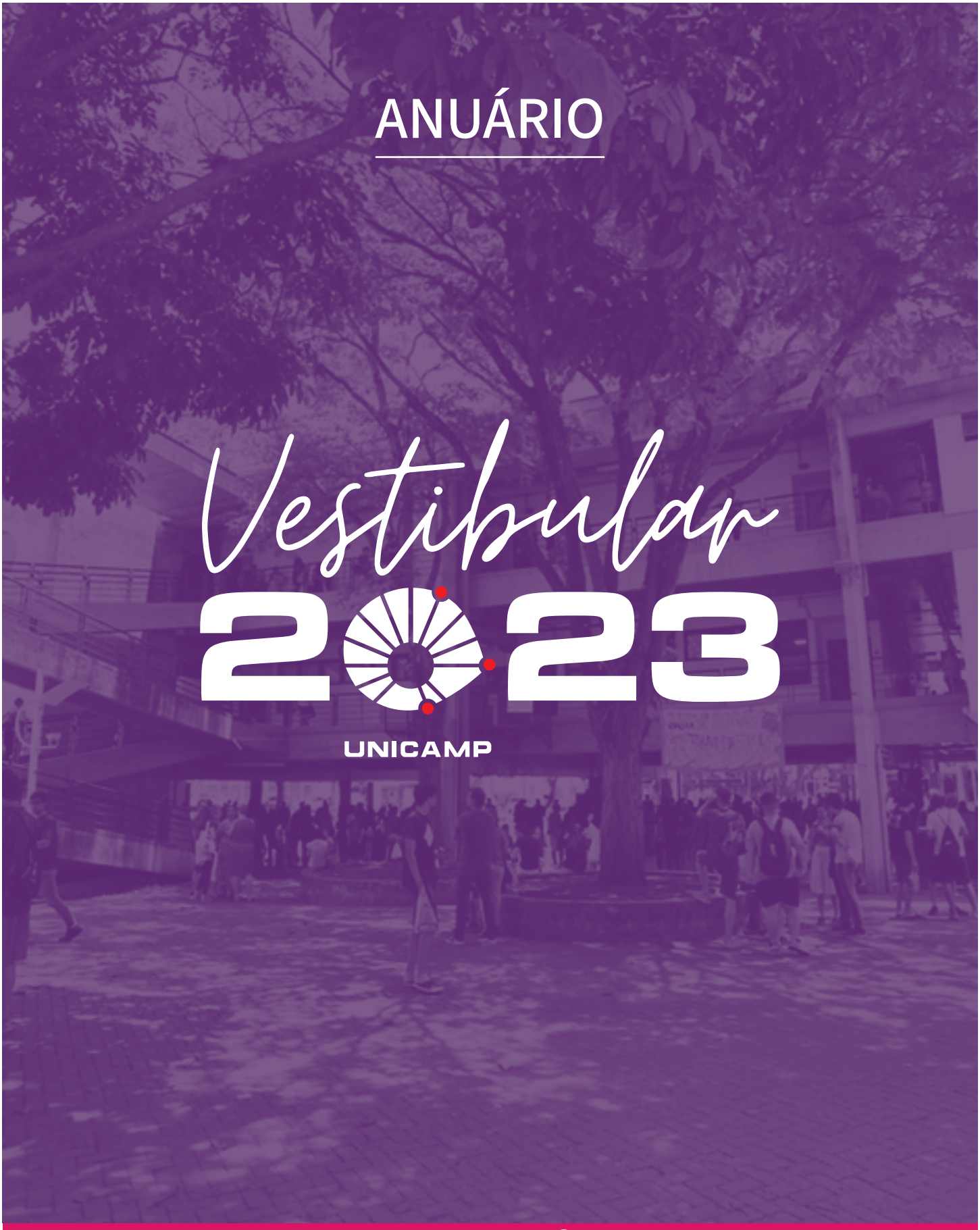
ANUÁRIO

Vestibular 2023 UNICAMP



COMVEST
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES

ANUÁRIO

Vestibular 2023

UNICAMP

COMVEST

COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES

UNIVERSIDADE ESTAUDAL DE CAMPINAS

Reitor
Antonio José de Almeida Meirelles

Coordenadora Geral da Universidade
Maria Luiza Moretti

Pró-Reitor de Graduação
Ivan Felizardo Contrera Toro

Pró-Reitora de Pós-Graduação
Rachel Meneghello

Pró-Reitor de Pesquisa
João Marcos Travassos Romano

Pró-Reitor de Extensão e Cultura
Fernando Antonio Santos Coelho

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário
Fernando Sarti

Diretor Executivo de Relações Internacionais
Osvaldir Pereira Taranto

Diretor Executivo de Administração
Zigomar Menezes de Souza

Chefe de Gabinete
Paulo Cesar Montagner

Chefe de Gabinete Adjunto
Adriana Nunes Ferreira

Diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares
José Alves de Freitas Neto

ANUÁRIO VESTIBULAR UNICAMP 2023
ISSN 1809-0397
Uma publicação da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp

Edição
Juliana Sangion

Projeto gráfico e diagramação
Fernanda Cristina Martins Pestana

Pesquisa e revisão
Neusa Kazuê Kanashiro

Jornalista responsável
Juliana Sangion - Mtb 24.979

Supervisão de produção
Prof. Dr. Rafael Pimentel Maia
Ingrid Ribeiro Leite

UNICAMP

COMVEST
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES

RESOLUÇÃO DO VESTIBULAR UNICAMP

Presidente - Pró-Reitor de Graduação
Ivan Felizardo Contrera Toro

Diretor
José Alves de Freitas Neto

Diretora Adjunta
Ana Maria Fonseca de Almeida

Coordenadora Acadêmica
Márcia Rodrigues de Souza Mendonça

Coordenador de Pesquisa
Rafael Pimentel Maia

Coordenador de Logística
Kleber Roberto Pirota

Geografia
Aline Pascoalino

Engenharia Mecânica
Amauri Hassui

Licenciaturas
André Luiz Gonçalves de Oliveira

Ciências Econômicas
Antonio Carlos Diegues Júnior

Engenharia Agrícola
Antonio Pires de Camargo

Matemática
Bianca Morelli Rodolfo Calsavara

Odontologia
Carolina Steiner Oliveira Alarcon

Colégio Técnico de Campinas
Célia Regina Duarte

Ciências Sociais
Christiano Key Tambascia

Engenharia de Produção
Paulo Sérgio de Arruda Ignácio

Farmácia
Paulo Cesar Pires Rosa

Administração
Luiz Eduardo Gaio

Engenharia de Manufatura
Ricardo Floriano

Ciências Biológicas
Danilo Ciccone Miguel

Letras
Karin Camolesi Vivanco

Enfermagem
Débora de Souza Santos

Medicina
Simone Appenzeller

Ciência da Computação
Lucas Francisco Wanner

Engenharia Física
Felippe Alexandre Silva Barbosa

Faculdade de Tecnologia
Felippe Benavente Canteras

Engenharia de Controle e Automação
Gregory Bregion Daniel

Estatística
Guilherme Vieira Nunes Ludwig

Engenharia Elétrica
Gustavo Fraidenraich

Administração Pública
André Luiz Sica de Campos

Educação Física
Laurita Marconi Schiavon

Ciências do Esporte
Eliana de Toledo Ishibashi

Engenharia de Computação
José Mário De Martino

Pedagogia
Lilian Cristine Ribeiro Nascimento

Estudos Literários
Mário Luiz Frungillo

Engenharia Química
Luis Fernando Mercier Franco

Engenharia de Alimentos
Luiz Henrique Fasolin

Midialogia
Noel dos Santos Carvalho

Arquitetura e Urbanismo
Sidney Piochi Bernardini

Linguística
Ana Cláudia Fernandes Ferreira

Dança
Daniela Gatti

Engenharia Civil
Paulo Albuquerque

Química
Pedro Paulo Corbi

Matemática Aplicada
Ricardo Caetano Azevedo Biloti

História
Rodrigo Camargo de Godoi

Nutrição
Rosangela Maria Neves Bezerra

Cursos Faculdade de Ciências Aplicadas
Sandra Francisca Bezerra Gemma

Física
Sandro Guedes de Oliveira

Artes Visuais
Sérgio Niculitcheff

Colégio Técnico de Limeira
Wellington de Oliveira

Filosofia
Taisa Helena Pascale Palhares

Fonoaudiologia
Thiago Oliveira da Motta Sampaio

Música
Vinicius de Sousa Fraga

Geologia
Wagner da Silva Amaral

Artes Cênicas
Wanderley Martins

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 5

HISTÓRICO 7

DEMANDA POR CURSO SEGUNDO A FORMA DE INGRESSO 12

ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DAS PROVAS 15
- Padronização das notas 18
- Índices de facilidade e discriminação 19
- Cálculo dos índices de facilidade e discriminação 20
- Matriz de ID vs. IF 21

INGRESSO VESTIBULAR - UNICAMP 23
- Como é 24
- Provas prioritárias e notas mínimas de opção 31
- Calendário do vestibular 2023 34
- INSCRITOS E MATRICULADOS 37
  - Aprovados: ampla concorrência e pretos e pardos 38
  - Aprovados: escola pública e pretos e pardos 42
  - Convocação e matrícula por chamada 44
  - Inscritos, aprovados e matriculados por cidade de realização de provas 47
- PRIMEIRA FASE 49
  - Caracterização estatística 50
  - Conhecimentos gerais 54
- SEGUNDA FASE 87
  - Caracterização estatística 88
  - Redação 89
  - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa 97
  - Matemática 105
  - Geografia 121
  - História 130
  - Física 138
  - Química 151
  - Biologia 161
  - Interdisciplinar 169

HABILIDADES ESPECÍFICAS 179
Arquitetura e Urbanismo 180
Artes Cênicas 187
Artes Visuais 194
Dança 202
Música 215

SÉRIES HISTÓRICAS 217
Vagas cursos 218
Demanda cursos 223
Relação Candidato/Vaga na primeira fase 229
Relação Candidato/Vaga na segunda fase 234
Matriculados 239

INGRESSO ENEM-UNICAMP 245
Como é 246
Provas Prioritárias e Notas Mínimas de Opção 248
Vagas 250
Relação Candidato/Vaga 251
Matriculados 253

INGRESSO VESTIBULAR INDÍGENA 255
Como é 256
Relação Candidato/Vaga 258
Caracterização estatística 260
Prova de Redação 261
Prova de Conhecimentos Gerais 263

INGRESSO PROFIS 297
Como é 298
Inscritos 299

INGRESSO VAGAS OLÍMPICAS 301
Como é 302
Vagas 304
Quadro de Olimpíadas 305
Quadro de pontuação 305
Matriculados 306

INCLUSÃO SOCIAL 307
Todas as formas de ingresso - escola pública, pretos, pardos e indígenas 308
Programa de ação afirmativa e Inclusão social 311
Programa de isenção 316

PERFIL SOCIOECONÔMICO 319
Inscritos e Matriculados no Vestibular, Vagas Olímpicas e Vestibular Indígena 320
Matriculados geral, escola pública, pretos, pardos e indígenas, e isentos 324
Categorias profissionais 328

INTRODUÇÃO

Pelo quinto ano consecutivo, a Unicamp teve diferentes formas de ingresso em seus cursos de graduação, além do vestibular tradicional e da modalidade denominada ProFis, que existe desde 2011. Este anuário traz informações referentes a cada uma delas, para o ano de 2023. Os candidatos puderam se inscrever concomitantemente em mais de um dos sistemas de seleção: Vestibular Unicamp, Enem-Unicamp, Vestibular Indígena, Vagas Olímpicas e ProFis. A consulta a esta publicação fornece dados tais como número de vagas, inscritos, relação candidatos-vaga, respostas esperadas pelas bancas e distribuição das notas por questão nas provas do Vestibular Unicamp e do Vestibular Indígena. O anuário apresenta, também, dados comparativos dos vestibulares realizados pela Universidade desde 1987, ano em que a Unicamp fez o seu primeiro processo de seleção independente. Além disso, este anuário traz o perfil socioeconômico dos inscritos e dos matriculados, bem como dados e perfil dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição e pelo Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS).

O objetivo da presente publicação é possibilitar que o público interessado tenha acesso ao perfil dos alunos da Unicamp e daqueles que se aplicam para suas diferentes modalidades de ingresso. Entende-se que a análise de dados estatísticos é estratégica para a Universidade é de fundamental importância na tomada de decisão das coordenações de graduação dos cursos.

Para o ano de 2023, as diferentes modalidades de ingresso ofereceram um total de 3.431 vagas, distribuídas nos 69 cursos de graduação da Unicamp. O Vestibular Unicamp concentrou a maior parte das vagas: 2.540. No total, as diferentes modalidades somaram 82.132 inscritos em 2023[1].

Além disso, o Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS) ofereceu outras 120 vagas e teve 873 inscritos.

O ProFis é um curso de ensino superior da Unicamp voltado a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas de Campinas e que usa as notas do Enem para a seleção.

[1] Se contada apenas uma inscrição por CPF, nos casos em que um mesmo candidato tenha aplicado para diferentes sistemas de ingresso, o número total de inscrições foi de 69.380.

Já no sistema de ingresso que concentra a maior parte das vagas, o Vestibular Unicamp, a Comvest promoveu algumas novidades, como a antecipação da realização das provas da segunda fase em dezembro (tradicionalmente aplicadas em janeiro), a possibilidade de inscrição automática para a modalidade Enem-Unicamp já no formulário de inscrição do Vestibular e a possibilidade de validação dos candidatos cotistas pela banca de averiguação por meio da fotografia coletada durante as provas.

A partir da publicação deste anuário, a Comvest espera contribuir para fornecer dados relevantes para educadores, departamentos e unidades da Unicamp, Câmara Deliberativa da Comvest, veículos de imprensa, instituições de ensino médio e de ensino superior, e para a sociedade de maneira geral.

HISTÓRICO

O Ingresso 2023 marcou 37 anos da realização independente do Vestibular Unicamp de maneira independente da Fuvest. Ao criar, em 1986, um sistema próprio de seleção dos alunos para os cursos de graduação, a Unicamp primeiramente estabeleceu o perfil que almejava para o seu corpo discente. A Universidade busca alunos capazes de se expressar com clareza, organizar suas ideias, estabelecer relações, interpretar dados e fatos, elaborar hipóteses e, finalmente, demonstrar domínio dos conteúdos das disciplinas do núcleo comum do ensino médio. A partir dessa proposta, e ao longo dos anos, a Unicamp foi aprimorando seus critérios de seleção, sempre baseados em provas que priorizam a leitura e interpretação de textos, modelo vigente até hoje. Além do objetivo de compor o seu corpo discente a partir do perfil desejado, o modelo também vem mantendo seu papel de contribuir para o aprimoramento do ensino médio e para promover a inclusão social.

O Ingresso 2023 marcou o quinto ano consecutivo de vigência das novas modalidades de acesso aos cursos de graduação além do Vestibular Unicamp (Enem-Unicamp, Vagas Olímpicas, Vestibular Indígena) e o 12º ano de realização do ProFis (Programa de Formação Interdisciplinar Superior). Foram oferecidas 3.431 vagas no total, sendo: 2.540 no Vestibular, 639 destinadas à modalidade Enem-Unicamp, 122 nas Vagas Olímpicas, outras 195 vagas no Vestibular Indígena (130 para Unicamp e 130 para UFSCar), além das 120 vagas pelo ProFis.

O Vestibular Unicamp 2023 registrou 61.626 inscritos. A modalidade Enem-Unicamp teve 17.112 candidatos. Já o Vestibular Indígena registrou uma demanda bem maior que os anos anteriores, em função da unificação do processo com UFSCar, com 3.580 inscritos no total, sendo 2.271 para cursos da Unicamp e 1.209 para cursos da UFSCar. As Vagas Olímpicas também tiveram um número recorde de candidatos, ultrapassando pela primeira vez a marca de mil candidatos, chegando a 1.122 inscritos. O ProFis registrou 873 inscritos.

Os estudantes interessados em mais de uma modalidade de ingresso puderam concorrer às vagas inscrevendo-se em várias delas simultaneamente. No total das modalidades, foram registrados 82.131 candidatos.

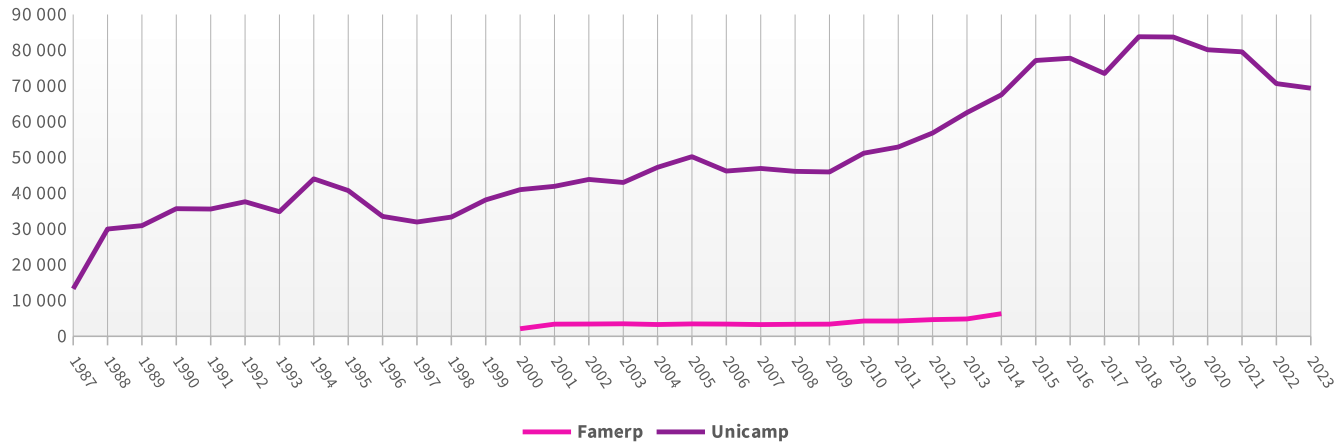
No Ingresso 2023, somadas todas as modalidades, foram oferecidas 2.175 vagas em período diurno e outras 1.256 vagas para cursos no período noturno. O número de inscritos para cursos noturnos passou de 225 em 1988 - quando foram abertos os primeiros cursos em período noturno - para 16.747 em 2023. Já nos cursos oferecidos em período diurno, a demanda passou de 225 para 65.384 inscritos (somadas todas as formas de ingresso).

Uma preocupação da Comvest tem sido facilitar o acesso dos candidatos às provas. De nove cidades em 1987, as provas do Vestibular passaram, em 2023, para 36 cidades. No estado de São Paulo, as provas foram aplicadas em 31 cidades e fora do estado, as seguintes capitais abrigaram a aplicação das provas: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

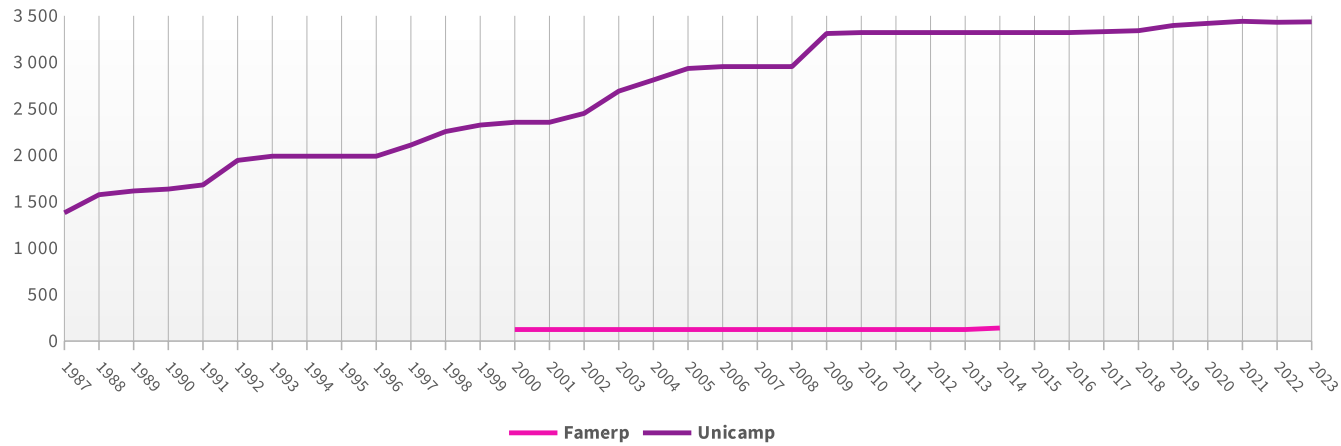
Desde 1987, a Unicamp criou 43 novos cursos, sendo 19 diurnos (Ciências do Esporte, Comunicação Social-Midialogia, Engenharia de Computação, Engenharia Física, Engenharia de Manufatura, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, Estudos Literários, Farmácia, Filosofia, Fonoaudiologia, Geologia/Geografia, Música - Licenciatura, Música Popular, Nutrição, Sistemas de Informação, Tecnologia em Informática, Tecnologia em Saneamento Ambiental e Tecnologia em Telecomunicações) e 24 noturnos (Administração, Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia de Transportes, Física, Geografia, Gestão de Comércio Internacional, Gestão de Empresas, Gestão de Políticas Públicas, Gestão do Agronegócio, Matemática, Pedagogia, Química/Física Licenciatura Integrada, Química Modalidade Tecnológica e Tecnologia em Processamento de Dados).

As vagas oferecidas, que eram 1.380 em 1987, chegaram a 3.431 no Ingresso 2023. Desde 1987, a demanda nos cursos de graduação da Unicamp aumentou de 13.260 para 82.131 inscritos em 2023, sendo 61.626 deles no Vestibular Unicamp. A relação candidatos-vaga média, que foi de 9,6 no primeiro ano, passou para 24,3 no Vestibular 2023 (sendo 13,2 no segmento de cotas). No mesmo período, a relação candidatos-vaga média na segunda fase subiu de 2,9 para 5,4 (sendo 3,5 nas cotas).

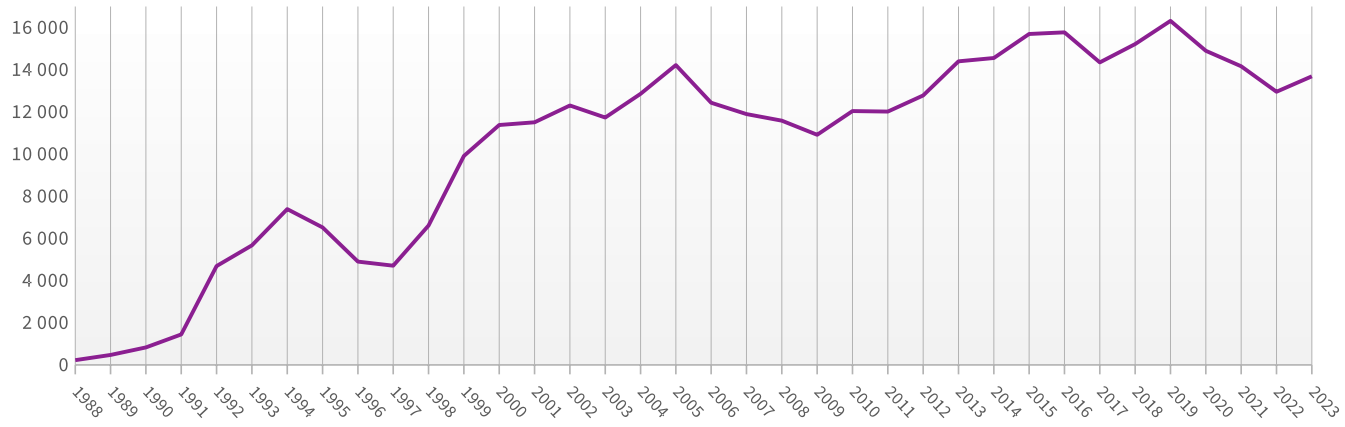
Inscritos



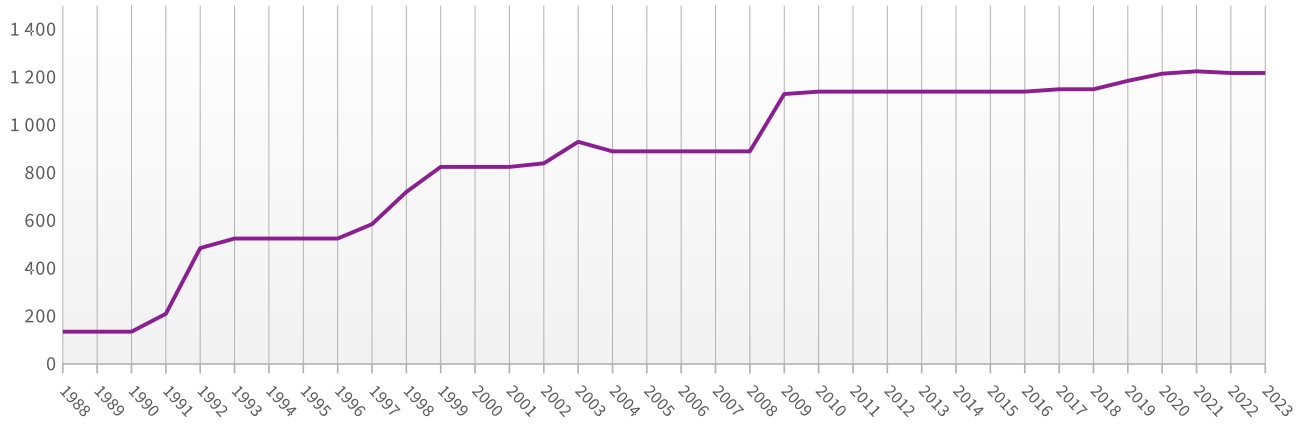
Vagas



Inscritos - Cursos noturnos



Vagas - Cursos noturnos



PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA E INCLUSÃO SOCIAL - PAAIS

O Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) é o primeiro programa de ação afirmativa com bonificação implantado em uma universidade brasileira. Foi instituído em 2004, após aprovação no Conselho Universitário da Unicamp (Consu). O aspecto mais importante do PAAIS é a adição de pontos às notas dos candidatos no Vestibular. Todos os estudantes que tenham cursado os ensinos fundamental e/ou médio integralmente em escolas da rede pública brasileira de ensino podem participar do programa. A opção é feita no momento da inscrição para o Vestibular. A participação é facultativa e a comprovação que o estudante cursou escolas da rede pública é feita no ato da matrícula.

Em 2017, o PAAIS ampliou sua abrangência e passou a aceitar também a conclusão do ensino médio pelo Enem. Já a partir de 2019, a novidade ficou por conta da ampliação do benefício aos estudantes do ensino fundamental. Desta maneira, estudantes que optaram por participar do Programa no Vestibular Unicamp 2023, receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.

Dos 61.627 inscritos no Vestibular Unicamp 2023, 30,7% eram de escola pública e 27,2% optaram por participar do PAAIS. Já entre os matriculados, 34,5% foram estudantes de escola pública.

No somatório de todas as formas de ingresso em 2023, a Unicamp registrou **46,9%** dos matriculados oriundos de escolas da rede pública de ensino, ou seja, **1.563 estudantes**.

Demanda por curso segundo a forma de ingresso

CURSOS DIURNOS	INSCRITOS				VAGAS				RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA			
	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada
Artes Cênicas	471	-	14	-	25	-	2	-	18,8	-	7,0	-
Artes Visuais	793	-	20	-	30	-	2	-	26,4	-	10,0	-
Ciências Biológicas	1 644	490	25	69	33	9	2	1	49,8	54,4	12,5	69,0
Ciências do Esporte	315	30	10	-	46	12	2	-	6,8	2,5	5,0	-
Ciências Econômicas	1 658	270	12	-	56	14	2	-	29,6	19,3	6,0	-
Ciências Sociais	442	134	8	-	44	11	2	-	10,0	12,2	4,0	-
Comunicação Social - Habilitação: Midialogia	950	326	21	-	24	6	2	-	39,6	54,3	10,5	-
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	1 014	243	16	407	109	31	2	15	9,3	7,8	8,0	27,1
Dança	236	-	12	-	25	-	2	-	9,4	-	6,0	-
Educação Física	495	105	63	-	40	10	2	-	12,4	10,5	31,5	-
Enfermagem	855	386	274	-	30	8	2	-	28,5	48,3	137,0	-
Engenharia Agrícola	352	75	18	3	56	14	2	2	6,3	5,4	9,0	1,5
Engenharia Civil	941	253	45	96	62	16	2	2	15,2	15,8	22,5	48,0
Engenharia de Alimentos	261	53	4	41	60	16	2	2	4,4	3,3	2,0	20,5
Engenharia de Computação	2 816	581	39	82	63	18	2	9	44,7	32,3	19,5	9,1
Engenharia de Manufatura	191	14	3	-	45	12	2	1	4,2	1,2	1,5	-
Engenharia de Produção	735	99	4	3	45	12	2	1	16,3	8,3	2,0	3,0
Engenharia de Telecomunicações	126	17	5	1	37	11	2	5	3,4	1,5	2,5	0,2
Engenharia Elétrica	582	121	23	26	49	14	2	7	11,9	8,6	11,5	3,7
Engenharia Mecânica	1 296	221	18	21	103	28	2	7	12,6	7,9	9,0	3,0
Engenharia Química	916	144	2	14	45	12	2	1	20,4	12,0	1,0	14,0
Estatística	222	56	3	9	49	14	2	7	4,5	4,0	1,5	1,3
Estudos Literários	142	42	7	-	16	4	2	-	8,9	10,5	3,5	-
Farmácia	1 040	322	104	7	32	8	2	1	32,5	40,3	52,0	7,0
Filosofia	177	59	15	-	24	6	2	-	7,4	9,8	7,5	-

CURSOS DIURNOS	INSCRITOS				VAGAS				RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA			
	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada
Fonoaudiologia	316	106	32	-	22	6	2	-	14,4	17,7	16,0	-
Geografia	146	34	17	-	16	4	2	-	9,1	8,5	8,5	-
Geologia	110	42	16	-	24	6	2	-	4,6	7,0	8,0	-
História	879	285	23	6	32	8	2	2	27,5	35,6	11,5	3,0
Letras: Licenciatura	303	93	19	-	24	6	2	-	12,6	15,5	9,5	-
Linguística	121	32	4	-	16	4	2	-	7,6	8,0	2,0	-
Medicina	25 274	7 510	479	-	86	22	2	-	293,9	341,4	239,5	-
Música Erudita: Instrumentos	87	-	-	-	27	-	-	-	3,2	-	-	-
Música Popular: Instrumentos	131	-	-	-	15	-	-	-	8,7	-	-	-
Música: Composição	39	-	-	-	5	-	-	-	7,8	-	-	-
Música: Licenciatura	45	-	13	-	13	-	2	-	3,5	-	6,5	-
Música: Regência	7	-	-	-	3	-	-	-	2,3	-	-	-
Nutrição	968	258	99	-	46	12	2	-	21,0	21,5	49,5	-
Odontologia	1 357	413	223	15	60	16	2	2	22,6	25,8	111,5	7,5
Pedagogia: Licenciatura	228	82	80	-	36	9	4	-	6,3	9,1	20,0	-
Química	446	138	4	7	49	14	2	7	9,1	9,9	2,0	1,0
Sistemas de Informação	420	137	11	74	33	10	2	5	12,7	13,7	5,5	14,8
TOTAL	49 547	13 171	1 785	881	1 655	403	78	77	29,9	32,7	22,9	11,4

CURSOS NOTURNOS	INSCRITOS				VAGAS				RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA			
	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada
Administração	1 018	253	76	-	143	36	2	1	7,1	7,0	38,0	-
Administração Pública	299	76	39	1	47	12	2	1	6,4	6,3	19,5	1,0
Arquitetura e Urbanismo	1 992	566	18	-	24	6	2	-	83,0	94,3	9,0	-
Ciência da Computação	3 034	929	38	83	40	10	2	5	75,9	92,9	19,0	16,6
Ciências Biológicas: Licenciatura	333	119	16	20	33	9	2	1	10,1	13,2	8,0	20,0
Ciências Econômicas	716	295	12	-	28	7	2	-	25,6	42,1	6,0	-
Ciências Sociais	351	155	14	-	44	11	2	-	8,0	14,1	7,0	-
Educação Física	627	171	51	-	40	10	2	-	15,7	17,1	25,5	-
Engenharia Ambiental	190	61	24	1	44	12	2	2	4,3	5,1	12,0	0,5
Engenharia de Alimentos	113	51	4	22	24	7	2	2	4,7	7,3	2,0	11,0
Engenharia de Controle e Automação	494	155	5	14	33	10	2	5	15,0	15,5	2,5	2,8
Engenharia de Transportes	151	16	6	-	40	11	2	2	3,8	1,5	3,0	-
Engenharia Elétrica	226	102	12	9	21	6	2	3	10,8	17,0	6,0	3,0
Engenharia Química	309	115	2	3	29	8	2	1	10,7	14,4	1,0	3,0
Física: Licenciatura	153	39	4	36	28	8	2	4	5,5	4,9	2,0	9,0
Geografia	113	37	17	-	24	6	2	-	4,7	6,2	8,5	-
Letras: Licenciatura	279	143	15	-	24	6	2	-	11,6	23,8	7,5	-
Licenciatura Integrada: Química/ Física	85	21	5	-	24	6	3	-	3,5	3,5	1,7	-
Matemática: Licenciatura	277	87	16	7	49	14	2	7	5,7	6,2	8,0	1,0
Pedagogia: Licenciatura	328	174	63	-	36	9	4	-	9,1	19,3	15,8	-
Química Tecnológica	157	85	4	-	28	8	2	4	5,6	10,6	2,0	-
Tec. em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	635	279	17	45	33	10	2	5	19,2	27,9	8,5	9,0
Tecnologia em Saneamento Ambiental	199	12	28	-	49	14	5	2	4,1	0,9	5,6	-
TOTAL	12 079	3 941	486	241	885	236	52	45	13,6	16,7	9,3	5,4

Opção por forma de ingresso (Diurno e Noturno) em 2023

OPÇÃO POR INGRESSO	INSCRITOS				VAGAS				RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA			
	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena	Olimpíada
Total Diurno	49 547	13 171	1 785	881	1 655	403	78	77	29,9	32,7	22,9	11,4
Total Noturno	12 079	3 941	486	241	885	236	52	45	13,6	16,7	9,3	5,4
TOTAL GERAL	61 626	17 112	2 271	1 122	2 540	639	130	122	24,3	26,8	17,5	9,2

Análise e caracterização estatística das provas

Nessa sessão, serão apresentados, de forma resumida e simplificada, os tratamentos estatísticos utilizados na **análise e caracterização das provas do Vestibular Unicamp**.

Na primeira fase, a prova de Conhecimentos Gerais foi constituída de 72 questões de múltipla escolha e, a cada questão certa foi atribuído um ponto. A nota bruta final, portanto, variou entre 0 e 72 pontos.

Já a segunda fase foi constituída de provas dissertativas, realizadas em dois dias consecutivos, que obedeceram à seguinte distribuição:

Primeiro dia – provas comuns a todos os candidatos (11/12/2022):

- prova de Redação (composta por duas propostas de textos para que o candidato eleja e execute apenas uma proposta);
- prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, com seis questões;
- prova Interdisciplinar: com duas questões interdisciplinares em língua inglesa e duas questões interdisciplinares de Ciências da Natureza.

Segundo dia – provas comuns a todos os candidatos (12/12/2022):

- prova de Matemática com seis questões;
- prova interdisciplinar de Ciências Humanas com duas questões.

Segundo dia – duas provas de conhecimentos específicos (PCE), cada uma com seis questões, conforme a opção de curso (12/12/2022):

- candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde: prova de Biologia e prova de Química;
- candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas: prova de Física e prova de Química;
- candidatos da área de Ciências Humanas/Artes: prova de Geografia e prova de História, englobando conteúdos de Filosofia e Sociologia.

Os candidatos tiveram no máximo cinco horas e no mínimo duas horas para a realização das provas em cada dia da segunda fase. A ausência ou a obtenção de nota zero em qualquer uma das provas eliminou o candidato do Vestibular.

Para a composição das notas, considerou-se a realização das seguintes provas:

a) **quatro provas comuns a todos os candidatos:** prova de Redação; prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; prova de Matemática; prova Interdisciplinar (Inglês, Ciências Humanas e Ciências da Natureza);

b) **duas provas de conhecimentos específicos, conforme a área do curso de opção:**
I. Prova de Biologia e prova de Química (para Ciências Biológicas/Saúde);
II. Prova de Física e prova de Química (para Exatas/Tecnológicas);
III. Prova de Geografia e prova de História (para Humanas/Artes).

c) **Prova de Habilidades Específicas**, para os cursos que a exigem. A cada questão da segunda fase foi atribuída uma nota entre 0 e 4 pontos, cada uma contendo dois itens valendo dois pontos por item. As questões da segunda fase são corrigidas duas vezes por corretores distintos. Quando a divergência de pontos total de uma questão foi igual a um, o valor final da questão foi a média das duas notas, podendo gerar notas intermediárias entre os valores inteiros. Caso a divergência tenha sido maior ou igual a dois pontos a questão foi corrigida por um terceiro corretor e essa foi a nota final do candidato.

As redações também são corrigidas por dois corretores distintos e com critérios semelhantes de divergências podendo gerar uma terceira correção. Para a composição das notas, considerou-se a realização das seguintes provas: **a) 4 provas comuns a todos os candidatos:** prova de Redação; prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; prova de Matemática; prova Interdisciplinar (Inglês, Ciências Humanas e Ciências da Natureza); **b) 2 provas de conhecimentos específicos, conforme a área do curso de opção:** prova de Biologia e prova de Química (para Ciências Biológicas/Saúde); prova de Física e prova de Química (para Exatas/Tecnológicas); prova de Geografia e prova de História (para Humanas/Artes); **c) prova de Habilidades Específicas**, para cursos que a exigiram.

Ao se descrever a distribuição de notas de uma prova, a ideia é fornecer a média aritmética simples (M) e o Desvio Padrão (DP) das notas das provas, de todos os candidatos presentes à prova. Como veremos adiante, essas informações também são necessárias para que se possam calcular as notas padronizadas em cada prova, e consequentemente, a nota padronizada de opção.

A **média (M)** é uma medida que caracteriza o centro da distribuição das notas individuais de cada um dos N candidatos presentes à prova. Ela é expressa pela soma de todas as notas divididas pelo número de participantes e é calculada através de:

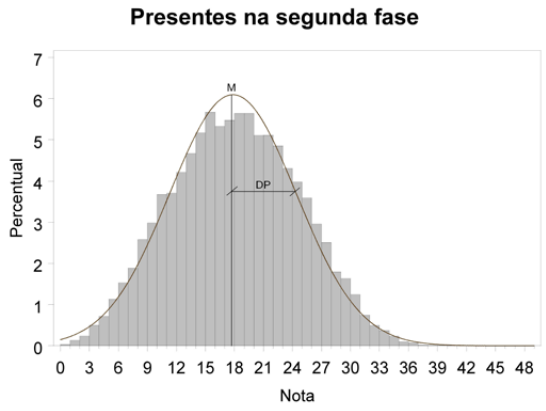
$$M = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

O **desvio padrão (DP)** quantifica a dispersão das notas em relação à sua média e, é calculado pela expressão:

$$DP = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (X_i - M)^2}{N-1}}$$

Em provas onde os valores das notas oscilam simetricamente em torno da média, a faixa limitada por um desvio-padrão em torno da média contém de 70% a 80% das notas da prova.

Um histograma é uma apresentação gráfica da distribuição de frequências das notas em cada questão (ou prova), ver exemplo ilustrativo abaixo.



PADRONIZAÇÃO DAS NOTAS

No processo de correção, as provas recebem uma nota bruta. Porém, para calcular a classificação dos candidatos, são utilizadas as notas padronizadas. A padronização evita que uma prova muito difícil ou muito fácil num determinado ano faça a diferença no desempenho dos candidatos daquele ano.

O processo de padronização atribui 500 pontos à média geral de cada prova e 100 pontos para cada desvio padrão. A **Nota Padronizada (NP)** para cada candidato em cada prova é calculada a partir da fórmula:

$$NP_i = \frac{(X_i - M) \times 100}{DP} + 500$$

em que NP_i e X_i são, respectivamente, a nota padronizada e a nota bruta do i-ésimo candidato na prova em questão M e DP a média e desvio padrão da respectiva prova.

É calculada a nota padronizada para a prova da primeira fase e para cada uma das provas da segunda fase, levando-se em consideração os candidatos presentes em cada uma das provas. As notas padronizadas são utilizadas para compor a nota padronizada de opção (NPO).

ÍNDICES DE FACILIDADE E DISCRIMINAÇÃO

O objetivo primordial do Vestibular Unicamp é o de classificar candidatos que se enquadram no perfil do aluno desejado, ou seja, que dominem os conteúdos e demonstrem capacidade de exprimir-se com clareza, de organizar suas ideias, de estabelecer relações, interpretar dados e elaborar hipóteses. Logo, uma prova de seleção, como a do Vestibular Unicamp, que abrange várias áreas de interesse – portanto envolve populações com habilidades distintas –, deve ser constituída por questões de dificuldade variada e que tenham a propriedade de distinguir os grupos de candidatos. Uma das formas de se analisar o quanto as questões foram adequadas a essa separação é analisar suas características através das medidas dos índices de facilidade e de discriminação. Esses índices foram desenvolvidos para análises de questões objetivas. O Vestibular da Unicamp contempla questões objetivas e dissertativas, e por isso iremos apresentar também uma adaptação dos resultados clássicos sobre esses índices para questões dissertativas.

O **Índice de Facilidade (IF)** (às vezes também denominado de índice de dificuldade) mede o quanto a questão foi fácil ou difícil, para um conjunto de indivíduos que se submetem àquela prova. Este índice varia entre zero e um, sendo que o IF próximo de zero indica que a questão teve um baixo índice de acerto pelos candidatos; enquanto IF próximo de um mostra que a questão foi muito fácil, para aquele grupo (alto índice de acerto). Esse índice pode ainda ser interpretado como a nota média da prova ou da questão numa escala de zero a um ponto.

O **Índice de Discriminação (ID)** mede o quanto uma dada questão contribui para separar os candidatos de melhor desempenho dos candidatos de pior desempenho na prova.

Os grupos de candidatos com pior e melhor desempenho serão representados pelos candidatos com nota na faixa inferior (27% com pior desempenho) e com nota na faixa superior (27% com melhor desempenho) da prova, respectivamente.

Esses índices podem ser aplicados à caracterização das provas em relação à nota final do Vestibular ou das questões em relação à nota final de uma dada prova.

CÁLCULO DOS ÍNDICES DE FACILIDADE E DISCRIMINAÇÃO

No caso de provas de múltipla escolha, o índice de facilidade (IF) é a proporção de acertos de cada questão. No caso de provas composta por questões dissertativas, o cálculo do índice de facilidade é apresentado abaixo:

$$IF = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N \times NM}$$

em que NM representa a nota máxima possível, a qual vale 4 pontos para as questões dissertativas, N é o número de candidatos e X_i indica se o i-ésimo candidato acertou a questão analisada. O valor do IF é igual à nota média da questão normalizada entre zero e um.

Para calcular o índice de discriminação, o conjunto de alunos que prestaram todas as provas é ordenado por sua nota final em cada prova. Os candidatos são então separados nas faixas inferior e superior de acordo com a sua nota bruta na prova em questão, sendo que cada faixa possui 27% dos candidatos presentes naquela prova. Para cada prova, é calculado o índice de facilidade em cada faixa:

$$IF_{Inf} = \frac{\sum_{i=1}^{27\% \times N} X_{(i)}}{(27\% \times N) \times NM}$$

e

$$IF_{Sup} = \frac{\sum_{i=73\% \times N+1}^{N} X_{(i)}}{(27\% \times N) \times NM}$$

em que $X_{(i)}$ indica o i-ésimo valor ordenado (isto é, $X_{(1)}$ refere-se ao menor valor, $X_{(2)}$ ao segundo menor, e assim por diante).

O cálculo do índice de discriminação é simplesmente a diferença entre os índices de facilidade dos dois grupos:

$$ID = IF_{Sup} - IF_{Inf}$$

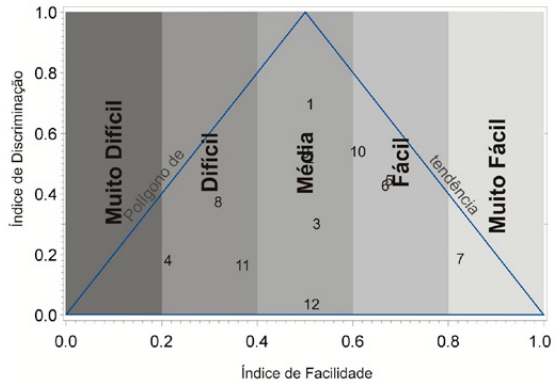
MATRIZ DE ID VS. IF

Quanto mais distante os desempenhos dos dois grupos, mais discriminativa é a questão. O ideal é obter o maior índice de discriminação possível. Um índice próximo de zero indica que os dois grupos tiveram desempenhos aproximadamente iguais, portanto a questão não discriminou.

Vale ainda lembrar que o valor obtido para o índice de discriminação indica o quanto a questão discriminou para aquele grupo que se submeteu à prova, ou seja, para outro grupo a questão pode ser mais ou menos discriminativa, ou ainda, ter o mesmo poder de discriminação.

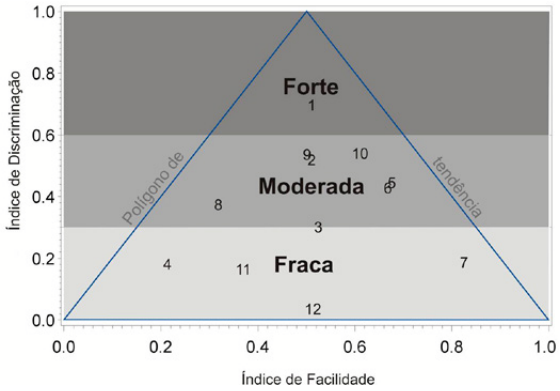
Para simplificar e resumir a leitura desses índices, esses resultados costumam ser apresentados graficamente como matrizes, com o índice de discriminação sendo apresentado como função do índice de facilidade.

O índice de facilidade apresenta variações entre uma questão considerada muito fácil (candidatos de ambas as faixas, superior e inferior, acertam) e muito difícil (candidatos de ambas as faixas erram).



Já o índice de discriminação apresenta uma dependência maior do tipo de prova, da área do conhecimento aferida, da formulação da questão. O que se observa é que, questões de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias apresentam índices de discriminação mais elevados que as questões relativas às ciências humanas e artes.

Os índices de discriminação devem ser observados considerando a área da questão que está sendo avaliada. Se a maioria acerta ou erra a questão, a discriminação da questão é fraca. Se o grupo com as maiores notas acerta a questão e o com as piores notas erra, a discriminação é forte.



Ingresso Vestibular Unicamp

COMO É

O **Vestibular Unicamp 2023 ofereceu 2.540 vagas** e classificou e selecionou candidatos para 69 cursos de graduação da Unicamp. Pelo quinto ano consecutivo, houve diferentes perfis para inscrição no Vestibular: cotas étnico-raciais e ampla concorrência. Foi facultado aos inscritos:

- a bonificação prevista no **Programa de Ação Afirmação e Inclusão Social (PAAIS)**, para egressos de escola pública;
- a **reserva de vagas (cotas)** para autodeclarados pretos e pardos.

Os candidatos autodeclarados pretos e pardos concorreram a uma proporção mínima de 15% de vagas em cada curso ou até 27,2% das vagas quando houve candidatos de primeira opção que atendiam aos critérios de nota mínima de opção (NMO) do respectivo curso. Disputaram as vagas pelo programa de cotas apenas os candidatos autodeclarados pretos e pardos que optaram pelo mesmo na inscrição.

A convocação final respeitou o mesmo limite mínimo de 15% para autodeclarados pretos e pardos e, havendo, entre os autodeclarados pretos e pardos, candidatos habilitados com nota superior à nota mínima de opção (NMO), esses foram convocados adicionalmente até atingir 27,2% do total de vagas. Os demais candidatos foram convocados até se completar o total de vagas. As vagas não preenchidas por reserva para autodeclarados pretos e pardos foram ocupadas pelos demais candidatos inscritos.

Para ter direito à ação afirmativa por critério étnico-racial, os estudantes selecionados que concorreram às vagas reservadas aos autodeclarados pretos ou pardos deveriam possuir traços fenotípicos que os caracterizassem como negro, de cor preta ou parda. Uma novidade no Vestibular 2023 foi a adoção do procedimento de averiguação em duas etapas: primeiro por fotografia e depois, se necessário, por complementação *online*. A Comvest usou as fotografias que já são coletadas durante a segunda fase. Assim, todos os candidatos cotistas aprovados, que autorizaram o uso das fotografias coletadas, e tiveram suas autodeclarações validadas pela comissão de verificação, a partir das fotografias, foram liberados da segunda etapa. A segunda etapa é o procedimento de verificação *online*, com agendamento, realizado pelas bancas de verificação.

Além do Vestibular Unicamp, os candidatos puderam se inscrever concomitantemente em mais de um dos **sistemas de seleção da Unicamp oferecidos para o ingresso em 2023 (Enem-Unicamp, Vestibular Indígena, Vagas Olímpicas e ProFis)**. Na época das chamadas, para os candidatos convocados para matrícula em um mesmo curso, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp 2023 e em outros sistemas de ingresso, a vaga preenchida foi a do Vestibular Unicamp, permitindo que fossem convocados outros candidatos pelos demais sistemas. Os candidatos convocados em cursos diferentes, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp e em outros sistemas de ingresso, tiveram considerada a matrícula que efetivaram primeiro. Candidatos inscritos no mesmo curso convocados em qualquer sistema e que não realizaram a matrícula foram excluídos das chamadas em outros sistemas.

Entre os objetivos do Vestibular Unicamp estão **avaliar a aptidão e o potencial dos candidatos** para o curso no qual pretendem ingressar e verificar o seu domínio dos conteúdos do ensino médio.

Para isso, a Unicamp opta por provas através das quais os candidatos possam expressar seu raciocínio diante das questões propostas. O que se espera dos candidatos cujo perfil é desejado pela Unicamp é que sejam capazes de:

- **dominar os conteúdos das disciplinas do núcleo comum do ensino médio;**
- **expressar-se com clareza;**
- **organizar suas ideias;**
- **estabelecer relações;**
- **demonstrar capacidade para interpretar dados e fatos;**
- **elaborar hipóteses.**

Desde a sua primeira versão, o Vestibular Unicamp é realizado em duas fases: a primeira no final de novembro e a segunda no início de janeiro do ano seguinte. Como novidade para 2023, a Comvest antecipou a realização da segunda fase, que foi aplicada em dezembro. As provas tiveram questões objetivas na primeira fase e questões de natureza dissertativa na segunda fase.

PRIMEIRA FASE

No Vestibular 2023, a primeira fase, obrigatória para todos os candidatos, foi aplicada no dia 6 de novembro de 2022 **e constituída de uma única prova de Conhecimentos Gerais**, com a manutenção do mesmo número de questões da edição passada: **72 questões de múltipla escolha**.

As 72 questões abordaram o conteúdo programático das disciplinas do núcleo comum do ensino médio: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Física, Química, Biologia e Inglês. Cada questão vale um ponto, perfazendo o total de 72 pontos para a prova da primeira fase. Os candidatos tiveram cinco horas no máximo para realizar a prova e no mínimo duas horas para deixar os locais. Foram eliminados do Vestibular Unicamp, os candidatos que obtiverem nota zero na prova da primeira fase.

A convocação para a segunda fase foi realizada por curso, em ordem decrescente da nota final da primeira fase, de acordo com os critérios a seguir e garantindo-se um mínimo de 15% de convocados autodeclarados pretos e pardos. Em cada curso, foram convocados os candidatos que obtiveram 550 pontos ou mais na nota final da primeira fase. O número máximo de convocados para a segunda fase nos cursos cuja relação candidato/vaga era menor do que 100 foi limitado a seis vezes o número de vagas do curso. Para os cursos cuja relação candidatos/vaga era maior ou igual a 100 e menor que 200, o limite máximo foi de oito vezes o número de vagas do curso. Para os cursos cuja relação candidato/vaga era superior ou igual a 200, o limite foi de 10 vezes o número de vagas do curso. O número mínimo de convocados para a segunda fase em cada curso foi de quatro vezes o número de vagas do curso. Os critérios de convocação para a segunda fase descritos acima foram aplicados igualmente entre os optantes e não optantes por reserva de vagas (cotas) para autodeclarados pretos e pardos.

SEGUNDA FASE

A segunda fase foi constituída de provas com questões dissertativas, distribuídas em dois dias: 11 e 12 de dezembro de 2022. As provas apresentaram uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido em 1ª opção (Ciências Biológicas/Saúde; Ciências Exatas/Tecnológicas, Ciências Humanas/Artes). Cada questão dissertativa valeu quatro pontos, cada uma contendo dois itens, valendo dois pontos cada. No Vestibular 2023, houve a redução de duas questões na prova de Linguagens e a transferência das duas questões interdisciplinares de Ciências da Natureza para o primeiro dia de prova. O ajuste das questões objetivou aos candidatos terem mais tempo para responder às questões, sobretudo no segundo dia de provas.

PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS

Para os cursos de **Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música** houve prova de Habilidades Específicas. Essas provas valeram 48 pontos. Os candidatos que obtiveram nota zero ou não compareceram à prova foram eliminados da primeira opção, mas puderam continuar concorrendo a uma vaga na segunda opção. A prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Música foi realizada antes da primeira fase.

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

O Vestibular Unicamp 2023 atendeu candidatos com deficiências que exigiam condições especiais para realizar as provas, mediante a apresentação de laudo médico (recente e com CID-Código Internacional de Doenças), de acordo com as normas do Edital. Todas as solicitações recebidas foram analisadas pela Comvest. Os candidatos com deficiência informaram suas necessidades em um campo específico do Formulário de Inscrição. As provas para os candidatos com deficiências puderam ser realizadas em qualquer uma das cidades de realização do Vestibular Unicamp. Dentre os atendimentos especiais que o Vestibular desenvolve estão: provas em braile, provas ampliadas, leitor, escrevedor, mobiliário e acessos adequados, profissional de LIBRAS e computadores.

PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA E INCLUSÃO SOCIAL

No Vestibular 2023, os estudantes que optaram por participar do Programa, receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.

O PAAIS beneficia, além dos candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas da rede pública de ensino no Brasil, aqueles candidatos que concluíram o ensino médio pelo ENEM e pelo ENCEJA, de acordo com as regras estabelecidas. A participação é indicada no momento da inscrição no Vestibular.

O PAAIS não se aplicou a candidatos que concluíram curso de graduação e/ou pós-graduação em Instituições de Ensino Superior públicas brasileiras (municipais, estaduais ou federais). Os candidatos optantes por reserva de vagas (cotas) no Vestibular também puderam fazer jus à bonificação do PAAIS, caso preenchessem as condições e requisitos do Programa.

CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

As provas receberam notas brutas que variaram entre 0 e 72 pontos na primeira fase e nas provas da segunda fase cada questão vale até quatro pontos e a prova de Redação valeu até 12 pontos. As Provas de Habilidades Específicas valeram até 48 pontos cada uma. Porém, para a classificação da primeira para a segunda fase e a classificação final dos candidatos não são utilizadas as notas brutas, mas sim as notas padronizadas. A padronização consiste em uma mudança de escala baseada na média e no desvio padrão de cada prova.

PADRONIZAÇÃO DE NOTAS

O processo de padronização ocorreu tanto na primeira quanto na segunda fase e atribuiu 500 pontos à média de cada prova e 100 pontos para cada desvio padrão. A Nota Padronizada da primeira fase (NPF1) foi calculada a partir da fórmula:

$$NPF1 = 500 + (N - M) \times 100/DP$$

Onde N é a nota da prova de Conhecimentos Gerais; M é a média de N dos candidatos presentes na primeira fase. M foi arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; DP é o desvio padrão de N dos candidatos presentes na primeira fase, e DP foi arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; A nota padronizada da primeira fase NPFI foi arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,1.

Nota padronizada da segunda fase

Na segunda fase os candidatos receberam uma nota padronizada (NP) em cada prova, que foram calculadas a partir da fórmula:

$$NP = 500 + (N - M) \times 100/DP$$

Onde N é a nota bruta obtida pelo candidato na prova; M é a média da prova entre todos os candidatos que a fizeram e obtiveram nota maior que zero, sendo que M será arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; DP é o desvio padrão da distribuição de notas da prova entre todos os candidatos que a fizeram e obtiveram nota maior que zero, sendo que o DP será arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5. O valor da NP foi arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,1.

Nota Padronizada de Opção

As notas padronizadas são utilizadas para compor a Nota Padronizada de Opção (NPO), para cada opção escolhida, que define a classificação do candidato em cada opção. A NPO é dada por:

$$NPO = 0{,}15\ NF1 + 0{,}20\ NR + 0{,}65\ NF2,$$

em que:

NF1 é a nota final da primeira fase; NR é a nota padronizada da prova de Redação e NF2 é a nota das questões da 2ª fase dada pela média ponderada das provas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Interdisciplinar, Provas de Conhecimentos Específicos (duas provas de acordo com a área do curso escolhido) e Habilidades Específicas. A nota padronizada NPO foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

Assim, a NF2 é dada por:

$$NF2 = \frac{P_{LPL}N_{LPL} + P_{MAT}N_{MAT} + P_{INT}N_{INT} + P_{PCE1}N_{PCE1} + P_{PCE2}N_{PCE2} + P_{PHE}N_{HE}}{P_{LPL} + P_{MAT} + P_{INT} + P_{PCE1} + P_{PCE2} + P_{HE}}$$

em que N_{LPL}, N_{MAT}, N_{INT}, N_{PCE1}, N_{PCE2}, e N_{HE} são as notas padronizadas nas provas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Interdisciplinar, Provas de Conhecimentos Específicos 1 e 2, e Habilidades Específicas, respectivamente, enquanto P_{LPL}, P_{MAT}, P_{INT}, P_{PCE1}, P_{PCE2}, são os respectivos pesos, conforme o Edital; para os cursos que exigiram a prova de Habilidades Específicas, $P_{HE} = 3$ e para os demais $P_{HE} = 0$. A nota padronizada NF2 foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

Para cada curso, até duas provas foram consideradas prioritárias. A cada prova prioritária foi atribuída a Nota Mínima de Opção (NMO) utilizada para classificação e convocação dos candidatos em cada opção. Os candidatos foram classificados de acordo com os pesos das provas, as provas prioritárias e as NMOs consideradas de acordo com o Edital.

CONVOCAÇÃO

Os candidatos foram convocados para matrícula, por meio de chamadas, obedecendo-se o número de vagas oferecidas no Vestibular Unicamp 2023, por curso e por modalidade de inscrição (ampla concorrência, incluindo-se os beneficiados pelo PAAIS e reserva de vagas para pretos e pardos).

Em todas as chamadas, os candidatos foram classificados e convocados segundo os seguintes critérios (**ver Edital ao final**):

- Em cada curso foram convocados por ordem decrescente de NPO os candidatos que optaram pelo curso em primeira opção e que obtiveram notas padronizadas nas provas prioritárias maiores ou iguais às NMO estabelecidas.
- Havendo vagas não preenchidas pelo critério citado acima, seriam convocados por ordem decrescente de NPO todos os candidatos que optaram pelo curso, independentemente da ordem da opção e das notas obtidas nas provas prioritárias do curso.
- Havendo vagas para um curso não preenchidas pelos dois critérios acima, seriam convocados candidatos que optaram por cursos afins que não foram convocados para os cursos de suas opções, em ordem decrescente de NPO para o curso onde a vaga estiver disponível, independentemente das opções originais do candidato.

OPÇÕES ASSOCIADAS

Os seguintes grupos de cursos foram considerados como opções associadas para efeito de classificação e convocação:

a) Engenharia Elétrica (Integral) e Engenharia Elétrica (Noturno);

b) Engenharia Química (Integral) e Engenharia Química (Noturno);

c) Engenharia de Manufatura (Integral) e Engenharia de Produção (Integral);

d) Geografia (Integral) e Geografia (Noturno);

e) Educação Física (Integral); Educação Física (Noturno) e Ciências do Esporte (Integral);

f) Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) e Sistemas de Informação (Integral).

Os candidatos em primeira opção aos cursos destes grupos que solicitaram outro curso do mesmo grupo como segunda opção foram classificados para o conjunto das suas opções, de acordo com o Edital. Nesses casos, o desempenho do(a) candidato(a) teve precedência sobre a ordem das opções.

EDITAL VESTIBULAR UNICAMP 2023:
https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/07/Resolucao-30-2022_Vestibular-Unicamp-2023.pdf

RETIFICAÇÃO DO EDITAL:
https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2023/01/37-2022-Altera-a-Resolucao-GR-30-2022-que-dispoe-sobre-o-Vestibular-Unicamp-2023_2285390.pdf

Provas prioritárias e notas mínimas de opção

ÁREA	CURSO	PRIORITÁRIAS	NMO	PESOS		
				3	2	1
Ciências Humanas / Artes	Artes Cênicas (Integral)	HE ; LPL	500	HE ; LPL	-	MAT ; HIS ; GEO ; INTER
	Administração (Noturno)	LPL ; MAT	400	LPL ; MAT	HIS ; GEO	INTER
	Administração Pública (Noturno)	LPL ; HIS	400	LPL ; MAT ; HIS ; GEO	-	INTER
	Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	HE	500	HE ; MAT	-	LPL ; INTER ; HIS ; GEO
	Artes Visuais (Integral)	HE ; HIS	500	HE ; LPL ; HIS ; GEO	INTER	MAT
	Ciências Econômicas (Integral)	MAT ; HIS	450	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Ciências Econômicas (Noturno)	MAT ; HIS	450	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Ciências Sociais (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Ciências Sociais (Noturno)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Comunicação Social - Midialogia (Integral)	HIS ; MAT	450	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Dança (Integral)	HE ; LPL	500	HE	LPL	MAT ; HIS ; GEO ; INTER
	Estudos Literários (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Filosofia (Integral)	LPL	500	LPL	MAT ; HIS	GEO ; INTER
	Geografia (Integral)	LPL ; GEO	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Geografia (Noturno)	LPL ; GEO	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	História (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Letras - Licenciatura (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Letras - Licenciatura (Noturno)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Linguística (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Música: Composição (Integral) (A)	HE	-	HE	LPL	MAT ; HIS ; GEO ; INTER
	Música Erudita: Instrumentos (Integral) (A) (D)					
	Música: Licenciatura (Integral) (A)					
	Música Popular: Instrumentos (Integral) (A) (E)					
	Música: Regência (Integral) (A)					
	Pedagogia - Licenciatura (Integral)	LPL ; HIS	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Pedagogia - Licenciatura (Noturno)	LPL ; HIS	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER

ÁREA	CURSO	PRIORITÁRIAS	NMO	PESOS		
				3	2	1
Ciências Biológicas / Saúde	Ciências Biológicas (Integral)	QUI ; BIO	450	BIO ; INTER	LPL ; MAT; QUI	-
	Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	QUI ; BIO	450	BIO ; INTER	LPL ; MAT ; QUI	-
	Ciências do Esporte (Integral)	LPL ; BIO	400	-	LPL ; MAT; QUI; BIO	INTER
	Educação Física (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	INTER	MAT ; QUI
	Educação Física (Noturno)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	INTER	MAT ; QUI
	Enfermagem (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; MAT ; BIO	QUI	INTER
	Farmácia (Integral)	QUI ; BIO	450	LPL ; MAT ; QUI ; BIO	-	INTER
	Fonoaudiologia (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	MAT ; QUI ; INTER	-
	Medicina (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	MAT ; QUI ; INTER	-
	Nutrição (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	MAT ; QUI ; INTER	-
	Odontologia (Integral)	QUI ; BIO	400	LPL ; BIO	MAT ; QUI	INTER
Ciências Exatas / Tecnológicas	Ciência da Computação (Noturno)	MAT	500	MAT	LPL ; FIS	QUI ; INTER
	Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL ; QUI	INTER
	Engenharia Agrícola (Integral)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL ; QUI	INTER
	Engenharia Ambiental (Noturno)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT ; QUI; FIS	-	INTER
	Engenharia Civil (Integral)	MAT	500	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Alimentos (Integral)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT ; QUI	FIS	INTER
	Engenharia de Alimentos (Noturno)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT ; QUI	FIS	INTER
	Engenharia de Computação (Integral)	MAT	550	MAT	LPL ; FIS	QUI ; INTER
	Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	MAT ; FIS	500	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Manufatura (Integral)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Engenharia de Produção (Integral)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Engenharia de Telecomunicações (Integral)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Transportes (Noturno)	MAT ; FIS	400	MAT ; FIS	LPL ; INTER ; QUI	-

ÁREA	CURSO	PRIORITÁRIAS	NMO	PESOS		
				3	2	1
Ciências Exatas / Tecnológicas	Engenharia Elétrica (Integral)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL	QUI ; INTER
	Engenharia Elétrica (Noturno)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL	QUI ; INTER
	Engenharia Mecânica (Integral)	MAT ; FIS	500	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia Química (Integral)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia Química (Noturno)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Estatística (Integral)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT	-	FIS ; QUI ; INTER
	Física - Licenciatura (Noturno)	MAT ; FIS	400	MAT ; FIS	LPL ; QUI	INTER
	Geologia (Integral)	MAT ; QUI	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Licenciatura Integrada Química/ Física (Noturno)	LPL ; MAT	400	-	LPL ; MAT ; INTER	QUI ; FIS
	Matemática - Licenciatura (Noturno)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL	QUI ; INTER
	Química (Integral)	QUI	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Química Tecnológica (Noturno)	QUI	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Sistemas de Informação (Integral)	LPL ; MAT	400	-	LPL ; MAT	INTER ; FIS ; QUI
	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	LPL ; MAT	350	-	LPL ; MAT	INTER ; FIS ; QUI
	Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	LPL ; MAT	350	LPL ; MAT ; QUI	FIS	INTER

* LPL - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; MAT - Matemática; HIS - História; GEO - Geografia; FIS - Física; QUI - Química; BIO - Biologia; HE - Habilidades Específicas INTER - Interdisciplinares.

A. Curso com prova de Habilidades Específicas e que, portanto, só pode ser escolhido em primeira opção.

B. Cursos ministrados na Faculdade de Ciências Aplicadas, em Limeira.

C. Cursos que possuem um núcleo comum nos primeiros semestres e constituem opção conjunta para ingresso (Engenharia Física, Física, Física Médica e Biomédica; Matemática e Matemática Aplicada e Computacional - diurnos, em período integral).

D. A opção Música Erudita oferece os seguintes instrumentos: clarineta, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, trompete, trombone, percussão, piano, violão e voz.

E. A opção Música Popular oferece os seguintes instrumentos: guitarra, contrabaixo, piano, saxofone, voz, bateria e violão.

F. Curso ministrado no campus de Piracicaba.

G. Cursos ministrados na Faculdade de Tecnologia, em Limeira.

Calendário do Vestibular Unicamp 2023

2022		
AGOSTO	1/8 a 2/9/2022	Inscrições pela internet e pagamento da taxa de inscrição.
	3/8 a 5/8/2022	Solicitação de redução parcial da Taxa de Inscrição.
	15/8/2022	Divulgação do resultado da redução parcial da Taxa de Inscrição.
SETEMBRO	9/9/2022	Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição.
	19 a 30/9/2022	Provas de Habilidades Específicas para os cursos de Música candidatos deverão enviar o material audiovisual para a página eletrônica da comvest.
OUTUBRO	5/10/2022	Divulgação do Resultado – PCD e condições específicas.
	11/10/2022	Divulgação do Resultado dos Recursos – PCD e condições específicas.
	25/10/2022	Divulgação dos locais de prova da 1ª fase.
NOVEMBRO	6/11/2022	Prova da 1ª fase.
	11/11/2022	Divulgação dos aprovados na prova de Habilidades Específicas para os cursos de Música.
DEZEMBRO	3/12/2022	Divulgação dos convocados para a 2ª Fase, locais de prova e notas de corte.
	11 e 12/12/2022	Prova da 2ª fase.

2023		
JANEIRO	4, 5 e 6/1/2023	Provas de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança.
FEVEREIRO	6/2/2023	Divulgação da lista de convocados em 1ª chamada.
	7, 8 e 9/2/2023	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação, dos convocados para vagas de cotas étnico-raciais da 1ª chamada e solicitação/divulgação do resultado de recurso dos convocados em 1ª chamada para vagas de cotas étnico-raciais.
	9/2/2023	Matrícula *online* da 1ª chamada.
	13/2/2023	Divulgação da lista de convocados da 2ª chamada e de candidatos remanejados.
	14 e 15/02/2023	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação, dos convocados para vagas de cotas étnico-raciais da 2ª chamada e solicitação/divulgação do resultado de recurso dos convocados em 2ª chamada para vagas de cotas étnico-raciais.
	14 e 15/02/2023	Matrícula *online* da 2ª chamada.
	17/2/2023	Divulgação da lista de convocados da 3ª chamada e candidatos remanejados.
	23/2/2023	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação, dos convocados para vagas de cotas étnico-raciais da 3ª chamada e solicitação/divulgação do resultado de recurso dos convocados em 3ª chamada para vagas de cotas étnico-raciais.
	23/2/2023	Matrícula *online* da 3ª chamada.
	23 e 24/02/2023	Declaração de Interesse por Vagas *online*.
	28/2/2023	Divulgação da lista de convocados da 4ª chamada e candidatos remanejados.

MARÇO	1/3/2023	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação, dos convocados para vagas de cotas étnico-raciais da 4ª chamada e solicitação/divulgação do resultado de recurso dos convocados em 4ª chamada para vagas de cotas étnico-raciais.
	1/3/2023	Matrícula *online* da 4ª chamada.
	3/3/2023	Divulgação da lista de convocados da 5ª chamada e candidatos remanejados.
	6/3/2023	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação, dos convocados para vagas de cotas étnico-raciais da 5ª chamada e solicitação/divulgação do resultado de recurso dos convocados em 5ª chamada para vagas de cotas étnico-raciais.
	6/3/2023	Matrícula *online* da 5ª chamada.
	8/3/2023	Divulgação da lista de convocados da 6ª chamada e candidatos remanejados.
	9/3/2023	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação, dos convocados para vagas de cotas étnico-raciais da 6ª chamada e solicitação/divulgação do resultado de recurso dos convocados em 6ª chamada para vagas de cotas étnico-raciais.
	9/3/2023	Matrícula *online* da 6ª chamada.
	13/3/2023	Divulgação da lista de convocados da 7ª chamada, candidatos remanejados e lista de espera.
	14/3/2023	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação, dos convocados para vagas de cotas étnico-raciais da 7ª chamada e solicitação/divulgação do resultado de recurso dos convocados em 7ª chamada para vagas de cotas étnico-raciais.
	14/3/2023	Matrícula *online* da 7ª chamada.
	14/03/2023	Declaração de interesse por vagas *online*. Somente para candidatos que constam da lista de espera da 7ª chamada.
	16/3/2023	Divulgação da lista de convocados da 8ª chamada, candidatos remanejados.
	16/3/2023	Assinatura da lista de chamada dos alunos ingressantes, conforme divulgado na página da Diretoria acadêmica – DAC.
	17/3/2023	Entrevista virtual com a Comissão de Averiguação, dos convocados para vagas de cotas étnico-raciais da 8ª chamada e solicitação/divulgação do resultado de recurso dos convocados em 8ª chamada para vagas de cotas étnico-raciais.
	17/3/2023	Matrícula *online* da 8ª chamada.

Unicamp
SLAM
DE POESIAS

INSCRITOS E MATRICULADOS

Aprovados: ampla concorrência

CURSO	AMPLA CONCORRÊNCIA			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Administração (Noturno)	116	495	483,4	
Administração Pública (Noturno)	38	239	426,5	
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	19	115	556,2	
Artes Cênicas (Integral)	19	90	505,7	531,1
Artes Visuais (Integral)	22	116	538,2	608,8
Ciência da Computação (Noturno)	32	202	619,1	
Ciências Biológicas (Integral)	26	192	581,6	
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	26	149	460,5	
Ciências do Esporte (Integral)	37	269	404,7	403,8
Ciências Econômicas (Integral)	45	288	561,1	
Ciências Econômicas (Noturno)	23	147	578,0	
Ciências Sociais (Integral)	36	167	525,9	542,6
Ciências Sociais (Noturno)	36	156	487,6	532,5
Comunicação Social - Midialogia (Integral)	19	115	609,0	
Curso 51: Engenharia Física / Física / Física Médica e Biomédica / Matemática / Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	86	433	534,0	
Dança (Integral)	19	108	462,6	495,5
Educação Física (Integral)	32	168	476,3	
Educação Física (Noturno)	32	262	456,5	463,0
Enfermagem (Integral)	24	118	531,5	
Engenharia Agrícola (Integral)	45	221	466,7	428,8
Engenharia Ambiental (Noturno)	35	153	522,6	416,4
Engenharia Civil (Integral)	50	225	527,4	
Engenharia de Alimentos (Integral)	48	228	488,1	469,5
Engenharia de Alimentos (Noturno)	19	81	501,8	461,0
Engenharia de Computação (Integral)	49	318	617,2	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	25	160	563,8	
Engenharia de Manufatura (Integral)	36	176	442,8	325,9
Engenharia de Produção (Integral)	36	232	571,8	
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	29	110	447,0	377,0
Engenharia de Transportes (Noturno)	32	132	441,6	318,1
Engenharia Elétrica (Integral)	38	244	585,1	
Engenharia Elétrica (Noturno)	16	69	541,8	
Engenharia Mecânica (Integral)	82	538	569,7	
Engenharia Química (Integral)	36	249	597,6	
Engenharia Química (Noturno)	23	99	549,7	
Estatística (Integral)	38	180	511,2	464,4
Estudos Literários (Integral)	13	59	507,6	542,1
Farmácia (Integral)	26	170	558,5	
Filosofia (Integral)	19	86	464,0	
Física - Licenciatura (Noturno)	22	123	376,6	498,0

CURSO	AMPLA CONCORRÊNCIA			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Fonoaudiologia (Integral)	17	90	507,5	
Geografia (Integral)	13	65	490,5	
Geografia (Noturno)	19	88	456,1	
Geologia (Integral)	19	96	447,2	354,7
História (Integral)	26	179	536,3	
Letras - Licenciatura (Integral)	19	86	498,1	532,1
Letras - Licenciatura (Noturno)	19	80	526,7	
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	19	65	405,5	363,9
Linguística (Integral)	13	60	511,7	527,6
Matemática - Licenciatura (Noturno)	38	227	443,2	343,1
Medicina (Integral)	69	752	699,9	
Música Erudita: Instrumentos (Clarineta) (Integral)	3			
Música Erudita: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	2	3	476,1	
Música Erudita: Instrumentos (Flauta) (Integral)	3	2	360,1	
Música Erudita: Instrumentos (Percussão) (Integral)	2	3	425,8	
Música Erudita: Instrumentos (Piano) (Integral)	3	4	392,8	
Música Erudita: Instrumentos (Trombone) (Integral)	2			
Música Erudita: Instrumentos (Trompete) (Integral)	2	3	352,6	
Música Erudita: Instrumentos (Viola) (Integral)	2	1		
Música Erudita: Instrumentos (Violão) (Integral)	2	4	474,1	
Música Erudita: Instrumentos (Violino) (Integral)	2	2	422,0	
Música Erudita: Instrumentos (Violoncelo) (Integral)	2	3	460,4	
Música Erudita: Instrumentos (Voz) (Integral)	2	1	464,5	
Música Popular: Instrumentos (Bateria) (Integral)	2	3	509,4	
Música Popular: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	2	4	509,9	
Música Popular: Instrumentos (Guitarra) (Integral)	2	5	538,4	
Música Popular: Instrumentos (Piano) (Integral)	2	5	547,9	
Música Popular: Instrumentos (Saxofone) (Integral)	3	3	456,2	
Música Popular: Instrumentos (Violão) (Integral)	2	6	510,9	
Música Popular: Instrumentos (Voz) (Integral)	2	4	449,7	
Música: Composição (Integral)	4	15	591,8	
Música: Licenciatura (Integral)	9	17	396,2	
Música: Regência (Integral)	3	3	512,9	
Nutrição (Integral)	37	173	499,0	
Odontologia (Integral)	48	217	511,9	
Pedagogia - Licenciatura (Integral)	29	145	494,1	
Pedagogia - Licenciatura (Noturno)	29	135	496,7	
Química (Integral)	38	186	444,6	
Química Tecnológica (Noturno)	22	105	479,5	
Sistemas de Informação (Integral)	25	109	523,1	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	25	113	514,9	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	38	170	359,9	332,9
TOTAL	**2 024**	**10 914**		

Aprovados: escola pública

CURSO	ESCOLA PÚBLICA (EP)			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Administração (Noturno)	18	173	397,2	420,5
Administração Pública (Noturno)	6	62	426,9	458,3
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	3	43	509,6	
Artes Cênicas (Integral)	0	41	526,9	509,1
Artes Visuais (Integral)	0	53	603,2	505,5
Ciência da Computação (Noturno)	5	87	492,8	
Ciências Biológicas (Integral)	5	63	479,0	
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	5	79	466,6	462,2
Ciências do Esporte (Integral)	6	46	441,3	360,1
Ciências Econômicas (Integral)	7	53	498,5	483,8
Ciências Econômicas (Noturno)	4	63	497,7	
Ciências Sociais (Integral)	6	62	495,5	523,7
Ciências Sociais (Noturno)	6	97	488,4	376,5
Comunicação Social - Midialogia (Integral)	3	54	515,2	
Curso 51: Engenharia Física / Física / Física Médica e Biomédica / Matemática / Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	16	122	477,1	448,8
Dança (Integral)	0	49	629,8	429,4
Educação Física (Integral)	5	72	512,9	381,3
Educação Física (Noturno)	5	86	515,0	411,8
Enfermagem (Integral)	4	60	476,2	368,4
Engenharia Agrícola (Integral)	7	70		403,3
Engenharia Ambiental (Noturno)	6	49		
Engenharia Civil (Integral)	8	83	592,5	479,8
Engenharia de Alimentos (Integral)	8	67		356,9
Engenharia de Alimentos (Noturno)	4	45		405,8
Engenharia de Computação (Integral)	9	76	500,5	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	5	76	477,3	464,5
Engenharia de Manufatura (Integral)	6	22	579,3	392,3
Engenharia de Produção (Integral)	6	27	449,4	461,4
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	6	13	504,0	
Engenharia de Transportes (Noturno)	6	22	348,0	435,6
Engenharia Elétrica (Integral)	7	55	490,2	507,4
Engenharia Elétrica (Noturno)	3	54	441,7	433,6
Engenharia Mecânica (Integral)	14	108	508,2	361,5
Engenharia Química (Integral)	6	34	457,1	
Engenharia Química (Noturno)	4	54	475,6	
Estatística (Integral)	7	54	570,8	308,8
Estudos Literários (Integral)	2	20	524,6	408,3
Farmácia (Integral)	4	50	521,4	
Filosofia (Integral)	3	43	479,0	406,3
Física - Licenciatura (Noturno)	4	36	438,8	364,2

CURSO	ESCOLA PÚBLICA (EP)			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Fonoaudiologia (Integral)	3	41	460,4	509,2
Geografia (Integral)	2	27	516,9	457,4
Geografia (Noturno)	3	38	448,7	
Geologia (Integral)	3	36		335,1
História (Integral)	4	69	484,8	
Letras - Licenciatura (Integral)	3	44		470,5
Letras - Licenciatura (Noturno)	3	62	479,8	490,1
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	3	28	543,1	367,9
Linguística (Integral)	2	35		492,0
Matemática - Licenciatura (Noturno)	7	87		413,6
Medicina (Integral)	11	283	652,6	
Música Erudita: Instrumentos (Clarineta) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	0	3		
Música Erudita: Instrumentos (Flauta) (Integral)	0	2		
Música Erudita: Instrumentos (Percussão) (Integral)	0	3		
Música Erudita: Instrumentos (Piano) (Integral)	0	1		
Música Erudita: Instrumentos (Trombone) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Trompete) (Integral)	0	3		
Música Erudita: Instrumentos (Viola) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Violão) (Integral)	0	1		
Música Erudita: Instrumentos (Violino) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Violoncelo) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Voz) (Integral)	0	1		
Música Popular: Instrumentos (Bateria) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Guitarra) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Piano) (Integral)	0	1		
Música Popular: Instrumentos (Saxofone) (Integral)	0	2		
Música Popular: Instrumentos (Violão) (Integral)	0	2		
Música Popular: Instrumentos (Voz) (Integral)	0	1		
Música: Composição (Integral)	0	2	507,4	
Música: Licenciatura (Integral)	0	6	475,3	
Música: Regência (Integral)	0			
Nutrição (Integral)	6	65	521,3	421,1
Odontologia (Integral)	8	101	446,1	
Pedagogia - Licenciatura (Integral)	5	68	416,0	427,0
Pedagogia - Licenciatura (Noturno)	5	102	465,7	465,4
Química (Integral)	7	90	396,5	
Química Tecnológica (Noturno)	4	84	431,9	
Sistemas de Informação (Integral)	5	46	445,5	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	5	98	440,1	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	7	41		
TOTAL	**325**	**3 896**		

Aprovados: escola pública, pretos, pardos e indígenas

CURSO	EP+PPI			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Administração (Noturno)	18	69	397,2	420,5
Administração Pública (Noturno)	6	23	426,9	458,3
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	3	18	509,6	
Artes Cênicas (Integral)	0	13	526,9	509,1
Artes Visuais (Integral)	0	17	603,2	505,5
Ciência da Computação (Noturno)	5	40	492,8	
Ciências Biológicas (Integral)	4	26	479,0	
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	4	33	466,6	462,2
Ciências do Esporte (Integral)	6	12	441,3	360,1
Ciências Econômicas (Integral)	7	23	498,5	483,8
Ciências Econômicas (Noturno)	3	18	497,7	
Ciências Sociais (Integral)	5	23	495,5	523,7
Ciências Sociais (Noturno)	5	33	488,4	376,5
Comunicação Social - Midialogia (Integral)	3	17	515,2	
Curso 51: Engenharia Física / Física / Física Médica e Biomédica / Matemática / Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	15	46	477,1	448,8
Dança (Integral)	0	16	629,8	429,4
Educação Física (Integral)	5	31	512,9	381,3
Educação Física (Noturno)	5	33	515,0	411,8
Enfermagem (Integral)	4	28	476,2	368,4
Engenharia Agrícola (Integral)	7	17		403,3
Engenharia Ambiental (Noturno)	6	6		
Engenharia Civil (Integral)	8	38	592,5	479,8
Engenharia de Alimentos (Integral)	8	20		356,9
Engenharia de Alimentos (Noturno)	3	15		405,8
Engenharia de Computação (Integral)	9	29	500,5	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	5	34	477,3	464,5
Engenharia de Manufatura (Integral)	6	8	579,3	392,3
Engenharia de Produção (Integral)	6	15	449,4	461,4
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	5	4	504,0	
Engenharia de Transportes (Noturno)	5	8	348,0	435,6
Engenharia Elétrica (Integral)	7	30	490,2	507,4
Engenharia Elétrica (Noturno)	3	21	441,7	433,6
Engenharia Mecânica (Integral)	14	48	508,2	361,5
Engenharia Química (Integral)	6	19	457,1	
Engenharia Química (Noturno)	4	23	475,6	
Estatística (Integral)	7	20	570,8	308,8
Estudos Literários (Integral)	2	6	524,6	408,3
Farmácia (Integral)	4	25	521,4	
Filosofia (Integral)	3	12	479,0	406,3
Física - Licenciatura (Noturno)	4	7	438,8	364,2

CURSO	EP+PPI			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2
Fonoaudiologia (Integral)	3	21	460,4	509,2
Geografia (Integral)	2	11	516,9	457,4
Geografia (Noturno)	3	20	448,7	
Geologia (Integral)	3	7		335,1
História (Integral)	4	22	484,8	
Letras - Licenciatura (Integral)	3	16		470,5
Letras - Licenciatura (Noturno)	3	23	479,8	490,1
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	3	4	543,1	367,9
Linguística (Integral)	2	11		492,0
Matemática - Licenciatura (Noturno)	7	24		413,6
Medicina (Integral)	11	64	652,6	
Música Erudita: Instrumentos (Clarineta) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	0	3		
Música Erudita: Instrumentos (Flauta) (Integral)	0	1		
Música Erudita: Instrumentos (Percussão) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Piano) (Integral)	0	1		
Música Erudita: Instrumentos (Trombone) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Trompete) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Viola) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Violão) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Violino) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Violoncelo) (Integral)	0			
Música Erudita: Instrumentos (Voz) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Bateria) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Contrabaixo) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Guitarra) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Piano) (Integral)	0	1		
Música Popular: Instrumentos (Saxofone) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Violão) (Integral)	0			
Música Popular: Instrumentos (Voz) (Integral)	0			
Música: Composição (Integral)	0	1	507,4	
Música: Licenciatura (Integral)	0	2	475,3	
Música: Regência (Integral)	0			
Nutrição (Integral)	6	28	521,3	421,1
Odontologia (Integral)	8	43	446,1	
Pedagogia - Licenciatura (Integral)	4	19	416,0	427,0
Pedagogia - Licenciatura (Noturno)	4	43	465,7	465,4
Química (Integral)	7	33	396,5	
Química Tecnológica (Noturno)	4	26	431,9	
Sistemas de Informação (Integral)	5	20	445,5	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	5	39	440,1	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	7	9		
TOTAL	**314**	**1 416**		

Convocação e matrícula por chamada / Cursos diurnos

CURSOS DIURNOS	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9		Chamada 10		Chamada 11	
	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr
Artes Cênicas	25	17	25	6	25	1	25		25	1	25		25		25		25		25		25	
Artes Visuais	30	22	30	6	30	2	30		30		30		30		30		30		30		30	
Ciências Biológicas	33	22	33	4	33	1	33	3	33		33		34	3	34		35	1	35		34	
Ciências Econômicas	56	18	56	12	56	8	56	7	56	6	56	2	56		61	5	62	2	63	1	61	
Ciências Sociais	44	17	44	10	44	9	44	1	44		44	3	44	1	48	6	48		48		47	
Ciências do Esporte	46	22	46	11	46	3	47	5	47	3	47	1	48	1	55	7	55		55	2	55	
Comunicação Social: Midialogia	24	13	24	6	24	2	24		24	1	24		24	1	24		24	1	24		24	
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional	109	55	109	22	109	10	110	10	110	6	110	5	110	1	115	5	125	11	125		125	
Dança	25	21	25	1	25		25	1	25		25	1	25		25		25		25		24	
Educação Física	40	23	40	12	40	1	40		40	2	40		40		41	1	41	1	41		40	
Enfermagem	30	16	30	7	30	2	30	1	30	1	30	1	30	1	32	1	32	1	32	1	32	
Engenharia Agrícola	56	19	56	7	56	7	56	7	56	4	56	4	56	2	59	5	59	2	58		57	
Engenharia Civil	62	30	62	16	62	5	62	4	62	2	62	3	62		65	3	65	2	65		65	
Engenharia Elétrica	49	23	49	10	49	6	49	6	49	2	49	1	49	1	49		51	1	51	1	51	
Engenharia Mecânica	103	43	103	21	103	16	103	5	103	1	103	4	103	1	108	9	110	9	110	1	110	
Engenharia Química	45	25	46	6	46	6	45	3	45	1	45	2	45		48	4	49	2	49		49	
Engenharia de Alimentos	60	35	60	16	60	2	62	7	62		61		61		61		63	3	63		63	
Engenharia de Computação	63	31	64	16	64	4	64	3	68	6	67	1	68		69	5	70	2	70	2	70	
Engenharia de Manufatura	45	26	45	9	46	4	46	5	48	3	49	1	49		49		49		48		48	
Engenharia de Produção	45	16	46	11	46	4	46	4	46	4	46	2	46	1	47	3	47	1	47	1	47	
Engenharia de Telecomunicações	37	15	38	6	43	8	42	1	37		35		34		33		31		30		30	
Estatística	49	26	49	8	49	2	52	6	55	2	55	5	54		56	4	56	2	57	2	57	
Estudos Literários	16	9	16	4	16		16	1	16	1	16		17		19	3	19		19	1	19	
Farmácia	32	17	32	5	32	2	32	6	32		32	1	32	1	36	4	36		36		36	
Filosofia	24	8	24	11	24	2	24	1	24		24		24	1	27	4	27		27		27	
Fonoaudiologia	22	16	22	1	22	1	22	2	22	1	22		22		22		22		22		21	
Geografia	16	6	16	4	16	4	17	2	17		17		17	1	18	1	18		18		18	
Geologia	24	11	24	2	24	1	24		24	3	25	5	25	2	26	1	26		25		25	
História	32	17	32	6	32	2	32	2	32	3	32	1	32		34	2	34	1	34		34	

CURSOS DIURNOS	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9		Chamada 10		Chamada 11	
	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr
Letras: Licenciatura	24	10	24	6	24	2	24	3	24	1	24		24	1	26	1	26	1	27	2	27	
Linguística	16	8	16	2	16	1	16	2	16	1	16		16	1	16		16		16	1	16	
Medicina	86	60	86	18	86	4	86	1	86	1	86	1	86		88	2	90	3	90		90	
Música Erudita: Contrabaixo	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Erudita: Flauta	1	1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Música Erudita: Percussão	2	1	2		2		2		2		2		2		2		2		1		1	
Música Erudita: Piano	4	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Erudita: Trompete	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Erudita: Violino	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Erudita: Violoncelo	3	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Erudita: Voz	1	1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Música Erudita: Violão	3	2	3	1	3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Bateria	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Contrabaixo	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Guitarra	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Piano	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Saxofone	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Popular: Violão	3	3	3		3		4	1	4		4		4		4		4		4		4	
Música Popular: Voz	3	2	3	1	3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música: Composição	5	5	5		5		5		5		5		5		5		5		6		5	
Música: Licenciatura	13	10	17	6	17		17	1	17		17		17		17		17		17		17	
Música: Regência	3	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
Nutrição	46	24	46	9	46	7	47	3	47	1	47	1	48	2	49	2	50		50	1	50	
Odontologia	60	29	60	14	60	8	60	1	60	3	60	1	60		62	3	64	2	65	2	63	
Pedagogia: Licenciatura	36	24	36	10	36	1	36		36	1	36		36		38	1	38	1	38		38	
Química	49	31	49	9	49	2	53	9	56	3	56	1	56		59	2	59	2	59		59	
Sistemas de Informação	33	19	33	8	33	1	33	2	33	1	33	1	33		33		34	1	35	2	35	
TOTAL	1 655	877	1 659	340	1 665	141	1 677	116	1 684	65	1 682	48	1 685	22	1 751	84	1 775	52	1 776	20	1 765	0

Convocação e matrícula por chamada / Cursos noturnos

CURSOS NOTURNOS	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9		Chamada 10		Chamada 11	
	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr
Administração	143	69	143	32	143	13	145	16	145	5	145	1	145		150	6	150	4	150	4	150	
Administração Pública	47	22	47	16	47	3	48	2	48	3	48		48		50	4	50		50		50	
Arquitetura e Urbanismo	24	7	24	10	24	2	24	2	24		24	2	24	1	28	3	28		28		27	
Ciência da Computação	40	26	40	7	40	2	40	1	47	6	47	1	49	5	50	2	51	1	51		51	
Ciências Biológicas: Licenciatura	33	26	33	2	33	1	33	1	33		33		33	1	33	1	33	1	33		33	
Ciências Econômicas	28	19	28	6	28	2	28	1	28		28		28		29		29	1	29		29	
Ciências Sociais	44	21	44	12	44	6	44		44	2	44		44	1	47	3	47	1	47	1	47	
Educação Física	40	17	40	8	40	6	40	3	40	2	40	1	40		40	2	40	1	41	1	41	
Engenharia Ambiental	44	17	44	7	44	8	45	3	46	6	46		46	1	47	2	47	1	48	2	47	
Engenharia Elétrica	21	8	21	2	21	1	21	1	21	3	21	1	22	1	24	4	25	2	24		23	
Engenharia Química	29	8	29	3	29	7	31	6	31	2	31	2	32		32	2	33	3	33		33	
Engenharia de Alimentos	24	14	25	4	24		27	3	27	1	27	1	26	1	26	1	27	2	27		27	
Engenharia de Controle e Automação	33	19	33	8	33	1	33		33	2	33		33		34	3	34		34		33	
Engenharia de Transportes	40	10	40	4	22	1	23		18		15		15		15		15		15		15	
Geografia	24	11	24	4	24	3	24	4	24		24	1	24		24		24		24	1	24	
Letras: Licenciatura	24	12	24	7	24	3	25		25	2	25		25	1	25		26	1	27	1	27	
Licenciatura Integrada Química/Física	24	12	24	3	24	5	25		25	1	25		25		26	3	25		24		24	
Física: Licenciatura	28	15	28	5	28	4	29	2	29		29	1	29	1	29		31		29		28	
Matemática: Licenciatura	49	22	49	6	49	5	51	5	55	6	55	1	56	4	57	3	56	2	54		54	
Pedagogia: Licenciatura	36	24	36	4	36	1	36	3	36		36		36		37	2	37	3	37		37	
Química Tecnológica	28	19	28	7	32	5	32	1	32		32		32		32		32		32		32	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	33	27	33		33	2	33	2	33		33		33		35	1	36	2	36	1	35	
Tecnologia em Saneamento Ambiental	44	8	13		11		27	2	14		13		13		12		10		10		10	
TOTAL	880	433	850	157	833	81	864	58	858	41	854	12	858	17	882	42	886	25	883	11	877	0

Inscritos, aprovados e matriculados por cidade de realização de provas

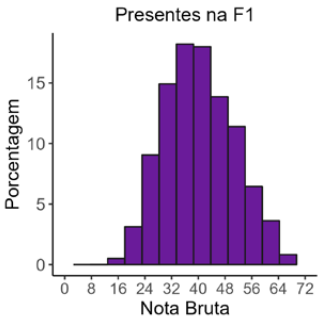
CIDADES	Inscritos		Presentes na 1ª fase		Aprovados na 1ª fase		Presentes no 1º dia - 2ª fase		Presentes no 2º dia - 2ª fase		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ARAÇATUBA-SP	489	0,8	448	0,8	83	0,7	62	0,5	62	0,5	11	0,4
BARUERI-SP	1 039	1,7	959	1,7	169	1,3	159	1,4	153	1,3	24	0,9
BAURU-SP	1 205	2,0	1 133	2,0	212	1,7	196	1,7	192	1,7	25	1,0
BELO HORIZONTE-MG	1 657	2,7	1 399	2,5	231	1,8	216	1,8	216	1,9	32	1,2
BOTUCATU-SP	482	0,8	440	0,8	88	0,7	74	0,6	72	0,6	7	0,3
BRAGANÇA PAULISTA-SP	779	1,3	719	1,3	163	1,3	135	1,2	134	1,2	38	1,4
BRASÍLIA-DF	1 844	3,0	1 601	2,8	232	1,8	189	1,6	186	1,6	29	1,1
CAMPINAS-SP	9 577	15,5	8 660	15,3	2 505	19,7	2 345	20,0	2 297	20,0	759	28,7
CURITIBA-PR	792	1,3	636	1,1	157	1,2	146	1,2	144	1,3	24	0,9
FORTALEZA-CE	793	1,3	609	1,1	195	1,5	167	1,4	164	1,4	27	1,0
FRANCA-SP	563	0,9	506	0,9	73	0,6	61	0,5	60	0,5	19	0,7
GUARULHOS-SP	1 080	1,8	1 020	1,8	204	1,6	183	1,6	179	1,6	25	1,0
INDAIATUBA-SP	1 009	1,6	959	1,7	240	1,9	220	1,9	215	1,9	67	2,5
JUNDIAÍ-SP	2 010	3,3	1 900	3,4	441	3,5	414	3,5	404	3,5	105	4,0
LIMEIRA-SP	1 717	2,8	1 621	2,9	501	3,9	470	4,0	465	4,0	139	5,3
LORENA-SP	710	1,2	648	1,1	114	0,9	95	0,8	93	0,8	22	0,8
MARÍLIA-SP	443	0,7	402	0,7	77	0,6	64	0,6	63	0,6	12	0,5
MOGI DAS CRUZES-SP	924	1,5	866	1,5	146	1,2	131	1,1	127	1,1	17	0,6
MOGI GUACU-SP	734	1,2	681	1,2	179	1,4	167	1,4	165	1,4	43	1,6
OSASCO-SP	1 018	1,7	953	1,7	157	1,2	143	1,2	141	1,2	23	0,9
PIRACICABA-SP	1 570	2,6	1 492	2,6	371	2,9	352	3,0	346	3,0	87	3,3
PRESIDENTE PRUDENTE-SP	567	0,9	484	0,9	91	0,7	74	0,6	72	0,6	14	0,5
RIBEIRÃO PRETO-SP	2 612	4,2	2 418	4,3	454	3,6	410	3,5	404	3,5	58	2,2
SALVADOR-BA	1 147	1,9	1 040	1,8	176	1,4	159	1,4	153	1,3	39	1,5
SANTA BÁRBARA D'OESTE-SP	847	1,4	795	1,4	239	1,9	220	1,9	213	1,9	60	2,3
SANTO ANDRÉ-SP	1 261	2,1	1 193	2,1	224	1,8	210	1,8	202	1,8	39	1,5
SANTOS-SP	876	1,4	821	1,5	140	1,1	131	1,1	127	1,1	35	1,3
SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	953	1,6	883	1,6	165	1,3	152	1,3	151	1,3	31	1,2
SÃO CARLOS-SP	1 061	1,7	995	1,8	233	1,8	224	1,9	218	1,9	35	1,3
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP	700	1,1	641	1,1	142	1,1	134	1,1	130	1,1	28	1,1
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP	1 365	2,2	1 266	2,2	200	1,6	184	1,6	182	1,6	38	1,4
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP	2 396	3,9	2 247	4,0	451	3,6	416	3,5	408	3,6	83	3,1
SÃO PAULO-SP	13 902	22,6	12 921	22,8	2 868	22,6	2 705	23,0	2 652	23,1	451	17,1
SOROCABA-SP	1 783	2,9	1 658	2,9	291	2,3	270	2,3	263	2,3	49	1,9
SUMARÉ-SP	742	1,2	665	1,2	194	1,5	183	1,6	181	1,6	67	2,5
VALINHOS-SP	979	1,6	930	1,6	302	2,4	278	2,4	267	2,3	80	3,0
TOTAL	61 626	100,0	56 609	100,0	12 708	100,0	11 739	100,0	11 501	100,0	2 642	100,0

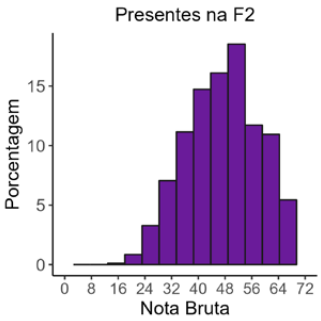
PRIMEIRA FASE

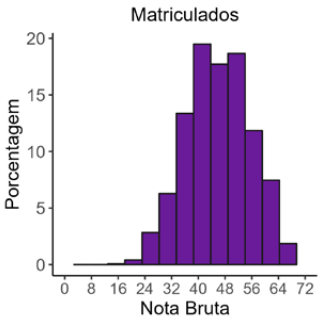
CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA

DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS BRUTAS DA PRIMEIRA FASE

As figuras a seguir apresentam a distribuição das notas brutas na primeira fase do vestibular para três grupos de candidatos: presentes na primeira fase, presentes na segunda fase e matriculados.







Média e desvio padrão da nota bruta na primeira fase

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 1ª fase	56609	40,4	10,4
Presentes na 2ª fase	11613	46,2	10,4
Matriculados	2642	46,0	9,6

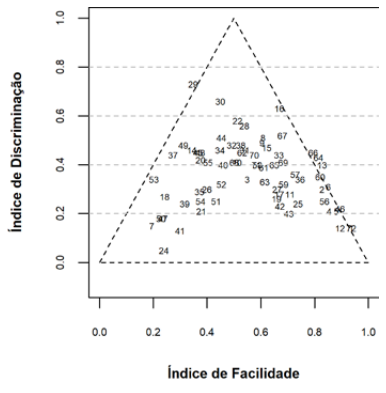
ÍNDICES DE FACILIDADE E DISCRIMINAÇÃO DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

A tabela a seguir apresenta os índices de facilidades e discriminação como uma forma de analisar o quanto as questões foram adequadas para distinguir os grupos de candidatos.

DISCIPLINA	QUESTÃO	IF	ID
Português	Q1	0,937	0,140
Português	Q2	0,828	0,300
Português	Q3	0,549	0,340
Português	Q4	0,854	0,210
Português	Q5	0,880	0,210
Português	Q6	0,852	0,310
Português	Q7	0,195	0,150
Português	Q8	0,608	0,510
Português	Q9	0,605	0,490
Português	Q10	0,511	0,410
Português	Q11	0,708	0,280
Português	Q12	0,895	0,140
Química	Q13	0,828	0,400
Química	Q14	0,343	0,460
Química	Q15	0,621	0,470
Química	Q16	0,669	0,630
Química	Q17	0,669	0,280
Química	Q18	0,242	0,270
Química	Q19	0,658	0,260
Química	Q20	0,376	0,420
Geografia	Q21	0,378	0,210
Geografia	Q22	0,514	0,580
Geografia	Q24	0,326	0,440
Geografia	Q25	0,239	0,050
Geografia	Q26	0,738	0,240
Geografia	Q27	0,399	0,300
Geografia	Q28	0,661	0,300
Física	Q29	0,539	0,560
Física	Q30	0,348	0,730
Física	Q31	0,450	0,660
Física	Q32	0,540	0,460
Física	Q33	0,492	0,480
Física	Q34	0,667	0,440
Física	Q35	0,448	0,460
Física	Q36	0,372	0,290

DISCIPLINA	QUESTÃO	IF	ID
Biologia	Q37	0,747	0,340
Biologia	Q38	0,273	0,440
Biologia	Q39	0,525	0,480
Biologia	Q40	0,317	0,240
Biologia	Q41	0,460	0,400
Biologia	Q42	0,299	0,130
Biologia	Q43	0,671	0,230
Biologia	Q44	0,704	0,200
Matemática	Q45	0,454	0,510
Matemática	Q46	0,366	0,450
Matemática	Q47	0,895	0,220
Matemática	Q48	0,235	0,180
Matemática	Q49	0,374	0,450
Matemática	Q50	0,312	0,480
Matemática	Q51	0,229	0,180
Matemática	Q52	0,433	0,250
Matemática	Q53	0,453	0,320
Matemática	Q54	0,203	0,340
Matemática	Q55	0,376	0,250
Matemática	Q56	0,403	0,410
História	Q57	0,837	0,250
História	Q58	0,728	0,360
História	Q59	0,588	0,400
História	Q60	0,684	0,320
História	Q61	0,821	0,350
História	Q62	0,611	0,390
História	Q63	0,531	0,450
História	Q64	0,615	0,330
Inglês	Q65	0,815	0,430
Inglês	Q66	0,650	0,400
Inglês	Q67	0,795	0,450
Inglês	Q68	0,681	0,520
Inglês	Q69	0,502	0,410
Inglês	Q70	0,683	0,410
Inglês	Q71	0,576	0,440
Inglês	Q72	0,583	0,400

A figura ao lado também apresenta os índices de facilidade e discriminação, porém na forma de gráfico para facilitar a visualização dos resultados.



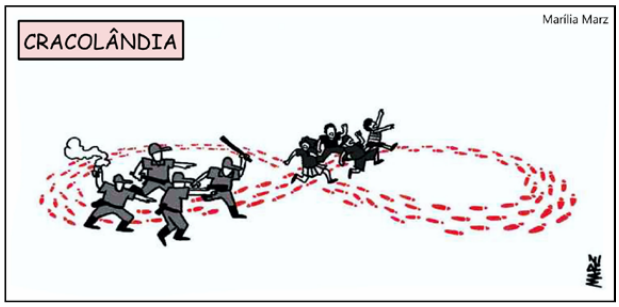
ENGENHARIA
UNAMP

PROVAS DA PRIMEIRA FASE

Prova de Conhecimentos Gerais

QUESTÃO 1

Texto 1



(MARZ, Marília. *Folha de São Paulo*, 4 jun. 2022, p. A2.)

Texto 2

Cracolândia vive 30 anos de eterno retorno

Repressão à droga não faz mais do que dispersar usuários; especialistas cobram articulação de políticas

Ela surgiu na Santa Efigênia, nos cruzamentos da rua dos Gusmões com as pequenas ruas dos Protestantes e do Triunfo, logo atrás da Estação Ferroviária da Luz, no centro de São Paulo. E há quase 30 anos, migra de um quarteirão para outro, em modo constante, se esparramando pelos bairros vizinhos.

A itinerância da maior cena aberta de uso de crack e outras drogas do país, batizada de cracolândia nos anos 1990, é fruto ora de um jogo de esconde-esconde, a partir do mando do crime organizado, ora do empurra-empurra das operações policiais que incidem sobre ela, onde quer que esteja.

(Adaptado de MENA, Fernanda, Cracolândia vive 30 anos de eterno retorno. *Folha de São Paulo*, 4 jun. 2022, p. B4.)

Indique a alternativa que apresenta palavras ou termos do Texto 2 diretamente relacionados a elementos representados na charge (Texto 1).

a) "articulação de políticas" e "esconde-esconde"

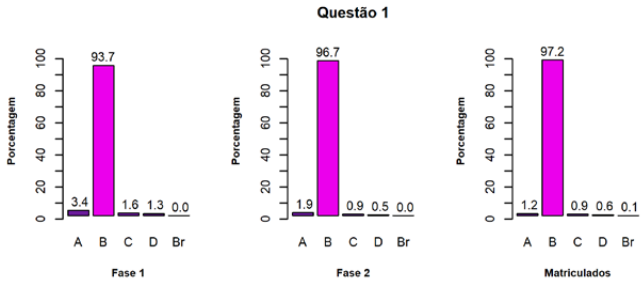
b) "empurra-empurra" e "eterno retorno"

c) "itinerância" e "crime organizado"

d) "repressão à droga" e "bairros vizinhos"

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 2

Papo Preto: Vamos falar sobre transfeminismo?

Neste episódio do podcast Papo Preto, o apresentador Yago Rodrigues e a cinegrafista Débora Oliveira recebem Jarda Maria, que se tornou símbolo da luta pelos direitos das transexuais em Recife após ingressar na Universidade Federal de Pernambuco. Ela fala sobre os desafios de ocupar e se manter no ambiente acadêmico e da importância de compreender o que é o transfeminismo.
Jarda explica que o conceito de transfeminismo ou feminismo trans surge nos EUA quando foi percebido que as pautas discutidas no feminismo não abarcavam a situação das mulheres trans e travestis. Ela diz que há muita cobrança em cima da comunidade de transexuais e travestis sobre os motivos e as causas da violência que sofrem todos os dias, mas as respostas devem partir da sociedade, que deve praticar a não violência e dar exemplos.

"Nós já estamos preocupadas em pensar esses meios de sobrevivência, que as pessoas que movimentam a transfobia pensem os movimentos de enfrentamento. A transfobia e a travestifobia são problemáticas cisgêneras e não nossa. Nós somos vítimas desse processo", afirma Jarda.

(PAPO PRETO 69: Vamos falar sobre transfeminismo? [Locução de] Yago Rodrigues. S. l. Ecoa Produções, 09/03/2020. Podcast. Disponível em https://uol.com.br/ecoa/videos/2022/03/09/papo-preto-69-vamos-falar-sobre-transfeminism0.htm. Acesso em 20/10/2022.)

Sobre as ocorrências do item trans no texto, podemos afirmar que

a) introduzem termos como transfeminismo e transfobia, que servem para conceituar tipos de violência contra mulheres trans.

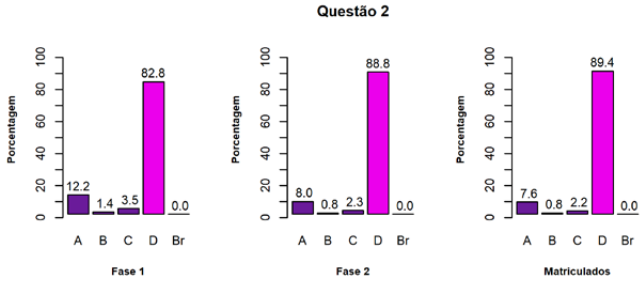
b) o seu emprego em transfeminismo indica que a pauta feminista já se estende às mulheres trans, mas ainda exclui as tra-

c) é empregado como antônimo do prefixo cis- para indicar que a transfobia e a travestifobia devem preocupar apenas as pessoas cisgêneras.

d) remete a transexuais e travestis no termo feminismo trans, que é sinônimo de transfeminismo e abrange grupos não incluídos na pauta feminista.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



Leia o texto a seguir para responder às questões 3 e 4.

Quebrando o silêncio dos hospícios

Stella do Patrocínio, apesar de ser reconhecida postumamente como poeta, nunca se definiu assim e não escreveu nenhuma das linhas que estão no livro Reino dos bichos e dos animais é o meu nome, pelo qual ficou conhecida. A potência de suas palavras se encontra no seu falatório (como chamava suas falas), que foi preservado em fitas de áudio pela artista plástica Carla Guagliardi. As conversas entre as duas foram gravadas durante oficinas de arte para pacientes psiquiátricos, entre 1986 e 1988, e o livro, publicado muitos anos depois da morte de Patrocínio, é um recorte de frases dela, transcritas desses diálogos.

As falas de Patrocínio são de uma mulher negra e pobre que foi levada à força pela polícia e internada, no Centro Pedro 2º e depois na Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, onde ficou por trinta anos; quando morreu, foi enterrada como indigente. A história de Patrocínio é a história de milhares de vítimas que foram encarceradas nos hospícios brasileiros por serem consideradas "desajustadas". Em sua maioria negras. Ali, elas sofreram abusos, violências e torturas, além de serem abandonadas pelo Estado.

(Adaptado de: Quebrando o silêncio dos hospícios. *Quatro cinco um*, 05/2022, p. 27.)

QUESTÃO 3

Examinando a relação do título com o corpo do excerto da reportagem de revista, o que representa a quebra do "silêncio dos hospícios"?

a) A morte esquecida de Stella do Patrocínio em uma instituição para reclusão de pessoas com transtornos mentais (ou assim consideradas).

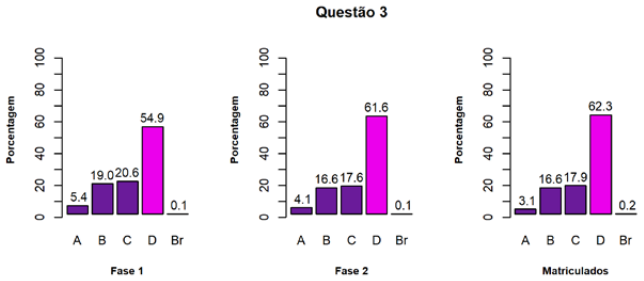
b) As oficinas de arte que permitiram a Stella do Patrocínio tornar pública a sua voz e as histórias de mulheres encarceradas em instituições manicomiais.

c) O livro de Stella do Patrocínio que narra as histórias de mulheres vítimas de violência manicomial, abandonadas pelo Estado.

d) As falas gravadas de Stella do Patrocínio que expressam tanto o seu percurso individual quanto a história de outras mulheres.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 4

Com base ainda no texto, "falatório" pode ser considerado como

a) a modalidade declamada dos poemas de Stella do Patrocínio.

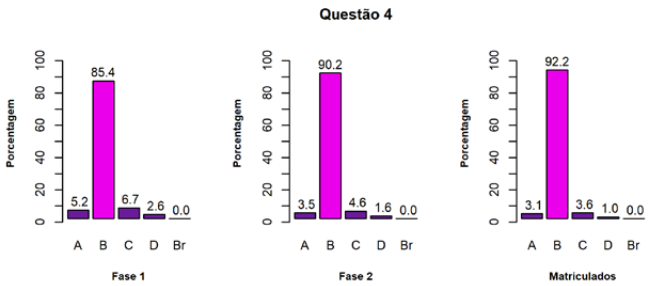
b) uma prática discursiva oral nomeada por Stella do Patrocínio.

c) a denominação, usada no manicômio, para conversas terapêuticas.

d) um gênero de poesia transcrita produzida por Stella do Patrocínio.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 5

(Fonte: Twitter. https://twitter.com/_paulo_bruno/status/1513855458456616969. Acesso em 03/06/2022.)

O texto apresenta a reprodução de uma postagem em Twitter do ilustrador e quadrinista Paulo Bruno. Considerando o texto e as duas imagens do tuíte, assinale a alternativa que melhor descreve o sentido de "interpretação" nesse contexto particular de uso.

a) A imaginação, em desenho, do ponto de vista da selfie que é tematizada na foto.

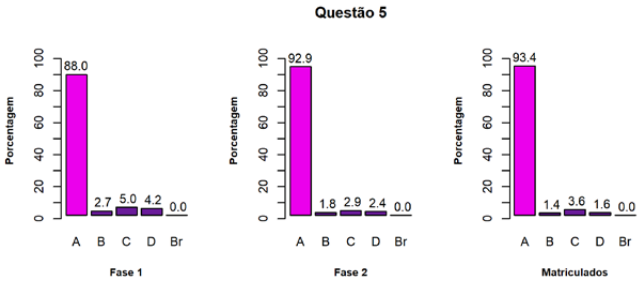
a) A adulteração, no desenho, do significado da foto pela mudança de perspectiva.

b) A cópia, em ilustração, de uma fotografia que mostra a produção de uma selfie.

c) A recriação, em fotografia, da ilustração que simula uma selfie em grupo.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 6

Você provavelmente já encontrou pelas redes sociais o famigerado #sqn, aquele jeito telegráfico de dizer que tal coisa é muito legal, "só que não". Agora, imagine uma língua diferente do português que tenha incorporado um conceito parecido na própria estrutura das palavras, criando o que foi apelidado de "sufixo frustrativo". Bom, é assim no kotiria, um idioma da família linguística tukano falado por indígenas do Alto Rio Negro, na fronteira do Brasil com a Colômbia. Para exprimir a função "frustrativa", o kotiria usa um sufixo com a forma -ma. Você quer dizer que foi até um lugar sem conseguir o que queria indo até lá? Basta pegar o verbo ir, que é wa'a em kotiria, e acrescentar o sufixo: wa'ama, "ir em vão".

(Adaptado de: LOPES, R. J. L. A sofisticação das línguas indígenas. *Superinteressante*, 18/11/2021.)

O excerto, retirado de uma revista de jornalismo científico, exemplifica um processo de formação de palavras na língua indígena kotiria e o compara com o uso da hashtag #sqn. É correto afirmar que essa comparação

a) cria uma falsa equivalência, pois os processos morfológicos em kotiria e em português são diferentes.

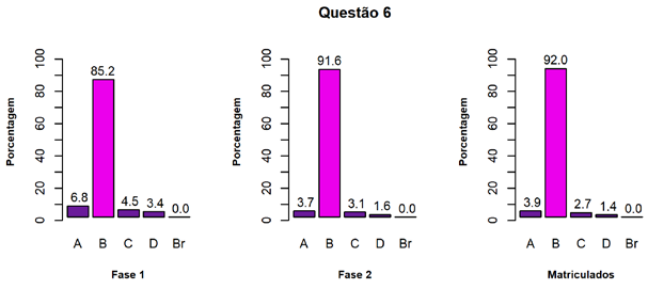
b) enfatiza a construção de efeitos de sentido parecidos por meio de processos distintos em kotiria e no português de internet.

c) permite compreender processos idênticos de formação de palavras nas línguas portuguesa e kotiria.

d) ressalta as diferenças no uso dos sufixos –ma, em kotiria, e #sqn, no português usado na internet.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 7

Na última crônica da série "Bons dias!", de 29 de agosto de 1889, série na qual um tema são as questões gerais em torno do curandeirismo, o narrador enuncia:

"Hão de fazer-me esta justiça, ainda os meus mais ferrenhos inimigos; é que não sou curandeiro, eu não tenho parente curandeiro, não conheço curandeiro, e nunca vi cara, fotografia ou relíquia, sequer, de curandeiro. Quando adoeço, não é de espinhela caída*, — coisa que podia aconselhar-me a curanderia; é sempre de moléstias latinas ou gregas. Estou na regra; pago impostos, sou jurado, não me podem arguir a menor quebra de dever público."

(ASSIS, Machado de. *Bons dias!* Campinas: Editora da UNICAMP, p. 295, 2008.)

*espinhela caída: designação popular para doenças caracterizadas por dores pelo corpo (peito, costas e pernas), além de cansaço físico.

Na "profissão de fé", feita pelo narrador da crônica no parágrafo citado, percebe-se

a) a distinção do narrador como uma figura avessa ao curandeirismo, por crença na ciência dos filósofos e pensadores gregos e latinos, o que marca o tom crítico da série.

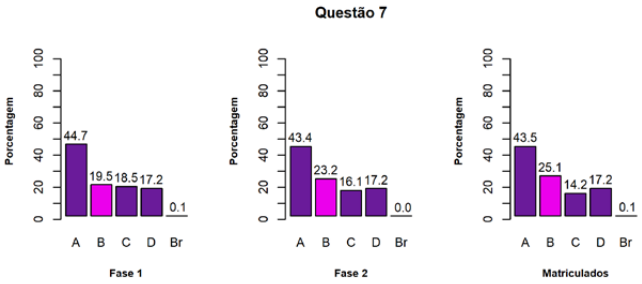
b) a caracterização do narrador como uma figura superior à população em geral, o que ecoa o tom analítico das crônicas dessa série.

c) a repetição exagerada da palavra "curandeiro" (e "curanderia") no trecho, como marca estilística da simplicidade linguística das crônicas dessa série.

d) a personificação gerada por "quando adoeço (...) é sempre de moléstias latinas ou gregas", como marca do estilo empolado do narrador nessa série de crônicas.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 8

Conheço um povo sem poligamia: o povo macua. Este povo deixou as suas raízes e apoligamou-se por influência da religião. Islamizou-se. (...) Conheço um povo de tradição poligâmica: o meu, do sul do meu país. Inspirado no papa, nos padres e nos santos, disse não à poligamia. Cristianizou-se. Jurou deixar os costumes bárbaros de casar com muitas mulheres para tornar-se monógamo ou celibatário. (...) Um dia dizem não aos costumes, sim ao cristianismo e à lei. No momento seguinte, dizem não onde disseram sim, ou sim onde disseram não.

(CHIZIANE, Paulina. *Niketche.* Uma história de poligamia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 92.)

Baseando-se no excerto e na leitura da obra, é correto afirmar que

a) a organização familiar é fruto da vida religiosa dos povos, cabendo assim a monogamia aos povos cristãos e a poligamia aos povos islâmicos.

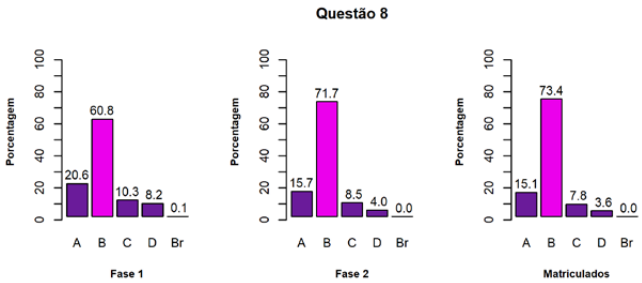
b) os costumes culturais no modo de organizar os arranjos familiares são colocados em xeque por novas estruturas de poder, as quais transmitem outros valores.

c) a monogamia aparece como evolução natural aos costumes supostamente bárbaros de os homens se casarem com muitas mulheres em determinadas culturas africanas.

d) o povo macua tornou-se monogâmico depois de abraçar a fé cristã trazida pelo papa e padres, o que pode ser considerado um aprimoramento social.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 9

Texto 1

"Parece-me gente de tal inocência que, se nós os entendêssemos e eles a nós, seriam logo cristãos porque eles não têm nem conhecem nenhuma crença. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se tornem cristãos e passem a crer em nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga. Porque certamente esta gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E, pois, Nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, se aqui nos trouxe, creio que não foi sem um motivo."

(CAMINHA, Pero Vaz de. *Carta de Achamento do Brasil.* Campinas: Editora da UNICAMP, 2001, p. 108.)

Texto 2

"As molas do homem primitivo podem ser postas em ação pelo exemplo, educação e benefícios (...). Newton, se houvesse nascido entre os guaranis, seria mais um bípede, que pisara sobre a superfície da Terra; mas um guarani criado por Newton talvez ocupasse o seu lugar. Quem ler o diálogo que traz Léry na sua viagem ao Brasil entre um francês e um velho carijó conhecerá que não falta aos índios bravos o lume natural da razão."

(ANDRADA E SILVA, José Bonifácio de. *Projetos para o Brasil.* São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 50.)

A partir dos dois textos, escritos em momentos emblemáticos da história do Brasil (o "achamento" em 1500 e o debate de ideias para a criação de uma constituição em 1823), seria correto afirmar que os povos originários são

a) definidos como díspares entre si, pois Caminha os vê como ingênuos, crédulos, enquanto Bonifácio alerta para o perigo dos indígenas bravos.

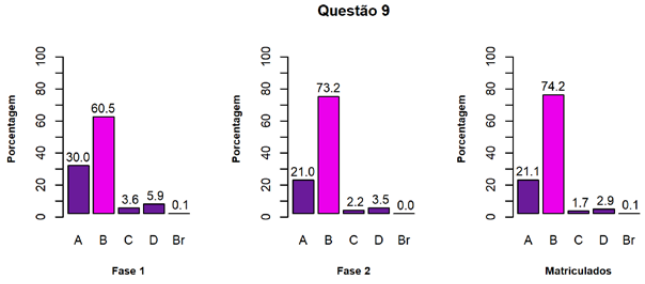
b) considerados uma página em branco e maleáveis, tanto no texto do cronista quinhentista quanto naquele do publicista oitocentista.

c) apontados como benignos, com a intenção de preservar os indígenas distantes da degradação dos costumes europeus.

d) tributários de uma imutabilidade cultural, tanto na crônica de Caminha quanto no discurso de José Bonifácio.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 10

Texto 1

"Desde que, naufragado, se salvara, o marinheiro vivia ali... Como ele não tinha meio de voltar à pátria, e cada vez que se lembrava dela sofria, pôs-se a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido: pôs-se a fazer ter sido sua uma outra pátria, uma outra espécie de país com outras espécies de paisagens, e outra gente, e outro feitio de passarem pelas ruas e de se debruçarem das janelas (...)"

(PESSOA, Fernando. *O Marinheiro.* Campinas: Editora da UNICAMP, p. 59, 2020.)

Texto 2

"Na capacidade para amoldar-se a todos os meios, em prejuízo, muitas vezes de suas próprias características raciais e culturais, revelou o português melhores aptidões de colonizador do que os demais povos (...). Os portugueses precisaram anular-se durante o longo tempo para afinal vencerem. Como o grão de trigo dos Evangelhos, o qual há de primeiramente morrer para depois crescer e dar muitos frutos."

(HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil.* São Paulo: Companhia das Letras, p. 224, 2016.)

Levando em conta os textos 1 e 2, assinale a alternativa correta.

a) O marinheiro e o colonizador português são capazes de criar valores e paisagens, reinventando-se, a ponto de forjarem outra realidade e outra memória do passado.

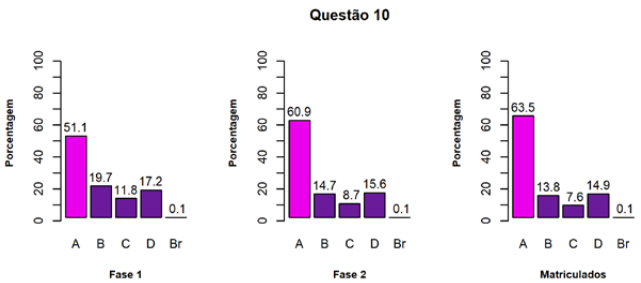
b) O marinheiro e o colonizador português constroem novos mundos e valores no além-mar, mas são incapazes de anular sua identidade original.

c) O marinheiro e o colonizador português, apesar do esforço de construção cultural, limitam-se a transpor integralmente o que aprenderam no passado para as configurações do futuro.

d) O marinheiro e o colonizador português acabam anulando suas identidades originais, representando, assim, figuras inquestionáveis de niilismo.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 11

"Ciclo

Manhã. Sangue em delírio, verde gomo,
Promessa ardente, berço e liminar:
A árvore pulsa, no primeiro assomo
Da vida, inchando a seiva ao sol... Sonhar!

Dia. A flor, — o noivado e o beijo, como
Em perfumes um tálamo e um altar:
A árvore abre-se em riso, espera o pomo,
E canta à voz dos pássaros... Amar!

Tarde. Messe e esplendor, glória e tributo;

A árvore maternal levanta o fruto,
A hóstia da ideia em perfeição... Pensar!

Noite. Oh! saudade!...A dolorosa rama
Da árvore a aflita pelo chão derrama
As folhas, como lágrimas... Lembrar!"

(BILAC, Olavo. *Tarde*. 1.ed. Rio de Janeiro; São Paulo; Belo Horizonte: Libraria Francisco Alves, p. 12-13, 1919.)

No soneto "Ciclo",

a) a reiteração de um mesmo tipo de frase no final de cada estrofe acentua o idealismo e a rememoração.

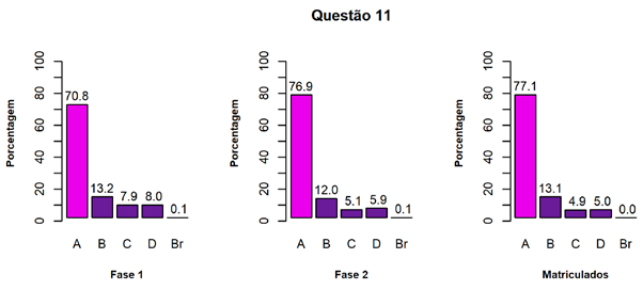
b) a metáfora da árvore faz uso de um vocabulário botânico, que evoca o cientificismo da época.

c) as frases nominais do início das estrofes contradizem os sentidos de cada estrofe anterior.

d) o paralelismo estrutural entre as estrofes de "Ciclo" evoca o desgaste dos recursos do poeta.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 12

"Deus fez o mar, as árvore, as criança, o amor
O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as arma, as bebida, as puta
Eu?! Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta
Eu tô tentando sobreviver no inferno".

(RACIONAIS MC'S. Gênesis. In: *Sobrevivendo no inferno*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 45, 2018.)

A palavra "Gênesis" dá nome ao primeiro livro da Bíblia. Considerando a obra, na íntegra, dos Racionais MC's e o excerto acima dela reproduzido, pode-se dizer que, em relação a esse trecho, "gênesis" seria uma alusão

a) à influência do cristianismo na dinâmica das comunidades periféricas.

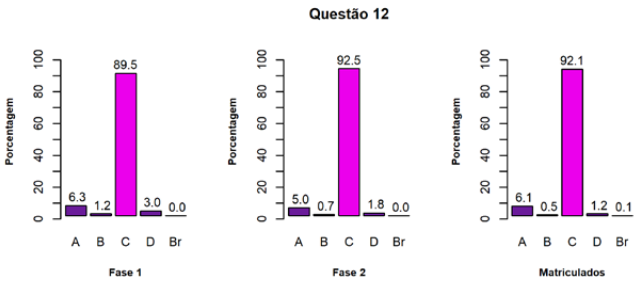
b) ao colapso planetário entrevisto já na origem do mundo natural.

c) à origem divina do mundo contraposta aos problemas criados pelo homem.

d) à origem religiosa dos conflitos armados e da violência social no Brasil.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 13

Um artigo científico relata a construção e a eficiência de um reator fotocatalítico de fluxo contínuo para a degradação de hormônios presentes em águas tratadas para consumo humano. Num trecho desse estudo, os autores afirmam: "é interessante notar que 80% de estrogênio foram removidos numa alimentação a 200 ng/L, 25 mW/cm^2 e 300 L/(m^2 h), enquanto que as remoções de progesterona e testosterona ficaram em 44% e 33%, respectivamente".

De acordo com essas informações, pode-se inferir que o reator é capaz de degradar

a) dois hormônios femininos e um masculino, sendo que degrada melhor um feminino.

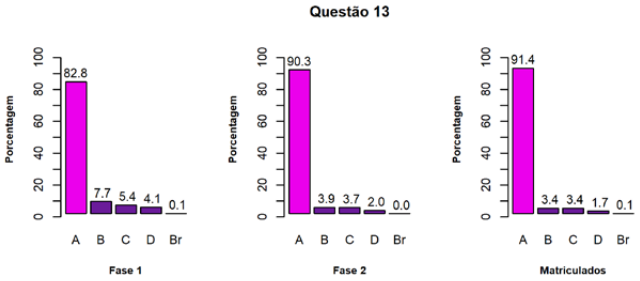
b) dois hormônios femininos e um masculino, sendo que degrada melhor o masculino.

c) somente hormônios masculinos, sendo que degrada melhor o estrogênio.

d) somente hormônios femininos, sendo que degrada melhor o estrogênio.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



Leia os textos 1 e 2, a seguir, para responder às questões 14 e 15.

Texto 1

A Química Verde é uma área multidisciplinar que cria, desenvolve e aplica produtos e processos químicos que visam à redução ou eliminação do uso e da geração de substâncias nocivas ao meio ambiente e ao homem. Em 2019, para reunir várias ações relativas à Química Verde, os pesquisadores Paul T. Anastas e Julie B. Zimmerman propuseram a Tabela Periódica dos Elementos Figurativos da Química Verde e Sustentável – TPQVS (figura abaixo). Assim como na Tabela Periódica dos Elementos Químicos, a TPQVS apresenta "elementos", os quais, porém, representam ações associadas aos preceitos da Química Verde, sendo que cada grupo (G) da TPQVS reúne ações com os mesmos preceitos.

Elementos humanitários		Elementos da Química Verde e da Engenharia Verde										Elementos de habilitação das condições de sistema					Elementos nobres
1 A																	2 Ho
3 CW	4 Dd											5 B	6 Cb	7 Ae	8 Pr	9 Ea	10 P
11 Sw	12 Fg	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	13 Ce	14 Fc	15 Ef	16 Pb	17 Aa	18 Lp
19 Bf	20 Tc	21 Wu	22 Sa	**23 Ru**	**24 Dg**	25 Aq	26 Ee	27 Ib	28 E	29 Bm	30 Sn	31 Bd	32 Hc	33 Ff	34 Ct	35 Lc	36 Z
37 J	38 Cs	39 Op	40 Ip	41 Gc	42 Cm	43 Il	44 R	45 C	46 Ac	47 Md	48 Co	49 Ie	50 Dc	51 Ql	52 Cl	53 So	54 Fi
55 Pc	56 Ic	57 Pi	58 As	59 Ch	60 Ba	61 Sc	62 Es	63 Sb	64 Ht	65 Dp	66 Ex	67 Tg	68 Rf	69 Qn	70 Se	71 Cf	72 De
73 Wo	74 Nc	75 Ss	76 W	77 Is	78 Ts	79 S	80 V	**81 Bt**	82 Hm	83 Pd	84 Ga	85 Be	86 Ci	87 Bb	88 I	89 Et	90 K

G1 - Prevenção de resíduos
G2 - Economia atômica
G3 - Síntese menos perigosa
G4 - Design molecular
G5 - Solventes/auxiliares
G6 - Energia
G7 - Matérias-primas renováveis
G8 - Catálise
G9 - Degradação
G10 - Medição e conscientização

Texto 2

"A Química é pura beleza;
Os átomos e as moléculas são a realeza,
reagindo no compasso da natureza
para transformar o mundo com delicadeza.
Sou um simples menestrel da ciência
que defende suas ideias com veemência.
Como Químico, quero atuar com sapiência,
desenvolvendo processos de alta eficiência.
A Química não é mais poluição;
para o fóssil ela tem a substituição;
renovando o verde como solução.

Vivemos num tempo de ambiguidade,
onde a terra, a água e o ar estão em vulnerabilidade.
Façamos da Química o caminho para a sustentabilidade"

(MOTA, Claudio J. A. *Conferência de Abertura da 45ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química*, 2022.)

QUESTÃO 14

Um dos princípios da Química Verde, ilustrado por um dos grupos na TPQVS (texto I), é a economia atômica, dada pela razão da massa do produto de interesse pela massa total dos reagentes, sendo que quanto mais próximo de 1 é seu valor, maior é a economia atômica. Considerando as reações de produção dos dois principais biocombustíveis utilizados no contexto brasileiro,

Síntese do biodiesel:
$C_{57}H_{104}O_6 + 3\ C_2H_5OH \rightarrow 3\ C_{20}H_{38}O_2 + C_3H_8O_3$

Síntese do etanol:
$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 4\ C_2H_5OH + 4\ CO_2$

pode-se afirmar que há uma maior economia de átomos e

a) maior geração de subprodutos (mol de subprodutos/ mol de substrato) na síntese do etanol.

b) menor geração de subprodutos (mol de subprodutos/ mol de substrato) na síntese do etanol.

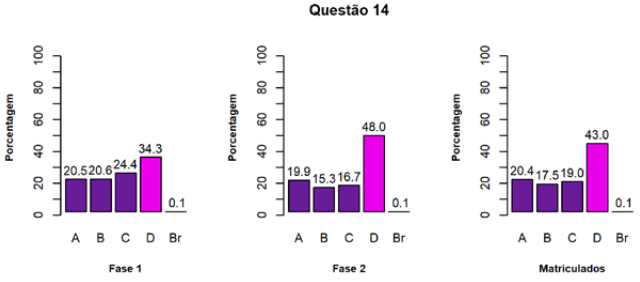
c) maior geração de subprodutos (mol de subprodutos/ mol de substrato) na síntese do biodiesel.

d) menor geração de subprodutos (mol de subprodutos/ mol de substrato) na síntese do biodiesel.

Dados de Massa Molar (g/mol): $C_{57}H_{104}O_6 = 884$; $C_2H_5OH = 46$; $C_{20}H_{38}O_2 = 310$; $C_3H_8O_3 = 92$; $C_{12}H_{22}O_{11} = 342$; $H_2O = 18$; $CO_2 = 44$.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 15

Considerando a proposta da Química Verde, as frases em negrito do poema (texto II) podem, em interpretação livre, ser associadas, respectivamente, aos seguintes grupos da TPQVS:

a) catálise (G8), economia atômica (G2), matérias-primas renováveis (G7), prevenção de resíduos (G1).

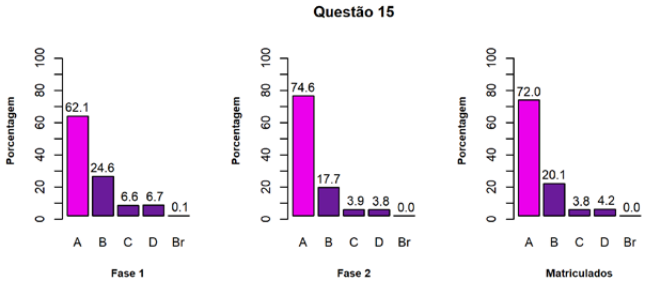
b) matérias-primas renováveis (G7), catálise (G8), economia atômica (G2), prevenção de resíduos (G1).

c) catálise (G8), matérias-primas renováveis (G7), economia atômica (G2), prevenção de resíduos (G1).

d) matérias-primas renováveis (G7), prevenção de resíduos (G1), catálise (G8), economia atômica (G2).

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos

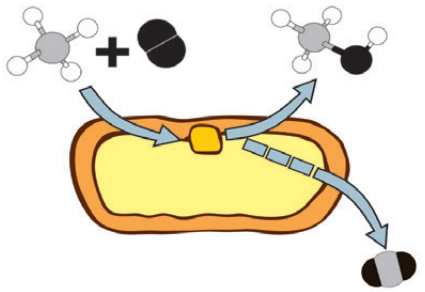


QUESTÃO 16

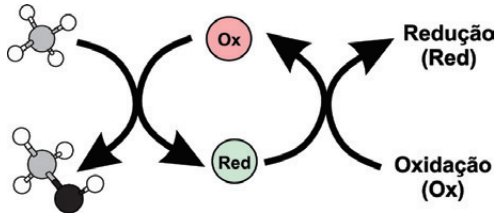
Com o objetivo de mitigar problemas ambientais e encontrar alternativas viáveis para a produção de combustíveis, muitas propostas têm sido sugeridas. As figuras a seguir mostram rotas de transformação que possibilitariam alcançar o objetivo citado.

Legenda: ○ = H ● = C ● = O

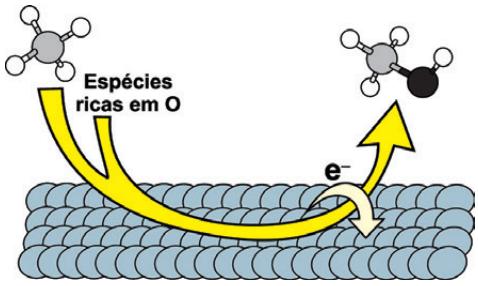
A



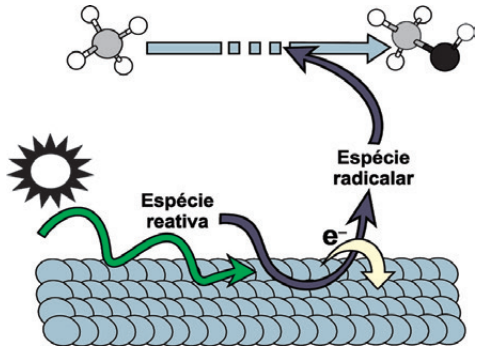
B



C



D



As figuras anteriores trazem a representação esquemática de diferentes sistemas catalíticos para a reação de transformação de

a) dióxido de carbono em etanol, sendo que A, B, C e D representam, respectivamente: biocatálise, catálise homogênea, catálise heterogênea e fotocatálise.

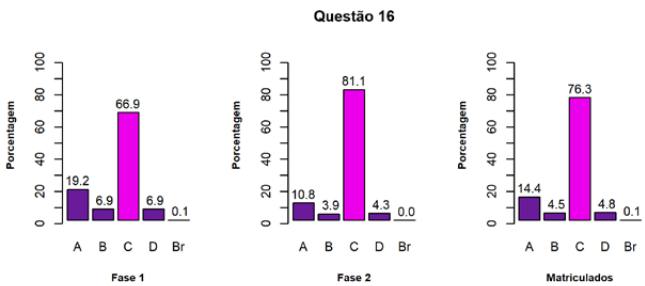
b) dióxido de carbono em etanol, sendo que A, B, C e D representam, respectivamente: biocatálise, catálise homogênea, fotocatálise e catálise heterogênea.

c) metano em metanol, sendo que A, B, C e D representam, respectivamente: biocatálise, catálise homogênea, catálise heterogênea e fotocatálise.

d) metano em metanol, sendo que A, B, C e D representam, respectivamente: biocatálise, catálise homogênea, fotocatálise e catálise heterogênea.

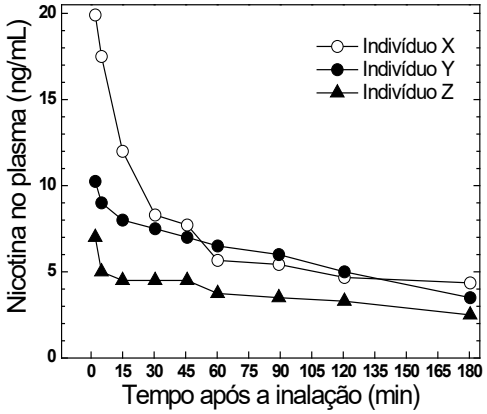
Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 17

Os cigarros eletrônicos, de modo geral, contêm uma cápsula com uma solução líquida de nicotina e aromatizantes que são vaporizados e posteriormente inalados pelo usuário. Apesar de as propagandas afirmarem que a concentração de substâncias tóxicas nos cigarros eletrônicos é menor, a principal substância causadora da dependência, a nicotina, está presente em grande parte desses produtos. A nicotina é inicialmente absorvida e, em seguida, metabolizada no organismo. Após um período, a diminuição de sua concentração no plasma sanguíneo faz com que o usuário sinta a necessidade da inalação de uma nova dose. O gráfico abaixo mostra a concentração de nicotina no plasma sanguíneo de três indivíduos, em função do tempo, após utilização de um cigarro eletrônico, aspirando a mesma dosagem da substância.



Com base nessas informações, pode-se inferir que, para o período de estudo, a velocidade de absorção da nicotina é

a) maior para o indivíduo X e a velocidade média de metabolização é menor para o indivíduo Y.

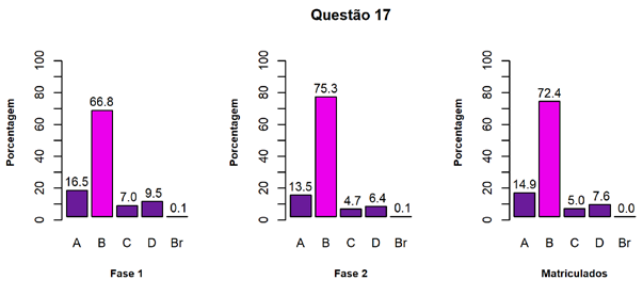
b) maior para o indivíduo X e a velocidade média de metabolização é menor para o indivíduo Z.

c) menor para o indivíduo Z e a velocidade média de metabolização é maior para o indivíduo Y.

d) menor para o indivíduo Z e a velocidade média de metabolização é menor para o indivíduo X.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 18

A caiação ou pintura com cal hidratada ($Ca(OH)_2$) é uma das formas mais antigas para o revestimento da fachada de edifícios. A cal virgem (CaO) – produzida a partir do aquecimento do calcário ($CaCO_3$) –, ao ser colocada em água, forma a cal hidratada que, uma vez aplicada à parede e em contato com o CO_2 do ar atmosférico, vai se transformando em seu precursor, o carbonato de cálcio. Dessa forma, o carbonato de cálcio fica aderido à parede, protegendo-a, conservando-a e embelezando-a.

Considere as equações a seguir:

i) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$; $\Delta H = 178$ kJ/mol

ii) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; $\Delta H = -109$ kJ/mol

iii) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$; $\Delta H = ?$

Levando em conta apenas as equações do processo de transformação e produção do carbonato de cálcio (equações i a iii), pode-se afirmar que o processo

a) pode ser considerado carbono neutro e que a última equação representa uma reação que levaria ao aquecimento da parede onde a cal foi aplicada.

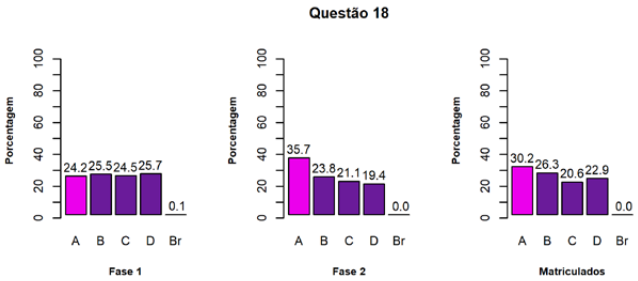
b) pode ser considerado carbono neutro e que a última equação representa uma reação que levaria ao resfriamento da parede onde a cal foi aplicada.

c) não pode ser considerado carbono neutro e que a última equação representa uma reação que levaria ao aquecimento da parede onde a cal foi aplicada.

d) não pode ser considerado carbono neutro e que a última equação representa uma reação que levaria ao resfriamento da parede onde a cal foi aplicada.

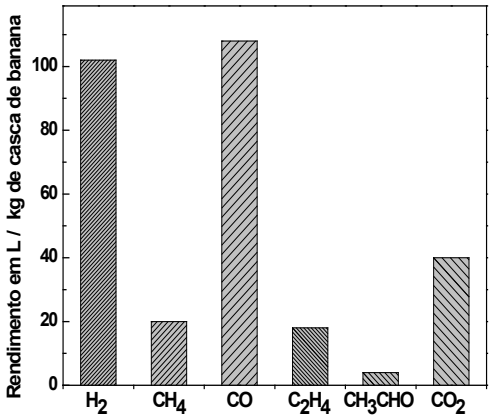
Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 19

Num estudo cientifico publicado em 2022 no Chemical Science, os autores aqueceram amostras de casca seca de banana, utilizando, num curto período de tempo, uma lâmpada de alta intensidade luminosa. Essa técnica de aquecimento denomina-se pirólise por luz. Essa irradiação promoveu a formação de um tipo de carvão e produtos gasosos. Em um experimento, a quantificação dos gases produzidos encontra-se na figura a seguir.



A partir dessas informações, pode-se inferir que um possível interesse dos autores era obter combustíveis a partir de biomassa. Sendo assim, pode-se dizer que o objetivo foi alcançado para hidrocarbonetos

a) leves, mas a maior quantidade em mol de gás foi a de hidrogênio.

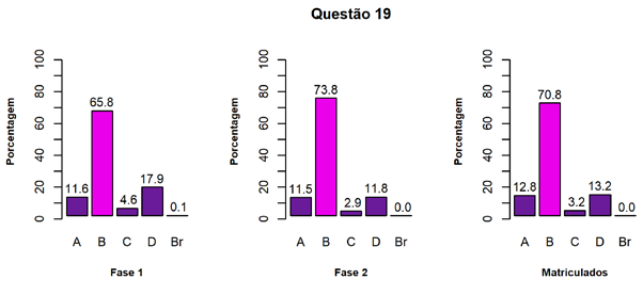
b) leves, mas a maior quantidade em mol de gás foi a de monóxido de carbono.

c) pesados, mas a maior quantidade em mol de gás foi a de hidrogênio.

d) pesados, mas a maior quantidade em mol de gás foi a de monóxido de carbono.

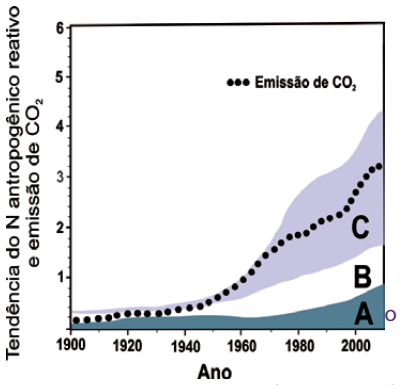
Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 20

O provocativo artigo intitulado, em tradução livre, "O nitrogênio é o próximo carbono?", publicado em 2017, enfatiza, já no início, que, assim como o carbono abasteceu a revolução industrial, o nitrogênio teria abastecido a revolução na agricultura (a dita "revolução verde"), o que continuaria ocorrendo nos dias atuais. O gráfico a seguir mostra o crescimento do nitrogênio antropogênico reativo em comparação com o crescimento da emissão de CO_2, apontando para um futuro de potenciais problemas ambientais.



Levando em conta o comentário sobre o artigo e os dados do gráfico, marque a alternativa correta sobre o que representam as linhas A, B e C.

a) A: uso de fertilizantes, B: fixação do nitrogênio e C: emissão de NO_x.

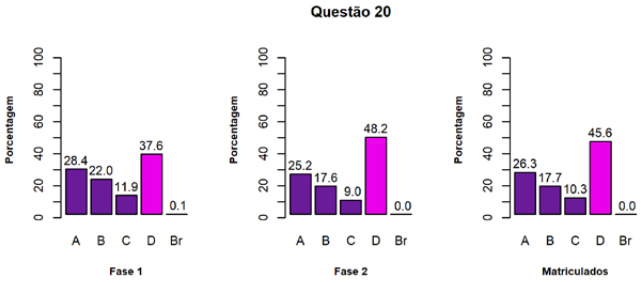
b) A: uso de fertilizantes, B: emissão de NO_x e C: fixação do nitrogênio.

c) A: emissão de NO_x, B: uso de fertilizantes e C: fixação do nitrogênio.

d) A: fixação do nitrogênio, B: emissão de NO_x e C: uso de fertilizantes.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 21

No ano de 2020, iniciou-se um conflito interno na Etiópia, com complexas implicações humanitárias, econômicas e geopolíticas, adicionando novas tensões à frágil estabilidade política na região do Chifre da África.

(Adaptado de YARED, Tegbaru. Institute for Security Studies – ISS. Acesso em 09/06/2022.)

As causas do atual conflito na Etiópia resultam

a) da instabilidade das instituições estatais gerada pelo processo de colonização europeia no século XVIII.

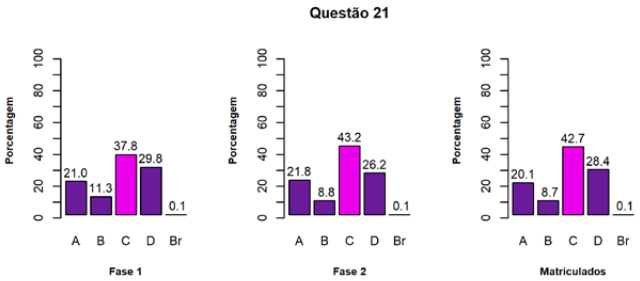
b) do conflito bélico com a Eritreia em razão da disputa pela saída para o Mar Mediterrâneo.

c) da tentativa de secessão da região do Tigré em função dos conflitos étnico-religiosos e políticos.

d) da participação de interesses estrangeiros na gestão dos recursos naturais etíopes, a exemplo do petróleo.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 22

Tem se tornado lugar comum dizer que o gigantesco volume de dados extraídos de nossa vida cotidiana está armazenado "na nuvem". É quase como dizer: estão por toda a parte e em lugar nenhum. Flutuam. Se damos, contudo, um passo para além das metáforas, nos depararemos com a robusta infraestrutura do capitalismo digital, que está ancorada em territórios concretos e se inscreve numa geografia do poder. É assim que, segundo a UNCTAD (2021), de um total de 4.714 data centers existentes no mundo, quase 80% estão em países desenvolvidos, principalmente nos EUA e países da Europa ocidental.

Sobre os data centers e sua distribuição, é correto afirmar que

a) são infraestruturas concentradas no Norte Global que, por serem públicas, controladas pelo Estado, têm seu impacto minimizado em questões geopolíticas que perpassam essa parte do mundo.

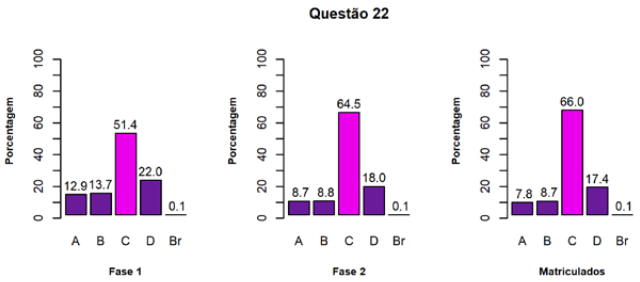
b) o processo de desenvolvimento geograficamente desigual pouco atua na distribuição da infraestrutura digital e na coleta, armazenagem e tratamento de dados entre as regiões do mundo.

c) sua rarefação no Sul-Global indica que a coleta, a armazenagem e o tratamento dos dados levanta grave problema relativo à soberania dos Estados nacionais dessa parte do mundo.

d) à medida em que se ampliam a coleta e o tratamento massivo de dados das sociedades, países de todos os continentes estão adotando robustas políticas de infraestrutura digital.

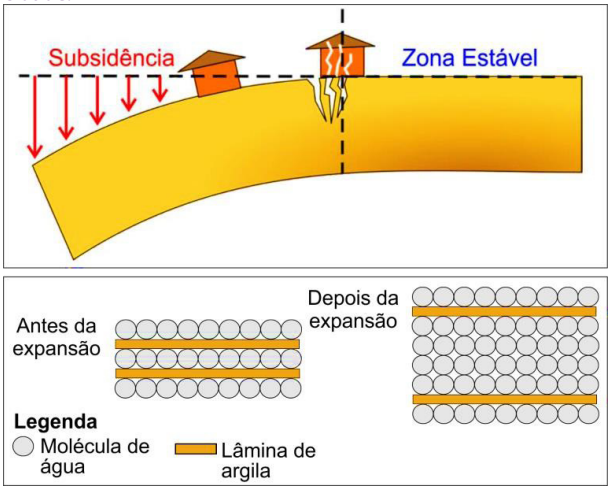
Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 23

Subsidência é um tipo de colapso em uma superfície, caracterizado por deformação quase vertical do terreno ou pela reacomodação dos materiais em subsuperfície. Os solos muito argilosos estão entre os materiais mais suscetíveis à subsidência. Na cidade de Maceió (AL), esse fenômeno tem afetado diversos bairros da cidade.



(Adaptado de Serviço Geológico do Brasil (CPRM), *Estudos sobre a instabilidade do terreno nos bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro, Maceió (AL). Ação Emergencial no Bairro Pinheiro. Volume I. RELATÓRIO SÍNTESE DOS RESULTADOS Nº 1.* Brasília: CPRM, 2019; Adaptado de Edward A. Keller; Robert H. Blodgett. *Riegos naturales: processos de la Tierra como riegos, desastres y catástrofes.* Madrid: Pearson Educación, 2004. p. 141.)

A partir do texto e da figura anterior, é correto afirmar que a

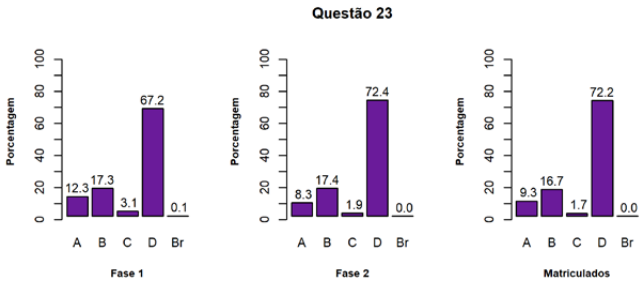
a) água se infiltra sem grandes dificuldades em solos muito argilosos, por isso o processo de expansão das argilas é permanente, tornando a área ideal para o desenvolvimento de cultivos permanentes.

b) subsidência em solos muito argilosos é um processo reversível, pois ocorre apenas nos períodos secos quando o solo se contrai na ausência de água. A reversão acontece nos períodos úmidos.

c) mecanização das lavouras e a construção de edificações podem ocorrer sem restrições em áreas em que ocorrem a contração e expansão das argilas decorrentes da variação da umidade do solo.

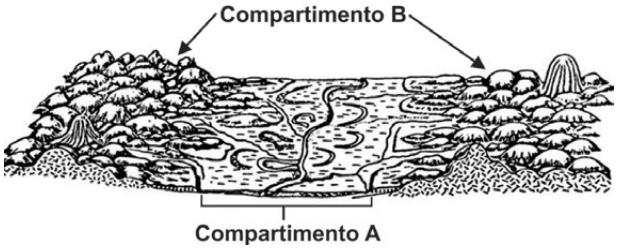
d) subsidência em solos muito argilosos é um processo irreversível, pois uma vez que a superfície é rebaixada, o processo reverso de soerguimento não acontece por conta da força gravitacional.

Questão anulada



QUESTÃO 24

A figura a seguir apresenta um cenário em que se distinguem dois compartimentos de relevo na paisagem.



(Adaptado de AB'SABER, Aziz Nacib. *Formas de Relevo: Texto básico.* São Paulo: FUNBEC/Edart, 1975.)

No que se refere aos compartimentos de relevo na paisagem, é correto afirmar que o compartimento

a) A é uma planície formada por processos exógenos que ocasionam a acumulação de materiais de fontes diversas. As planícies podem sofrer a influência de falhamentos das rochas que servem de substrato ao processo deposicional.

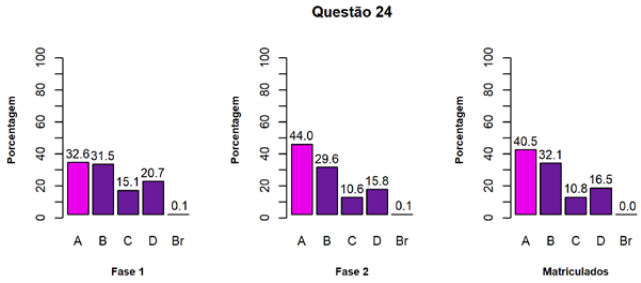
b) B é um planalto formado por rochas ígneas extrusivas, e apresenta formas de relevo esculpidas pela atuação dos processos exógenos, a exemplo das chapadas, dos morros, das serras e das depressões.

c) A é uma planície formada por depósitos arenosos e argilosos de origem exclusivamente fluvial. A presença dos meandros abandonados indica que as formas de relevo desse compartimento não evoluem.

d) B é um planalto formado por rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares. Sua principal característica está na atividade ativa dos processos tectônicos responsáveis pelo soerguimento das elevações e manutenção das formas.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 25

Alguns municípios do Sul do Brasil receberam, nos últimos 10 anos, importantes fluxos de imigrantes e refugiados, sobretudo de haitianos, congoleses, senegaleses e venezuelanos. A presença desses imigrantes e refugiados em regiões de elevada especialização produtiva tem sido motivada pela busca de trabalho; todavia, crescem registros de denúncias das precárias condições de vida e situações de xenofobia enfrentadas por essas populações nos municípios onde se instalam.

Assinale a alternativa que indique: (1) a região de especialização produtiva que mais tem absorvido essa força de trabalho imigrante; e (2) a atividade econômica envolvida:

a) (1) Oeste catarinense; (2) indústria frigorífica.

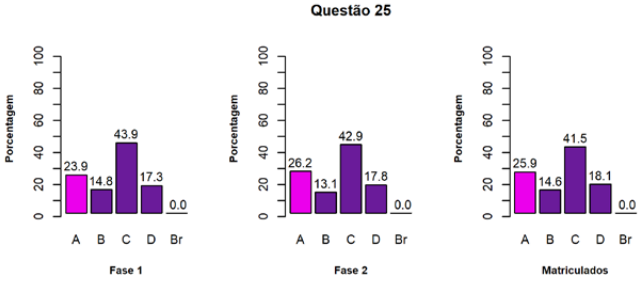
b) (1) Vale dos Sinos (RS); (2) indústria de laticínios.

c) (1) Oeste paranaense; (2) indústria de confecção.

d) (1) Vale do Itajaí (SC); (2) indústria carbonífera.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 26

A tabela a seguir destaca, para o ano de 2019, os 11 municípios brasileiros que mais emitiram gases do efeito estufa causadores do aquecimento global, conforme o total emitido de CO_2 em toneladas.

Município	Emissão de CO_2 (em toneladas)	Área territorial (em km²)	Densidade Demográfica (pop/área)
Altamira (PA)	35,2	159.533,31	0,72
Apuí (AM)	12,5	54.240,55	0,41
Colniza (MT)	13,5	27.960,24	1,38
Lábrea (AM)	23,2	68.262,68	0,67
Novo Progresso (AM)	14,9	38.162,00	0,68
Novo Repartimento (PA)	11,9	15.398,72	4,93
Pacajá (PA)	16,2	11.832,32	4,03
Porto Velho (RO)	23,3	34.090,95	15,53
Rio de Janeiro (RJ)	13,8	1.200,33	5.597,55
São Félix do Xingu (PA)	28,9	84.212,90	1,53
São Paulo (SP)	16,6	1.521,20	8.054,17

(Fonte: www. seeg.eco.br; IBGE Cidades – Acessado em: 24/06/2022.)

A partir da análise dos dados anteriores e de seu conhecimento, é correto afirmar que os municípios com

a) menor extensão territorial e alta densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO_2 decorrente da decomposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários.

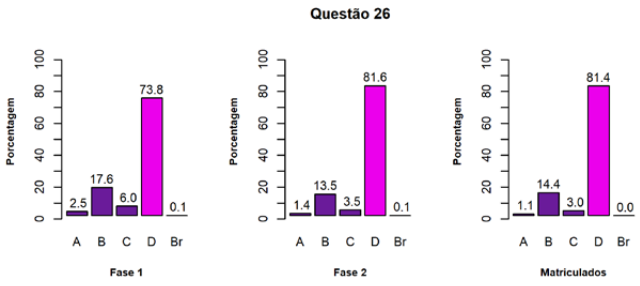
b) grande extensão territorial e baixa densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO_2, o que se correlaciona com o avanço da mineração e a construção de hidrelétricas.

c) menor extensão territorial e alta densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO_2 decorrente da instalação de novas indústrias de bens de capital.

d) grande extensão territorial e baixa densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO_2, o que se correlaciona com o avanço do desmatamento e incêndio florestal.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 27

A Amazônia brasileira ganhou destaque nos últimos anos nos noticiários da mídia nacional e estrangeira, face ao avanço de graves problemas socioambientais. Nesse contexto, as unidades de conservação, como as Reservas Extrativistas (RESEX), introduzidas pela Lei 9.985 em 18/07/2000, cumprem um papel importante na preservação ambiental e na proteção social.

Sobre as RESEX no bioma amazônico, é correto afirmar que são áreas

a) coletivas, demarcadas para populações indígenas, podendo ser usadas economicamente por meio de pequenas atividades de extrativismo vegetal, mineral e animal. Crescem dentro das RESEX a exploração turística e as atividades garimpeiras.

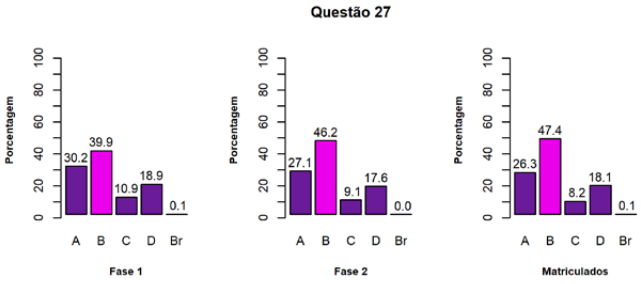
b) públicas, destinadas ao usufruto das populações tradicionais ribeirinhas para moradia e atividades econômicas de baixo impacto ambiental. Aumentam no entorno das RESEX a exploração de madeira e o desmatamento para a implantação de atividades pecuárias.

c) coletivas, concedidas para uso misto das populações indígenas e quilombolas, que exploram comercialmente as riquezas existentes com atividades extrativistas e agropecuária. Aumentam no entorno das RESEX núcleos urbanos e atividades de exploração madeireira.

d) públicas, destinadas às populações tradicionais para residência e extrativismo sustentável; quando autorizado pelo Estado, grandes empresas podem explorar recursos naturais em larga escala. Crescem dentro das RESEX os impactos ambientais e a expulsão de população.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 28

De que se trata essa biopolítica, esse biopoder? A nova tecnologia do poder que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença etc. É com o nascimento da biopolítica que se lança mão da medição estatística desses fenômenos para fins de regulamentação e de intervenção. Um novo tipo de poder que consiste em fazer viver e em deixar morrer

(Adaptado de FOUCAULT, Michel. *Em defesa da sociedade.* São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 204).

Como tecnologia de poder, a biopolítica se inscreve no corpo

a) do indivíduo como problema existencial.

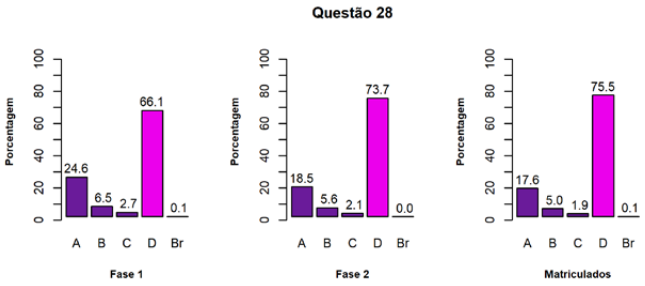
b) da família como problema reprodutivo.

c) da escola como problema disciplinar.

d) da população como problema político.

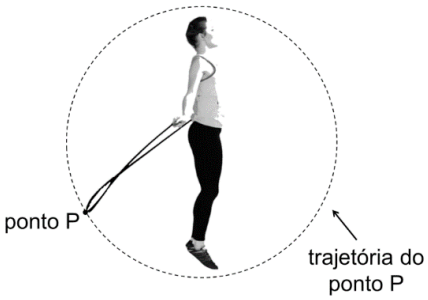
Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 29

A prática esportiva de "pular corda" vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Considerando que o ponto da corda que passa sob os pés e acima da cabeça do praticante descreve uma trajetória circular de raio $r = 90$ cm, qual é a velocidade escalar desse ponto da corda?



a) 0,18 m/s.

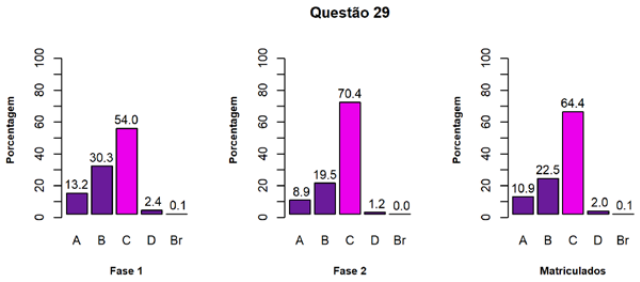
b) 3,15 m/s.

c) 18,9 m/s.

d) 567 m/s.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



Leia o texto a seguir, para responder às questões 30, 31 e 32.

O balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. Um maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão.

QUESTÃO 30

Um balão, inicialmente em repouso no solo, decola e sobe em movimento uniformemente variado. Se o balão atinge a altura $h = 80$ m após um tempo $t = 40$ s, conclui-se que a aceleração vertical do balão nesse movimento é igual a

a) 2,0 m/s^2.

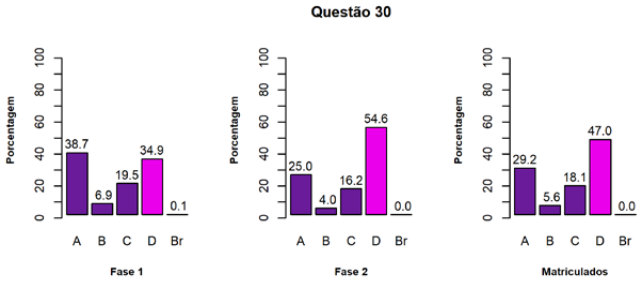
b) 4,0 m/s^2.

c) 0,05 m/s^2.

d) 0,1 m/s^2.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 31

A massa total de um balão em um movimento de descida, desde a altura inicial $h = 80$ m até o solo, é $m = 2000$ kg. Qual é o trabalho da força peso sobre o balão durante a descida?

a) $2{,}0 \times 10^4$ J.

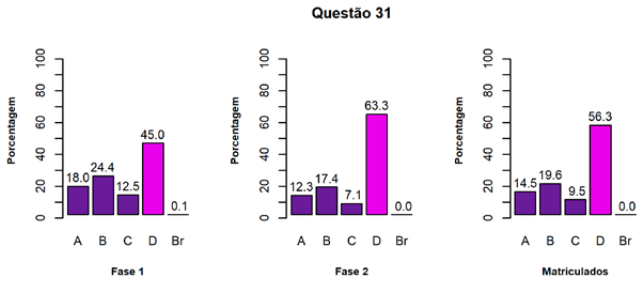
b) $1{,}6 \times 10^5$ J.

c) $2{,}0 \times 10^5$ J.

d) $1{,}6 \times 10^6$ J.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



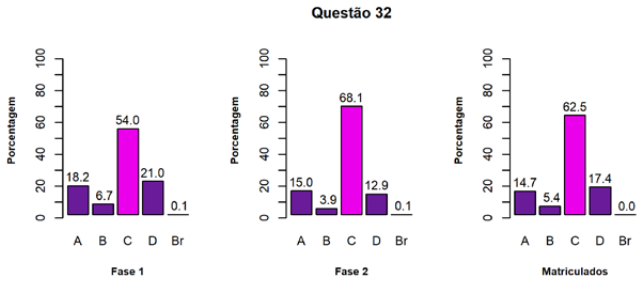
QUESTÃO 32

Um balão tem um volume V = 1,6 × 10^3 m^3 de ar quente no seu interior na temperatura T = 400 K e na pressão atmosférica p_0 = 1,0 atm = 1,0 × 10^5 Pa. Sabendo-se que o ar quente se comporta como um gás ideal e que a constante universal dos gases é R ≅ 8 J/mol.K, quantos mols de ar *n* há no interior do balão?

a) 5,0 × 10^{-1} mol.
c) 5,0 × 10^4 mol.
b) 4,0 × 10^0 mol.
d) 4,0 × 10^5 mol.

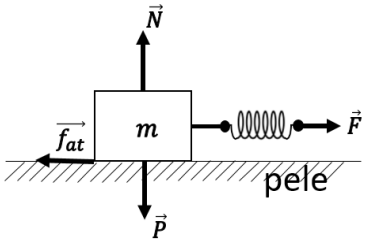
Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 33

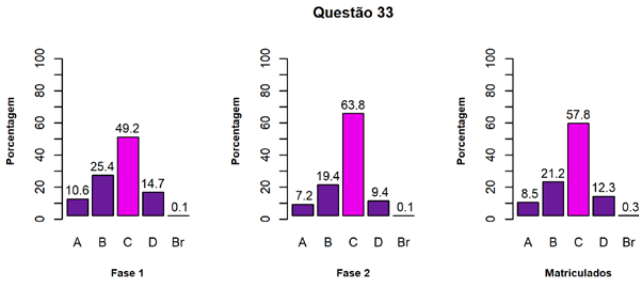
A pele humana detecta simultaneamente, com uma sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir, vibrações, forças estáticas, textura e escorregamento de objetos sobre sua superfície. Sensores táteis que apresentassem respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modelo simples, utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura, estão representados o peso $\vec{P}$ do bloco, a força normal $\vec{N}$, a força de atrito $\vec{f}_{at}$ aplicada pela superfície da pele no bloco de massa *m* e uma força externa $\vec{F}$ aplicada na mola. A constante de mola é *k* = 10 N/m, e a massa do bloco é *m* = 4 g. Na iminência de movimento, a deformação da mola é Δ*x* = 3 mm em relação ao seu comprimento de equilíbrio. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a pele?



a) 8,8 × 10^{-7}.
c) 7,5 × 10^{-1}.
b) 1,1 × 10^{-6}.
d) 1,3 × 10^0.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 34

O planeta anão Ceres foi descoberto em 1801 por Giuseppe Piazzi. Resultados científicos recentes indicam que Ceres teria sido formado nas zonas mais afastadas do Sistema Solar e posteriormente lançado para a região onde se encontra atualmente, entre as órbitas de Marte e Júpiter. A tabela abaixo apresenta o período de translação *T*, a distância média ao Sol *R*, bem como T^2, R^3 e a razão (T^2/R^3) para alguns planetas do Sistema Solar. De acordo com a 3ª Lei de Kepler, a razão (T^2/R^3) é constante. A partir dos dados da tabela, pode-se concluir que o período orbital de Ceres, T_{Ceres}, é aproximadamente igual a

Planeta	*T* (anos) *	*R* (u.a.) **	T^2 (anos^2)	R^3 (u.a.^{3})	(T^2/R^3) (anos^2/u.a.^{3})
Vênus	0,615	0,723	0,378	0,378	1,0
Terra	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0
Marte	1,88	1,52	3,53	3,51	1,0
Ceres	?	2,77	?	21,3	?
Júpiter	11,9	5,20	142	141	1,0
Saturno	29,5	9,55	870	871	1,0

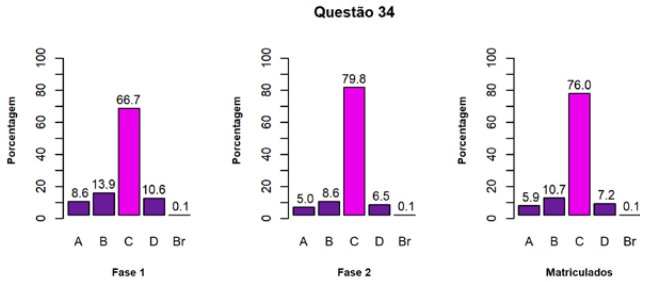
* anos terrestres

** 1 unidade astronômica (1,0 u.a.) = distância média da Terra ao Sol

a) 1,00 ano.
c) 4,62 anos.
b) 2,77 anos.
d) 21,3 anos.

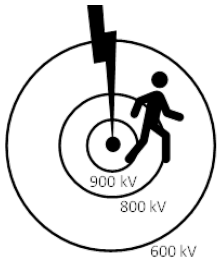
Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 35

Sabemos que correntes elétricas acima de um décimo de Ampère podem provocar paradas cardíacas. Imediatamente após um raio atingir o solo, o potencial elétrico na superfície diminui gradativamente em função da distância ao ponto de impacto, como ilustrado pelas curvas equipotenciais da figura. Sendo a resistência do corpo humano R = 80 kΩ, a corrente elétrica que atravessa o corpo da pessoa ilustrada na figura, com os dois pés em contato com o chão, será igual a



a) 0,800 A.

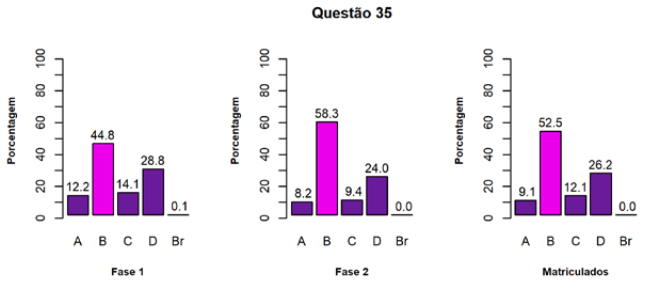
b) 1,25 A.

c) 10,0 A.

d) 11,25 A.

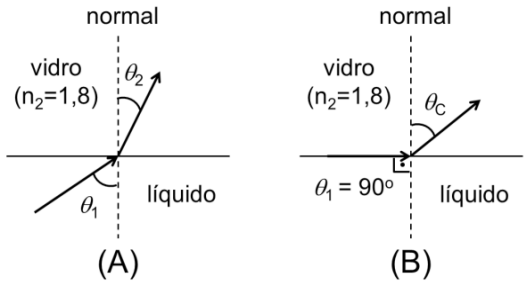
Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 36

A figura A apresenta um esquema simplificado de um refratômetro, destinado a determinar o índice de refração n_1 de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam, atingindo, na parte superior, um vidro de índice de refração conhecido n_2 = 1,8. Quando $\theta_1 = 90^\circ$, temos o máximo valor para o ângulo de refração θ_2, que, nesse caso, é chamado de ângulo crítico, θ_C (ver figura B).



Dado: sen56° = 0,8; cos56° = 0,6; tg56° = 1,3.

Se o ângulo crítico medido foi $\theta_C = 56^\circ$, pode-se dizer que o índice de refração do líquido em questão é

a) n_1 = 1,44, e se trocarmos esse líquido por um de índice de refração maior, o ângulo crítico será maior que 56°.

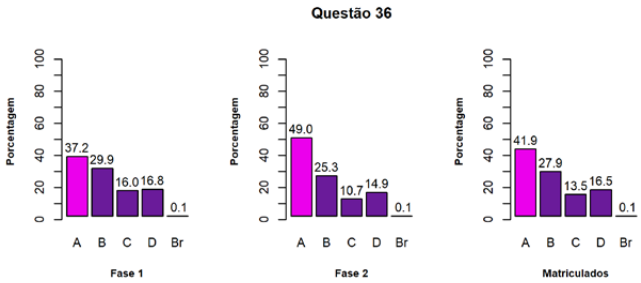
b) n_1 = 1,44, e se trocarmos esse líquido por um de índice de refração maior, o ângulo crítico será menor que 56°.

c) n_1 = 2,25, e se trocarmos esse líquido por um de índice de refração maior, o ângulo crítico será maior que 56°.

d) n_1 = 2,25, e se trocarmos esse líquido por um de índice de refração maior, o ângulo crítico será menor que 56°.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 37

O papilomavírus humano (HPV) é um grupo de vírus muito comum no mundo. Existem muitos tipos de HPV e a maioria deles não causa problemas ao organismo humano. Porém, os tipos de HPV 16 e 18 estão associados com 70% dos casos de cânceres de colo do útero e lesões genitais pré-cancerosas.

(Adaptado de https://www.paho.org/pt/topicos/hpv-e-cancer-do-colo-do-utero. Acesso em 01/06/2022.)

É correto afirmar que o HPV é transmitido

a) principalmente por contato sexual; o uso de preservativo elimina a possibilidade de infecção pelos HPV 16 e 18, sendo indicado quando existe exposição ao vírus.

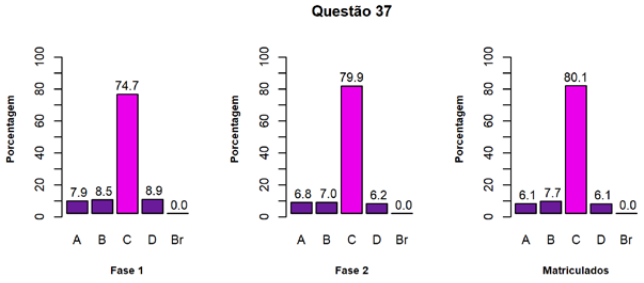
b) por contato direto com a pele ou mucosa infectada, sobretudo durante a relação sexual; a vacinação pode tratar a infecção e as doenças associadas aos diversos tipos de HPV.

c) principalmente por contato sexual; o controle da infecção inclui a prevenção pela vacinação contra os HPV 16 e 18, sendo indicada antes da exposição ao vírus.

d) por contato direto com a pele ou mucosa infectada, sobretudo durante a relação sexual; o uso de preservativo impede o desenvolvimento das doenças associadas ao HPV.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 38

Na transformação de energia luminosa em energia química pelas plantas, há uma série de reações de redução e oxidação. Para que a cadeia transportadora de elétrons nos cloroplastos ocorra, os elementos que a compõem estão arranjados nas membranas dos tilacóides, de acordo com o seu potencial redox. Na atividade fotoquímica, o oxigênio é produzido, assim como moléculas essenciais para a manutenção do metabolismo celular, como o ATP e o NADPH.

O doador primário e o aceptor final de elétrons são, respectivamente,

a) oxigênio e NADPH.

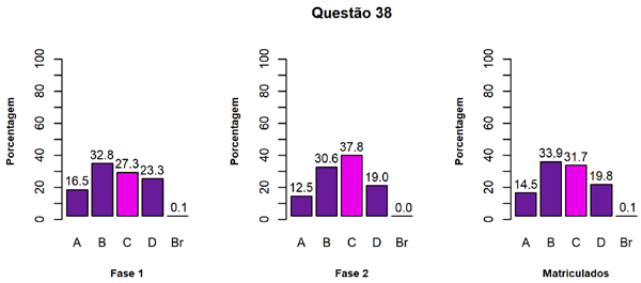
b) gás carbônico e ATP.

c) água e NADPH.

d) glicose e ATP.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 39

Considerando a distribuição filogenética do gene GFP, é correto afirmar a hipótese de origem em

a) ancestral metazoário comum e eventos independentes de perda do gene em vários clados.

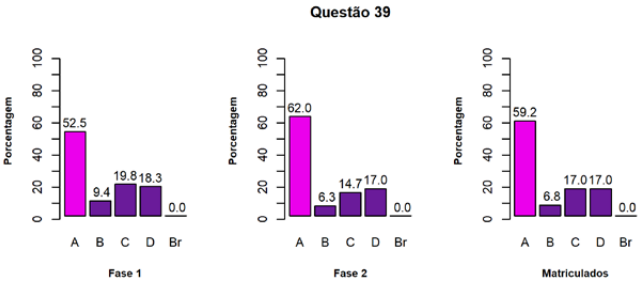
b) ancestrais metazoários distintos e manutenção do gene em todos os metazoários marinhos.

c) ancestral metazoário comum e manutenção do gene em todos os metazoários marinhos.

d) ancestrais metazoários distintos e eventos independentes de perda do gene em vários clados.

Alternativa correta: A

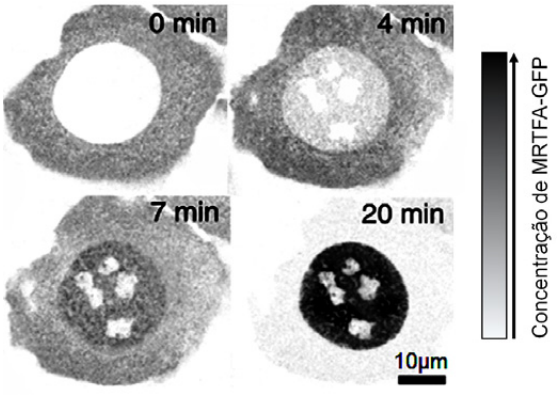
Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 40

Com o uso de biotecnologia, pesquisadores podem ligar a GFP a outras proteínas de interesse, antes invisíveis. Assim, esse marcador brilhante permite a observação dos movimentos, das posições e das interações das proteínas marcadas. A figura a seguir apresenta a variação da localização celular da proteína MRTFA-GFP em função do tempo. Após um estímulo em t = 0 min, a localização da proteína MRTFA-GFP se modifica devido ao seu correto enovelamento (quando a estrutura de uma proteína assume a sua configuração funcional).

(Adaptado de INFANTE, Elvira et al. *Nature Physics*, Londres, v. 15, p. 973-981, set. 2019.)



Sobre a localização celular da proteína MRTFA-GFP entre o tempo inicial (t = 0 min) e o final (t = 20 min), assinale a alternativa correta.

a) A transcrição ocorre inicialmente no citoplasma celular; posteriormente, o enovelamento da proteína MRTFA-GFP mostra-se completo no núcleo celular, exceto nas regiões dos nucléolos.

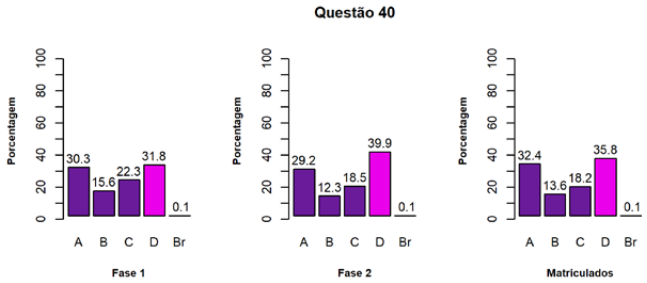
b) A tradução ocorre inicialmente no núcleo celular, exceto nas regiões dos nucléolos; posteriormente, o enovelamento da proteína MRTFA-GFP mostra-se completo no citoplasma celular.

c) A transcrição ocorre inicialmente no núcleo celular; posteriormente, após o enovelamento, a proteína MRTFA-GFP transloca-se gradualmente ao citoplasma celular pelo complexo de poro nuclear.

d) A tradução ocorre inicialmente no citoplasma celular; posteriormente, após o enovelamento, a proteína MRTFA-GFP transloca-se gradualmente ao núcleo celular pelo complexo de poro nuclear.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 41

Cientistas desvendaram o mecanismo causador da síndrome de Pitt-Hopkins, uma disfunção neuropsiquiátrica que tem características do transtorno do espectro autista. A síndrome de Pitt-Hopkins tem como origem uma mutação no gene TCF4 e causa déficit cognitivo, atraso motor profundo, ausência de fala funcional e anormalidades respiratórias. O genoma humano tem duas cópias de cada gene. A síndrome de Pitt-Hopkins ocorre quando uma das cópias do TCF4 não funciona. Os cientistas buscam alternativas para inserir uma terceira cópia ou fazer com que a única cópia funcional expresse mais proteína para compensar a cópia defeituosa.

(Adaptado de https://agencia.fapesp.br/estudo-abre-novas-possibilidades-de-tratamento-para-forma-de-autismo/38524/. Acesso em 23/05/2022.)

Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos, é correto afirmar que a síndrome é causada em

a) heterozigose, quando um dos alelos do gene TCF4 não produz proteína funcional devido às alterações de bases nitrogenadas que modificam a proteína traduzida.

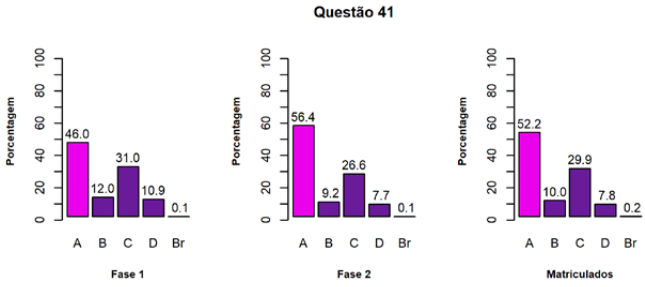
b) homozigose, quando os dois alelos do gene TCF4 não produzem proteína funcional devido à mutação da cromatina que modifica a proteína traduzida.

c) heterozigose, quando uma das cromátides do gene TCF4 não produz proteína funcional devido à mutação da cromatina que modifica a proteína traduzida.

d) homozigose, quando as duas cromátides do gene TCF4 não produzem proteína funcional devido às alterações das bases nitrogenadas que modificam a proteína traduzida.

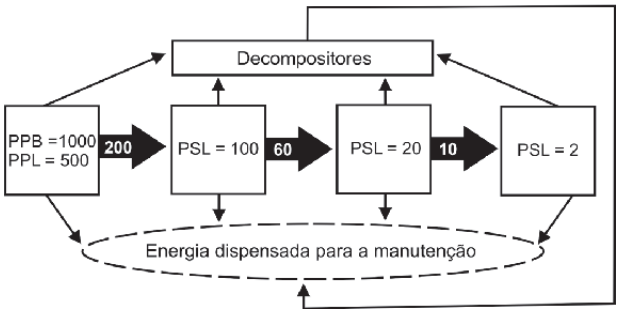
Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 42

As relações ecológicas podem ser representadas por modelos de fluxo de energia, cujas principais vantagens são as representações dos decompositores, da matéria orgânica armazenada no sistema e da energia dispendida para a manutenção dos organismos. O modelo hipotético a seguir indica os valores (kcal/m²/ano) de produtividade primária bruta (PPB), de produtividade primária líquida (PPL), de produtividade secundária líquida (PSL) e do fluxo de energia (setas). Os valores dentro das setas indicam a energia assimilada pelo próximo nível trófico.



Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que a energia

a) utilizada para a manutenção do consumidor primário é de 40 kcal/m²/ano.

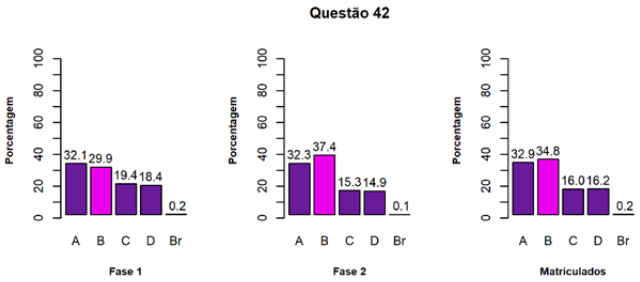
b) direcionada aos decompositores é de 352 kcal/m²/ano.

c) consumida na manutenção dos autotróficos é de 700 kcal/m²/ano.

d) assimilada pelos carnívoros é de 270 kcal/m²/ano.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 43

Estudos revelaram como a disbiose – desequilíbrio da microbiota intestinal – pode influenciar no desenvolvimento de distúrbios neurodegenerativos como a doença de Parkinson. As pessoas acometidas por essa doença apresentam alterações significativas nos centros motores do cérebro.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no excerto a seguir.

A agregação da proteína a-sinucleína nos (i) _____ está relacionada com a doença de Parkinson. Foi demonstrado que células específicas do tecido (ii) _____ da mucosa intestinal podem expressar essa proteína. A disbiose pode levar ao aumento de espécies de (iii) _____ que, eventualmente, contribuem para agregação da a-sinucleína no intestino, e essa proteína pode migrar para o (iv) _____, configurando um possível mecanismo de surgimento da doença de Parkinson esporádica.

(Adaptado de https://agencia.fapesp.br/estudo-revela-como-o-desequilibrio-da-microbiota-intestinal-pode-levar-a-doenca-de-parkinson/38159/. Acesso em 07/06/2022.)

a) (i) neurônios; (ii) epitelial; (iii) bactérias; (iv) sistema nervoso central.

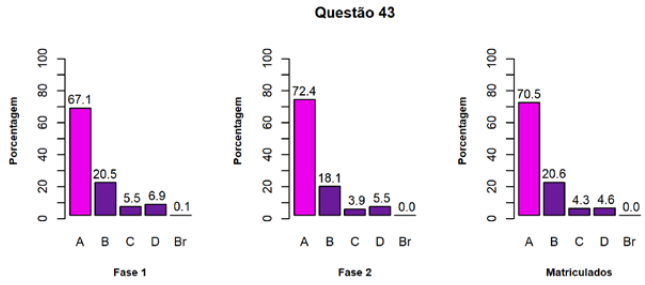
b) (i) linfonodos; (ii) conjuntivo; (iii) bactérias; (iv) sistema nervoso autônomo.

c) (i) linfonodos; (ii) epitelial; (iii) vírus; (iv) sistema nervoso central.

d) (i) neurônios; (ii) conjuntivo; (iii) vírus; (iv) sistema nervoso autônomo.

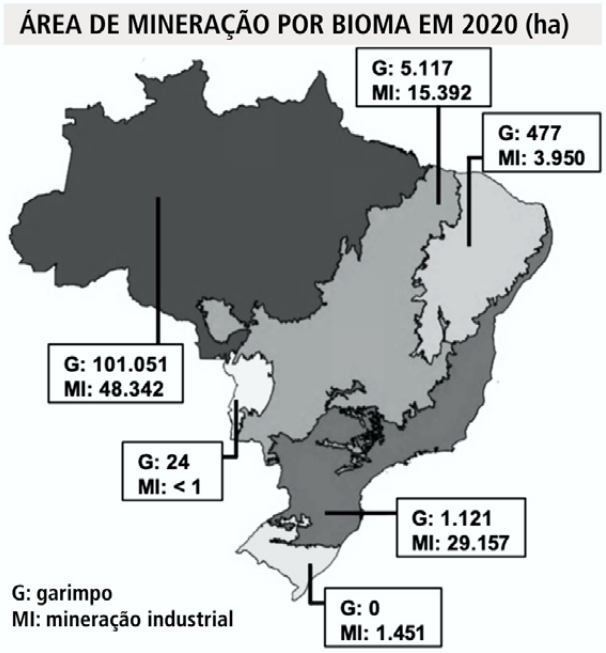
Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 44

Relatório publicado pelo MapBiomas apresentou dados referentes à área de mineração – garimpo e mineração industrial – no Brasil. Os dados indicam um crescimento de 31 mil para 206 mil hectares entre 1985 e 2020.
O mapa a seguir representa os biomas brasileiros e as respectivas áreas de mineração em 2020.



(Adaptado de https://mapbiomas.org/area-ocupada-pela-mineracao-no-brasil-cresce-mais-de-6-vezes-entre-1985-e-2020. Acesso em 27/05/2022.)

a) Mata Atlântica tem área de mineração industrial maior do que de garimpo. Nesse bioma, ocorre exploração de minério de ferro, causando o cinturão do desmatamento e o assoreamento dos rios da maior bacia hidrográfica do país.

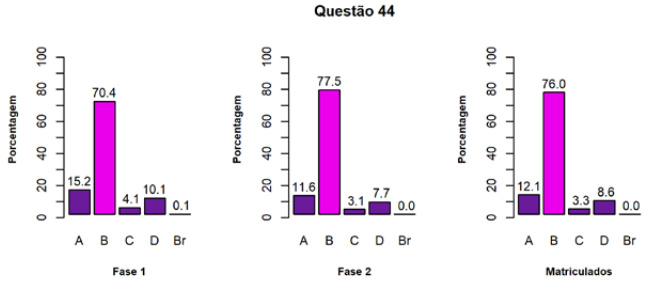
b) Amazônia tem área de garimpo maior do que a de mineração industrial. Nesse bioma, ocorre exploração de ouro e grande desmatamento nas unidades de conservação e territórios indígenas, com contaminação do rio Tapajós.

c) Cerrado tem área de garimpo maior do que a de mineração industrial. Nesse bioma, ocorre exploração de minério de ferro, causando o soterramento de nascentes e comprometendo o potencial hidroelétrico na região.

d) Caatinga tem área de mineração industrial maior do que a de garimpo. Nesse bioma, ocorre exploração de níquel, causando a escassez de água na região, água essa utilizada para lavar o metal, o que contamina o rio Tocantins.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



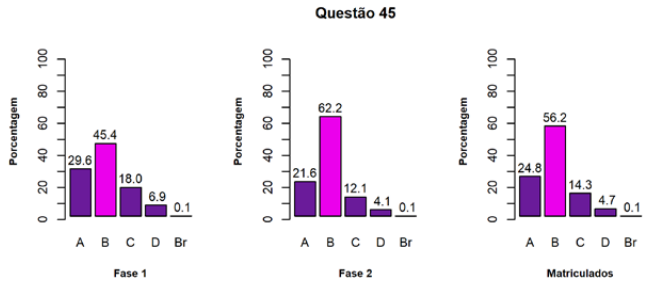
QUESTÃO 45

Um recipiente de 30 litros contém uma solução de 14 partes de álcool e 1 parte de água. Quantos litros de água devem ser adicionados para que se tenha uma solução com 70% de álcool?

a) 8 litros.
c) 12 litros.
b) 10 litros.
d) 14 litros.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 46

A seguir, são apresentadas quatro funções, definidas para $x \in \mathrm{R}$; são também apresentados quatro esboços de gráficos.

Funções:

$f(x) = sen(x) + \pi / 4$

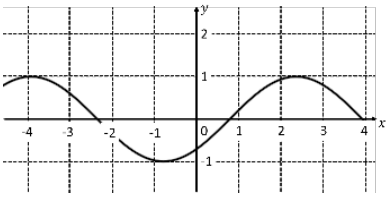
$g(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - sen\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

$h(x) = sen(x - \pi / 4)$

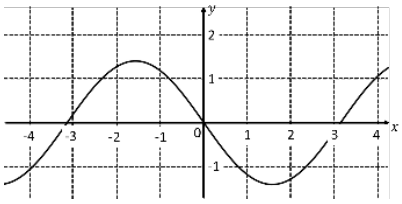
$p(x) = \cos(x) + sen(x)$

Gráficos:

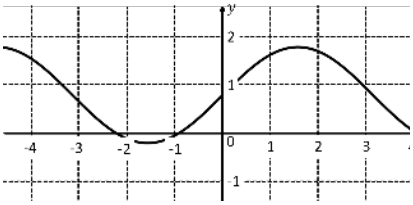
(i)



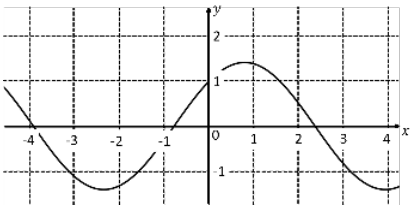
(ii)



(iii)



(iv)



A opção que descreve corretamente a correspondência entre as funções e seus gráficos é:

a) (i) e $g(x)$; (ii) e $h(x)$; (iii) e $p(x)$; (iv) e $f(x)$.

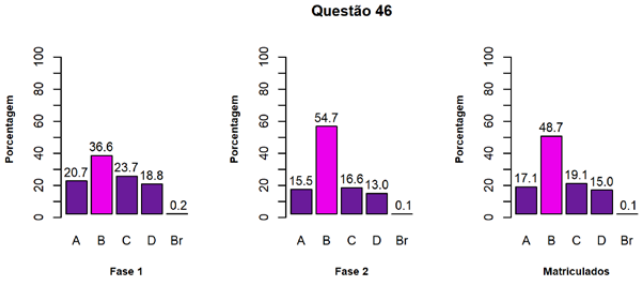
b) (i) e $h(x)$; (ii) e $g(x)$; (iii) e $f(x)$; (iv) e $p(x)$.

c) (i) e $p(x)$; (ii) e $h(x)$; (iii) e $g(x)$; (iv) e $f(x)$.

d) (i) e $f(x)$; (ii) e $g(x)$; (iii) e $p(x)$; (iv) e $h(x)$.

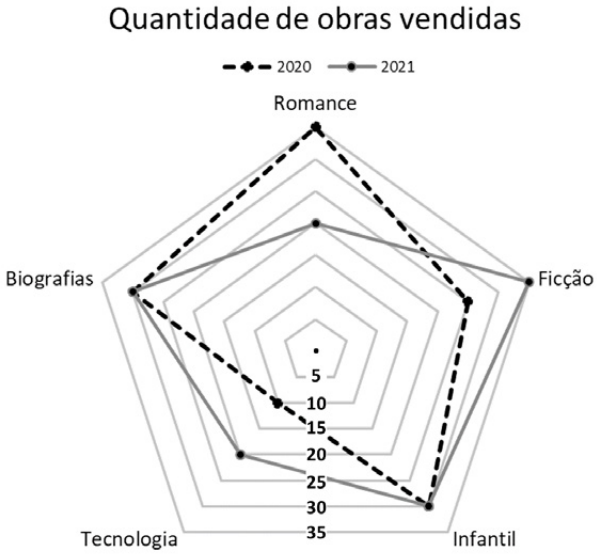
Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 47

Uma forma de apresentar dados é usar um gráfico de radar. Este tipo de gráfico é composto por segmentos uniformemente espaçados, dispostos em torno de um ponto. Os segmentos representam diferentes valores, valores esses que aumentam conforme a distância em relação ao centro se torna maior. Gráficos de radar são frequentemente usados em jogos eletrônicos para representar o desempenho, em diferentes aspectos, dos personagens.
Enzo tem uma livraria e vende obras dos gêneros Romance, Ficção, Tecnologia, Biografias e Infantil. Ele representou no gráfico de radar, a seguir, quantas obras diferentes de cada um desses gêneros foram vendidas em 2020 e 2021. Por exemplo, em 2021, foram vendidas 20 obras do gênero Tecnologia. Note que o gráfico não indica quantos exemplares de cada obra foram efetivamente vendidos, indica apenas o número de obras que tiveram exemplares vendidos para os gêneros indicados.



Sobre os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que

a) o gênero que teve maior quantidade de obras vendidas, considerando os dois anos, foi Biografias, cuja venda foi o triplo da venda do gênero que teve menos obras vendidas.

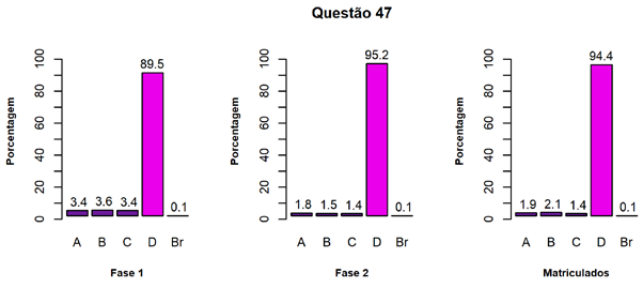
b) os únicos gêneros que venderam mais obras em 2021, quando em comparação com as vendas de 2020, foram os gêneros Ficção e Infantil.

c) o número de obras do gênero Romance que foram vendidas em 2021 é o dobro do que foi vendido em 2020 para este mesmo gênero.

d) a quantidade de obras vendidas, do gênero Infantil, nos dois anos, é a mesma quantidade de obras vendidas, no mesmo período de tempo, do gênero Biografias.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



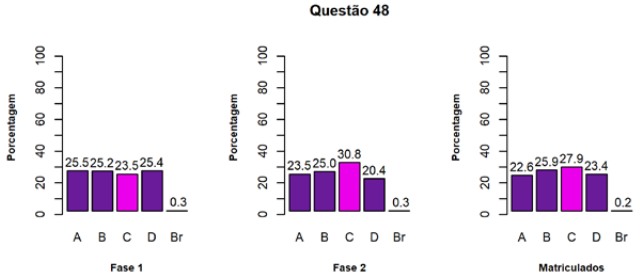
QUESTÃO 48

Três números reais distintos a, b, c são tais que a, b, c e ab, bc, ca formam, nessas ordens, duas progressões aritméticas de mesma razão. O valor do produto abc é

a) 1.
b) 1/8.
c) −1.
d) 6.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 49

Suponha que uma função $f(x)$ satisfaça à propriedade

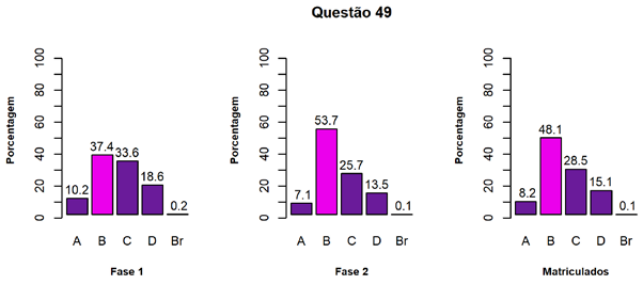
$$f(x \cdot y) = f(x) + f(y).$$

Sabendo que $f(7) = 2$ e $f(17) = 3$, o valor de $f(2023)$ é

a) 7.
b) 8.
c) 17.
d) 18.

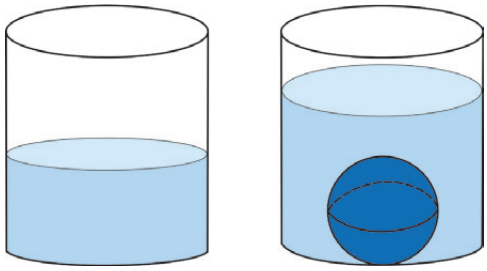
Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 50

Um recipiente cilíndrico de altura h tem água em seu interior. Ao mergulhar uma esfera de chumbo de raio R neste recipiente, a água cobre a esfera e nenhuma quantidade de água se perde, como ilustrado na figura a seguir.

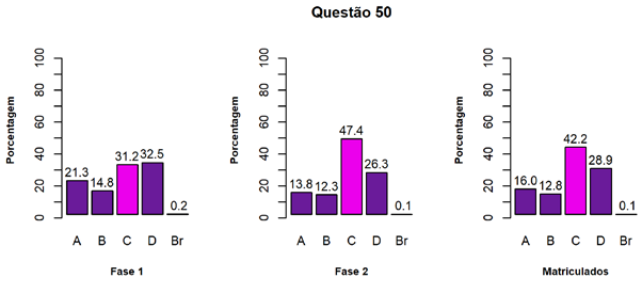


Sabendo que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera, a diferença entre a altura da água antes e depois do mergulho da esfera é igual a

a) 2R.
b) R.
c) R/3.
d) 2R/3.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



Leia o texto a seguir para responder às questões 51 e 52.

Uma transformação de Möbius é um quociente de polinômios de grau 1. Essas transformações são muito importantes em computação gráfica e também na área da engenharia conhecida como "processamento de sinais".

Considere a função

$$y = f(x) = \frac{x+1}{x-1},$$

definida para $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 1$, que é uma versão simplificada de uma transformação de Möbius.

QUESTÃO 51

Sobre a função inversa de $f(x)$, é correto afirmar que

a) $f^{-1}(x) = f(x)$, para $x \neq 1$.

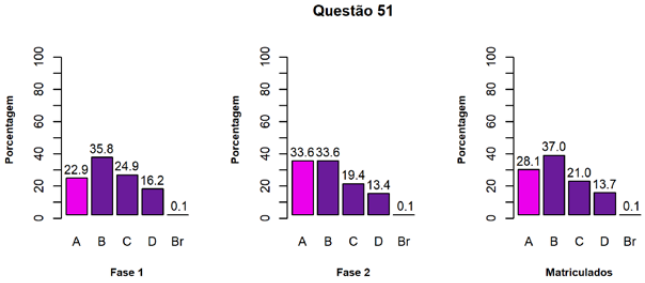
b) $f^{-1}(x) = 1/f(x)$, para $x \neq \pm 1$.

c) $f^{-1}(x) = -f(x)$, para $x \neq 1$.

d) $f^{-1}(x) = f(-x)$, para $x \neq 1$.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 52

Considere a sequência $x_1, x_2, \ldots$, definida por $x_1 = 6$, e para cada $n \geq 1$, temos $x_{n+1} = f(x_n)$, ou seja,

- $x_1 = 6$,
- $x_2 = f(x_1) = \frac{7}{5}$,
- $x_3 = f(x_2)$,

e assim sucessivamente. Então, a soma dos 100 primeiros termos desta sequência vale

a) 140.

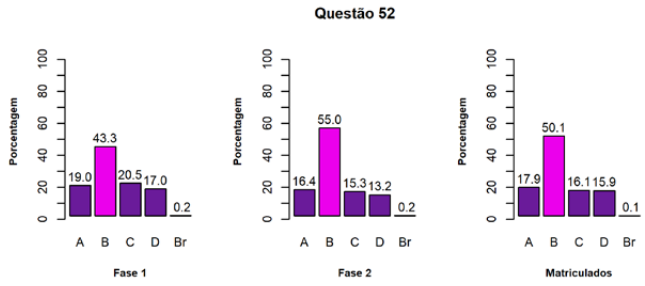
b) 370.

c) 600.

d) 740.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 53

Para qual valor de x o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} ax - y = |a|, \\ (4 - 5a^2)x + ay = 1 \end{cases}$$

admite infinitas soluções?

a) 1.

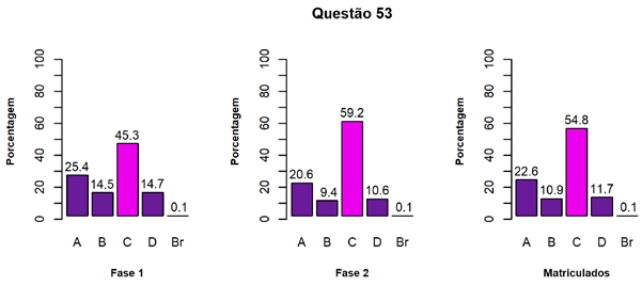
b) 2.

c) −1.

d) −2.

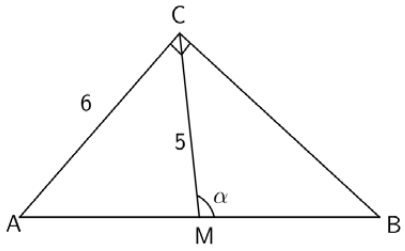
Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 54

A figura seguinte mostra um triângulo retângulo ABC. O ponto M é o ponto médio do lado AB, que é a hipotenusa.



O valor de sen α é

a) 24/25.

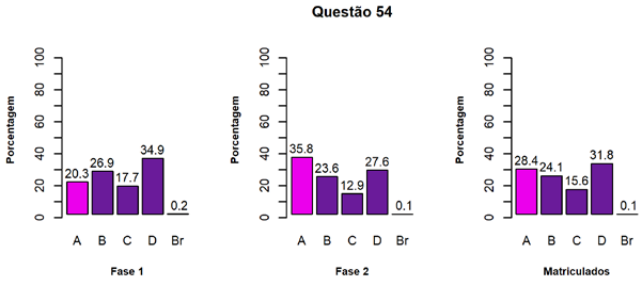
b) 5/6.

c) 1/2.

d) $\sqrt{3}/2$.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 55

Em um sorteio com cartelas numeradas de 0001 a 2000, João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse os números 2 e 5, e nenhuma a mais. Por exemplo, João comprou as cartelas 1205 e 0025, mas não comprou as cartelas 0514 e 2000.

Considere as afirmações:

I) João comprou 108 cartelas.

II) Se ao invés das cartelas com 2 e 5, João tivesse comprado as cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas.

III) João comprou 18 cartelas que possuem o número 3.

Assinale a alternativa correta:

a) Todas as afirmações são verdadeiras.

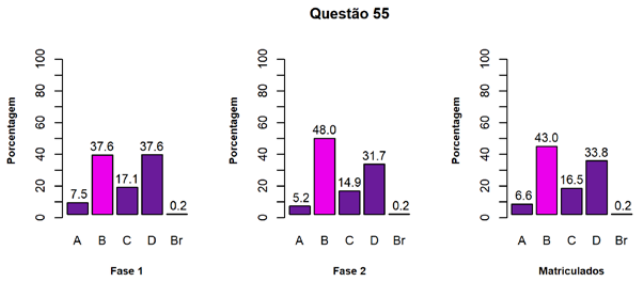
b) Apenas a afirmação I é verdadeira.

c) Apenas a afirmação II é verdadeira.

d) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.

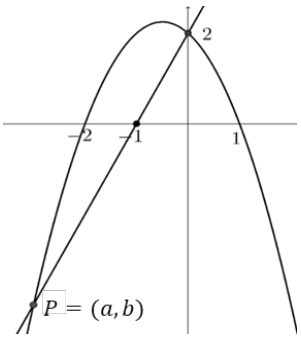
Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 56

Na figura abaixo estão representados os gráficos de uma parábola, de uma reta, e o ponto P = (a,b), que é um dos pontos de interseção da reta com a parábola.



O valor de $a + b$ é

a) −7,5.

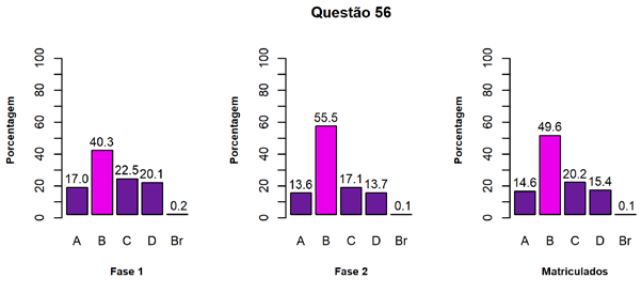
b) −7.

c) −6,5.

d) −6.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 57

Legenda: Vespúcio descobre a América. Gravura de Jan van der Straet, cerca de 1540.

As gravuras eram um importante e significativo meio de comunicação nas sociedades europeias. Os ecos do Novo Mundo chegavam à Europa rapidamente pelas mãos daqueles que nunca tinham pisado no continente recém-descoberto.

(Adaptado de TATSCH, Flavia Galli. A construção visual da América em gravuras: códigos de Percepção e suas transformações. In: *III Encontro Nacional de Estudos da Imagem*, 03 a 06 de maio de 2011, Londrina – PR.)

A partir da leitura da imagem e do texto acima – que versam, ambos, sobre a construção visual, em gravuras, da América do início da Era Moderna –, é correto afirmar que

a) a gravura traz elementos greco-romanos para representar a descoberta do Novo Mundo. Nela, o continente foi simbolizado pela paisagem típica da América e pela presença de Américo Vespúcio.

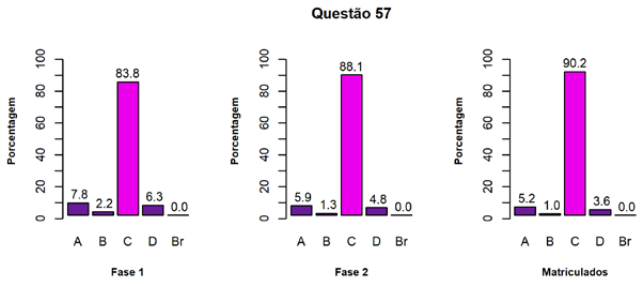
b) o código visual da gravura, produzido em um contexto medieval, traz o encontro de Américo Vespúcio com as terras americanas, representado pelos artefatos europeus, como, por exemplo, a rede.

c) a gravura alude ao encontro entre Américo Vespúcio e a América, representados, na imagem, pelo navegador e pela indígena nua. Essa representação resultava dos relatos escritos sobre o Novo Mundo e da tradição imagética europeia.

d) a gravura usa elementos visuais da cultura europeia para apresentar a Europa como detentora de civilidade e a América indígena, grotesca, armada e opositora aos domínios europeus.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 58

As estimativas sobre a população de Palmares no século XVII oscilam entre 5 e 20 mil pessoas. A crônica abaixo, de 1678, descreve o território palmarino:

Reconhecem-se todos obedientes a um que se chama "o Ganga Zumba", que quer dizer "Senhor Grande". A este tem por seu rei e senhor todos os mais, assim naturais dos Palmares como vindos de fora. Habita na sua cidade real que chamam o Macaco. Esta é a metrópole entre as mais cidades e povoações. Está fortificada toda em cerco de pau a pique, com torneiras abertas para ataque e defesa. E pela parte de fora toda se semeia de estrepes de ferro e buracos no chão. Ocupa esta cidade dilatado espaço, forma-se mais de 1500 casas. A segunda cidade chama-se Sirbupira; nesta habita o irmão do rei que se chama "o Zona". É fortificada toda de madeira e pedras, compreende mais de oitocentas casas. Das mais cidades e povoações darei notícia quando lhe referir as ruínas.

(Adaptado de: ANTT, Manuscrito da Livraria, cod. 1185, fls. 149-55v. In: LARA, Silvia; FACHIN, Phablo (org.). *Guerra contra Palmares: o manuscrito de 1678.* São Paulo: Chão Editora, 2021, p. 9 – 49.)

Sobre a organização do espaço palmarino, é correto afirmar que

a) os negros que fugiram para Palmares ocuparam os espaços urbanos das vilas coloniais na Serra da Barriga; essas vilas tinham sido abandonadas por Portugal durante as guerras de expulsão, de Pernambuco, dos holandeses.

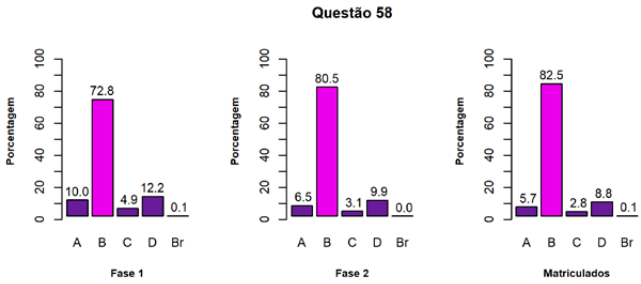
b) o que se convencionou chamar de quilombo de Palmares era uma rede de povoações fortificadas, formadas por centenas de casas e interligadas por meio de um sistema político influenciado por lógicas culturais africanas.

c) as povoações que constituíam Palmares se originaram da estrutura urbanística construída por Nassau nas serras de Pernambuco e Alagoas, a partir da racionalidade holandesa na época da luta pelo domínio do açúcar.

d) a maioria da população negra que vivia nos mocambos de Palmares no século XVII era crioula, ou seja, nascida no Brasil, e combinava a influência da organização política de Angola e das redes urbanas litorâneas e europeias de Pernambuco.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 59

No livro "A invenção dos direitos humanos", a historiadora Lynn Hunt nomeou dois mecanismos de transformação na França de fins do século XVIII. O primeiro seria a popularização dos chamados romances epistolares. As cartas enviadas pelas protagonistas discorrem sobre as emoções humanas para os leitores. As lutas das personagens Clarissa e Pâmela, descritas por Samuel Richardson, ou as questões de Júlia, personagem de Jean-Jacques Rousseau, fizeram com que os leitores reconhecessem a legitimidade de seus desejos e de suas vivências. Outro mecanismo de transformação social foi a campanha contra a tortura, marcada por uma nova visão de corpo. Para Hunt, ler relatos de tortura e romances epistolares ajudou a moldar o foro íntimo de cada um, o que teve repercussão na política.

Considerando o texto acima e o contexto histórico comentado, assinale a alternativa correta sobre os direitos humanos.

a) O nascimento dos direitos humanos ligou-se ao aparecimento do sentimento de empatia entre diferentes sujeitos sociais, independentemente de sua condição social, como se podia ver nos romances epistolares. Isso influenciou os preceitos de liberdade individual e de igualdade social.

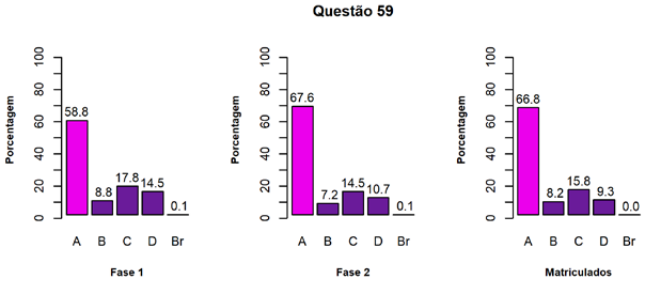
b) Conhecidas através dos romances policiais editados pela imprensa revolucionária francesa, as personagens literárias femininas subalternas ganharam importância ao se oporem à tortura, defendida pelo Terceiro Estado nos debates sobre direitos humanos.

c) O nascimento dos direitos humanos envolveu a contestação, pela imprensa francesa, da tortura como prática de obtenção de testemunho ou como castigo. Isso se devia ao fato de que a tortura feria a concepção cristã de corpo, defendida pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

d) Ao afirmar que todos são iguais perante a lei e que todos gozam dos mesmos direitos, independentemente de sua origem social ou nascimento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão defendia o cidadão passivo, indiferente à violência e à humilhação na convivência cotidiana.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 60

Observe abaixo duas pinturas históricas oitocentistas que se tornaram cânones visuais da História do Brasil, e que são acionadas, por exemplo, nas comemorações do Bicentenário da Independência.

(Primeira Missa do Brasil, Victor Meirelles, 1861.)

(Independência ou Morte, Pedro Américo, 1888.)

A partir de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta a respeito da produção do passado histórico.

a) As duas telas encenam dois fatos históricos fundamentais da memória nacional: o descobrimento do Brasil e a fundação da nação independente. Inseridas no panteão histórico nacional, elas valorizam a história global e a Europa.

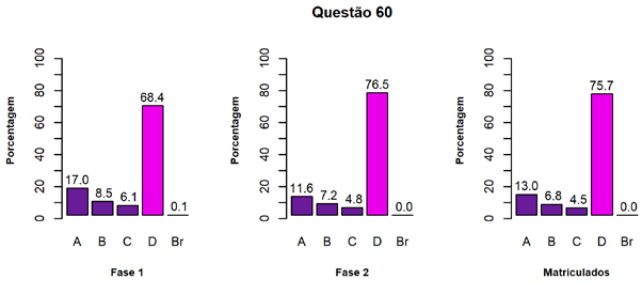
b) Prática do ideário nacionalista oitocentista, a celebração, na pintura histórica, dos fatos nacionais estava associada à produção – do ponto de vista dos trabalhadores retratados na tela – de uma visão de passado da nação.

c) Celebrar eventos do passado foi estratégico para as identidades coloniais criadas no século XIX. Assim, pertencer a uma nação significava herdar um passado de valorização da diversidade étnica e igualdade social.

d) Estas pinturas inseriam-se em políticas de memória que construíam e traduziam valores fundamentais das identidades nacionais. Elas ensinavam sobre as origens da nação e estabeleciam referências identitárias para os cidadãos.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 61

Na Greve de 1917 em São Paulo, os conflitos propagaram-se a partir do *Cotonifício Crespi, com cerca de 2 mil trabalhadores; em pouco tempo, congregaram 50 mil pessoas numa cidade de 400 mil habitantes. Entre sociedades de classes, as quais eram combativas, políticas e de identidade étnica, havia sido organizado em março daquele ano, pouco antes da eclosão da greve, o Comitê Popular de Agitação contra a exploração das crianças. Por meio de enquetes, reuniões e palestras, o Comitê procurava revelar as relações de trabalho a que os menores estavam sujeitos: jornadas extenuantes e graves acidentes. Nas notícias de jornais, era comum encontrar casos como o de José, de 12 anos, que teve o braço esmagado por uma máquina amassadeira da fábrica de biscoitos "A Fidelidade", e Henrique Guido, de 8 anos, que teve os dedos decepados numa oficina da Barra Funda.

(Adaptado de FRACCARO, Glaucia. Mulheres, sindicato e organização política nas greves de 1917 em São Paulo. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 37, n. 76, p. 76-77, 2017.)

*Cotonifício: algodoaria.

Com base no excerto e em seus conhecimentos sobre a história do trabalho no Brasil, é correto afirmar que

a) as mobilizações da greve de 1917 tinham por objetivo implementar a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), base legal da igualdade salarial entre homens, mulheres e crianças, reconhecida nos anos de 1990.

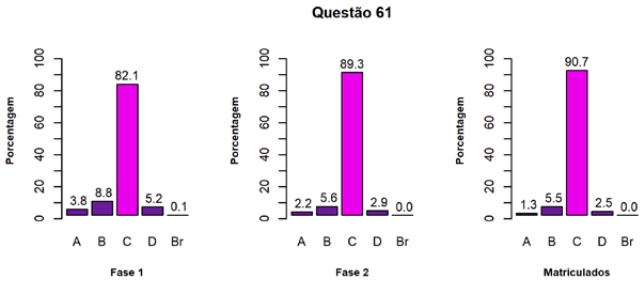
b) em resposta à greve de 1917, o presidente Venceslau Brás instituiu, no ano seguinte, para a indústria brasileira, a igualdade de salário entre homens e mulheres e torna ilegal o trabalho infantil no setor têxtil de todo o país.

c) a greve de 1917 foi impulsionada, entre outros fatores, pelos baixos salários (não obstante o cenário de alta inflação), multas contra os trabalhadores, acidentes, jornadas extenuantes, e falta de regulamentação do trabalho de menores.

d) na época da greve de 1917, o trabalho das crianças nas fábricas era considerado ilegal; o trabalho infantil foi regulamentado posteriormente por Getúlio Vargas por meio das leis trabalhistas.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 62

"Como pode um povo vivo
Viver nesta carestia
Como poderei viver
Como poderei viver

Dia e noite, noite e dia
Com a barriga vazia
Como pode um operário
Viver com esse salário

Como pode a criançada
Estudar sem comer nada"

("Programa oficial do lançamento geral do abaixo-assinado" do Movimento do Custo de Vida, 12/03/1978. Doc. 039_4. Fundo ECO_PRE, Centro Pastoral Vergueiro. Citado em: MONTEIRO, Thiago Nunes. *Como pode um povo vivo viver nesta carestia: O Movimento do Custo de Vida em São Paulo (1973-1982).* São Paulo: Humanitas, 2017.)

A letra acima foi utilizada pela campanha coordenada pelo Movimento Custo de Vida, iniciado por mulheres das periferias da cidade de São Paulo, em 1978. Sobre as lutas por melhores condições de vida durante a década de 1970 na ditadura militar (1964-85), é correto afirmar que

a) o Movimento do Custo de Vida foi organizado para protestar contra as políticas econômicas e sociais da ditadura militar que provocavam o arrocho salarial e a inflação.

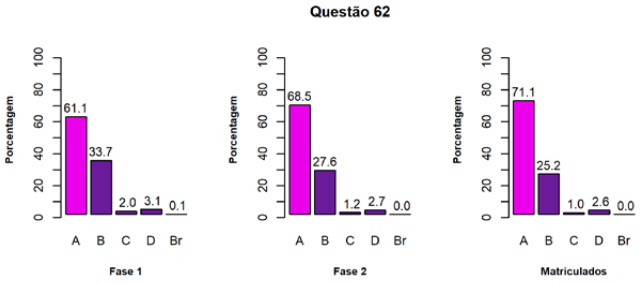
b) diante da impossibilidade de fazer protestos de rua, o Movimento do Custo de Vida teve atuação por meio de letras de músicas de duplo sentido (para driblar a censura), veiculadas no rádio.

c) após reunir cerca de 200 mil pessoas na Praça da Sé em São Paulo em 1978, o Movimento do Custo de Vida migrou para a luta armada como resposta à repressão.

d) as Comunidades Eclesiais de Base, instaladas nas periferias das grandes cidades e onde começou o Movimento do Custo de Vida, foram desmanteladas em 1979.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 63

Sobre os debates entre os Governos do Mercosul, é importante destacar que existem instâncias de construção de memórias regionais. Estas experiências acompanham os processos de verdade e justiça que estão em andamento nos países para revisar, investigar e julgar os crimes de lesa-humanidade cometidos, no passado, pelo Estado. Nesta linha, os lugares de Memória são instâncias que buscam transformar certas marcas a fim de evocar memórias e torná-las inteligíveis ao situá-las no contexto de um relato mais amplo.

(Adaptado de: MERCOSUL. Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH). *Princípios fundamentais para as políticas públicas sobre lugares de memória*. Buenos Aires: Mercosul, p. 5, 2012.)

A partir do excerto e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

a) Embora o Mercosul seja definido pela integração econômica, seus países membros também partilham experiências de ditaduras militares no passado, experiências essas que constituem uma memória regional comum.

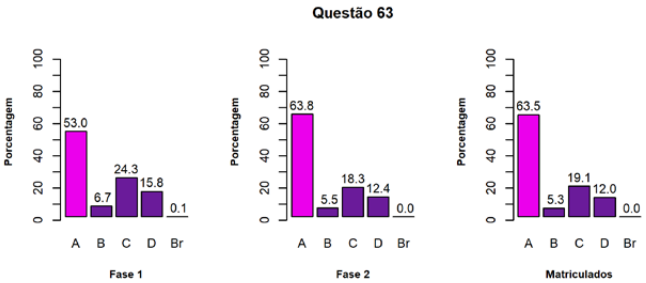
b) A escolha de lugares de memória comuns ao passado dos países membros do Mercosul pauta a agenda econômica de sua integração e baliza a construção de patrimônios edificados.

c) A reparação dos crimes cometidos pelas ditaduras militares dos estados membros do Mercosul se tornou possível com a criação de instâncias jurídicas supranacionais que julgam violações contra a humanidade.

d) Ainda que novas, nota-se que o objetivo das políticas públicas de memória do Mercosul – acerca dos traumas das ditaduras – é eleger um conjunto de patrimônios edificados para pacificar o passado.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 64

A palavra Antropoceno aparece hoje no título de centenas de livros e artigos científicos, em milhares de citações, e seu uso continua a crescer nos meios de comunicação. Referindo-se à época em que as ações humanas começaram a provocar alterações biofísicas em escala planetária, o termo foi criado nos anos de 1980 e popularizado na década de 2000. Grupos de especialistas constataram que essas alterações afetavam o Sistema Terra do relativo equilíbrio observado desde o início do Holoceno, há 11.700 anos. Para marcar o início dessa nova era, tais grupos escolheram simbolicamente o ano de 1784, momento do aperfeiçoamento da máquina a vapor e sua popularização. O contexto também corresponde ao início da revolução industrial e da utilização dos combustíveis fósseis.

(Adaptado de LÉNA, Philippe; ISSBERNER, Liz-Rejane. Antropoceno: os desafios essenciais de um debate científico. *Correio da Unesco*. Suplemento online. Unesco Courrier. 2018-2. Disponível em: https://pt.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-os-desafios-essenciais-um-debate-cientifico . Acesso em 03/05/2022.)

Com base na leitura do texto acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta:

a) A partir do século XVIII, com o Iluminismo, a crença da superioridade humana sobre a natureza foi amplamente questionada, o que diminuiu os impactos das ações humanas sobre o Planeta em todo o século XX e XXI.

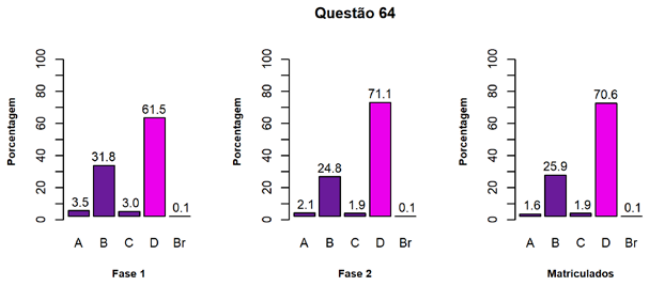
b) A partir da Era Moderna, o antropocentrismo pautou a crença na superioridade humana sobre a natureza; essa ideia foi consolidada em 1784, mantendo-se nas ciências até o presente com o nome de Antropoceno.

c) Mudança climática, alteração da cobertura vegetal e perda de biodiversidade em grande escala são marcas da humanidade no Planeta desde as expansões marítimas do século XVI, sendo pouco preocupantes para as ciências.

d) Com a popularização do estilo de vida norte-americano, houve uma aceleração das mudanças causadas pela ação humana sobre o Planeta Terra, mudanças essas que vinham ocorrendo desde 1784, com a Revolução Industrial.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 65

Os textos A e B são postagens no perfil do The New York Times na rede social Instagram.

Texto A

Texto B

(Adaptado de: https://www.instagram.com/p/Cd9JuKEurwl/; https://www.instagram.com/p/CeOjX6UOaZJ/. Acesso em 15/06/2022.)

Qual a relação que se estabelece entre os textos A e B?

a) A serve de exemplo e justificativa para o que B noticia.

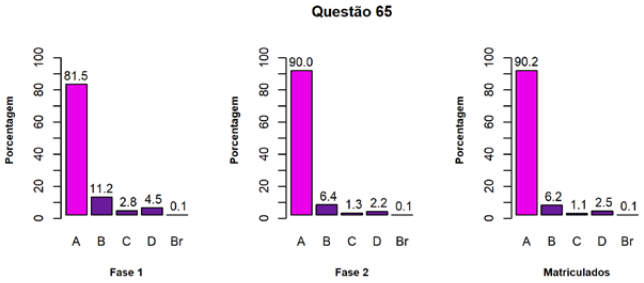
b) B serve de exemplo e justificativa para o que A noticia.

c) A e B são, ambos, notícias sobre mudanças na política de porte de armas.

d) A e B são, ambos, notícias sobre a ausência de leis para porte de armas.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 66

Leia um trecho de um romance publicado em 1985.

But if you happen to be a man sometime in the future, and you've made it this far, please remember you will never be subject to the temptation or feeling you must forgive, a man, as a woman. But remember that forgiveness too is a power. To beg for it is a power, and to withhold or bestow it is a power, perhaps the greatest. Maybe none of this is about control. Maybe it isn't really about who can own whom, who can do what to whom and get away with it, even as far as death. Maybe it isn't about who can sit and who has to kneel or stand or lie down (…). Maybe it's about who can do what to whom and be forgiven for it. Never tell me it amounts to the same thing.

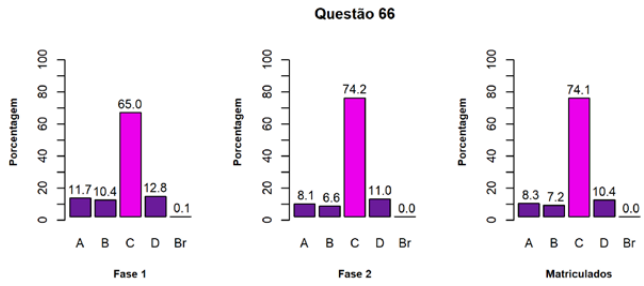
(Adaptado de ATWOOD, Margaret. *The Handmaid's Tale*. New York: HMH, p. 134, 1985.)

No depoimento, a personagem explicita a relação entre

a) poder e tentação.
c) poder e perdão.
b) feminismo e violência.
d) perdão e feminismo.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 67

O texto a seguir focaliza o termo "audism", que pode ser traduzido para o português como "ouvintismo".

Audism is an attitude based on thinking that results in a negative stigma toward anyone who does not hear. Like racism or sexism, audism judges, labels, and limits individuals based on whether a person hears and speaks. Audism reflects the medical view of deafness as a disability that must be fixed. It is rooted in the historical belief that deaf people were savages without language. Because many deaf people grew up in hearing families who did not learn to sign, audism may be ingrained.

Audism occurs when one:

— Asks a deaf person to read your lips or write when s/he has indicated this isn't preferred.

— Asks a deaf person to "tone down" their facial expressions because they make others uncomfortable.

— Devotes a significant amount of instructional time for a deaf child to lipreading and speech therapy, rather than educational subjects.

(Adaptado de: https://vawnet.org/sc/audism-oppression-lives-deaf-individuals. Acesso em 21/06/2022.)

É correto afirmar que o texto

a) argumenta que o ouvintismo é um conceito médico e lista modos de ser menos ouvintista.

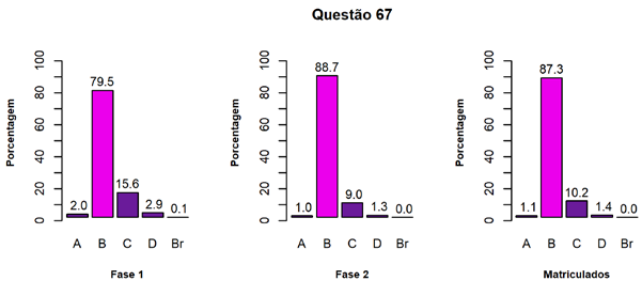
b) apresenta o conceito de ouvintismo e traz exemplos de atitudes consideradas ouvintistas.

c) compara o ouvintismo a outros preconceitos e lista ações a serem tomadas ao lidar com pessoas surdas.

d) explica o que é ouvintismo e exalta a capacidade das crianças surdas de ler os lábios.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



Leia os textos a seguir para responder às questões 68 e 69.

Leia os textos a seguir para responder às questões 68 e 69.

Texto 1

In history, the rise of street art around the world has mirrored multiple waves of political unrest. The use of this avant-garde art style for political activism has spread to the Bay Area, California. As an influx of white upper-class residents displaced low-income households, the anger of local people fueled a movement to take back the streets via spray paint, video projections, stenciling — any street art medium. Bay Area activists are weaponizing street art to unite the masses and reclaim their communities' stolen narratives, re-imagining better futures alongside comrades across the nation. Their freeing and colorful art combats the virulent systems of oppression that white supremacy has entrenched in our society, those same systems which mark their craft as illegal under the guise of vandalism. Street art democratizes public spaces and takes back the streets as effectively as physical protests. As a street artist, Nancypili Hernandez says that her art transforms "locations that feel like a parking lot or private property, to feeling like a collective community commons."

(Adaptado de: https://harvardpolitics.com/street-art-activism/. Acesso em 20/06/2022.)

Texto 2

(Disponível em: https://banksy.co.uk/out.html. Acesso em 07/07/2022.)

QUESTÃO 68

Segundo o Texto 1, é correto afirmar que a arte de rua é

a) uma representação vanguardista de arte, originada na Califórnia, que busca combater o preconceito que associa essa manifestação artística ao vandalismo.

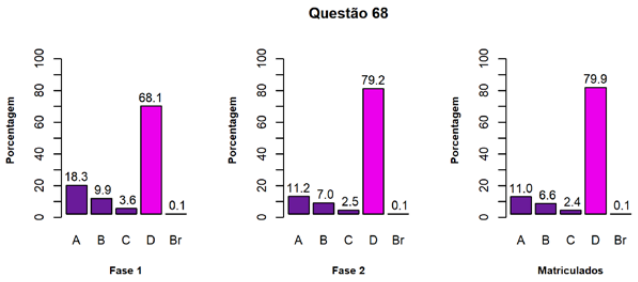
b) um movimento político no qual os artistas buscam difundir a diversidade através da união entre diferentes classes da sociedade.

c) uma manifestação artística, com motivações políticas, que busca defender os direitos de pessoas em situação de rua.

d) um estilo artístico que materializa a luta de alguns grupos contra mecanismos sociais que buscam apagar suas vozes.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 69

Considerando os Textos 1 e 2, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho a seguir.

A construção de sentidos na fotografia (Texto 2) se dá, entre outras coisas, por meio da (i) _____ da palavra pintada no muro. Além disso, a fotografia retrata (ii) _____ citada no texto apresentado anteriormente (Texto 1).

a) (i) composição imagética; (ii) a desigualdade social

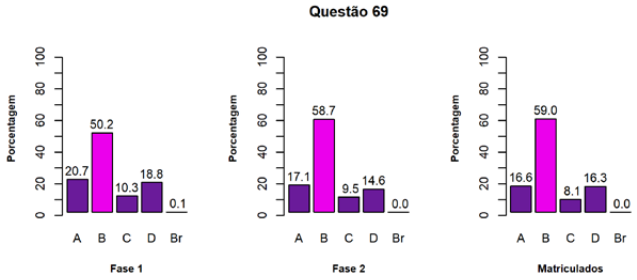
b) (i) exploração da polissemia; (ii) uma prática

c) (i) supressão dos afixos; (ii) a supremacia branca

d) (i) mudança de tempo verbal; (ii) uma localidade

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 70

COVID AND SMELL LOSS: SOME ANSWERS EMERGE

Researchers are making headway in understanding how coronavirus causes loss of smell. Several potential treatments to tackle the condition are undergoing clinical trials, including steroids and blood plasma. Recently, a study surveyed 616,318 people in the United States who have had COVID-19. It found that, compared with those who had been infected with the original virus, people who had contracted the Alpha variant were 50% as likely to have chemosensory disruption. This probability fell to 44% for the Delta variant, and to 17% for Omicron. However, a significant portion of people infected early in the pandemic still experience chemosensory effects. A 2021 study followed 100 people who had had mild cases of COVID-19 and 100 people who repeatedly tested negative. More than a year after their infections, 46% of those who had had COVID-19 still had smell problems; by contrast, just 10% of the control group had developed some smell loss, but for other reasons. Furthermore, 7% of those who had been infected still had total smell loss, or 'anosmia', at the end of the year. Given that more than 500 million cases of COVID-19 have been confirmed worldwide, tens of millions of people probably have lingering smell problems.

(Adaptado de: https://www.nature.com/articles/d41586-022-01589-z. Acesso em 22/06/2022.)

Segundo o texto,

a) o percentual de pessoas infectadas pelo coronavírus a apresentarem problemas de olfato vem aumentando à medida que o vírus evolui.

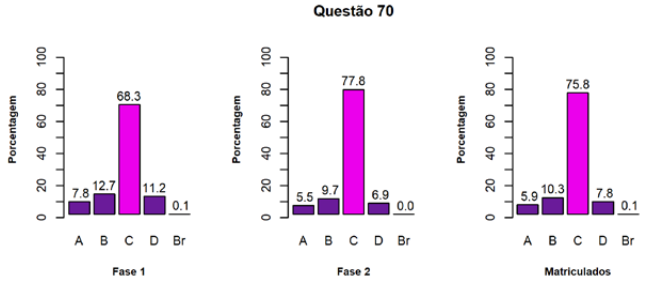
b) esteroides e plasma sanguíneo são tipos de tratamentos eficazes contra a perda de olfato após infecção por coronavírus.

c) a perda total de olfato, chamada de "anosmia", ainda estava presente, em 2021, em 7% das pessoas infectadas por coronavírus no começo da pandemia.

d) problemas olfativos provavelmente persistem em 500 milhões de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 71

Leia, a seguir, parte de um discurso da abolicionista estadunidense Sojourner Truth, feito em 1851.

"I think that 'twixt the negroes of the South and the women at the North, all talking about rights, the white men will be in a fix pretty soon. But what's all this here talking about?
That man over there says that women need to be helped into carriages, and lifted over ditches, and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages, or over mud-puddles, or gives me any best place! And ain't I a woman? Look at me! Look at my arm! I have ploughed and planted, and gathered into barns, and no man could head me! And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man – when I could get it – and bear the lash as well! And ain't I a woman? I have borne thirteen children, and seen most all sold off to slavery, and when I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me! And ain't I a woman? (…)"

(Disponível em: https://www.nps.gov/articles/sojourner-truth.htm. Acesso em 24/05/2022.)

Ao longo do discurso, Sojourner Truth repete a mesma pergunta com a finalidade de

a) ilustrar atitudes sexistas vivenciadas por mulheres negras e brancas.

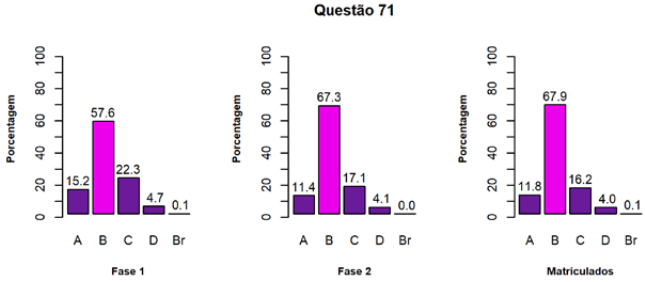
b) problematizar a diferença de tratamento dispensado a mulheres negras e brancas.

c) advogar pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.

d) criticar a separação entre brancos e negros de diferentes classes sociais.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 72

O Coronavirus Resource Center (CRC) da Johns Hopkins University é uma importante plataforma de dados sobre a COVID-19, com atualizações frequentes sobre a evolução da pandemia. Os gráficos apresentados nas alternativas que respondem a esta questão foram retirados desta plataforma.
Considere, agora, o contexto fictício de uma palestra ministrada em uma universidade estrangeira por um pesquisador brasileiro. Na ocasião, o cientista fez comentários sobre a situação da pandemia no Brasil, valendo-se de dados da plataforma do CRC:

"As I speak now, in June of 2022, I can say we've had a tough time during these past two years in our country. This chart, indicating the number of daily deaths over time, shows how we've had a couple of months during the pandemic in which the number of daily deaths was over two thousand. Despite having the number of deaths spike to 3 thousand last year – our highest peak to date – levels had been steadily decreasing ever since. This year, though, there was a slight increase in the number of daily deaths, which nearly reached levels attained towards the beginning of the pandemic."

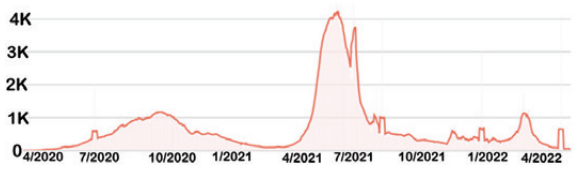
(Fonte dos gráficos: https://coronavirus.jhu.edu. Acesso em 11/06/2022.)

Qual dos gráficos a seguir ilustraria corretamente a fala do pesquisador?

a)

b)

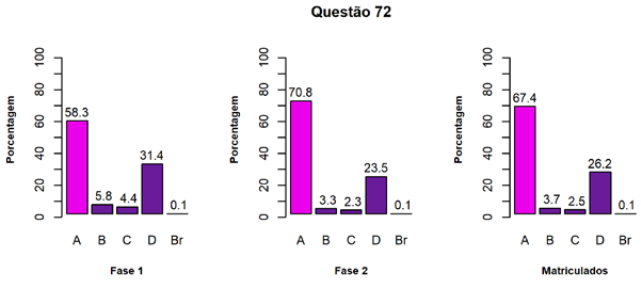
c)



d)

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos

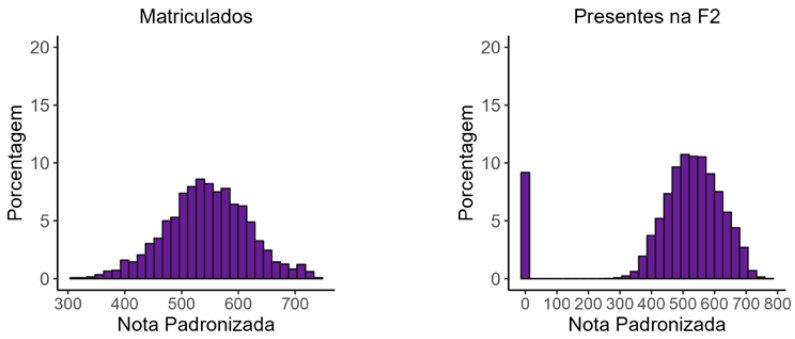


PROVAS DA SEGUNDA FASE

CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA

DISTRIBUIÇÃO DA NOTA FINAL

As figuras e tabelas a seguir apresentam a distribuição da nota padronizada final do vestibular para dois grupos de candidatos: presentes na segunda fase e matriculados.

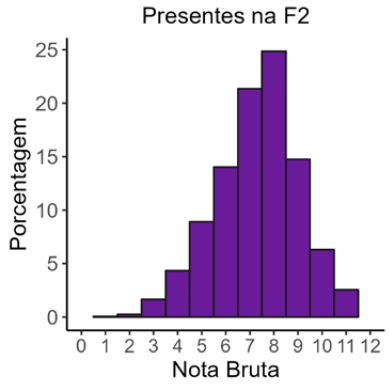


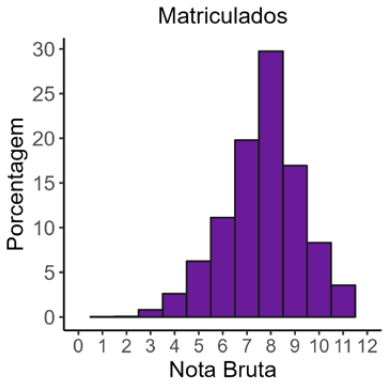
Média e Desvio Padrão da Nota Final Padronizada (NPO)

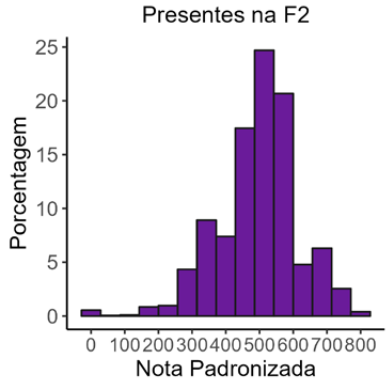
	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	11613	492,7	156,5
Matriculados	2642	544,1	72,0

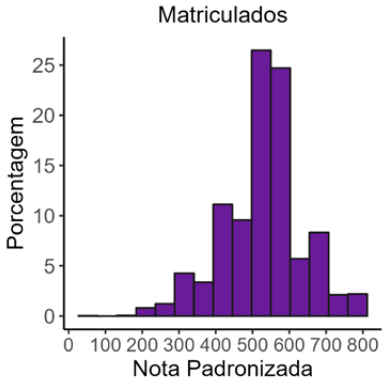
Redação

Distribuição de frequências das notas







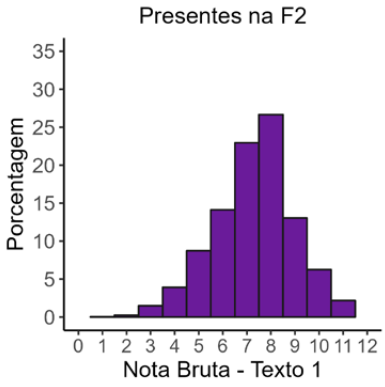


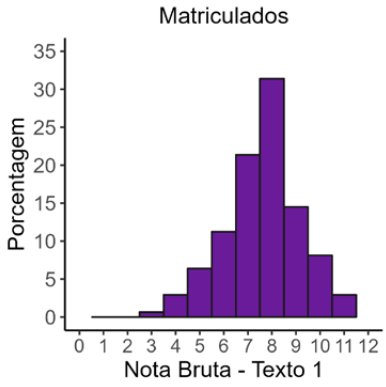
Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	11739	7,5	1,8
Matriculados	2642	7,9	1,6

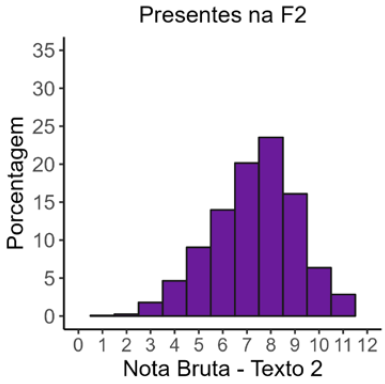
Distribuição das notas da redação por texto

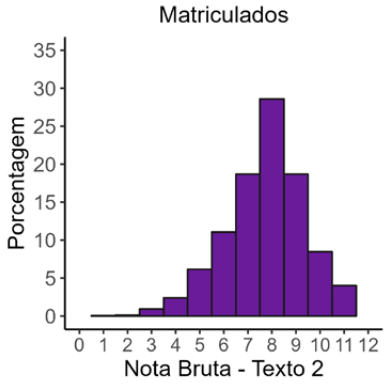
TEXTO I





TEXTO II





Média e desvio padrão da nota bruta

TEXTO	PRESENTES NA F2			MATRICULADOS		
	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
I	5072	7,5	1,7	1095	7,9	1,6
II	6660	7,5	1,9	1547	8,0	1,7

* 7 candidatos estiveram presentes nos dois dias da segunda fase, porém não fizeram a redação.

Prova de Redação

PROPOSTA 1

Uma amiga sua de escola foi vítima de um disparo acidental por arma de fogo, realizado por uma pessoa que havia obtido porte de colecionador de armas com base nos Decretos Federais 9.846/2019 e 10.627/2021. Um ano após a morte de sua amiga, você foi informada/o de que um grupo de empresários de seu bairro inauguraria um *clube de tiro* perto da sua casa. Preocupada/o, você decidiu convocar uma reunião com a associação de moradores do seu bairro para discutirem providências a serem tomadas a respeito. No seu texto de **convocação**, você deve **a)** destacar os perigos que envolvem a abertura de um *clube de tiro* em seu bairro; **b)** apresentar argumentos contrários à posse e ao porte de armas de fogo; e, de modo mais amplo, **c)** criticar uma política de segurança pública baseada no armamento da população brasileira. O seu texto deve, obrigatoriamente, levar em conta a coletânea a seguir.

1. Dados do Exército Brasileiro mostram que, entre janeiro de 2019 e maio de 2022, surgiram 1.006 clubes de tiro no Brasil. É quase um clube de tiro inaugurado por dia, totalizando mais de 2 mil espaços como estes em todo o país. Paralelamente, números divulgados pelo Anuário de Segurança Pública apontam um crescimento de 474% no número de pessoas que conseguiram o Certificado de Registro – documento emitido pelo Exército –, que dá direito ao cidadão de exercer atividades como Caçador, Atirador e Colecionador, os chamados CACs. Essa autorização também inclui transitar com a arma no percurso entre a casa e o clube de tiro. A abertura de clubes de tiros interessa ao setor econômico da indústria armamentista, composta por indústrias de armas, empresários de clubes, atiradores, influenciadores digitais, instrutores e todos que defendem o uso da arma de fogo. Muitos desses estabelecimentos também trabalham com a venda de armas e auxiliam o interessado com a documentação exigida para tirar o porte de arma.

(Adaptado de SOBREIRA, Amanda. Como a política de armas de Bolsonaro facilita crimes e arsenais como o de Roberto Jefferson. *Brasil de Fato*, 29/10/2022.)

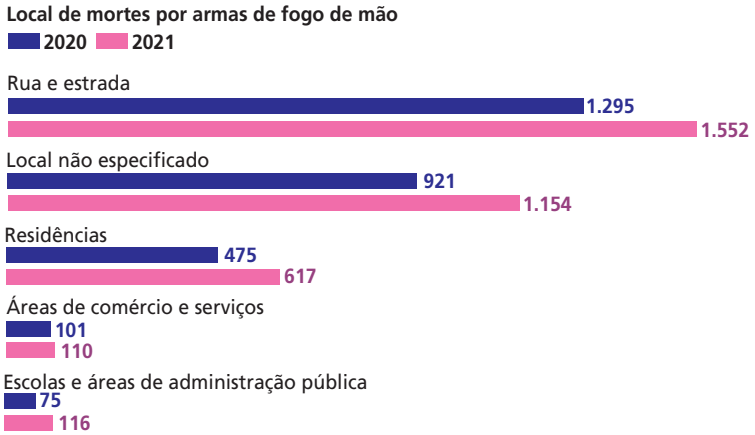
2. O Instituto Sou da Paz aponta que, atualmente no Brasil, mais de 880 mil armas de fogo estão nas mãos de CACs. A lei em vigor permite que os atiradores comprem até 60 armas, sendo que 30 de uso restrito, como fuzis, além da compra anual de até 180 mil balas. Já os caçadores podem comprar até 30 armas, 15 delas de uso restrito e até 6 mil balas. Para os colecionadores, a legislação não impõe limite numérico.

(Adaptado de DEISTER, Jaqueline. O que os últimos homicídios cometidos por policiais significam no debate sobre armamento? *Brasil de Fato*, 20/07/2022.)

3. "Ter uma arma triplica o risco de suicídio", salienta David Hemenway, professor de saúde pública da *Universidade de Harvard*. Várias de suas pesquisas concluíram que estados onde há mais lares com armas têm taxas de suicídio mais altas, particularmente suicídios por armas de fogo. A diferença seria explicada pelo acesso mais fácil ao armamento, já que não havia nessas residências problemas de saúde mental ou casos de pensamentos suicidas acima da média. Em análises da relação entre disponibilidade de armas de fogo e mortes não intencionais, homicídios e suicídios de mulheres e crianças, o professor Hemenway concluiu que em estados com mais armas há mais mortes violentas nesses grupos. Outra análise, comparando 25 países de renda alta, revelou que, onde há mais armas, há mais homicídios de mulheres, com os Estados Unidos da América no topo da lista.

(Adaptado de CORRÊA, Alessandra. Armas são eficazes para defesa pessoal? Por que este professor americano sustenta que esse discurso é mito. *BBC News Brasil*, 18/09/2018.)

4.



(Extraído de *Instituto Sou da Paz*. Mortes por arma de fogo de mão sobem em meio a queda de homicídios no país. 15/07/2022.)

5. A organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) tem utilizado os decretos do presidente para adquirir legalmente armas de fogo. A política facilita a compra de armamento para quem se registra como colecionador, atirador ou caçador, apelidados de CACs. De acordo com o jornal *O Estado de S. Paulo*, criminosos da facção têm usado tal nomenclatura para as compras. Os equipamentos foram comprados com autorização da lei atual – alguns por meio de "laranjas", pessoas que adquirem as armas para o grupo, mas também por criminosos com extensa ficha criminal.

(Adaptado de *Notícias Uol* – São Paulo. PCC utiliza política dos CACs de Bolsonaro para comprar armas, diz jornal. 25/07/2022.)

6. O Instituto de Segurança Pública concluiu que o combate à criminalidade se dá com novas formas de atuação das polícias, principalmente no que tange às ações de inteligência e estrutura (armamento, viaturas, coletes, contingente, informatização). Tais mecanismos, até então utilizados pelo estado de São Paulo, ilustram o combate à criminalidade através de políticas de segurança e de políticas públicas sociais.

(Adaptado de CAPEZ, Fernando. Controvérsias jurídicas. Segurança pública e armamento da população civil. *Consultor Jurídico*, 14/04/2022.)

PROPOSTA 2

O colégio em que você estuda decidiu lançar um projeto de *educação antirracista*. Antes de elaborar tal projeto, a direção resolveu escutar estudantes, familiares, professoras/es e funcionárias/os sobre a questão da discriminação racial no espaço escolar. Solicitou, então, que cada um desses membros da comunidade escolar enviasse um **depoimento**, a ser mantido em sigilo. Decidida/o a contribuir com esse projeto e compartilhar a sua experiência como estudante do terceiro ano do ensino médio, você enviará o seu depoimento, no qual deve **a)** declarar como se identifica racialmente; **b)** relatar se já presenciou, cometeu ou sofreu algum ato de racismo dentro do colégio e **c)** explicar como a diversidade étnico-racial é tratada nesse espaço escolar: no currículo, ou nos conflitos cotidianos, ou na contratação de professoras/es, ou na presença de alunas/os negras/os. O seu texto deve, obrigatoriamente, levar em conta a coletânea a seguir.

1. Antirracismo: postura, sentimento, movimento, conceito de oposição ao racismo.

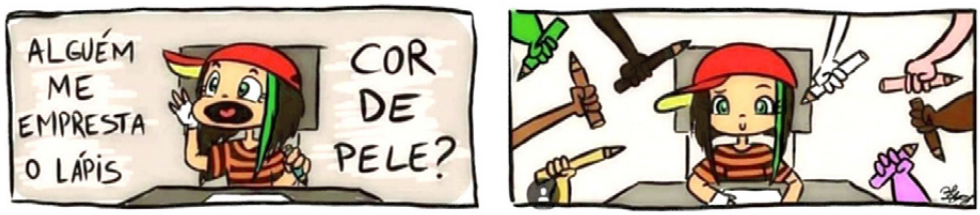
(Dicionário *Caldas Aulete*. Disponível em https://www.aulete.com.br/antirracismo. Acesso em 01/09/2022.)

2. "As escolas trazem o racismo como uma questão entre duas pessoas, confundindo-o com bullying. Não o enxergam como um sistema que se retroalimenta e se reinventa", explica Ednéia Gonçalves, diretora-executiva adjunta da Ação Educativa. Pensar uma educação antirracista envolve tratar da relação entre duas pessoas, mas também de permitir que todos tenham sua identidade e história

acolhidas no espaço escolar. E o processo de acolhimento e de reconhecimento das identidades requer que a escola repense todas as suas dimensões: curricular, formativa, de atendimento, avaliação, material didático, arquitetura e rotina. Se a escola não tiver um trabalho constante, sério e intencional de autoestima, autocuidado, de valorização da cultura negra, vai ser muito difícil as pessoas se identificarem como negras. As escolas estão avançando, mas o racismo aparece muito nas dobras. Quando você esgarça, ele pula", alerta Ednéia.

(Adaptado de Como pensar a construção de uma educação antirracista. *Centro de Referências em Educação Integral*, 11/06/2019.)

3.



(Disponível em https://bahiapravoce.com.br/consciencia-negra-debates-com-charges-na-sala-de-aula/. Acesso em 25/11/2022.)

4. Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.

(Adaptado de BRASIL. Palácio do Planalto. Lei nº 11.645, de 10/03/2008, que altera a Lei nº 9.394, de 20/12/1996, modificada pela Lei n° 10.639, de 09/01/2003.)

5. "Há quase uma ausência do debate racial no campo da Educação. E esse silêncio nos leva a acreditar no mito da democracia racial. Mas os números revelam que não é assim", explicou Iara Pires Viana, geógrafa e gestora da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Segundo ela, há uma relação intrínseca entre as desigualdades raciais e o direito de aprender. Iara defende que o papel da Educação para não reproduzir o racismo é o de denunciar a pedagogia das ausências, isto é, o racismo epistêmico, marcado em todo o processo de formação. Promover uma educação antirracista vai muito além de simplesmente combater as manifestações materiais do racismo cotidiano, como ofensas e xingamentos. Apesar de positivas, essas medidas não bastam para a construção de uma educação efetivamente inclusiva e equânime. A educação antirracista implica necessariamente a revisão do currículo, garantindo sua pluriversalidade, bem como a composição de um corpo docente etnicamente diverso.

Indicador	% de Brancos	% de Negros
6-14 anos Ensino Fundamental	95	94,3
Conclusão Ensino Fundamental	87,4	76,5
15-17 anos Ensino Médio	67,8	53,7
18-24 anos Ensino Médio	21,5	39,5
Conclusão Ensino Médio	71,7	52,6
18-24 anos Ensino Superior	26,5	12,8
Analfabetismo	4,9	10,6

(Adaptado de O papel central da escola no enfrentamento do racismo. *Portal Geledés*, 18/09/2020.)

EXPECTATIVAS DA BANCA

PROPOSTA 1

A prova de Redação do Vestibular Unicamp 2023 mais uma vez oferece duas propostas de texto, cada uma tratando de importantes temáticas da atualidade, para avaliar as competências de leitura e escrita de seus candidatos, futuros estudantes universitários. Desta vez, a primeira proposta de redação coloca em discussão os perigos envolvidos na proliferação dos clubes de tiro no Brasil, sobretudo após a *flexibilização da posse e do porte de armas de fogo*, garantida pelos Decretos Federais 9.846/2019 e 10.627/2021, aos cidadãos que exercem a atividade de Caçador, Atirador e Colecionador (os CACs). A segunda proposta, por sua vez, destaca a urgência de escolas brasileiras oferecerem uma *educação antirracista*, repensando seus currículos e a ocupação de seus espaços, de modo a garantir uma maior diversidade étnico-racial, seja na contratação de professoras/es e funcionárias/os, seja na presença de alunas/os negras/os nas escolas.

A partir da situação de produção criada pela Banca Elaboradora, os candidatos que optassem pela **Proposta 1** deveriam simular ser alguém que há um ano sofreu a perda de uma amiga de escola, vítima de um disparo acidental por arma de fogo de um colecionador. Por isso, ao saber que um grupo de empresários inauguraria um *clube de tiro* perto de sua casa, fica preocupada/o e logo toma a iniciativa de escrever um texto, convocando uma reunião com a associação de moradores do seu bairro, em que discutiriam providências a serem tomadas a respeito. No texto da *convocação*, o/a então enunciador/a deveria: a) destacar os perigos que envolvem a abertura de um clube de tiro; b) argumentar contrariamente à posse e ao porte de armas de fogo e, de modo mais amplo, c) criticar uma política de segurança pública pautada no armamento da população brasileira.

Para cumprir tais tarefas, é obrigatória a leitura da coletânea, que dispõe de informações atuais – como dados, números e gráficos –, oferecendo, assim, subsídios para os candidatos elaborarem o seu texto de *convocação*, *injuntivo* e *argumentativo*. Tal gênero requer uma linguagem mais formal, seguindo o padrão da norma culta da língua portuguesa, e um tom persuasivo, já que a intenção é a de convocar a associação dos moradores do bairro para tomarem decisões conjuntas sobre a abertura de um clube de tiro nas redondezas. O primeiro excerto, por exemplo, apresenta dados do Exército Brasileiro que apontam o aumento de mais de mil clubes de tiro no Brasil, o que significa, na prática, a inauguração de quase um clube de tiro por dia no país entre janeiro de 2019 e maio de 2022. Esse fato, somado ao crescimento no número de cidadãos que conseguiu permissão para transitar com armas de fogo e exercer atividades como CACs, não só representa um risco de segurança pública, como também alimenta um setor econômico específico: o da indústria armamentista.

O segundo excerto complementa o primeiro, uma vez que também apresenta números alarmantes: de acordo com o *Instituto Sou da Paz*, há atualmente no Brasil mais de 880 mil armas de fogo – incluindo fuzis – circulando nas mãos de CACs, que têm o direito legal de também comprar, anualmente, milhares de balas (projéteis). O acesso fácil às armas de fogo traz consequências desastrosas, como nos é apresentado no terceiro excerto. Pesquisas realizadas pelo professor David Hemenway, da Universidade de Harvard, constatam que, nos estados onde há mais lares com armas de fogo, há mais casos de homicídios e suicídios, sobretudo de mulheres e crianças. Nessa relação entre disponibilidade de armas de fogo e mortes violentas, de uma lista de 25 países de alta renda, os Estados Unidos da América ocupam o primeiro lugar em homicídios de mulheres.

O gráfico do quarto excerto traz as estatísticas para o Brasil, que dialogam com os perigos presentes na realidade estadunidense. Segundo o *Instituto Sou da Paz*, nos últimos dois anos (2020 e 2021) – após Decretos Federais 9.846/2019 e 10.627/2021 –, o número de mortes por armas de fogo de mão aumentou consideravelmente em locais como “ruas e

estradas", o que pode estar associado ao deslocamento de CACs até os clubes de tiro. Vale lembrar ainda que o/a enunciador/a da convocatória é alguém que perdeu uma amiga de escola vítima de um disparo acidental por armas de fogo de um colecionador, situação que também pode ser explorada pelos candidatos como argumento, dado o aumento de mortes por armas de fogo em "residências" e "escolas" (texto 4).

Como se vê, a leitura dos textos de 1 a 4 da coletânea oferece aos candidatos informações e dados suficientes para cumprirem os dois primeiros comandos da proposta: destacar os perigos que envolvem a abertura de um clube de tiro na vizinhança (texto 1) e argumentar de modo contrário à posse e ao porte de armas de fogo (textos 2, 3 e 4), ressaltando os perigos iminentes de mortes violentas que o acesso fácil a elas possibilita (texto 2), como homicídios e suicídios, principalmente de mulheres e crianças (texto 3). Logo, a onipresença de armas de fogo (texto 4) demonstra a ameaça constante a que a sociedade civil está exposta no Brasil atualmente.

Já os textos 5 e 6 da coletânea poderiam ser melhor aproveitados pelos candidatos como argumentos para cumprirem o terceiro comando da proposta: criticar uma política de segurança pública baseada no armamento da população brasileira. O excerto 5, por exemplo, noticia o fato de uma conhecida facção criminosa se beneficiar dos decretos do atual presidente para comprar armamentos. De acordo com o jornal *O Estado de São Paulo*, ora os criminosos se disfarçam de CACs para efetuar a compra de armas de fogo, ora utilizam "laranjas" para adquirirem os equipamentos para o grupo. Assim, a legalização tem fortalecido cada vez mais o crime organizado, que coloca a sociedade civil nas mãos (armadas) de criminosos (texto 5). O excerto 6 corrobora essa ideia ao defender que o combate à criminalidade se dá seja por meio de investimentos na polícia – tanto nas ações de inteligência, quanto na sua estrutura (armamento, viaturas, coletes, contingente, informatização) –, seja por meio de ações preventivas, como o investimento em políticas públicas sociais (texto 6) – e não distribuindo armas para a população, portanto.

PROPOSTA 2

Os candidatos que optassem pela **Proposta 2** deveriam assumir o papel de um/a estudante do terceiro ano do ensino médio, cujo colégio lançou um *projeto de educação antirracista*. Solicitada/o pela direção a colaborar com essa proposta, a/o então estudante deveria escrever um *depoimento* sobre o racismo no cotidiano escolar**.** Em seu texto, a/o narrador/a deveria: a) declarar como se identifica racialmente; b) contar se já testemunhou, cometeu e/ou sofreu algum ato de racismo no colégio, e c) explicar o tratamento dado à diversidade étnico-racial na sua escola. Para cumprir essa última tarefa, os candidatos poderiam refletir criticamente sobre a presença (ou não) de alunas/os negras/os em seu colégio, sobre o trabalho em sala de aula com currículos que valorizam (ou não) o ensino das histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas, sobre a existência (ou não) de professoras/es negras/s, bem como sobre conflitos cotidianos envolvendo discriminação racial. Desse modo, poderiam identificar efeitos do racismo estrutural na escola, e/ou, ao contrário, poderiam relatar ações e cuidados que têm sido tomados no combate a esse tipo de discriminação tão enraizada em nossa sociedade.

Considerando os comandos no enunciado da proposta, espera-se dos candidatos a elaboração de um *texto narrativo* e *explicativo* em primeira pessoa. Além disso, como o gênero é um *depoimento* a ser encaminhado à direção do colégio, são desejadas redações escritas em consonância com a norma culta da língua portuguesa, mesmo que se adote um tom mais informal.

Assim como na proposta anterior, os candidatos devem ler e se apropriar dos textos da coletânea para a produção do seu *depoimento*. O primeiro excerto é um verbete que traz a definição do termo *antirracismo*, fundamental para uma compreensão inicial do tema da redação, mas não suficiente para se entender o que é ou pode ser uma *educação antirracista* – conceito esse que pode ser depreendido pelos candidatos a partir da leitura dos textos 2 e 5 da coletânea. O segundo excerto, por exemplo, revela a amplitude dessa educação, mostrando que ela

extrapola o âmbito do conflito entre dois indivíduos (o *bullying*) e abrange o acolhimento e o reconhecimento de distintas histórias e identidades no espaço escolar. Essa tarefa, segundo Ednéia Gonçalves, diretora-executiva da Ação Educativa, implica a revisão de todos os processos envolvidos no ensino: currículos, formação, avaliação, material didático, arquitetura e rotina, além do empenho contínuo de valorização da cultura negra.

O quinto excerto, por sua vez, traz o posicionamento da geógrafa Iara Pires Viana sobre o papel da educação no combate ao racismo. Assim como Gonçalves (texto 2), Viana também acredita que promover uma educação antirracista vai muito além de combater ofensas e xingamentos do racismo cotidiano na escola. Para ela, é preciso denunciar o racismo epistêmico**,** revisar os currículos para garantir a sua pluriversalidade e formar um corpo docente etnicamente diverso no espaço escolar. A geógrafa sustenta que não podemos acreditar no chamado mito da democracia racial no Brasil, o que pode ser constatado ao se analisarem as porcentagens na tabela (texto 5): quanto mais alto é o nível de ensino, menor é o percentual de estudantes negros – fato que sugere a urgência de se promover uma educação inclusiva e equânime no nosso país.

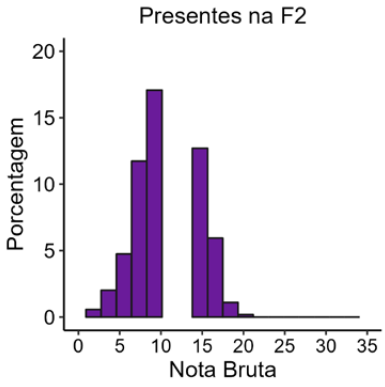
Com base nesses dois textos (2 e 5) da coletânea, serão valorizadas redações que demonstrem compreender tanto a abrangência da educação antirracista quanto a real necessidade de se combater essa discriminação no espaço escolar. Essa necessidade pode ser concluída a partir, por exemplo, da leitura da tabela (texto 5), reveladora do processo de "embranquecimento" das turmas ao longo dos anos do ensino básico até o ensino superior. Tal processo de "embranquecimento" também pode ser inferido a partir da leitura da charge apresentada no terceiro excerto da coletânea. De tom bem-humorado, porém crítico, a charge evidencia a presença sutil e naturalizada do racismo estrutural no cotidiano escolar, como no exemplo do uso do termo "cor da pele", mostrando como essa cor automaticamente nos remete às tonalidades "branca" ou "bege", apagando assim os seres humanos que têm outros tons de pele. Assim como o vocabulário empregado esconde preconceitos, isso também pode ocorrer em outros exemplos corriqueiros em sala de aula. Nesse sentido, a charge pode ser lida como um exemplo de racismo que "quando você esgarça, ele pula" nas "dobras" (texto 2).

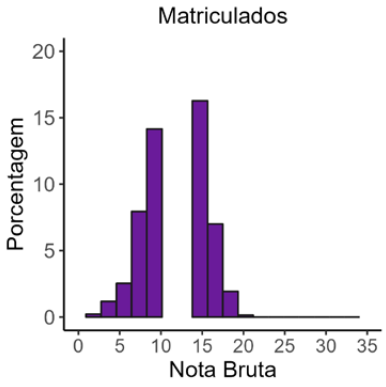
Por fim, o quarto excerto da coletânea apresenta a lei de número 11.645, de março de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena na educação básica brasileira, tanto em escolas da rede pública quanto da rede privada. Essa obrigatoriedade foi uma conquista importante para a construção de uma *educação antirracista* no Brasil, embora saibamos que nem sempre ela é cumprida, fator que pode também ser objeto de reflexão e discussão por parte dos candidatos em seu depoimento.

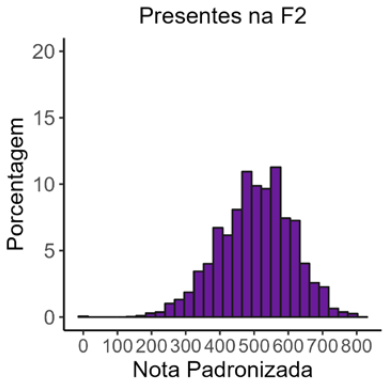
Conclui-se, assim, que as duas propostas, de gêneros discursivos diferentes (uma *convocação* e um *depoimento*), são respaldadas por coletâneas repletas de informações, dados numéricos, verbete, gráfico e tabela, legislação vigente, charge e textos que trazem posicionamentos críticos relativos aos dois temas de redação da prova do Vestibular Unicamp 2023: *a flexibilização do uso de armas de fogo e a necessidade de uma educação antirracista*. As duas propostas requerem que os candidatos cumpram os comandos a, b e c da prova, assumindo uma determinada *máscara discursiva* para se dirigirem ao seu respectivo interlocutor, em linguagem adequada ao *gênero textual* escolhido.

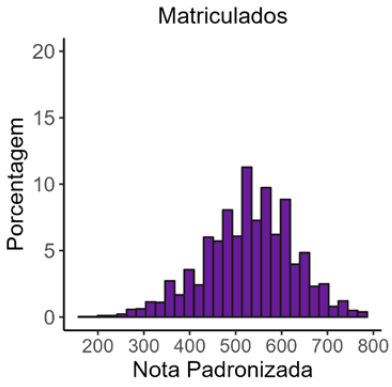
Língua Portuguesa
e Literaturas de Língua Portuguesa

Distribuição de frequências das notas





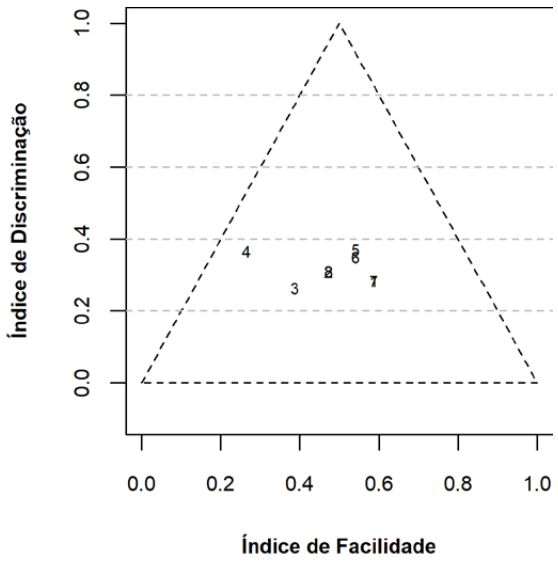




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	11613	11,2	3,2
Matriculados	2642	11,9	2,9

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q1	2,35	0,84	1,22	0,42	1,13	0,66	2,43	0,80	1,26	0,41	1,18	0,65
Q2	1,89	0,86	1,04	0,54	0,85	0,54	1,98	0,83	1,09	0,52	0,89	0,54
Q3	1,55	0,69	0,80	0,42	0,75	0,41	1,66	0,63	0,86	0,39	0,80	0,39
Q4	1,06	0,90	0,55	0,57	0,51	0,54	1,20	0,88	0,57	0,55	0,63	0,54
Q5	2,16	0,93	1,13	0,57	1,04	0,61	2,30	0,89	1,19	0,56	1,11	0,59
Q6	2,17	0,96	1,09	0,54	1,08	0,72	2,31	0,93	1,14	0,54	1,17	0,69



QUESTÃO	IF	ID
Q01	0,588	0,284
Q02	0,473	0,310
Q03	0,388	0,263
Q04	0,265	0,366
Q5-Inter	0,541	0,370
Q06-Inter	0,541	0,350

Prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa

QUESTÃO 1

Chargistas fizeram, a convite, releituras da obra de Pedro Américo, publicadas no Caderno Especial Independência 200, da Folha de São Paulo, em 7 de setembro de 2022. Leia o depoimento e a charge da Laerte publicados nesse Caderno.

Texto 1

Independência ou Morte, de Pedro Américo (1888)

Texto 2

Conheci o quadro numa visita escolar ao Museu Paulista, devia ter 10 anos. Me deram uma máquina fotográfica (parecia uma caixa, abria e se colocava o filme lá dentro). Alguém tinha colocado pra mim um filme de 36 poses. Fiz fotos de tudo que me pareceu lindo ou importante, a pintura do Pedro Américo fazia parte. No final da visita, dei uma olhada num pequeno visor que mostrava quantas fotos tinham sido batidas e quantas faltavam para o filme terminar. Abri a máquina pra conferir. Alguém me alertou, mas era tarde. Perdi todas, pobre Pedro Américo. Daí pra frente não consigo pensar no quadro sem lembrar as tecnologias que tanto me desorientam. (Adaptado)

Texto 3

a) Explique por que a charge (texto 3) pode ser considerada uma releitura da obra de Pedro Américo (texto 1). Fundamente sua explicação com elementos da charge.

b) Transcreva o trecho do texto 2 que traduz o sentimento da Laerte em relação ao quadro, após a visita ao Museu Paulista. Como esse sentimento se reflete na releitura que faz do quadro?

Resposta Esperada

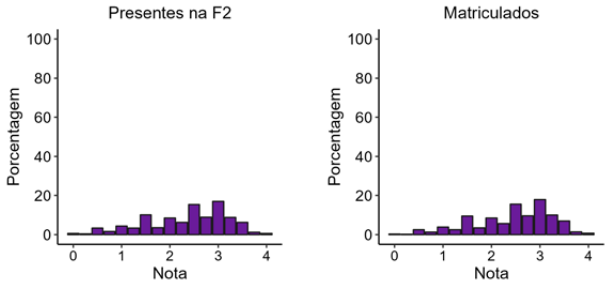
Para desenvolver o item (a), era esperado que o candidato reconhecesse a charge como uma releitura de "Independência ou Morte" por preservar elementos do conteúdo original do quadro de Pedro Américo e, ao mesmo tempo, introduzir alterações para manifestar um novo olhar sobre esse conteúdo. Entre esses elementos, podemos citar pessoas montadas em cavalos (que, na charge, seguram celulares em vez de espadas), um homem à frente de um carro puxado por bois (que, na charge, também segura um celular), o olhar das pessoas voltado para um ponto específico (na charge, todos olham para celulares, enquanto no quadro, todos têm o rosto voltado para a figura de D. Pedro I), animais (bois e cavalos – na charge, os cavalos estão estáticos, ao contrário do que sugere o quadro), a disposição espacial dos diferentes elementos (na charge, há um espaço vazio entre D. Pedro I e os soldados à sua frente, enquanto esse mesmo espaço parece, no quadro, estar na iminência de ser preenchido pelos soldados).

Quanto ao item (b), o candidato deveria indicar o seguinte trecho como aquele que traduz o sentimento da Laerte em relação ao quadro após a visita ao museu: "Daí pra frente não consigo pensar no quadro sem lembrar as tecnologias que tanto me desorientam". O candidato também deveria ressaltar que a desorientação causada pelas tecnologias se reflete na postura das pessoas retratadas na charge: em vez do gestual heroico que marca o quadro de Pedro Américo (com espadas empunhadas, chapéus ao alto, cabeças erguidas e olhares voltados para a figura de D. Pedro I), as pessoas na charge aparecem de cabeça baixa, absortas em seus celulares, o que sugere uma forma de dependência em relação ao aparelho, em contraste com o ato da "Independência", que motiva o conteúdo do quadro. A tecnologia (representada pelo celular na charge e pela máquina fotográfica na visita da Laerte ao museu) aparece, dessa forma, como um elemento desorientador que esconde a relevância do evento, seja a proclamação da Independência por D. Pedro I, seja a situação em que a Laerte conheceu o quadro de Pedro Américo.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,35	0,84	1,22	0,42	1,13	0,66
Matriculados	2,43	0,80	1,26	0,41	1,18	0,65

Distribuição das notas da questão 1



QUESTÃO 2

É sobre isso e (não) está tudo bem

De tanto que o bordão se espalhou, os brasileiros querem saber: o tão falado "é sobre isso" é sobre o quê? A frase está por todo lado e em qualquer contexto – e sua principal função parece ser confirmar o que foi dito anteriormente. Há quem não suporte mais ouvi-lo. Como que prevendo essa discordância entre adeptos e detratores, os usuários da expressão passaram a acrescentar "e tá tudo bem" ao final da frase.

Segundo Luana de Conto, professora de Linguística na UFPR, a peculiaridade do bordão é o uso do "isso" como termo coringa, que remete a entidades abstratas. Essa abstração permite que se encaixe em basicamente qualquer assunto.

– O "isso" pode às vezes retomar um fato, uma afirmação, e todo um contexto comunicativo, explica de Conto.

O bordão pode também ser associado a uma cultura de positividade.

– Para mim, a frase remete a algo positivo, sim – diz a influenciadora Larissa Tomásia, que participou do BBB22. – Ela conforta. Uso em todos os meus vídeos nas redes sociais.

Tanta positividade pode não ser muito... positivo. Frases feitas repetidas à exaustão podem acabar escondendo sentimentos como a tristeza e a dor.

– Hoje, com as redes sociais, há uma necessidade de mostrar que estamos sempre bem o tempo todo – diz Larissa Polejack Brambatti, professora da UnB e especialista em saúde mental. - Só que ninguém está sempre bem. É preciso tomar cuidado com uma cultura de não entrar em contato com os sentimentos.

(Adaptado de TORRES, Bolívar. *O Globo*, Segundo Caderno, p. A1-A2, 24/04/2022.)

a) A partir do exemplo mencionado no texto e dos seus conhecimentos, defina o que é um "bordão". O que teria facilitado, de acordo com o texto, o uso de "é sobre isso" como um bordão?

b) O texto menciona visões distintas sobre os usos de "é sobre isso". Quais são essas visões? Como o texto remete implicitamente a tais visões antes de explicitá-las?

Resposta Esperada

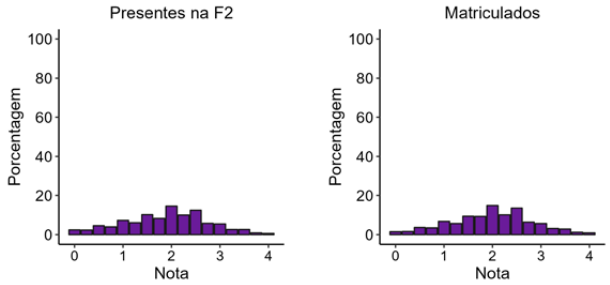
Na resposta ao item (a), o candidato precisava definir o bordão como sendo o nome dado a uma palavra, expressão ou frase que é usada de forma exaustiva em contextos diversos para produzir um efeito de sentido específico. De acordo com o texto, o que teria facilitado o uso de é sobre isso como um bordão são as propriedades do pronome isso, que, segundo a linguista Luciana de Conto, pode ser empregado para se referir a diferentes situações (fatos, afirmações, contextos comunicativos).

No desenvolvimento do item (b), o candidato precisava explicitar as duas visões a respeito do uso de é sobre isso: uma positiva (a de que a frase serve para confortar e, portanto, remete a uma "cultura de positividade"), expressa na afirmação da ex-BBB Larissa Tomásia; e uma negativa (a de que as pessoas usam a frase para esconder sentimentos importantes e querer mostrar que estão bem o tempo todo), expressa pela professora Larissa Polejack Brambatti. O texto antecipa implicitamente essas duas visões no seu título, ao inserir o "não" entre parênteses e, com isso, possibilitar duas leituras: a de que a expressão está associada a algo positivo ("está tudo bem") ou a algo negativo ("não está tudo bem").

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,89	0,86	1,04	0,54	0,85	0,54
Matriculados	1,98	0,83	1,09	0,52	0,89	0,54

Distribuição das notas da questão 2



QUESTÃO 3

O livro *Tarde* (1919), de Olavo Bilac, abriga um de seus sonetos mais conhecidos, "Língua Portuguesa", transcrito a seguir. Décadas depois, Caetano Veloso evocou esse poema na canção "Língua", da qual citamos, também abaixo, a primeira parte e o refrão:

Língua Portuguesa

Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura:
Ouro nativo, que na ganga impura
A bruta mina entre os cascalhos vela...

Amo-te assim, desconhecida e obscura,
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela,
E o arrolo da saudade e da ternura!

Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo!
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,

Em que da voz materna ouvi: "meu filho!"
E em que Camões chorou, no exílio amargo,
O gênio sem ventura e amor sem brilho!

* ganga: material sem valor comercial, misturado aos minérios que se buscam no processo de mineração.
** clangor: som forte e agudo de alguns instrumentos de sopro.
*** trom: estrondo
**** procela: forte tempestade marítima
***** arrolo: canto para adormecer crianças

(BILAC, Olavo. *Tarde*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1919, p. 16-17.)

Língua

Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar a criar confusões de prosódias
E uma profusão de paródias
Que encurtem dores
E furtem cores como camaleões

Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa
E sei que a poesia está para a prosa
Assim como o amor está para a amizade
E quem há de negar que esta lhe é superior?
E quem há de negar que esta lhe é superior?
E deixe os Portugais morrerem à míngua
"Minha pátria é minha língua"
Fala Mangueira! Fala!

Flor do Lácio Sambódromo Lusamérica Latim em pó
O que quer
O que pode esta língua? (...)

(VELOSO, Caetano. *Album Velô*, Philips LP, 1984.)

a) Considerando o poema "Língua Portuguesa", de Bilac, identifique os paradoxos nos versos "És, a um tempo, esplendor e sepultura" e "Amo-te, ó rude e doloroso idioma". A seguir, explique o conflito que eles expressam.

b) Comparando os textos de Olavo Bilac e de Caetano Veloso, identifique e explique uma das formas pelas quais o segundo autor revisita o primeiro.

Resposta Esperada

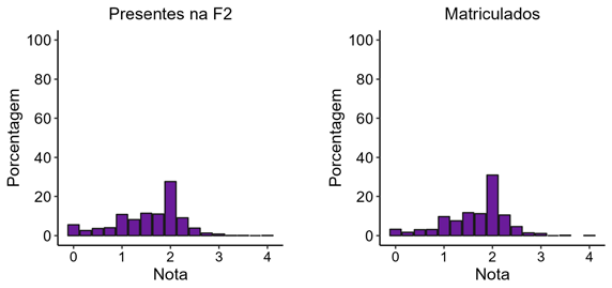
No item (a), era pedida a identificação e explicação do paradoxo contida nos versos "És, a um tempo, esplendor e sepultura" e "Amo-te, ó rude e doloroso idioma" do poema "Língua Portuguesa" de Olavo Bilac. O candidato deveria se atentar para a oposição entre o esplendor e sepultura (auge versus morte) no intuito de argumentar o dinamismo ambivalente da língua, que leva ao ocaso de palavras e expressões, ao mesmo tempo que refina outras palavras e expressões para alteá-las ao brilho do idioma. Já o segundo verso também encerra uma ambiguidade fundamental que é a declaração de amor a uma língua que causa dor. A resposta esperada saberia trabalhar com essas tensões inerentes à linguagem, nos seus processos contraditórios – a um só tempo edificante e destrutivo – de formação cultural.

Já em relação ao item (b), seria necessário que o candidato identificasse e analisasse, na canção de Caetano, uma releitura do canônico poema de Bilac. Há várias entradas para esse exercício analítico: desde a parecença do título "Língua" até referências mais explícitas como a própria Flor de Lácio, passando por incursões literárias que estão nos dois autores, como a reverência a Luís de Camões. Os dois textos apresentam muitas possibilidades de comparação para se verificar a releitura empreendida por Caetano.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,55	0,69	0,80	0,42	0,75	0,41
Matriculados	1,66	0,63	0,86	0,39	0,80	0,39

Distribuição das notas da questão 3



QUESTÃO 4

Após reler o parágrafo final de *O ateneu*, de Raul Pompeia, responda às questões abaixo:

"Lá estava; em roda amontoavam-se figuras torradas de geometria, aparelhos de cosmografia partidos, enormes cartas murais em tiras, queimadas, enxovalhadas, vísceras dispersas das lições de anatomia, gravuras quebradas da história santa em quadros, cronologias da história pátria, ilustrações zoológicas, preceitos morais pelo ladrilho, como ensinamentos perdidos, esferas terrestres contundidas, esferas celestes rachadas; borra, chamusco por cima de tudo: despojos negros da vida, da história, da crença tradicional, da vegetação de outro tempo, lascas de continentes calcinados, planetas exorbitados de uma astronomia morta, sóis de ouro destronados e incinerados."

(POMPEIA, Raul. *O Ateneu*. São Paulo: Publifolha,1997, p. 218.)

a) Identifique o principal recurso estilístico da prosa de Raul Pompéia neste trecho e explique como essa técnica é responsável por criar uma certa atmosfera de destruição da escola "O Ateneu", frequentada pelo jovem Sérgio.

b) Relacione o trecho acima com a crítica institucional que o romance realiza, comentando o episódio central do desfecho.

Resposta Esperada

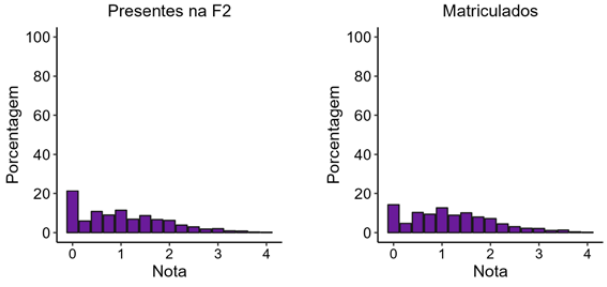
No item (a), era esperado que o candidato identificasse o recurso da enumeração como maneira de adensar uma certa atmosfera de penumbra e destruição. Um conjunto de materiais escolares são descritos deslocados de seu uso cotidiano, tal como eles aparecem distorcidos pela força devoradora do incêndio: esferas celestes rachadas, enormes cartas murais em tira, planetas exorbitados de uma astronomia morta, gravuras quebradas da história pátria. A enumeração de tais objetos destruídos vai criando um mundo ficcional caracterizado pelo arruinamento completo dos seus elementos básicos.

No ítem (b), pede-se para que o candidato relacione tal atmosfera ficcional com a crítica institucional empreendida pelo romance. Levando em conta a leitura global do romance, e não apenas o trecho, o candidato deve entender a destruição da escola e seus materiais básicos como uma metonímia da destruição de um modo esclerosado e opressor de educar, historicamente associado por Pompéia, um militante republicano, às instituições monárquicas que então vigiam no país.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,06	0,90	0,55	0,57	0,51	0,54
Matriculados	1,20	0,88	0,57	0,55	0,63	0,54

Distribuição das notas da questão 4



QUESTÃO 5

A palavra *aporofobia*, ainda não dicionarizada, é definida pela Academia Brasileira de Letras como:

> s.f. repúdio, aversão ou desprezo pelos pobres ou desfavorecidos; hostilidade para com pessoas em situação de pobreza ou miséria. [Do grego á-poros, 'pobre, desamparado, sem recursos' + -fobia.]
> (Disponível em https://www.academia.org.br/nossa-lingua/nova-palavra/aporofobia. Acesso em 08/09/2022.)

Atualmente, a palavra tem sido usada para denunciar não só atitudes individuais, mas também arquiteturas, discursos e movimentos que expressem aversão aos mais pobres. Quando essa luta se espalhou pelas redes sociais, o Padre Júlio Lancellotti passou a usar o termo em suas falas e a receber imagens de situações aporofóbicas, trazendo luz a um debate até então invisível. Padre Júlio cita um exemplo: "Se o Gil do Vigor sentar lá na porta da vitrine de um shopping, alguém vai chamar a polícia para tirá-lo? Não, mas se for um catador de papel, ele nem vai entrar no shopping. O Gil é negro e o catador é negro. Por que um pode sentar e outro não?"
(Adaptado de BORGES, Thaís. 'A gente banaliza a crueldade', diz padre Júlio Lancellotti, sobre aversão a pobres. *Correio 24horas*. 22/01/2022.)

Imagem 1

Imagem 2

a) As imagens 1 e 2 denunciam formas de aporofobia. Diga qual o tipo de aporofobia em cada caso, recorrendo, em sua explicação, a elementos das imagens.

b) Você deseja se posicionar, nas suas redes sociais, a respeito da matéria. Assuma a voz do catador de papel envolvido na situação relatada e responda à pergunta do Padre Júlio Lancelotti. Esse texto deverá ter entre 40 e 50 palavras. Atenção: não copie trechos da matéria.

Resposta Esperada

a) A imagem 1 denuncia uma aporofobia na arquitetura urbana. As barras de ferro dividindo um banco de praça pública impedem que os moradores de rua se deitem nele para descansar, sendo, então, obrigados a dormir no chão.

O discurso aporofóbico, na imagem 2, associa a mão com moedas a um texto que condena o ato de dar esmolas, responsabilizando a pessoa que oferece ajuda a moradores de rua pela situação em que eles vivem.

b) (Serão considerados na avaliação das respostas: o texto escrito em primeira pessoa do singular em que o/a enunciador/a assume a máscara discursiva de um catador de papel; o relato de uma situação em que esse suposto catador de papel foi vítima de preconceito por ser pobre – aporofobia; o respeito ao limite de palavras e a originalidade na resposta, isto é, a "não cópia" de trechos da matéria).

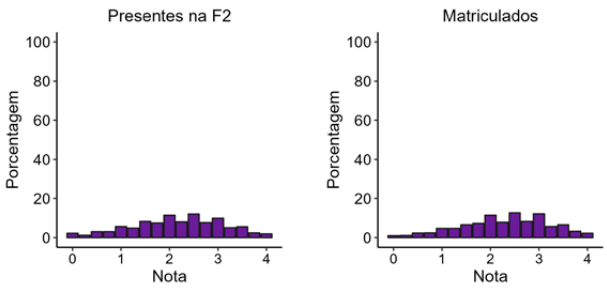
Um possível exemplo de resposta a contemplar as expectativas da banca elaboradora poderia ser:

O senhor tem razão, Padre. Sou um catador de papel, sou preto e pobre, por isso nem passo da porta de qualquer shopping. E se tento entrar, os seguranças olham feio para mim e me barram. Se consigo entrar, ficam me seguindo, pensando que vou roubar.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,16	0,93	1,13	0,57	1,04	0,61
Matriculados	2,30	0,89	1,19	0,56	1,11	0,59

Distribuição das notas da questão 5



QUESTÃO 6

Fiquei pensando em algo para escrever na estreia da minha coluna aqui no portal da *Agência de Notícias das Favelas* - ANF. Pensei em vários temas, e todos, obviamente, com assuntos relacionados à favela. Na busca sobre o que escrever, resolvi abordar os dois termos usados para denominar as áreas carentes do Estado do Rio de Janeiro: *favela* e *comunidade*.
Mas, por qual motivo esse assunto me chamaria atenção se, afinal, é tudo a mesma coisa? E que diferença faz chamar de *comunidade* ou *favela*? Chamar de *comunidade* não é o mais correto, o mais bonito? *Comunidade carente* e *morador de comunidade* são termos ditos politicamente corretos pelas autoridades governamentais para substituir os termos *favela* e *favelado*. Mesmo os moradores usam esses termos sem questionar se essa mudança de nome traria benefícios. A alteração foi decidida em meados de 1990, pelo então Prefeito do Rio de Janeiro, sem uma consulta aos principais interessados: os moradores das favelas.

Essa mudança fez com que acabasse o preconceito que existia desde o surgimento da primeira favela? A resposta obviamente é "não". Fizeram questão de substituir o nome *favela* por *comunidade*, mas não mudaram a realidade das áreas, que ainda sofrem com a falta de saneamento básico, moradias, pavimentação, saúde, educação, segurança pública, entre tantos outros problemas.

Caro leitor, já parou para refletir sobre todas as vezes que te chamam de "morador de comunidade" com intenção de não ofender, mas te negam um simples "bom dia"? Ou te olham com desconfiança? Ou aplaudem as invasões policiais?

(Adaptado de Carla Regina. Favela, comunidade carente formada por favelados. *Agência de Notícias das Favelas*, 29/10/2019.)

a) Explique por que houve a mudança de termos e por que, na perspectiva da autora da matéria, tal mudança é ineficaz.

b) Imagine que você mora numa favela/comunidade e resolveu se posicionar a respeito da mudança dos termos. Escreva um comentário, concordando com Carla Regina, a ser postado no site que publicou a matéria. Relate brevemente uma situação de preconceito que justifique sua posição. Seu texto deve ter entre 40 e 50 palavras. Atenção: não copie trechos do texto da autora.

Resposta Esperada

a) De acordo com Carla Regina, a substituição do termo "favela" por "comunidade" foi uma decisão do prefeito do Rio de Janeiro, em 1990, e os moradores de favelas não foram sequer consultados. Uma vez que se tinha em vista apenas o discurso politicamente correto e não se considerava a situação real de vida dos moradores, a mudança foi ineficaz: os problemas sociais permaneceram os mesmos, assim como o preconceito, a desconfiança, a violência, a falta de infraestrutura etc. A troca de termos não mudou as condições estruturais da favela nem o preconceito existente em relação a elas; pelo contrário, apenas camuflou a desconfiança e o preconceito em relação aos favelados.

b) (Serão considerados na avaliação das respostas: texto de acordo com a autora da notícia; relato de uma situação de preconceito contra esses moradores – em primeira ou terceira pessoa do singular; respeito ao limite de palavras; originalidade (i.e., a não transcrição ou cópia direta de trechos da matéria.)

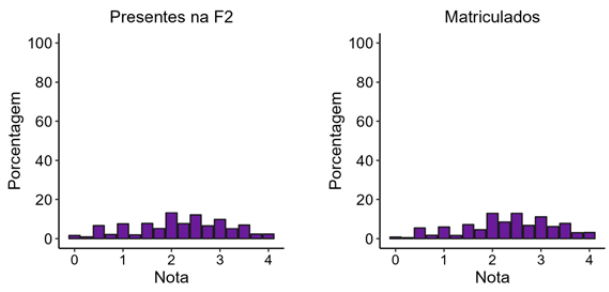
Um possível exemplo de resposta a contemplar as expectativas da banca elaboradora poderia ser:

É isso mesmo, Carla! A troca de "favela" por "comunidade" sem a promoção de mudanças nos locais não muda a opinião das pessoas. Outro dia, numa corrida de Uber, o motorista se recusou a entrar na comunidade, dizendo que o lugar era perigoso.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,17	0,96	1,09	0,54	1,08	0,72
Matriculados	2,31	0,93	1,14	0,54	1,17	0,69

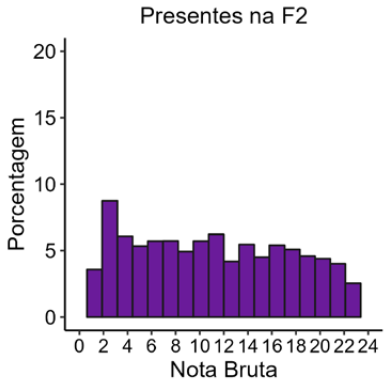
Distribuição das notas da questão 6

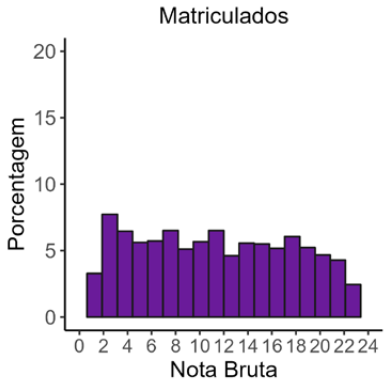


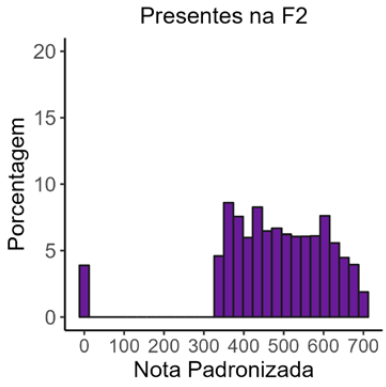
Matemática

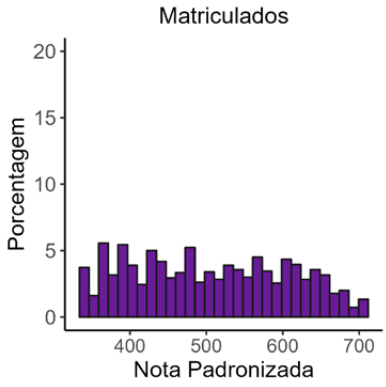
Área Ciências Exatas e Ciências Biológicas

Distribuição de frequências das notas





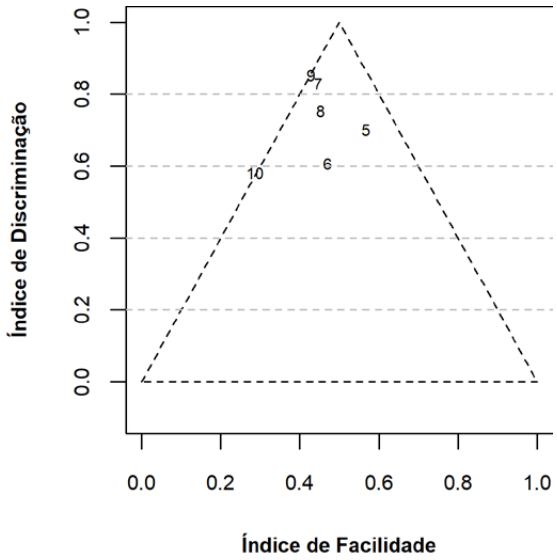




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	8317	10,6	6,9
Matriculados	1798	11,3	6,6

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q01	2,27	1,56	1,46	0,88	0,81	0,97	2,38	1,53	1,52	0,84	0,86	0,98
Q02	1,88	1,18	1,52	0,77	0,36	0,71	2,02	1,13	1,63	0,68	0,39	0,73
Q03	1,79	1,53	1,22	0,92	0,57	0,81	1,88	1,52	1,28	0,90	0,61	0,82
Q04	1,81	1,46	0,52	0,83	1,29	0,88	1,95	1,39	0,54	0,84	1,41	0,82
Q05	1,72	1,70	0,98	0,96	0,74	0,95	1,86	1,69	1,07	0,95	0,79	0,96
Q06	1,15	1,15	0,84	0,83	0,31	0,48	1,24	1,13	0,91	0,81	0,33	0,48



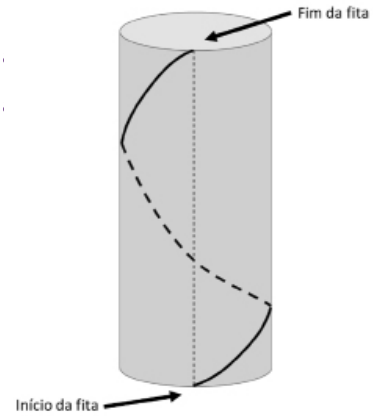
QUESTÃO	IF	ID
Q01	0,568	0,701
Q02	0,470	0,607
Q03	0,447	0,830
Q04	0,453	0,754
Q05	0,429	0,853
Q06	0,287	0,581

Prova de Matemática

Área Ciências Exatas e Ciências Biológicas

QUESTÃO 1

Márcia está decorando sua casa para o Natal e pretende cobrir uma pilastra com um papel de parede de temas natalinos e depois enrolar uma fita de lâmpadas de *led* na pilastra coberta, dando uma única volta, de modo que o ponto em que a fita começa a ser enrolada esteja exatamente embaixo do ponto onde ela termina, como ilustrado na figura a seguir.



A pilastra tem o formato de um cilindro circular reto com 3 m de altura; a medida do perímetro da circunferência da base é 1 m, e sua lateral será coberta completamente com papel de parede colado sem sobreposição.

a) Sabendo que o metro quadrado do papel de parede custa R$ 20,00, determine quanto Márcia terá que gastar em papel de parede para cobrir a pilastra como ela quer.

b) Qual é o menor comprimento que a fita de *led* precisa ter para ser possível esta instalação?

Resposta Esperada

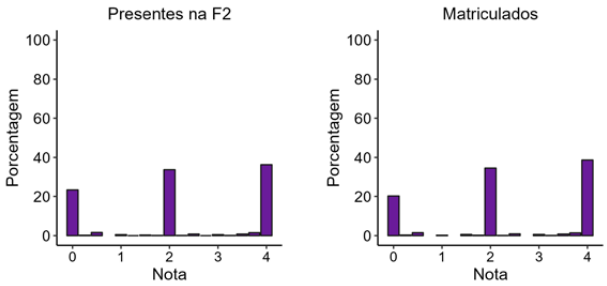
a) A área da superfície é de 3 x 1 = 3 m². Como cada metro quadrado do papel de parede custa R$ 20,00, o custo total será de R$ 60,00.

b) Na planificação da figura, a fita de led enrolada na pilastra se torna a hipotenusa de um triângulo retângulo de lados medindo 1 e 3. Portanto, a fita precisará medir no mínimo $\sqrt{10}$ m.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,27	1,56	1,46	0,88	0,81	0,97
Matriculados	2,38	1,53	1,52	0,84	0,86	0,98

Distribuição das notas da questão 1



QUESTÃO 2

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + py = q, \\ 2x - z = p, \\ x + y + z = 3. \end{cases}$$

a) Para $p = q = 1$, resolva o sistema.

b) Determine os valores de p, q para que o sistema tenha infinitas soluções.

Resposta Esperada

a) Para $p = q = 1$, a primeira equação indica que $x + y = 1$. Substituindo esta informação na última equação, teremos que $1 + z = 3$, ou seja, $z = 2$. Usando esta informação na segunda equação, obtemos que $2x - 2 = 1$, ou seja, $x = 3/2$. Voltando com este valor na primeira equação, temos que $y = -1/2$.

b) Para que o sistema tenha infinitas soluções, é preciso fazer substituições. Isolando o valor de x na primeira equação e substituindo este valor nas outras duas equações, obtemos o sistema auxiliar:

$$2(q - py) - z = p, \quad (q - py) + y + z = 3.$$

Simplificando, obtemos:

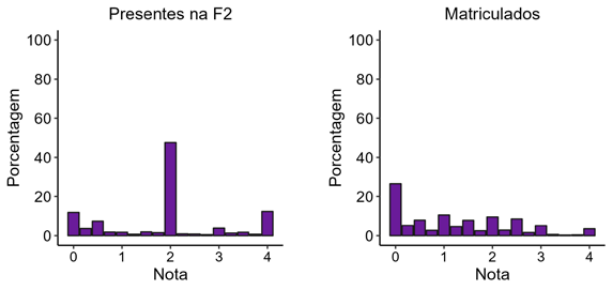
$$2py + z = -p + 2q, \quad (1-p)y + z = -q.$$

Como queremos infinitas soluções, essas equações precisam ser múltiplas. Como o coeficiente do z é o mesmo, deveremos ter os outros coeficientes iguais também, ou seja, $1 - p = 2p$ e $-p + 2q = 3 - q$, o que resolvendo nos dá $p = 1/3$, $q = 10/9$.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,88	1,18	1,52	0,77	0,36	0,71
Matriculados	2,02	1,13	1,63	0,68	0,39	0,73

Distribuição das notas da questão 2



QUESTÃO 3

Considere a função real $f(x) = \cos(2x) - 2\operatorname{sen}(x)$, definida para $x \in [0, 2\pi]$.

a) Calcule $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

b) Encontre todos os valores de $x \in [0, 2\pi]$ tais que $f(x) = -1/2$.

Resposta Esperada

a) Basta fazer o cálculo:

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = cos\ cos\left(2\frac{\pi}{4}\right) - 2\,sin\ sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = cos\ cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sqrt{2} = -\sqrt{2}$$

b) A equação $f(x) = -\frac{1}{2}$ é equivalente a $cos\ \ cos(2x) - 2(x) = -\frac{1}{2}$. Como $cos\ \ cos\,(2x) = x - x$ ficamos com a equação $x - x - 2sin\ \ sin\ x = -\frac{1}{2}$. Usando a identidade trigonométrica fundamental, podemos transformar $x = 1 - x$ e daí ficar com

$$(***)\quad 1 - x - 2sin\ \ sin\,x = -\frac{1}{2}.$$

Fazendo agora $s = sin\ \ sin\ x$, ficamos com a equação quadrática

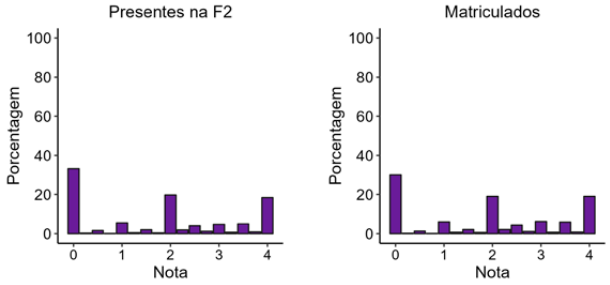
$$(***)\quad 1 - 2S^2 - 2S = -\frac{1}{2}.$$

Esta equação tem duas soluções, $S = -12/8$ e $S = -1/2$, mas só uma delas nos interessa. Finalmente, resolvendo $sin\ sin\ x = 1/2$, obtemos dois valores: $\pi/6$ e $5\pi/6$.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,79	1,53	1,22	0,92	0,57	0,81
Matriculados	1,88	1,52	1,28	0,90	0,61	0,82

Distribuição das notas da questão 3



QUESTÃO 4

Uma estudante está praticando suas habilidades de geometria. Para isso, lança simultaneamente dois dados, um amarelo e um branco, e desenha a reta r dada por $y = a_1x + b_1$, sendo a_1 o resultado obtido no lançamento do dado amarelo e b_1 o resultado obtido no lançamento do dado branco.
Ela repete este processo, lançando novamente ambos os dados, e desenha assim uma segunda reta s dada por $y = a_2x + b_2$, com a_2 sendo o resultado obtido no segundo lançamento do dado amarelo e b_2 o resultado obtido no segundo lançamento do dado branco.

a) Qual a probabilidade de as retas r e s terem apenas um ponto em comum?

b) Numa rodada do jogo, os resultados dos dados foram $a_1 = 2$, $b_1 =, 3a_2 = 5$ e $b_2 = 6$. Determine o ponto de interseção das retas encontradas.

Resposta Esperada

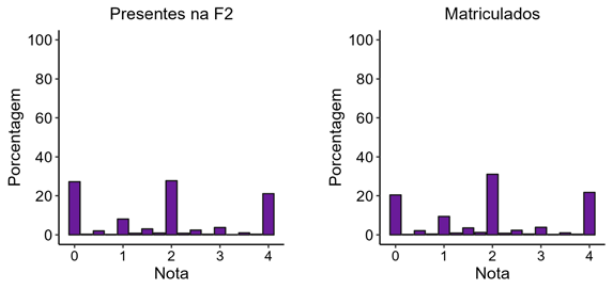
a) A partir do sorteio dos coeficientes da primeira reta, para que elas não tenham um ponto em comum, ou elas são paralelas, ou elas são iguais. Isto dá 5/6 das vezes, pois basta que o coeficiente angular não seja o mesmo da reta original. Outra possibilidade é o aluno perceber que, dada uma reta, basta que a outra não tenha o mesmo coeficiente angular para que elas se interceptem em um único ponto.

b) A partir dos resultados dos lançamentos dos dados, obtemos as retas $y = 2x + 3$ e $y = 5x + 6$. Para determinar o ponto de encontro dessas retas, resolvemos primeiro a equação $2x + 3 = 5x + 6$ e obtemos $-3x = 3$, ou seja, $x = -1$, o que nos dá $y = 1$, e o ponto $(-1,1)$.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,81	1,46	0,52	0,83	1,29	0,88
Matriculados	1,95	1,39	0,54	0,84	1,41	0,82

Distribuição das notas da questão 4



QUESTÃO 5

Uma pesquisadora está testando o efeito de um medicamento em uma bactéria. Sabe-se que a função que descreve a quantidade de bactérias vivas na amostra em um tempo t, dado em minutos, é $Q(t) = C \cdot 10^{-bt}$, com b e C dependendo de características da bactéria e do medicamento.

a) Para uma certa amostra com 5 milhões de bactérias, verificou-se que, nos primeiros 10 minutos, 9/10 da quantidade de bactérias na amostra morreram. Qual é a quantidade de bactérias vivas que restaram após 20 minutos?

b) Numa outra amostra, onde foi descoberto experimentalmente que $b = 3$, quanto tempo levará para que a quantidade de bactérias fique reduzida à metade?

Dados: $\log_{10} 2 \approx 0{,}3$.

Resposta Esperada

a) Como após 10 minutos restaram somente 1/10 do total inicial de bactérias, temos que $\frac{C}{10} = C10^{-10b}$ ou seja, $10^{-1}=10^{-10b}$ e, com isso temos, a equação $-10b = -1$, o que nos dá $b = \frac{1}{10}$.

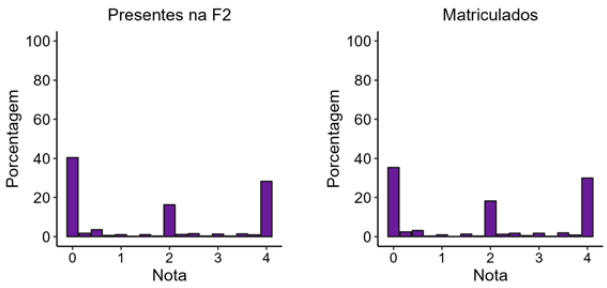
Calculando agora para t = 20 minutos, temos Q(20) = 5.000.000 x 10^{-2} = 50.000 bactérias.

b) Sabendo que b = 3, queremos determinar o tempo t para que $\frac{C}{2} = C10^{-3t}$, ou seja, $\frac{1}{2} = 10^{-3t}$ Aplicando o logaritmo na base 10 em ambos os lados da equação, temos que $-log\ log\ 2 = -3t$, ou seja, $t = 2)\frac{1}{3} \approx 0{,}1$ minutos, ou cerca de 6 segundos.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,72	1,70	0,98	0,96	0,74	0,95
Matriculados	1,86	1,69	1,07	0,95	0,79	0,96

Distribuição das notas da questão 5



QUESTÃO 6

Considere um triângulo ABC.

a) Supondo que ABC é um triângulo retângulo com perímetro igual a 16 cm e hipotenusa de comprimento 7 cm, calcule sua área.

b) Sabendo que em um triângulo qualquer a soma dos comprimentos de quaisquer dois lados é sempre maior que o comprimento do terceiro lado e assumindo que as medidas dos lados de um certo triângulo são a, a^2, a^3, calcule os possíveis valores de a.

Resposta Esperada

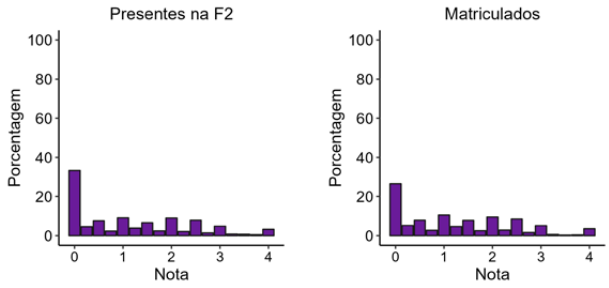
a) Sejam a,b,c as medidas dos lados do triângulo, sendo c a medida da hipotenusa. Temos que $a + b + 7 = 16$ e que $a^2 + b^2 = 49$. Para calcular a área, precisamos encontrar o valor de $ab/2$. Como $a + b = 9$, segue que $(a + b)^2 = 81$, e, por outro lado, que $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + 49$. Logo, $2ab = 32$, o que nos dá $\frac{ab}{2} = 8$, que é a área procurada.

b) Utilizando a informação fornecida, temos que, no caso, $a > 1$; o maior lado é a^3 e, portanto, $a^3 < a + a^2$. Já no caso de $a < 1$, o maior lado será a e, portanto, temos $a < a^2 + a^3$. No caso $a = 1$, todos os lados são iguais, e este é um valor possível para a. Nos outros casos, é preciso resolver as desigualdades.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,15	1,15	0,84	0,83	0,31	0,48
Matriculados	1,24	1,13	0,91	0,81	0,33	0,48

Distribuição das notas da questão 6

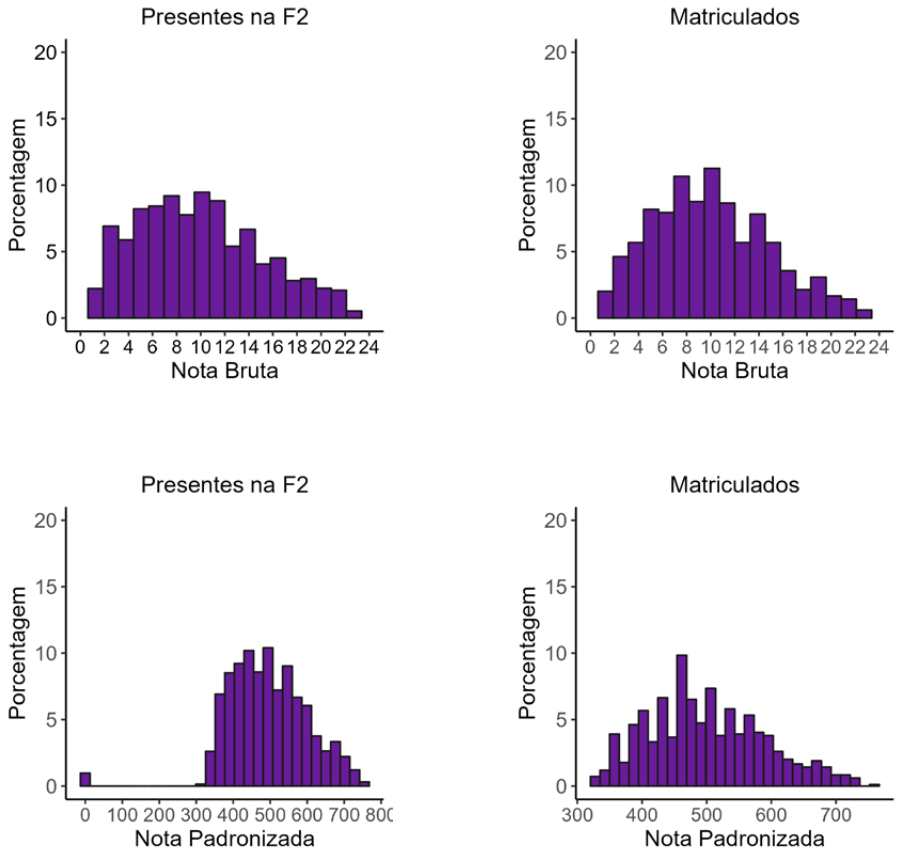


Matemática

Área Ciências Humanas

Caracterização estatística

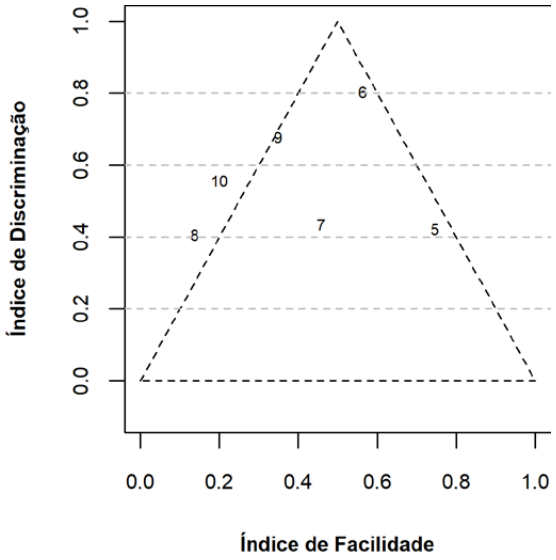
Distribuição de frequências das notas



Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	3296	9,8	5,4
Matriculados	844	10,0	4,9

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q01	2,98	1,13	1,51	0,69	1,48	0,75	3,09	1,04	1,54	0,66	1,56	0,70
Q02	2,26	1,52	1,32	0,82	0,94	0,93	2,33	1,46	1,39	0,78	0,94	0,92
Q03	1,84	1,16	1,52	0,78	0,32	0,70	1,91	1,14	1,58	0,75	0,33	0,70
Q04	0,55	1,05	0,36	0,68	0,19	0,48	0,49	0,93	0,33	0,63	0,16	0,42
Q05	1,40	1,50	1,01	0,99	0,38	0,78	1,42	1,54	1,01	0,99	0,41	0,80
Q06	0,80	1,32	0,53	0,85	0,27	0,66	0,76	1,26	0,52	0,85	0,24	0,62

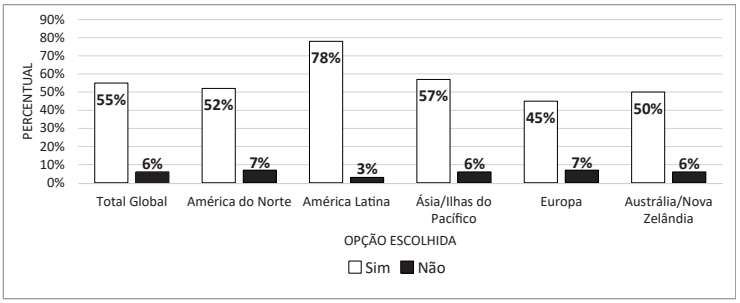


QUESTÃO	IF	ID
Q01	0,746	0,422
Q02	0,564	0,804
Q03	0,459	0,436
Q04	0,138	0,407
Q05	0,349	0,679
Q06	0,200	0,557

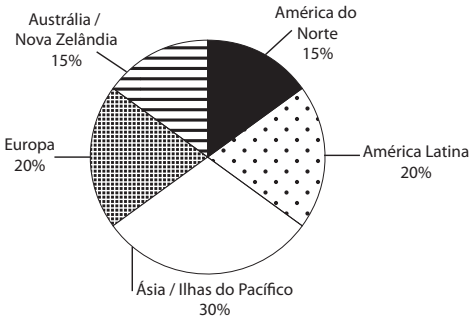
Prova de Matemática
Área Ciências Humanas

QUESTÃO 1

Em uma pesquisa realizada pela Microsoft, 31 mil pessoas foram entrevistadas sobre como consideram a relação saúde e bem estar frente ao trabalho. Mais especificamente, os participantes deveriam responder SIM ou NÃO para a seguinte pergunta: *"Depois do surgimento da pandemia do COVID-19, você passou a priorizar mais a saúde e o bem estar, se comparados ao seu trabalho, do que*



Considere que a distribuição dos respondentes por regiões esteja representada no gráfico ao lado para responder às questões a seguir.



a) De acordo com as informações fornecidas pelos gráficos apresentados, qual das regiões conta com a maior porcentagem de pessoas que responderam SIM? Em qual das regiões a porcentagem de pessoas que responderam SIM mais se aproximou da porcentagem respectiva para a população global?

b) Quantos respondentes são da Austrália e Nova Zelândia? Quantos respondentes da Austrália e Nova Zelândia responderam SIM?

Resposta Esperada

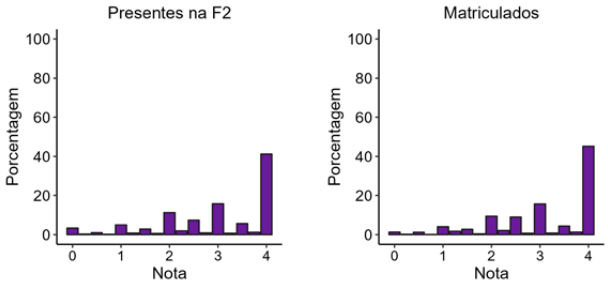
a) O estudante deverá comparar os valores que estão indicados no primeiro gráfico, entre as 6 barras e perceber que a América Latina tem a maior porcentagem de pessoas que responderam sim (78%). Na segunda parte, precisará comparar novamente os valores com o valor da primeira barra e obterá que a opção Ásia/Ilhas do Pacífico, que tem 57%, é a que mais se aproxima da média global, de 55%.

b) O estudante deverá analisar o segundo gráfico, identificar o percentual de 15% de respondentes da Austrália e Nova Zelândia e calcular o número de respondentes, levando em conta o total de respondentes de 31 mil pessoas: o valor será 4.650 respondentes. Na segunda parte, deverá utilizar o primeiro gráfico para perceber que 50% destes respondentes escolheram "sim", ou seja, 2.325 pessoas.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,98	1,13	1,51	0,69	1,48	0,75
Matriculados	3,09	1,04	1,54	0,66	1,56	0,70

Distribuição das notas da questão 1



QUESTÃO 2

Numa festa junina que aconteceu em 2022 e durou três dias, a Barraca do Seu Pitágoras vendeu três produtos: cachorro-quente, pastel e sanduíche. As quantidades vendidas de cada produto estão indicadas na tabela abaixo.

Produto	Vendas no 1º dia	Vendas no 2º dia	Vendas no 3º dia
Sanduíche	10	0	20
Pastel	20	20	40
Cachorro-quente	0	40	20

No primeiro dia, o total arrecadado com as vendas foi de R$ 500,00; no segundo, foi de R$ 1.000,00; e, no terceiro, de R$ 1.300,00.

a) Na festa junina de 2021, esta mesma barraca arrecadou R$ 2.240,00. De quanto foi o acréscimo percentual no valor arrecadado, comparando as arrecadações de 2021 e 2022?

b) Rodrigo comprou uma unidade de cada produto vendido pelo Seu Pitágoras. Quanto ele pagou no total?

Resposta Esperada

a) O valor arrecadado em 2021 foi de R$ 2.240,00, como dado no enunciado. O valor arrecadado em 2022 foi de R$ 500,00 + R$ 1.000,00 + R$ 1.300,00, portanto R$ 2.800,00. Como 2.800/2.240=1,25, este valor foi de 25% maior que o arrecadado em 2021.

b) Para obter o valor que Rodrigo gastou, será preciso primeiro calcular o valor de cada um dos pratos vendidos pela barraca. Para isto, precisaremos montar um sistema. Seja x o preço do sanduíche, y o preço do pastel e z o preço do cachorro-quente. Da tabela apresentada, podemos construir o seguinte sistema, que leva em conta os valores vendidos em cada um dos dias:

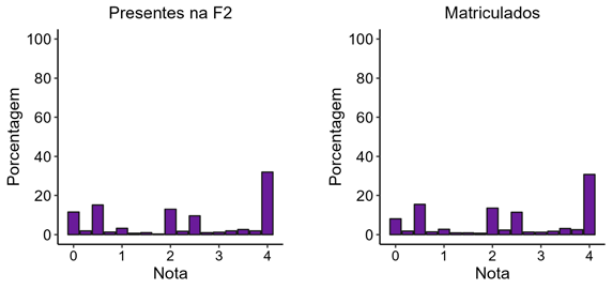
$$10x + 20y = 500$$
$$20y + 40z = 1000$$
$$20x + 40y + 20z = 1300$$

Este sistema pode ser resolvido de várias formas, e uma delas é isolar a variável x na primeira equação, obtendo $x = 50 - 2y$, e substituindo nas outras duas equações, obtendo as equações $y + 2z = 50$ e $x = 15$. Logo, $y = 20$ e, daí, substituindo este valor na primeira equação, chegamos a $x = 10$. Portanto, Rodrigo gastou 10 + 15 + 20 = 45 reais.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,26	1,52	1,32	0,82	0,94	0,93
Matriculados	2,33	1,46	1,39	0,78	0,94	0,92

Distribuição das notas da questão 2



QUESTÃO 3

Numa pesquisa realizada com 9.000 jovens norte-americanos que utilizam redes sociais, foi constatado que 73% utilizam o TikTok, 81% utilizam o Instagram e 77% utilizam o Snapchat. Considerando os jovens que responderam ao questionário,

a) qual a quantidade dos que não utilizam TikTok?

b) qual o menor número possível de jovens que utilizam ambas as redes Instagram e Snapchat?

Resposta Esperada

a) Como 73% dos jovens entrevistados utilizam o TikTok, 27% dos entrevistados não o utilizam. Como 27% de 9.000 é 2.430, essa é a quantidade de jovens que não utilizam o TikTok.

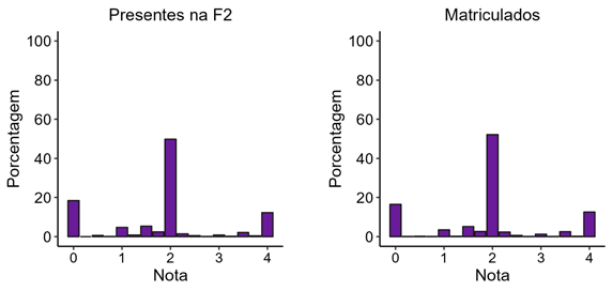
b) Como 81% utilizam o Instagram, somente 19% não utilizam. Caso estes 19% utilizem o Snapchat, teríamos que 77%-19% utilizam ambas as redes sociais, ou seja, 58%, o que nos dá 5.220 jovens.

Outra solução: Como 81% dos jovens utilizam o Instagram, 19% não o utilizam. Como 77% utilizam o Snapchat, 23% não o utilizam. Logo, pelo menos 58% = 100% - 42% utilizam ambas as redes, o que dá o total de 5.220. Esse argumento segue de $(A \cap B) = (A^C \cup B^C)^C$.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,84	1,16	1,52	0,78	0,32	0,70
Matriculados	1,91	1,14	1,58	0,75	0,33	0,70

Distribuição das notas da questão 3



QUESTÃO 4

Sejam $a,b \in \mathbb{R}$ com $a \neq 0$ e $f(x) = ax^2 + bx - 3$ uma função polinomial.

a) Determine a,b de forma que o vértice da parábola $y = f(x)$ seja (–1, –4).

b) Para $a = -2$, determine todos os valores de b de forma que a parábola e a reta $y = 2x - 1$ se interceptem em dois pontos distintos.

Resposta Esperada

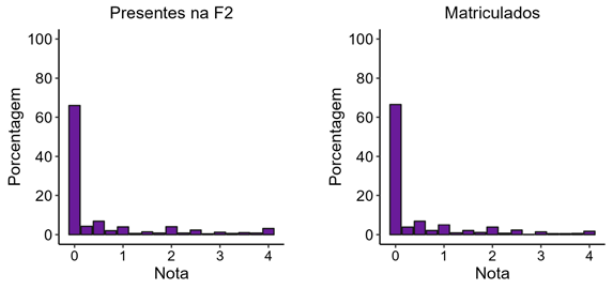
a) Para que o vértice da parábola seja o ponto indicado, primeiro é necessário obter as coordenadas do vértice, dependendo de a,b. Como estas coordenadas são $(-\frac{b}{2a}, \frac{\Delta}{4a})$, em que $\Delta = b^2 + 12a$ precisamos que $b = 2a$ e $b^2 + 12a = 16a$, ou seja, $b^2 - 4a = 0$ o que nos dá $b^2 - 2b = 0$; isso equivale a dizer que $b = 0$ ou $b = 2$. Como $b = 0$ leva a $a = 0$, que é uma resposta inválida, segue que $b = 2$ e, portanto, $a = 1$.

b) Para que a parábola e a reta se encontrem em dois pontos distintos, precisamos que a equação $-2x^2 + bx - 3 = 2x - 1$ possua duas soluções distintas. Isto acontecerá se $\Delta > 0$. Assim, da equação $-2x^2 + (b-2)x - 2 = 0$, obtemos que $\Delta = (b-2)^2 - 16$. Para que $\Delta > 0$, devemos ter $b > 6$ ou $b < -2$.

Desempenho dos candidatos

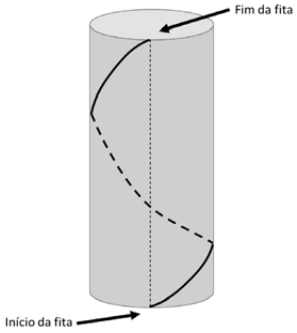
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	0,55	1,05	0,36	0,68	0,19	0,48
Matriculados	0,49	0,93	0,33	0,63	0,16	0,42

Distribuição das notas da questão 4



QUESTÃO 5

Márcia está decorando sua casa para o Natal e pretende cobrir uma pilastra com um papel de parede de temas natalinos e depois enrolar uma fita de lâmpadas de *led* na pilastra coberta, dando uma única volta, de modo que o ponto em que a fita começa a ser enrolada esteja exatamente embaixo do ponto onde ela termina, como ilustrado na figura a seguir.



A pilastra tem o formato de um cilindro circular reto com 3 m de altura; a medida do perímetro da circunferência da base é 1 m, e sua lateral será coberta completamente com papel de parede colado sem sobreposição.

a) Sabendo que o metro quadrado do papel de parede custa R$ 20,00, determine quanto Márcia terá que gastar em papel de parede para cobrir a pilastra como ela quer.

b) Qual é o menor comprimento que a fita de *led* precisa ter para ser possível esta instalação?

Resposta Esperada

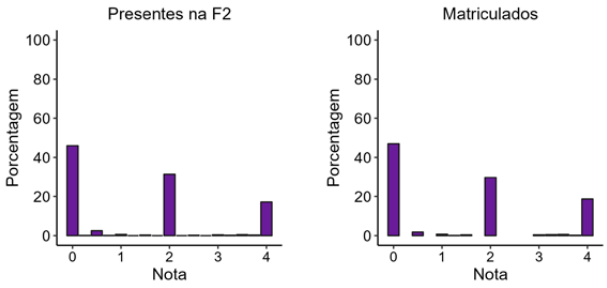
a) A área da superfície é de $3 \times 1 = 3\text{m}^2$. Como cada metro quadrado do papel de parede custa R$ 20,00, o custo total será de R$ 60,00.

b) Na planificação da figura, a fita de led enrolada na pilastra se torna a hipotenusa de um triângulo retângulo de lados medindo 1 e 3. Portanto, a fita precisará medir no mínimo $\sqrt{10}$ m.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,40	1,50	1,01	0,99	0,38	0,78
Matriculados	1,42	1,54	1,01	0,99	0,41	0,80

Distribuição das notas da questão 5



QUESTÃO 6

Uma pesquisadora está testando o efeito de um medicamento em uma bactéria. Sabe-se que a função que descreve a quantidade de bactérias vivas na amostra em um tempo t, dado em minutos, é $Q(t) = C \cdot 10^{-bt}$, com b e C dependendo de características da bactéria e do medicamento.

a) Para uma certa amostra com 5 milhões de bactérias, verificou-se que, nos primeiros 10 minutos, 9/10 da quantidade de bactérias na amostra morreram. Qual é a quantidade de bactérias vivas que restaram após 20 minutos?

b) Numa outra amostra, onde foi descoberto experimentalmente que $b = 3$, quanto tempo levará para que a quantidade de bactérias fique reduzida à metade?

Dados: $\log_{10} 2 \approx 0,3$.

Resposta Esperada

a) Como após 10 minutos restaram somente 1/10 do total inicial de bactérias, temos que $\frac{C}{10} = C10^{-10b}$ ou seja, $10^{-1}=10^{-10b}$ e, com isso temos, a equação $-10b = -1$, o que nos dá $b = \frac{1}{10}$.

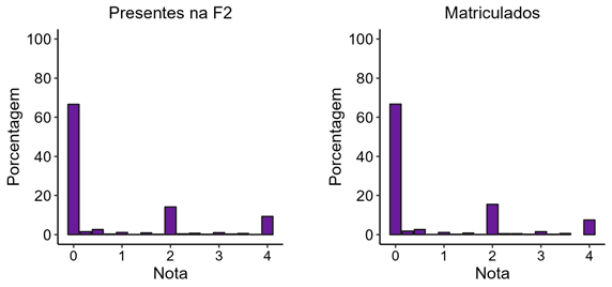
Calculando agora para t = 20 minutos, temos Q(20) = 5.000.000 x 10^{-2} = 50.000 bactérias.

b) Sabendo que b = 3, queremos determinar o tempo t para que $\frac{C}{2} = C10^{-3t}$, ou seja, $\frac{1}{2} = 10^{-3t}$ Aplicando o logaritmo na base 10 em ambos os lados da equação, temos que $-\log \log 2 = -3t$, ou seja, $t = 2)\frac{1}{3} \approx 0,1$ minutos, ou cerca de 6 segundos.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	0,80	1,32	0,53	0,85	0,27	0,66
Matriculados	0,76	1,26	0,52	0,85	0,24	0,62

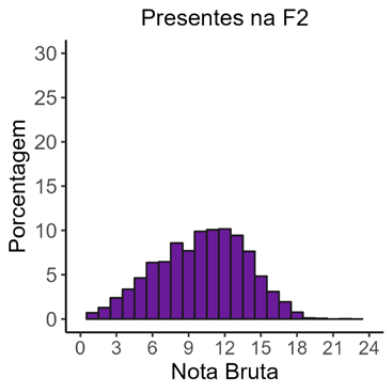
Distribuição das notas da questão 6

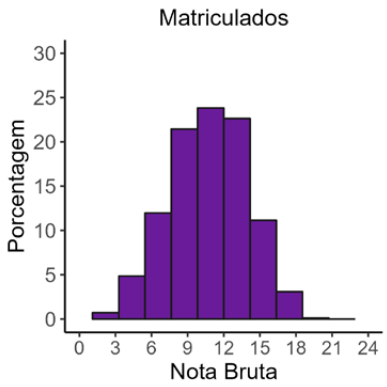


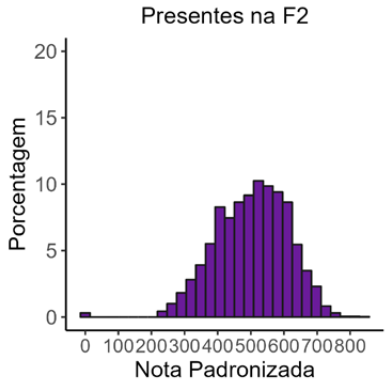
Geografia

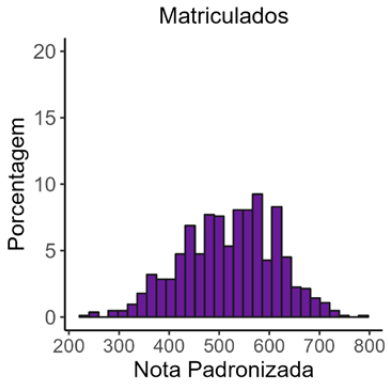
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





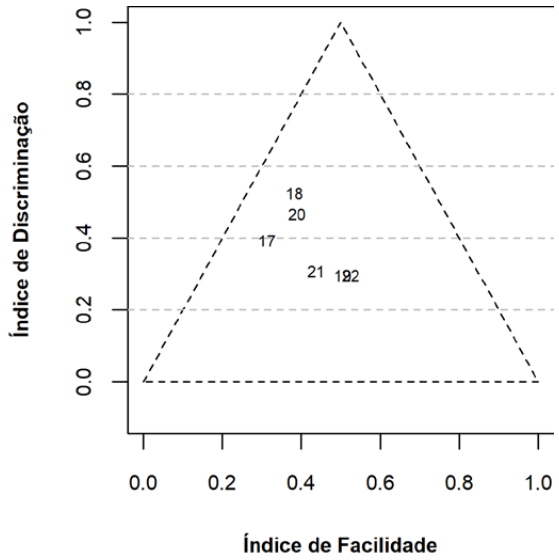




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	3298	10,2	3,7
Matriculados	844	10,7	3,3

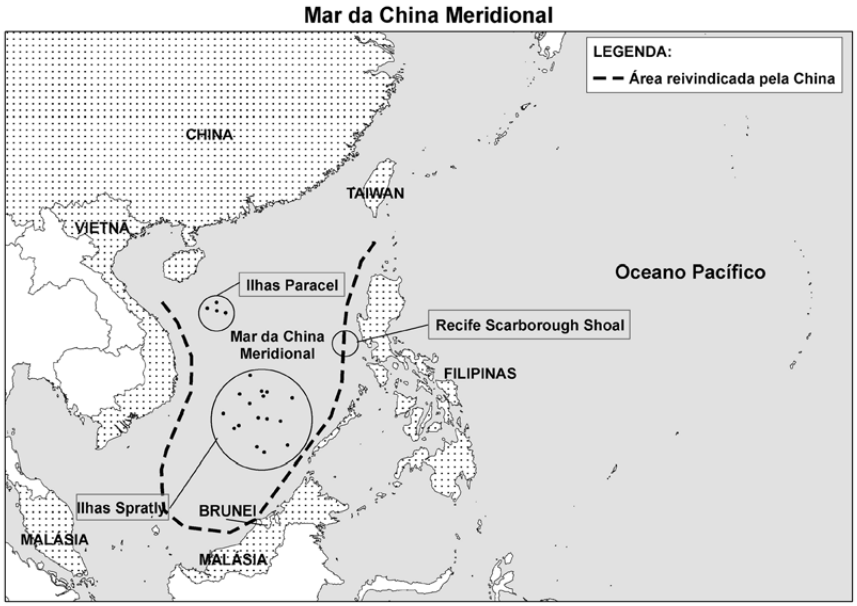
QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q09	1,25	0,94	0,60	0,60	0,66	0,50	1,27	0,90	0,61	0,59	0,66	0,50
Q10	1,53	1,11	0,76	0,57	0,77	0,68	1,61	1,05	0,80	0,53	0,81	0,66
Q11	2,02	0,76	1,15	0,49	0,87	0,42	2,11	0,69	1,21	0,45	0,90	0,40
Q12	1,55	1,04	0,64	0,50	0,92	0,70	1,68	1,00	0,68	0,50	1,00	0,68
Q13	1,75	0,77	0,27	0,35	1,48	0,58	1,85	0,70	0,29	0,36	1,56	0,51
Q14	2,11	0,76	1,30	0,45	0,81	0,51	2,17	0,71	1,36	0,41	0,82	0,49



QUESTÃO	IF	ID
Q09	0,313	0,394
Q10	0,383	0,525
Q11	0,505	0,297
Q12	0,389	0,467
Q13	0,438	0,309
Q14	0,526	0,297

Prova de Geografia

QUESTÃO 09



(Adaptado de: https:www.dw.com/pt-br/zeitgeist-a-crescente-tensao-no-mar-da-china-meridional/a-37535015. Acesso em 18/10/2022.)

a) Aponte dois conflitos geopolíticos envolvendo a China e os Estados Unidos (EUA) e que estão situados na região destacada no mapa. Explique os interesses envolvidos em cada um deles.

b) Que recursos naturais são disputados no Mar da China Meridional e quais os principais produtos transportados por navegação na região?

Resposta Esperada

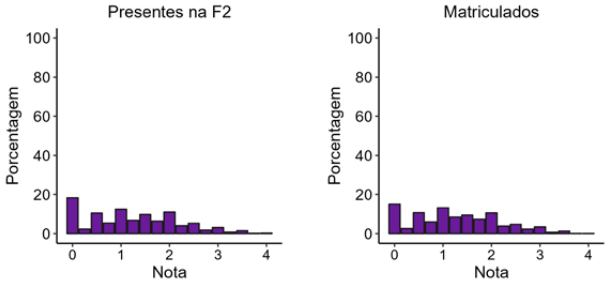
a) Entre os conflitos existentes na região, destacam-se: a disputa pelo controle da navegação e pela instalação de bases militares no mar do sul da China. Há uma reivindicação da China pela manutenção da soberania territorial das águas marítimas e controle dos arquipélagos localizados na região; os EUA, por seu turno, reivindicam a manutenção da região com o status de "águas internacionais", o que possibilita a livre navegação; há ainda uma disputa pela área de influência de Taiwan, denominada pela China de "província rebelde", com a China reivindicando aquele espaço como fazendo parte de seu território nacional. Além disso, os Estados Unidos, que apoiam a independência de Taiwan, têm interesses geopolíticos e econômicos associados à ampliação do comércio internacional com a ilha, sobretudo porque Taiwan possui uma localização estratégia no sul da Ásia – área de intenso fluxo marítimo – e uma base produtiva industrial de elevada inovação que atende a demanda de diversos setores industriais.

b) Entre os recursos naturais disputados no Mar da China Meridional, constam: recursos pesqueiros e reservas de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural. Transportam-se pela região sobretudo produtos industrializados e petróleo e seus derivados.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,26	0,79	0,66	0,46	0,60	0,53
Matriculados	1,38	0,78	0,70	0,45	0,68	0,54

Distribuição das notas da questão 09



QUESTÃO 10

No sistema westfaliano de Estado, a soberania estava ligada ao controle sobre o território nacional. Hoje, no entanto, o dinheiro cada vez mais digital é indicativo de um mundo pós-westfaliano em que se diminui radicalmente o poder do Estado-nação. Em grande parte, o poder migrou do domínio público para o privado, aumentando consideravelmente a influência dos senhores das finanças. Muitas vezes, a instabilidade financeira e a desigualdade surgem como resultados desse arranjo. Longe de justificar argumentos exagerados que proclamam o fim da geografia, o mundo do dinheiro digital deu origem a novas espacialidades. É nesse ambiente que prosperam, por exemplo, os Centros Financeiros Offshore, popularmente conhecidos como paraísos fiscais.
(Adaptado de WARF, B. Digitalização, globalização e capital financeiro hipermóvel. *Geousp – Espaço e Tempo*, v. 21, n. 2, p. 397-406, 2017.)

Com base no texto acima e em seus conhecimentos,

a) apresente ao menos duas características definidoras dos Centros Financeiros *Offshore*. Quais sistemas técnicos de telecomunicações sustentam hoje a circulação do dinheiro digital, articulando globalmente os centros financeiros?

b) Dê dois exemplos de lugares que exercem essa função nas finanças globalizadas e explique por que a proliferação de paraísos fiscais ameaça a soberania dos Estados nacionais e aprofunda as desigualdades sociais.

Resposta Esperada

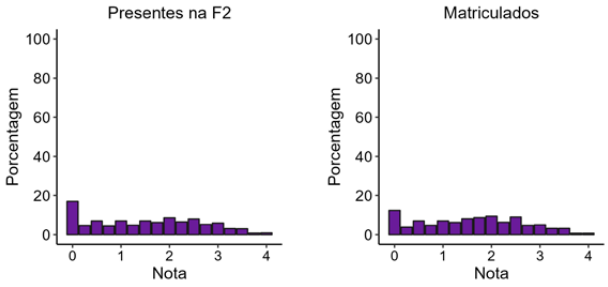
a) Centros financeiros offshore têm políticas fiscais e regulatórias flexíveis, permitindo a transferência de capital sem tributação e, por isso, atraem grande quantidade de fundos de investimento. São também lugares que concentram sofisticados serviços financeiros. Alguns centros offshore funcionam como paraísos fiscais voltados a burlar completamente as legislações tributárias dos Estados nacionais, permitindo que grandes fortunas individuais e poderosas corporações escapem, por exemplo, da cobrança de impostos. Oferecem aos investidores sigilo e anonimato e podem favorecer atividades ilícitas, como a lavagem do dinheiro derivado do comércio ilegal de armas e drogas. No sistema técnico de telecomunicações que permitem aos fundos eletrônicos cruzarem as fronteiras nacionais com facilidade, destacam-se os seguintes elementos: cabos submarinos, rede de fibra óptica terrestre, satélites, internet, entre outros.

b) São exemplos: Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Bahrein, Bahamas, Panamá, entre outros. Investimentos em paraísos fiscais são feitos para burlar as barreiras tributárias dos Estados nacionais, acarretando severa evasão fiscal; desse modo, os governos deixam de regular parte dos fluxos financeiros e arrecadar os impostos necessários à execução de políticas públicas de combate à desigualdade social.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,65	0,80	0,95	0,49	0,70	0,47
Matriculados	1,80	0,75	1,01	0,46	0,78	0,46

Distribuição das notas da questão 10



QUESTÃO 11

Os Censos Agropecuários (IBGE) apresentam informações relevantes para apoiar a construção de políticas públicas, tais como as que constam na tabela abaixo.

População ocupada e uso de maquinários agrícolas no campo brasileiro – de 1995 a 2017.

		Censos Agropecuários		
		1995	2006	2017
Pessoal ocupado	Pessoal ocupado por estabelecimento	17.930.890	16.568.205	15.105.125
	Média de pessoal ocupado por estabelecimento	3,69	3,2	3,0
Tratores utilizados nos estabelecimentos agropecuários, segundo a potência	Menos de 100 cavalos	678.405	570.650	901.042
	De 100 cavalos ou mais	125.337	250.068	328.865
Máquinas agrícolas, segundo os tipos	Semeadeiras/plantadeiras	361.698	318.273	357.793
	Colheitadeiras	125.607	116.081	172.199
	Adubadeiras/distribuidoras de calcário	-	147.884	253.206

(Fonte: Adaptado dos Censos Agropecuários de 1995, 2006 e 2017.)

Considere os dados da tabela e seus conhecimentos para responder às questões a seguir.

a) Analisando a evolução dos dados, indique dois fenômenos que se destacam: um de ordem técnica e outro de ordem social. Quais as consequências para o território brasileiro decorrentes desses fenômenos?

b) Aponte duas ações do Estado Brasileiro que contribuíram para a modernização técnica do campo. Explique por que, mesmo diante do avanço da modernização e do consequente aumento da produção de alimentos, a fome ainda persiste no país.

Resposta Esperada

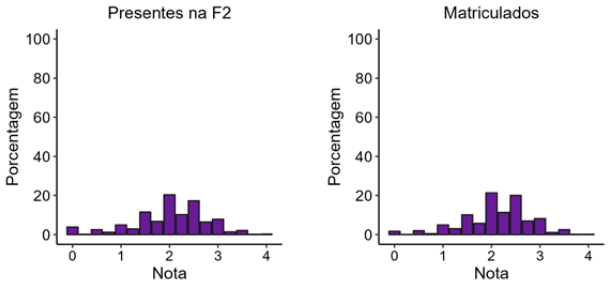
a) A partir dos dados da tabela, observam-se os seguintes fenômenos: de ordem técnica, o aumento da mecanização no processo produtivo agropecuário brasileiro e, de ordem social, a redução do emprego (ou das ocupações) nas áreas rurais. Como consequência, há o aumento do êxodo da população rural em direção às cidades, impulsionando a pobreza e a crise urbana. Além disso, a modernização do campo vem beneficiando, especialmente, os grandes proprietários de terras produtores de commodities (como a soja) para atender o mercado externo, entre outras consequências.

b) O Estado brasileiro tem sido um importante agente para a modernização técnica do campo no país. A execução de políticas públicas voltadas para a modernização do campo incluiu, entre outros fatores, subsídios agrícolas sobretudo para os setores de médios e grandes produtores– com ampla política de créditos subsidiados, destinada à aquisição de maquinários e insumos agrícolas. Além disso, foi responsável pela implantação de infraestrutura espacial, especialmente para atender o escoamento da produção, como é o caso do melhoramento de transportes, energia e comunicação. Embora a produção de alimentos tenha aumentado com os importantes investimentos na produção agropecuária, a má distribuição de renda e a falta de uma política estatal permanente de apoio à população para aquisição de alimentos mais baratos dificultam o acesso à dieta alimentar básica por parte das pessoas mais pobres, gerando situação de fome e subnutrição.

Desempenho dos candidatos

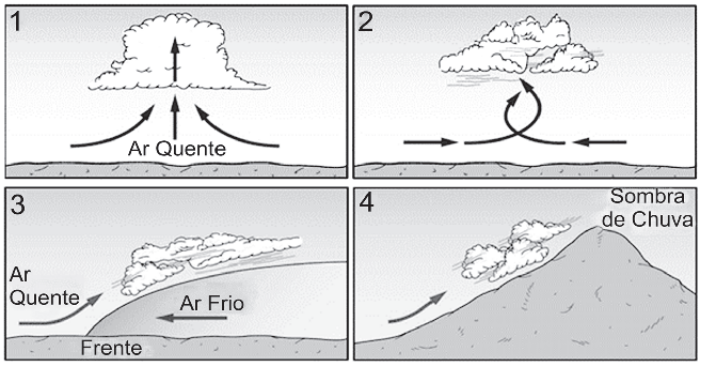
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,54	1,03	0,68	0,61	0,86	0,61
Matriculados	1,70	0,99	0,74	0,60	0,96	0,59

Distribuição das notas da questão 11



QUESTÃO 12

A figura ao lado apresenta quatro tipos de chuva com relação à sua gênese. Cada tipo é resultante do processo que controla os movimentos de ascensão do ar e da umidade, geradores das nuvens que ocasionam precipitação.



(Adaptado de PETERSEN, J. F. *et al. Fundamentos de Geografia Física*. São Paulo: Cengage Learning, p. 114, 2014.)

a) Indique duas características do tipo de chuva 1, considerando que, na sua gênese, formam-se as nuvens *cumulonimbus*. Por que o tipo de chuva 2 ocorre na Zona de Convergência Intertropical? Em que época do ano esse tipo de chuva 2 pode atingir o semiárido nordestino?

b) Que dinâmica atmosférica é responsável pela gênese do tipo de chuva 3 e em que estação do ano esse tipo de chuva é mais frequente no território brasileiro? Qual a influência do tipo de chuva 4 na distribuição da vegetação nas duas faces do Planalto da Borborema?

Resposta Esperada

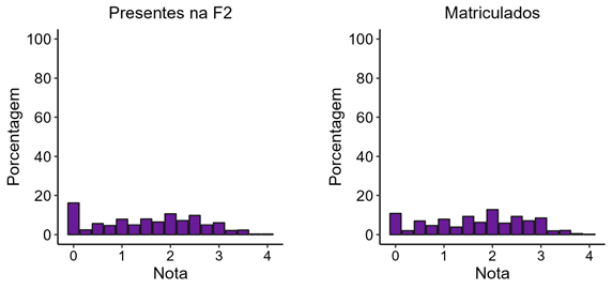
a) O tipo de chuva 1 é a chuva convectiva. Destacam-se, como características desse tipo de chuva, o aquecimento do ar próximo à superfície e a formação de precipitações intensas acompanhadas de trovões, relâmpagos e granizo. A chuva 2, por sua vez, é denominada de chuva ciclônica; é formada pela convergência dos ventos alísios na Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). No verão, ocorre um deslocamento da Zona de Convergência Intertropical no sentido sul, coincidindo com áreas do semiárido nordestino.

b) O tipo de chuva 3 ocorre quando duas grandes massas de ar que diferem em temperatura, umidade e densidade colidem; a massa de ar mais quente, menos densa, é levantada para cima da massa de ar com ar mais frio. Esse tipo de chuva é mais frequente no inverno. O Planalto da Borborema funciona como uma barreira natural, e força o ar a elevar-se acima dessa barreira. As massas de ar são resfriadas por expansão e, à medida que ascendem sobre os vertentes barlaventos , as chuvas ocorrem, tornando a vegetação dessa área mais densa. A massa de ar, ao se deslocar no sentido da vertente sotavento, desce a encosta e aumenta a temperatura; a condensação cessa, desenvolvendo uma vegetação adaptada a longos períodos de estiagem.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,30	0,86	0,75	0,53	0,55	0,48
Matriculados	1,41	0,84	0,81	0,53	0,60	0,48

Distribuição das notas da questão 12



QUESTÃO 13

Na tarde de 15 de fevereiro de 2022, registrou-se 259,8 mm de chuva em apenas seis horas no primeiro distrito de Petrópolis-RJ. A quantidade de água que caiu superou em 28% a média histórica esperada para todo o mês de fevereiro – 202,2mm – e é a maior chuva em Petrópolis desde, pelo menos, 1932, quando o Instituto Nacional de Meteorologia começou a fazer as medições.
A ocorrência de chuvas e a população em vulnerabilidade é a receita para um "desastre natural". "Esses desastres são uma combinação da parte climática, que se pode prever, com outros fatores que não têm nada a ver com o clima – a vulnerabilidade da população e as pessoas que vivem em áreas expostas.

(Adaptado de: https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2022/02/desastre-em-petropolis-populacao-vulneravel-acentua-impacto-da-crise-climatic. Acesso em 22/11/2022.)

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos relacionados à ocupação de áreas de riscos e a desastres deflagrados em ambiente tropical,

a) aponte duas características das encostas que podem deflagrar movimentos de massa e duas características dos fundos de vale responsáveis por desencadear as inundações.

b) diferencie *desastre* e *fenômeno natural*; aponte duas intervenções humanas – em encostas ou fundos de vale – que intensificam os processos responsáveis pela deflagração de desastres.

Resposta Esperada

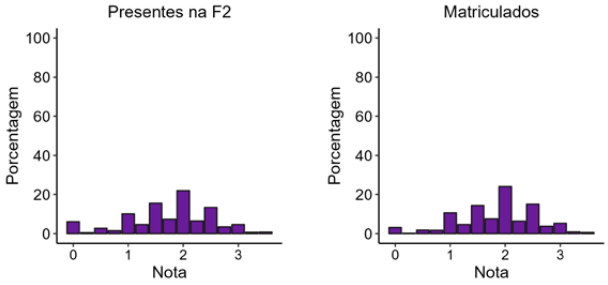
a) Destacam-se como características das encostas responsáveis por deflagrar os movimentos de massa: encostas com alta declividade (inclinação do terreno); solos pouco desenvolvidos; encostas com remoção da vegetação ou com espécies com grande acúmulo de águas; e encostas formadas por rochas fraturadas ou quebradas. Por sua vez, destacam-se como características dos fundos de vale responsáveis por desencadear as inundações: ocorrência de rios em baixas declividades (baixas inclinações do terreno); formação de áreas de acumulação de água provenientes do escoamento das zonas do entorno; existência de área preferencial de acúmulo de sedimentos que tornam os rios mais rasos.

b) Desastre é definido como a ruptura grave do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade implicando importantes impactos e perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais que a comunidade ou a sociedade afetada não pode superar com seus próprios recursos. Fenômeno natural é, por seu turno, toda manifestação da natureza, ou seja, trata-se de um resultado do seu próprio funcionamento interno. Destacam-se como intervenções humanas em encostas e fundos de vales: cortes nas encostas para construção de edificações ou vias de acesso; plantio de espécies que acumulam água (como bananeiras e bambuzais); lançamento de efluentes nas encostas; construção de pontes e barreiras em canais, dificultando o fluxo da água em rios; assoreamento decorrente de uso inadequado das terras no entorno dos rios.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,75	0,81	1,08	0,52	0,67	0,45
Matriculados	1,85	0,76	1,13	0,49	0,73	0,45

Distribuição das notas da questão 13



QUESTÃO 14

Com o aprofundamento da globalização nas últimas décadas, os movimentos migratórios tornaram-se cada vez mais volumosos. Nesse contexto, ampliou-se no mundo o número de pessoas deslocadas e, além disso, surgiram novas categorias de indivíduos dentro dos territórios nacionais, como é o caso dos apátridas, conforme indicado na tabela abaixo.

Principais dados e cifras: Migrações no mundo – 2000 e 2020

	2000	2020
Número estimado de migrantes internacionais	150 milhões	272 milhões
Proporção estimada de migrantes na população mundial	2,8%	3,5%
Número de refugiados	14 milhões	25,9 milhões
Número de deslocados internos	21 milhões	41,3 milhões
Número de apátridas	-----	3,9 milhões

(Adaptado de: Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2019. *Informe sobre as migrações no Mundo 2020*. OIM, Genebra. Disponível em http://news.un.org/pt/tags/relatorio-de-migracao-global-2020. Acesso em 22/11/2022.)

a) Defina os conceitos de "refugiados" e "apátridas" e explique por que esses dois grupos cresceram nos últimos vinte anos.

b) A participação de brasileiros nas migrações internacionais tem aumentado nos últimos anos. Os destinos são, predominantemente, Estados Unidos (EUA) e países europeus, com destaque para Portugal. Além da inserção no mercado de trabalho, quais outros fatores explicam o expressivo deslocamento de brasileiros para Portugal? Aponte dois tipos de manifestações – sociais e políticas – em ascensão no mencionado país europeu e que estão associadas à presença de migrantes estrangeiros, sobretudo aqueles com baixa qualificação profissional.

Resposta Esperada

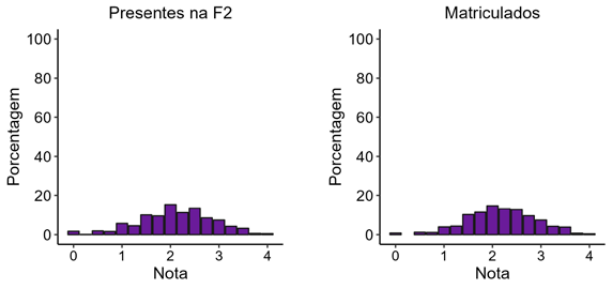
a) Refugiados são pessoas deslocadas de maneira forçada de seu país por violência ou perseguição política, étnico-racial, religiosa e de nacionalidade – tanto por ação do Estado nacional quanto pela ação de grupos paramilitares e terroristas. Além disso, as grandes crises ambientais, produzidas por fenômenos da natureza e/ou impactos ambientais, nos lugares de origem, também provocam o deslocamento forçado de pessoas em direção a outros países. Já os apátridas são pessoas que, embora tenham nascido em um determinado país, sua nacionalidade é negada ou não é reconhecida por nenhum Estado nacional.

b) São fatores que explicam o expressivo deslocamento de brasileiros para Portugal: facilidade com o idioma e uma certa proximidade cultural entre os dois países; qualidade de vida, associada sobretudo a melhores condições de segurança, educação e saúde públicas; aperfeiçoamento dos estudos no ensino superior e de qualificação profissional. Além disso, uma parcela de brasileiros de elevado poder aquisitivo migra para Portugal com a intenção de realizar investimentos empresariais em diversas atividades econômicas. Em Portugal, assim como em outros países europeus, têm aumentado as manifestações de xenofobia contra imigrantes, sobretudo daqueles oriundos dos países pobres ou em desenvolvimento. Tais manifestações somam-se ao avanço de movimentos de extrema-direita que, além de difundirem discursos racistas e de ódio, pregam o nacionalismo e a expulsão de imigrantes ou o fechamento da fronteira para determinados grupos de estrangeiros.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,78	0,70	1,22	0,43	0,56	0,43
Matriculados	1,91	0,67	1,29	0,38	0,62	0,44

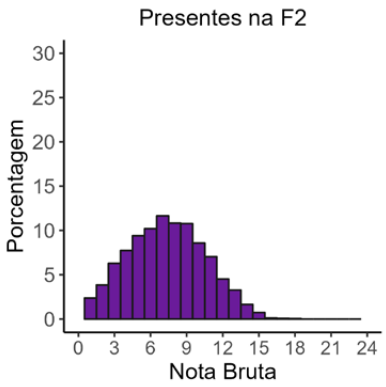
Distribuição das notas da questão 14

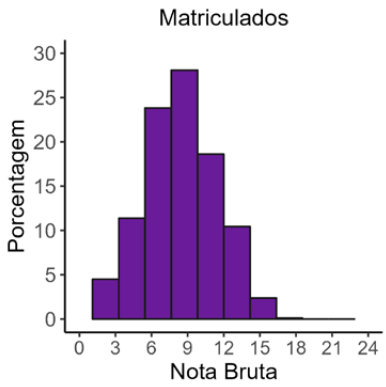


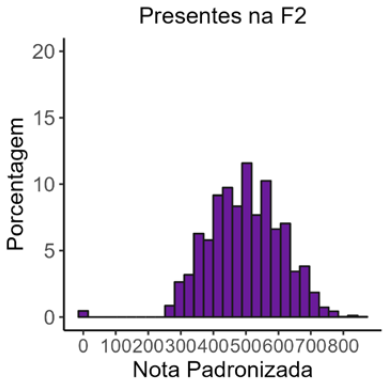
História

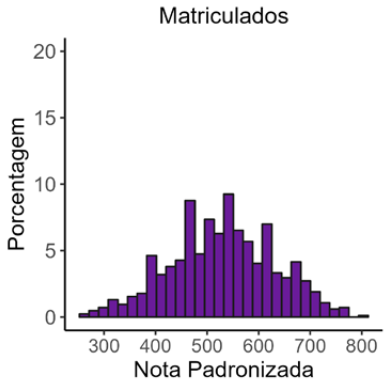
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





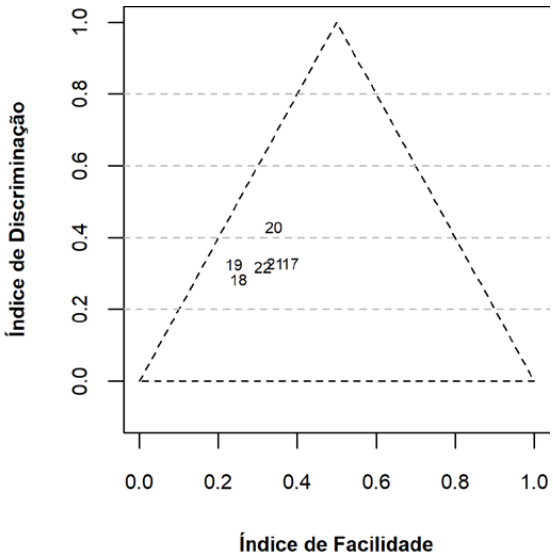




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	3298	7,4	3,2
Matriculados	844	8,4	3,0

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q15	1,53	0,89	0,58	0,42	0,95	0,65	1,76	0,87	0,67	0,42	1,10	0,64
Q16	1,00	0,69	0,53	0,39	0,47	0,46	1,10	0,69	0,58	0,40	0,52	0,46
Q17	0,96	0,83	0,40	0,38	0,55	0,64	1,09	0,86	0,47	0,39	0,62	0,66
Q18	1,36	0,92	0,42	0,36	0,94	0,74	1,56	0,91	0,51	0,38	1,05	0,73
Q19	1,38	0,76	0,55	0,40	0,83	0,53	1,48	0,73	0,61	0,40	0,87	0,53
Q20	1,25	0,81	0,54	0,51	0,71	0,47	1,42	0,79	0,62	0,52	0,80	0,46



QUESTÃO	IF	ID
Q15	0,382	0,328
Q16	0,251	0,284
Q17	0,239	0,325
Q18	0,340	0,430
Q19	0,344	0,328
Q20	0,313	0,319

Prova de História

QUESTÃO 15

A história dos registros cartográficos evidencia que a produção dos mapas varia conforme seus contextos históricos, podendo ser uma experiência socialmente partilhada. No Renascimento, a cartografia era um ponto de encontro entre arte e ciência e expunha o teatro do mundo aos olhos maravilhados dos europeus que tinham acesso direto aos mapas. A cada ano, as expedições vinham da Ásia, da África e do Novo Mundo com novidades. Em Lisboa e em Sevilha, como na maior parte do continente, as cartas marítimas incitavam as viagens e as conquistas. Na Índia, os cartógrafos não haviam produzido nenhum mapa detalhado do conjunto do subcontinente indiano nessa época. Porém, existiam mapas locais que respondiam a diferentes necessidades. Existiam mais de duzentos mapas antes do século XVIII, principalmente do Noroeste, do Centro e do Oeste do subcontinente. Eles davam conta da extensão e da propriedade das terras cultivadas e de uma tradição de medição desses espaços em escala local no subcontinente indiano.

(Adaptado de RAJ, Kapil. Conexões, cruzamentos, circulações. A passagem da cartografia britânica pela Índia, séculos XVII-XIX. *Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias.* v. 24, 2007, p. 161.)

Considerando o excerto acima,

a) identifique e explique dois aspectos importantes dos registros cartográficos na Europa neste primeiro processo de mundialização.

b) destaque dois aspectos da produção e dos usos dos mapas no subcontinente indiano que eram diferentes dessa tradição cartográfica europeia.

Resposta Esperada

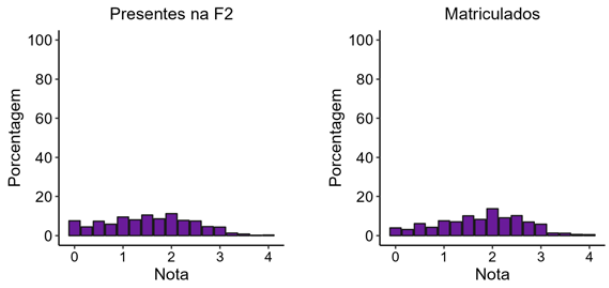
a) Na Europa, as cartas marítimas tiveram a função de possibilitar o estreitamento dos trânsitos entre europeus com outras regiões do mundo, por meio das viagens ultramarinas. O desenvolvimento das cartas e de novos instrumentos tornaram as viagens mais seguras e os dados mais precisos, tendo também a função de terem sido instrumento estratégico na geopolítica europeia no intuito de consolidar seu poder e domínio sobre o Novo Mundo. Essas cartas também permitiam apresentar de forma espetacularização o chamado teatro do mundo aos europeus no primeiro processo de mundialização. Unindo arte e ciência, as cartas marítimas, ao longo dos séculos, passaram a nutrir a curiosidade europeia acerca dos povos e culturas distantes, no processo da expansão marítima e colonização, muitas vezes trazendo elementos culturais que remetiam ao temor ao desconhecido perante territórios imaginários. Outra função refere-se às cartas marítimas como instrumento de conhecimento e poder sobre regiões colonizadas, sendo utilizadas como forma de produção de saberes estratégicos, como meio de melhor controlar os territórios, numa lógica expansionista, assim como na legitimação dessas conquistas.

b) Segundo o excerto, existiam mais de duzentos mapas no subcontinente indiano, antes do século XVIII que, embora não formassem um mapa conjunto detalhado, respondiam às necessidades locais. Um dos aspectos desses mapas de escala local era o conhecimento das áreas cultiváveis, pois serviam à melhor compreensão da extensão e da propriedade das terras cultivadas, ou seja, a uma análise voltada à produção agrícola. Outro aspecto refere-se à agrimensura, ou seja, a medição do território, dentro de parâmetros locais, que tornavam a região conhecida, fornecendo dados de natureza geográfica, econômica, social e política, desde a proteção do território, até a compreensão das especificidades da geografia.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,53	0,89	0,58	0,42	0,95	0,65
Matriculados	1,76	0,87	0,67	0,42	1,10	0,64

Distribuição das notas da questão 15



QUESTÃO 16

Quando os europeus começaram a ocupar o atual território brasileiro, ao longo do século XVI, encontraram dois grandes complexos de florestas tropicais: a Mata Atlântica e a floresta amazônica. O destino diverso desses dois complexos florestais é um dado muito significativo para o entendimento da história. Ao contrário da Mata Atlântica, a floresta amazônica manteve-se praticamente intacta até poucas décadas atrás. No início da década de 1970, apesar dos séculos de exploração econômica no contexto da moderna economia-mundo, apenas 1% da sua cobertura original havia sido destruída.

(Adaptado de PÁDUA, J. A. Biosfera, história e conjuntura na análise da questão amazônica. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, vol. 6 (suplemento), p. 793-811, 2000.)

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos,

a) cite e explique duas razões para a destruição da Mata Atlântica entre os séculos XVI e XIX.

b) identifique e explique uma mudança no contexto nacional e outra no quadro internacional que podem ser analisadas como impulsionadoras da destruição da floresta amazônica entre os anos de 1970 e 2000.

Resposta Esperada

A questão traz como proposta a reflexão sobre a trajetória histórica de dois grandes complexos florestais no Brasil: a mata Atlântica e a floresta amazônica. A partir da identificação das especificidades políticas, sociais e culturais que foram impressas sobre essas florestas, solicita-se ao candidato uma reflexão sobre como os contextos nacionais e internacional dialogaram com as especificidades do local.

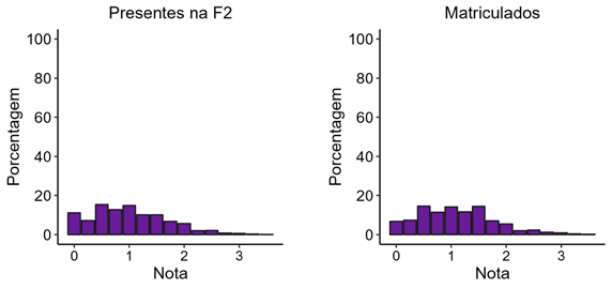
a) A Mata Atlântica foi destruída a partir do século XVI, resultante do processo de expansão colonial e pós-colonial na América, pois esse ecossistema encontrava-se na faixa geográfica mais próxima do litoral, região onde a ocupação foi iniciada e mais intensa. Também a Mata Atlântica, por essa proximidade às regiões onde se instaurou a monocultura de exportação e extração mineral, foi muito destruída em processos extrativistas, como fonte de recursos florestais. A destruição da Mata Atlântica, segundo o artigo citado, também produziu biomassa por meio das cinzas derivadas das queimadas, que fertilizaram o solo por alguns anos e foram fundamentais para a expansão cafeeira.

b) A destruição da Amazônia passou a ser mais intensa no contexto da ditadura militar brasileira (1964-1985), sobretudo por uma razão geopolítica, de ocupação do território, avaliado como local de "vazio demográfico" e possível ameaça externa quanto às fronteiras geográficas. Diante deste cenário, as políticas estatais voltaram-se à ocupação não planejada desta região, através da SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), por exemplo. O resultado foi a produção de maior desigualdade social na região e avanços na destruição da floresta. Posteriormente, no contexto democrático brasileiro, o processo de destruição florestal se intensificou por meio da exploração madeireira, mineral e pecuária.

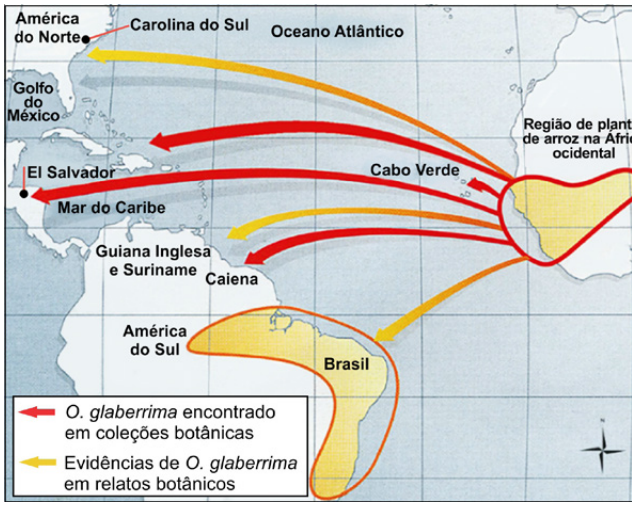
Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,00	0,69	0,53	0,39	0,47	0,46
Matriculados	1,10	0,69	0,58	0,40	0,52	0,46

Distribuição das notas da questão 16



QUESTÃO 17



A história ambiental examina tanto a interação humana com o mundo natural ao longo do tempo quanto as formas como as pessoas moldam o meio ambiente e são moldadas por ele. As paisagens são profundamente moldadas pela cultura, migração humana, relações de poder e redes imperiais. Estudos ambientais das antigas sociedades de *plantation* têm incentivado uma perspectiva atlântica transnacional.

(Referência do mapa e do excerto: CARNEY, J. A.; WATKINS, C. Arroz, protagonismo africano e a transformação ecológica das Américas. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, 16(2), 2021, p. 12. / Adaptado de: CAÑIZARES-ESGUERRA, J.; BREEN, B. Hybrid atlantics: future directions for the history of the Atlantic World. *History Compass*, 11(8), 2013, p. 597-609.)

a) O mapa sintetiza os circuitos de difusão do arroz africano (*o. glaberrima*) nas Américas desde a segunda metade do século XVII. Cite e analise um aspecto da difusão do arroz nas Américas que evidencie a relação entre o trânsito de pessoas e seu impacto na transformação ecológica do Novo Mundo.

b) Identifique o continente de origem do milho e, com base no excerto, analise um elemento do processo de transmissão dos saberes em torno de sua cultura nas Américas do período colonial.

Resposta Esperada

A questão tem como objetivo analisar os trânsitos de pessoas e saberes no contexto dos impérios coloniais. Para isso, trouxe um documento cartográfico (tema da questão de abertura da prova) que destaca a difusão do arroz no período e um excerto que delimita o campo da História ambiental.

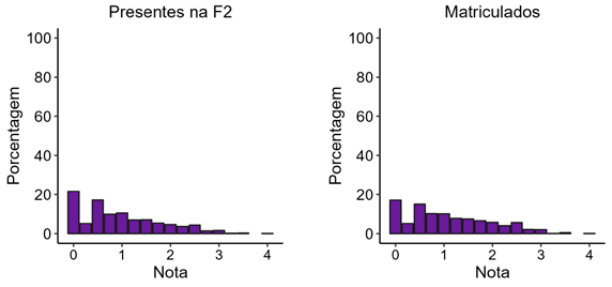
a) As rotas de difusão do arroz africano nas Américas coincidem com parte das rotas do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas cujos mapas são muito difundidos em livros didáticos. Fica evidente que a circulação de saberes sobre o cultivo do arroz africano ocorre de forma interligada com o deslocamento forçado da população africana. Portanto, seu protagonismo histórico não pode se limitar ao campo da mão-de-obra escravista. Seus conhecimentos impactaram sistemas agrícolas complexos e definiram contornos das paisagens do mundo colonial das Américas.

b) O milho tem origem na América, provavelmente na região onde hoje é o México. Há registros de que era cultivado também na América do Sul por diferentes grupos indígenas e tenha se espalhado pelo mundo após a colonização do continente. O milho faz parte da base alimentar desses povos indígenas originários, que contavam com uma grande diversidade de sementes e dominavam as técnicas de cultivo, transmitindo esses saberes, práticas culinárias e alimentares e a diversidade das plantas no processo de interação cultural após a colonização.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	0,96	0,83	0,40	0,38	0,55	0,64
Matriculados	1,09	0,86	0,47	0,39	0,62	0,66

Distribuição das notas da questão 17



QUESTÃO 18

O compositor de música clássica Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburg, na Áustria, em 1756. Era de origem burguesa modesta. Com três anos, começou a aprender tocar piano e, aos cinco, já havia escrito um concerto para cravo. Mozart faleceu em 1791, aos 35 anos, e foi enterrado numa vala comum. O compositor tinha consciência de seu raro dom e deixou em torno de 600 obras. Durante boa parte de sua vida, trabalhou incansavelmente, mas não encontrou o reconhecimento que desejava, especialmente na corte de Viena. O destino de Mozart foi muito marcado por sua situação social, pois havia uma dependência do músico com relação à aristocracia da corte. Nela, a nobreza estabelecia o padrão para os artistas de todas as origens sociais. Ao analisar sua vida, é preciso ser capaz de traçar um quadro claro das pressões sociais que agem sobre o indivíduo.

(Adaptado de: ELIAS, Norbert. *Mozart: sociologia de um gênio*. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.)

A partir do excerto e de seus conhecimentos, responda:

a) Considerando o valor social do artista e as pressões sociais da época, explique por que seria anacrônico afirmar que Mozart era percebido como gênio naquele contexto histórico (1756-1791).

b) Explique o ideário de meritocracia na ordem social burguesa do século XIX e o diferencie dos princípios de estratificação social do Antigo Regime.

Resposta Esperada

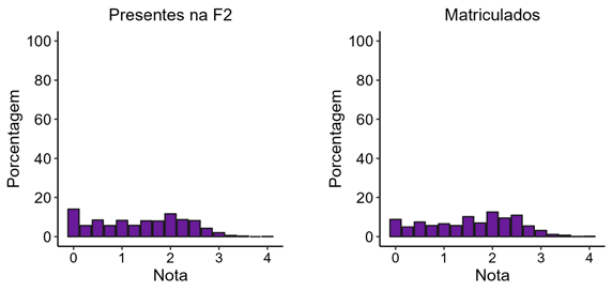
a) Conforme o excerto, Mozart, apesar do raro dom e talento, não encontrou reconhecimento na época em que viveu, não sendo, portanto, considerado um gênio para seus contemporâneos. Isso indica que não estava constituída, na sociedade de corte do Antigo Regime, o conceito de gênio artístico como o conhecemos hoje (que se origina no século XIX), sendo a legitimidade artística daquele contexto histórico dependente da aristocracia de corte que "estabelecia o padrão para os artistas de todas as origens sociais".

b) Na ordem social burguesa do século XIX, a meritocracia significava que, independentemente da origem social, todos os indivíduos deveriam ser reconhecidos por suas habilidades e méritos, tratados a partir do princípio de igualdade. Isso marca a ruptura com os princípios de estratificação do Antigo Regime em que os vínculos de nascimento, funções, estatuto jurídico, nobreza e origem familiar determinavam o lugar social e marcavam ou mesmo restringiam a possibilidade de ascensão econômica e de reconhecimento cultural e artístico dos sujeitos, como no caso citado de Mozart.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,36	0,92	0,42	0,36	0,94	0,74
Matriculados	1,56	0,91	0,51	0,38	1,05	0,73

Distribuição das notas da questão 18



QUESTÃO 19

A primeira transmissão de rádio realizada no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, durante a inauguração da Exposição do Centenário da Independência no Rio de Janeiro. O então Presidente da República, Epitácio Pessoa, participou do acontecimento e transmitiu seu pronunciamento. O rádio permitia uma encenação de caráter simbólico e envolvente, estratégias de ilusão participativa e de criação de um imaginário homogêneo de comunidade nacional. O importante não era exatamente o que era transmitido e, sim, como era transmitido, permitindo a exploração de sensações e emoções propícias para o envolvimento político dos ouvintes.

(Adaptado de: LENHARO, A. *A Sacralização da Política*. Campinas: Papirus, 1986, p. 42.)

A partir da leitura do documento acima e

a) considerando as relações entre o evento histórico do 7 de setembro de 1922 e o rádio, cite e explique dois significados da primeira transmissão oficial do rádio no Brasil.

b) tendo em vista os vínculos entre o Presidente e a população brasileira, explique dois aspectos do rádio na cultura política da Era Vargas (1930-1945).

Resposta Esperada

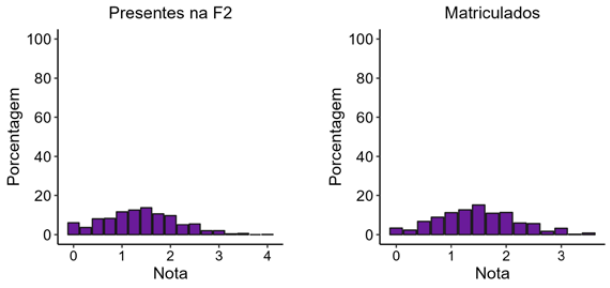
a) O sentido político da transmissão, em 1922, no centenário da Independência, foi o de construir o imaginário do Brasil como nação moderna, posto que o rádio era um veículo de comunicação novo, "dotado de caráter simbólico e envolvente", que permitia gerar sensações no ouvinte que facilitariam o envolvimento político e a construção de uma ideia homogênea de comunidade nacional. A participação do presidente Epitácio Pessoa, como representante da nação, reforçava esses sentidos político-culturais, em oposição à imagem do Brasil antes da Independência, fazendo um uso do passado para a construção da ideia de nação no início do século XX. O rádio começava a despontar como um meio de comunicação importante para a efetivação desses objetivos nas dinâmicas políticas.

b) A partir de 1932, sob o governo provisório liderado por Vargas após a Revolução de 1930, a publicidade nas rádios permitiu uma intensa veiculação de propaganda e a formação de uma sensibilidade ao discurso comercial e político nos ouvintes, além do estabelecimento do sentido de comunidade nacional. A publicidade também permitiu maiores recursos às emissoras, com divulgações comerciais, com maiores investimentos em produção e a consolidação da produção radiofônica. A propaganda política, sobretudo conduzida pelo DIP após 1939, consolidou, nos anos seguintes, um processo de envolvimento político dos ouvintes, por exemplo na divulgação do discurso trabalhista, estabelecendo, conforme o trecho, ganhos substanciais na ampliação do processo de modernização conservadora no Brasil. Vargas considerava, segundo Lenharo, a rádio um "instrumento de educação cívica, ao mesmo tempo que informador de diretrizes do governo e do alcance de suas medidas" (p. 41). Deste modo, o rádio passava a desempenhar um papel fundamental na comunicação de massa e na construção de um líder político que se vinculava a ela de forma inédita, com profundas mudanças nas dinâmicas políticas do país.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,38	0,76	0,55	0,40	0,83	0,53
Matriculados	1,48	0,73	0,61	0,40	0,87	0,53

Distribuição das notas da questão 19



QUESTÃO 20

Nos tempos de George Orwell, como ilustra seu romance 1984, publicado em 1949, era possível conceber o Poder como um "Grande Irmão" que monitorava cada gesto de cada um de seus súditos. No contexto contemporâneo, em uma sociedade pautada na vigilância e no controle social, o *Big Brother* televisivo é uma caricatura do Grande Irmão, porque neste programa o público pode monitorar o que acontece com um pequeno grupo que se reúne justamente para se exibir. No entanto, aquilo que, no tempo de Orwell, era apenas profecia parece ter se realizado, pois o Poder pode monitorar cada movimento dos sujeitos através de seu telefone celular; cada transação realizada, hotel visitado, autoestrada percorrida através de seu cartão de crédito.

(Adaptado de ECO, U. *Construir o inimigo e outros escritos ocasionais*. Rio de Janeiro: Editora Record: 2021, p. 233.)

No romance *1984*, Orwell descreve as vigilâncias implementadas por um imaginado Estado Totalitário. A partir desta informação e do excerto acima,

a) aponte e explique dois aspectos do Poder do "Grande Irmão", imaginado por Orwell, diferenciando-os de dois aspectos correlatos na sociedade de vigilância do mundo contemporâneo.

b) cite e explique dois aspectos importantes do debate ético sobre os dados de usuários de plataformas digitais por parte das grandes corporações.

Resposta Esperada

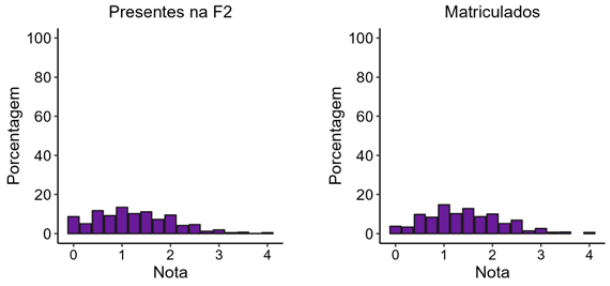
a) George Orwell, numa crítica aos totalitarismos, produziu por meio da literatura uma distopia em que um Estado centralizador, representado pela figura de Poder do Grande Irmão, controlava cada gesto de seus súditos, utilizando-se da vigilância e da manipulação de informações. No entanto, ao analisar a sociedade contemporânea após a revolução digital, Umberto Eco argumenta que o poder da observação constante não se encontra apenas em veículos midiáticos de entretenimento, como no programa televisivo Big Brother, que consistiria em apenas um dos aspectos desse monitoramento. Esse poder não estaria nem mesmo associado apenas aos Estados totalitários; antes, estaria amplamente presente em sociedades democráticas. O poder da observação constante agora está disseminado em nossa sociedade, por meio de interrelações entre poder estatal e produção de informações e recolhimento de dados por empresas privadas, como no monitoramento de telefones celulares, operações bancárias etc., estando muito mais fortemente introjetado no cotidiano do que a distopia de Orwell pôde premeditar.

b) A proteção de dados pode ser um aspecto do debate ético sobre os usos deles, pois empresas e Estados capturam informações sobre os indivíduos que são de ordem pessoal e de dados sensíveis, podendo contrariar os direitos à privacidade dos cidadãos, regulado pela Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, outro aspecto importante é que o uso desses dados muito frequentemente envolve a elaboração de bancos de informação para a construção de perfis de consumidores, propagandas direcionadas e estratificação, operando uma forma de coerção e indução sem consentimento claro. Poder-se-ia citar, nesse mesmo sentido, o racismo e a misoginia produzidos pelos algoritmos, assim como a possibilidade de invasões de bancos de dados e exposição dos cidadãos a crimes e violências de diferentes naturezas. Em todas as esferas digitais predomina a falta de transparência sobre o processo de coleta, processamento e usos dos dados deixados por cidadãos no uso de plataformas digitais. Configura-se assim uma agenda de reivindicação de direitos que pode ser chamada de cidadania digital.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,25	0,81	0,54	0,51	0,71	0,47
Matriculados	1,42	0,79	0,62	0,52	0,80	0,46

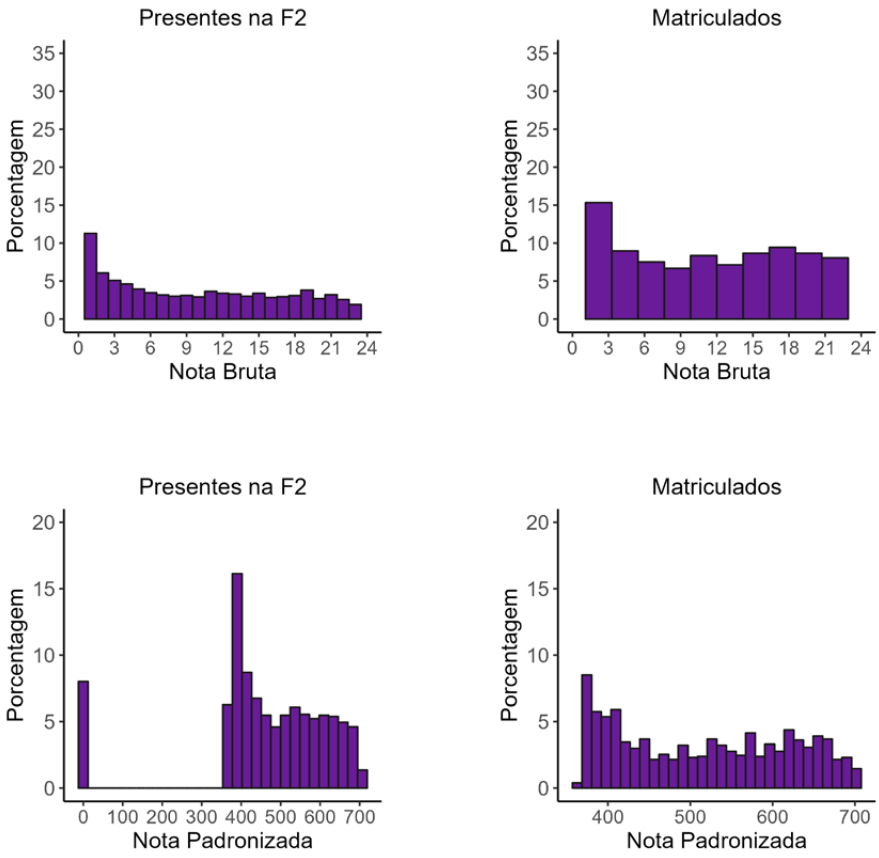
Distribuição das notas da questão 20



Física

Caracterização estatística

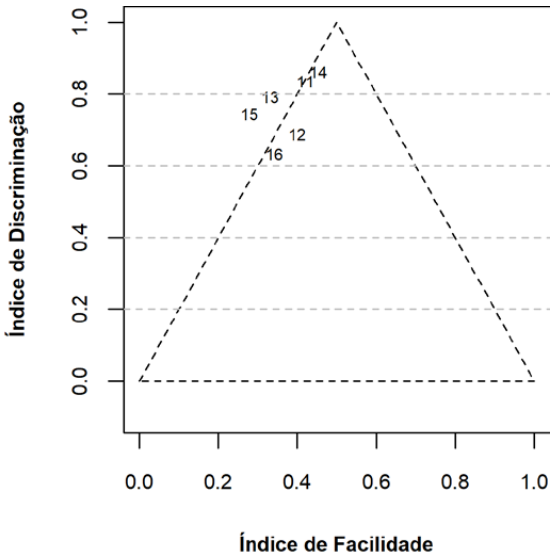
Distribuição de frequências das notas



Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	5535	8,9	7,4
Matriculados	1303	10,6	7,2

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q09	1,68	1,54	0,78	0,80	0,91	0,85	2,03	1,49	0,93	0,79	1,10	0,82
Q10	1,60	1,35	0,99	0,75	0,61	0,78	1,84	1,32	1,11	0,72	0,72	0,78
Q11	1,33	1,50	0,77	0,87	0,56	0,81	1,61	1,53	0,92	0,88	0,69	0,85
Q12	1,81	1,59	1,02	0,85	0,79	0,87	2,12	1,55	1,16	0,82	0,96	0,87
Q13	1,12	1,47	0,42	0,75	0,69	0,88	1,35	1,51	0,49	0,79	0,85	0,90
Q14	1,37	1,29	1,02	0,90	0,35	0,62	1,71	1,22	1,27	0,84	0,44	0,64



QUESTÃO	IF	ID
Q09	0,421	0,836
Q10	0,400	0,688
Q11	0,331	0,793
Q12	0,453	0,862
Q13	0,279	0,745
Q14	0,342	0,633

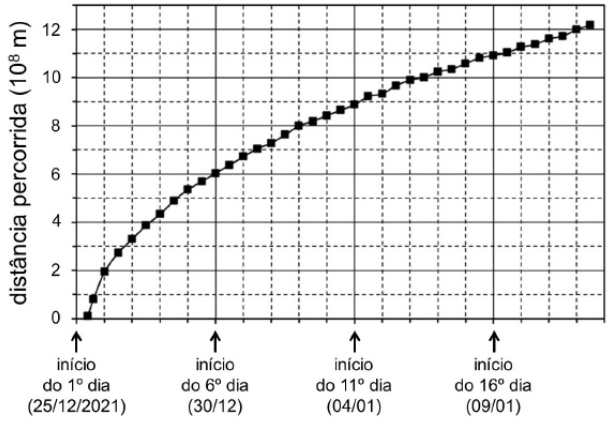
Prova de Física

QUESTÃO 09

Em meados de 2022 o Telescópio Espacial James Webb entrou em operação. Ele foi chamado inicialmente de Telescópio Espacial de Nova Geração por ser desenvolvido com novas tecnologias e ter o objetivo de substituir parcialmente as funções do Telescópio Espacial Hubble, lançado em 1990. O telescópio Hubble possui uma massa $m_H = 11000\ \text{kg}$ e se move numa órbita circular em torno da Terra, a uma altura aproximada $h = 600\ \text{km}$ da superfície terrestre. Já o Webb não orbita em torno da Terra, e sim em torno de um ponto mais distante do que a Lua; sua massa é pouco mais da metade da massa do Hubble, e pode ser aproximada por $m_W = 6000\ \text{kg}$.

a) O período orbital do Hubble em torno da Terra pode ser aproximado por $T_H = 100\ \text{min}$, e o raio da Terra por $R_T = 6400\ \text{km}$. Qual o módulo da força centrípeta que atua no telescópio Hubble?

b) A figura no espaço de respostas mostra a distância percorrida pelo Webb durante as duas primeiras semanas após o lançamento. Assuma que o módulo da velocidade do Webb é aproximadamente constante no período que vai do início do 9º ao início do 19º dia de viagem (10 dias completos). Calcule, em unidades do SI, o módulo da quantidade de movimento do telescópio ao longo desse período. Aproxime $1\ \text{dia} = 8 = 10^4\ \text{s}$.



Resposta Esperada

a) A força centrípeta que age sobre o Hubble é dada pelo produto entre a massa do Hubble e a sua aceleração centrípeta. Em módulo, temos:

$$\left|\vec{F}_{cp}\right| = m_H \left|\vec{a}_{cp}\right|$$

e

$$\left|\vec{a}_{cp}\right| = \omega^2 r = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r,$$

sendo r o raio da órbita, dado pelo raio da Terra somado à altura h:

$$r = R_T + h = 6400\ \text{km} + 600\ \text{km} = 7000\ \text{km} = 7{,}0 \times 10^6\ \text{m}.$$

Calculando a velocidade angular ω, encontramos:

$$\omega = \frac{2\pi}{T_H} = \frac{2 \times 3}{100 \times 60}\ \text{rad/s} = \frac{1}{1000}\ \text{rad/s} = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{rad/s}.$$

Dessa forma, o módulo da força centrípeta fica:

$$\left|\vec{F}_{cp}\right| = \left(1{,}1 \times 10^4\ \text{kg}\right) \times \left(1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{rad/s}\right)^2 \times \left(7{,}0 \times 10^6\ \text{m}\right) = 7{,}7 \times 10^4\ \text{N}.$$

Outra forma de encontrar a resposta ao item da questão é usando o fato de que a força centrípeta nesse caso é a força gravitacional aplicada pela Terra ao telescópio, dada pelo produto da massa do Hubble pela aceleração da gravidade na órbita do telescópio, $\vec{g}(\vec{r})$:

$$\left|\vec{F}_{cp}\right| = \left|\vec{F}_{G}\right| = m_H \left|\vec{g}(\vec{r})\right|.$$

Como a aceleração gravitacional varia com o inverso do quadrado da distância ao centro da Terra, encontramos:

$$\left|\vec{g}(\vec{r})\right| = g(R_T)\left(\frac{R_T}{r}\right)^2 = \left(10\ \text{m/s}^2\right)\times\left(\frac{R_T}{r}\right)^2.$$

Consequentemente, chegamos a:

$$\left|\vec{F}_{cp}\right| = \left(1{,}1\times10^4\ \text{kg}\right)\times\left(10\ \text{m/s}^2\right)\times\left(\frac{6400\ \text{km}}{7000\ \text{km}}\right)^2 = \left(1{,}1\times10^5\ \text{N}\right)\times(0{,}9)^2 = \left(1{,}1\times10^5\ \text{N}\right)\times(0{,}8)$$

$$\left|\vec{F}_{cp}\right| = 8{,}8\times10^4\ \text{N}$$

Os valores obtidos através das duas formas de resolução igualam-se se usarmos melhores aproximações para π, $g(R_T)$, R_T, h e T_H.

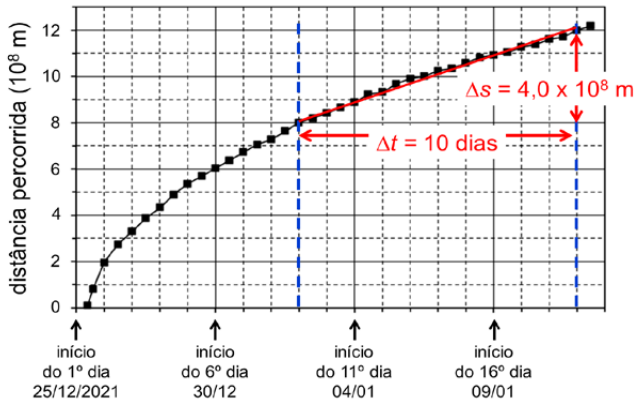
b) A quantidade de movimento linear é dada pelo produto entre a massa e a velocidade do Webb:

$$\left|\vec{p}\right| = m_w v_w.$$

Como a velocidade do Webb tem módulo constante neste trecho da trajetória, podemos escrever:

$v_w = \left(\frac{\Delta s}{\Delta t}\right)$, sendo Δt a distância percorrida pelo telescópico no intervalo de tempo Δt.

Fazendo-se a leitura do gráfico fornecido, e tomando-se Δs e Δt correspondentes a todo o intervalo de interesse (do início do 9º dia até o início do 19º dia), encontramos:



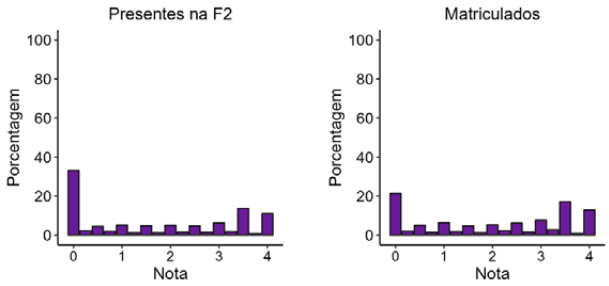
$$\left|\vec{p}\right| = m_w v_w = m_w \times\left(\frac{\Delta s}{\Delta t}\right) = \left(6{,}0\times10^3\ \text{kg}\right)\times\left(\frac{4{,}0\times10^8\ \text{m}}{10\times8\times10^4\ \text{s}}\right)$$

$$\left|\vec{p}\right| = \left(\frac{24\times10^{11}}{8\times10^5}\right)\text{kg m/s} = 3\times10^6\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$$

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,68	1,54	0,78	0,80	0,91	0,85
Matriculados	2,03	1,49	0,93	0,79	1,10	0,82

Distribuição das notas da questão 09

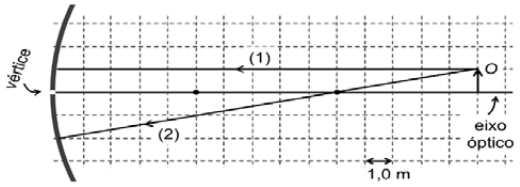


QUESTÃO 10

O espelho primário do Telescópio Espacial James Webb é côncavo e tem diâmetro de aproximadamente seis metros – cerca de três vezes o do espelho do Telescópio Espacial Hubble. Isso permite a observação de objetos celestes ainda mais distantes.

a) A figura, no espaço de respostas, apresenta um espelho esférico de raio de curvatura $R_c = 10\ \text{m}$. Um objeto *O* está posicionado no eixo óptico a uma distância $p = 15\ \text{m}$ do vértice do espelho, e dois raios incidentes no espelho são assinalados como (1) e (2). Encontre a distância p' da imagem ao vértice do espelho. A imagem é real ou é virtual? É direita ou é invertida? É ampliada ou é reduzida?

b) Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble observou que a velocidade v de afastamento de uma galáxia é proporcional à sua distância D até a Terra, estabelecendo a chamada lei de Hubble: $v = H_0 D$, sendo $H_0 \cong \frac{2 \times 10^{-2}\ \text{m/s}}{\text{ano-luz}}$ a constante de Hubble. Para a determinação da velocidade de afastamento, os astrônomos usaram o efeito Doppler, que produz um deslocamento da frequência da luz proveniente das galáxias, de forma que, para $v \cong c$, tem-se: $\frac{f_{obser}}{f_{emit}} \cong 1 - \frac{v}{c}$, sendo f_{obser} e f_{emit} respectivamente as frequências observada e emitida, e $c = 3{,}0 \times 10^8\ \text{m/s}$ a velocidade da luz no vácuo. A que distância *D* fica uma galáxia para a qual certo comprimento de onda da luz observada é 25% maior que o da luz emitida, ou seja, $\frac{\lambda_{obser}}{\lambda_{emit}} \cong 1{,}25$?



Resposta Esperada

a) Para encontrar a posição p' da imagem de um objeto na posição $p = 15\ \text{m}$, deve-se fazer uso da equação dos pontos conjugados, de Gauss:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}.$$

Já a distância focal f é dada pela metade do raio de curvatura do espelho:

$$f = \frac{R_c}{2} = \frac{10\ \text{m}}{2} = 5{,}0\ \text{m}$$

Assim:

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{5{,}0\ \text{m}} - \frac{1}{15\ \text{m}} = \frac{3\text{-}1}{15\ \text{m}} = \frac{2}{15\ \text{m}}$$

$$p' = 7{,}5\ \text{m}$$

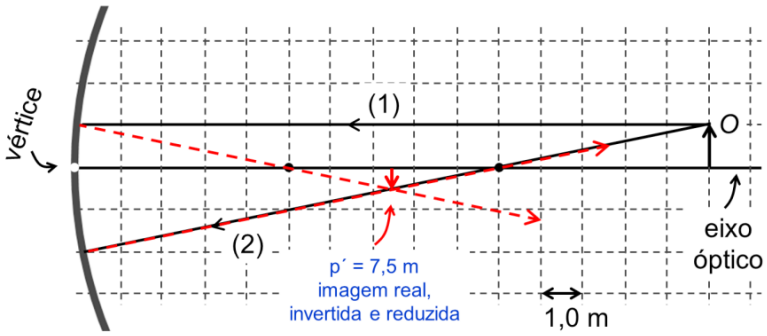
Como $p' > 0$, temos uma imagem real (localiza-se na frente do espelho).

Por outro lado, o aumento linear da imagem é dado por:

$$A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p} = -\frac{7{,}5\ \text{m}}{15\ \text{m}} = -0{,}5.$$

Como $A < 0$, a imagem é invertida. Além disso, como $|A| < 1$, a imagem é reduzida.

Outra forma de resolver o problema é através do traçado de dois raios notáveis que partem da extremidade superior do objeto. O raio (1) incide paralelamente ao eixo óptico e, portanto, é refletido passando pelo foco do espelho; o raio (2), que incide passando pelo centro óptico do espelho, é refletido sobre si mesmo. O cruzamento destes raios refletidos dá origem à extremidade da imagem. O traçado cuidadoso desses raios refletidos, observando-se as simetrias existentes, permite encontrar a imagem na posição $p' = 7{,}5\ \text{m}$, bem como concluir que a imagem é real, invertida e reduzida.



b) A relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência de uma onda luminosa no vácuo é: $c = \lambda . f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda}$.

Dessa forma $\frac{f_{obser}}{f_{emit}} = \frac{\lambda_{emit}}{\lambda_{obser}}$, o que permite escrever a equação para o efeito Doppler como:

$$\frac{f_{obser}}{f_{emit}} = \frac{\lambda_{emit}}{\lambda_{obser}} \cong 1 - \frac{v}{c}.$$

A razão entre a velocidade da galáxia e a velocidade da luz no vácuo fica:

$$\frac{v}{c} \cong 1 - \frac{\lambda_{emit}}{\lambda_{obser}} = 1 - \frac{1}{1,25} = \frac{1,25-1}{1,25} = \frac{0,25}{1,25} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

Consequentemente,

$$v \cong 0,2 \times c = 0,2 \times \left(3,0 \times 10^8 \text{ m/s}\right) = 6,0 \times 10^7 \text{ m/s}.$$

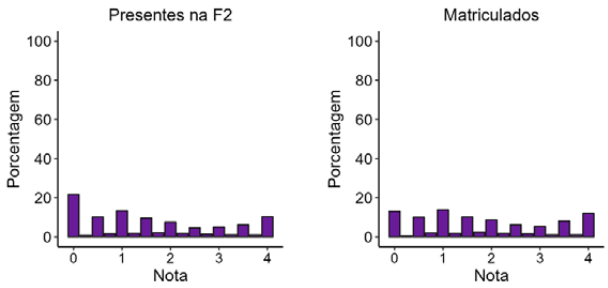
Finalmente, encontramos a distância da galáxia usando-se a Lei de Hubble:

$$D = \frac{v}{H_0} \cong \frac{6,0 \times 10^7 \text{ m/s}}{\left(\frac{2 \times 10^{-2} \text{ m/s}}{\text{ano-luz}}\right)} = 3,0 \times 10^9 \text{ anos-luz}.$$

Desempenho dos candidatos

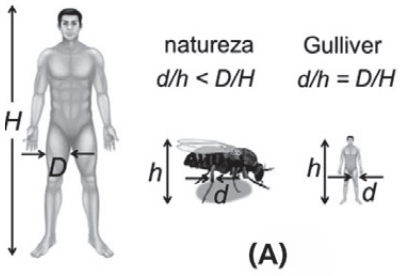
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,60	1,35	0,99	0,75	0,61	0,78
Matriculados	1,84	1,32	1,11	0,72	0,72	0,78

Distribuição das notas da questão 10

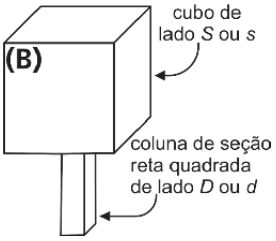


QUESTÃO 11

Na natureza, observa-se que a razão entre o diâmetro dos membros de sustentação de um animal e a sua altura é tanto menor quanto menor for o animal (ver figura A). Todavia, os diminutos seres humanos descritos no livro "Viagens de Gulliver" (Jonathan Swift, 1726) e no filme "Downsizing" (2017) têm essa razão mantida, diferentemente do que ocorre na natureza. Para ilustrar o comportamento da natureza, vamos tratar um caso simples: duas caixas cúbicas de água, uma grande – com lado $S = 4{,}0$ m e massa $M = 6{,}4 \times 10^4$ kg –, e outra pequena – com lado $m = 1{,}0 \times 10^3$ kg e massa $s = S/4 = 1{,}0$ m.

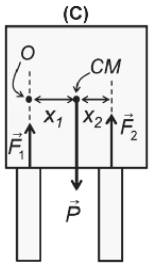


a) Suponha que cada caixa esteja em equilíbrio estático e seja sustentada por uma coluna de seção reta quadrada, centrada no fundo, conforme a figura B. Os lados das colunas são $D = 0{,}4$ m (caixa grande) e d (caixa pequena). Qual deve ser o tamanho d dos lados da coluna da caixa pequena para que a pressão exercida sobre essa coluna seja igual à pressão exercida pela caixa grande sobre a sua própria coluna?



b) Vamos supor agora que o equilíbrio estático da caixa grande seja garantido por duas colunas de sustentação. As forças atuando na caixa são: o peso $\vec{P}$, no centro de massa *CM*, e as forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ exercidas pelas colunas. As linhas (tracejadas) de atuação das três forças estão contidas no plano vertical mostrado na figura C (no espaço de respostas). O módulo do torque resultante sobre a caixa, em relação ao ponto *O*, é dado por: $|\vec{\tau}_O| = |\vec{P}|x_1 - |\vec{F}_2|(x_1 + x_2)$, sendo $x_1 = 1{,}8$ m e $x_2 = 0{,}6$ m.

Calcule os módulos das forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$.



Resposta Esperada

a) A pressão exercida por uma caixa sobre a coluna é dada pela razão entre o peso da caixa e a área da seção reta da coluna:

$$p = \frac{\text{peso da caixa}}{\text{área da coluna}}$$

$$\begin{cases} \text{caixa grande: } p_{\text{grande}} = \dfrac{Mg}{D^2} \\ \text{caixa pequena: } p_{\text{pequena}} = \dfrac{mg}{d^2} \end{cases}$$

Igualando-se as pressões sobre as duas colunas, temos:

$$p_{\text{grande}} = p_{\text{pequena}} \Rightarrow \frac{Mg}{D^2} = \frac{mg}{d^2} \Rightarrow \left(\frac{d}{D}\right)^2 = \frac{m}{M} = \frac{1}{64}.$$

Portanto:

$$\frac{d}{D} = \frac{1}{\sqrt{64}} = \frac{1}{8} \text{ ou } \quad d = \frac{D}{8} = \frac{0{,}40 \text{ m}}{8} = 0{,}05 \text{ m} = 5 \text{ cm}.$$

Notar que: $\frac{d}{D} = \frac{1}{8} < \frac{h}{H} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{d}{h} < \frac{D}{H}$.

b) O equilíbrio da caixa é garantido por:

i) toque resultante sobre a caixa igual a zero:

$$|\vec{\tau}_O| = Mg\,x_1 - |\vec{F}_2|(x_1 + x_2) = 0$$

$$|\vec{F}_2| = \frac{x_1}{(x_1 + x_2)} Mg = \frac{1{,}8\ \text{m}}{2{,}4\ \text{m}} \times (6{,}4 \times 10^4\ \text{kg}) \times (10\ \text{m/s}^2) = 4{,}8 \times 10^5\ \text{N}$$

ii) força resultante sobre a caixa igual a zero:

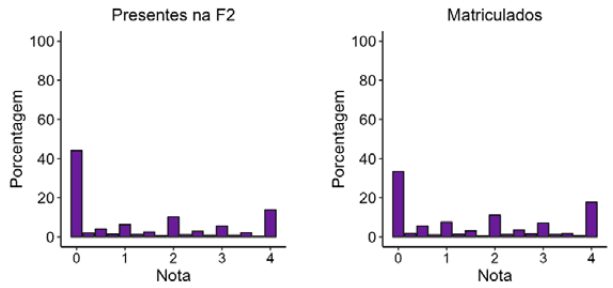
$$Mg - |\vec{F}_1| - |\vec{F}_2| = 0$$

$$|\vec{F}_1| = Mg - |\vec{F}_2| = 6{,}4 \times 10^5\ \text{N} - 4{,}8 \times 10^5\ \text{N} = 1{,}6 \times 10^5\ \text{N}$$

Desempenho dos candidatos

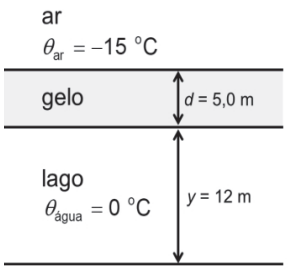
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,33	1,50	0,77	0,87	0,56	0,81
Matriculados	1,61	1,53	0,92	0,88	0,69	0,85

Distribuição das notas da questão 11



QUESTÃO 12

A Antártida possui centenas de lagos subglaciais, ou seja, abaixo do solo e do gelo que recobre o continente. Recentemente, lá foi descoberto um aquífero de grandes dimensões. Considere um lago de área horizontal $A = 50\ \text{km}^2$ e dimensão vertical $y = 12\ \text{m}$ (ver figura), coberto por uma camada de gelo de espessura $d = 5{,}0\ \text{m}$. A água líquida do lago encontra-se na temperatura do seu ponto de fusão, $\theta_{\text{água}} = 0\ ^\circ\text{C}$, e o ar imediatamente acima do gelo está na temperatura A densidade da água líquida é $\rho = 1{,}0\ \text{g/cm}^3$ $1\ \text{cal} \cong 4\ \text{J}$. $\theta_{\text{ar}} = -15{,}0\ ^\circ\text{C}$.



a) Para congelar a água, é preciso retirar calor dela. O calor latente de fusão/solidificação da água é $L_F = 80\ \text{cal/g}$. Qual é a quantidade de calor que deve ser retirada para congelar completamente o lago, mantendo-se a temperatura do lago a $0\ ^\circ\text{C}$?

b) A quantidade de calor Q conduzido da água do lago para o ar, num intervalo de tempo Δt, através de uma área A, obedece à relação $\frac{Q}{t\,A} = \frac{k}{d}(\theta_{\text{água}} - \theta_{\text{ar}})$, sendo $k = 2{,}2\ \text{W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$ a condutividade térmica do gelo. Calcule a potência conduzida através de toda a área A acima do lago.

Resposta Esperada

a) A quantidade de calor para congelar a água contida no volume indicado é determinada por:

$$Q = mL_F.$$

Para determinar a massa de água, utilizamos a densidade da água e as dimensões do lago:

$$m = \rho V = \rho A y.$$

Assim:

$$Q = mL_F = \rho A y L_F = \left[\left(1{,}0\times10^{3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right)\times\left(50\times10^{6}\ \text{m}^2\right)\times 12\ \text{m}\right]\times\left(80\ \frac{\text{cal}}{\text{g}}\times\frac{4\ \text{J}}{\text{cal}}\times\frac{1000\ \text{g}}{\text{kg}}\right) = 1{,}92\times10^{17}\ \text{J}.$$

b) A relação da potência é dada por:

$$P = \frac{E}{\Delta t} = \frac{Q}{\Delta t}.$$

O enunciado fornece a relação para a quantidade de calor Q conduzido da água do lago para o ar, num intervalo de tempo Δt, através de uma área A:

$$\frac{Q}{\Delta t\, A} = \frac{k}{d}\left(\theta_{\text{água}} - \theta_{\text{ar}}\right).$$

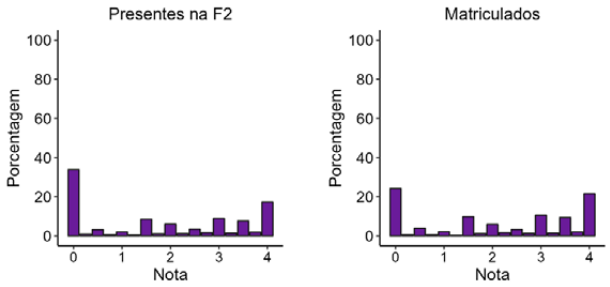
Dessas duas relações, podemos escrever:

$$P = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{kA\left(\theta_{\text{água}} - \theta_{\text{ar}}\right)}{e} = \frac{\left(2{,}2\ \text{W/m}\,^{\circ}\text{C}\right)\times\left(50\times10^{6}\ \text{m}^2\right)\times\left(15\ ^{\circ}\text{C}\right)}{5{,}0\ \text{m}} = 3{,}3\times10^{8}\ \text{W}.$$

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,81	1,59	1,02	0,85	0,79	0,87
Matriculados	2,12	1,55	1,16	0,82	0,96	0,87

Distribuição das notas da questão 12

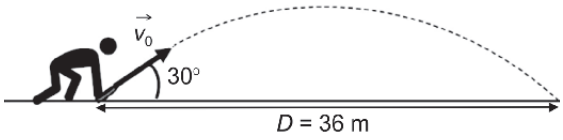


QUESTÃO 13

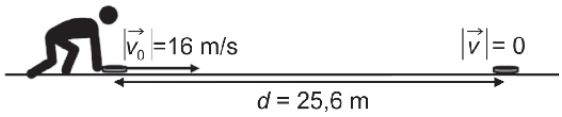
O jogo de malha, bastante popular no interior do estado de São Paulo, foi trazido ao Brasil por imigrantes portugueses no século XIX. Consiste em arremessar um disco metálico com o objetivo de derrubar um pino de madeira localizado na extremidade oposta de uma pista plana, horizontal e uniforme.

a) Um jogador lança o disco obliquamente a partir do solo, em um ângulo de 30° com a horizontal, atingindo o chão a uma distância $D = 36\ \text{m}$ do ponto de lançamento. Qual o módulo v_0 da velocidade do disco no instante do arremesso?

Dado: $\text{sen}30^\circ = 0{,}5;\ \cos 30^\circ \cong 0{,}9;\ \tan 30^\circ \cong 0{,}6$



b) Em outra jogada, o disco é lançado rente ao solo com uma velocidade inicial $v_0 = 16\ \text{m/s}$, percorrendo uma distância $d = 25{,}6\ \text{m}$ até parar completamente. Qual é o coeficiente de atrito cinético, μ_c, entre o disco e a pista?



Resposta Esperada

O trajeto da malha pode ser analisado decompondo-se o movimento nas direções vertical (y) e horizontal (x).

A velocidade de lançamento na direção vertical é dada por:

$v_{0,y} = v_0 \text{sen}\ 30^\circ = 0{,}5\ v_0$,

e a expressão que descreve essa componente da posição:

$$y = y_0 + v_{0,y}t + \frac{1}{2}at^2.$$

Assim temos, quando a malha retorna ao solo, ou seja, quando $y = 0$:

$$y = y_0 + v_{0,y}t + \frac{1}{2}at^2 = 0{,}5v_0t + (5\ \text{m/s}^2)t^2 = t\left(0.5v_0 + (5\ \text{m/s}^2)t\right) = 0 \Rightarrow t_1 = 0 \ \text{ e } \ t_2 = \frac{v_0}{\left(10\ \text{m/s}^2\right)}.$$

A solução $t_1 = 0$ corresponde ao momento de lançamento e $t_2 = \frac{v_0}{10}$ ao instante de aterrisagem.

A velocidade de lançamento na direção horizontal é dada por:

$v_{0,x} = v_0 \cos\ 30^\circ = 0{,}9\ v_0$,

e a expressão que descreve essa componente da posição:

$x - x_0 = 36\ \text{m}$,

Considerando o alcance horizontal do lançamento, $x - x_0 = 36\ \text{m}$, temos

$$x - x_0 = v_{0,x}t = 0{,}9\ v_0t = 36 \Rightarrow t_2 = \frac{40}{v_0}.$$

Das relações de t_2 obtidas para as componentes vertical e horizontal, temos:

$$t_2 = \frac{40}{v_0} = \frac{v_0}{10} \Rightarrow v_0^2 = 400 \Rightarrow v_0 = 20\ \text{m/s}.$$

b) A solução desse problema pode ser obtida usando-se trabalho da força de atrito e o teorema do trabalho e energia cinética.

O trabalho da força de atrito é dado por:

$$W = -\mu_c (mg) d,$$

enquanto que a variação da energia cinética é dada por:

$$\Delta E_C = \frac{mv_f^2}{2} - \frac{mv_i^2}{2}.$$

No problema em questão, $v_i = v_0 = 16\ \text{m/s}$ e $v_f = 0$.

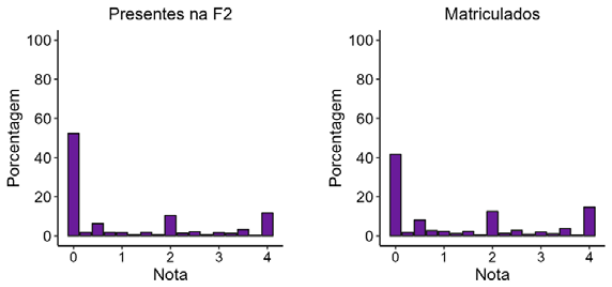
Como $\Delta E_C = W$, temos:

$$-\frac{mv_0^2}{2} = -\mu_c (mg) d \Rightarrow \mu_c = \frac{v_0^2}{2gd} = \frac{(16\ \text{m/s})^2}{2 \times 10\ \text{m/s}^2 \times 25{,}6\ \text{m}} = 0{,}5.$$

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,12	1,47	0,42	0,75	0,69	0,88
Matriculados	1,35	1,51	0,49	0,79	0,85	0,90

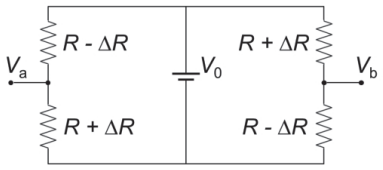
Distribuição das notas da questão 13

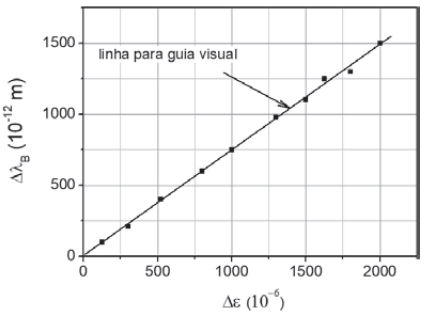


QUESTÃO 14

a) Fibras ópticas são fibras feitas com materiais transparentes como o vidro ou plástico, amplamente utilizadas na transmissão de dados. Uma outra aplicação importante das fibras ópticas é no desenvolvimento de sensores. Por exemplo, uma fibra óptica com uma microestrutura periódica no seu núcleo reflete luz em apenas um comprimento de onda (λ_B), sendo que a luz não refletida continua seu caminho. O comprimento de onda refletido é dado por $\lambda_B = 2n\Lambda$, sendo n o índice de refração do núcleo da fibra e Λ o período da microestrutura. Essa característica é explorada para monitoramento de deformações mecânicas, pois Λ varia quando a fibra é esticada, produzindo uma variação $\Delta\lambda_B$ no comprimento de onda da luz refletida. Observa-se que $\frac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B} = \mu\Delta\varepsilon$, sendo $\Delta\varepsilon$ a variação relativa do comprimento da fibra, e μ uma constante característica do sensor. O gráfico no espaço de respostas mostra a curva de $\Delta\lambda_B$ em função de $\Delta\varepsilon$ obtida na caracterização de um sensor para o qual $n = 1{,}5$ e $\Lambda = 3 \times 10^{-7}$ m. Encontre a constante característica μ desse sensor.

b) *Strain-gauges* (extensômetros) são sensores muito empregados em engenharia para medir a deformação de estruturas. Usualmente são resistores elétricos, fixados na estrutura, que sofrem, com a deformação, variação na sua resistência elétrica. O esquema da figura ao lado mostra um circuito elétrico com fonte de tensão $V_0 = 24\ \text{V}$ e quatro sensores dispostos numa estrutura. Com a deformação, dois deles têm sua resistência elétrica aumentada, passando de $R = 100\ \Omega$ para $R + \Delta R$, enquanto que os outros dois têm a resistência elétrica reduzida de $R = 100\ \Omega$ para $R - \Delta R$. Antes da deformação $(\Delta R = 0)$, $\Delta V = V_a - V_b = 0$. Encontre ΔV após uma deformação que produz uma variação $\Delta R = 0{,}25\ \Omega$.





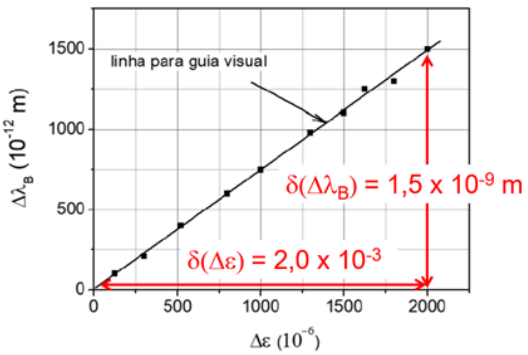
Resposta Esperada

a) Das relações fornecidas no enunciado $\lambda_B = 2n\Lambda$ e $\frac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B} = \mu\Delta\varepsilon$, podemos escrever:

$$\mu = \frac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B}\frac{1}{\Delta\varepsilon} = \frac{1}{2n\Lambda}\left(\frac{\Delta\lambda_B}{\Delta\varepsilon}\right)$$

O termo $\left(\frac{\Delta\lambda_B}{\Delta\varepsilon}\right)$ é a tangente do gráfico fornecido:

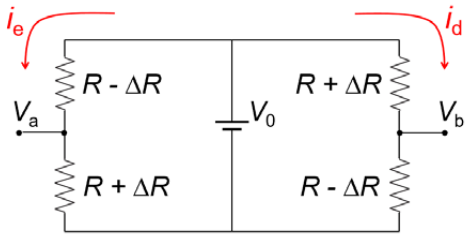
$$\frac{\Delta\lambda_B}{\Delta\varepsilon} = 7{,}5\times10^{-7}\ \text{m}.$$



Portanto,

$$\mu = \frac{1}{2\times1{,}5\times3\times10^{-7}\ \text{m}}7{,}5\times10^{-7}\ \text{m} = 0{,}83$$

b) O circuito em questão é reproduzido abaixo, indicando as correntes que passam pelo ramo da direita (i_d) e pelo ramo da esquerda (i_e).



Note-se que a resistência equivalente do ramo da direita é $R_d = (R + \Delta R) + (R - \Delta R) = 2R$, e a resistência equivalente do ramo da esquerda é $R_e = (R - \Delta R) + (R + \Delta R) = 2R$. Assim, $R_e = R_d$; como os dois ramos estão sujeitos à mesma diferença de potencial $i_d = i_e$ temos $i_d = i_e$. A corrente por cada ramo é dada pela lei de Ohm:

Os valores de V_a e V_b são dados por $V_a = (R + \Delta R)i$ e $V_b = (R - \Delta R)i$. Logo,

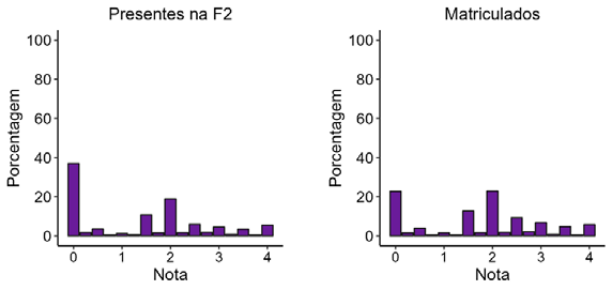
$$\Delta V = V_a - V_b = 2.\Delta R.i = 2 \times (0{,}25\ \Omega) \times 120\ \text{mA} = 60\ \text{mV}$$

$$i_d = i_e = i = \frac{V_0}{2R} = \frac{24\ \text{V}}{200\ \Omega} = 120\ \text{mA}.$$

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,37	1,29	1,02	0,90	0,35	0,62
Matriculados	1,71	1,22	1,27	0,84	0,44	0,64

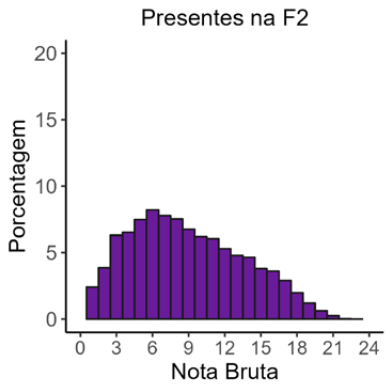
Distribuição das notas da questão 14

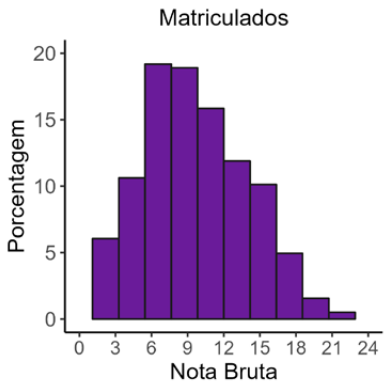


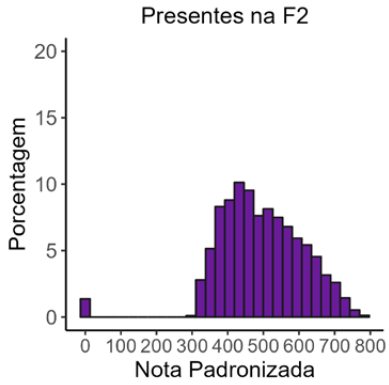
Química

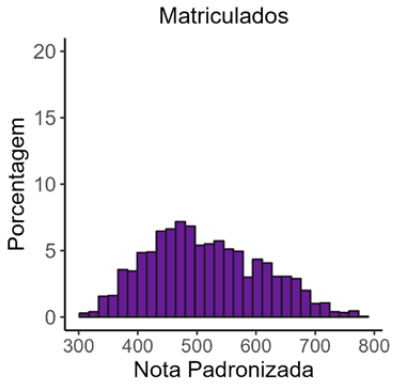
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





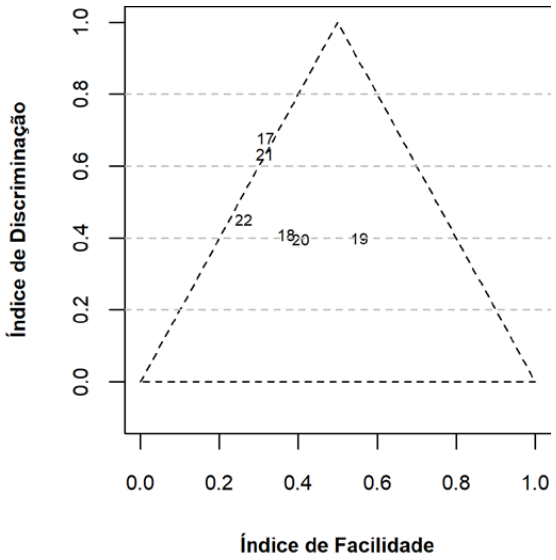




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	8336	8,9	4,8
Matriculados	1798	9,6	4,3

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q15	1,27	1,35	0,83	0,78	0,43	0,73	1,33	1,31	0,88	0,75	0,44	0,73
Q16	1,48	0,93	0,79	0,59	0,69	0,52	1,64	0,87	0,87	0,56	0,77	0,51
Q17	2,21	1,04	1,04	0,54	1,17	0,77	2,35	0,97	1,10	0,52	1,24	0,74
Q18	1,62	0,95	0,81	0,57	0,81	0,64	1,75	0,92	0,87	0,55	0,87	0,63
Q19	1,27	1,24	0,79	0,78	0,48	0,59	1,42	1,21	0,90	0,78	0,52	0,57
Q20	1,05	1,04	0,44	0,65	0,60	0,62	1,14	1,01	0,46	0,64	0,69	0,63

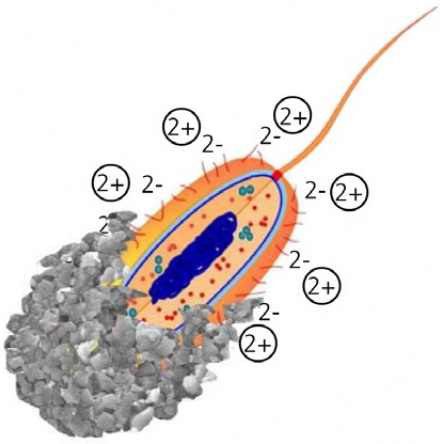


QUESTÃO	IF	ID
Q15	0,317	0,678
Q16	0,369	0,410
Q17	0,554	0,399
Q18	0,406	0,396
Q19	0,316	0,633
Q20	0,262	0,452

Prova de Química

QUESTÃO 15

O concreto tem alta tendência a formar fissuras que reduzem sua vida útil e elevam custos de reposição. A autocura do concreto convencional é o preenchimento de suas fissuras, o que ocorre a partir da hidratação do óxido de cálcio presente na composição do próprio concreto. A hidratação produz hidróxido de cálcio, que reage com o dióxido de carbono presente na atmosfera ambiente. O bioconcreto, um novo produto no mercado, é caracterizado pela presença de bactérias cujas cargas negativas em sua superfície atraem íons metálicos positivos que precipitam com ânions do ambiente do concreto; forma-se, com isso, um sólido pouco solúvel, responsável por fechar as fissuras (figura ao lado).



a) A partir do texto acima, equacione os processos químicos descritos na autocura do concreto convencional. Forneça o nome do produto que promove a reparação das fissuras e comente sobre sua solubilidade em água.

b) Em relação aos ânions do ambiente na autocura do bioconcreto, um texto científico relata: "Em pH mais alto, as espécies carbonatadas estão desprotonadas. Como resultado, mais carbonato (CO_3^{2-}) está disponível para precipitação. Da mesma forma, o grupo fosfato (PO_4^{3-}) estará sujeito a mudanças na protonação, dependendo do pH do meio. O grupo sulfato (SO_4^{2-}) normalmente estará desprotonado devido aos seus baixos valores de pKa. Assim, a precipitação em pH baixo é possível, mas se aplica, no ambiente do concreto, principalmente ao fosfato e ao sulfato." Equacione os equilíbrios ácido-base em que, necessariamente, apareçam esses ânions. Comente comparativamente os valores de pKa do ácido associado ao carbonato com os ácidos associados ao sulfato e ao fosfato.

Resposta Esperada

a) Os candidatos deveriam utilizar das informações contidas no enunciado para elaborar sua resposta. A principal informação contida no enunciado para responder o item (a) está descrita em "A hidratação produz hidróxido de cálcio, que reage com o dióxido de carbono presente na atmosfera ambiente. O bioconcreto, um novo produto no mercado, é caracterizado pela presença de bactérias cujas cargas negativas em sua superfície atraem íons metálicos positivos que precipitam com ânions do ambiente do concreto; forma-se, com isso, um sólido pouco solúvel, responsável por fechar as fissuras". Em função desta informação os candidatos deveriam descrever o processo pela representação das seguintes equações químicas que representam os processos descritos:

Processo 1 - hidratação produz hidróxido de cálcio:

$$CaO_{(s)} + H_2O_{(l)} = Ca(OH)_{2(aq)}$$

Processo 2 - hidróxido de cálcio, que reage com o dióxido de carbono presente na atmosfera ambiente, forma-se, com isso, um sólido pouco solúvel:

$$Ca(OH)_{2\,(aq)} + CO_{2(g)} = CaCO_{3\,(s)} + H_2O_{(l)}$$

O produto que promove a reparação das fissuras é o carbonato de cálcio ($CaCO_3$), um sólido pouco solúvel em água.

b) Para o item (b), temos como resposta esperada o texto que segue. Primeiramente, os estudantes deveriam estabelecer os equilíbrios ácido-base associados aos ânions citados no texto:

$$CO_3^{2-} + H_3O^+ = HCO_3^- + H_2O$$

$$PO_4^{3-} + H_3O^+ = HPO_4^{2-} + H_2O$$

$$SO_4^{2-} + H_3O^+ = HSO_4^- + H_2O$$

Na segunda etapa, os estudantes deveriam utilizar das informações contidas no enunciado do item (b), destacado em itálico. De acordo com o texto, o ânion carbonato (CO_3^{2-}) está disponível em valores de pH mais elevados enquanto os ânions sulfato (SO_4^{2-}) e fosfato (PO_4^{3-}) estão disponíveis em valores de pH menores. Portanto, pode-se concluir que o ácido HSO_4^- e o ácido HPO_4^{2-} são ácidos mais fortes (apresentam maiores valores de Ka) que o ácido HCO_3^-. Deste modo, o pKa do ácido HCO_3^- tende a ser maior do que o dos ácidos HPO_4^{2-} e HSO_4^-.

Resposta Esperada

a) Os candidatos deveriam utilizar das informações contidas no enunciado para elaborar sua resposta. A principal informação contida no enunciado para responder o item (a) está descrita em "A hidratação produz hidróxido de cálcio, que reage com o dióxido de carbono presente na atmosfera ambiente. O bioconcreto, um novo produto no mercado, é caracterizado pela presença de bactérias cujas cargas negativas em sua superfície atraem íons metálicos positivos que precipitam com ânions do ambiente do concreto; forma-se, com isso, um sólido pouco solúvel, responsável por fechar as fissuras". Em função desta informação os candidatos deveriam descrever o processo pela representação das seguintes equações químicas que representam os processos descritos:

Processo 1 - hidratação produz hidróxido de cálcio:

$$CaO_{(s)} + H_2O_{(l)} = Ca(OH)_{2(aq)}$$

Processo 2 - hidróxido de cálcio, que reage com o dióxido de carbono presente na atmosfera ambiente, forma-se, com isso, um sólido pouco solúvel:

$$Ca(OH)_{2\,(aq)} + CO_{2(g)} = CaCO_{3\,(s)} + H_2O_{(l)}$$

O produto que promove a reparação das fissuras é o carbonato de cálcio ($CaCO_3$), um sólido pouco solúvel em água.

b) Para o item (b), temos como resposta esperada o texto que segue. Primeiramente, os estudantes deveriam estabelecer os equilíbrios ácido-base associados aos ânions citados no texto:

$$CO_3^{2-} + H_3O^+ = HCO_3^- + H_2O$$
$$PO_4^{3-} + H_3O^+ = HPO_4^{2-} + H_2O$$
$$SO_4^{2-} + H_3O^+ = HSO_4^- + H_2O$$

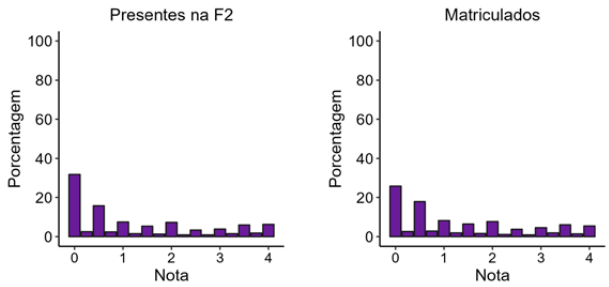
Na segunda etapa, os estudantes deveriam utilizar das informações contidas no enunciado do item (b), destacado em itálico. De acordo com o texto, o ânion carbonato (CO_3^{2-}) está disponível em valores de pH mais elevados enquanto os ânions sulfato (SO_4^{2-}) e fosfato (PO_4^{3-}) estão disponíveis em valores de pH menores. Portanto, pode-se concluir que o ácido HSO_4^- e o ácido HPO_4^{2-} são ácidos mais fortes (apresentam maiores valores de Ka) que o ácido HCO_3^-. Deste modo, o pKa do ácido HCO_3^- tende a ser maior do que o dos ácidos HPO_4^{2-} e HSO_4^-.

Observação: considerações semelhantes levando em conta H_2CO_3, H_2SO_4 e H_3PO_4 foram igualmente aceitas.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,27	1,35	0,83	0,78	0,43	0,73
Matriculados	1,33	1,31	0,88	0,75	0,44	0,73

Distribuição das notas da questão 15



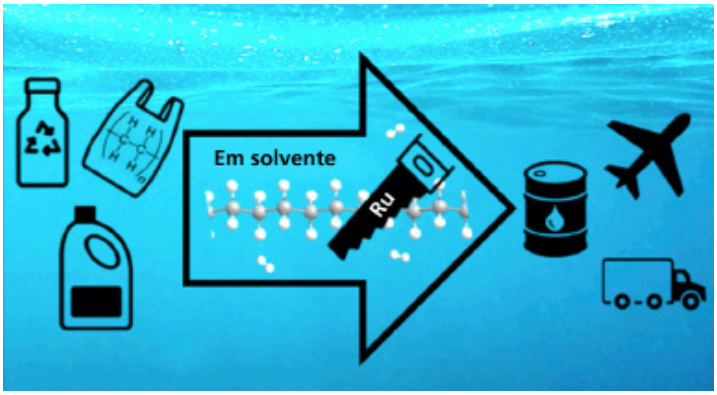
QUESTÃO 16

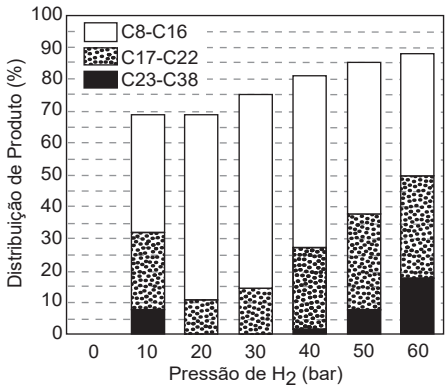
Em um artigo científico, os autores apresentam a figura **A** com o objetivo de resumir os aspectos mais importantes de um estudo realizado.

a) A partir da figura **A**, indique a finalidade do experimento, nomeie o processo de transformação e descreva como o experimento foi conduzido. Não deixe de citar aspectos químicos representados pelos elementos gráficos da figura.

b) A figura **B** mostra alguns resultados obtidos no referido trabalho. Tendo em vista os dados apresentados, proponha a pressão que deve ser escolhida para a produção com maior proporção de hidrocarbonetos mais leves. Justifique sua escolha.

Figura A





Resposta Esperada

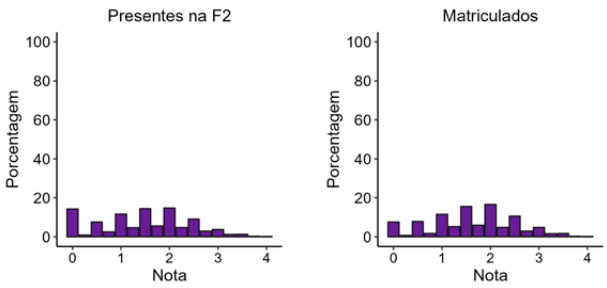
a) A finalidade do experimento é transformar materiais poliméricos (plástico descartado), que apresentam uma cadeia orgânica longa, em combustível, que possui uma cadeia orgânica menor. O experimento consiste em quebrar as cadeias poliméricas, utilizando um reagente de Ru, que atua como um catalisador da reação. O processo consiste em um craqueamento catalítico, empregando um solvente.

b) Deve ser escolhida a pressão de 20 ou 30 bar. Para ambas as pressões, não se observa a produção da fração mais pesada (C23-C28), sendo que as pressões apresentam uma maior proporção de hidrocarbonetos leves (C8-C16), em torno de 80%.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,48	0,93	0,79	0,59	0,69	0,52
Matriculados	1,64	0,87	0,87	0,56	0,77	0,51

Distribuição das notas da questão 16



QUESTÃO 17

Nos últimos tempos, os consumidores observaram que, nas gôndolas dos supermercados, apareceram vários produtos alternativos derivados de leite, como as bebidas lácteas. Matéria veiculada recentemente em portal de notícias questiona: "Essas bebidas lácteas são saudáveis?". O entrevistado responde: "O soro de leite pode ser consumido como leite sem problema, já que é similar ao leite desnatado, porém sem gordura". A reportagem traz ainda uma série de informações sobre a composição do leite, do soro e de uma bebida láctea,conforme apresentado na tabela 1.

Comparação entre leite, soro e bebida láctea para 1 copo de 200 mL.

Tabela 1				Tabela 2
	Leite integral	Soro	Bebida láctea*	Leite desnatado**
Proteínas / g	6,6	1,5	2,4	5,8
Gorduras / g	8,0	0,5	4,0	1,0
Lactose / g	9,8	9,8	9,8	10
Cálcio / mg	280	70	95	260

*A composição da bebida láctea foi calculada considerando uma mistura de 60% de soro de leite e 40% de leite integral.

**Dados obtidos a partir do rótulo de um produto comercializado.

a) Com base nas informações das duas tabelas, você concorda totalmente, concorda parcialmente ou discorda da declaração atribuída ao entrevistado? Justifique sua resposta.

b) Considerando que os dados da bebida láctea tenham sido calculados em conformidade com o que se informa no rodapé da tabela 1, e que os outros dados dessa tabela estejam corretos, há algum erro nos dados da bebida láctea? Justifique.

Resposta Esperada

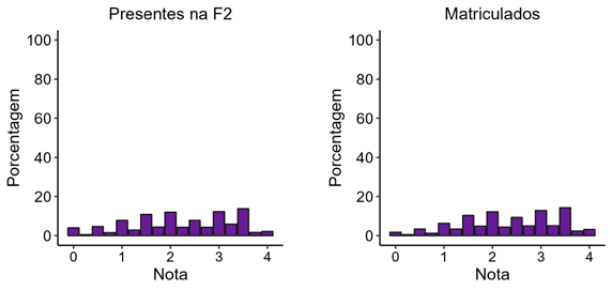
a) Na sua declaração, o entrevistado afirma que o soro de leite é similar ao leite desnatado, porém sem gordura. Para discutir a comparação do entrevistado é preciso observar a quantidade dos componentes em 200 mL para os dois líquidos (tabela 1 e tabela 2). Em relação à quantidade de proteínas, o soro apresenta 1,5 g e o leite desnatado 5,8 g, uma diferença considerável. Para a lactose, as quantidades são muito próximas; como ele fala em similaridade, a diferença pode ser desconsiderada. Em relação ao cálcio, a diferença é muito grande, já que no soro ele aparece como 70 mg e no leite desnatado 260 mg. Em relação à gordura, o entrevistado afirma que o soro não tem gordura, porém o teor é baixo, mas existe gordura. Assim, é possível concordar parcialmente com a afirmação do entrevistado.

b) Para verificar se há algum erro nos dados calculados para a bebida láctea, é preciso calcular as quantidades de acordo com as informações e os dados da tabela e comparar os resultados com os dados apresentados. Isso se faz a partir de uma média ponderada, somando-se 0,60 da composição do componente considerado no soro e 0,4 no leite integral. Assim, para proteínas, na bebida seria= (0,6 x 1,5) + (0,4 x 6,6) = 3,54 g, que é bem diferente dos 2,4 g apresentados na tabela. O mesmo deve ser feito para todos os componentes, o que leva a: gordura = 3,5 g, lactose = 9,8 g e cálcio = 154 mg. Os resultados mostram que há erros nos dados da bebida láctea apresentados na tabela 1.

Desempenho dos candidatos

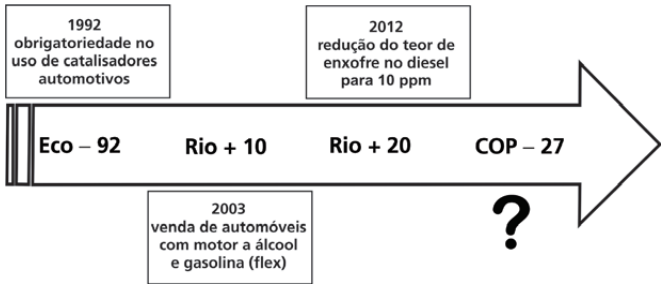
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,21	1,04	1,04	0,54	1,17	0,77
Matriculados	2,35	0,97	1,10	0,52	1,24	0,74

Distribuição das notas da questão 17



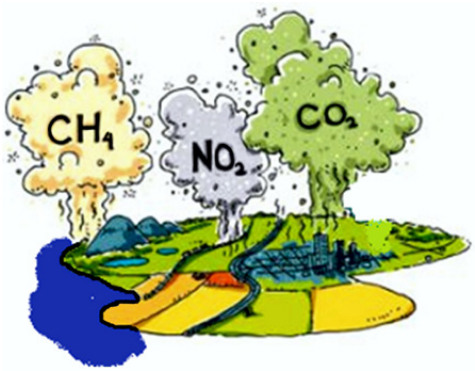
QUESTÃO 18

A linha do tempo ao lado apresenta eventos que ocorreram mundialmente com o objetivo comum de tentar estabelecer acordos entre os diferentes países para a mitigação de problemas ambientais – e algumas normativas (ações) adotadas no âmbito brasileiro (caixas de texto).



a) Cite um benefício, do ponto de vista da diminuição de problemas ambientais, obtido com cada uma das ações apontadas na linha do tempo. Proponha uma ação na mesma direção das ações adotadas anteriormente e justifique seu benefício no contexto atual.

b) Já em 1828, o cientista José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como Patriarca da Independência, escreveu: "Nossas preciosas matas desaparecem, vítimas do fogo e do machado, da ignorância e do egoísmo. Sem vegetação, nosso belo Brasil ficará reduzido aos desertos áridos da Líbia. Virá então o dia em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos crimes". Associe a visão de José Bonifácio a exemplos de atividades humanas e aponte, para cada atividade, o(s) gás(es) gerado(s), em conformidade com a figura ao lado.



Resposta Esperada

a) Linha do tempo:

1992: a transformação de gases poluentes liberados pelo motor (como CO, NO_x e C_xH_y) em compostos menos prejudiciais (como CO_2, H_2O e N_2).

2003: uso de combustível de fonte renovável, contribuindo para a redução na emissão de CO_2 (combustível de carbono neutro ou combustível neutro em carbono).

2012: redução de enxofre no diesel e concomitante diminuição na emissão de SO_x (SO_2).

2022: uso de H_2 (verde) como combustível, substituição de motores a combustão por motores elétricos, emprego de células a combustível (como exemplos de ações benéficas).

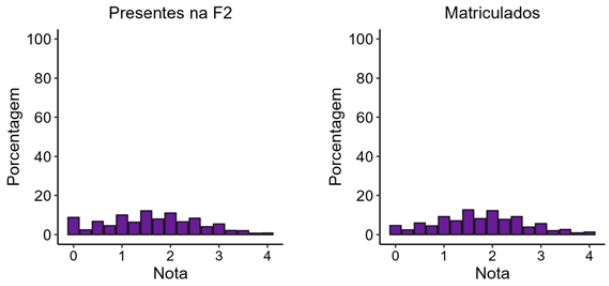
b) O poema de José Bonifácio se contemporiza pelas queimadas (fogo) e pelo desmatamento (machado). Exemplos de ações humanas geradoras dos gases incluem:

- produção de carvão vegetal: geração de CO_2;
- expansão imobiliária e ocupação do solo: geração de CO_2;
- produção de energia hidrelétrica: não captura de CO_2 e geração de CH_4;
- expansão agropecuária, produção de alimentos e biocombustíveis: não captura de CO_2, emissão de CH_4 e NO_2.

Desempenho dos candidatos

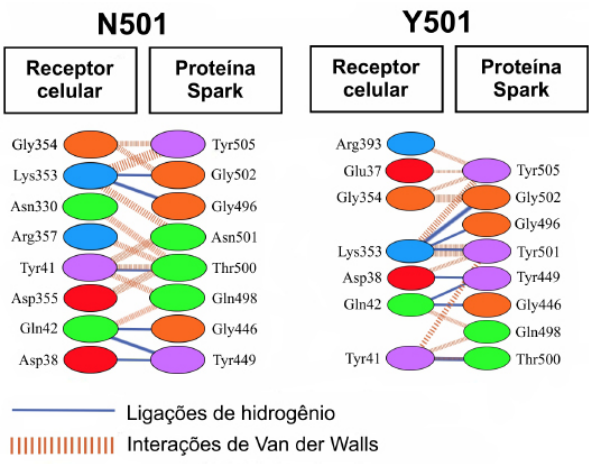
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,62	0,95	0,81	0,57	0,81	0,64
Matriculados	1,75	0,92	0,87	0,55	0,87	0,63

Distribuição das notas da questão 18



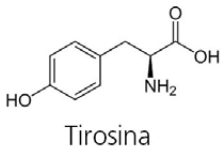
QUESTÃO 19

Um estudo realizado em 2021 identificou que a troca de um dos aminoácidos da proteína Spark do novo coronavírus pode ser um dos fatores que influencia uma maior taxa de contágio em uma de suas mutações. Na troca, o aminoácido asparagina (Asn) da posição 501 é substituído por tirosina (Tyr). Essa troca faz com que a cadeia da proteína Spark alterada (Y501) interaja com a cadeia proteica das células receptoras diferentemente de como interage a cadeia da proteína original (N501). A figura ao lado ilustra parte das interações intermoleculares entre os receptores celulares e a proteína do vírus original (N501) e a da mutação (Y501).

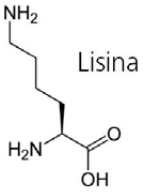


a) Identifique as diferenças nas interações intermoleculares entre os aminoácidos citados na troca e os aminoácidos do receptor celular. Justifique a alteração na taxa de contágio, considerando apenas mudanças nas energias das interações intermoleculares.

b) Considerando apenas a tirosina (Tyr501), explique e represente como esse aminoácido se liga ao seu vizinho (Tyr449) na proteína *Spark*. Escolha **um** dos tipos de interações que ocorrem entre a (Tyr501) e a (Lys353) do receptor celular e explique e represente como essa interação se estabelece.



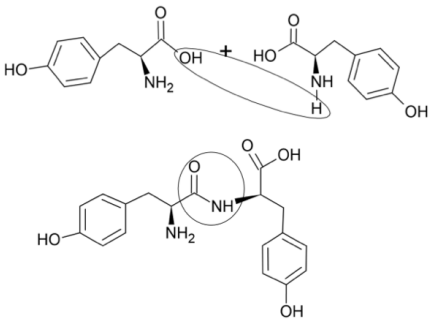
Tirosina



Resposta Esperada

a) Para o item (a), pode-se estabelecer como resposta esperada o seguinte texto. No vírus que não sofreu a mutação, indicado na figura pela descrição N501, a asparagina (Asn), da posição 501, realiza interações de Van der Walls com outros dois aminoácidos, enquanto na mutação indicada na figura, descrita pela simbologia Y501, a tirosina (Tyr) na posição 501 realiza, além de interações de Van der Walls, Ligações de Hidrogênio. O conteúdo energético das Ligações de Hidrogênio é maior do que nas interações de Van der Walls, o que faz com que o vírus interaja mais fortemente com o receptor celular, tendo maior possibilidade de entrar na célula.

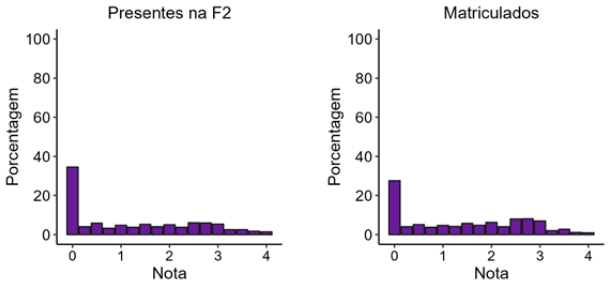
b) Para o item (b), pode-se estabelecer como resposta esperada o seguinte texto. A interação entre a tirosina (501) e o aminoácido vizinho, também tirosina (449), é uma ligação química que faz parte da estrutura da proteína. A ligação é denominada ligação peptídica e se dá entre um grupo amina de um dos aminoácidos, com o grupo carboxila de outro aminoácido. A interação da tirosina da proteína Spark com a lisina do receptor é uma interação entre moléculas (forças intermoleculares sendo ligações de hidrogênio e interações de Van der Walls). Essas interações se dão devido à diferença de polaridade entre os grupos presentes nas moléculas. Alternativamente, o candidato pode ilustrar por meio de representações a ligação química formada no primeiro caso, como mostra a figura abaixo.



Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,27	1,24	0,79	0,78	0,48	0,59
Matriculados	1,42	1,21	0,90	0,78	0,52	0,57

Distribuição das notas da questão 19



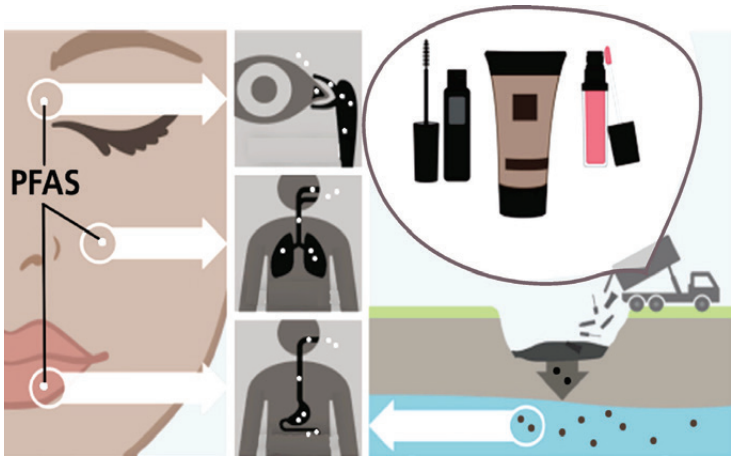
QUESTÃO 20

Apesar dos benefícios de proteção que o uso de cosméticos e bloqueadores solares traz à pele, sua presença também se conecta a problemas ambientais e de saúde. Para evitar reaplicações desnecessárias de bloqueadores de UV, a permeabilidade do princípio ativo na pele deve ser relativamente baixa. Essa permeabilidade pode ser descrita quantitativamente pelo coeficiente de permeabilidade, Kp (cm/s), que pode ser calculado a partir da massa molar M do produto químico e de seu coeficiente de partição Kow = [soluto em octanol] / [soluto em água]. A relação empírica entre essas grandezas é dada pela equação:

$$\log Kp = 0{,}71 \log Kow - 0{,}0061\ M - 6{,}3$$

a) De acordo com esse modelo matemático, discuta, do ponto de vista quantitativo, como a massa molar e a hidrofobicidade do princípio ativo se correlacionam com o tempo de reaplicação do protetor.

b) Acredita-se que a presença de compostos per- e poli-fluoroalquis (PFAS) em cosméticos pode aumentar o conforto de uso, a durabilidade e a capacidade de espalhamento do cosmético. Sua presença em cosméticos, no entanto, pode vir de transformações de outros componentes presentes e não da adição intencional. A figura ao lado ilustra um trabalho sobre a presença dos PFAS em cosméticos. Interprete a figura levando em conta as informações dadas.



Resposta Esperada

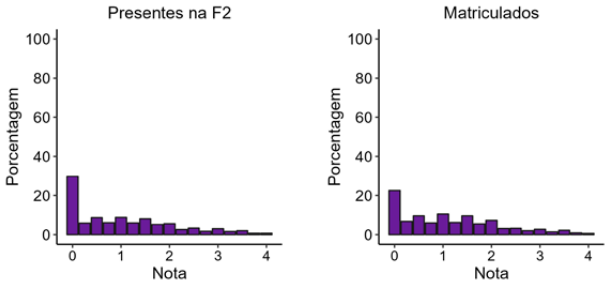
a) O texto informa inicialmente que para evitar reaplicações o princípio ativo deve ser pouco permeável na pele e que o coeficiente Kp mede essa permeabilidade. Logo, quanto maior Kp mais permeável é o princípio ativo na pele e mais rapidamente deve ser reaplicado. De acordo com a equação, Kp é diretamente proporcional a Kow e inversamente proporcional à massa molar M. Assim, quanto maior Kow maior é Kp e, portanto, mais rapidamente o produto deve ser reaplicado. Como Kow é o coeficiente de partição octanol/água do princípio ativo, esse valor será tanto maior quanto mais hidrofóbico ele for. Logo, quanto mais hidrofóbico é o princípio ativo menor é o tempo de reaplicação do produto. Em relação à massa molar, como massa molar menor e o Kp são inversamente proporcionais, quanto maior a massa molar, menor é o valor de Kp e, portanto, maior o tempo de reaplicação.

b) O texto da questão inicia-se pela afirmação de que os cosméticos podem trazer malefícios à saúde e ao ambiente, exatamente o que é evidenciado na figura que acompanha o texto. Assim, o uso de cosméticos pode afetar a saúde humana já que seus componentes, intencionais ou não, podem ser absorvidos diretamente através dos canais lacrimais, por inalação e por ingestão, conforme mostra o lado esquerdo da figura. Por outro lado, caso ocorra um descarte irregular das embalagens contendo os componentes, esses componentes podem passar para o lençol freático, causando problemas ambientais e também sendo indiretamente absorvidos por ingestão da água contaminada

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,05	1,04	0,44	0,65	0,60	0,62
Matriculados	1,14	1,01	0,46	0,64	0,69	0,63

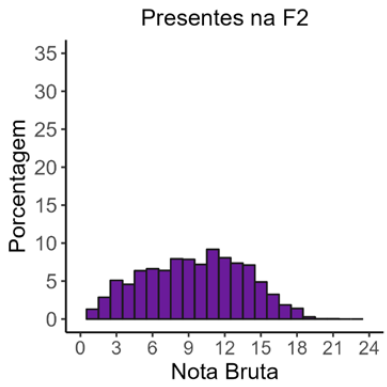
Distribuição das notas da questão 20

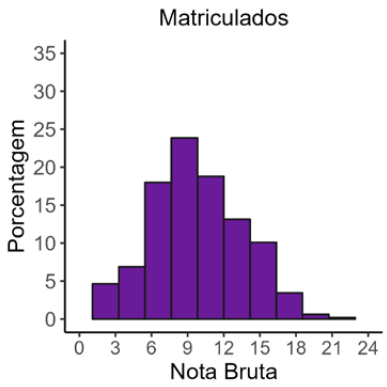


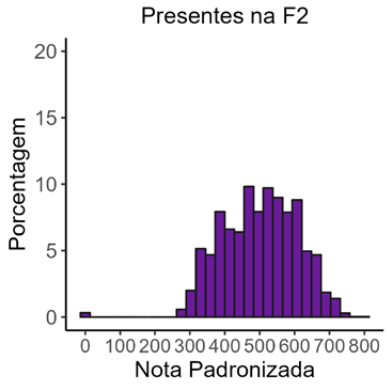
Biologia

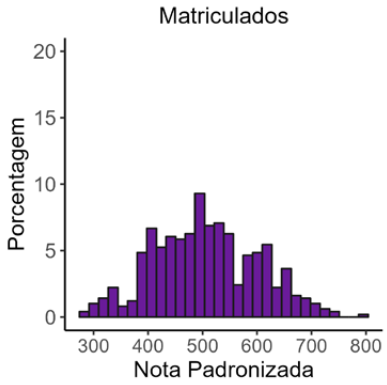
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





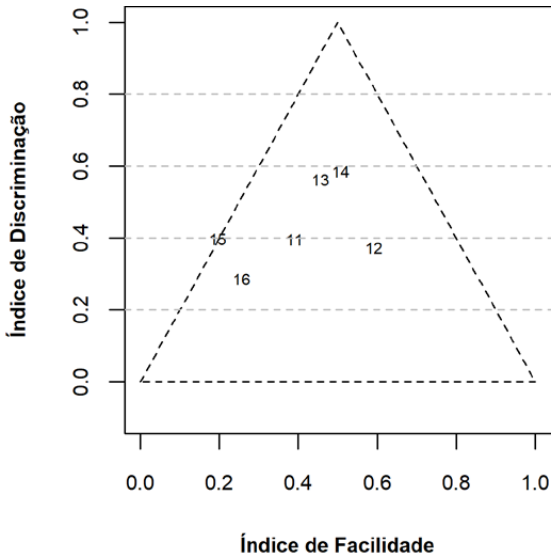




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	2801	9,6	4,2
Matriculados	495	9,8	3,8

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q09	1,56	0,96	0,89	0,67	0,67	0,56	1,67	0,94	0,97	0,66	0,70	0,56
Q10	2,36	0,79	1,47	0,48	0,89	0,47	2,41	0,72	1,52	0,43	0,90	0,45
Q11	1,83	1,09	0,71	0,53	1,12	0,73	1,79	1,06	0,70	0,54	1,09	0,70
Q12	2,03	1,17	1,02	0,71	1,00	0,68	2,07	1,10	1,05	0,67	1,02	0,66
Q13	0,78	0,84	0,60	0,58	0,19	0,39	0,72	0,79	0,57	0,57	0,15	0,35
Q14	1,02	0,69	0,14	0,31	0,89	0,54	1,12	0,67	0,16	0,35	0,96	0,50



QUESTÃO	IF	ID
Q09	0,390	0,396
Q10	0,591	0,374
Q11	0,456	0,563
Q12	0,507	0,586
Q13	0,196	0,398
Q14	0,256	0,287

Prova de Biologia

QUESTÃO 09

Retirado ilegalmente do Brasil em 1995, o fóssil do dinossauro *Ubirajara jubatus*, descoberto na Bacia do Araripe – na divisa dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco –, será repatriado da Alemanha. O fóssil – datado do período Cretáceo – serviu de base para a descrição da espécie, que viveu entre 110 e 115 milhões de anos atrás, tornando-se o dinossauro mais antigo da Bacia do Araripe.

(Adaptado de https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/museu-alemao-tera-de-devolver-fossil-de-dinossauro-levado-ilegalmente-do-brasil/. Acesso em 8/8/2022.)

(Representação do dinossauro *Ubirajara jubatus*, Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ubirajara_jubatus. Acesso em 8/8/2022.)

a) O *Ubirajara jubatus* é um dinossauro que se destacava por seus adornos com elaboradas estruturas tegumentares. A espécie possuía monofilamentos delgados (uma forma rudimentar de penas) associados à base do pescoço – que aumentavam em comprimento ao longo da região dorsal – bem como prolongamentos semelhantes a fitas que presumivelmente emergiam dos ombros. Cite e explique uma possível importância dessas estruturas que possa ser associada ao sucesso evolutivo da espécie.

b) A história da Bacia do Araripe começa durante a fragmentação do supercontinente Gondwana. A Bacia do Araripe representa um dos principais afloramentos que permite o estudo dos fósseis do Cretáceo. Defina a deriva continental. Explique como fósseis encontrados na Bacia do Araripe podem auxiliar na comprovação da existência do supercontinente Gondwana.

Resposta Esperada

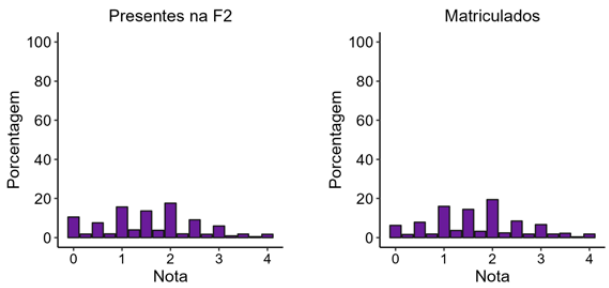
a) A presença de elaboradas estruturas tegumentares pode ser importante enquanto elemento de exibição, com a função de cortejar parceiras sexuais para garantir a reprodução e a continuidade da espécie. Outra possível importância pode estar relacionada à termorregulação, pois as estruturas tegumentares poderiam auxiliar na manutenção do calor ou na dispersão de calor, dependendo da posição das estruturas.

b) Deriva continental é uma teoria que afirma que, no passado, as terras emersas do planeta formavam um único bloco continental, denominado Pangeia. Esse supercontinente, devido ao movimento das Placas Tectônicas, fragmentou-se várias vezes até proporcionar a configuração atual dos continentes. Se a história da Bacia do Araripe começa na fragmentação do supercontinente Gondwana, a ocorrência de fósseis da mesma espécie, em um mesmo período geológico, nesse sítio e em qualquer região da África, serviria como uma evidência da existência de Gondwana, pois a América do Sul e a África estavam próximas antes da fragmentação.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,56	0,96	0,89	0,67	0,67	0,56
Matriculados	1,67	0,94	0,97	0,66	0,70	0,56

Distribuição das notas da questão 09



QUESTÃO 10

Considerando os trechos selecionados da música "Alma" de Zélia Duncan, responda às perguntas.

Alma
Deixa eu ver sua alma
A epiderme da alma
Superfície

Alma
Deixa eu tocar sua alma
Com a superfície da palma
Da minha mão
Superfície
[...]

Alma
Como um reflexo na água
Sobre a última camada
Que fica na
Superfície
[...]

Lisa, que me alisa
Seu suor, o sal que sai do Sol
Da superfície
Simples, devagar, simples

a) Do ponto de vista morfológico ou funcional, cite dois termos associados à pele que constam nos trechos da música. Justifique sua resposta.

b) A radiação ultravioleta emitida pelo Sol (RUV) é um dos fatores ambientais que influenciam na função e na sobrevivência de muitos tipos celulares. Há evidências crescentes de que a exposição à RUV durante o dia – particularmente pela manhã – é benéfica para a saúde.
Explique como a exposição à RUV participa da formação do tecido ósseo. Considerando esse processo, cite uma possível consequência da baixa exposição à RUV para a saúde humana.

Resposta Esperada

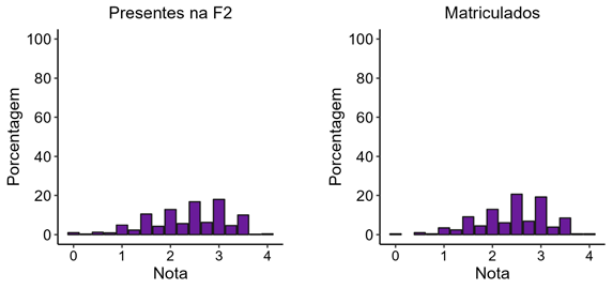
a) Os termos morfológicos ou funcionais que podem ser considerados são: superfície, lisa ou ainda última camada, suor, sal e epiderme. A epiderme reveste a superfície externa do corpo humano, essa última camada de células é estratificada e justaposta, formada por células pavimentosas lisas. A pele também possui glândulas produtoras de suor, líquido composto principalmente de água e sais minerais, com importância para a regulação térmica do corpo.

b) A RUV emitida pelo sol é importante para a produção de vitamina D. A vitamina D é especialmente importante na absorção de cálcio pelo intestino e consequentemente na regulação das funções osteoblásticas, atuando na calcificação da matriz óssea. Como possível consequência da baixa exposição à RUV para saúde humana, pode-se citar o raquitismo e a osteoporose.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,36	0,79	1,47	0,48	0,89	0,47
Matriculados	2,41	0,72	1,52	0,43	0,90	0,45

Distribuição das notas da questão 10



QUESTÃO 11

Sancionada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) previa eliminar lixões a céu aberto no país, aumentar os índices de reaproveitamento dos resíduos recicláveis e responsabilizar os grandes produtores de lixo. Porém, em 2019, dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil relevaram que 40% do lixo foi descartado incorretamente em aterros controlados ou lixões a céu aberto.
(Fonte: https://abrelpe.org.br/panorama/. Acesso em 10/10/2022.)

a) Cite e explique dois benefícios para o meio ambiente e/ou para a saúde humana que tornam mais adequados para o descarte de resíduos sólidos os aterros sanitários do que os aterros controlados e lixões a céu aberto.

b) O Protocolo de Kyoto foi um marco no compromisso mundial sobre as alterações climáticas, sendo substituído pelo Acordo de Paris, em vigor desde 2016. Indique o principal gás produzido pela decomposição do lixo orgânico e explique uma forma de utilizá-lo favoravelmente aos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. Indique o nome do processo realizado pelas bactérias para a decomposição da matéria orgânica e obtenção de energia na ausência de oxigênio.

Resposta Esperada

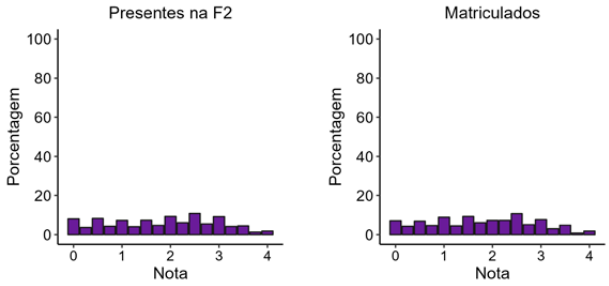
a) Os aterros sanitários possuem impermeabilização do solo, o que reduz a possibilidade de contaminação dos lençóis freáticos ou do solo pelo chorume (líquido poluente que resulta da decomposição de matéria orgânica). Nos aterros sanitários, camadas alternadas de lixo são cobertas com terra e compactadas, dificultando a proliferação de vetores de doenças e pragas.

b) O principal gás produzido é o metano. O Acordo de Paris visa a reduzir a emissão de gases de efeito estufa; assim, uma forma adequada de usar o metano seria como fonte sustentável na produção de energia. O nome do processo realizado é decomposição anaeróbia.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,83	1,09	0,71	0,53	1,12	0,73
Matriculados	1,79	1,06	0,70	0,54	1,09	0,70

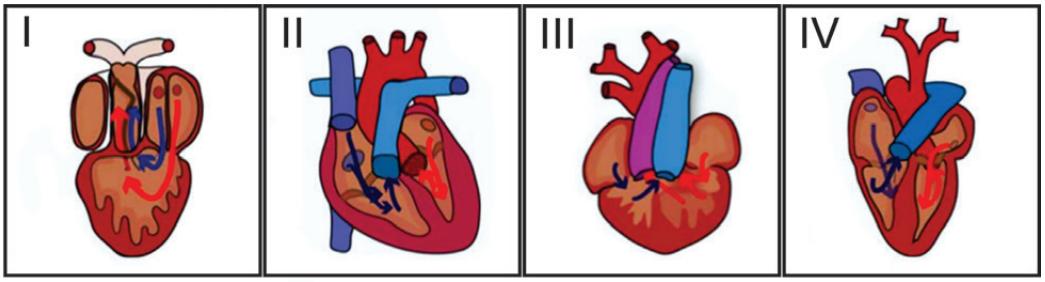
Distribuição das notas da questão 11



QUESTÃO 12

O primeiro órgão semelhante ao coração surgiu em nossa história biológica há mais de 500 milhões de anos e passou por muitas mudanças.

a) Complete a tabela do quadro de resolução com a indicação da classe de animal vertebrado que apresenta a estrutura do coração correspondente ao esquematizado pelas figuras de I a IV.



Legenda: → sangue com alta pressão parcial de O_2.
→ sangue com baixa pressão parcial de O_2.

(Fonte: KLEYTE, A. L. *et al*. Birth Defects Res Part C-Embryo Today-Rev. *Hoboken*, 102 (3), p. 319–323, set. 2014.)

b) O surgimento do coração de quatro câmaras e suas subestruturas subjacentes foi um evento crítico na evolução dos vertebrados. Indique um benefício do coração com ventrículos totalmente divididos e associe esse benefício com a rápida expansão e sucesso dos mamíferos.

CLASSE
I -
II -
III -
IV -

Resposta Esperada

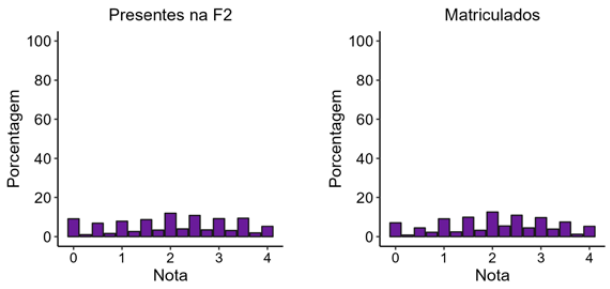
a) I-anfíbio, II-mamífero, III-réptil e IV-ave.

b) Como um benefício do coração com ventrículos totalmente divididos, podemos indicar a completa separação do sangue com alta pressão parcial de oxigênio do sangue com baixa pressão parcial de oxigênio. Isso possibilita uma maior eficiência na oxigenação das células e dos tecidos, necessária para suportar uma maior taxa metabólica e a manutenção da temperatura corporal (endotermia). Essa característica é associada à rápida expansão e sucesso dos mamíferos.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,03	1,17	1,02	0,71	1,00	0,68
Matriculados	2,07	1,10	1,05	0,67	1,02	0,66

Distribuição das notas da questão 12



QUESTÃO 13

O crescimento e o desenvolvimento das plantas são dependentes dos hormônios vegetais. A seguir, situações dependentes da presença e da localização de hormônios vegetais são apresentadas nas figuras 1 e 2. Na figura 2, plantas dos grupos controle e tratamento são idênticas no tempo t1 e houve a remoção do ápice caulinar entre t1 e t2 no grupo tratamento.

Figura 1

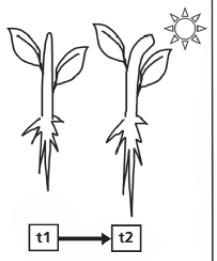
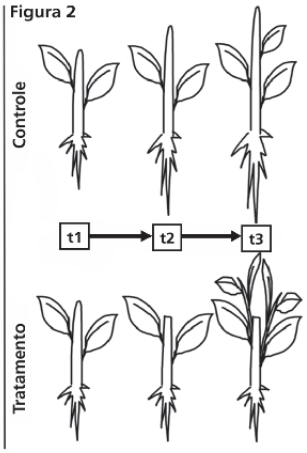


Figura 2



Resposta Esperada

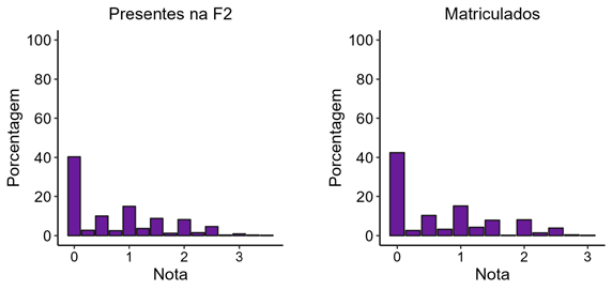
a) **(2 pontos)**
O fenômeno observado é o fototropismo positivo, em que a planta cresce em direção à luz. Há a migração da auxina para a região não iluminada (lado oposto à fonte de luz), ocasionando expansão celular desigual entre as porções iluminadas e não iluminadas e a consequente curvatura. Como a auxina é sintetizada no ápice caulinar, a remoção do ápice caulinar – indicada na figura 2 no tempo t2 – impede que a auxina seja produzida e então translocada para as raízes, inibindo, assim, o crescimento radicular.

b) **(2 pontos)**
A remoção do ápice caulinar – indicada na figura 2 no tempo t2 – elimina a fonte de auxina, responsável por manter as gemas laterais dormentes. Por sua vez, essas são estimuladas a brotar pela citocinina produzida nas raízes. Dessa forma, a ramificação da planta – indicada na figura 2 no tempo t3 – é ocasionada pela redução da relação auxina/citocinina nas gemas laterais.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	0,78	0,84	0,60	0,58	0,19	0,39
Matriculados	0,72	0,79	0,57	0,57	0,15	0,35

Distribuição das notas da questão 13

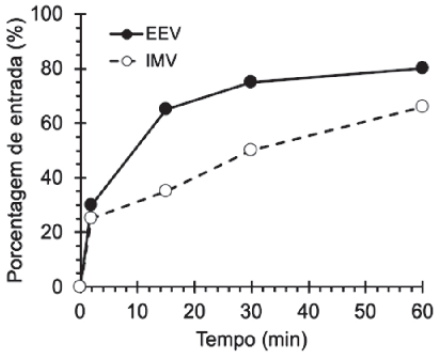


QUESTÃO 14

A varíola dos macacos é uma zoonose transmitida pelo vírus *monkeypox*, um vírus de DNA de fita dupla. A transmissão ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. O diagnóstico da varíola dos macacos é feito por exames moleculares que confirmam a presença do DNA viral em amostras humanas de lesões cutâneas ou mucosas.
(Adaptado de https://bvsms.saude.gov.br/02-6-variola-dos-macacos/. Acesso em 28/8/2022).

a) O exame de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) convencional baseia-se na amplificação do DNA em três etapas sequenciais: desnaturação, anelamento ou hibridização, e extensão ou polimerização. Explique as três etapas do exame de PCR convencional para a detecção do DNA viral.

b) Durante a formação dos vírus da família do *monkeypox*, duas formas infectantes com o mesmo DNA de fita dupla são produzidas pela célula hospedeira: o vírus maduro intracelular (IMV) e o vírus envelopado extracelular (EEV). A membrana das cisternas do complexo de Golgi faz parte apenas do envoltório do EEV. A figura ao lado apresenta os resultados de um experimento de infecção de células em que foi adicionado o mesmo número de partículas virais, e foi analisada a porcentagem de entrada, em função do tempo, das formas IMV e EEV. Considerando os dados apresentados, indique a forma viral com maior capacidade de infecção. Justifique a sua resposta. Cite um mecanismo de liberação para cada forma viral da célula hospedeira.



(Adaptado de LOCKER, J. K. *et al. Mol Biol Cell.* Bethesda, 11, p. 2497-2511,

Resposta Esperada

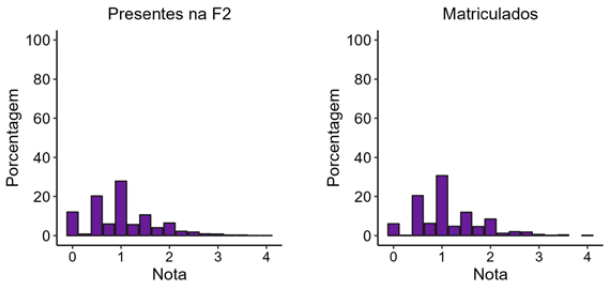
a) A desnaturação consiste na etapa de elevação da temperatura para que as duas cadeias em hélice do DNA se abram. Na etapa seguinte de anelamento, sequências específicas (primers) se ligam às sequências complementares do DNA na região que se pretende amplificar. Finalmente, durante a etapa de extensão, a taq/DNA polimerase promove a inserção das bases nitrogenadas nas cadeias simples do DNA desnaturado, formando uma nova fita dupla de DNA. Essas etapas são repetidas para promover a amplificação do DNA de interesse, com os fragmentos de DNA sendo duplicados a cada ciclo.

b) A forma EEV possui maior capacidade de infecção celular comparada à IMV, pois se observa maior velocidade e maior porcentagem de entrada do vírus na célula. A IMV pode ser liberada durante a lise da célula hospedeira, enquanto a EEV pode ser liberada, por exocitose, a partir de fusão da sua membrana externa com a membrana plasmática celular.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,02	0,69	0,14	0,31	0,89	0,54
Matriculados	1,12	0,67	0,16	0,35	0,96	0,50

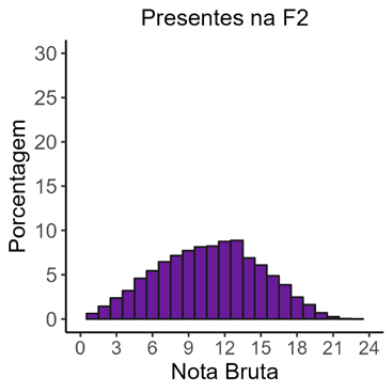
Distribuição das notas da questão 14

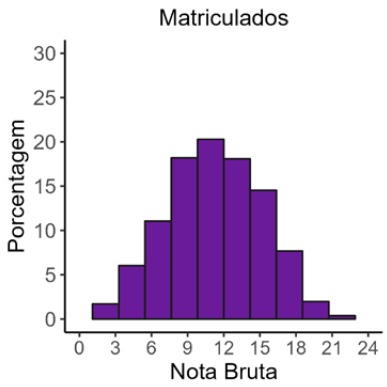


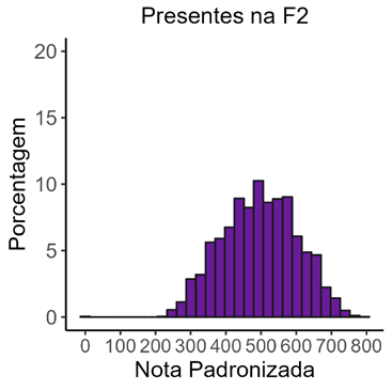
Interdisciplinar

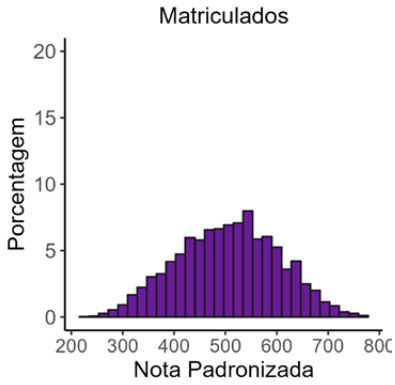
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





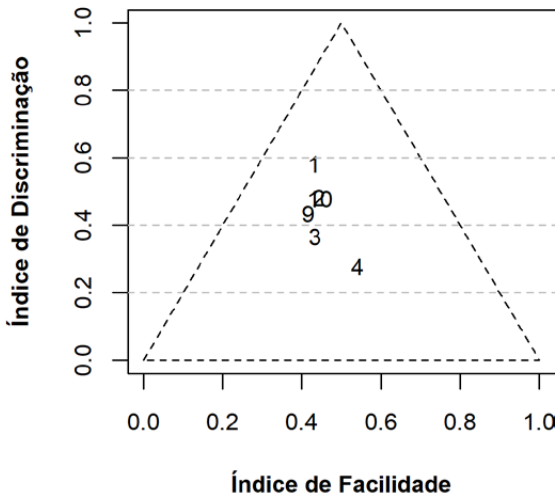




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	11613	10,8	4,2
Matriculados	2642	11,2	3,9

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Q07_ING	1,78	1,06	0,93	0,73	0,85	0,59	1,87	1,02	0,98	0,73	0,90	0,57
Q08_ING	1,73	0,93	1,02	0,48	0,71	0,62	1,81	0,89	1,06	0,46	0,76	0,61
Q07_CH	1,72	1,15	0,90	0,63	0,82	0,74	1,75	1,12	0,91	0,62	0,84	0,72
Q08_CH	2,17	0,83	1,09	0,48	1,07	0,56	2,26	0,81	1,14	0,47	1,12	0,55
Q09_CN	1,78	1,02	1,11	0,61	0,67	0,57	1,80	1,02	1,12	0,60	0,68	0,56
Q10_CN	1,66	1,02	0,88	0,69	0,78	0,52	1,73	0,99	0,91	0,67	0,83	0,51



QUESTÃO	IF	ID
Q07_IN	0,431	0,583
Q08_IN	0,444	0,483
Q07_CH	0,433	0,367
Q08_CH	0,542	0,278
Q09_CN	0,416	0,436
Q10_CN	0,445	0,480

Prova Interdisciplinar com Inglês

QUESTÃO 07 (IN)

Leia o texto e responda, em português, às questões.

Glass impacts in our lives in myriad ways. To celebrate its pivotal role in moving us towards a more sustainable future and how it supports the evolution of a fairer society, the United Nations has declared 2022 to be the International Year of Glass. Alicia Durán, President of the International Commission on Glass, highlights its importance in the delivery of COVID-19 vaccines: "Glass is vital in making sure we can preserve these vaccines". That is because glass does not leach chemicals into the vaccine, nor does it alter the chemistry of the drug.
Being 100% recyclable and inherently sustainable, glass can be infinitely melted and reformed. Melting glass requires considerable energy to reach the necessary high temperatures (>1500°C) and, currently, 95% of all glass melting uses fossil fuels, mostly natural gas or heavy oil. Melting soda-lime-silica glass from raw materials requires a theoretical energy of about 2.6 MJ/kg. When only cullet* is used instead of raw materials, this is reduced to 1.9 MJ/kg.

*cullet: recycled broken or waste glass used in glassmaking

(Adaptado de: https://www.saint-gobain.com/en/magazine/why-2022-international-year-glass, acessado em 14/10/2022; DURÁN, Alicia; PARKER, John M. (Eds.). *Welcome to the Glass Age*. Madri: Editorial CSC, 2022.)

a) Por que o material abordado no texto foi escolhido pelas Nações Unidas como o material do ano de 2022? Cite duas razões que reforçam a relevância desse material na entrega das vacinas contra COVID-19.

b) Um forno é usado para produzir o material descrito acima. Nesse forno, já em operação, são adicionados insumos para produção de uma massa $m = 36$ kg do referido material, de forma que tais materiais sejam fundidos em um intervalo de tempo $\Delta t = 2$ horas. Para isso, é necessário que haja um aumento na potência fornecida ao forno. Sem considerar qualquer nova perda de calor pelo forno, calcule a diferença entre os aumentos de potência para as duas seguintes situações: i) se o insumo for 100% composto por material reciclado (100% *glass*), ii) se o insumo não contiver material reciclado (100% *raw materials*). Além disso, em qual situação o consumo de potência é menor?

Resposta Esperada

a) O texto aborda os diversos impactos do vidro para a sociedade. Assim, a Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2022 como o ano do vidro, pois este material nos impulsiona a um futuro mais sustentável e embasa a evolução de uma sociedade mais justa. Este material foi especialmente relevante em 2022 na entrega das vacinas contra COVID-19, já que o vidro não libera substâncias químicas na vacina e também não altera a composição química da droga.

b) b) A energia necessária para produzir 1 quilograma de vidro usando matéria prima sem qualquer material reciclado é 2,6 MJ. No caso do vidro produzido unicamente a partir de material reciclado, a energia é 1.9 MJ/kg. A diferença por quilograma é de (2,6 – 1,9) MJ/kg = 0.7 MJ/kg. Para a produção de 36 kg de vidro, a diferença entre os dois métodos é E = (0.7 MJ/kg) x 36 kg = 25,2 MJ. O tempo para produção dessa massa de vidro é t = 2 horas = 7200 s, assim:

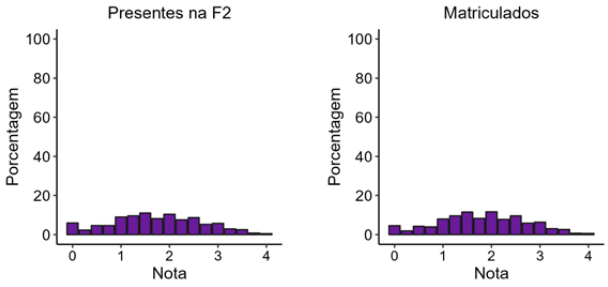
$$\Delta P = \frac{E}{\Delta t} = \frac{((2{,}6 - 1.9) \times 10^6 \text{ J/kg}) \times 36 \text{ kg}}{2 \text{ h} \times 3600 \text{ s/h}} = 3500 \text{ W}$$

O consumo de potência é menor quando se trata do material reciclado (cullet).

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,73	0,93	1,02	0,48	0,71	0,62
Matriculados	1,81	0,89	1,06	0,46	0,76	0,61

Distribuição das notas da questão 07 (IN)



QUESTÃO 08 (INGLÊS)

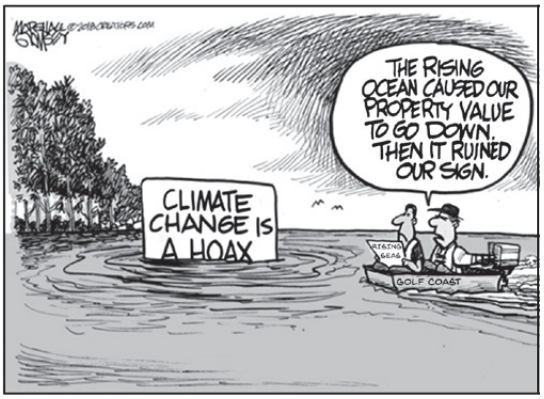
Leia os dois textos a seguir e responda, em português, às questões.

Texto A

The heat generated by humans is altering the earth's weather through an increase in temperature, which leads to sea level rise. This increases the threat of extreme weather events, such as hurricanes. To reduce the risk of such events in the future, communities can bolster their resilience to the impacts of hurricanes by:

- Preserving coastal wetlands, dunes, and reefs to absorb storm surge.
- Improving beaches infrastructure that affords coastal protection, such as seawalls.
- Encouraging residents in areas that have had historically low hurricane risk to buy flood insurance.
- Preparing directly prior to a storm's arrival by boarding windows, clearing property of potential flying debris, and having an evacuation plan.

Texto B



a) Cite um efeito do aquecimento global citado tanto no texto A quanto no texto B e indique o fenômeno meteorológico extremo abordado no texto A. Em seguida, explique por que os dizeres da placa maior, na charge, evidenciam uma contradição.

b) Aponte uma condição da atmosfera e uma condição do oceano relacionadas à gênese do fenômeno meteorológico abordado no texto A. Cite, ainda com base no texto A, uma medida individual e uma medida coletiva através das quais as comunidades podem se tornar mais resilientes frente aos eventos climáticos extremos.

Transcrição dos textos:
Placa menor, dentro do barco: RISING SEAS
Barco: GOLF COAST
(https://theweek.com/cartoons/811037/editorial-cartoon-gulf-coast-climate-change-hoax-rising-ocean-levels-property-value-decline. Acesso em 29/08/2022.)

Resposta Esperada

a) Inicialmente, o candidato deveria compreender que a questão cobrava a relação entre os textos A e B. Ambos citam o aumento do nível do mar como um efeito do aquecimento global. Esse fato tem levado a um aumento de fenômenos extremos, e um exemplo citado no texto A são os furacões ("This increases the threat of extreme weather events, such as hurricanes"). Para responder à segunda parte da questão, o candidato deveria analisar, no texto B, a relação entre elementos verbais ("Climate change is a hoax"; "The rising ocean caused our property value to go down") e não-verbais (a grande quantidade de água na imagem, que ilustra o aumento dos oceanos e que fez com que a placa ficasse submersa). Portanto, a afirmação "mudança climática é uma farsa" é contraditória porque os outros elementos da imagem ratificam a existência e os efeitos dessas mudanças.

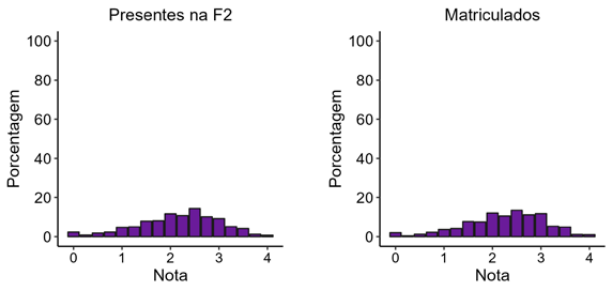
b) Uma condição do oceano relacionada à formação de furacões é a temperatura da água do mar, que deve ser quente e estar acima de 27^0C; uma condição da atmosfera é o fato de que furacões ocorrem em zonas de baixa pressão atmosférica.

Para responder à segunda parte da questão, o candidato precisaria, inicialmente, identificar quais medidas citadas no texto B eram de ordem individual e quais eram coletivas. Feito isso, seria preciso citar uma de cada. De acordo com o texto, as comunidades podem se tornar mais resilientes frente a fenômenos climáticos extremos a partir de medidas individuais, tais como: os residentes podem comprar seguros contra enchentes; podem se preparar para uma tempestade reforçando suas janelas, limpando o terreno para descartar possíveis detritos e tendo um plano de evacuação. Já as medidas coletivas incluem a preservação de pântanos, dunas e recifes para absorver o impacto de tempestades; o reabastecimento de praias e a melhoria da infraestrutura da proteção costeira.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	2,17	0,83	1,09	0,48	1,07	0,56
Matriculados	2,26	0,81	1,14	0,47	1,12	0,55

Distribuição das notas da questão 08 (IN)



Prova Interdisciplinar com Ciências Humanas

QUESTÃO 07 (CH)

Texto 1

(Mar Flores, Pueblos – Disponível em @collage_mar_y_flores)

Texto 2

Eu sou apenas um rapaz latino-americano / Sem dinheiro no banco, / Sem parentes importantes, e vindo do interior / Mas sei que tudo é proibido, /aliás, eu queria dizer / Que tudo é permitido (...)

(Belchior, Apenas um rapaz latino-americano. Alucinações, 1976.)

Texto 3

A América Latina padece da falta de uma expressão unânime que compreenda a todas as nações situadas ao sul do Rio Bravo e que se estendem pelo vasto continente até a Patagônia e a Terra do Fogo.

(Adaptado de DE LA TORRE, Víctor Raúl Haya. El problema historico de Nuestra America. Amauta, Lima, p. 20, fevereiro de 1928.)

"O Brasil faz parte da identidade latino-americana". A partir da leitura dos textos e de seus conhecimentos, justifique essa afirmação, apresentando um aspecto econômico e outro cultural como parte de sua resposta.

a) O texto 1 é uma releitura da obra "América invertida", de 1943, criada pelo uruguaio Joaquín Torres García.

b) A obra original é o mapa ao fundo. Como a obra original dialoga com a produção de certo imaginário latino-americano das

Resposta Esperada

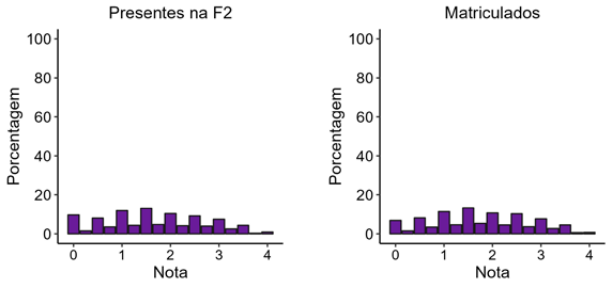
a) O Brasil faz parte de uma identidade latino-americana, pois o país está ligado a nações que compartilham (como aspecto cultural) histórias coloniais de exploração (desde o catolicismo, a mestiçagem, o racismo etc.) – como afirma Mignolo – e de uma história recente com governos ditatoriais.Do ponto de vista econômico, somos agroexportadores, com latifúndios, além de o Brasil estar situado num mesmo bloco econômico na atualidade, o Mercosul. Era possível fazer referência ao texto de Belchior, em que o jovem assume ser um rapaz latino-americano sem dinheiro, familiares importantes ou cultura urbana. O Brasil também compartilha com diferentes países da América Latina a identidade cultural marcada pela presença de populações originárias, afrodescendentes, suas práticas, históricas e formas de resistência.

b) No Uruguai, o artista Torres García celebrou uma inversão crítica do mapa-múndi, na obra "América Invertida", de 1943, colocando o sul global, historicamente deslegitimado e explorado, como centro de visibilidade e projeção imaginária. Tal obra representa um rompimento com uma hegemonia artística europeia e do hemisfério norte, pois o artista deseja reafirmar a arte tipicamente latino-americana. De qualquer forma, a obra original pensava uma homogeneidade da cultura do continente e a caravela aportando no Uruguai mostrava-o como centro irradiador. Entre os anos de 1960 e 1970, diferentes países da América Latina passaram por processos políticos violentos e vivenciaram golpes e crises econômicas, regimes populistas, autoritários, antidemocráticos e ditaduras militares, que aprofundaram as experiências compartilhadas. Na releitura de 2022, o continente ganha cores, vegetação e a população indígena com suas reivindicações, mostrando ideais de diversidade, multiculturalidade e resistência dos povos nativos.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,66	1,02	0,88	0,69	0,78	0,52
Matriculados	1,73	0,99	0,91	0,67	0,83	0,51

Distribuição das notas da questão 07 (CH)



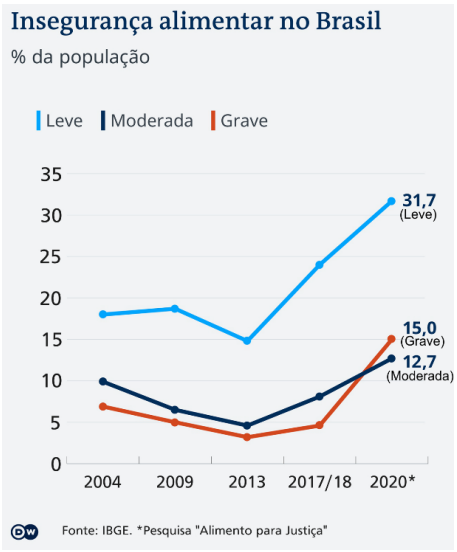
QUESTÃO 08 (CH)

"Acontece, porém, que a verdade sobre a fome incomoda os governos e fere as suscetibilidades patrióticas e, por isso mesmo, são frequentemente vedadas ao grande público, pelas respectivas censuras políticas. (...) Será a calamidade da fome um fenômeno natural, inerente à própria vida, uma contingência irremovível como a morte? Ou será a fome uma praga social criada pelo próprio homem?"

(CASTRO, Josué de. Geopolítica da Fome. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 2ª ed., 1953.)

"Vivemos em um país que produz muito alimento e tem muita gente passando fome. Para além do escândalo ético, isso é uma aberração em termos de organização econômica e social. No plano moral, beira o criminoso: são 33 milhões de pessoas famintas, enquanto exportamos e produzimos mais de três quilos, só de grãos, por pessoa por dia."

(DOWBOR, Ladislau. Fome, uma decisão política e corporativa. In: CAMPELLO, Tereza; BORTOLETTO, Ana Paula (orgs.). Da fome à fome: diálogos com Josué de Castro. São Paulo: Elefante, 2022, p. 181.)



a) Para Josué de Castro, há poucos debates sobre a fome. Por que a questão da fome é ocultada dos debates contemporâneos? A insegurança alimentar é uma questão moral e política? A partir dos textos, justifique suas respostas.

b) Cite um aspecto histórico e um social que explicam a existência da fome no Brasil. Analise, a partir do gráfico, o que houve com a questão da insegurança alimentar no país, desde o início do século XXI.

Resposta Esperada

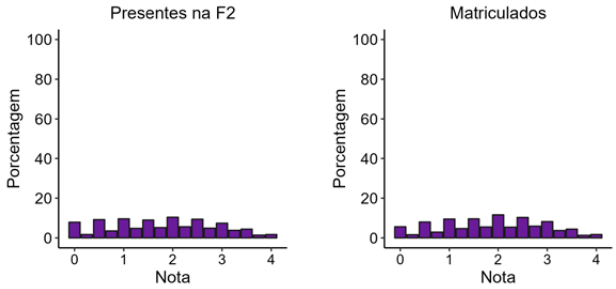
a) Josué de Castro mostrou como o problema da fome foi ocultado da esfera pública por afetar negativamente a legitimidade dos Estados e de seus governantes sendo, portanto, uma questão política. Mostrar a fome afetaria a imagem e a identidade nacional, ferindo ainda a visão patriótica. A invisibilidade da fome é também uma questão moral criminosa, já que ela afeta, por exemplo na atualidade brasileira, um contingente de 33 milhões de pessoas, tendo o país retornado ao Mapa da Fome da ONU — sem, no entanto, que medidas efetivas de combate sejam tomadas pelo Estado (o que mostra como também se trata de uma questão política) —, mesmo sendo um grande exportador de alimentos. A segurança alimentar é um direito e a fome atenta contra a vida e contra condições dignas de sobrevivência.

b) Pode-se citar, como aspectos históricos e sociais que contribuíram para a existência da fome do Brasil, na longa duração: a ausência de políticas de distribuição de terras (desde a colônia, passando pelo império e a Lei de Terras, por exemplo, até a ausência de reforma agrária efetiva em tempos republicanos); a concentração de terras para monoculturas de exportação; as migrações massivas campo-cidade que afastaram as comunidades das culturas de subsistência; a ausência de políticas de assistência social até o início do século XXI. A análise do gráfico mostra como a insegurança alimentar diminuiu no Brasil, por meio de políticas assistenciais do governo Lula. A situação volta a piorar a partir de 2013, momento de conturbado conflito político, seguido do Impeachment de Dilma Rousseff. Percebe-se o aumento vertiginoso da fome em 2017/2018, com o governo de Jair Bolsonaro, com cortes em programas sociais e nos incentivos à agricultura familiar, além de má gestão na pandemia de covid-19 no Brasil, resultando em carestia de gêneros alimentares, altos níveis de desemprego, ataque a direitos trabalhistas.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,78	1,06	0,93	0,73	0,85	0,59
Matriculados	1,87	1,02	0,98	0,73	0,90	0,57

Distribuição das notas da questão 08 (CH)



Prova Interdisciplinar com Ciências da Natureza

QUESTÃO 09 (CN)

Após analisar os resultados de um exame, o médico faz um breve resumo para sua paciente:

— "O resultado do seu HDL foi de 55 mg/dL e seu LDL foi de 135 mg/dL".

— "E isso é ruim ou bom, doutor?", pergunta a paciente.

— "No seu caso, considerando que você é uma mulher que tem 20 anos, e que seu índice de massa corporal (IMC) é de 30 kg/m², o limite utilizado como referência para HDL é de aproximadamente 40 mg/dL, e para o LDL é de 100 mg/dL", responde o médico.

Em relação a este diálogo fictício, responda às questões a seguir.

a) Que tipo de exame o médico está comentando com sua paciente? Descreva o significado das siglas HDL e LDL, e aponte o órgão responsável por remover o HDL e o LDL do organismo.

b) Considerando que a dieta desta paciente é majoritariamente composta por proteínas, lipídios e açúcares, que dieta o médico deveria recomendar-lhe tendo em vista os resultados de seu exame e de seu IMC? Justifique sua resposta.

Dado: O IMC é uma métrica adotada pela OMS para classificar questões de saúde relacionadas ao peso, tais como desnutrição e obesidade. O resultado do cálculo indica a faixa em que o indivíduo se encontra, considerando-se a classificação ao lado.

Classificação	IMC
Abaixo do peso	< 18,5 kg/m²
Peso normal	18,5 a 24,9 kg/m²
Acima do peso	25,0 a 29,9 kg/m²
Obesidade grau I	30,0 a 34,9 kg/m²
Obesidade grau II	35,0 a 39,9 kg/m²
Obesidade grau III	> 40 kg/m²

Resposta Esperada

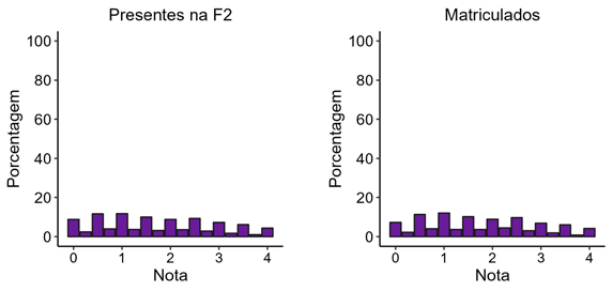
Para responder ao item a da questão, o candidato deveria identificar que o diálogo em questão aborda um exame de sangue, também conhecido como exame de perfil lipídico, que avalia os níveis de colesterol no sangue. O diálogo apresenta informações que permitiram ao candidato inferir tal resposta, como as unidades de medida em mg/dL, comumente utilizadas para medir substâncias no sangue, e os limites de referência para os níveis de HDL e LDL. Estas informações poderiam ser obtidas diretamente pela experiência cotidiana, uma vez que provavelmente todos os candidatos já tiveram que fazer um exame de sangue deste tipo. Embora as siglas HDL e LDL tenham como significado exato os termos "lipoproteína de alta e baixa densidade" (do inglês, high-density lipoprotein e low-density lipoprotein), respectivamente, a questão não solicitava uma definição, mas uma descrição de seus significados. Assim, esperava-se que o candidato associasse o HDL ao "colesterol bom", que remove o excesso de colesterol das artérias e leva de volta ao fígado para ser processado e eliminado, enquanto o LDL é o "colesterol ruim", que transporta o colesterol para outras partes do corpo, podendo levar ao acúmulo de colesterol nas artérias e aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Por fim, o candidato deveria reconhecer que o fígado é o órgão responsável por remover tanto o HDL quanto o LDL do organismo – o que poderia ser feito de forma direta para o candidato que entendesse a função das lipoproteínas.

A resposta esperada para o item b exigia que o candidato interpretasse os limites de referência fornecidos no diálogo e compreendesse o papel dos macronutrientes citados numa dieta alimentar, e, a partir daí, inferir como o excesso/redução de um deles pode levar ao quadro apresentado no diálogo. A partir das informações do texto e do significado do que é o LDL, era possível concluir que o LDL está acima do normal e que, portanto, é necessário abaixar o LDL para, pelo menos, 100 mg/dL, o que pode ser atingido diminuindo o consumo de lipídios (gorduras) e açúcares. De forma similar, esperava-se que o candidato concluísse que era desejável aumentar ou pelo menos manter o HDL acima do limiar de 40 mg/dL; para isso, é necessária uma dieta moderada de proteínas. Embora não obrigatória, a resposta também poderia considerar o aumento do consumo de alimentos ricos em fibras, comumente propagado pelo senso comum, como estratégia para reduzir o LDL.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,72	1,15	0,90	0,63	0,82	0,74
Matriculados	1,75	1,12	0,91	0,62	0,84	0,72

Distribuição das notas da questão 09 (CN)



QUESTÃO 10 (CN)

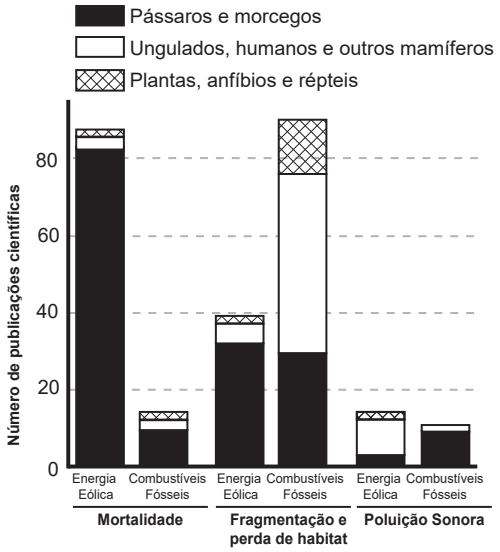
A energia eólica tem sido apontada como uma das principais alternativas para a geração de energia limpa. No Brasil, esta fonte de energia representa aproximadamente 10% da matriz energética do país. A potência *P* gerada num parque eólico depende da velocidade do ar, v, e da área total de pás dos aerogeradores no parque, *A*, de forma que

$$P = \frac{1}{2}\rho A v^3$$

onde ρ representa a densidade do ar.

a) Considere dois locais possíveis para a instalação de um parque eólico: o local A, onde a velocidade média do vento é de 7,5 m/s, comportando 10 aerogeradores com 3 pás de 60 m de comprimento cada; e o local B, onde a velocidade média do vento é de 6,0 m/s, comportando 10 aerogeradores com 3 pás, no mesmo formato dos aerogeradores do local A, porém com 75 m de comprimento cada. Com o objetivo de obter maior potência energética, qual dos dois locais você indicaria? Explique sua escolha.

b) A figura ao lado mostra a quantidade de estudos relativos aos impactos da geração de energia eólica e de combustíveis fósseis. Considerando que a quantidade de publicações científicas reflete o impacto dos problemas causados ao meio ambiente, aponte três desvantagens ambientais da geração de energia eólica, dispondo-as em ordem de relevância, sendo 1 a mais importante e 3 a menos importante. Explique como essas desvantagens impactam o meio ambiente.



(Figura modificada a partir de JONES et al., BioScience, vol. 65, 2015.)

Resposta Esperada

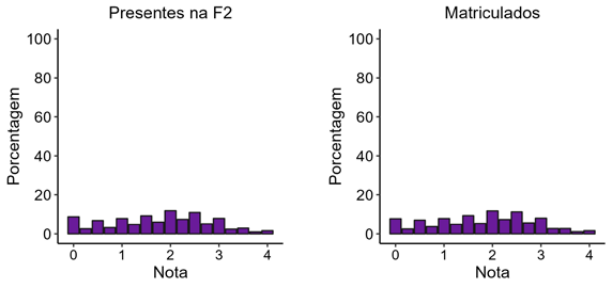
Para resolver o item a da questão 10, era necessário que o candidato compreendesse, a partir da equação presente no enunciado, que a velocidade do vento tinha uma relevância maior do que o comprimento das pás para a geração de potência em um parque eólico. Isso ocorre porque a potência está diretamente relacionada à velocidade do vento elevada ao cubo, enquanto a área, que é a grandeza afetada pelo comprimento das pás (pois quanto maior o comprimento maior será a área total), tem uma relação apenas linear. Portanto, o local com a maior velocidade média seria capaz de gerar a maior potência, o que era o caso do local A entre as duas opções.

Para responder ao item b, era necessário que o candidato percebesse que a informação crucial era o número total de publicações científicas acerca dos impactos da energia eólica, independente da espécie apontada no gráfico. Para fins de comparação, o gráfico também apresentava dados sobre combustíveis fósseis. A resposta exigia que o candidato fosse capaz de lidar com as diferentes informações apresentadas de maneira resumida e visual, algo frequentemente encontrado em reportagens e outros meios de comunicação no dia a dia. De acordo com o gráfico, a mortalidade é a desvantagem ambiental mais relevante da geração de energia eólica, seguida pela fragmentação e perda de habitat e, por fim, pela poluição sonora. Cada uma destas desvantagens afeta diretamente os processos ecossistêmicos, e a parte final do item exigia que o candidato explicasse como as desvantagens citadas geravam impactos no meio ambiente. Por exemplo, o candidato poderia se referir à redução ou à extinção de espécies como principal impacto relacionado com a mortalidade. De forma similar, a fragmentação e perda do habitat leva, entre outras coisas, a mudanças na polinização e predação de insetos, e dispersão das sementes, o que gera a migração da biodiversidade. Por fim, a poluição sonora causada pelo movimento das pás afeta a comunicação de diversos animais que dependem do som para se comunicar e pode reduzir a qualidade de vida das pessoas, inclusive aumentando o estresse.

Desempenho dos candidatos

	Média	D.P.	Média a)	D.P. a)	Média b)	D.P. b)
Presentes na F2	1,78	1,02	1,11	0,61	0,67	0,57
Matriculados	1,80	1,02	1,12	0,60	0,68	0,56

Distribuição das notas da questão 10 (CN)

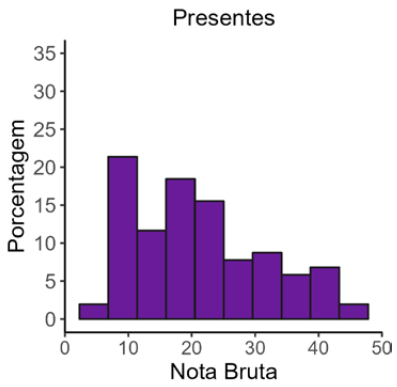


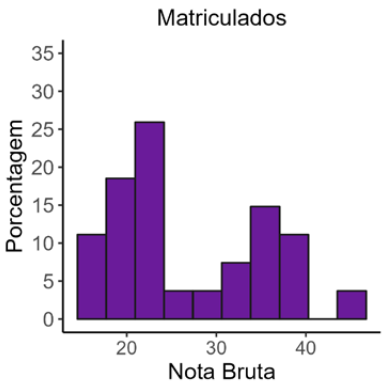
PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS

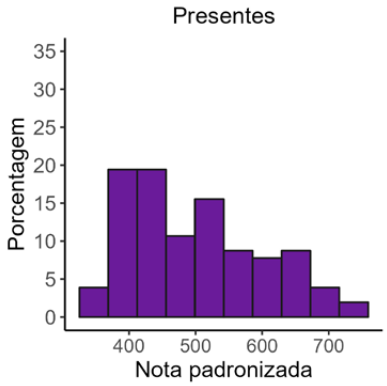
Arquitetura e urbanismo

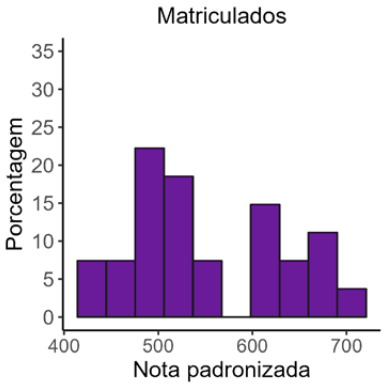
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	103	21,0	10,4
Matriculados	27	26,5	8,4

Prova de Arquitetura e Urbanismo

1. INTRODUÇÃO

As provas de habilidades específicas do curso de Arquitetura e Urbanismo foram concebidas com o intuito de observar a capacidade dos candidatos em representar diversas experiências espaciais a partir das técnicas de representação. Trata-se de um exame que busca evidenciar a habilidade dos candidatos em refletir pelo desenho a apreensão e percepção espacial em escalas variadas.

Espera-se que o aluno ingressante do curso de Arquitetura e Urbanismo possua condições mínimas de estabelecer uma conexão entre pensamento espacial abstrato e sua configuração em termos construtivos.

2. PROGRAMA

A prova de Habilidades Específicas para Arquitetura e Urbanismo vale 48 pontos. A nota é composta pela soma das notas das três partes. Cada uma das partes vale 16 pontos.

PARTE 1 (16 PONTOS) - DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO

Habilidades avaliadas:

- Noções de elementos (planos e tridimensionais) e relações espaciais;
- Noções de operações bidimensionais e tridimensionais: adição, subtração, espelhamento, clonagem, redução e ampliação, dobra, intersecção, torção, recursão;
- Noções de representação dos objetos no espaço;
- Noções de incidência de luz sobre objetos, sombra, reflexão;
- Noções de projeções e vistas.

PARTE 2 (16 PONTOS) - OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM DA CIDADE

Habilidades avaliadas:

- Capacidade de observação, compreensão e retenção na memória da paisagem e de seus elementos;
- Noções de proporção, perspectiva e ângulo de visão;
- Diagramação e enquadramento

PARTE 3 (16 PONTOS) - DESENHO E EXPRESSÃO GRÁFICA

Habilidades avaliadas:

- Noções de cores, materiais, texturas, sombra e reflexão;
- Noções de forma, figura e linguagem visual;

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

A primeira parte tem como objetivo avaliar o domínio espacial e abstrato. O enunciado apresenta uma obra do artista Waldemar Cordeiro. Ela é formada por formas de geometria elementar. Os estudantes deveriam fazer uma pequena maquete tridimensional com as formas da ilustração e desenhar vistas do modelo em perspectiva.

A segunda parte avalia a expressão em desenhos livres. Há uma citação do arquiteto britânico Simon Unwin sobre a importância das preexistências. A partir dela, a questão pede dois desenhos: no primeiro, imaginar uma casa na árvore com elementos vindos de sua memória de infância. No segundo, fazer a vista a partir dessa casa.

Os exercícios têm um apelo à criatividade, por meio da provocação sobre a obra de Cordeiro e pelas requisições de imaginar – e ampliar – memórias acerca de espaços e objetos.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

PARTE 1: DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO:

- Entendimento da proposta: respeito às exigências e uso correto do material;
- Organização visual no plano e espaço;
- Proporções;
- Volumetria;

- Perspectiva;
- Escala;
- Luz e sombra;
- Domínio do campo de trabalho (papel);
- Limpeza do trabalho;
- Expressão gráfica: clareza & e criatividade.

As demais questões, devido às suas especificidades, foram complementadas com os seguintes critérios:

PARTE 2: MEMÓRIA (PAISAGEM E ELEMENTOS)

- Capacidade de observação, compreensão e memória;
- Noção de enquadramento;
- Noção de ângulo de visão;
- Capacidade de representação da paisagem e seus elementos;
- Capacidade de análise, crítica e síntese da paisagem e seus elementos.

PARTE 3: OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO GRÁFICA

- Noção de materiais;
- Noção de texturas;
- Noção de sombra e reflexão;
- Noção de forma e figura;
- Relações espaciais: simetria, equilíbrio, ritmo, hierarquia, contraste, tensão, poluição, distribuição, limite.

5. ENUNCIADO DA PROVA

PARTE 1 – DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO (16 PONTOS)

A imagem abaixo (Fig. 1) corresponde a uma reprodução da obra Estrutura Determinada e Determinante, 1958,1 do paisagista e artista modernista brasileiro Waldemar Cordeiro. A composição 2D, formada por quadrados e triângulos, sugere possibilidades tridimensionais.

(Fig. 1 – Estrutura Determinada e Determinante, 1958, de Waldemar Cordeiro)

Utilizando a imagem fornecida na folha de papel canson em separado:

1. Recorte todas as figuras (5 quadrados e 16 triângulos).

2. Utilizando cola ou fita adesiva, organize todas as figuras em uma construção tridimensional de sua livre criação.

3. A construção pode ser apoiada em uma base quadrada de tamanho livre, feita a partir da sobra da folha de canson.

4. Com a composição terminada, desenhe, na folha de resposta, (2) duas vistas em perspectiva da sua composição. Utilize para isso grafite, valorizando os efeitos de luz e sombra.

5. Entregue apenas a folha de resposta com as (2) perspectivas. O modelo 3D você deve levar consigo.

PARTE 2 – OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM E ELEMENTOS DA PAISAGEM

QUESTÃO 2 (VALE 16 PONTOS)

Desenhe, à mão livre, em grafite, uma casa na árvore, utilizando elementos revisitados por sua memória da infância. O espaço pode ser um ambiente aberto ou fechado, mas deve ter alguma abertura para o exterior.

Técnica: grafite

PARTE 3 – DESENHO E EXPRESSÃO GRÁFICA

"A arquitetura sempre depende de coisas preexistentes. Praticamente toda a arquitetura terrestre depende do terreno usado como base, algo que costumamos considerar como inevitável. [...] Na paisagem virgem, a arquitetura pode envolver a utilização de colinas, árvores, rios, cavernas, penhascos e da brisa do mar – coisas que dizemos serem 'fornecidas pela natureza'. [...] São inúmeros os exemplos das formas como as características ou elementos naturais contribuem para a arquitetura. Eles podem ser estéticos ou intelectualmente interessantes devido à maneira como simbolizam uma relação simbiótica entre as pessoas e suas condições. [...] Diz-se que os primeiros hominídeos desceram das árvores para o chão; pois as pessoas ainda constroem casas em árvores. Além disso, desde a antiguidade, as pessoas usam as paredes das cavernas e as faces dos penhascos como lugares para a exibição de imagens – pinturas e gravuras nas paredes. Ao longo da história, as pessoas encontram maneiras de refrescar e secar suas moradias usando a brisa natural, bem como o sol para aquecê-las."1

O aproveitamento das coisas preexistentes citado por Simon Unwin evidencia a memória dos lugares que vivenciamos. A partir da citação acima são propostas as duas questões para o período da tarde:

QUESTÃO 3 (VALE 16 PONTOS)

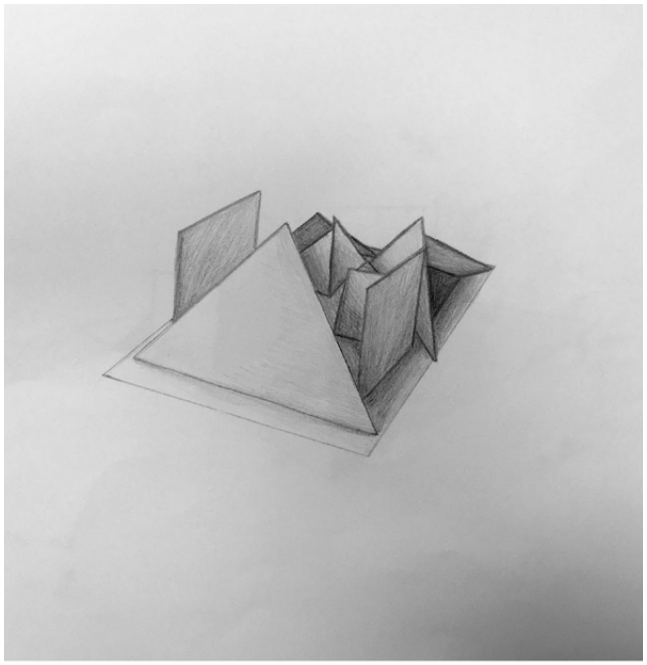
Desenhe, à mão livre, em perspectiva e em cores, a vista a partir desta casa na árvore. Pode ser uma cena natural, urbana ou mista.

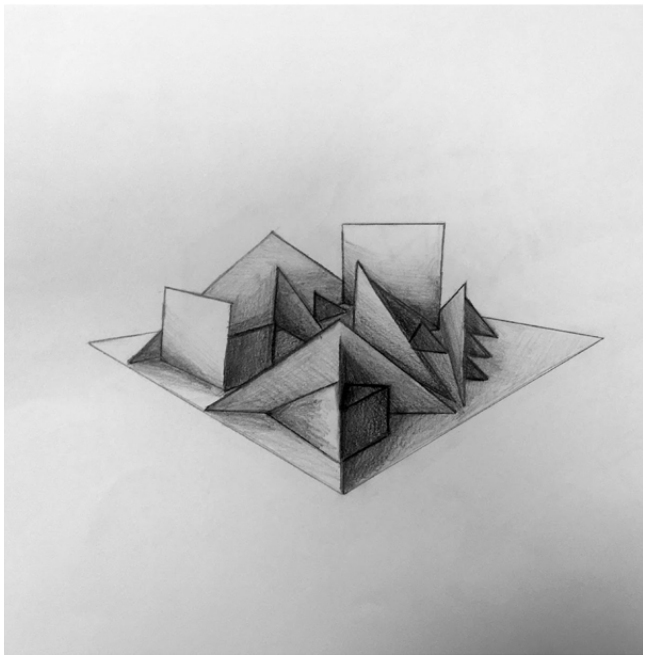
Técnica: lápis de cor e/ou canetas hidrográficas

6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

6.1 PARTE 1 - DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO (16 PONTOS)

6.1.1 EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

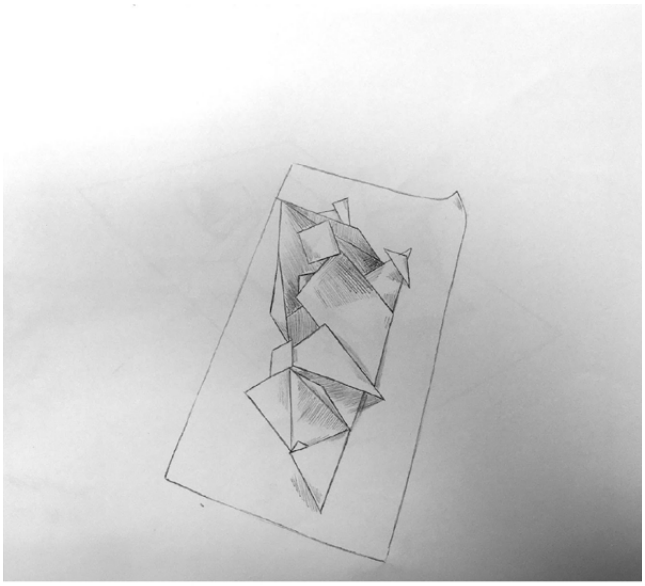


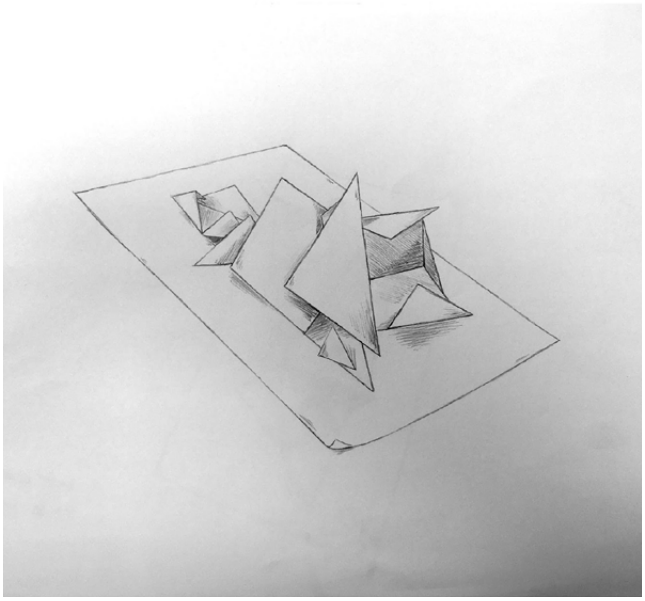


Esse trabalho é considerado acima da média pela sua composição tridimensional acertada e boa técnica de representação. As escolhas na produção da maquete expressaram de modo claro cheios e vazios, dando espaço para a leitura de todas as formas geométricas presentes no trabalho original de Waldemar Cordeiro. Isso foi reforçado pela escolha dos ângulos dos desenhos, com altura suficiente para a leitura de todo o modelo, mas não tão alto a ponto de perder a noção de perspectiva – algo que dá ao desenho apelo espacial.

A técnica de luzes e sombra qualificou zonas claras e escuras em meio à maquete, definindo a excelência na resposta ao enunciado.

6.1.2 EXEMPLO DE NOTA NA MÉDIA



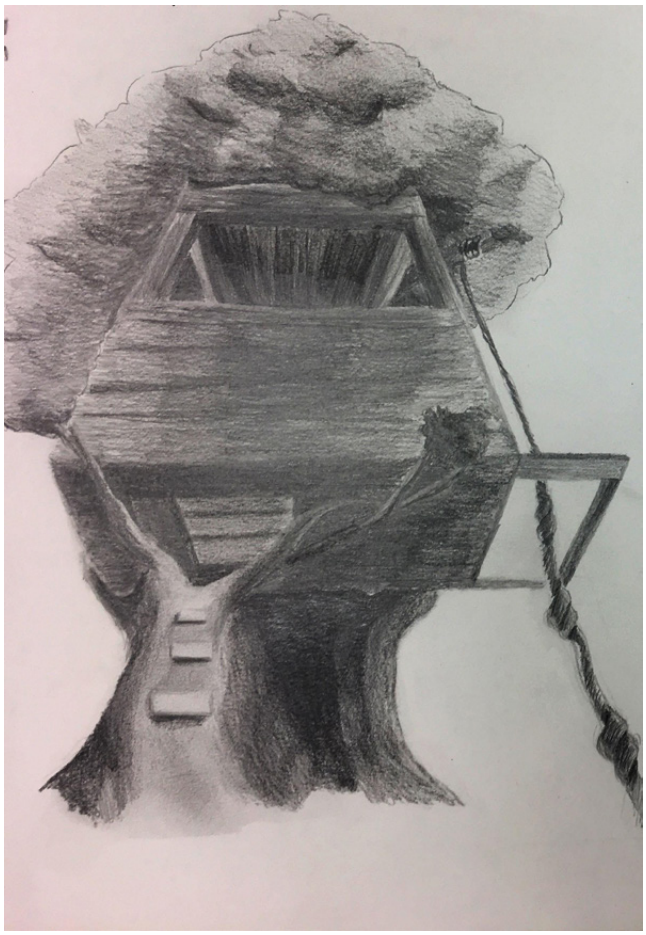


Esse trabalho cumpriu todas as questões requeridas e foi avaliado dentro da média. Ele tem como méritos uma composição interessante, com grandes formas se sobressaindo e criando uma expressiva massa decheios. A técnica de desenho também é satisfatória, com boa representação de perspectiva e efeitos de luzes e sombras que mostram sulcos e aberturas na peça.

No entanto, a articulação das formas geométricas poderia ter maior permeabilidade, o que ganharia leitura na composição. A primeira perspectiva tem um ângulo visto de cima que não favorece a leitura espacial, dando uma impressão de achatamento das formas. A luz e sombra é eficiente, porém poderia ser um pouco mais precisa.

2 PARTE 2 - OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM E ELEMENTOS DA PAISAGEM (16 PONTOS)

6.2.1 EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA



O trabalho apresenta um domínio da técnica monocromática aliado a um excelente senso de composição na folha. A escolha de desenhar a casa na árvore vista de baixo para cima apresenta um desafio de perspectiva interessante e realça dois aspectos de sua espacialidade: primeiro, a relação de sustentação da casa sobre a árvore e, segundo, a sugestão de um percurso pela frente, pelas escadas, no tronco, indicando um caminho de subida.

A corda para escalada, a copa da árvore e as marcas da madeira dão textura e reforçam a ambientação.

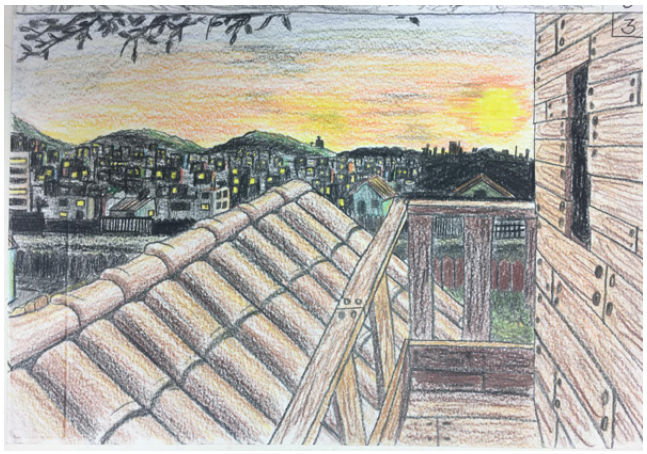
6.3.2 EXEMPLO DE NOTA NA MÉDIA

O trabalho é eloquente, sobretudo na representação tortuosa da árvore. A plataforma de madeira tem até mesmo escalas humanas que conferiram, neste caso, um senso interessante de ocupação e uso da casa. A composição dirige o olhar para a massa do centro da folha, e a presença da figura mais uma vez colabora com a montagem do desenho no papel. As plataformas de madeira interligadas têm uma textura feita com hachuras em lápis grosso e a perspectiva, embora bastante distorcida, permite a compreensão espacial do desenho.

Trata-se de um desenho satisfatório que cumpre a média. A cobertura da casa tem uma forma estranha e o desenho como um todo têm traços justapostos pouco precisos e as luzes e sombra menos do que realçar as formas, poluem a cena. A altura do ponto de vista não aumenta a expressão do desenho, reduzindo sua perspectiva e dando-lhe uma impressão quase bidimensional.

6.4. PARTE 03 - DESENHO E EXPRESSÃO GRÁFICA (16 PONTOS)

6.4.1 EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA



A perspectiva mostra em primeiro plano, à direita, que o observador está na casa na árvore, em uma sacada, seguindo o exercício. A cena urbana foi trabalhada com elementos interessantes e em vários planos, ainda que parcialmente truncados pelo telhado da própria casa, o que aumenta o sentido de realidade da cena. O plano seguinte sugere a existência de um largo espaço, ou canal, que separa da cidade ao fundo. A cidade foi representada por volumes imprecisos e janelas acesas, o que, com o sol se pondo, mostra claramente o lusco-fusco do fim de tarde. Muito bem executados os efeitos de perspectiva, texturas, luzes e sombras.

6.4.2 EXEMPLO DE NOTA NA MÉDIA

O desenho alcança a média pelo uso expressivo de cores e a cena cheia de texturas. A vista do assoalho da casa e de seu guarda-corpo conseguem tornar visível o ponto de origem do observador.

Entretanto, a ausência de perspectivas marcadas e o ângulo das casas empobrecem a espacialidade do trabalho. A vista do alto é legível por uma massa muito grande e não qualificada de massa verde, ocupando dois terços da composição e nem mesmo as texturas do gramado conseguem reverter a sensação de um quadro muito pouco detalhado na sua maior área.

6.4.3 EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

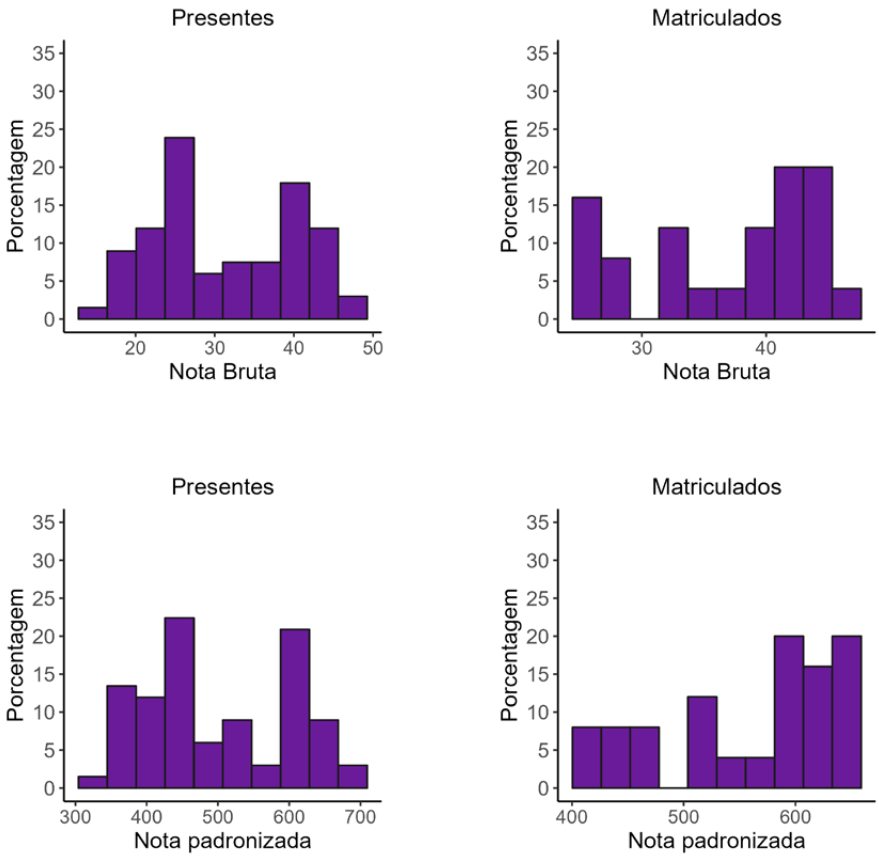
A expressão desse desenho não possui qualidades espaciais. As árvores e o lago estão preenchidos sem destaques, a composição não dá a leitura da origem do observador, de sua posição elevada e a perspectiva está ausente. Mesmo a linha do horizonte é truncada pela topografia fantasiosa das colinas.

A copa das árvores é formada por manchas chapadas e não colaboram para um entendimento do desenho. Elementos de ambientação, como o balanço e a vara de pescar, são igualmente desenhados sem maior precisão, dificultando, ao invés de auxiliar, a compreensão do exercício, definindo a nota como “abaixo da média” para este trabalho.

Artes cênicas

Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas



Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	67	31,4	9,0
Matriculados	25	36,8	7,1

Prova de Artes Cênicas

1. INTRODUÇÃO

O curso de Artes Cênicas da Unicamp tem o objetivo de formar profissionais para atuar nos diversos campos abertos às atividades de artes cênicas, conscientes de seu papel na sociedade e capazes de dialogar com as diversas questões individuais e coletivas do homem contemporâneo. A pesquisa teatral, que reflete sobre as possibilidades da arte na sociedade contemporânea, tem promovido o diálogo com diversas áreas de conhecimento para dar uma perspectiva mais ampla para a atividade da cena. Assim, o aluno, em sua formação de artista da cena, é incentivado a uma complementação autônoma com experiências comunitárias, intercâmbios e articulação de saberes.

As provas de Habilidades Específicas são fundamentais porque visam a avaliar o candidato tanto no que se refere a sua familiaridade com certas questões teóricas básicas relativas à área – fornecidas pela bibliografia e testadas na prova escrita – como com procedimentos e atitudes imprescindíveis ao seu desenvolvimento no decorrer da graduação, referentes ao seu potencial artístico, à capacidade de escuta, de ação, interação em grupo e disponibilidade física no espaço da cena – testadas nas provas práticas, em sala de aula, e na atuação de palco.

2. PROGRAMA

As provas de Habilidades Específicas do curso de Artes Cênicas do Instituto de Artes da Unicamp se estruturam em três eixos: Prova Teórica, Prova de Sala de Aula e Prova de Palco. A seguir a apresentação de cada uma dessas vertentes com seus objetivos, critérios de avaliação e exemplos.

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

PROVA TEÓRICA

Avaliar o conhecimento do candidato sobre teatro, abordando teorias e práticas teatrais.

O conteúdo da prova versou sobre marcos da história do Teatro Oficina Uzyna Uzona, com ênfase na trajetória de José Celso Martinez Corrêa e sua relação com os espaços públicos, e o corpo como lugar de memória e de produção e inscrição de conhecimento.

PROVA DE SALA DE AULA

A prova consta de uma bateria de exercícios corporais e em seguida de uma outra bateria de exercícios vocais a partir do estímulo também corporal.

Essas baterias de exercícios propõem uma vivência de praticamente duas horas, alternando estímulos individuais e outros com pequenos grupos de três, quatro ou cinco participantes.

Essa vivência pretende proporcionar às candidatas e candidatos um espaço para expressar a criatividade, empenho e principalmente a disponibilidade para as ações individuais ou de conjunto

PROVA DE PALCO

A prova de palco objetiva revelar como o/a candidato/a aborda e executa uma cena teatral.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

PROVA DE PALCO

Avalia o potencial e a qualidade da atuação do candidato na cena escolhida. Aspectos observados: a compreensão do texto e a expressividade vocal e corporal no desempenho da cena.

5. ENUNCIADO DA PROVA

PROVA TEÓRICA

Responda com atenção às questões abaixo, com base na bibliografia indicada.

QUESTÃO 01

No dia 21 de abril de 1979, um ano depois do retorno de Zé Celso ao Brasil, o Teatro Oficina é reaberto com a exibição do filme Vinte e cinco, dirigido pelo próprio diretor e por Celso Lucas, e com a apresentação do Ensaio geral para o carnaval do povo. O trabalho recupera a polêmica cena do Carnaval de Veneza para fazer a ligação simbólica entre o coro de Galileu e o coletivo teatral reativado para protagonizar as criações que se farão dali em diante. Após a estreia no Oficina, as apresentações repetiram-se em espaços públicos, como a Praça da Sé, em São Paulo, o Estádio Municipal de São Bernardo do Campo e em espaços urbanos centrais de outras cidades brasileiras. (p. 217)

O trabalho seguinte é Ham-let, estreado em 1993. (...) A montagem reinaugura o Teatro Oficina com reforma assinada por Lina Bo Bardi, autora do projeto de "rua cultural" que, de certa forma, retoma o teatro-estádio na relação próxima entre o espaço urbano e o coro de cidadãos. De fato, ainda que José Celso inclua atores profissionais de renome no protagonismo de alguns espetáculos, é em torno do coro formado por jovens atores que o trabalho do Oficina se realiza. (p. 220)

(Fonte: Silvia Fernandes, Notas sobre a história do Oficina. Sala Preta (Revista do Departamento de Artes Cênicas), vol. 20, n. 2, 2020.)

a) Comente a importância dos espaços públicos na trajetória artística do encenador José Celso Martinez Corrêa.

b) Como o encontro de atores profissionais com jovens atores em coro e com o público é importante para a relação do teatro com a cidade?

QUESTÃO 02

A memória, inscrita como grafia pela letra escrita, articula-se assim ao campo e processo da visão mapeada pelo olhar, apreendido como janela do conhecimento. (...) E somos férteis em nossos recursos de resguardo dessa memória: os nossos livros, arquivos, bibliotecas, monumentos, parques temáticos e, mais recentemente, os avanços tecnológicos, como hardwares e softwares cada vez mais sofisticados. (...) O termo nos remete a muitas outras formas e procedimentos de inscrição e grafias, dentre elas à que o corpo, como portal de alteridades, dionisicamente nos remete. (p. 64)

Cada uma dessas práticas (o teatro, a dança, o ritual, o esporte, as atividades lúdicas, os jogos, as encenações coletivas, atos artísticos e mesmo expressões pulsionais emotivas) são modos subjuntivos, liminares, gêneros performáticos cujas convenções, procedimentos e processos não são apenas meios de expressão simbólica, mas constituem em si o que institui a própria performance. (...) As práticas performáticas não se confundem com a experiência ordinária, são sempre provisórias e inaugurais, mesmo quando se sustentam em modos e métodos de transmissão profundamente enraizados e tradicionais; sempre se apóiam em convenções, estilos e molduras espaciais e temporais, ainda que escorregadias (por exemplo, a constituição e designação do espaço, seja ele o edifício-teatro, a rua, um beco, a praça pública, a igreja, um auditório; ou ainda a modulação da dimensão temporal em horas, dias, anos). (p. 65)

(Fonte: MARTINS, Leda Martins. Performances da oralitura: corpo, lugar da memória. Letras (Revista do Programa de Pós-graduação em Letras), n. 26 (junho), 2003.)

Utilizando o recurso da escrita, partindo da memória, comente uma prática performática que você tenha experienciado, indicando o gênero, título, local de realização, etc. Em sua resposta, considere os seguintes aspectos:

a) Por que você considera essa experiência como performática?

b) O corpo aparece como local de produção e inscrição de conhecimentos?

PROVA DE PALCO

Em um dos exercícios propostos, uma quadrinha retirada de "Quadras ao gosto popular" de Fernando Pessoa, era distribuída para cada candidato/a e, a partir de um exercício cantado, previamente vivenciado no exercício anterior, cada participante conduzia o exercício e o "coro" era formado pelos demais.

2 - Descrição de exercício de improvisação em trios: uma primeira pessoa entra na área de cena, estabelece um espaço ficcional, realiza uma ação e sai. A segunda pessoa deve entrar no mesmo espaço e realizar outra ação. A terceira também deve entrar no mesmo espaço ficcional e realizar uma ação, finalizando de alguma maneira a sequência.

6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

6.1. EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

PROVA TEÓRICA

QUESTÃO 1 -

A)

a) A utilização do espaço público na trajetória artística de "Zé Celso" pertence à estratégia do Teatro Oficina de romper com as convenções teatrais, e assim estabelecer uma nova relação entre o público e a cena. Dessa maneira, com a saída das peças dos tradicionais palcos italianos e a ocupação das ruas, permitem a ampliação da cena artística tanto relacionada ao público, agora muito mais diverso, quanto ao espaço de alcance teatral.

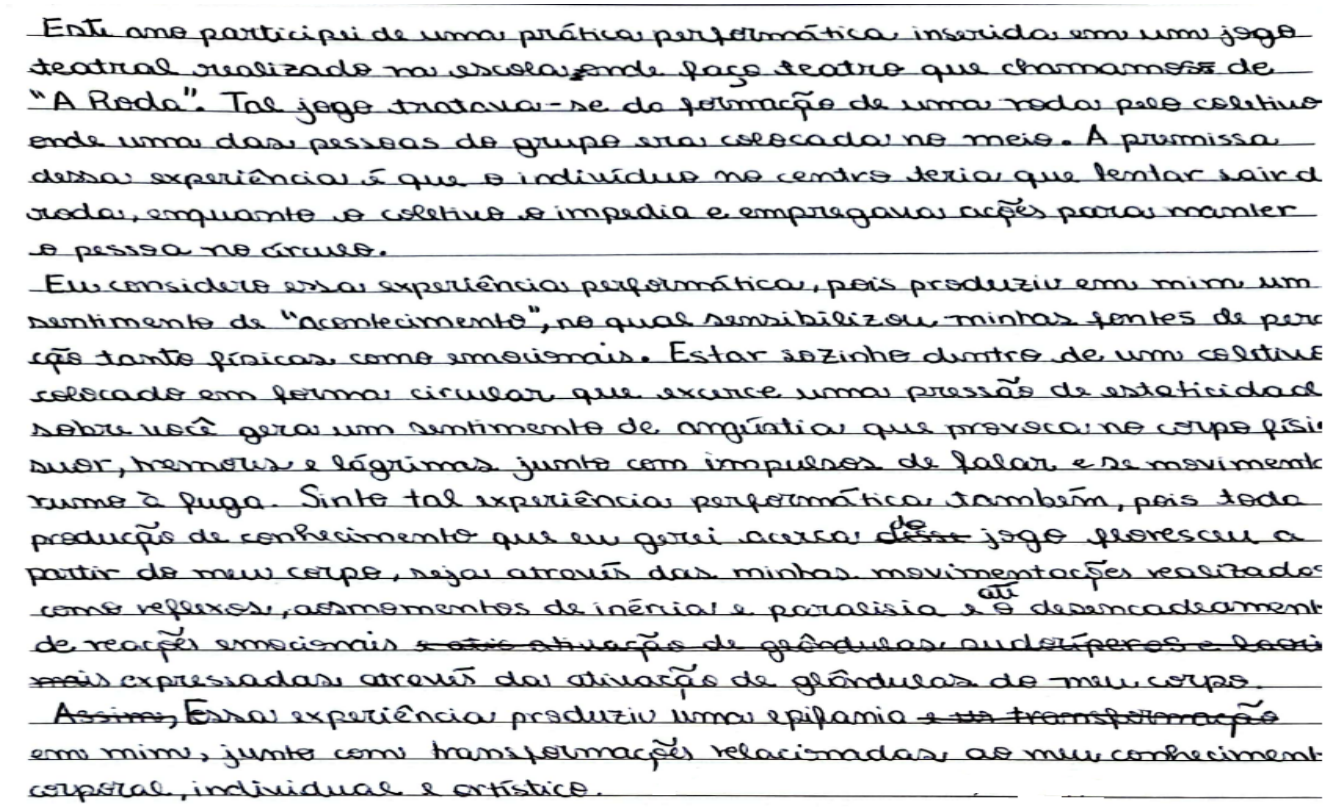
José Celso Martinez Corrêa batiza como "te-ato" as ações que pratica para criar o envolvimento de espectadores com a cena e afastar-se da arte unicamente representativa. Assim, a penetração do espaço urbano é considerada um movimento de te-ato, visto que abole os limites estabelecidos pelo espetáculo fechado, de modo a implantar uma fluidez entre vida e representação, ensaio e espetáculo e processo e produto. Dessa forma, a concretização de um teatro público possibilita a expansão das barreiras artísticas, usando a arte também como cunho político, através de manifestações, atos e peças públicas.

O Teatro Oficina ainda vivencia batalhas pela manutenção e ampliação do espaço público, uma vez que o conglomerado de empresas de Silvio Santos pretende colocar em prática um projeto de privatização do espaço, que impede a tentativa do arquiteto Lina Bo Bardi de criar ao redor do Oficina um ambiente acessível de convívio e manifestações artísticas. Assim, peças como "Os sertões", manifestações e atos públicos o Teatro Oficina Zé Celso resistem na luta pela arte e pelo espaço público/cidade.

B)

b) O encontro entre atores profissionais, jovens atores, um coro e o público permitem a aproximação do teatro e da cidade. A utilização do coro como parte das performances artísticas do Oficina promove a criação da voz do povo através de representadas pelos artistas em formação, que tratam do movimento teatral. Dessa maneira, a junção entre os atores, coro e público resultam na criação de uma voz popular que emana da cidade, de modo a eliginar um teatro cidadão. Este "fazer teatral", te-ato, tem como base o fortalecimento da visão crítica do coletivo sobre a realidade brasileira, que possibilita o indivíduo a realizar reivindicações sobre a condição política, social e econômica do país, por meio de ativismos e cenas teatrais. Assim, a formação da "coralidade" pelo Teatro Oficina instaura a voz da cidade dentro da teatralidade, que busca a democratização do espaço urbano, um fazer artístico coletivo e ativista visando que busca concretizar nas vivências públicas a diversidade artística e cultural, de modo a expandir o lugar do teatro na cidade.

QUESTÃO 2 -



Eu amo participei de uma prática performática inserida em um jogo teatral realizado na escola onde faço teatro que chamamos de "A Roda". Tal jogo tratava-se da formação de uma roda pelo coletivo onde uma das pessoas do grupo seria colocada no meio. A premissa dessa experiência é que o indivíduo no centro teria que tentar sair da roda, enquanto o coletivo o impedia e empregavam ações para manter a pessoa no círculo.

Eu considero essa experiência performática, pois produziu em mim um sentimento de "acolhimento", no qual sensibilizou minhas fontes de percepção tanto físicas, como emocionais. Estar sozinho dentro de um coletivo colocado em forma circular que exerce uma pressão de estaticidade sobre você gera um sentimento de angústia que provoca no corpo físico suor, tremores e lágrimas, junto com impulsos de falar, e de movimentar-se rumo à fuga. Sinto tal experiência performática também, pois toda produção de conhecimento que eu gerei acerca desse jogo floresceu a partir de meu corpo, seja através das minhas movimentações realizadas como reflexos, acionamentos de inércia e paralisia ou o desencadeamento de reações emocionais ~~e/ou ativação de glândulas sudoríparas e lacrimais~~ mais expressadas através da ativação de glândulas de meu corpo.

Assim, Essa experiência produziu uma epifania ~~e/ou transformação~~ em mim, junto com transformações relacionadas ao meu conhecimento corporal, individual e artístico.

PROVA DE SALA DE AULA

Tratando-se de uma prova prática (como uma vivência), tem nota acima da média o/a participante em que a disponibilidade fica evidente, transparecendo também vontade, energia e empenho.

PROVA DE PALCO

Candidato apresentou cena da peça "Círculo de Giz Caucasiano", de Bertolt Brecht. Para a sua apresentação, trajou barriga postiça e pantufas. O início da apresentação foi marcado por trecho narrativo.

Candidato apresentou cena da peça "Amores Surdos", de Grace Passô. Trajou figurino adequado ao personagem e dispôs os elementos de cena com equilíbrio, elegância e funcionalidade no espaço cênico.

6.2. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

PROVA TEÓRICA

Neste exemplo, o candidato desenvolve a escrita e responde a questão com clareza, apresentando uma reflexão crítica a partir do conteúdo bibliográfico.

PROVA DE SALA DE AULA

A primeira pessoa estabeleceu como espaço uma academia de musculação. A segunda entrou responsável pela limpeza do espaço, dialogando com os aparelhos mostrados pela primeira. A terceira pessoa entrou como se estivesse com pressa, improvisou com o local e com os aparelhos, e 'escorregou' exatamente no local em que a pessoa anterior havia limpado, criando a leitura de que o chão estava escorregadio por conta da limpeza.

PROVA DE PALCO

A cena revela bom estudo das circunstâncias da fábula – antecedentes e "problema" do trecho escolhido –, bem como segurança na enunciação dos diálogos.

O traje utilizado revela, ao mesmo tempo, clara compreensão da função da personagem que interpreta e do universo do autor, com ênfase no caráter teatral e consciência do aspecto representacional do fenômeno cênico.

A "teatralidade" foi ampliada pelo uso de corpo e voz, apontando para a tipificação da representação.

A candidata, ainda, iniciou a cena com trecho narrativo, revelando conhecer as propostas do autor com o seu Teatro Épico ou Dialético em que os traços estilísticos da epicidade (as grandes narrativas coletivas) desempenham importante função poética.

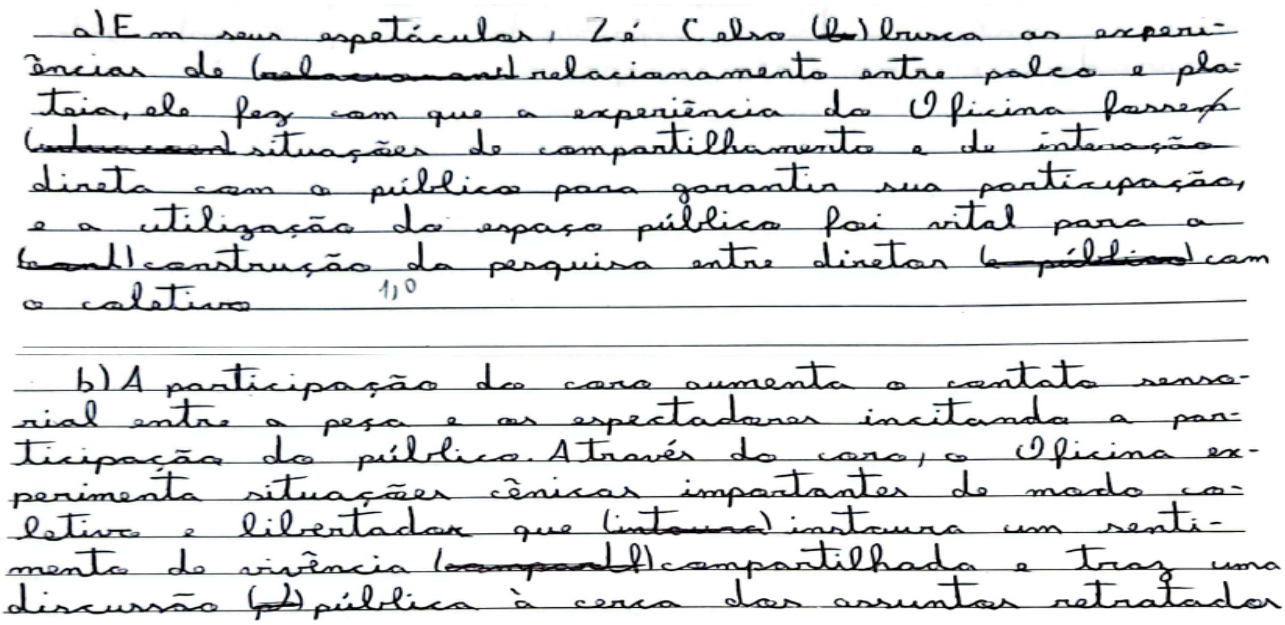
2 - Desde o início da cena, o candidato estava concentrado e desenvolveu a cena com ações e gestos precisos, coerentes com a situação da personagem. Conduziu os diferentes estados emocionais da personagem de modo sutil, porém com intensidade. Uma vez que o texto perdia o fluxo entre ator e personagem, o candidato demonstrou habilidade em ambas as chaves de atuação (dramática e épica), dando a ver tanto o evidente o cuidado na composição da personagem e sua condução emocional, quanto a clareza e objetividade épica.

6.3. EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

PROVA TEÓRICA

QUESTÃO 1

A)

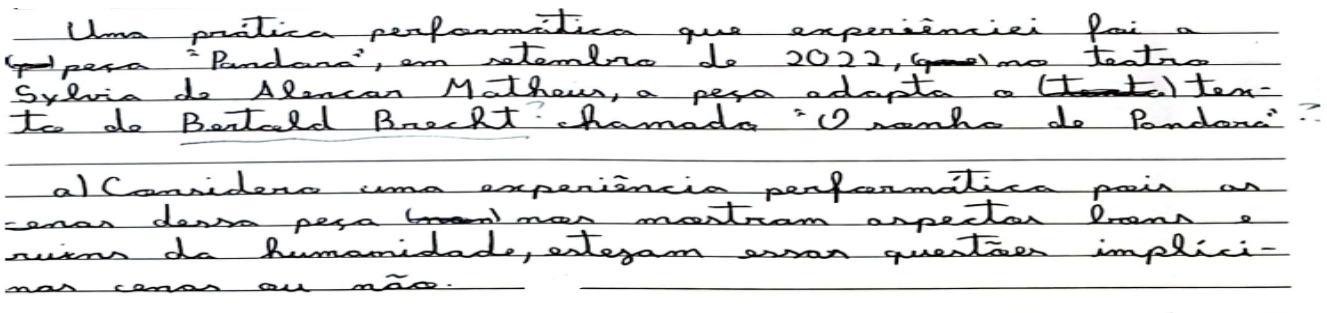


a) Em seus espetáculos, Zé Celso (~~b~~) busca as experiências de (~~relacionamento~~) relacionamento entre palco e plateia, ele fez com que a experiência do Oficina ferres(~~se~~) (~~ultrapassasse~~) situações de compartilhamento e de interação direta com o público para garantir sua participação, e a utilização do espaço público foi vital para a (~~con~~) construção da pesquisa entre diretor (~~público~~) com o coletivo 1,0

b) A participação do coro aumenta o contato sensorial entre a peça e os espectadores incitando a participação do público. Através do coro, o Oficina experimenta situações cênicas importantes de modo coletivo e libertador que (~~intauna~~) instaura um sentimento de vivência (~~compartil~~) compartilhada e traz uma discussão (~~p~~) pública à cerca dos assuntos retratados

QUESTÃO 2

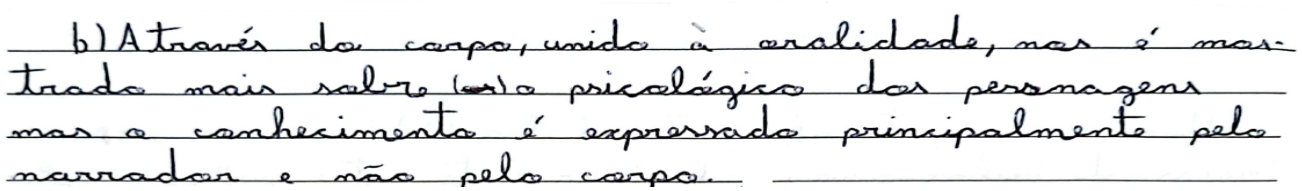
A)



Uma prática performática que experienciei foi a (~~p~~) peça "Pandora", em setembro de 2022, (~~que~~) no teatro Sylvia de Alencar Matheus, a peça adapta o (~~texto~~) texto de Bertold Brecht chamada "O sonho de Pandora".

a) Considero uma experiência performática pois as cenas dessa peça (~~nos~~) nos mostram espectros bons e ruins da humanidade, estesam essas questões implícitas nas cenas ou não.

B)


b) Através do corpo, unido à oralidade, mas é mostrado mais sobre (o) o psicológico dos personagens mas o conhecimento é expressado principalmente pelo narrador e não pelo corpo.

PROVA DE SALA DE AULA

1 - Quando com os mesmos estímulos, tempo de preparação e indicações recebidas pelos orientadores, o/a participante destaca-se pela falta de empenho, ou mesmo pelo encaminhamento de resposta completamente deslocada ao estímulo proposto.

PROVA DE PALCO

1 - O candidato apresentou cena de "Roberto Zucco", de Bernard-Marie Koltès. Durante a cena, posicionou-se quase que todo o tempo atrás da pessoa que lhe apoiava dando réplicas, gritou e bateu as mãos numa mesa.

2 - O candidato apresentou cena da peça "O Rinoceronte", de Eugene. Sua fala foi baixa e mal articulada. Sem composição corporal e escolhas de movimentação aleatórias.

6.2. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

PROVA TEÓRICA

Neste exemplo, a resposta é bastante vaga, não apresenta maior desenvolvimento textual ou reflexão a partir da bibliografia indicada, além de não atender ao enunciado.

PROVA DE SALA DE AULA

2 - A primeira pessoa estabeleceu como espaço uma sala de aula de ballet, e colocou-se como professora. A segunda pessoa entrou e improvisou uma ação como um dos alunos da sala. A terceira pessoa entrou e realizou a mesma sequência de ações que já havia sido realizada pela primeira, sem acrescentar nem dialogar com as ações anteriores.

PROVA DE PALCO

1 - Um dos erros comuns na Prova de Palco e de iniciantes na linguagem teatral é a crença de que uma boa cena se sustenta, exclusivamente, na emoção da atuação. Ainda que neste aspecto não seja desprezível, o foco da avaliação não é este. Na abordagem do candidato, os gritos fizeram com que se perdesse a clareza do enunciado das suas palavras. Do mesmo modo, os socos sobre a mesa dificultaram a clara concretização das circunstâncias propostas pelo texto. Assim, uma boa abordagem partiria não da busca pela emoção, mas do correto estudo do texto. Diga-se, ainda, que o mal posicionamento do candidato em sua apresentação dificultou ainda mais a sua apresentação.

2 - O texto foi falado de modo pouco compreensível e o posicionamento no palco dificultou ainda mais. Não havia coerência entre a movimentação e a situação cênica (o erro comum de "andar pra lá e pra cá"). Também não havia desenvolvimento dramático, no sentido de transformação, ainda que mínima, do estado interior da personagem.

7. COMENTÁRIOS GERAIS

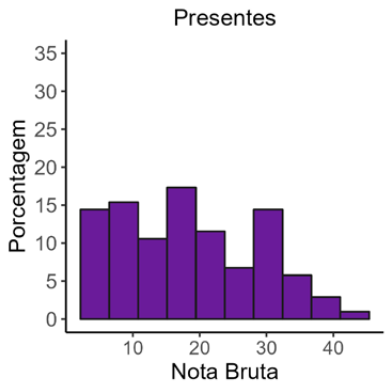
A banca de avaliação sugere que a dramaturgia seja lida na íntegra e que a cena escolhida seja localizada no contexto da fábula. Sugere, igualmente, que a memorização dos diálogos seja decorrente do estudo da estrutura narrativa do texto: quais acontecimentos antecedem a cena, qual o "problema" do trecho escolhido e como se desenvolve a fábula depois, trazendo consequências para a narrativa. Finalmente, a personagem escolhida deve ser estudada na sua relação com outros elementos: ambientes, outras personagens, função etc.

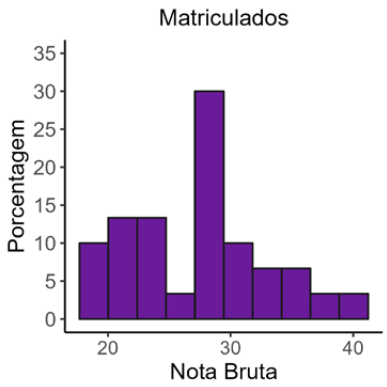
Sugere-se que candidatos/as se posicionem com calma antes de iniciar a sua cena, bem como escolham com cuidado a posição de seus elementos cenográficos. As escolhas espaciais revelam a maneira como se opera a recriação do material textual na tridimensionalidade da cena.

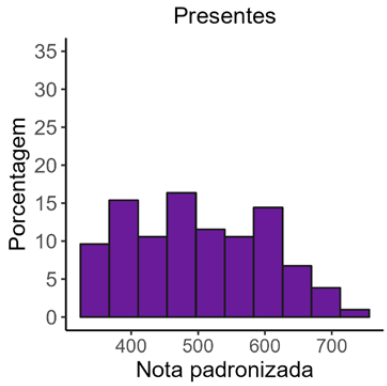
Artes visuais

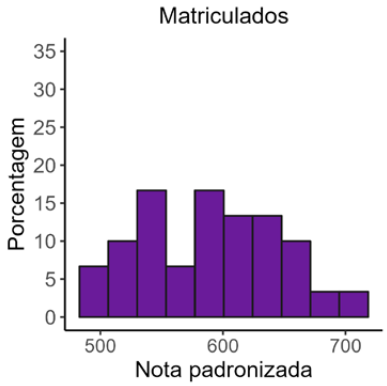
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	104	18,4	10,1
Matriculados	30	27,3	5,6

Prova de Artes Visuais

1. INTRODUÇÃO

O curso de Artes Visuais tem como objetivo o desenvolvimento do conhecimento sensível por meio da percepção e da sensibilização estética. Em seu projeto pedagógico, engloba amplo conjunto de disciplinas dentre as variadas áreas da expressão artística bi e tridimensional; arte e tecnologias, história da arte e arte-educação. Sua finalidade não se restringe à formação de artistas visuais – trabalho para uma vida inteira de estudos e dedicação ao ofício – mas dirige-se para a formação técnica e poética de um sujeito criativo cuja produção e reflexão podem encontrar lugar nos mais variados campos culturais da sociedade em que se insere.

Trata-se de uma formação específica, que visa à capacitação do aluno no desenvolvimento da linguagem artística e de seus meios de produção para que possa empregar os conhecimentos adquiridos como artista visual, como professor licenciado em artes plásticas (seja de crianças, jovens ou adultos), como produtor autônomo de projetos artísticos próprios ou de outros artistas, ou seja, como pesquisador na área das visualidades. É necessário que o candidato demonstre habilidade mínima para o desenho e a criação plástica, além de conhecimentos básicos sobre as artes visuais e sua história, e que demonstre interesse pelos estudos teóricos e práticos a serem desenvolvidos ao longo do curso. Diante de um cenário globalizado no qual a fusão das artes e da cultura visual se faz presente em distintas camadas, a oferta de uma vasta gama de cursos de graduação que englobam o campo das visualidades com espectros de estudos e aprimoramento bastante distintos merecem nossa atenção e ratificam a importância da prova de habilidades específicas para o Curso de Graduação em Artes Visuais da Unicamp.

2. PROGRAMA

A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais está dividida em:

I – HISTÓRIA DA ARTE

A prova de História da Arte será dissertativa e terá como temas:

a) arte brasileira e internacional na segunda metade do século XIX;

b) arte brasileira e internacional nos séculos XX e XXI.

II – EXPRESSÃO PLÁSTICA

Será avaliada a capacidade do candidato de observação, compreensão e construção de imagens por meio da representação gráfica, da linguagem visual e de sua qualidade expressiva.

III – ENTREVISTA E AVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PORTFÓLIO

Os candidatos deverão trazer porta-fólio com resultados expressivos de sua produção artística. Sugere-se limitar as dimensões dos trabalhos apresentados a 70 X 50 cm. Trabalhos de maior dimensão poderão ser apresentados por meio de fotografias. Cadernos de anotações, esboços e toda sorte de notações próprias e projetos em desenvolvimento são muito bem-vindos para esta etapa da prova.

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

I – HISTÓRIA DA ARTE

Muito mais que a simples memorização de datas, movimentos artísticos e seus principais representantes, a prova de História da Arte visa a avaliar a capacidade do candidato de compreender as manifestações artísticas de diversas tendências e períodos, localizando-as no panorama histórico de sua época. É importante notar que, na divisão efetuada entre a arte no Brasil e no exterior, com questões obrigatórias de uma e de outra, procura-se avaliar o conhecimento relativo às conexões e intersecções entre a arte produzida no exterior e a aqui realizada.

II – EXPRESSÃO PLÁSTICA

A prova de Expressão Plástica avalia a capacidade de o candidato perceber e representar objetos e/ou situações elementares da linguagem visual. Procura-se identificar, também, a capacidade do candidato de observar, pensar, registrar e construir uma imagem a partir dos temas propostos nas questões da prova.

III – ENTREVISTAS

As entrevistas são realizadas individualmente por uma banca composta de professores das áreas integrantes do Curso, a saber: Artes Visuais e História da Arte. Nesta etapa, procura-se aprimorar a avaliação em curso, por meio de informações complementares sobre o candidato e seus interesses na área específica. Ao apresentar portfólio contendo seus principais trabalhos e projetos, o candidato possibilita uma avaliação de seu percurso pessoal, cursos ou estudos específicos desenvolvidos até este momento.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O exame de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais vale 48 pontos. A nota é composta pela soma das notas de três provas: História da Arte, Desenho e Entrevista. Cada uma dessas provas vale 16 pontos. Para ser considerado apto na prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais, o candidato deverá obter no mínimo 18 pontos. Os candidatos que obtiverem nota menor ou igual a 18 na prova de Habilidades Específicas estarão desclassificados da 1ª opção, mas podem continuar concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista. Aqueles que não comparecerem à prova de Habilidades Específicas ou mesmo faltarem a alguma de suas etapas são eliminados da 1ª opção, mas continuam concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista.

I – PROVA DE HISTÓRIA DA ARTE

a) Demonstração de um conhecimento mínimo sobre o tema proposto.

b) Bom desenvolvimento e clara argumentação sobre o tema escolhido.

c) Capacidade para relacionar artistas, obras, estilos e movimentos artísticos, situando-os cronologicamente.

d) Capacidade para analisar obras e artistas em termos de características formais e temáticas por eles demonstradas.

II – PROVA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

a) Capacidade de observar, analisar e representar graficamente objetos e/ou situações apresentadas pela questão.

b) Compreensão das relações espaciais e de proporcionalidade entre objetos.

c) Uso e compreensão plástica dos elementos da linguagem visual.

d) Criatividade e imaginação aplicadas ao tema proposto.

III – ENTREVISTA

a) Interesse do candidato na área, sua história pessoal, cursos e trabalhos realizados.

b) Maturidade do candidato em relação às manifestações artísticas, à sua percepção e ao seu interesse cultural.

5. ENUNCIADO DA PROVA

PROVA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Introdução

O Curso de Graduação em Artes Visuais valoriza o trabalho artístico contemporâneo que, entre outras características, experimenta diferentes usos de materiais, busca abordagens para a composição e os sentidos poético, social e histórico de temáticas presentes na arte, bem como estimula a ampliação de proposições criativas formuladas pela combinação entre percepção e conhecimento sobre o mundo.

Esta prova propõe avaliar diferentes graus da experiência dos(as) candidatos(as) na leitura, interpretação e criação artística visual, valorizando os elementos poéticos e críticos do cotidiano.

Considerando esses aspectos, foram formuladas as questões abaixo:

QUESTÃO 1 – PROJETO CRIATIVO (PESO 5)

(Clothespin, 1976, Claus Oldenburg, 1976, Center Square, 1500 Market Street, Filadélfia. https://www.flickr.com/photos/sheilascarborough/10989548053)

Claes Oldemburg (1929-2022) foi um importante artista sueco naturalizado norte-americano cuja produção vincula-se ao movimento da Pop Art. Seu trabalho se caracteriza pela produção de objetos, pinturas, colagens e esculturas públicas de forte apelo urbano e industrial. Um dos pontos principais de seu trabalho é a reprodução de objetos cotidianos – tais como prendedor de roupas, serrote, colher de pedreiro, carimbo, entre outros – monumentalizados e dispostos em inúmeras cidades.

Esta questão propõe a elaboração de uma composição tridimensional utilizando apenas três prendedores de roupa. A composição servirá como referência para a produção de um desenho de observação a ser executado com os seguintes materiais: papel sulfite A4, lápis preto (ou lapiseira/grafites) HB, 2B, 4B e 6B.

QUESTÃO 2 – ELABORAÇÃO DE PROJETO ARTÍSTICO (PESO 5)

Dedo na ferida (Criolo e Emicida)

Vi condomínios rasgarem mananciais
A mando de quem fala de deus e age como satanás
(Uma lei) quem pode menos, chora mais,
Corre do gás, luta, morre, enquanto o sangue escorre
É nosso sangue nobre, que a pele cobre,
Tamo no corre, dias melhores, sem lobby
Hei, pequenina, não chore
(...)

O trecho acima faz parte da letra da canção "Dedo na Ferida" de autoria de Criolo e Emicida e integra o álbum "Criolo e Emicida ao Vivo" de 2013. Leandro Roque de Oliveira (1985), mais conhecido pelo nome artístico de Emicida (uma fusão das palavras "MC" e "homicida"), é um rapper, cantor, compositor e apresentador brasileiro. É considerado uma das maiores revelações do hip hop nacional. As letras de suas músicas trazem forte viés crítico aos aspectos políticos e sociais do Brasil.

Esta questão propõe a realização de uma colagem artística com os materiais indicados abaixo, a partir do trecho da letra da canção apresentada. O trabalho final deve expressar autoralmente uma composição visual relacionada às questões suscitadas nessa passagem da música.

Os materiais para a execução desta proposta são: Papel Canson A3, revista, canetas hidrocor, papéis coloridos, tesoura/ estilete e cola.

PROVA DE HISTÓRIA DA ARTE

I) Analise as duas obras cujas reproduções são fornecidas abaixo, comentando a temática abordada, suas similaridades e diferenças formais/conceituais, bem como os diferentes contextos em que foram produzidas e em que estão inseridas. (Esta questão valerá 20% do total da prova).

SCHUTE, E. F. Cachoeira de Paulo Afonso, 1850, óleo sobre tela, 118X153 cm, MASP.)

(BORGES, J. Margem do Rio São Francisco, sem data, xilogravura, 48X66 cm.)

II) Dentre as questões abaixo, responda a UMA de arte no Brasil e a UMA de arte internacional. **(Cada questão valerá 40% do total da prova).**

ARTE NO BRASIL

1) Na busca por uma produção artística que pudesse ser caracterizada como nacional, Mário de Andrade, em seus diversos textos, buscou exemplos representativos tanto no passado como em seu tempo. Elegeu, sobretudo, Aleijadinho e Cândido Portinari como as melhores soluções para o que entendia por arte nacional. Discuta as características das obras desses dois artistas que podem ser associadas aos ideais de Mário de Andrade.

2) Em 2022, a Pinacoteca do Estado de São Paulo realizou a mostra "Suturas, Fissuras, Ruínas", grande retrospectiva da obra de Adriana Varejão. Segundo Jochen Volz, curador da mostra:

"O que para mim é latente nesta mostra é a maneira como Adriana Varejão trabalha com a pintura, pois, desde o início, ela segue uma direção que vai além da bidimensionalidade da tela, usa elementos que rompem a matéria; são frestas, cortes, vazamentos que descortinam uma situação e dão um novo significado, como, por exemplo, as 'vísceras' e 'carnes' que se derramam em muitos dos seus trabalhos".

(Adaptado de: https://pinacoteca.org.br/programacao/exposicoes/adriana-varejao-suturas-fissuras-ruinas/ Acessado em 08/11/2022.)

Partindo dessas afirmações, discuta a trajetória da artista e suas diversas experimentações ao longo de sua carreira.

ARTE INTERNACIONAL

1) Na passagem apresentada a seguir, Kandinsky discute algumas características da obra de Cézanne:

Cézanne tentou descobrir uma nova lei da forma, mas sem se distanciar tanto dos meios exclusivos da pintura. De uma xícara de chá, ele fez um ser dotado de alma, ou, mais exatamente, distinguiu um ser nessa xícara. Elevou a "natureza morta" ao nível de objeto exteriormente "morto" e interiormente vivo. Tratou os objetos como tratou o homem, pois tinha o dom de descobrir vida interior em tudo. Captura-os e entrega-os à cor. (...) Não é nem um homem, nem uma maçã, nem uma árvore que Cézanne quer representar; ele serve-se de tudo isso para criar uma coisa pintada que proporciona um som bem interior e se chama imagem.

(KANDINSKY, W. Do espiritual na arte. Alfragide: Dom Quixote, p. 53, 2013.)

Partindo dessa visão, discorra sobre como aspectos da obra de Cézanne marcaram, no início do século XX, a produção de artistas da vanguarda europeia.

2) Em 2022, Marina Abramovic lançou o "Manifesto do herói" (The Hero Manifest), fazendo eco ao "Manifesto da vida do artista" (Artist's Life Manifesto) de 2011. Evocando a figura heróica de seu pai, que lutou contra os nazistas, e preocupada com a situação atual, a artista declarou:

"(...) coragem e heroismo são as qualidades que a época em que vivemos demanda. Estamos em um momento muito estranho: destruindo o planeta e vendo guerras em todas as partes do mundo. O que um artista pode fazer? A arte não nos vai salvar. Hoje digo às pessoas que devemos ser adaptáveis. Precisamos agora de heróis; menos artistas, mas mais heróis".

(https://www.theartnewspaper.com/2022/07/15/marina-abramovic-we-need-less-artists-and-more-heroes)

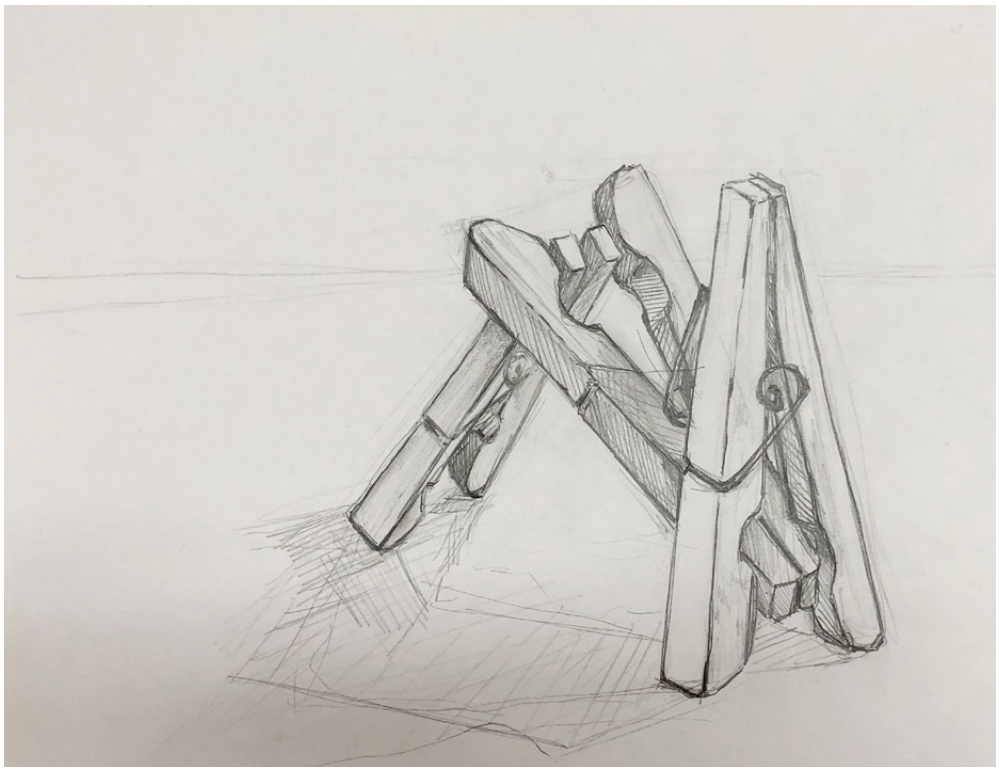
Discuta a trajetória da artista em suas múltiplas ações (arte conceitual, performance, corporalidade e outros) e analise sua mais recente proposta.

6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

6.1. EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

EXPRESSÃO PLÁSTICA

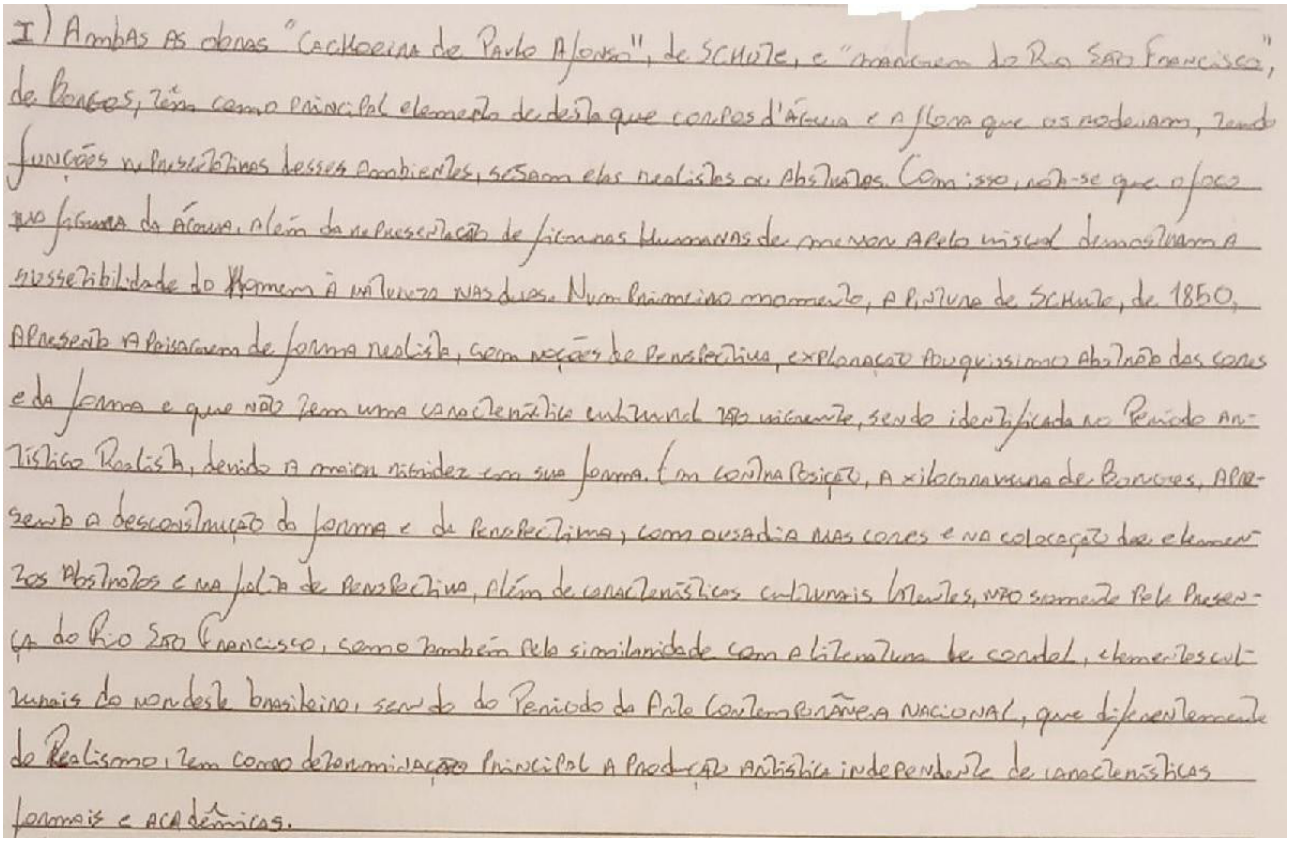
1)



2)

HISTÓRIA DA ARTE

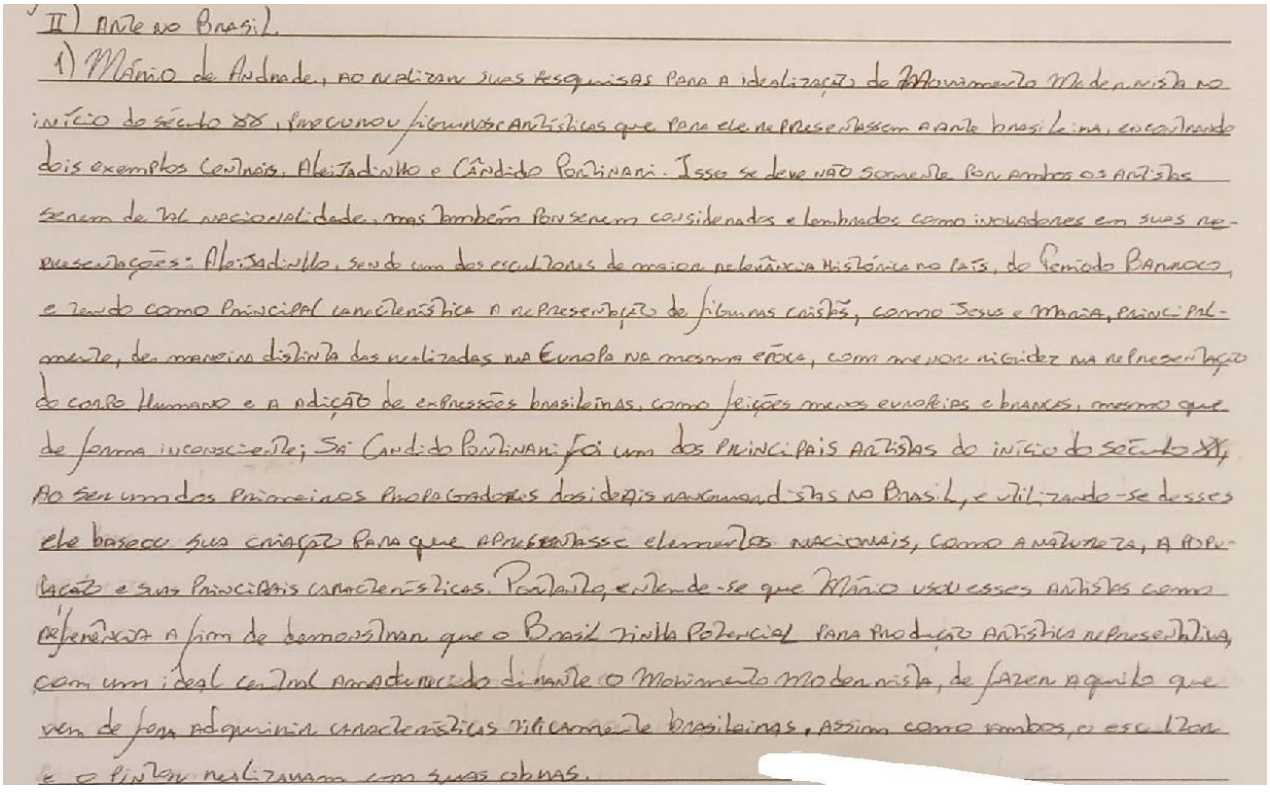
1)



I) Ambas as obras "Cachoeira de Paulo Afonso", de SCHUTE, e "Paisagem do Rio São Francisco", de Bonfas, têm como principal elemento de destaque cursos d'água e a flora que os rodeiam, tendo funções representativas desses ambientes, sejam elas realistas ou abstratas. Com isso, vê-se que o foco no figurativo da água, além da representação de figuras humanas de menor área visual demonstram a insignificância do homem à natureza nas duas. Numa primeira momento, a pintura de SCHUTE, de 1850, apresenta a paisagem de forma realista, com noções de perspectiva, explanação pouquíssimo abstrata dos cores e da forma e que não tem uma característica cultural tão viscerais, sendo identificada no Período Artístico Realista, devido a maior nitidez com sua forma. Em contraposição, a xilogravura de Bonfas, apresenta a desconstrução da forma e da perspectiva, com ousadia nas cores e na colocação dos elementos abstratos e na falta de perspectiva, além de características culturais bem viscerais, não somente pela presença do Rio São Francisco, como também pela similaridade com a literatura de cordel, elementos culturais do nordeste brasileiro, sendo do Período da Arte Contemporânea Nacional, que diferentemente do Realismo, tem como denominação principal a produção artística independente de características formais e acadêmicas.

ARTE NO BRASIL

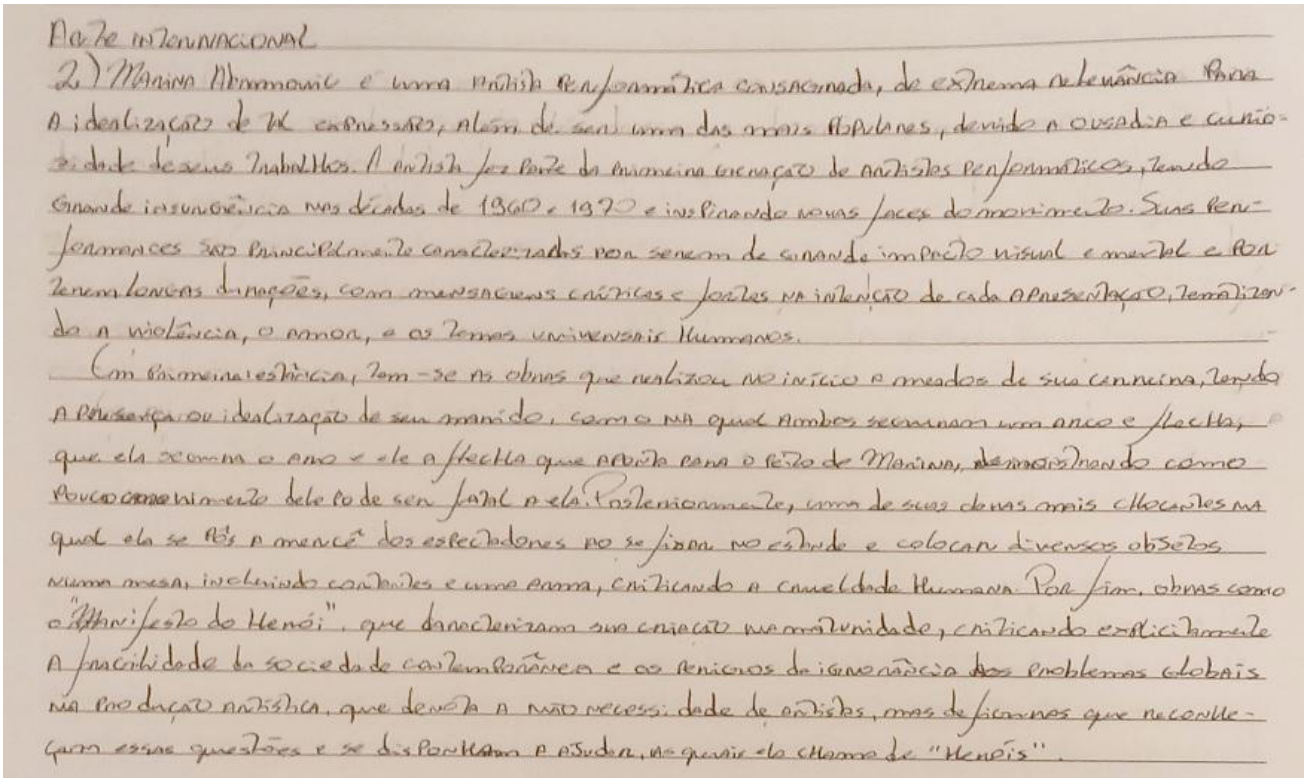
EXEMPLO QUESTÃO 1



II) Arte no Brasil.

1) Mário de Andrade, ao realizar suas pesquisas para a idealização do Movimento Modernista no início do século XX, procurou figuras artísticas que para ele representassem a arte brasileira, encontrando dois exemplos ideais, Aleijadinho e Cândido Portinari. Isso se deve não somente por ambos os artistas serem de tal nacionalidade, mas também por serem considerados e lembrados como inovadores em suas representações: Aleijadinho, sendo um dos escultores de maior relevância histórica no país, do Período Barroco, e tendo como principal característica a representação de figuras cristãs, como Jesus e Maria, principalmente, de maneira distinta das realizadas na Europa na mesma época, com menor nitidez na representação do corpo humano e a adição de expressões brasileiras, como feições menos europeias e branca, mesmo que de forma inconsciente; Sr. Cândido Portinari foi um dos principais artistas do início do século XX, ao ser um dos principais propagadores dos ideais nacionalistas no Brasil, e utilizando-se desses ele baseou sua criação para que apresentasse elementos nacionais, como a natureza, a população e suas principais características. Portanto, entende-se que Mário usou esses artistas como referência a fim de demonstrar que o Brasil tinha potencial para produção artística representativa, com um ideal central amadurecido durante o Movimento Modernista, de fazer aquilo que vem de fora adquirir características tipicamente brasileiras, assim como ambos, o escultor e o pintor realizaram com suas obras.

EXEMPLO QUESTÃO 2


Arte Internacional

2) Marina Abramović é uma artista performática consagrada, de extrema relevância para a ideologização de PK expressão, além de ser uma das mais ativas, devido a ousadia e criatividade de seus trabalhos. A artista faz parte da primeira geração de artistas performáticos, tendo grande importância nas décadas de 1960 e 1970 e inspirando novas faces do movimento. Suas performances são principalmente caracterizadas por serem de grande impacto visual e mental e por terem longas duração, com mensagens críticas e fortes na intenção de cada apresentação, tematizando a violência, o amor, e os temas universais humanos.

Com primeira estética, tem-se as obras que realizou no início e meados de sua carreira, tendo a preservação ou idealização de seu amado, como na qual Ambos seguram um arco e flecha, que ela acima o ano e ele a flecha que aponta para o peito de Marina, demonstrando como Pouco comprometido ele pode ser com ela. Posteriormente, uma de suas obras mais chocantes na qual ela se pôs a mercê dos espectadores no seu bar no estúdio e colocou diversos objetos numa mesa, incluindo facas e uma arma, criticando a crueldade Humana. Por fim, obras como o "Manifesto do Henói", que denunciaram sua crença na mortalidade, criticando explicitamente a fragilidade da sociedade contemporânea e os perigos da ignorância dos problemas globais na produção artística, que devia a não necessidade de artistas, mas de pessoas que reconhecem essas questões e se dispõem a ajudar, no qual ela chama de "Henóis".

6.2. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

Para as provas teóricas, observou-se, nas respostas acima da média, que os candidatos demonstraram bom conhecimento de algumas características dos movimentos artísticos e, no caso de análise de obras, deram de fato atenção às obras escolhidas, procurando articular suas características específicas com questões mais gerais do contexto em que foram produzidas. Do mesmo modo, o rigor no emprego de certos termos da área (como imitação, realismo, clássico, vanguarda, abstração, etc.) é altamente louvável, já que indica certo amadurecimento na reflexão. O cuidado com a redação também foi considerado.

Nas provas práticas, as questões mais bem avaliadas foram aquelas que, dentro dos temas propostos, demonstraram maior compreensão da expressão plástica em seu sentido mais amplo, para além do rigor técnico da representação. Ou seja, são respostas que demonstram em suas elaborações plástica, conceitual e técnica propostas de desenho artístico entendido como ferramenta de um pensamento visual, de caráter autoral e que está apoiado no equilíbrio de suas evocações poética, técnica e experimental.

6.3. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

De modo geral, foram dadas notas abaixo da média na Prova de Expressão Plástica àqueles candidatos que fugiram do tema das questões propostas; na Prova de História da Arte, àqueles que apresentaram muitos erros conceituais e de cronologia, ou ainda, que não responderam às questões. Com relação à Entrevista, obtiveram pouca pontuação candidatos com insuficiente interesse na área pretendida, candidatos cujo material apresentado não era adequado ou candidatos que não exibiram trabalhos realizados.

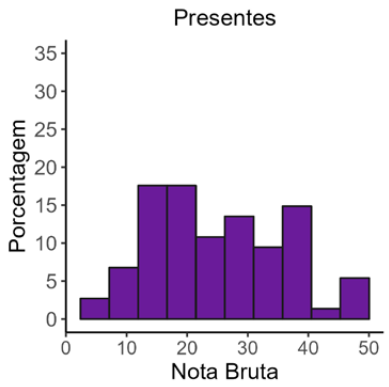
7. COMENTÁRIOS GERAIS

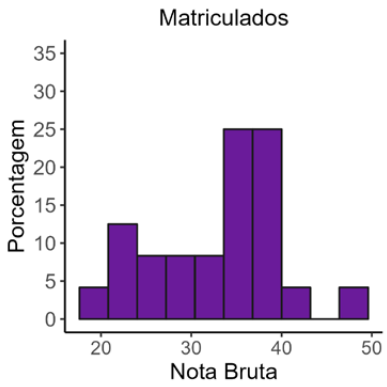
Todos os trabalhos referentes às provas e entrevistas foram realizados satisfatoriamente, a despeito dos ajustes que se fizeram necessários em virtude das adequações dos procedimentos preventivos de enfrentamento ao coronavírus. De forma criteriosa, todas as provas de habilidade específica (prática e teórica), realizadas pelos candidatos deste Vestibular, foram visualizadas e avaliadas individualmente em reuniões coletivas realizadas pelos membros da equipe (elaboradores/aplicadores/entrevistadores), sendo que os resultados consolidados estão discriminados em lista entregue ao canal oficial.

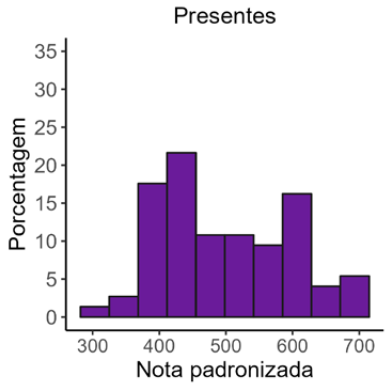
Dança

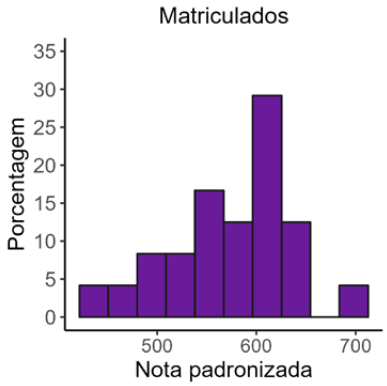
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	74	24,8	11,0
Matriculados	24	33,1	7,0

Prova de Dança

1. INTRODUÇÃO

O curso de graduação em Dança da Unicamp tem como objetivo formar o (a) intérprete e criador(a) em Dança, assim como o (a) educador(a)-artista, profissional capaz de contribuir como agente transformador da sociedade, ser responsável pelo próprio corpo, que se expressar artisticamente e trabalha como cidadão (ã) consciente diante de programas sociais.

O campo de atuação deste profissional abrange amplo espectro de atividades: atuação cênica, ensino, pesquisa e ação social. O curso mantém seu foco direcionado ao perfil do (a) intérprete, criador(a) e professor(a) de Dança que vive a prática em seu corpo, tendo a capacidade de refletir sobre a Dança como área de conhecimento.

O exame de Habilidades Específicas em Dança teve como objetivo selecionar os (as) candidatos(as) que apresentassem condições de corresponder às demandas do curso. Tratou-se de uma seleção que avaliou o potencial artístico e a performance em dança do(a) candidato(a).

2. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

Neste ano, por causa da pandemia, as provas de Habilidades Específicas para Dança foram realizadas na Casa do Lago da Unicamp e constaram de uma abordagem em Técnicas de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil, seguidas por um trabalho de Improvisação baseado em Estudo Coreográfico previamente preparado pelos(as) candidatos(as).

O objetivo foi selecionar candidatos (as) que apresentassem condições corporais e habilidades performáticas compatíveis com as exigências do curso de Dança da Unicamp.

O exame como um todo, do ponto de vista técnico e criativo, foi desenvolvido de maneira a oferecer ao (à) candidato (a) condições para realizá-lo, mesmo que ele (ela) não tivesse familiaridade com alguns conhecimentos de dança exigidos nesse tipo de prova.

A prova começou com o (a) candidato (a) respondendo, na página eletrônica da Comvest, a um questionário contendo perguntas sobre a sua vida artística e sua experiência corporal em dança.

Nos dias 04, 05 e 06/01/2023, os (as) candidatos (as), divididos (as) em seis turmas – A e B (dia 04/01), C e D (dia 05/01) e E e F (dia 06/01) –, compareceram na Casa do Lago para as provas de Técnica e de Improvisação. É importante destacar que, neste ano, por causa da pandemia do COVID-19, o espaço da Casa do Lago foi coberto com linóleo e cada candidato (a) realizou, com uso de máscara facial, as provas, respeitando os protocolos de saúde.

No momento das provas, as propostas práticas e o acompanhamento musical durante o teste foram fornecidos pela Banca das Provas de Habilidades Específicas. Os (as) candidatos (as) deveriam apresentar-se ao exame com uma vestimenta que os (as) deixassem à vontade para os exercícios e que permitisse a observação de seus movimentos pela Banca Examinadora.

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O exame de Habilidades Específicas para o curso de Dança valeu 48 pontos. A nota final foi composta pela soma de três notas: Prova de Técnica (18 pontos), Prova de Improvisação (18 pontos) e Global (12 pontos).

Para ser considerado apto na prova de Habilidades Específicas para o curso de Dança, o (a) candidato (a) deveria obter no mínimo 18 pontos.

PROVA DE TÉCNICA

A prova de técnica da prova de habilidades específicas é dividida em duas partes: uma de Dança Contemporânea e outra de Dança do Brasil. A prova de Dança Contemporânea teve três construções diferentes, uma para o primeiro dia de provas (04/01/23 – versão 1), outra para o dia seguinte (05/01/23 – versão 2) e outra para o último dia (06/01/23 – versão 3).

A prova de técnica de Dança do Brasil teve também três construções diferentes, sendo a primeira versão para as turmas A e B, a segunda para as turmas C e D e a terceira para as turmas E e F. A proposta dos exercícios da prova esteve apoiada nas palavras *ínfimo/pequeno*, *amplo/expandido*, *paragem*, *andanças*, *aterrar* e *dispersar*, a partir dos poemas da escritora Conceição Evaristo, que foram as inspirações para o estudo coreográfico deste ano.

TÉCNICA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA

Versão 1 - explorou os elementos ínfimo/pequeno – amplo/expandido;

Versão 2 - explorou os elementos paragem/andanças;

Versão 3 - explorou os elementos aterrar/dispersar;

Assim, no primeiro dia (04/01/23 – versão 1), a composição dos exercícios dialogou com os elementos "ínfimo/pequeno" e "amplo/expandido"; no segundo dia (05/01/23 – versão 2), com os elementos "paragens" e "andanças" e, no terceiro dia (06/01/23) – versão 3), com os elementos "aterrar" e "dispersar".

Cada versão da prova foi composta por cinco exercícios técnicos, sendo os dois primeiros exercícios preparatórios e os três seguintes exercícios de desenvolvimento, tendo a duração total de 40 minutos.

Tais exercícios utilizaram como referência movimentos que evidenciaram aos candidatos determinadas qualidades em relação aos elementos inspiradores (ínfimo/pequeno - amplo/expandido; paragem/andanças; aterrar/dispersar). Esses movimentos puderam ser realizados por candidatos (as) que tinham distintas histórias corporais.

TÉCNICA DE DANÇA DO BRASIL

Versão 1 - explorou os elementos ínfimo/pequeno - amplo/expandido.

Versão 2 - explorou os elementos paragens - andanças.

Versão 3 - explorou os elementos aterrar - dispersar.

Assim, no primeiro dia (04/01/23 – Versão 1), as dinâmicas propostas dialogaram com os temas ínfimo/pequeno - amplo/expandido, a partir de matrizes de movimento e dinâmicas da Capoeira; no segundo dia (05/01/23 – Versão 2), as temáticas relacionadas a paragens e andanças foram trabalhadas a partir de matrizes de movimento e dinâmicas do Boi do Maranhão; e, por fim, no terceiro dia (06/01/23 – Versão 3), trabalhou-se com a temática aterrar - dispersar a partir de matrizes de movimento e dinâmicas das movimentações dos palhaços da Folia de Reis.

Cada versão da prova foi conduzida de modo a preparar o corpo gradativamente para entrar nas matrizes de movimento referentes a cada festividade/manifestação e, posteriormente, foram feitas propostas de exploração dessas matrizes a partir de seus sentidos e simbologias, sempre em diálogo com os elementos propostos para cada uma das aulas.

Os aspectos considerados para avaliação da prova de técnica (de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil) foram:

ALINHAMENTO POSTURAL DINÂMICO

Nesse aspecto, considera-se o uso equilibrado dos segmentos corporais de forma individualizada, na relação com a gravidade e com o espaço e na diversidade das linguagens em dança, sem o preestabelecimento de padrões posturais. São observados o equilíbrio e a dinâmica de mobilidade entre as diversas partes do corpo.

ORIENTAÇÃO ESPACIAL – VERSATILIDADE

Observa-se a utilização harmoniosa do espaço cênico, assim como a pronta resposta quanto às mudanças de direções (progressões e projeções), dos níveis (alto, médio, baixo) e dos planos (altura, largura e profundidade).

RITMO E MUSICALIDADE

Concebendo-se o ritmo como fator atuante no movimento, são utilizados elementos rítmicos (tempo, contratempo, pausa e pulso) a partir da proposição de ritmos regulares e irregulares, que podem variar em suas dinâmicas. Além disso, são avaliadas a musicalidade e as relações do movimento com a música.

PERCEPÇÃO E MEMÓRIA DO MOVIMENTO

Avalia-se a capacidade de retenção da memória do movimento, a partir de uma identificação e assimilação do movimento no próprio corpo.

DOMÍNIO CORPORAL

Será observado o desenvolvimento da habilidade motora em função da expressão artística. Serão observados o eixo de equilíbrio, o tônus muscular e a unidade corporal na progressão do movimento em sua relação com o espaço/tempo e na execução de inúmeras ações com o corpo e suas partes.

PRONTIDÃO CORPORAL

Observa-se a disponibilidade corporal do(a) candidato(a) em realizar os exercícios propostos, inclusive os que não fazem parte do seu repertório de movimentos.

PROVA DE IMPROVISAÇÃO

A prova de Improvisação teve três construções diferentes, uma para o primeiro dia de provas (04/01/23 – versão 1), outra para o dia seguinte (05/01/23 – versão 2) e outra para o último dia (06/01/23).

A versão 1 explorou os elementos ínfimo-pequeno/amplo-expandido; a versão 2 explorou os elementos paragem/andanças e a versão 3 explorou os elementos aterrar/dispersar.

Os candidatos foram organizados no espaço e a prova de Improvisação foi dividida em quatro etapas, interligadas, conduzidos pelo(a) aplicador(a).

Na primeira etapa solicitou-se aos (às) candidatos (as) que apresentassem, sem música e simultaneamente, seus estudos coreográficos de 2 minutos, criados e ensaiados por cada participante, anteriormente ao dia da prova, e inspirado em um dos poemas de Conceição Evaristo, previamente divulgados no edital.

Na etapa seguinte, a partir das orientações do(a) aplicador(a) e de estímulos sonoros produzidos pelo músico, que acompanhou a prova, foi proposto aos(às) candidatos(as) experimentar as qualidades dos elementos ínfimo/pequeno e amplo/expandido (no primeiro dia, 04/01/23); paragem e andanças (no segundo dia, 05/01/23) e aterrar e dispersar (no terceiro dia, 05/01/23) na execução de seus movimentos.

Na terceira etapa, aproveitando-se de estímulos sonoros, os (as) candidatos (as) tiveram um tempo para reelaborar seu estudo coreográfico a partir das qualidades de movimento experimentadas com base nos elementos focalizados em suas provas.

Na última etapa, os(as) candidatos(as) apresentaram seus estudos coreográficos reelaborados, sem música; para melhor acompanhamento das avaliadoras, os(as) candidatos(as) se apresentaram simultaneamente, mas, nesta etapa, divididos em agrupamentos menores.

Os aspectos considerados para a avaliação na prova de Improvisação foram os seguintes:

ATITUDE

Observa-se a capacidade de atenção, presença e concentração no momento da prova.

DOMÍNIO NO USO DO ESPAÇO/TEMPO

Observa-se o domínio do uso do espaço/tempo em suas possíveis variações em coerência com o estudo coreográfico trazido e reelaborado pelo(a) candidato(a) no decorrer da prova.

INTEGRAÇÃO

Observa-se a habilidade de explorar e integrar na improvisação os estímulos imagéticos e variações qualitativas sugeridas pela banca, assim como os estímulos sonoros no momento em que se fizerem presentes na prova.

FLUIDEZ

Observa-se o fluxo sensório-motor – percepção-ação, ação-percepção – do(a) candidato(a), sua adaptabilidade em movimento durante o desenvolvimento de uma improvisação.

PERSISTÊNCIA NO DESEMPENHO DAS AÇÕES CORPORAIS

Observa-se a persistência do(a) candidato(a) no sentido de definir e lapidar as ações corporais que compõem o estudo coreográfico e em sua reelaboração durante a prova.

INVENTIVIDADE

Observa-se a capacidade do(a) candidato(a) expressar e comunicar sensações, sentimentos e ideias por meio dos componentes da dança, a saber, corpo, movimento, tempo e espaço.

VERSATILIDADE

Observa-se o potencial do(a) candidato(a) em expressar-se através de diferentes qualidades de movimento a partir dos estímulos propostos pela banca.

4. A PROVA

TÉCNICA E IMPROVISAÇÃO

As provas de técnica e de improvisação consistem na utilização de linguagens diversas. Pode-se dizer que elementos da tradição da dança estão presentes assim como uma visão contemporânea e de vanguarda que envolve abordagens da dança de tradições europeia, americana e brasileira.

As provas de técnica e de improvisação foram realizadas num período de aproximadamente duas horas, com cada turma, sendo os(as) candidatos(as) divididos(as) em duas turmas em cada dia.

Neste ano, no primeiro dia, 04/01, as provas (de técnica e de improvisação) trabalharam com características de movimento relacionadas aos elementos ínfimo-pequeno/amplo-expandido. No segundo dia, 05/01, por seu turno, as provas trabalharam com características de movimento referentes aos elementos paragem/andanças. Já no terceiro dia (06/01/23), as provas trabalharam com características de movimento referentes aos elementos aterrar/dispersar.

É importante esclarecer que a prova de técnica tem uma parte de técnica de Dança Contemporânea e outra de Dança do Brasil.

A partir dos aspectos técnicos considerados na composição das sequências e na estrutura da prova, a organização da prova de técnica de Dança Contemporânea ocorreu da seguinte forma:

A prova foi composta por cinco exercícios/sequências de movimentos, sendo a primeira e a segunda sequências preparatórias e as demais de desenvolvimento técnico. Para cada dia de prova, um conjunto diferente de sequências foi proposto, sendo assim, houve três versões da prova:

- **VERSÃO 1** - No primeiro dia (04/01/23), os quatro exercícios foram inspirados pelas qualidades presentes nos elementos ínfimo-pequeno/amplo-expandido. Enfatizaram-se as diferenças presentes em tais elementos, suas qualidades e relações com o corpo e o movimento.
- **VERSÃO 2** - No segundo dia (05/01/23), os quatro exercícios foram inspirados pelas qualidades presentes nos elementos paragem/andanças. Enfatizaram-se as diferenças presentes em tais elementos, suas qualidades e relações com o corpo e o movimento.
- **VERSÃO 3** - No terceiro dia (06/01/23), os quatro exercícios foram inspirados pelas qualidades presentes nos elementos aterrar/dispersar. Enfatizaram-se as diferenças presentes em tais elementos, suas qualidades e relações com o corpo e o movimento.

Os cinco exercícios que compuseram cada uma das versões da prova seguiram os seguintes princípios estruturais:

EXERCÍCIO PREPARATÓRIO: SEQUÊNCIA 1 E 2

Os exercícios preparatórios têm como objetivo trabalhar o aquecimento, o alinhamento e a preparação do corpo para as atividades a serem desenvolvidas. Nesta etapa, foram evidenciados os seguintes princípios: trabalho de chão, mobilidade corporal, alinhamento corporal, peso, espaços articulares, orientação espacial e respiração.

Sequência 1: Respiração – Foi proposto um exercício inicial de mobilização do corpo a partir da respiração, explorando a amplitude e o recolhimento dos movimentos em sincronia com a entrada e saída de ar durante o movimento respiratório. Também foi proposto um reconhecimento espacial inicial a partir de deslocamentos realizados durante a sequência.

Sequência 2: Trabalho de chão – Foi proposta uma sequência de movimentos desenvolvidos no chão, trabalhando a respiração associada com a mobilidade da coluna, explorando também a lateralidade e o alinhamento. Além disso, incluiram-se trabalhos de alongamento, fortalecimento, movimentação dos braços e pernas, explorando o peso, os espaços articulares e as direções especiais, assim como apoios simples no chão e transferências de peso.

A composição do exercício preparatório evidenciou as diferentes qualidades do movimento previstas em cada versão da prova, sendo que, na versão 1 (04/01/23), foram considerados os elementos ínfimo-pequeno/amplo-expandido; na versão 2 (05/01/23), foram considerados os elementos paragem/

andanças; e, na versão 3 (06/01/23), foram considerados os elementos aterrar/dispersar.

EXERCÍCIOS DE DESENVOLVIMENTO: SEQUÊNCIAS 3, 4 E 5

Os exercícios de desenvolvimento deram continuidade ao trabalho realizado nos exercícios preparatórios, com objetivo de observar o desenvolvimento técnico do(a) candidato(a). A partir desta etapa foram observados o domínio corporal do(a) candidato(a) e sua prontidão em exercícios que exigiam um maior grau de complexidade em relação aos aspectos considerados por esta prova. Os exercícios de desenvolvimento foram divididos em três sequências que exploraram:

Sequência 3: Alinhamento – Em pé, foi enfatizado o trabalho de peso, eixo, alinhamento da coluna e pequenos deslocamentos a partir da bacia; explorou-se a fluência e diferentes dinâmicas do movimento, envolvendo tronco, membros superiores e inferiores. Foram propostos pequenos deslocamentos espaciais, exploração de níveis (alto, médio e baixo), giros, pequenos saltos e a relação com as direções do corpo no espaço.

Sequência 4: Saltos – Foi proposta a execução de pequenos saltos em deslocamento pelo espaço, explorando as rotações articulares do quadril (em paralelo e em rotação externa) em diferentes direções espaciais. O exercício também exigia a exploração da coordenação, da transferência de peso, do alinhamento e da organização corporal durante a execução dos saltos.

Sequência 5: Deslocamentos – A partir dos elementos trabalhados nos exercícios anteriores, foi proposta neste momento, uma sequência que investigou tais elementos de forma mais complexa e dinâmica, envolvendo os alinhamentos corporais, saltos, giros, direções e níveis espaciais. Junto ao movimento, foram explorados grandes deslocamentos espaciais, variações de dinâmicas, pausas e acelerações.

A composição dos exercícios de desenvolvimento evidenciou as diferentes qualidades do movimento previstas em cada versão da prova, sendo que na versão 1 (04/01/23), foram considerados os elementos ínfimo-pequeno/amplo-expandido; na versão 2 (05/01/23), foram considerados os elementos paragem/andanças; e, na versão 3 (06/01/23), foram considerados os elementos aterrar/dispersar.

A aula contou com acompanhamento musical ao vivo e, a partir dos ritmos fornecidos e desenvolvidos durante os exercícios, os(as) candidatos(as) passaram por várias etapas, recebendo instruções e esclarecimentos por parte do aplicador.

Nesta prova, o(a) candidato(a) teve oportunidade de aquecer o seu corpo gradativamente, trabalhando suas articulações, respiração e mobilizando outros fatores envolvidos no movimento.

A parte seguinte da prova de técnica foi de Dança do Brasil, em que se trabalhou com cada uma das temáticas das provas junto a matrizes de movimento, dinâmicas e simbologias de manifestações populares brasileiras que tivessem relação com as propostas de temas.

CAPOEIRA

No primeiro dia de provas (04/01/23), o aquecimento foi realizado em roda, de modo que os(as) candidatos(as) seguiram a movimentação proposta pela aplicadora. Desde o primeiro momento da aula, a dinâmica de alternância entre ínfimo-pequeno/amplo-expandido já começou a ser enfatizada. A princípio, foram trabalhados os pés e seus apoios (metatarso, calcanhar, bordas internas e externas) e transferência de peso, preparando o corpo para entrar na ginga da capoeira. Isso foi realizado de diferentes formas, sempre em relação com a oposição entre ínfimo-pequeno/amplo-expandido. Para enfatizar a dinâmica do ínfimo-pequeno, foram propostos movimentos da capoeira que são realizados no nível baixo, encolhendo o corpo próximo ao chão.

Após o aquecimento, foram realizadas duas dinâmicas em duplas, partindo-se da matriz da ginga: 1) a dupla gingando junta e buscando ampliar e reduzir o movimento em sintonia; 2) a dupla gingando de modo que cada pessoa buscasse entrar no "campo corporal" da outra. Assim, espontaneamente, os corpos entraram em momentos de expansão e recolhimento, gerando um jogo relacionado aos princípios da dinâmica da capoeira.

Por fim, depois das propostas em duplas, nas quais cada candidato(a) pôde mergulhar mais na esfera da capoeira e na temática proposta, a aplicadora pediu que eles realizassem o exercício de, sozinhos(as), expandir e reduzir o movimento a partir da ginga.

Neste momento, foram trabalhados também os sentidos de atacar e defender, de ocupar um grande espaço ou recolher-se a um pequeno espaço, de avançar ou recuar e assim por diante, possibilitando um campo de simbologias em que os(as) candidatos(as) podiam desenvolver suas habilidades criativas e expressivas.

BUMBA-MEU-BOI DO MARANHÃO

No segundo dia de provas (05/01/23), também em roda, os(as) candidatos(as) foram seguindo a movimentação proposta pela aplicadora, a qual enfatizava a articulação dos apoios dos pés, ora em deslocamento e ora marcando um pulso, no lugar, relacionando-se com a temática das paragens e andanças. Neste aquecimento, algumas matrizes de movimento do Boi de Matraca (sotaque específico do Bumba-meu-Boi do Maranhão) foram trabalhados, introduzindo aos candidatos dinâmicas relacionadas à figura do Boi e outras relacionadas ao personagem "Vaqueiro"(a). Dentro disso, exploraram-se as andanças e paragens, quebrando com a dinâmica da roda e propondo deslocamentos livres pelo espaço.

Também nessa aula, houve um exercício em dupla, no qual os(as) candidatos(as) alternaram-se nos papéis de "Boi" e "Vaqueiro(a)", sendo o segundo um guia do primeiro nos percursos pelo espaço.

Para finalizar, foi proposto um exercício que os candidatos realizaram sozinhos. Eles(Elas) tinham, à disposição, bacias com diferentes tipos de pedras para estimular a sensorialidade dos pés (pedrinhas pequenas, pedras grandes, pedras de rio etc.). Partindo dessa bacia e utilizando-se das matrizes de movimento e da simbologia trabalhadas, eles(elas) deveriam percorrer de um lado ao outro da sala como se estivessem caminhando por um "estradão", buscando permitir que o estímulo sensorial nos pés permeasse sua qualidade de movimento. Durante o percurso, poderiam variar entre paragens e andanças, trazendo o imaginário para o corpo e adentrando nos personagens de boi e vaqueiro(a), para explorar corporalmente essas temáticas e dar vazão à potência criativa e expressiva de cada um(uma).

FOLIA DE REIS

No terceiro dia de provas (06/01/23), a aplicadora trabalhou, também em roda, os apoios dos pés e seus esforços, partindo-se do esforço máximo (como se os pés tivessem "raízes profundas"), passando pelo esforço médio e chegando ao mínimo (como se os pés tivessem as "raízes soltas"). Dessa forma, desde o aquecimento, a temática de aterrar-dispersar já começou a ser apresentada. Ainda em roda, foram também realizados movimentos com a cintura pélvica, primeiramente trazendo maior volume e aterramento para, posteriormente, trabalhar com a soltura do quadril, adentrando, aí, em algumas matrizes de movimento relacionadas aos(às) "palhaços"(as) da Folia de Reis. Ainda em referência a esses(essas) personagens, a aplicadora propôs movimentos no nível médio, utilizando-se da impulsão de ísquios no chão para se trabalhar com a dinâmica desafiadora que os(as) palhaços(as) trazem no decorrer das folias.

Em um segundo momento da prova, foi utilizado um bastão como referência da coluna vertebral dos candidatos, a princípio trabalhando um deslocamento aterrado no qual se enfatizava a pulsação do eixo. Esse deslocamento foi proposto em grupo, com a aplicadora guiando à frente, simulando o percurso de uma folia, no qual muitas pessoas caminham atrás dos foliões, seguindo-os. Ao longo dessa trajetória, a ênfase esteve no aterramento, a partir do qual foram trabalhados movimentos de giros, descidas com o bastão ao chão e a transformação do bastão em bandeira, outro importante símbolo presente nas Folias de Reis.

A partir da expansão do esterno (região do peito) motivada pela bandeira, a aplicadora conduziu a dispersão dessa folia, direcionando os candidatos para uma exploração individualizada das suas bandeiras.

No momento seguinte, novamente em roda e utilizando-se do bastão, foram trabalhadas matrizes de movimentos dos(as) palhaços(as), nas quais a ênfase esteve no desafio e na brincadeira, relacionando-se, portanto, com dinâmicas de maior dispersão.

Prosseguindo com a prova, foi proposta uma atividade em dupla, simulando a brincadeira da "Chula" ou "Corta Jaca", também bastante presente nas Folias de Reis. A dinâmica consistiu em colocar o bastão no chão e, ora uma ora outra, as pessoas da dupla se alternavam buscando realizar movimentos desafiadores – dançando ao redor do bastão, pulando de um lado para o outro e também utilizando-se dos planos mais baixos (próximos ao chão) – para instigar o(a) seu(sua) companheiro(a).

Por fim, foi proposta uma dinâmica final individual, na qual se pediu que os candidatos buscassem alternar entre aterramento e dispersão, utilizando-se dos elementos corporais e simbólicos trabalhados ao longo da aula, tendo a Folia de Reis como disparadora. Nesse momento, os candidatos foram instruídos a abrir o campo do imaginário e explorar, criativamente e expressivamente, sentidos como o aterrar com o bastão, o abrir da bandeira, a dispersão e brincadeira dos(as) palhaços(as), dentre outros.

Coincidentemente, essa prova foi realizada no dia em que se celebra os Santos Reis – e quando acontecem a maior parte das Folias em diferentes regiões do Brasil.

Em todas as provas de técnica de Dança do Brasil, foram alternados momentos em que o músico tocava ao vivo com momentos em que entravam registros sonoros específicos de cada cultura trabalhada, no intuito de trazer para o movimento qualidades mais próximas das fontes das manifestações populares. A relação do corpo com diferentes ritmos e sonoridades foi trabalhada ao longo de todas as provas.

A terceira parte da prova tratou de exercícios de improvisação dirigida. Como nas partes anteriores da prova, a proposta ganhou diferenciações para cada dia de provas (dia 04, 05 e 06/01/23); isto quer dizer que as provas foram diferentes embora os objetivos fossem os mesmos.

1º DIA 04/01/2023

Cada um dos grupos desse dia realizou o roteiro abaixo.

No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado(a) a um breve momento de concentração e, em seguida, foi convidado a relembrar e, depois, apresentar seu estudo coreográfico de dois minutos; os(as) participantes foram divididos(as) em dois grupos, cujos integrantes, de cada grupo, realizaram suas apresentações simultaneamente, organizados pelo espaço da sala e em silêncio (sem música).

No segundo momento, que teve a duração de 12 minutos, já com a participação do músico, foi esclarecido aos(às) participantes que a temática da prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica, envolvendo a parte de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: os elementos ínfimo-pequeno/amplo-expandido.

Essas qualidades foram escolhidas como estímulo para os(as) participantes transformarem – explorar, reelaborar, modificar – seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a esse estudo.

Os(As) participantes receberam algumas indicações:

“Duas qualidades de movimento permearam as aulas anteriores de Técnica e Dança do Brasil – ínfimo/pequeno - amplo/expandido.

Essas qualidades serão um estímulo para vocês enriquecerem (explorar, reelaborar, modificar) seu estudo coreográfico. São palavras que nos remetem a ações – verbos que ativam sensações, texturas e qualidades de movimento ou modos de expressão. São ainda palavras que podem inspirar diversos sentidos.

MOVIMENTO INTERNO, QUASE INVISÍVEL (POR DENTRO)

Inúmeros movimentos ínfimos, muito pequenos acontecem constantemente no interior do corpo. Por vezes, são invisíveis para as pessoas ao redor. Ou, podem ser notados se acontecer uma observação atenta. Uma respiração tranquila, por exemplo, amplia os espaços internos, gerando um universo de micro-movimentos. Enquanto você respira, perceba os pequenos movimentos gerados por sua respiração. Perceba também como, para manter-se em pé, vão surgindo ínfimos movimentos de transferência de peso entre os apoios dos seus pés no chão e como esses movimentos reverberam em outras partes do corpo. Experimente esta pequena dança e como ela pode envolver com diferentes partes do corpo: pernas, pelve, coluna, ombros, braços, mãos, cabeça, olhos... E com o corpo todo.

Aos poucos, deixe que essa dança se torne mais visível, mantendo-a ainda ínfima, pequena, de modo que seus gestos e movimentos aconteçam mais próximos da superfície do corpo. OBS: a partir do que a/o propositor/a da prova observa, ele/ela pode sugerir atenção a diferentes qualidades desses gestos/movimentos quanto às suas qualidades. Perceba a poesia/poética/sentido deste momento.

AMPLO, INDO PARA O ESPAÇO, EXPANDINDO-SE

Experimente gradualmente a ampliação dos seus gestos e movimentos que agora passam a se dirigir para o espaço ao seu redor. Procure envolver toda a

sua dança nesse movimento de expansão e perceba a poesia/poética deste momento. OBS: Conduzir para uma expansão/ampliação máxima.

TRANSFORMAÇÃO DE UM GESTO/MOVIMENTO

Escolha um gesto, um movimento (ou uma frase de movimento) que você considera ínfimo/pequeno no seu estudo coreográfico. Realizando-o algumas vezes, experimente transformá-lo em um gesto/movimento amplo, expandido.

Escolha um gesto, um movimento (ou uma frase de movimento) que você considera amplo/expandido no seu estudo coreográfico. Realizando-o algumas vezes, experimente transformá-lo em um gesto/movimento ínfimo/pequeno

ALTERNÂNCIA E COMBINAÇÃO

Cada dança se faz da composição entre gestos/movimentos ínfimos/pequenos e amplos/expandidos (mesmo que a gente não perceba!). Observe a alternância e/ou a combinação entre os gestos e os movimentos ínfimos/pequenos e amplos/expandidos no seu estudo coreográfico".

No terceiro momento, que durou 6 minutos, ainda com a participação do músico, os(as) participantes foram convidados(as) a explorar as diferentes qualidades de movimento de ínfimo-pequeno/amplo-expandido no estudo coreográfico preparado para a prova.

No quarto e último momento da prova, em silêncio, os(as) participantes foram convidados(as) a apresentar, em pequenos grupos, seu estudo incorporando as mudanças experimentadas.

2º DIA 05/01/2023

Cada um dos grupos desse dia realizou o roteiro abaixo.

No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado(a) a um breve momento de concentração e, em seguida, foi convidado(a) a relembrar e, em seguida, apresentar seu estudo coreográfico de dois minutos; os participantes foram divididos em dois grupos, cujos integrantes, de cada grupo, realizaram suas apresentações simultaneamente, organizados pelo espaço da sala e em silêncio (sem música).

No segundo momento, que teve a duração de 12 minutos, já com a participação do músico, foi esclarecido aos(às) participantes que a temática da prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica, envolvendo a parte de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: os elementos paragem/andanças.

Essas qualidades foram escolhidas como estímulo para os (as) participantes transformarem – explorar, reelaborar, modificar – seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a esse estudo.

Os participantes receberam algumas indicações:

"Duas qualidades de movimento permearam as aulas anteriores de Técnica e Dança do Brasil – paragens/andanças.

Essas qualidades serão um estímulo para vocês enriquecerem (explorar, reelaborar, modificar) seu estudo coreográfico. São palavras que nos remetem a ações – verbos que ativam sensações, texturas e qualidades de movimento ou modos de expressão. São ainda palavras que podem inspirar diversos sentidos.

ANDANÇAS/PARAGENS DE MODO LIVRE

Primeiro, vamos experimentar de uma maneira mais livre algumas propostas envolvendo andanças e paragens. Vamos vivenciar andanças como fluxo e deslocamento no espaço; experimente ações que favorecem você a essa experiência: caminhadas, corridas, giros, deslocamento com mudanças de níveis, etc.

Mesmo em percurso, o movimento sempre vai apresentar pausas: respiros, sustentação, desaceleração, contemplação. Perceba tais momentos de pausas/paragens, onde eles se encontram, como eles se constroem? Comece a perceber os momentos de paragens, como pausas, momentos de sustentação, suspensão, respiros… Valorize esse momentos; preencha-os com sua presença!

TRANSFORMAÇÃO - ANDANÇAS/ PARAGENS (RELAÇÃO COM O ESTUDO COREOGRÁFICO)

Convidamos vocês a refletir e a explorar as andanças a partir do seu estudo coreográfico. Como sua sequência se desloca pelo espaço? É possível explorar "andanças" – percursos, caminhos – a partir do seu estudo coreográfico? Inicie percorrendo os trajetos e deslocamentos que sua criação desenha/

cria no espaço. Reconheça-os. A partir das suas frases e/ou células de movimento, experimente outras possibilidades de deslocamento/fluxo que poderão transformar seus trajetos. Busque por novos caminhos e desenhos neste espaço, modificando os níveis (alto, baixo, médio), as direções e os sentidos do movimento. Encontre trajetos pelo espaço que mobilizem, dinamizem, e gerem novos fluxos para o movimento.

Como você encontra e explora as paragens nos caminhos da sua dança? Em que momentos, no seu estudo coreográfico, há a necessidade de suspensão, pausas ativas, respiração? Perceba, nas andanças do seu movimento, quais são os pontos de paragem. Perceba, também, quais são os movimentos presentes nas pausas? O que acontece durante a interrupção de um fluxo? Como, nos momentos de pausas ou quebra de fluxos, nutrimos o movimento interno e retomamos o fôlego para prosseguir?

ALTERNÂNCIA E COMBINAÇÃO...

Experimente livremente a alternância e/ou a combinação entre movimentos de percursos no espaço e de momentos de suspensão (sendo que estes não precisam ser necessariamente pausas que impliquem a ausência de movimentos). O que gera a necessidade de pausa, respiro, sustentação? O que leva à necessidade de seguir adiante, gerar fluxo, atravessar obstáculos e traçar caminhos no espaço?"

No terceiro momento, que durou seis minutos, ainda com a participação do músico, os(as) participantes foram convidados(as) a explorar as diferentes qualidades de movimento de Andanças/Paragens no estudo coreográfico preparado para a prova.

No quarto e último momento da prova, em silêncio, os (as) participantes foram convidados(as) a apresentar, em pequenos grupos, seu estudo incorporando as mudanças experimentadas.

3º DIA 06/01/2023

Cada um dos grupos desse dia realizou o roteiro abaixo.

No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado (a) a um breve momento de concentração e em seguida foi convidado relembrar e, em seguida, apresentar seu estudo coreográfico de dois minutos; os participantes foram divididos em dois grupos, cujos integrantes, de cada grupo, realizaram suas apresentações simultaneamente, organizados pelo espaço da sala e em silêncio (sem música).

No segundo momento, que teve a duração de 12 minutos, já com a participação do músico, foi esclarecido aos(às) participantes que a temática da prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica, envolvendo a parte de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: os elementos aterrar/dispersar.

Essas qualidades foram escolhidas como estímulo para os participantes transformarem – explorar, reelaborar, modificar – seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a esse estudo.

Os (as) participantes receberam algumas indicações:

"Duas qualidades de movimento permearam as aulas anteriores de Técnica e Dança do Brasil – aterrar/dispersar.

Essas qualidades serão um estímulo para vocês enriquecerem (explorar, reelaborar, modificar) seu estudo coreográfico. São palavras que nos remetem a ações – verbos que ativam sensações, texturas e qualidades de movimento ou modos de expressão. São ainda palavras que podem inspirar diversos sentidos.

ATERRAR

Em uma visão poética, o ser humano existe entre o céu e a terra e o sujeito integra em seu movimento o trânsito entre esses dois espaços de apoio. Como podemos vivenciar esta ideia de estar aterrado. Na posição que você está, perceba seu contato com o chão, e experimente entregar seu peso ao chão, para esta base a partir da qual você pode construir sua sustentação. Procure mover-se, neste primeiro momento, desenvolvendo um diálogo íntimo com a gravidade. O chão é um patamar firme que te oferece segurança para a evolução de seus movimentos, jogue entre a sensação de aterrar e o aprendizado do apoio, do crescimento a partir dessa base.

Além do chão, você tem outras referências para te auxiliar a aterrar.

Ative, por exemplo, seu olhar como ponto de apoio e sustentação e finalmente o contato do seu corpo com o seu entorno – as partes do corpo que tocam e se apoiam nas forças do espaço, no ar ao seu redor.

DISPERSAR

Sem perder o que você conquistou com o aterrar, vamos agora explorar possibilidades de dispersar. Vamos experimentar movimentos de espalhar, renovar, oxigenar todo o espaço, com uma atenção expansiva ao seu redor. Uma atitude de limpeza, de espanar, espalhar, desbastar, dispersar, para reorganizar. (Imagem da arrumação do guarda roupa – primeiro espalha, bagunça e depois aterra, organiza). Convide seus gestos e movimentos para interagirem com estas provocações – mover o corpo com esta proposta de dispersar o foco, flexibilizar e oxigenar seus interesses e atenção, renovar.

TRANSFORMAÇÃO

Escolha um gesto, um movimento ou uma frase que você considere de aterramento no seu estudo coreográfico. Realize este trecho escolhido algumas vezes, experimente transformá-lo em um gesto/movimento de dispersão, modificando o sentido e a qualidade de sua sequência. Teste o oposto – de um movimento de dispersão para um de aterramento.

Ou ainda, invente, transformando frases de seu estudo a partir dessas novas explorações propostas.

ALTERNÂNCIA E COMBINAÇÕES

Nos próximos minutos, procure se desafiar mais e testar a alternância entre as experiências de aterrar e dispersar. Tente mover-se variando entre qualidades de apoio na terra e no espaço, experiências de sustentação e crescimento construído do movimento com explorações mais multi-focadas e dispersivas de gestos e fluxos de movimento. Veja se é possível também combinar estas qualidades compondo com as diversas partes do corpo, algumas que buscam o aterrar outras o dispersar."

No terceiro momento, que durou seis minutos, ainda com a participação do músico, os (as) participantes foram convidados (as) a explorar as diferentes qualidades de movimento de aterrar/dispersar no estudo coreográfico preparado para a prova.

No quarto e último momento da prova, em silêncio, os(as) participantes foram convidados a apresentar, em pequenos grupos, seu estudo incorporando as mudanças experimentadas.

5. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

Um exemplo positivo: na prova de improvisação, o(a) candidato(a), no momento que lhe foi solicitado, apresentou seu estudo coreográfico adequado ao poema escolhido com inventividade. A linguagem corporal por ele(ela) utilizada estava adequada por estar de acordo com as suas próprias referências. Percebe-se que o(a) candidato(a) escolheu para a sua interpretação aquilo que gosta e que assimila como parte de si, fazendo com que toda a sua energia estivesse voltada para aquele momento.

5.1. EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

O(A) candidato(a) apresentou familiaridade em relação aos movimentos propostos, mostrando fluidez e clareza no desempenho das ações propostas e escolhidas. Seu alinhamento foi adequado durante todo o tempo, adaptado de acordo com as dinâmicas dos exercícios. No fluxo dos movimentos, conseguiu manter–se em equilíbrio. Apresentou inventividade na abordagem do tema e desenvolvimento da proposta criativa. Demonstrou versatilidade quanto ao domínio rítmico e espacial, apresentando respostas corporais condizentes com o que lhe foi solicitado.

5.2. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

Um bom desempenho diz respeito a uma coerência na realização do movimento, com qualidade e refinamento. As ações escolhidas foram desenvolvidas com inventividade. Os critérios apresentados – alinhamento postural dinâmico; orientação espacial; ritmo; percepção e memória do movimento; domínio corporal; prontidão corporal; versatilidade; inventividade; atitude; domínio no uso do espaço; integração; fluidez no desenvolvimento da proposta no corpo; persistência no desempenho das ações corporais no sentido de clarear os seus significados – estão desenvolvidos no corpo do(a) candidato(a).

É importante que o(a) candidato(a) se empenhe ao longo do tempo que antecede o vestibular para a criação e a elaboração do seu estudo coreográfico. O trabalho assíduo com o seu corpo e a realização dos ensaios foi fundamental para que pudesse alcançar um desempenho de qualidade resultando numa nota acima da média.

5.3. EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

Um desempenho não favorável esteve ligado a um automatismo dos movimentos do(a) candidato(a) quando ele(ela) nem sequer tentou realizar a proposta apresentada pela aplicadora. Os seus movimentos não condiziam com a proposta. Faltaram-lhe estudos práticos de dança, os critérios não foram trabalhados em seu corpo, que apresentou equilíbrio precário, postura desalinhada, falta de tônus muscular, falta de ritmo, dentre outros quesitos.

5.4. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

Um erro frequente diz respeito à não persistência do(a) candidato(a) na realização das tarefas propostas.

A falta de concentração e foco em seu próprio corpo dificultam o seu desempenho na resposta ao movimento proposto. O(A) candidato(a) tenta copiar o movimento do colega, e com esta atitude só dificulta o seu próprio desempenho.

Fica evidente a falta de disponibilidade para experimentar o movimento dançado e que o(a) candidato(a) também não se preparou para este tipo de exame.

6. COMENTÁRIOS GERAIS

(Comentários importantes que se façam necessários sobre o exame de aptidão em geral).

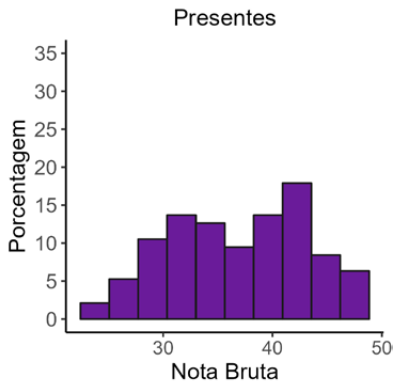
É importante que o(a) candidato(a) observe e desenvolva em seu corpo os critérios utilizados para a avaliação nas provas de aptidão em dança.

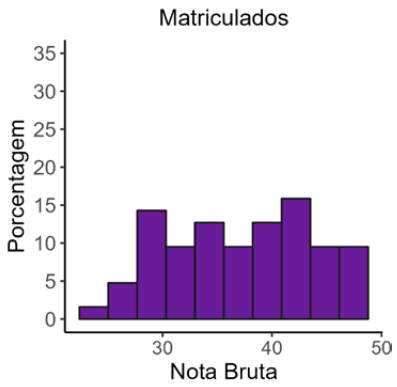
Que o(a) candidato(a) se prepare, tenha uma rotina diária de trabalho corporal. Faça aulas de dança e desenvolva o que é pedido neste exame.

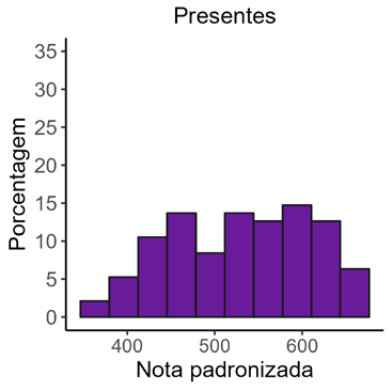
Música

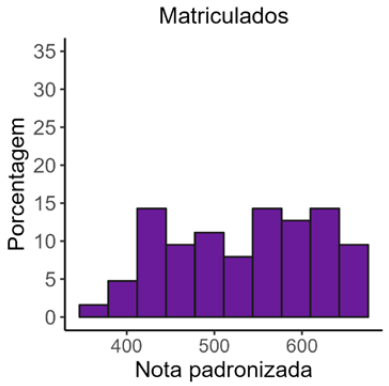
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	95	36,9	6,2
Matriculados	63	37,2	6,5

Prova de Música

1. INTRODUÇÃO

O curso de Música oferece cinco modalidades na graduação: Música Popular, Música Erudita, Regência, Composição e Licenciatura. Em todos os casos, é necessário que o aluno ingressante tenha domínio técnico musical de algum instrumento, além de conhecimentos básicos sobre teoria musical, pré-requisitos para que acompanhe o curso desde o primeiro semestre. Considerando tais prerrogativas, é fundamental que sejam avaliadas as proficiências musicais dos candidatos, através do exame de Habilidades Específicas.

2. PROGRAMA

II – Detalhamento das Provas de Habilidades Específicas:

Manual do Ingresso 2023 (unicamp.br)

III. Conteúdo das provas por curso:

O exame de Habilidades Específicas divide-se em três avaliações. As duas primeiras são comuns a todas as modalidades, constando de registros audiovisuais da execução de uma obra musical e de solfejos de excertos musicais. Os conteúdos específicos de cada modalidade/instrumento são indicados no Manual do Candidato. A terceira avaliação é específica a cada modalidade, compreendendo: execução de outra obra musical para instrumentos (Música Erudita e Popular), execução de um exercício musical para Regência, envio de um portfólio e depoimento constando autoanálise da produção composicional do candidato para Composição, além da exposição de uma proposta de atividade pedagógica musical para Licenciatura.

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

A prova tem como objetivo avaliar as aptidões instrumentais e competências musicais dos candidatos. Para tanto, exige execuções de peças no instrumento escolhido pelo candidato, além de solfejos de excertos musicais. No caso de Licenciatura, também são avaliados os recursos e estratégias empreendidas pelos candidatos em uma simulação de atividade pedagógica musical. E ainda, no caso de Composição, a prova também tem por objetivo avaliar a produção musical dos candidatos, juntamente à capacidade de análise crítica de sua própria obra.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Os critérios variam de acordo com as etapas do exame. Na primeira avaliação, são aplicados dois parâmetros: desenvolvimento técnico e desenvolvimento interpretativo. No que diz respeito ao desenvolvimento técnico, são avaliadas habilidades específicas relativas ao instrumento em questão, como: dedilhado, postura, controle do arco, além de afinação, ritmo, articulação e fraseado. Em relação ao desenvolvimento interpretativo, são observadas a fluidez, o andamento e a maturidade interpretativa do candidato. Na segunda avaliação, aplicam-se os parâmetros afinação/nomeação correta das notas, graus ou funções harmônicas, além da correta execução rítmica (manutenção de andamento, fluência na relação entre as diferentes vozes, e entre o solfejo e pulsação). Na terceira avaliação, os critérios variam de acordo com as modalidades, sendo:

- idem à primeira avaliação, para instrumentos (Música Popular e Música Erudita);
- capacidade de execução do exercício (para Regência);
- qualidade do portfólio e depoimento, considerando especialmente a capacidade crítica de autoavaliação da produção musical, bem como a fluência expositiva e argumentativa do candidato (para Composição);
- adequação do repertório utilizado, em acordo com o que o candidato propôs, desempenho musical na execução da atividade, clareza na exposição da atividade, coerência na sequência proposta (para Licenciatura).

5. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

De modo geral, inicialmente as provas são resolvidas a partir da correspondência do material apresentado pelos candidatos às exigências técnicas especificadas no manual do vestibular. Por exemplo, respeitando o repertório exigido, a minutagem de cada registro, a apresentação da execução musical **sem edições** e com visualização nítida do candidato manipulando o instrumento. Atendidas essas premissas, a pontuação do candidato se relaciona diretamente à sua qualificação musical.

5.1. EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

As notas acima da média advêm de material audiovisual que segue os requisitos técnicos exigidos pelo manual – caracterizando-se por um repertório adequado – e que expressam alto domínio técnico e interpretativo musical do candidato.

5.2. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

Registros em que se observa candidato bem preparado musicalmente, executando sua música com fluência técnica e tranquilidade, mostrando domínio estilístico e espontaneidade interpretativa.

5.3. EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

As notas abaixo da média advêm de material audiovisual que segue os requisitos técnicos exigidos pelo manual, e que expressam baixo domínio técnico e interpretativo musical do candidato.

5.4. COMENTÁRIOS DO EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA

Há casos em que o candidato se propõe a executar alguma obra que não corresponde ao seu nível de proficiência instrumental. Problemas comuns são observados, como deficiências técnicas (articulação, afinação, ritmo, etc.), além de direcionamentos interpretativos equivocados. As notas abaixo da média indicam que o candidato não está apto a acompanhar o curso, fazendo-se necessária a maturação de suas competências musicais.

6. COMENTÁRIOS GERAIS

O formato virtual do exame de habilidades Específicas em Música proporciona aos candidatos a possibilidade de gravarem várias vezes o material audiovisual a ser submetido, dando-lhes a oportunidade de escolherem a versão que entenderem ser a melhor. Noutras palavras, há “várias chances” para a apresentação de uma boa performance. No entanto, essa característica, em princípio benéfica, pode se tornar problemática. É fundamental que o candidato tenha consciência dos seus limites, colocando-se com honestidade no seu melhor daquele momento, atitude primordial para gerar um bom material. Se insistir em se regravar inúmeras vezes, buscando um ideal interpretativo que está além de sua realidade, o material final tende a perder espontaneidade, de forma que o resultado musical geralmente acaba sendo menos interessante.

SÉRIES HISTÓRICAS

Vagas cursos (diurnos) 1987 / 1999

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)													
Ciência da Computação (I)	70	70	70										
Ciências Biológicas (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)													
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)													
Ciências do Esporte (I)													
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Ciências Sociais (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Comunicação Social - Midialogia (I)													
Curso 51: Engenharia Física / Física / Física Médica e Biomédica / Matemática / Mat. Aplic. e Computacional (I)													
Dança (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Educação Artística (I)	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25
Educação Física (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Enfermagem (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Engenharia Agrícola (I)	20	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Engenharia Civil (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia de Alimentos (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia de Computação (I)				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Engenharia de Manufatura (I)													
Engenharia de Produção (I)													
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia Mecânica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	60	60
Engenharia Química (I)	70	70	70	70	70	60	60	60	60	60	60	60	60
Estatística (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Estudos Literários (I)													
Farmácia (I)													
Filosofia (I)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Física (I)	70	70	70	70	70	70	70						
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)								140	140	140	140	140	140
Fonoaudiologia (I)													
Geografia (I)													
Geologia (I)													
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												30	30
História (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
Letras e Linguística (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	
Letras - Licenciatura (I)													
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													30
Linguística (I)													
Linguística - Bacharelado (I)													20
Matemática (I)	35	35	35	35	35	35	35						
Matemática Aplicada e Computacional (I)	35	35	35	35	35	35	35						
Medicina (I)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	110	110
Música: Composição (I)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Música: Composição/Regência (I)													
Música: Instrumentos (I)												20	20
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	10	10	10	12	12	12	10	10	8	8	8		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	5	5	5	2	2	2	4	4	6	6	6		
Música: Licenciatura (I)													
Música: Regência (I)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Nutrição (I)													
Odontologia (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Pedagogia (V)	60	90	90	90	60	60	60	60	60	60	60	60	45
Pedagogia - Licenciatura (I)													
Pedagogia - Licenciatura (V)													
Química (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)													
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)													
Tecnologia em Informática (I)													
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)													
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)													
Tecnologia em Telecomunicações (I)													
TOTAL	1 380	1 440	1 480	1 500	1 470	1 460	1 465	1 465	1 465	1 465	1 525	1 535	1 500

(I) Integral (V) Vespertino

Vagas cursos (diurnos) 2000 / 2011

CURSOS DIURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)								30	30	30	30	30
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)								40	40	40	40	40
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)					40	40	40					
Ciências do Esporte (I)										60	60	60
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Ciências Sociais (I)	50	50	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Comunicação Social - Midialogia (I)					30	30	30	30	30	30	30	30
Curso 51: Engenharia Física / Física / Física Médica e Biomédica / Matemática / Mat. Aplic. e Computacional (I)												
Dança (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Educação Artística (I)	25	25	25	30	30	30	30					
Educação Física (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Enfermagem (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Engenharia Agrícola (I)	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia Civil (I)	70	70	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Engenharia de Alimentos (I)	70	70	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Engenharia de Computação (I)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Engenharia de Manufatura (I)										60	60	60
Engenharia de Produção (I)										60	60	60
Engenharia de Telecomunicações (I)												
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia Mecânica (I)	60	60	60	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Engenharia Química (I)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Estatística (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Estudos Literários (I)							20	20	20	20	20	20
Farmácia (I)					40	40	40	40	40	40	40	40
Filosofia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Física (I)												
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	140	140	140	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Fonoaudiologia (I)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Geografia (I)												
Geologia (I)												
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	30	30	30	40								
História (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)							30	30	30	30	30	30
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	30	30	30	30	30	30						
Linguística (I)								20	20	20	20	20
Linguística - Bacharelado (I)	20	20	20	20	20	20	20					
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Música: Composição (I)	10	10	10	10		10	5	5	5	5	5	5
Música: Composição/Regência (I)					20							
Música: Instrumentos (I)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)							15	15	15	15	15	15
Música: Regência (I)	10	10	10	10		10	5	5	5	5	5	5
Música Erudita: Instrumentos (I)												
Música Popular: Instrumentos (I)												
Música Popular (I)	20	20	20	25	25	25	20	20	20	20	20	20
Nutrição (I)										60	60	60
Odontologia (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Pedagogia (V)	45	45	45	45	45	45	45					
Pedagogia - Licenciatura (I)									45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura (V)								45				
Química (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Sistemas de Informação (I)												
Tecnologia Ambiental (I)												40
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												45
Tecnologia em Informática (I)			45	45	45	45	45	45	45	45	45	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					40	40	40	40	40	40	40	
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												50
Tecnologia em Telecomunicações (I)					50	50	50	50	50	50	50	
TOTAL	1 530	1 530	1 610	1 760	1 920	1 920	1 940	1 940	1 940	2 180	2 180	2 180

(I) Integral (V) Vespertino

Vagas cursos (diurnos) 2012 / 2023

CURSOS DIURNOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)	30	30	30	30	30	30	30	24	30	30	30	30
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	45	45	45	45	45	45	45	35	33	44	33	33
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
Ciências do Esporte (I)	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60	46	46
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	70	56	56	70	56	56
Ciências Sociais (I)	55	55	55	55	55	55	55	44	44	55	44	44
Comunicação Social - Midialogia (I)	30	30	30	30	30	30	30	22	22	30	24	24
Curso 51: Engenharia Física / Física / Física Médica e Biomédica / Matemática / Mat. Aplic. e Computacional (I)			155	155	155	155	155	109	109	140	109	109
Dança (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Educação Artística (I)												
Educação Física (I)	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50	40	40
Enfermagem (I)	40	40	40	40	40	40	40	30	30	40	30	30
Engenharia Agrícola (I)	70	70	70	70	70	70	70	54	54	70	56	56
Engenharia Civil (I)	80	80	80	80	80	80	80	62	62	78	62	62
Engenharia de Alimentos (I)	80	80	80	80	80	80	80	64	64	80	60	60
Engenharia de Computação (I)	90	90	90	90	90	90	90	63	63	81	63	63
Engenharia de Manufatura (I)	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60	45	45
Engenharia de Produção (I)	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60	45	45
Engenharia de Telecomunicações (I)		50	50	50	50	50	50	43	44	50	37	37
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	49	49	63	49	49
Engenharia Mecânica (I)	140	140	140	140	140	140	140	112	105	133	103	103
Engenharia Química (I)	60	60	60	60	60	60	60	48	45	59	45	45
Estatística (I)	70	70	70	70	70	70	70	49	49	63	49	49
Estudos Literários (I)	20	20	20	20	20	20	20	16	16	20	16	16
Farmácia (I)	40	40	40	40	40	40	40	30	30	40	32	32
Filosofia (I)	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24	24
Física (I)												
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	155	155										
Fonoaudiologia (I)	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	22	22
Geografia (I)	20	20	20	20	20	20	20	14	14	20	16	16
Geologia (I)	20	20	20	20	20	20	30	22	22	30	24	24
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
História (I)	40	40	40	40	40	40	40	32	32	40	32	32
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24	24
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)	20	20	20	20	20	20	20	16	16	20	16	16
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	110	110	110	110	110	110	110	88	88	110	86	86
Música: Composição (I)	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5
Música: Composição/Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)	20											
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)	15	15	15	15	15	15	13	15	13	13	12	12
Música: Regência (I)	3	3	3	3	4	4	3	2	2	2	3	3
Música Erudita: Instrumentos (I)		20	20	20	22	22	28	24	27	29	28	28
Música Popular: Instrumentos (I)		20	20	20	19	19	16	19	16	16	15	15
Música Popular (I)	20											
Nutrição (I)	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60	46	46
Odontologia (I)	80	80	80	80	80	80	80	64	64	80	60	60
Pedagogia (V)												
Pedagogia - Licenciatura (I)	45	45	45	45	45	45	45	36	36	45	36	36
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	70	70	70	70	70	70	70	49	49	63	49	49
Sistemas de Informação (I)		45	45	45	45	45	45	38	37	45	33	33
Tecnologia Ambiental (I)	40											
Tecnologia em Controle Ambiental (I)		40	40	40	40							
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)	45											
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)						40	40					
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)	50											
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 190	1 684	1 676	2 094	1 655	1 655

(I) Integral (V) Vespertino

Vagas cursos (noturnos) 1987 / 2004

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração																		
Administração Pública																		
Arquitetura e Urbanismo													30	30	30	30	30	30
Ciência da Computação						30	30	30	30	30	45	45	45	45	45	45	50	
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação																		50
Ciências Biológicas - Licenciatura							40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	45	45
Ciências Econômicas												35	35	35	35	35	35	35
Ciências Sociais						30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	55	55
Educação Física						50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engenharia Ambiental																		
Engenharia de Alimentos						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35
Engenharia de Controle e Automação												40	40	40	40	50	50	50
Engenharia de Transportes																		
Engenharia Elétrica						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Engenharia Química						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
Física						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Física - Licenciatura																		
Geografia																		30
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												30	30	30	30	30	30	
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas																		
Gestão do Agronegócio																		
Letras - Licenciatura													30	30	30	30	30	30
Licenciatura Integrada Química/Física													30	30	30	30	30	30
Matemática - Licenciatura		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	60	60
Pedagogia					30	30	30	30	30	30	30	30	45	45	45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura																		
Química - Modalidade: Tecnológica												30	30	30	30	30	40	40
Química Tecnológica																		
Tecnologia Ambiental																		
Tecnologia da Construção Civil																		80
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos											80	80	80	80	80	80	80	
Tecnologia de Edifícios		30	30	30	45	45	45	45	45	45								
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática														45	45	45	45	45
Tecnologia em Obras de Solos		30	30	30	45	45	45	45	45	45								
Tecnologia em Processamento de Dados						45	45	45	45	45	45	45	45					
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		80
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																80		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	120	
Tecnologia Sanitária		30	30	30	45	45	45	45	45	45	80							
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												80	80	80	80			
TOTAL		135	135	135	210	485	525	525	525	525	585	720	825	825	825	840	930	890
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	1 380	1 575	1 615	1 635	1 680	1 945	1 990	1 990	1 990	1 990	2 110	2 255	2 325	2 355	2 355	2 450	2 690	2 810
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														60	60	60	60	60
Medicina (I)														64	64	64	64	64
Total Famerp														124	124	124	124	124
TOTAL GERAL	1 380	1 575	1 615	1 635	1 680	1 945	1 990	1 990	1 990	1 990	2 110	2 255	2 325	2 479	2 479	2 574	2 814	2 934

Vagas cursos (noturnos) 2005 / 2023

CURSOS NOTURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administração										180	180	180	180	180	142	143	179	143	143
Administração Pública										60	60	60	60	60	48	48	60	47	47
Arquitetura e Urbanismo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24	24
Ciência da Computação						50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50	40	40
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação	50	50	50	50	50														
Ciências Biológicas - Licenciatura	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	35	33	44	33	33
Ciências Econômicas	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	28	28	35	28	28
Ciências Sociais	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	44	44	55	44	44
Educação Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50	40	40
Engenharia Ambiental									60	60	60	60	60	60	46	46	58	44	44
Engenharia de Alimentos	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	28	28	35	24	24
Engenharia de Controle e Automação	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	35	45	33	33
Engenharia de Transportes															39	37	53	40	40
Engenharia Elétrica	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	21	21	27	21	21
Engenharia Química	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	32	30	39	29	29
Física	30																		
Física - Licenciatura		30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	28	28	36	28	28
Geografia	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	22	22	30	24	24
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																			
Gestão de Comércio Internacional					60	60	60	60	60										
Gestão de Empresas					60	60	60	60	60										
Gestão de Políticas Públicas					60	60	60	60	60										
Gestão do Agronegócio					60	60	60	60	60										
Letras - Licenciatura	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24	24
Licenciatura Integrada Química/Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24	24
Matemática - Licenciatura	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	49	49	63	49	49
Pedagogia	45	45																	
Pedagogia - Licenciatura			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	36	36	45	36	36
Química - Modalidade: Tecnológica	40	40	40	40	40	40													
Química Tecnológica							40	40	40	40	40	40	40	40	28	28	36	28	28
Tecnologia Ambiental							80	80											
Tecnologia da Construção Civil	80	80	80	80	80	80	80	80											
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos																			
Tecnologia de Edifícios																			
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas							45	45	45	45	45	45	45	45	38	37	45	33	33
Tecnologia em Construção de Edifícios									50	50	50	50	50	50					
Tecnologia em Controle Ambiental									50	50	50	50							
Tecnologia em Informática	45	45	45	45	45	45													
Tecnologia em Obras de Solos																			
Tecnologia em Processamento de Dados																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental	80	80	80	80	80	80							50	50	49	49	68	49	49
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																80			
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	120		
Tecnologia Sanitária		30	30	30	45	45	45	45	45	45	80								
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												80	80	80	80				
TOTAL	890	890	890	890	1 130	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 150	1 150	905	894	1 143	885	885
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	2 810	2 830	2 830	2 830	3 310	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 330	3 340	2 589	2 570	3 237	2 540	2 540
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60									
Medicina (I)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	80									
Total Famerp	124	124	124	124	124	124	124	124	124	140									
TOTAL GERAL	2 934	2 954	2 954	2 954	3 434	3 444	3 444	3 444	3 444	3 460	3 320	3 330	3 330	3 340	2 589	2 570	3 237	2 540	2 540

Demanda cursos (diurnos) 1987 / 1999

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Artes Cênicas (I)	132	206	195	200	211	289	334	421	397	324	326	378	402
Artes Visuais (I)													
Ciência da Computação (I)	1.860	2.789	2.753										
Ciências Biológicas (I)	592	1.504	1.365	1.438	1.349	1.309	1.186	1.769	1.623	1.253	1.373	1.513	1.801
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)													
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)													
Ciências do Esporte (I)													
Ciências Econômicas (I)	646	1.403	1.586	2.004	2.066	1.793	1.456	1.893	1.642	1.190	1.100	1.186	1.358
Ciências Sociais (I)	301	469	435	545	486	314	326	506	500	422	385	345	398
Comunicação Social - Midialogia (I)													
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)													
Dança (I)	247	216	167	149	134	138	105	195	181	150	154	166	176
Educação Artística (I)	159	212	213	209	175	197	150	204	209	171	168	215	202
Educação Física (I)	417	602	622	552	556	571	502	770	639	562	578	663	706
Enfermagem (I)	176	326	317	434	469	456	455	611	616	438	568	613	654
Engenharia Agrícola (I)	247	496	468	500	510	482	362	560	428	246	306	237	322
Engenharia Civil (I)	227	645	815	1.324	1.480	1.554	1.348	1.568	1.462	1.112	922	923	801
Engenharia de Alimentos (I)	554	1.042	1.197	1.280	1.455	1.448	1.349	1.687	1.559	1.286	1.357	1.239	1.306
Engenharia de Computação (I)				3.594	3.455	2.629	2.195	2.695	2.446	2.046	2.032	1.802	2.032
Engenharia de Manufatura (I)													
Engenharia de Produção (I)													
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	1.546	3.212	3.200	2.806	2.900	1.972	1.623	1.817	1.496	1.277	1.054	1.081	1.327
Engenharia Mecânica (I)	577	1.574	1.858	2.258	2.416	2.429	1.921	2.168	1.921	1.462	1.098	1.026	1.002
Engenharia Química (I)	333	868	1.335	1.553	1.573	1.055	889	1.038	993	764	670	637	663
Estatística (I)	70	205	212	601	194	503	311	477	273	246	188	302	217
Estudos Literários (I)													
Farmácia (I)													
Filosofia (I)		80	148	170	160	186	184	206	156	148	152	131	102
Física (I)	194	447	550	599	567	515	380						
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (I)								855	762	496	566	475	591
Fonoaudiologia (I)													
Geografia (I)													
Geologia (I)													
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												182	232
História (I)	231	416	311	351	378	356	313	393	369	317	318	355	345
Letras e Linguística (I)	483	626	545	534	569	530	461	603	573	352	448	529	
Letras - Licenciatura (I)													
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													349
Linguística (I)													
Linguística - Bacharelado (I)													64
Matemática (I)	142	148	112	206	341	247	191						
Matemática Aplicada e Computacional (I)	180	210	207	402	380	263	214						
Medicina (I)	2.080	7.207	7.260	7.864	7.406	8.387	8.509	10.629	10.816	10.328	9.496	9.277	9.842
Música: Composição (I)	34	30	17	20	21	12	22	23	23	16	21	23	35
Música: Composição e Regência (I)													
Música: Instrumentos (I)												80	102
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	9	9	14	16	11	13	19	9	24	10	15		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	7	14	9	15	13	10	10	9	19	8	14		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	41	51	50	32	27	30	28	42	34	25	36		
Música: Licenciatura (I)													
Música: Regência (I)	27	31	19	19	20	20	20	26	17	17	18	23	30
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)			118	110	114	139	113	156	131	129	156	180	177
Nutrição (I)													
Odontologia (I)	995	3.745	3.339	3.848	3.565	3.937	3.314	4.154	3.924	3.140	2.930	2.447	2.239
Pedagogia (V)	437	493	497	495	449	430	360	494	366	274	348	316	297
Pedagogia - Licenciatura (I)													
Pedagogia - Licenciatura (V)													
Química (I)	316	487	526	713	673	720	517	656	619	403	449	375	461
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)													
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)													
Tecnologia em Informática (I)													
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)													
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)													
Tecnologia em Telecomunicações (I)													
TOTAL	13.260	29.763	30.460	34.841	34.123	32.934	29.167	36.634	34.218	28.612	27.246	26.719	28.233

(I) Integral (V) Vespertino

Demanda cursos (diurnos) 2000 / 2011

CURSOS DIURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Artes Cênicas (I)	387	404	466	489	562	575	448	492	440	356	459	432
Artes Visuais (I)								401	440	313	389	421
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	1.764	2.223	2.082	1.939	1.996	2.288	2.069	1.973	1.888	1.473	1.580	1.625
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)								495	461	599	563	663
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)					402	392	432					
Ciências do Esporte (I)										107	319	206
Ciências Econômicas (I)	1.429	1.292	1.344	1.508	1.416	1.478	1.506	1.651	1.811	1.571	1.718	1.637
Ciências Sociais (I)	505	572	815	747	750	707	715	646	585	437	506	434
Comunicação Social - Midialogia (I)					1.483	1.254	1.173	1.114	1.174	947	1.138	1.160
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)												
Dança (I)	171	212	214	269	285	270	249	277	266	229	217	211
Educação Artística (I)	240	253	294	261	326	334	308					
Educação Física (I)	764	849	734	971	724	877	637	614	495	357	349	349
Enfermagem (I)	878	782	814	823	715	907	645	660	595	490	450	494
Engenharia Agrícola (I)	413	374	411	512	413	636	482	464	460	468	450	493
Engenharia Civil (I)	846	798	780	831	692	825	774	1.029	1.166	1.695	2.193	2.910
Engenharia de Alimentos (I)	1.228	1.251	1.164	1.205	1.006	1.161	1.096	984	969	809	853	697
Engenharia de Computação (I)	2.342	2.629	2.555	2.210	2.087	2.157	2.058	2.074	2.008	1.730	1.891	1.705
Engenharia de Manufatura (I)										92	861	250
Engenharia de Produção (I)										1.707	1.693	1.740
Engenharia de Telecomunicações (I)												
Engenharia Elétrica (I)	1.272	1.547	1.810	1.228	1.198	1.144	1.016	1.010	1.074	1.023	1.097	1.203
Engenharia Mecânica (I)	979	1.071	1.176	1.314	1.857	2.060	2.318	2.518	2.654	2.495	2.914	2.695
Engenharia Química (I)	729	738	889	795	822	1.061	1.092	1.342	1.617	1.831	1.913	2.087
Estatística (I)	399	367	468	447	375	372	442	369	424	290	303	365
Estudos Literários (I)							302	172	215	173	189	166
Farmácia (I)					1.842	1.323	1.404	1.437	1.358	1.147	1.209	1.058
Filosofia (I)	210	157	337	221	333	319	338	314	244	206	228	187
Física (I)												
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (I)	693	865	988	1.280	959	868	972	903	753	783	673	682
Fonoaudiologia (I)			450	565	387	427	321	318	282	233	251	270
Geografia (I)												
Geologia (I)												
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	269	343	352	443								
História (I)	559	587	725	764	809	953	861	884	796	623	691	628
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)							450	440	384	351	393	368
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	400	538	524	479	512	545						
Linguística (I)								150	118	133	116	129
Linguística - Bacharelado (I)	144	172	158	213	135	169	153					
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	9.852	9.308	8.806	8.190	8.673	9.122	8.118	8.772	8.749	8.677	9.863	11.428
Música: Composição (I)	36	25	48	50		49	45	35	37	17	36	36
Música: Composição e Regência (I)					104							
Música: Instrumentos (I)	102	130	120	140	180	222	179	169	148	149	130	179
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)							44	105	79	65	79	84
Música: Regência (I)	43	22	39	24		40	28	21	23	18	19	17
Música Erudita: Instrumentos (I)												
Música Popular: Instrumentos (I)												
Música Popular (I)	257	289	306	353	399	370	319	307	286	226	213	216
Nutrição (I)										616	729	696
Odontologia (I)	1.830	1.586	1.434	1.221	1.249	1.151	1.091	1.046	967	930	1.130	1.331
Pedagogia (V)	370	390	405	377	412	407	364					
Pedagogia - Licenciatura (I)									283	245	213	268
Pedagogia - Licenciatura (V)								326				
Química (I)	511	650	716	763	670	776	748	778	753	734	703	742
Sistemas de Informação (I)												
Tecnologia Ambiental (I)												159
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												200
Tecnologia em Informática (I)			121	641	165	400	151	400	168	214	185	
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					171	283	166	185	189	164	180	
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												299
Tecnologia em Telecomunicações (I)					301	178	243	170	171	299	94	
TOTAL	29.622	30.424	31.545	31.273	34.410	36.100	33.757	35.045	34.530	35.022	39.180	40.920

(I) Integral (V) Vespertino

Demanda cursos (diurnos) 2012 / 2023

CURSOS DIURNOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Artes Cênicas (I)	469	503	614	669	698	685	787	634	582	584	438	471
Artes Visuais (I)	402	450	502	526	627	582	698	625	697	753	631	793
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	1.582	1.619	1.734	2.057	2.045	1.932	2.329	2.031	1.986	2.072	1.869	2.134
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
Ciências do Esporte (I)	286	319	482	310	610	460	346	481	638	466	514	345
Ciências Econômicas (I)	1.546	1.723	1.712	1.712	1.790	1.937	1.911	1.705	1.869	1.983	1.734	1.928
Ciências Sociais (I)	447	413	582	680	620	605	605	525	646	661	605	576
Comunicação Social - Midialogia (I)	1.277	1.339	1.394	1.539	1.508	1.410	1.456	1.217	1.098	1.144	1.245	1.276
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)			1.116	1.229	1.257	1.272	1.362	1.369	1.503	1.317	1.197	1.257
Dança (I)	225	205	226	273	265	261	285	289	251	297	202	236
Educação Artística (I)												
Educação Física (I)	341	371	440	471	483	545	597	518	506	477	429	600
Enfermagem (I)	497	496	451	745	911	837	1.202	1.050	979	1.090	1.173	1.241
Engenharia Agrícola (I)	437	452	557	474	516	527	490	447	296	313	371	427
Engenharia Civil (I)	3.791	4.150	4.140	4.336	3.582	2.770	2.534	1.929	1.493	1.458	1.272	1.194
Engenharia de Alimentos (I)	823	776	802	774	706	623	633	457	499	388	296	314
Engenharia de Computação (I)	1.877	2.046	2.033	2.222	2.033	1.806	2.170	2.257	2.395	2.611	2.957	3.397
Engenharia de Manufatura (I)	506	388	400	367	336	334	304	355	202	223	171	205
Engenharia de Produção (I)	2.021	2.059	2.174	2.274	2.022	1.696	1.899	1.525	1.347	1.308	1.150	834
Engenharia de Telecomunicações (I)		172	489	220	431	197	465	215	244	222	182	143
Engenharia Elétrica (I)	1.202	1.384	1.449	1.461	1.353	1.248	1.313	1.110	1.018	750	696	703
Engenharia Mecânica (I)	3.156	3.653	3.930	4.072	3.663	3.015	3.084	2.583	2.056	1.810	1.563	1.517
Engenharia Química (I)	2.489	2.685	2.814	2.773	2.227	1.999	2.089	1.819	1.574	1.367	1.151	1.060
Estatística (I)	221	481	413	338	525	328	455	404	356	306	251	278
Estudos Literários (I)	182	176	202	221	222	179	160	189	178	166	163	184
Farmácia (I)	959	859	823	946	1.029	1.063	1.162	1.158	1.175	1.250	1.244	1.362
Filosofia (I)	228	229	288	306	311	326	345	271	291	246	248	236
Física (I)												
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (I)	627	842										
Fonoaudiologia (I)	204	284	285	329	328	368	438	408	417	418	404	422
Geografia (I)	178	182	214	237	235	259	221	224	249	201	159	180
Geologia (I)	618	621	616	651	411	310	281	239	191	135	162	152
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
História (I)	657	778	884	1.099	1.049	1.210	1.273	1.102	1.199	1.154	1.004	1.164
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)	363	379	424	513	460	492	559	493	459	446	421	396
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)	104	97	167	113	140	114	157	166	161	109	119	153
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	12.586	13.998	15.989	22.419	24.209	24.313	30.677	29.059	28.608	33.920	33.849	32.784
Música: Composição (I)	42	48	40	34	29	26	32	21	21	30	50	39
Música: Composição e Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)	131											
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)	91	96	99	101	89	89	86	43	43	85	47	45
Música: Regência (I)	22	21	24	16	11	12	6	5	5	9	2	7
Música Erudita: Instrumentos (I)		102	105	109	137	107	112	44	59	122	83	87
Música Popular: Instrumentos (I)		222	240	230	210	163	196	60	70	185	138	131
Música Popular (I)	217											
Nutrição (I)	604	635	766	1.026	1.129	1.253	1.249	1.159	964	1.063	1.109	1.226
Odontologia (I)	1.314	1.485	1.517	1.893	2.071	2.199	2.571	2.218	2.000	1.811	1.907	1.770
Pedagogia (V)												
Pedagogia - Licenciatura (I)	199	292	217	364	265	376	408	329	293	357	291	310
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	691	760	892	939	876	804	880	770	736	651	570	584
Sistemas de Informação (I)		272	247	271	263	288	285	325	361	369	536	557
Tecnologia Ambiental (I)	208											
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)	186											
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Controle Ambiental (I)		104	466	110	310							
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)						128	453					
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)	67											
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	44.073	48.166	52.959	61.449	61.992	59.148	68.565	61.828	59.715	64.327	62.603	62.718

(I) Integral (V) Vespertino

Demanda cursos (noturnos) 1987 / 1999

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Administração													
Administração Pública													
Arquitetura e Urbanismo													1.469
Ciência da Computação						988	1.214	1.721	1.693	1.348	1.234	1.332	1.499
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação													
Ciências Biológicas - Licenciatura							152	534	522	348	370	378	562
Ciências Econômicas												435	775
Ciências Sociais						253	251	362	318	218	271	312	407
Educação Física						67	660	403	368	330	382	383	485
Engenharia Ambiental													
Engenharia de Alimentos						316	480	508	578	359	445	502	419
Engenharia de Controle e Automação												1.043	1.202
Engenharia de Transportes													
Engenharia Elétrica						620	635	786	639	445	443	414	553
Engenharia Química						363	398	846	323	420	310	216	370
Física						208	208	291	201	180	178	132	221
Física - Licenciatura													
Geografia													
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												92	230
Gestão de Comércio Internacional													
Gestão de Empresas													
Gestão de Políticas Públicas													
Gestão do Agronegócio													
Letras - Licenciatura													197
Licenciatura Integrada Química/Física													44
Matemática - Licenciatura		102	191	225	243	174	256	232	229	131	199	130	238
Pedagogia					277	278	245	311	268	201	212	303	365
Pedagogia - Licenciatura													
Química - Modalidade: Tecnológica												241	169
Química Tecnológica													
Tecnologia Ambiental													
Tecnologia da Construção Civil													
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifícios e Obras de Solos											245	131	233
Tecnologia de Edifícios		58	89	136	320	220	274	237	181	129			
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas													
Tecnologia em Construção de Edifícios													
Tecnologia em Controle Ambiental													
Tecnologia em Informática													
Tecnologia em Obras de Solos		20	117	108	375	337	215	115	465	90			
Tecnologia em Processamento de Dados						551	483	674	608	383	302	287	274
Tecnologia em Saneamento Ambiental													
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental													
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental													
Tecnologia Sanitária		45	75	361	230	313	197	370	127	316	114		
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												277	201
TOTAL		225	472	830	1.445	4.688	5.668	7.390	6.520	4.898	4.705	6.608	9.913
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	13.260	29.988	30.932	35.671	35.568	37.622	34.835	44.024	40.738	33.510	31.951	33.327	38.146
Cursos Famerp													
Enfermagem (I)													
Medicina (I)													
Total Famerp													
TOTAL GERAL	13.260	29.988	30.932	35.671	35.568	37.622	34.835	44.024	40.738	33.510	31.951	33.327	38.146

Demanda cursos (noturnos) 2000 / 2011

CURSOS NOTURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Administração												
Administração Pública												
Arquitetura e Urbanismo	1.053	1.030	959	986	1.079	1.136	1.129	1.319	1.364	1.431	1.810	2.145
Ciência da Computação	1.769	1.750	1.647	1.524							967	960
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação					1.394	1.404	1.178	1.133	1.004	981		
Ciências Biológicas - Licenciatura	776	784	936	854	943	1.556	1.086	970	726	592	522	463
Ciências Econômicas	728	708	747	742	866	917	812	897	912	704	825	758
Ciências Sociais	468	599	676	774	695	724	598	601	502	365	400	380
Educação Física	720	542	737	562	814	647	565	484	482	291	327	297
Engenharia Ambiental												
Engenharia de Alimentos	477	421	550	334	457	438	428	375	381	314	309	359
Engenharia de Controle e Automação	1.315	1.317	1.418	1.569	1.422	1.434	1.398	1.279	1.298	1.033	960	957
Engenharia de Transportes												
Engenharia Elétrica	521	683	570	474	521	477	475	419	425	407	439	452
Engenharia Química	327	402	308	399	436	493	471	524	704	658	760	711
Física	283	301	292	352	267	266						
Física - Licenciatura							283	248	203	167	171	240
Geografia					411	422	389	383	361	272	266	244
Geografia - Bacharelado e Licenciatura	176	327	307	350								
Gestão de Comércio Internacional										585	686	754
Gestão de Empresas										586	696	694
Gestão de Políticas Públicas										171	367	273
Gestão do Agronegócio										111	256	198
Letras - Licenciatura	405	310	433	404	447	1.251	872	624	565	399	405	371
Licenciatura Integrada Química/Física	312	69	367	110	348	483	281	257	228	152	156	130
Matemática - Licenciatura	274	295	297	408	384	733	556	483	364	334	282	289
Pedagogia	494	496	435	517	550	528	435					
Pedagogia - Licenciatura								750	625	396	370	357
Química - Modalidade: Tecnológica	372	314	377	335	436	429	448	385	394	352	369	
Química Tecnológica												281
Tecnologia Ambiental												235
Tecnologia da Construção Civil					422	223	358	224	341	206	203	265
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifícios e Obras de Solos	180	296	255	256								
Tecnologia de Edifícios												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas												206
Tecnologia em Construção de Edifícios												
Tecnologia em Controle Ambiental												
Tecnologia em Informática	368	465	487	318	460	334	267	288	276	196	245	
Tecnologia em Obras de Solos												
Tecnologia em Processamento de Dados												
Tecnologia em Saneamento Ambiental					507	329	409	256	433	215	251	
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental			510									
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental				467								
Tecnologia Sanitária												
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico	364	400										
TOTAL	11.382	11.509	12.308	11.735	12.859	14.224	12.438	11.899	11.588	10.918	12.042	12.019
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	41.004	41.933	43.853	43.008	47.269	50.324	46.195	46.944	46.118	45.940	51.222	52.939
Cursos Famerp												
Enfermagem (I)	330	647	592	647	516	458	424	367	337	285	261	236
Medicina (I)	1.766	2.735	2.820	2.837	2.764	2.993	2.987	2.908	3.022	3.097	4.001	4.034
Total Famerp	2.096	3.382	3.412	3.484	3.280	3.451	3.411	3.275	3.359	3.382	4.262	4.270
TOTAL GERAL	43.100	45.315	47.265	46.492	50.549	53.775	49.606	50.219	49.477	49.322	55.484	57.209

Demanda cursos (noturnos) 2012 / 2023

CURSOS NOTURNOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administração			1.841	1.831	1.743	1.597	1.825	1.738	1.415	1.464	1.584	1.271
Administração Pública			328	364	463	351	352	383	412	290	368	375
Arquitetura e Urbanismo	2.461	2.914	3.135	3.443	3.343	2.890	2.929	2.459	2.088	2.386	2.360	2.558
Ciência da Computação	1.076	1.069	1.185	1.351	1.314	1.210	1.396	1.565	1.618	1.852	2.454	3.963
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação												
Ciências Biológicas - Licenciatura	449	437	402	518	601	543	627	561	600	520	525	452
Ciências Econômicas	786	689	777	761	912	765	982	793	875	927	955	1.011
Ciências Sociais	337	391	427	476	563	442	481	441	418	436	490	506
Educação Física	293	327	358	452	441	461	473	406	495	545	390	798
Engenharia Ambiental		832	721	696	619	471	497	372	398	349	344	251
Engenharia de Alimentos	270	360	304	368	333	279	274	283	159	175	184	164
Engenharia de Controle e Automação	1.007	1.068	1.012	967	938	842	892	922	847	788	772	649
Engenharia de Transportes								106	176	106	157	167
Engenharia Elétrica	455	542	511	477	562	438	445	423	402	317	272	328
Engenharia Química	855	982	957	904	897	723	728	649	512	463	465	424
Física												
Física - Licenciatura	169	276	251	270	256	297	309	277	276	200	199	192
Geografia	164	220	198	244	257	198	222	180	218	174	184	150
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												
Gestão de Comércio Internacional	778	782										
Gestão de Empresas	707	753										
Gestão de Políticas Públicas	281	324										
Gestão do Agronegócio	271	176										
Letras - Licenciatura	344	358	339	385	484	448	512	440	424	464	449	422
Licenciatura Integrada Química/Física	146	152	111	220	160	255	153	227	117	106	98	106
Matemática - Licenciatura	407	343	409	384	383	434	468	407	414	331	270	364
Pedagogia												
Pedagogia - Licenciatura	352	311	324	313	484	493	546	432	456	392	424	502
Química - Modalidade: Tecnológica												
Química Tecnológica	298	296	349	281	319	241	272	285	211	185	210	242
Tecnologia Ambiental	455											
Tecnologia da Construção Civil	225											
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifícios e Obras de Solos												
Tecnologia de Edifícios												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	197	318	222	268	281	234	309	384	386	597	798	914
Tecnologia em Construção de Edifícios		315	180	419	306	441	304					
Tecnologia em Controle Ambiental		166	222	305	117							
Tecnologia em Informática												
Tecnologia em Obras de Solos												
Tecnologia em Processamento de Dados												
Tecnologia em Saneamento Ambiental						297	222	766	230	262	167	211
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental												
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental												
Tecnologia Sanitária												
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												
TOTAL	12.783	14.401	14.563	15.697	15.776	14.350	15.218	14.499	13.147	13.329	14.119	16.020
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	56.856	62.567	67.522	77.146	77.768	73.498	83.783	76.327	72.862	77.656	76.722	78.738
Cursos Famerp												
Enfermagem (I)	265	235	341									
Medicina (I)	4.388	4.606	5.961									
Total Famerp	4.653	4.841	6.302									
TOTAL GERAL	61.509	67.408	73.824	77.146	77.768	73.498	83.783	76.327	72.862	77.656	76.722	78.738

Relação candidatos/vaga na primeira fase (diurnos) 1987 / 1999

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Artes Cênicas (I)	5,3	8,2	7,8	8,0	8,4	11,6	13,4	16,8	15,9	13,0	13,0	15,1	16,1
Artes Visuais (I)													
Ciência da Computação (I)	26,6	39,8	39,3										
Ciências Biológicas (I)	14,8	37,6	34,1	36,0	33,7	32,7	29,7	44,3	40,6	31,3	34,3	37,8	45,0
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)													
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)													
Ciências do Esporte (I)													
Ciências Econômicas (I)	9,2	20,0	22,7	28,6	29,5	25,6	20,8	27,0	23,5	17,0	15,7	16,9	19,4
Ciências Sociais (I)	6,0	9,4	8,7	10,9	9,7	6,3	6,5	10,1	10,0	8,4	7,7	6,9	8,0
Comunicação Social - Midialogia (I)													
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)													
Dança (I)	9,9	8,6	6,7	6,0	5,4	5,5	4,2	7,8	7,2	6,0	6,2	6,6	7,0
Educação Artística (I)	7,9	10,6	10,6	10,4	8,8	9,9	6,0	8,2	8,4	6,8	6,7	8,6	8,1
Educação Física (I)	8,3	12,0	12,4	11,0	11,1	11,4	10,0	15,4	12,8	11,2	11,6	13,3	14,1
Enfermagem (I)	5,9	10,9	10,6	14,5	15,6	15,2	15,2	20,4	20,5	14,6	18,9	20,4	21,8
Engenharia Agrícola (I)	12,4	24,8	11,7	12,5	12,8	12,1	9,1	14,0	10,7	6,2	7,7	5,9	8,1
Engenharia Civil (I)	3,2	9,2	11,6	18,9	21,1	22,2	19,3	22,4	20,9	15,9	13,2	13,2	11,4
Engenharia de Alimentos (I)	7,9	14,9	17,1	18,3	20,8	20,7	19,3	24,1	22,3	18,4	19,4	17,7	18,6
Engenharia de Computação (I)				39,9	38,4	29,2	24,4	29,9	27,2	22,7	22,6	20,0	22,6
Engenharia de Manufatura (I)													
Engenharia de Produção (I)													
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	22,1	45,9	45,7	40,1	41,4	28,2	23,2	26,0	21,4	18,2	15,1	15,4	19,0
Engenharia Mecânica (I)	8,2	22,5	26,5	32,3	34,5	34,7	27,4	31,0	27,4	20,9	11,0	17,1	16,7
Engenharia Química (I)	4,8	12,4	19,1	22,2	22,5	17,6	14,8	17,3	16,6	12,7	11,2	10,6	11,1
Estatística (I)	1,0	2,9	3,0	8,6	2,8	7,2	4,4	6,8	3,9	3,5	2,7	4,3	3,0
Estudos Literários (I)													
Farmácia (I)													
Filosofia (I)		2,7	4,9	5,7	5,3	6,2	6,1	6,9	5,2	4,9	5,1	4,4	3,4
Física (I)	2,8	6,4	7,9	8,6	8,1	7,4	5,4						
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)								6,1	5,4	3,5	4,0	3,4	4,2
Fonoaudiologia (I)													
Geografia (I)													
Geologia (I)													
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												6,1	7,7
História (I)	7,7	13,9	10,4	11,7	12,6	11,9	10,4	13,1	12,3	10,6	10,6	8,9	8,6
Letras e Linguística (I)	9,7	12,5	10,9	10,7	11,4	10,6	9,2	12,1	11,5	7,0	6,4	7,6	
Letras - Licenciatura (I)													
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													11,6
Linguística (I)													
Linguística - Bacharelado (I)													3,2
Matemática (I)	4,1	4,1	3,2	5,9	9,7	7,1	5,5						
Matemática Aplicada e Computacional (I)	5,1	6,0	5,9	11,5	10,9	7,5	6,1						
Medicina (I)	23,1	80,1	80,7	87,4	82,3	93,2	94,5	118,1	120,2	114,8	95,0	84,3	89,5
Música: Composição (I)	1,7	2,0	2,4	2,9	2,1	1,2	2,2	2,3	2,3	1,6	2,1	2,3	3,5
Música: Composição/Regência (I)													
Música: Instrumentos (I)												4,0	5,1
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	0,9	0,9	1,4	1,3	0,9	1,1	1,9	0,9	3,0	1,3	1,9		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	1,4	2,8	1,8	2,5	2,2	1,7	1,7	1,5	3,2	1,3	2,3		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	10,0	16,0	6,3	6,4	13,5	15,0	7,0	10,5	5,7	4,2	6,0		
Música: Licenciatura (I)													
Música: Regência (I)	2,7	3,1	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,6	1,7	1,7	1,8	2,3	3,0
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)			5,9	5,5	5,7	7,0	5,7	7,8	6,6	6,5	7,8	9,0	8,9
Nutrição (I)													
Odontologia (I)	12,4	46,8	41,7	48,1	44,6	49,2	41,4	51,9	49,1	39,3	36,6	30,6	28,0
Pedagogia (V)	7,3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,2	6,0	8,2	6,1	4,6	5,8	5,3	6,6
Pedagogia - Licenciatura (I)													
Pedagogia - Licenciatura (V)													
Química (I)	4,5	7,0	7,5	10,2	9,6	10,3	7,4	9,4	8,8	5,8	6,4	5,4	6,3
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)													
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)													
Tecnologia em Informática (I)													
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)													
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)													
Tecnologia em Telecomunicações (I)													
TOTAL	9,6	20,7	20,6	23,2	23,2	22,6	19,9	25,0	23,4	19,5	17,9	17,4	18,8

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na primeira fase (diurnos) 2000 / 2011

CURSOS DIURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Artes Cênicas (I)	15,5	16,2	18,6	19,6	22,5	23,0	17,9	19,7	17,6	14,2	18,4	17,3
Artes Visuais (I)								13,4	14,7	10,4	13,0	14,0
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	44,1	55,6	46,3	43,1	44,4	50,8	46,0	43,8	42,0	32,7	35,1	36,1
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)								12,4	11,5	15,0	14,1	16,6
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)					10,1	9,8	10,8					
Ciências do Esporte (I)										1,8	5,3	3,4
Ciências Econômicas (I)	20,4	18,5	19,3	21,5	20,2	21,1	21,5	23,6	25,9	22,4	24,5	23,4
Ciências Sociais (I)	10,1	11,4	16,3	13,6	13,6	12,9	13,0	11,7	10,6	7,9	9,2	7,9
Comunicação Social - Midialogia (I)					49,4	41,8	39,1	37,1	39,1	31,6	37,9	38,7
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)												
Dança (I)	6,8	8,5	8,6	10,8	11,4	10,8	10,0	11,1	10,6	9,2	8,7	8,4
Educação Artística (I)	9,6	10,1	11,8	8,7	10,9	11,1	10,3					
Educação Física (I)	15,3	17,0	14,7	19,4	14,5	17,5	12,7	12,3	9,9	7,1	7,0	7,0
Enfermagem (I)	21,9	19,6	20,5	20,6	17,9	22,7	16,1	16,5	14,9	12,3	11,3	12,4
Engenharia Agrícola (I)	6,9	6,2	6,8	7,3	5,9	9,1	6,9	6,6	6,6	6,7	6,4	7,0
Engenharia Civil (I)	12,1	11,4	11,2	10,4	8,7	10,3	9,7	12,9	14,6	21,2	27,4	36,4
Engenharia de Alimentos (I)	17,5	17,9	16,6	15,1	12,6	14,5	13,7	12,3	12,1	10,1	10,7	8,7
Engenharia de Computação (I)	26,0	29,2	28,4	24,6	23,2	24,0	22,9	23,0	22,3	19,2	21,0	18,9
Engenharia de Manufatura (I)										1,5	14,4	4,2
Engenharia de Produção (I)										28,5	28,2	29,0
Engenharia de Telecomunicações (I)												
Engenharia Elétrica (I)	18,2	22,1	25,9	17,5	17,1	16,3	14,5	14,4	15,3	14,6	15,7	17,2
Engenharia Mecânica (I)	16,3	17,9	19,6	9,4	13,3	14,7	16,6	18,0	19,0	17,8	20,8	19,3
Engenharia Química (I)	12,2	12,3	14,8	13,3	13,7	17,7	18,2	22,4	27,0	30,5	31,9	34,8
Estatística (I)	5,7	5,2	6,7	6,4	5,4	5,3	6,3	5,3	6,1	4,1	4,3	5,2
Estudos Literários (I)							15,1	8,6	10,8	8,7	9,5	8,3
Farmácia (I)					46,1	33,1	35,1	35,9	34,0	28,7	30,2	26,5
Filosofia (I)	7,0	5,2	11,2	7,4	11,1	10,6	11,3	10,5	8,1	6,9	7,6	6,2
Física (I)												
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	5,0	6,2	7,1	8,3	6,2	5,6	6,3	5,8	4,9	5,1	4,3	4,4
Fonoaudiologia (I)			15,0	18,8	12,9	14,2	10,7	10,6	9,4	7,8	8,4	9,0
Geografia (I)												
Geologia (I)												
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	9,0	11,4	11,8	11,1								
História (I)	14,0	14,7	18,1	19,1	20,2	23,8	21,5	22,1	19,9	15,6	17,3	15,7
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)							15,0	14,7	12,8	11,7	13,1	12,3
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	13,3	17,9	17,5	16,0	17,1	18,2						
Linguística (I)								7,5	5,9	6,7	5,8	6,5
Linguística - Bacharelado (I)	7,2	8,6	8,0	10,7	6,8	8,5	7,7					
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	89,6	84,6	80,0	74,5	78,8	82,9	73,8	79,7	79,5	78,9	89,7	103,9
Música: Composição (I)	3,6	2,5	4,7	5,0		4,9	9,0	7,0	7,4	3,4	7,2	7,2
Música: Composição/Regência (I)					5,2							
Música: Instrumentos (I)	5,1	6,5	6,0	7,0	9,0	11,1	9,0	8,5	7,4	7,5	6,5	9,0
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)							2,9	7,0	5,3	4,3	5,3	5,6
Música: Regência (I)	4,3	2,2	3,9	2,4		4,0	5,6	4,2	4,6	3,6	3,8	3,4
Música Erudita: Instrumentos (I)												
Música Popular: Instrumentos (I)												
Música Popular (I)	12,9	14,5	15,3	14,1	16,0	14,8	16,0	15,4	14,3	11,3	10,7	10,8
Nutrição (I)										10,3	12,2	11,6
Odontologia (I)	22,9	19,8	17,9	15,3	15,6	14,4	13,6	13,1	12,1	11,6	14,1	16,6
Pedagogia (V)	8,2	8,7	9,0	8,4	9,2	9,0	8,1					
Pedagogia - Licenciatura (I)									6,3	5,4	4,7	6,0
Pedagogia - Licenciatura (V)								7,2				
Química (I)	7,3	9,3	10,2	10,9	9,6	11,1	10,7	11,1	10,8	10,5	10,0	10,6
Sistemas de Informação (I)												
Tecnologia Ambiental (I)												4,0
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												4,4
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												
Tecnologia em Informática (I)			2,7	14,2	3,7	8,9	3,4	8,9	3,7	4,8	4,1	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					4,3	7,1	4,2	4,6	4,7	4,1	4,5	
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												6,0
Tecnologia em Telecomunicações (I)					6,0	3,6	4,9	3,4	3,4	6,0	1,9	
TOTAL	19,4	19,9	19,6	17,8	17,9	18,8	17,4	18,1	17,8	13,6	18,0	18,8

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na primeira fase (diurnos) 2012 / 2023

CURSOS DIURNOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Artes Cênicas (I)	18,8	20,1	24,6	26,8	27,9	27,4	31,5	25,4	23,3	23,4	17,5	18,8
Artes Visuais (I)	13,4	15,0	16,7	17,5	20,9	19,4	23,3	26,0	23,2	25,1	21,0	26,4
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	35,2	36,0	38,5	45,7	45,4	42,9	51,8	57,9	60,2	47,1	46,8	49,8
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
Ciências do Esporte (I)	4,8	5,3	8,0	5,2	10,2	7,7	5,8	10,2	13,6	7,8	10,2	6,8
Ciências Econômicas (I)	22,1	24,6	24,5	24,5	25,6	27,7	27,3	30,4	33,2	28,3	26,8	29,6
Ciências Sociais (I)	8,1	7,5	10,6	12,4	11,3	11,0	11,0	11,7	14,4	12,0	11,5	10,0
Comunicação Social - Midialogia (I)	42,5	44,6	46,4	51,3	50,3	47,0	48,5	54,6	48,6	38,1	41,1	39,6
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)			7,2	7,9	8,1	8,2	8,8	12,5	13,8	9,4	9,2	9,3
Dança (I)	9,0	8,2	9,0	10,9	10,6	10,4	11,4	11,6	10,0	11,9	8,1	9,4
Educação Artística (I)												
Educação Física (I)	6,8	7,4	8,8	9,4	9,7	10,9	11,9	12,9	12,7	9,5	9,2	12,4
Enfermagem (I)	12,4	12,4	11,3	18,6	22,8	20,9	30,1	34,9	32,6	27,3	28,7	28,5
Engenharia Agrícola (I)	6,2	6,5	8,0	6,8	7,4	7,5	7,0	8,3	5,5	4,5	5,6	6,3
Engenharia Civil (I)	47,4	51,9	51,8	54,2	44,8	34,6	31,7	31,0	24,1	18,7	17,6	15,2
Engenharia de Alimentos (I)	10,3	9,7	10,0	9,7	8,8	7,8	7,9	7,1	7,8	4,9	4,0	4,4
Engenharia de Computação (I)	20,9	22,7	22,6	24,7	22,6	20,1	24,1	35,7	38,0	32,2	41,3	44,7
Engenharia de Manufatura (I)	8,4	6,5	6,7	6,1	5,6	5,6	5,1	7,6	4,3	3,7	3,3	4,2
Engenharia de Produção (I)	33,7	34,3	36,2	37,9	33,7	28,3	31,7	32,4	28,7	21,8	22,9	16,3
Engenharia de Telecomunicações (I)		3,4	9,8	4,4	8,6	3,9	9,3	5,0	5,5	4,4	4,4	3,4
Engenharia Elétrica (I)	17,2	19,8	20,7	20,9	19,3	17,8	18,8	22,6	20,8	11,9	11,8	11,9
Engenharia Mecânica (I)	22,5	26,1	28,1	29,1	26,2	21,5	22,0	23,0	19,6	13,6	13,7	12,6
Engenharia Química (I)	41,5	44,8	46,9	46,2	37,1	33,3	34,8	37,8	35,0	23,2	22,6	20,4
Estatística (I)	3,2	6,9	5,9	4,8	7,5	4,7	6,5	8,2	7,3	4,9	4,2	4,5
Estudos Literários (I)	9,1	8,8	10,1	11,1	11,1	9,0	8,0	11,6	10,5	8,3	8,3	8,9
Farmácia (I)	24,0	21,5	20,6	23,7	25,7	26,6	29,1	38,5	39,2	31,3	31,5	32,5
Filosofia (I)	7,6	7,6	9,6	10,2	10,4	10,9	11,5	10,8	11,5	8,2	8,4	7,4
Física (I)												
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	4,0	5,4										
Fonoaudiologia (I)	6,8	9,5	9,5	11,0	10,9	12,3	14,6	16,5	17,4	13,9	13,0	14,4
Geografia (I)	8,9	9,1	10,7	11,9	11,8	13,0	11,1	15,8	17,1	10,1	8,1	9,1
Geologia (I)	30,9	31,1	30,8	32,6	20,6	15,5	9,4	10,8	8,7	4,5	5,3	4,6
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
História (I)	16,4	19,5	22,1	27,5	26,2	30,3	31,8	33,8	36,8	28,9	25,6	27,5
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)	12,1	12,6	14,1	17,1	15,3	16,4	18,6	20,3	18,8	14,8	13,9	12,6
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)	5,2	4,9	8,4	5,7	7,0	5,7	7,9	10,1	9,4	5,5	6,1	7,6
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	114,4	127,3	145,4	203,8	220,1	221,0	278,9	330,1	325,1	308,3	324,7	293,9
Música: Composição (I)	6,0	6,9	5,7	4,9	5,8	5,2	6,4	8,0	8,4	6,0	10,0	7,8
Música: Composição/Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)	6,6											
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)	6,1	6,4	6,6	6,7	5,9	5,9	6,6	6,1	5,9	6,5	3,9	3,5
Música: Regência (I)	7,3	7,0	8,0	5,3	2,8	3,0	2,0	4,5	6,0	4,5	0,7	2,3
Música Erudita: Instrumentos (I)		5,1	5,3	5,5	6,3	4,9	4,0	3,8	4,1	5,0	3,5	3,2
Música Popular: Instrumentos (I)		11,1	12,0	11,5	11,1	8,6	12,3	10,4	8,3	12,5	12,9	8,7
Música Popular (I)	10,9											
Nutrição (I)	10,1	10,6	12,8	17,1	18,8	20,9	20,8	24,5	20,5	17,7	19,7	21,0
Odontologia (I)	16,4	18,6	19,0	23,7	25,9	27,5	32,1	34,6	31,3	22,6	25,2	22,6
Pedagogia (V)												
Pedagogia - Licenciatura (I)	4,4	6,5	4,8	8,1	5,9	8,4	9,1	8,9	7,7	7,9	6,2	6,3
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	9,9	10,9	12,7	13,4	12,5	11,5	12,6	15,7	15,0	10,3	9,2	9,1
Sistemas de Informação (I)		6,0	5,5	6,0	5,8	6,4	6,3	8,5	9,8	8,2	12,6	12,7
Tecnologia Ambiental (I)	5,2											
Tecnologia em Controle Ambiental (I)	4,1											
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)		2,6	11,7	2,8	7,8							
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)						3,2	11,3					
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)	1,3											
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	20,2	19,6	24,6	28,2	28,4	27,1	31,3	36,8	35,7	30,7	31,5	29,9

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na primeira fase (noturnos) 1987 / 2004

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração																		
Administração Pública																		
Arquitetura e Urbanismo													49,0	35,1	34,3	32,0	32,9	36,0
Ciência da Computação						32,9	40,5	57,4	56,4	44,9	27,4	29,6	33,3	39,3	38,9	36,6	30,5	
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação																		27,9
Ciências Biológicas - Licenciatura							3,8	13,4	13,1	8,7	9,3	9,5	14,1	19,4	19,6	20,8	19,0	21,0
Ciências Econômicas												12,4	22,2	20,8	20,2	21,2	21,2	24,7
Ciências Sociais						8,4	8,4	12,1	10,6	7,3	5,4	6,2	8,1	9,4	12,0	13,5	14,1	12,6
Educação Física						1,3	13,2	8,1	7,4	6,6	7,6	7,7	9,7	14,4	10,8	14,7	11,2	16,3
Engenharia Ambiental																		
Engenharia de Alimentos						10,5	16,0	16,9	19,3	12,0	14,8	16,7	14,0	15,9	14,0	18,3	9,5	13,1
Engenharia de Controle e Automação												26,1	30,1	32,9	32,9	28,4	31,4	28,4
Engenharia de Transportes																		
Engenharia Elétrica						20,7	21,2	26,2	21,3	14,9	14,7	13,8	18,4	17,4	22,7	19,0	15,8	17,4
Engenharia Química						12,1	13,3	28,2	10,8	14,0	10,3	7,2	12,3	10,9	13,4	10,2	10,0	10,9
Física						6,9	6,9	9,7	6,7	6,0	5,9	4,4	7,4	9,4	10,0	9,7	11,7	8,9
Física - Licenciatura																		
Geografia																		13,7
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												3,1	7,7	5,9	10,9	10,2	11,7	
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas																		
Gestão do Agronegócio																		
Letras - Licenciatura													6,6	13,5	10,4	14,4	13,5	14,9
Licenciatura Integrada Química/Física													1,5	10,4	2,3	12,2	3,3	11,6
Matemática - Licenciatura		2,3	4,2	5,0	5,4	3,9	5,7	5,2	5,1	2,9	4,4	2,9	5,3	6,1	6,6	6,6	6,8	6,4
Pedagogia					9,2	9,3	8,2	10,4	8,9	6,7	7,1	10,1	8,1	11,0	11,0	9,7	11,5	12,2
Pedagogia - Licenciatura																		
Química - Modalidade: Tecnológica												8,0	5,6	12,4	10,5	12,6	8,4	10,9
Química Tecnológica																		
Tecnologia Ambiental																		
Tecnologia da Construção Civil																		5,3
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos											3,1	1,6	2,9	2,3	3,7	3,2	3,2	
Tecnologia de Edifícios		1,9	3,0	4,5	7,1	4,9	6,1	5,3	4,0	2,9								
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática														8,2	10,3	10,8	7,1	10,2
Tecnologia em Obras de Solos		0,7	3,9	3,6	8,3	7,5	4,8	2,6	10,3	2,0								
Tecnologia em Processamento de Dados						12,2	10,7	15,0	13,5	8,5	6,7	6,4	6,1					
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		6,3
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																6,4		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	3,9	
Tecnologia Sanitária		1,5	2,5	12,0	5,1	7,0	4,4	8,2	2,8	7,0	1,4							
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												3,5	2,5	4,6	5,0			
TOTAL		1,7	3,5	6,1	6,9	9,7	10,8	14,1	12,4	9,3	8,0	9,2	12,0	13,8	14,0	14,7	12,6	14,4
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	9,6	19,0	19,2	21,8	21,2	19,3	17,5	22,1	20,5	16,8	15,1	14,8	16,4	17,4	17,8	17,9	16,0	16,8
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														5,5	10,8	9,9	10,8	8,6
Medicina (I)														27,6	42,7	44,1	44,3	43,2
Total Famerp														16,9	27,3	27,5	28,1	26,5
TOTAL GERAL	9,6	19,0	19,2	21,8	21,2	19,3	17,5	22,1	20,5	16,8	15,1	14,8	16,4	17,4	18,3	18,4	16,5	17,2

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na primeira fase (noturnos) 2005 / 2023

CURSOS NOTURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administração										10,2	10,2	9,7	8,9	10,1	12,1	9,8	8,2	9,2	7,1
Administração Pública										5,5	6,1	7,7	5,9	5,9	7,9	8,5	4,8	6,3	6,4
Arquitetura e Urbanismo	37,9	37,6	44,0	45,5	47,7	60,3	71,5	82,0	97,1	104,5	114,8	111,4	96,3	97,6	102,5	87	79,5	81,1	83,0
Ciência da Computação						19,3	19,2	21,5	21,4	23,7	27	26,3	24,2	27,9	39,1	40,5	37,0	48,8	75,9
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação	28,1	23,6	22,7	20,1	19,6														
Ciências Biológicas - Licenciatura	34,6	24,1	21,6	16,1	13,2	11,6	10,3	10,0	9,7	8,9	11,5	13,4	12,1	13,9	15,9	18,2	11,8	11,6	10,1
Ciências Econômicas	26,2	23,2	25,6	26,1	20,1	23,6	21,7	22,5	19,7	22,2	21,7	26,1	21,9	28,1	28,3	31,1	26,5	26,0	25,6
Ciências Sociais	13,2	10,9	10,9	9,1	6,6	7,3	6,9	6,1	7,1	7,8	8,7	10,2	8,0	8,7	9,9	9,3	7,9	8,4	8,0
Educação Física	12,9	11,3	9,7	9,6	5,8	6,5	5,9	5,9	6,5	7,2	9,0	8,8	9,2	9,5	10,1	12,4	10,9	7,7	15,7
Engenharia Ambiental									13,9	12,0	11,6	10,3	7,9	8,3	8,0	8,7	6,0	6,3	4,3
Engenharia de Alimentos	12,5	12,2	10,7	10,9	9,0	8,8	10,3	7,7	10,3	8,7	10,5	9,5	8,0	7,8	10,0	5,7	5,0	5,6	4,7
Engenharia de Controle e Automação	28,7	28,0	25,6	26,0	20,7	19,2	19,1	20,1	21,4	20,2	19,3	18,8	16,8	17,8	23,0	24,2	17,5	18,3	15,0
Engenharia de Transportes															2,7	4,8	2,0	3,3	3,8
Engenharia Elétrica	15,9	15,8	14,0	14,2	13,6	14,6	15,1	15,2	18,1	17,0	15,9	18,7	14,6	14,8	20,0	19,1	11,7	10,3	10,8
Engenharia Química	12,3	11,8	13,1	17,6	16,5	19,0	17,8	21,4	24,6	23,9	22,6	22,4	18,1	18,2	20,3	17,1	11,9	11,6	10,7
Física	8,9																		
Física - Licenciatura		9,4	8,3	6,8	5,6	4,3	6,0	4,2	6,9	6,3	6,8	6,4	7,4	7,7	9,8	9,9	5,6	6,1	5,5
Geografia	14,1	13,0	12,8	12,0	9,1	8,9	8,1	5,5	7,3	6,6	8,1	8,6	6,6	7,4	8,2	9,8	5,8	6,0	4,7
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																			
Gestão de Comércio Internacional					9,8	11,4	12,6	13,0	13,0										
Gestão de Empresas					9,8	11,6	11,6	11,8	12,6										
Gestão de Políticas Públicas					2,9	6,1	4,6	4,7	5,4										
Gestão do Agronegócio					1,9	4,3	3,3	4,5	2,9										
Letras - Licenciatura	41,7	29,1	20,8	18,8	13,3	13,5	12,4	11,5	11,9	11,3	12,8	16,1	14,9	17,1	18,0	17,3	15,5	13,7	11,6
Licenciatura Integrada Química/Física	16,1	9,4	8,6	7,6	5,1	5,2	4,3	4,9	5,1	3,7	7,3	5,3	8,5	5,1	9,5	4,7	3,5	3,0	3,5
Matemática - Licenciatura	12,2	9,3	8,1	6,1	5,6	4,7	4,8	6,8	5,7	6,8	6,4	6,4	6,2	6,7	8,3	8,4	5,3	4,6	5,7
Pedagogia	11,7	9,7																	
Pedagogia - Licenciatura			16,7	13,9	8,8	8,2	7,9	7,8	6,9	7,2	7,0	10,8	11,0	12,1	11,9	12,3	8,7	8,5	9,1
Química - Modalidade: Tecnológica	10,7	11,2	9,6	9,9	8,8	9,2													
Química Tecnológica							7,0	7,5	7,4	8,7	7,0	8,0	6,0	6,8	10,1	7,5	5,1	4,8	5,6
Tecnologia Ambiental							2,9	5,7											
Tecnologia da Construção Civil	2,8	4,5	2,8	4,3	2,6	2,5	3,3	2,8											
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos																			
Tecnologia de Edifícios																			
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas							4,6	4,4	7,1	4,9	6,0	6,2	5,2	6,9	10,0	10,4	13,3	17,2	19,2
Tecnologia em Construção de Edifícios									6,3	3,6	8,4	6,1	8,8	6,1					
Tecnologia em Controle Ambiental									3,3	4,4	6,1	2,3							
Tecnologia em Informática	7,4	5,9	6,4	6,1	4,4	5,4													
Tecnologia em Obras de Solos																			
Tecnologia em Processamento de Dados																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental	4,1	5,1	3,2	5,4	2,7	3,1							5,9	4,4	15,6	4,7	3,9	3,0	4,1
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																			
Tecnologia Sanitária																			
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico																			
TOTAL	16,0	14,0	13,4	13,0	11,0	10,6	10,5	11,2	13,0	12,8	13,8	13,8	12,5	13,2	16,0	14,6	11,7	12,5	13,6
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	17,9	16,3	16,6	16,3	13,9	15,4	15,9	17,1	15,9	21,3	23,2	23,4	22,1	25,1	29,5	28,3	24,0	24,9	24,3
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)	7,6	7,1	6,1	5,6	4,8	4,4	3,9	4,4	3,9	5,7									
Medicina (I)	46,8	46,7	45,4	47,2	48,4	62,5	63,0	68,6	72,0	74,5									
Total Famerp	27,8	27,5	26,4	27,1	27,3	34,4	34,4	37,5	38,0	45,0									
TOTAL GERAL	18,3	16,8	17,0	16,7	14,4	16,1	16,6	17,9	19,6	21,3	23,2	23,4	22,1	25,1	29,5	28,3	24,0	24,9	24,3

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na segunda fase (diurnos) 1987 / 1999

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Artes Cênicas (I)	2,1	2,7	3,3	3,2	3,2	3,2	3,5	3,2	3,4	3,2	3,2	3,4	3,0
Artes Visuais (I)													
Ciência da Computação (I)	8,1	5,9	6,7										
Ciências Biológicas (I)	3,2	4,3	3,4	3,2	6,2	3,8	4,4	17,8	9,0	9,8	11,7	16,9	13,7
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)													
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)													
Ciências do Esporte (I)													
Ciências Econômicas (I)	3,2	3,9	3,8	3,7	4,4	4,7	4,9	11,5	4,5	4,7	6,0	8,2	6,0
Ciências Sociais (I)	1,8	1,7	3,2	3,4	3,4	3,2	3,3	3,4	3,2	3,1	3,1	3,2	3,2
Comunicação Social - Midialogia (I)													
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)													
Dança (I)	2,1	2,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,3	3,8	3,4	3,2	3,1	3,4	3,5
Educação Artística (I)	2,5	2,6	3,3	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2	3,3	3,2	3,0	3,3	3,2
Educação Física (I)	2,0	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,6	3,6	3,5	3,5	3,1	3,6	3,2
Enfermagem (I)	3,6	2,5	6,0	5,8	5,2	5,3	4,4	5,3	3,7	3,4	3,3	4,0	3,4
Engenharia Agrícola (I)	1,4	2,3	3,3	3,2	3,8	3,4	3,6	3,5	3,2	3,1	3,3	3,1	3,5
Engenharia Civil (I)	0,4	0,8	3,3	3,4	3,3	4,1	3,2	8,7	5,3	4,1	4,8	5,3	3,1
Engenharia de Alimentos (I)	2,3	1,9	3,2	3,1	4,4	3,0	3,1	9,2	4,5	5,3	7,9	9,5	5,3
Engenharia de Computação (I)				4,7	7,5	6,5	4,9	12,4	7,6	7,9	8,8	9,5	6,7
Engenharia de Manufatura (I)													
Engenharia de Produção (I)													
Engenharia de Telecomunicações (I)													
Engenharia Elétrica (I)	8,0	10,3	11,0	8,9	10,3	6,3	5,3	13,9	7,8	7,7	8,7	9,4	7,5
Engenharia Mecânica (I)	2,2	3,7	5,4	6,3	8,0	7,9	7,0	14,9	8,6	7,8	4,8	8,2	6,2
Engenharia Química (I)	2,3	3,0	3,8	3,3	5,2	3,7	3,2	8,4	5,0	5,6	5,0	6,2	3,9
Estatística (I)	0,1	0,2	2,7	5,9	2,6	6,9	4,3	5,8	3,5	2,9	2,4	4,0	3,0
Estudos Literários (I)													
Farmácia (I)													
Filosofia (I)		2,3	3,8	3,9	4,5	5,4	4,4	4,0	3,9	3,4	3,4	3,6	3,0
Física (I)	0,9	1,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4						
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)								3,2	3,3	2,9	3,4	3,2	3,3
Fonoaudiologia (I)													
Geografia (I)													
Geologia (I)													
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												3,3	3,1
História (I)	2,2	2,7	3,4	3,4	3,6	3,2	3,4	4,9	3,2	3,2	3,3	4,7	3,1
Letras e Linguística (I)	2,3	1,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4	
Letras - Licenciatura (I)													
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													3,2
Linguística (I)													
Linguística - Bacharelado (I)													3,2
Matemática (I)	3,0	2,5	2,9	4,6	5,9	5,1	4,1						
Matemática Aplicada e Computacional (I)	1,0	0,7	3,5	3,6	3,2	3,2	3,1						
Medicina (I)	6,1	12,4	11,1	13,8	16,2	20,3	21,5	60,1	38,8	52,6	47,1	26,1	25,1
Música: Composição (I)	2,2	2,3	2,0	1,1	0,8	1,1	2,0	2,1	2,3	0,5	1,5	2,2	3,2
Música: Composição/Regência (I)													
Música: Instrumentos (I)												3,2	3,2
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	0,6	0,7	1,3	0,9	0,3	0,8	1,7	0,9	3,0	0,4	1,2		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	1,4	2,6	1,8	1,2	1,2	1,7	1,7	1,5	3,2	0,6	1,7		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	2,4	2,4	2,1	1,2	3,0	3,5	6,8	9,8	5,7	2,1	3,3		
Música: Licenciatura (I)													
Música: Regência (I)	2,2	2,5	1,5	1,2	1,2	1,8	1,4	2,5	1,7	0,8	1,7	2,3	2,8
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)			3,4	1,5	1,4	3,4	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,2	3,0
Nutrição (I)													
Odontologia (I)	2,1	3,8	3,1	3,1	3,6	5,7	4,1	16,3	8,4	10,0	11,0	13,1	6,6
Pedagogia (V)	3,0	2,6	4,6	4,4	4,5	3,7	3,4	3,8	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3
Pedagogia - Licenciatura (I)													
Pedagogia - Licenciatura (V)													
Química (I)	2,4	2,9	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1
Sistemas de Informação (I)													
Tecnologia Ambiental (I)													
Tecnologia em Controle Ambiental (I)													
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)			3,9	3,8	4,3			8,3					
Tecnologia em Informática (I)													
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)													
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)													
Tecnologia em Telecomunicações (I)													
TOTAL	2,9	3,6	4,5	4,6	5,3	5,4	4,7	10,9	7,1	7,8	7,9	7,4	6,0

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na segunda fase (diurnos) 2000 / 2011

CURSOS DIURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Artes Cênicas (I)	3,0	3,6	3,2	3,7	5,0	3,6	4,4	4,4	5,1	4,0	3,2	3,1
Artes Visuais (I)								3,1	3,5	3,9	3,2	3,5
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	18,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,2	8,1	8,2	5,3	8,7
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)								4,4	4,2	5,7	3,2	3,8
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)					3,4	3,1	3,7					
Ciências do Esporte (I)										1,7	4,8	3,2
Ciências Econômicas (I)	9,2	8,0	8,0	8,0	8,0	5,6	8,0	7,9	8,0	8,1	7,8	8,5
Ciências Sociais (I)	3,0	4,4	5,5	4,7	6,0	4,5	5,7	4,8	4,2	4,0	3,2	3,2
Comunicação Social - Midialogia (I)					8,0	5,8	8,0	7,2	7,7	8,2	6,5	8,5
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)												
Dança (I)	3,2	3,1	3,1	3,3	3,1	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,5
Educação Artística (I)	3,0	3,1	3,1	3,0	3,1	3,0	3,0					
Educação Física (I)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3
Enfermagem (I)	3,1	4,0	3,3	3,1	4,2	3,3	3,4	3,7	3,3	3,3	3,3	3,8
Engenharia Agrícola (I)	3,0	3,2	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,2	3,1	3,3	3,1	3,4
Engenharia Civil (I)	3,2	4,4	3,9	3,4	4,2	4,0	4,6	5,5	6,0	8,2	7,1	8,7
Engenharia de Alimentos (I)	6,2	7,6	5,8	5,5	6,4	5,1	5,7	5,4	5,2	5,1	3,2	3,3
Engenharia de Computação (I)	10,3	7,8	8,1	8,0	8,0	6,7	8,0	7,5	7,5	8,3	6,0	7,2
Engenharia de Manufatura (I)										1,5	4,5	3,4
Engenharia de Produção (I)										8,0	7,7	8,5
Engenharia de Telecomunicações (I)												
Engenharia Elétrica (I)	8,5	8,0	8,1	8,0	8,0	5,7	7,3	7,4	6,7	8,2	5,3	7,1
Engenharia Mecânica (I)	6,4	8,0	7,6	4,5	7,1	5,4	7,5	7,5	7,2	8,2	6,9	8,4
Engenharia Química (I)	6,2	5,6	7,4	7,2	7,6	5,6	8,0	8,1	8,1	8,2	8,2	8,5
Estatística (I)	4,3	3,4	3,8	3,9	3,6	3,8	3,7	3,5	3,7	3,6	3,6	4,0
Estudos Literários (I)							5,2	3,7	5,0	3,2	3,5	3,4
Farmácia (I)					8,1	6,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,4	7,8
Filosofia (I)	3,2	3,0	3,9	3,3	3,6	3,1	3,5	3,2	3,2	3,5	3,4	3,9
Física (I)												
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	3,1	3,2	3,1	3,3	3,2	3,1	3,4	3,2	3,3	3,4	3,3	3,5
Fonoaudiologia (I)			3,0	3,3	3,0	3,1	3,2	3,3	3,2	3,4	3,4	3,5
Geografia (I)												
Geologia (I)												
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	3,0	3,2	3,0	3,1								
História (I)	3,0	4,5	4,9	6,0	7,3	5,1	6,5	6,3	5,8	5,5	3,1	3,6
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)							5,1	4,4	4,3	5,1	3,1	3,8
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	3,0	3,7	3,5	4,3	4,7	4,4						
Linguística (I)								3,2	3,3	3,7	3,4	3,6
Linguística - Bacharelado (I)	3,2	2,9	3,2	3,4	3,2	3,2	3,3					
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	25,0	8,0	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,1	8,0	8,0	9,6
Música: Composição (I)	3,3	2,2	3,8	3,2		3,0	3,2	3,4	3,2	3,0	3,8	3,2
Música: Composição/Regência (I)					3,3							
Música: Instrumentos (I)	3,3	3,3	3,1	3,3	3,2	3,4	3,2	3,4	3,3	3,2	3,2	3,4
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)							2,0	3,3	3,0	3,2	3,2	3,1
Música: Regência (I)	3,6	1,9	3,4	2,0		3,3	3,2	3,0	3,2	2,8	3,4	2,4
Música Erudita: Instrumentos (I)												
Música Popular: Instrumentos (I)												
Música Popular (I)	2,7	3,1	3,1	3,2	3,9	3,1	4,5	4,2	4,1	4,1	3,2	3,4
Nutrição (I)										3,1	3,2	3,4
Odontologia (I)	5,8	7,4	4,4	3,6	4,9	3,4	4,1	3,5	3,1	4,5	3,1	3,4
Pedagogia (V)	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1					
Pedagogia - Licenciatura (I)									3,2	3,3	3,4	3,5
Pedagogia - Licenciatura (V)								3,3				
Química (I)	2,9	3,4	3,1	3,0	3,4	4,3	5,2	4,6	4,3	5,4	3,2	3,2
Sistemas de Informação (I)												
Tecnologia Ambiental (I)												3,7
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												3,4
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												
Tecnologia em Informática (I)			2,4	4,8	3,3	4,6	2,8	5,4	3,1	4,4	3,3	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)					3,7	4,8	3,4	4,0	4,3	3,9	4,1	
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												5,7
Tecnologia em Telecomunicações (I)					3,2	2,9	3,9	2,8	2,8	5,7	1,5	
TOTAL	6,7	5,4	5,0	4,9	5,3	4,6	5,3	5,2	5,1	4,9	4,6	5,3

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na segunda fase (diurnos) 2012 / 2023

CURSOS DIURNOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Artes Cênicas (I)	3,6	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	3,3	6,5	4,6	4,2	4,7	4,2
Artes Visuais (I)	3,4	3,2	3,1	3,4	3,6	3,2	3,3	7,6	4,3	4,4	4,3	4,6
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	7,7	6,9	6,6	7,2	7,1	6,8	7,0	7,8	6,1	6,9	6,3	6,7
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
Ciências do Esporte (I)	4,4	5,1	6,6	4,8	6,9	4,7	4,3	8,9	8,4	5,8	7,4	6,1
Ciências Econômicas (I)	8,5	6,2	6,2	6,4	6,3	6,2	6,2	7,3	6,0	5,7	6,5	6,0
Ciências Sociais (I)	3,5	3,4	3,3	3,5	3,3	3,1	3,2	7,1	4,4	4,5	4,8	4,6
Comunicação Social - Midialogia (I)	9,1	6,4	6,2	6,8	6,5	6,1	6,1	7,9	5,8	6,3	6,3	5,6
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)			3,5	3,4	3,5	4,0	4,0	7,4	6,2	5,2	4,7	4,7
Dança (I)	3,7	3,6	3,4	3,5	3,4	3,2	3,1	6,6	4,5	4,4	4,6	5,0
Educação Artística (I)												
Educação Física (I)	3,4	3,5	3,4	3,7	3,3	3,3	3,3	6,6	4,8	4,4	5,0	5,1
Enfermagem (I)	3,9	4,2	4,1	5,6	3,8	4,2	3,5	7,5	4,6	4,9	5,4	4,8
Engenharia Agrícola (I)	3,3	3,4	3,3	3,4	3,4	3,3	3,2	6,9	4,0	3,5	4,1	4,3
Engenharia Civil (I)	8,9	6,5	6,3	6,7	6,6	6,1	6,2	7,1	5,9	5,7	5,1	4,5
Engenharia de Alimentos (I)	3,4	3,3	3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	6,4	4,6	3,5	3,8	4,1
Engenharia de Computação (I)	7,1	6,6	6,6	6,4	6,2	6,1	6,1	8,0	5,9	5,8	6,7	6,0
Engenharia de Manufatura (I)	3,7	3,2	3,2	3,5	3,2	3,5	3,6	7,3	4,0	3,5	3,2	4,1
Engenharia de Produção (I)	8,3	6,2	6,1	6,2	6,4	6,4	6,4	7,5	6,3	5,9	6,2	5,9
Engenharia de Telecomunicações (I)		3,2	4,6	3,6	5,3	3,8	6,9	4,6	5,3	4,0	4,1	3,2
Engenharia Elétrica (I)	7,7	6,2	6,2	6,1	6,3	6,4	6,3	7,4	5,8	5,4	5,9	5,7
Engenharia Mecânica (I)	8,5	6,3	6,1	6,3	6,6	6,5	6,6	7,4	5,9	5,4	5,9	5,9
Engenharia Química (I)	8,2	6,4	6,3	6,8	6,3	6,3	6,6	7,4	6,0	5,8	6,2	6,4
Estatística (I)	3,0	6,5	5,0	4,5	4,8	3,9	3,8	7,0	4,4	3,3	3,7	4,2
Estudos Literários (I)	3,6	3,3	3,4	3,6	3,3	3,5	3,3	7,0	4,3	3,9	4,4	4,1
Farmácia (I)	5,8	5,5	4,6	4,6	6,2	6,4	6,2	7,3	6,2	6,4	6,7	6,1
Filosofia (I)	4,3	4,0	3,8	3,3	3,4	3,3	3,3	6,9	4,4	3,9	4,3	4,2
Física (I)												
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	3,6	3,6										
Fonoaudiologia (I)	3,6	3,6	3,3	4,1	4,0	4,1	3,9	7,6	5,3	5,4	5,4	5,1
Geografia (I)	3,6	3,6	3,2	3,5	3,5	3,4	3,5	7,2	4,3	4,2	4,6	4,9
Geologia (I)	5,8	6,0	6,1	6,9	6,4	4,0	3,2	6,9	4,0	3,3	4,3	4,4
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
História (I)	3,7	3,8	5,3	3,6	6,2	6,7	6,4	7,0	6,8	5,8	6,4	6,5
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)	3,6	3,3	3,4	3,3	3,3	3,4	3,3	7,1	4,4	5,3	4,5	4,4
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)	3,6	4,1	3,8	3,4	3,7	3,6	3,5	7,1	4,6	3,8	4,0	4,6
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	8,8	6,1	6,5	10,6	12,0	10,5	10,1	13,3	11,9	9,4	11,4	10,5
Música: Composição (I)	3,3	3,3	2,4	1,7	2,4	2,2	1,2	3,4	3,4	3,4	3,6	3,2
Música: Composição/Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)	3,3											
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	1,9	1,3	2,3	2,6	3,9	1,7	1,5
Música: Regência (I)	3,3	3,0	3,0	2,3	1,5	0,3	1,0	2,5	1,0	2,0		1,0
Música Erudita: Instrumentos (I)		2,9	2,0	2,2	2,3	1,8	1,9	1,4	1,9	2,2	1,2	1,0
Música Popular: Instrumentos (I)		3,1	2,7	2,5	2,4	2,3	2,4	10,4	2,2	3,1	3,4	2,0
Música Popular (I)	3,6											
Nutrição (I)	3,3	3,5	3,4	3,4	3,3	3,4	3,5	7,7	4,7	4,8	4,9	4,6
Odontologia (I)	3,1	3,3	3,3	3,4	3,3	3,6	3,7	7,2	4,5	4,4	4,4	4,5
Pedagogia (V)												
Pedagogia - Licenciatura (I)	3,7	4,2	3,8	4,9	3,3	3,9	3,5	6,9	4,8	4,4	4,6	4,7
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	3,3	3,5	3,4	3,2	3,7	3,3	3,5	7,6	4,8	4,1	4,1	4,6
Sistemas de Informação (I)		3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	6,6	4,2	3,8	4,4	4,3
Tecnologia Ambiental (I)	4,7											
Tecnologia em Controle Ambiental (I)	3,5											
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)		2,4	10,9	2,6	7,3							
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)						3,1	10,4					
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)	1,2											
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	5,2	4,5	4,8	4,8	5,1	4,8	4,9	7,3	5,5	5,0	5,3	5,2

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na segunda fase (noturnos) 1987 / 2004

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração													9,3	9,3	8,0	8,1	8,0	8,0
Administração Pública						4,4	4,8	14,2	9,4	12,2	9,6	11,0	8,0	13,3	7,7	8,0	7,7	
Arquitetura e Urbanismo																		8,0
Ciência da Computação							3,2	3,1	3,8	3,7	3,7	3,7	3,2	3,8	5,1	6,8	7,1	6,6
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação												3,6	3,5	5,6	5,6	7,3	8,1	8,0
Ciências Biológicas - Licenciatura						3,4	3,2	3,0	3,2	3,2	3,2	3,3	3,1	3,0	2,9	3,1	3,2	3,3
Ciências Econômicas						1,3	4,4	3,2	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,1	3,3	3,0	3,1
Ciências Sociais																		
Educação Física						3,3	3,1	5,0	3,0	3,3	3,2	5,7	3,3	3,1	4,4	6,4	3,1	4,0
Engenharia Ambiental												8,9	10,2	11,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Engenharia de Alimentos																		
Engenharia de Controle e Automação						3,3	3,3	6,4	3,3	3,1	3,2	4,8	4,3	4,0	6,8	6,0	4,3	6,4
Engenharia de Transportes						3,2	3,1	7,7	3,1	3,0	3,1	3,2	3,0	3,3	4,3	3,4	3,4	3,7
Engenharia Elétrica						3,2	3,2	3,1	3,1	2,8	3,3	3,8	3,2	3,1	4,0	3,1	3,7	3,8
Engenharia Química																		
Física																		3,3
Física - Licenciatura												3,0	3,2	3,1	3,3	3,0	3,0	
Geografia																		
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																		
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas													3,2	2,9	3,1	3,1	3,1	3,0
Gestão do Agronegócio													1,4	4,5	2,1	4,6	3,0	3,4
Letras - Licenciatura		2,0	3,2	3,4	4,7	3,5	3,9	3,3	3,8	2,2	3,8	2,6	4,0	2,9	2,8	3,2	3,4	3,2
Licenciatura Integrada Química/Física					3,9	3,5	3,3	3,9	3,4	3,5	3,2	3,2	3,1	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2
Matemática - Licenciatura																		
Pedagogia												3,6	3,1	2,8	2,7	3,0	3,0	4,1
Pedagogia - Licenciatura																		
Química - Modalidade: Tecnológica																		
Química Tecnológica		1,5	2,6	4,2	6,6	4,6	5,7	4,8	3,6	2,1								
Tecnologia Ambiental																		4,9
Tecnologia da Construção Civil											2,8	1,5	2,6	2,0	3,3	2,8	3,0	
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos																		
Tecnologia de Edifícios																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios														3,1	3,0	3,1	3,3	3,1
Tecnologia em Controle Ambiental		0,5	3,4	3,2	7,9	7,3	4,0	2,4	9,4	1,5								
Tecnologia em Informática						3,2	3,5	3,1	3,3	3,4	3,2	3,3	3,2					
Tecnologia em Obras de Solos																		3,9
Tecnologia em Processamento de Dados																4,4		
Tecnologia em Saneamento Ambiental																	3,4	
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental		1,2	2,3	10,5	4,7	6,6	4,2	7,3	2,5	4,9	1,1							
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental												3,2	2,3	4,1	4,4			
Tecnologia Sanitária	0,0	1,4	2,9	5,1	5,7	4,0	4,8	5,1	4,7	3,8	3,6	4,0	3,9	4,7	4,5	4,7	4,3	4,7
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												3,2	2,3	4,1	4,4			
TOTAL	0,0	1,4	2,9	5,1	5,7	4,0	4,8	5,1	4,7	3,8	3,6	4,0	3,9	4,7	4,5	4,7	4,3	4,7
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	2,9	3,4	4,4	4,7	5,3	5,1	4,8	9,4	6,4	6,7	6,7	6,3	5,3	6,0	5,1	4,9	4,7	5,1
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														3,1	3,3	3,2	3,2	3,2
Medicina (I)														11,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Total Famerp														7,2	5,7	5,7	5,7	5,7
TOTAL GERAL	2,9	3,4	4,4	4,7	5,3	5,1	4,8	9,4	6,4	6,7	6,7	6,3	5,3	6,1	5,1	4,9	4,7	5,2

Relação candidatos/vaga na segunda fase (noturnos) 2005 / 2023

CURSOS NOTURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administração										3,3	3,2	3,1	3,1	3,2	7,1	4,4	3,8	4,5	4,1
Administração Pública										3,2	3,6	3,4	3,2	3,3	7,2	4,7	4,0	5,7	5,6
Arquitetura e Urbanismo	5,1	8,0	7,5	7,5	8,1	8,2	8,3	8,8	6,6	6,2	8,5	8,6	6,6	6,1	9,4	6,0	7,9	7,8	5,9
Ciência da Computação						3,1	4,2	4,6	4,7	4,7	5,3	6,2	6,3	6,2	7,1	6,0	6,0	6,2	6,3
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação	5,3	7,0	6,4	5,6	7,2														
Ciências Biológicas - Licenciatura	4,2	5,1	4,4	3,3	3,3	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,2	3,7	3,7	3,4	7,5	5,1	4,9	5,1	5,4
Ciências Econômicas	5,4	7,1	7,3	6,8	8,0	4,6	6,5	6,1	4,6	5,5	3,4	6,5	6,2	6,2	6,8	6,0	5,6	6,1	6,0
Ciências Sociais	3,1	3,4	3,2	3,1	3,0	3,2	3,3	3,3	3,4	3,3	3,5	3,3	3,4	3,2	6,5	4,5	4,5	4,8	4,3
Educação Física	3,0	3,2	3,0	3,1	3,3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,7	3,5	3,3	6,7	6,1	6,4	6,1	7,4
Engenharia Ambiental									3,2	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1	6,6	4,6	3,8	4,2	3,7
Engenharia de Alimentos	3,3	4,3	3,9	3,5	3,8	3,2	3,4	3,1	3,4	3,3	3,3	3,1	3,1	3,2	6,8	4,2	3,7	4,3	4,0
Engenharia de Controle e Automação	7,7	8,0	7,7	7,6	8,2	4,3	5,9	5,7	6,1	6,1	5,9	6,4	6,0	6,3	7,0	5,8	6,0	6,0	5,9
Engenharia de Transportes															2,4	4,5	1,7	3,1	3,6
Engenharia Elétrica	4,6	5,7	5,5	4,8	5,6	3,2	3,2	3,2	3,7	4,2	3,1	5,5	4,5	4,2	7,1	5,3	4,2	4,6	4,3
Engenharia Química	4,2	4,3	5,3	6,3	7,1	4,0	6,1	5,8	6,4	6,5	5,3	6,5	5,6	5,2	7,0	4,7	4,5	4,5	4,3
Física	3,3																		
Física - Licenciatura		3,1	3,2	3,2	3,4	3,1	4,3	3,4	5,4	4,8	4,5	3,9	4,3	3,9	7,8	5,4	4,3	4,7	4,6
Geografia	3,1	3,1	3,1	3,0	3,3	3,2	3,4	3,5	3,8	3,8	3,5	3,3	3,4	3,5	6,7	4,9	4,4	4,6	4,5
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																			
Gestão de Comércio Internacional					3,4	3,2	3,3	3,3	3,3										
Gestão de Empresas					3,0	3,1	3,2	3,1	3,2										
Gestão de Políticas Públicas					2,6	3,4	3,3	3,3	3,4										
Gestão do Agronegócio					1,8	3,6	3,2	4,2	2,7										
Letras - Licenciatura	3,0	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,1	3,2	6,8	4,4	4,2	4,7	4,3
Licenciatura Integrada Química/Física	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,4	3,6	3,2	5,7	4,1	4,5	3,8	8,1	3,7	2,5	2,5	2,8
Matemática - Licenciatura	3,1	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4	3,7	4,9	4,8	4,9	4,8	4,5	4,1	4,1	6,9	5,5	4,1	4,1	5,0
Pedagogia	3,2	3,2																	
Pedagogia - Licenciatura			3,0	3,1	3,1	3,2	3,5	3,4	3,2	3,6	3,3	3,6	3,3	3,3	6,4	4,3	4,5	4,3	4,6
Química - Modalidade: Tecnológica	3,0	4,2	3,1	3,1	3,7	3,2													
Química Tecnológica							3,2	3,4	3,2	3,1	3,4	3,1	3,3	3,2	6,4	4,3	3,9	4,1	4,6
Tecnologia Ambiental							2,6	5,2											
Tecnologia da Construção Civil																			
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos	2,2	3,6	2,4	3,8	2,3	2,2	3,1	2,4											
Tecnologia de Edifícios																			
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas							3,1	3,2	4,2	3,4	3,8	3,3	3,2	3,6	7,9	4,5	4,4	4,6	4,5
Tecnologia em Construção de Edifícios									5,8	3,3	7,9	5,9	8,4	5,8					
Tecnologia em Controle Ambiental									3,0	4,3	5,8	2,1							
Tecnologia em Informática	3,3	3,1	3,5	3,4	3,4	3,2													
Tecnologia em Obras de Solos																			
Tecnologia em Processamento de Dados																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental	3,3	4,0	2,5	4,5	2,4	2,7							5,5	4,3	14,9	4,4	3,3	2,7	3,6
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																			
Tecnologia Sanitária																			
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico																			
TOTAL	3,7	4,4	4,0	4,2	4,1	3,4	3,8	4,1	4,0	4,0	4,3	4,1	4,2	4,0	7,3	4,8	4,3	4,7	4,7
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	4,3	5,0	4,9	4,8	4,9	4,2	4,8	4,8	4,4	4,5	4,7	4,8	4,6	4,6	7,3	5,3	4,8	5,1	5,0
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)	3,1	3,1	3,2	3,3	3,2	3,4	3,6	4	3,6	4,9									
Medicina (I)	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,2	9,1	8,1	6,2	6,3									
Total Famerp	5,7	5,6	5,7	5,7	5,7	5,9	6,4	6,1	4,9	5,7									
TOTAL GERAL	4,4	5,1	4,9	4,9	4,9	4,3	4,8	4,8	4,5	4,6	4,7	4,8	4,6	4,6	7,3	5,3	4,8	5,1	5,0

Matriculados (diurnos) 1987 / 1999

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Artes Cênicas (I)	25	25	24	23	11	25	21	16	17	24	19	25	25
Artes Visuais (I)													
Ciência da Computação (I)	70	70	70										
Ciências Biológicas (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	39	40	37	42	40
Ciências da Terra: Geologia/Geografia (I)													
Ciências da Terra: Geologia/Geografia - Bach. (I)													
Ciências do Esporte (I)													
Ciências Econômicas (I)	70	70	51	70	70	70	70	70	74	72	74	70	71
Ciências Sociais (I)	46	50	50	50	50	50	50	50	51	53	46	53	53
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)													
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)													
Dança (I)	17	21	17	25	11	25	25	17	25	18	29	25	25
Educação Artística (I)	18	20	17	20	20	20	25	25	25	23	27	25	25
Educação Física (I)	21	50	22	24	36	31	31	42	48	52	50	50	50
Enfermagem (I)	10	30	10	21	20	21	29	30	30	29	30	31	31
Engenharia Agrícola (I)	20	15	40	40	45	47	42	40	40	40	37	40	45
Engenharia Civil (I)	63	49	70	70	70	70	70	70	72	70	70	71	71
Engenharia de Alimentos (I)	70	69	70	70	70	70	70	70	71	70	71	74	71
Engenharia de Computação (I)				90	94	99	90	90	95	91	90	90	92
Engenharia de Manufatura (I)													
Engenharia de Produção (I)													
Engenharia de Telecomunicações													
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	75	70	70	71	72
Engenharia Mecânica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	72	70	104	62	61
Engenharia Química (I)	69	70	70	70	70	64	60	60	60	60	60	61	65
Estatística (I)	57	70	70	54	70	49	70	69	66	62	45	68	71
Estudos Literários (I)													
Farmácia (I)													
Filosofia (I)		30	30	30	24	30	30	30	31	30	25	24	31
Física (I)	63	67	70	70	70	70	70						
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada Computacional (I)								141	145	97	100	140	146
Fonoaudiologia (I)													
Geografia (I)													
Geologia (I)													
Geologia/Geografia: Bacharelado (I)												30	31
História (I)	27	29	19	30	30	30	30	30	30	30	31	40	41
Letras e Linguística (I)	47	50	50	50	50	50	50	50	51	52	59	70	
Letras: Licenciatura (I)													
Letras: Licenciatura e Bacharelado (I)													30
Linguística (I)													
Linguística: Bacharelado (I)													20
Matemática (I)	34	35	19	27	35	35	35						
Matemática Aplicada e Computacional (I)	35	34	35	35	35	34	35						
Medicina (I)	89	90	90	90	93	93	90	90	89	90	98	110	111
Música: Composição (I)	3	9	6	6	6	4	8	9	7	6	6	6	9
Música: Composição e Regência (I)													
Música: Instrumentos (I)												15	21
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	4	2	3	6	1	4	7	2	2	2	1		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	3	4	2	2	2	3	5	1	8	3	2		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	1	5	8	5	4	2	4	4	5	5	6		
Música: Licenciatura (I)													
Música: Regência (I)	8	8	6	6	6	8	7	7	7	2	6	6	7
Música Erudita: Instrumentos (I)													
Música Popular: Instrumentos (I)													
Música Popular (I)			20	20	15	20	20	20	20	25	25	32	23
Nutrição (I)													
Odontologia (I)	75	80	80	73	80	80	87	80	80	80	80	80	80
Pedagogia (V)	54	85	57	90	54	60	60	60	31	60	29	63	45
Pedagogia: Licenciatura (I)													
Pedagogia: Licenciatura (V)													
Química (I)	69	70	70	70	70	70	70	70	71	63	62	75	73
Sistemas de Informação													
Tecnologia Ambiental (I)													
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas (I)													
Tecnologia em Controle Ambiental													
Tecnologia em Informática (I)													
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)													
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicacoes (I)													
Tecnologia em Telecomunicações (I)													
TOTAL	1.248	1.387	1.326	1.417	1.392	1.414	1.441	1.423	1.437	1.389	1.389	1.549	1.536

(I) Integral (V) Vespertino

Matriculados (diurnos) 2000 / 2011

CURSOS DIURNOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Artes Cênicas (I)	22	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)								30	30	30	30	30
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	40	40	46	47	45	46	45	44	45	47	45	47
Ciências da Terra: Geologia/Geografia (I)								40	40	41	40	40
Ciências da Terra: Geologia/Geografia - Bach. (I)					40	40	40					
Ciências do Esporte (I)										60	60	60
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	72	70	70	70	70	70	70	70	70
Ciências Sociais (I)	52	52	50	54	55	55	56	55	55	55	56	58
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)					30	30	30	30	30	30	30	30
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Dança (I)	25	25	29	27	25	25	25	25	24	26	26	26
Educação Artística (I)	25	25	26	31	30	30	31					
Educação Física (I)	50	51	50	50	50	50	50	51	50	53	51	51
Enfermagem (I)	40	40	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Engenharia Agrícola (I)	69	59	66	71	70	73	73	74	75	81	73	83
Engenharia Civil (I)	70	70	72	81	82	82	81	84	82	81	81	81
Engenharia de Alimentos (I)	70	73	71	81	81	81	81	81	82	83	82	82
Engenharia de Computação (I)	90	93	92	92	92	93	94	90	90	95	97	96
Engenharia de Manufatura (I)										60	60	60
Engenharia de Produção (I)										60	60	60
Engenharia de Telecomunicações												
Engenharia Elétrica (I)	75	70	70	70	71	72	71	74	71	72	71	70
Engenharia Mecânica (I)	62	60	61	142	141	140	143	142	142	140	140	148
Engenharia Química (I)	61	71	63	60	60	61	61	61	60	60	60	60
Estatística (I)	74	84	70	72	71	71	75	76	80	81	74	81
Estudos Literários (I)							21	20	22	22	20	22
Farmácia (I)					40	40	40	40	40	40	40	40
Filosofia (I)	33	33	33	34	30	34	33	31	30	31	31	36
Física (I)												
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada Computacional (I)	147	140	142	155	157	156	156	165	159	166	167	171
Fonoaudiologia (I)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Geografia (I)												
Geologia (I)												
Geologia/Geografia: Bacharelado (I)	31	30	32	41								
História (I)	41	40	41	40	40	41	40	40	41	40	41	39
Letras e Linguística (I)												
Letras: Licenciatura (I)							31	30	30	30	31	32
Letras: Licenciatura e Bacharelado (I)	30	30	30	30	30	33						
Linguística (I)								20	20	22	21	20
Linguística: Bacharelado (I)	22	22	22	20	22	20	20					
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	110	111	113	119	110	110	110	110	110	110	110	110
Música: Composição (I)	8	9	13	10		15	6	4	5	5	6	5
Música: Composição e Regência (I)					17							
Música: Instrumentos (I)	25	16	24	22	22	19	19	24	21	22	21	16
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)							8	15	15	18	16	18
Música: Regência (I)	7	5	6	4		4	3	2	4	4		3
Música Erudita: Instrumentos (I)												
Música Popular: Instrumentos (I)												
Música Popular (I)	23	27	20	29	26	27	28	20	20	20	22	21
Nutrição (I)										60	60	59
Odontologia (I)	83	80	80	80	81	80	80	81	80	80	80	80
Pedagogia (V)	46	45	45	45	45	48	45					
Pedagogia: Licenciatura (I)									45	47	45	47
Pedagogia: Licenciatura (V)								46				
Química (I)	73	73	73	74	71	70	72	71	71	73	72	71
Sistemas de Informação												
Tecnologia Ambiental (I)												40
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												45
Tecnologia em Controle Ambiental												
Tecnologia em Informática (I)			45	46	45	45	45	46	45	47	45	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)				41	40	40	40	41	41	38	37	
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicacoes (I)												52
Tecnologia em Telecomunicações (I)					50	49	51	50	53	50	50	
TOTAL	1.574	1.570	1.651	1.835	1.934	1.945	1.969	1.978	1.973	2.245	2.216	2.255

(I) Integral (V) Vespertino

Matriculados (diurnos) 2012 / 2023

CURSOS DIURNOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	27	27	25	25	25
Artes Visuais (I)	30	31	30	29	30	30	30	31	31	28	31	30
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	45	45	46	45	45	45	45	45	45	42	47	43
Ciências da Terra: Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra: Geologia/Geografia - Bach. (I)												
Ciências do Esporte (I)	60	60	54	60	60	57	60	60	60	60	52	60
Ciências Econômicas (I)	70	73	71	70	70	70	71	73	73	68	69	68
Ciências Sociais (I)	57	56	55	56	53	54	57	56	57	55	56	54
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	30
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)			166	161	155	156	156	155	158	145	172	150
Dança (I)	25	25	24	24	25	25	26	26	27	25	26	24
Educação Artística (I)												
Educação Física (I)	52	50	56	51	50	50	51	50	54	47	49	49
Enfermagem (I)	41	40	40	27	37	40	39	40	40	40	40	38
Engenharia Agrícola (I)	78	85	89	75	74	71	73	77	70	67	55	68
Engenharia Civil (I)	80	81	81	80	81	80	80	81	80	78	90	78
Engenharia de Alimentos (I)	81	81	81	79	80	80	80	83	82	79	66	79
Engenharia de Computação (I)	98	96	96	91	93	91	90	91	90	82	88	86
Engenharia de Manufatura (I)	60	61	60	61	60	60	60	60	61	56	49	56
Engenharia de Produção (I)	60	60	60	60	60	60	60	63	62	54	64	58
Engenharia de Telecomunicações		50	52	50	50	50	50	57	58	56	35	35
Engenharia Elétrica (I)	75	71	73	72	70	71	70	71	72	61	72	65
Engenharia Mecânica (I)	141	141	144	142	140	141	141	141	141	133	138	132
Engenharia Química (I)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	74	58
Estatística (I)	78	83	78	75	75	77	83	73	70	66	66	69
Estudos Literários (I)	22	21	20	22	18	21	20	22	21	20	20	21
Farmácia (I)	40	40	40	41	40	40	40	40	40	39	40	40
Filosofia (I)	33	33	36	32	25	30	30	32	30	30	31	30
Física (I)												
Física/ Matemática/ Matemática Aplicada Computacional (I)	163	160										
Fonoaudiologia (I)	30	30	30	30	29	28	30	30	30	29	27	27
Geografia (I)	21	20	21	20	20	20	21	20	20	20	23	21
Geologia (I)	21	20	20	20	20	20	30	30	30	30	26	28
Geologia/Geografia: Bacharelado (I)												
História (I)	43	41	40	40	40	40	40	41	42	38	40	40
Letras e Linguística (I)												
Letras: Licenciatura (I)	30	32	32	30	30	29	30	32	32	29	31	30
Letras: Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)	24	20	20	20	19	20	20	22	22	20	19	20
Linguística: Bacharelado (I)												
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	110	110	111	110	110	110	110	110	110	110	113	108
Música: Composição (I)	6	6	7	7	7	7	4	7	5	5	5	5
Música: Composição e Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)	21											
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)	17	20	16	15	16	12	10	21	16	13	15	17
Música: Regência (I)	2	1	3	3	3	0	2	2	1	2		2
Música Erudita: Instrumentos (I)		20	20	21	18	17	26	21	21	27	26	18
Música Popular: Instrumentos (I)		20	20	20	21	21	22	15	23	18	20	21
Música Popular (I)	18											
Nutrição (I)	60	60	61	59	59	60	60	60	60	58	60	59
Odontologia (I)	80	79	80	67	77	80	80	80	80	80	77	76
Pedagogia (V)												
Pedagogia: Licenciatura (I)	46	45	46	45	45	45	45	49	49	44	45	45
Pedagogia: Licenciatura (V)												
Química (I)	70	72	72	70	71	72	70	70	72	61	69	70
Sistemas de Informação		45	46	45	44	45	45	50	51	46	44	44
Tecnologia Ambiental (I)	37											
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas (I)	45											
Tecnologia em Controle Ambiental		22	21	18	12							
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)						4	15					
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicacoes (I)	40											
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	2.225	2.221	2.233	2.158	2.147	2.144	2.187	2.204	2.203	2.074	2.126	2.077

(I) Integral (V) Vespertino

Matriculados (noturnos) 1987 / 2004

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração																		
Administração Pública																		
Arquitetura e Urbanismo													30	30	30	33	30	30
Ciência da Computação						30	31	33	39	31	49	48	52	47	47	46	51	
Ciência da Computação - Mod: Sistemas de Informação																		53
Ciências Biológicas: Licenciatura							32	49	32	23	41	42	43	41	43	48	49	46
Ciências Econômicas												35	39	38	45	40	37	35
Ciências Sociais						30	30	31	30	30	53	55	53	51	53	55	55	55
Educação Física						8	21	27	29	30	48	51	50	51	50	50	50	50
Engenharia Ambiental																		
Engenharia de Alimentos						30	30	33	44	38	41	33	32	32	32	30	37	37
Engenharia de Controle e Automação												40	42	44	40	52	50	50
Engenharia de Transportes																		
Engenharia Elétrica						30	31	34	37	34	48	45	36	31	31	31	30	31
Engenharia Química						30	30	34	39	38	29	30	33	31	32	35	42	44
Física						30	30	37	50	42	23	49	34	30	32	32	30	33
Física - Licenciatura																		
Geografia																		30
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												31	30	38	33	38	30	
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas																		
Gestão do Agronegócio																		
Letras - Licenciatura													30	31	36	35	32	32
Licenciatura Integrada Química/Física													36	30	29	41	38	30
Matemática: Licenciatura		45	34	30	60	22	35	18	38	11	14	47	52	49	52	51	63	65
Pedagogia					25	30	30	30	29	30	15	31	46	48	45	45	45	45
Pedagogia: Licenciatura																		
Química - Mod: Tecnológica												31	34	32	35	33	40	42
Química Tecnológica																		
Tecnologia Ambiental																		
Tecnologia da Construção Civil																		80
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifício e Obras de Solos											7	24	71	77	82	83	83	
Tecnologia de Edifícios		30	30	30	45	45	45	45	20	16								
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática														45	46	46	45	45
Tecnologia em Obras de Solos		17	16	30	45	15	52	45	9	5								
Tecnologia em Processamento de Dados						45	49	48	46	45	26	46	46					
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		80
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																80		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	81	
Tecnologia Sanitária		25	22	30	45	41	45	45	15	9	6							
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico												13	70	82	80			
TOTAL		117	102	120	220	386	491	509	457	382	400	651	859	858	873	904	918	913
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)		1.504	1.428	1.537	1.612	1.800	1.932	1.932	1.894	1.771	1.789	2.200	2.395	2.432	2.443	2.555	2.753	2.847
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														60	60	60	60	60
Medicina (I)														64	64	64	64	64
Total Famerp														124	124	124	124	124
TOTAL GERAL		1.504	1.428	1.537	1.612	1.800	1.932	1.932	1.894	1.771	1.789	2.200	2.395	2.556	2.567	2.679	2.877	2.971

(I) Integral (V) Vespertino

Matriculados (noturnos) 2005 / 2023

CURSOS NOTURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administração										181	177	180	183	182	184	183	181	176	181
Administração Pública										60	58	60	61	61	63	62	61	56	60
Arquitetura e Urbanismo	30	31	32	30	30	30	30	31	30	30	30	30	30	30	32	32	29	34	29
Ciência da Computação						63	60	55	55	57	62	55	55	56	56	58	56	62	60
Ciência da Computação - Mod: Sistemas de Informação	54	54	57	55	66														
Ciências Biológicas: Licenciatura	46	45	48	45	45	46	47	47	45	46	45	45	45	46	46	45	44	46	42
Ciências Econômicas	37	36	38	35	38	38	37	35	37	35	36	36	36	36	37	39	34	39	35
Ciências Sociais	56	59	59	55	59	58	59	63	60	56	57	55	56	57	57	57	56	56	55
Educação Física	50	50	50	50	50	51	53	50	50	55	50	50	50	51	50	54	49	51	50
Engenharia Ambiental									60	63	60	62	61	60	63	61	57	51	57
Engenharia de Alimentos	36	37	38	38	40	40	39	39	39	43	36	39	35	41	36	38	37	27	34
Engenharia de Controle e Automação	50	52	50	50	51	52	52	52	53	54	51	50	51	53	52	52	47	53	42
Engenharia de Transportes															55	55	50	30	23
Engenharia Elétrica	33	30	30	32	33	32	34	34	30	35	37	32	32	31	34	32	28	29	28
Engenharia Química	41	42	42	40	41	41	41	41	41	40	41	43	41	41	41	41	40	37	41
Física	33																		
Física - Licenciatura		33	36	34	34	41	49	44	47	49	46	44	44	45	40	40	38	30	36
Geografia	31	32	31	30	32	31	31	33	33	31	29	30	30	30	31	30	30	28	30
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																			
Gestão de Comércio Internacional					60	60	61	60	61										
Gestão de Empresas					60	60	60	60	60										
Gestão de Políticas Públicas					60	60	59	60	60										
Gestão do Agronegócio					60	60	60	60	61										
Letras - Licenciatura	31	31	30	30	33	31	32	32	36	30	30	29	30	31	32	31	31	31	31
Licenciatura Integrada Química/Física	34	44	42	39	35	36	41	39	40	41	31	34	33	34	39	33	31	18	28
Matemática: Licenciatura	68	67	70	73	73	74	68	71	66	66	66	63	70	82	70	76	66	45	68
Pedagogia	46	46																	
Pedagogia: Licenciatura			46	47	47	46	47	49	45	50	45	45	46	45	51	49	46	46	45
Química - Mod: Tecnológica	41	40	43	43	47	45													
Química Tecnológica							51	40	44	46	47	46	45	42	43	44	41	48	40
Tecnologia Ambiental							83	79											
Tecnologia da Construção Civil	81	84	87	82	81	76	83	87											
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifício e Obras de Solos																			
Tecnologia de Edifícios																			
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas							45	49	46	46	46	45	46	46	50	52	47	52	42
Tecnologia em Construção de Edifícios									54	48	42	16	14	22					
Tecnologia em Controle Ambiental									38	41	26	7							
Tecnologia em Informática	46	46	47	45	49	45													
Tecnologia em Obras de Solos																			
Tecnologia em Processamento de Dados																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental	81	81	83	82	82	80							10	18	62	32	38	10	24
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																			
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental																			
Tecnologia Sanitária																			
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico																			
TOTAL	925	940	959	935	1.206	1.196	1.222	1.210	1.191	1.203	1.148	1.096	1.104	1.140	1.224	1.196	1.137	1.055	1.081
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	2.870	2.909	2.937	2.908	3.451	3.412	3.477	3.435	3.412	3.436	3.306	3.243	3.248	3.327	3.428	3.399	3.211	3.181	3.158
Cursos Famerp																			
Enfermagem (I)	60	60	60	60	60	60	60	55	41	43									
Medicina (I)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	80									
Total Famerp	124	124	124	124	124	124	124	119	105	123									
TOTAL GERAL	2.994	3.033	3.061	3.032	3.575	3.536	3.601	3.554	3.517	3.559	3.306	3.243	3.248	3.327	3.428	3.399	3.211	3.181	3.158

(I) Integral (V) Vespertino

Ingresso ENEM - Unicamp

COMO É

Em 2023, **a Unicamp preencheu cerca de 20% das vagas existentes para ingresso nos cursos de graduação, por meio do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio**. A modalidade ofereceu 639 vagas destinadas a dois segmentos de inscrição: 50% das vagas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública (ou que tenham obtido a certificação do ensino médio pelo Enem até o ano de 2016 ou exames oficiais); 50% das vagas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública e se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. A Comvest registrou um total de 17.112 inscritos nessa modalidade.

Assim como no Vestibular Unicamp, para ter direito às cotas por critério étnico-racial, os estudantes autodeclarados pretos ou pardos deveriam possuir traços fenotípicos que os caracterizem como negro, de cor preta ou parda, e precisaram entregar uma declaração no ato da matrícula validada pela Comissão de Averiguação, designada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos.

As inscrições foram realizadas de maneira *online* e pela primeira vez houve a possibilidade de inscrição automática para candidatos do Vestibular Unicamp 2023, no momento do preenchimento do formulário de inscrição. Para estudantes que efetuaram pagamento integral da taxa no Vestibular, houve um desconto de 50% do valor da taxa de inscrição da modalidade Enem-Unicamp. O Programa de Isenção da Taxa (100%) também contemplou candidatos da modalidade Enem-Unicamp. Os candidatos puderem fazer até duas opções de cursos.

As provas do Enem, bem como os programas, formato e conteúdos são de responsabilidade do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). As datas e locais de prova são definidos pelo INEP/MEC. A Comvest é responsável apenas pela sistematização das inscrições, classificação de acordo com os critérios definidos pelos cursos e pela convocação dos candidatos selecionados.

Para efeito de composição da **nota final Enem do candidato (NFE)**, a nota de Redação foi padronizada. A padronização atribuiu 500 pontos à média e 100 pontos ao desvio padrão. A **nota padronizada de Redação (NR)** do candidato é dada por:

$$NR = 500 + (N - M) \times 100/DP, \text{ onde}$$

1. N é a nota obtida pelo candidato informada pelo INEP na prova de Redação;
2. M é a média das notas na prova de Redação de todos os candidatos inscritos que obtiveram nota maior do que 0. M foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,5;
3. DP é o desvio padrão da distribuição de notas da prova de Redação de todos os candidatos inscritos que obtiveram nota maior do que zero. DP foi arredondado para uma casa decimal com precisão de 0,5;
4. a nota padronizada NR de cada candidato foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

Ao candidato foi atribuída a Nota Final ENEM (NFE) por opção de curso. A NFE é dada por:

$$NFE = (p_m\ NM + p_LC\ NLC + p_CN\ NCN + p_CH\ NCH + p_R\ NR) / (p_m + p_LC + p_CN + p_CH + p_R).$$ Em que:

NM, NLC, NCN e NCH são as notas das provas de Matemática, Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Ciências Humanas informadas pelo INEP. NR é a nota padronizada da prova de Redação, enquanto p_m,p_LC,p_CN,p_CH e p_R são os respectivos pesos. A nota Final ENEM foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

A cada curso foram associadas notas mínimas de corte e os candidatos que não atingiram os critérios de nota mínima foram eliminados do processo.

Em cada segmento, os candidatos foram classificados em ordem decrescente da Nota Final ENEM, considerando-se as exigências de cada curso quanto à nota mínima e pesos de cada prova definidos no Edital do processo. Primeiramente, foram convocados os candidatos que optaram pelo curso em 1ª opção (Grupo 1) e, posteriormente, foram convocados candidatos que optaram pelo curso como 2ª opção (Grupo 2).

ACESSE O EDITAL ENEM UNICAMP 2023 :
https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/10/Edital_ENEM_Unicamp2023.pdf

Provas prioritárias e notas mínimas de opção

CURSOS	PESOS					NOTAS MÍNIMAS
	LC	MT	CN	CH	RED	
Administração (Noturno)	1	3	1	2	2	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=600
Administração Pública (Noturno)	2	2	1	2	3	LC=350, MT=350, CN=350, CH=350, RED=350
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Ciência da Computação (Noturno)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500,
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	1	1	1	1	1	LC+MT+CN+CH+RED=2500 e CN=500
Ciências Biológicas (Integral)	1	1	1	1	1	LC+MT+CN+CH+RED=2500 e CN=500
Ciências do Esporte (Integral)	1	1	1	1	1	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=500
Ciências Econômicas (Integral)	2	2	1	2	3	*
Ciências Econômicas (Noturno)	2	2	1	2	3	*
Ciências Sociais (Integral)	1	1	1	1	1	*
Ciências Sociais (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Comunicação Social - Midialogia (Integral)	1	1	1	1	0	MT=450, CH=450
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	1	1	1	0	0	LC+MT+CN+CH=2000
Educação Física (Integral)	1	1	1	1	1	*
Educação Física (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Enfermagem (Integral)	3	3	2	1	0	(LC+MT+CN+CH+RED)/5=450
Engenharia Agrícola (Integral)	1	2	2	1	1	*
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	3	2	1	1	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia Civil (Integral)	1,5	2	1,5	1	1	*
Engenharia de Alimentos (Integral)	1	3	3	1	2	LC=500, MT=550, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Alimentos (Noturno)	1	3	3	1	2	LC=500, MT=550, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Computação (Integral)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	2	4	3	1	0	LC=550, MT=650, CN=600, CH=550, RED=550
Engenharia de Manufatura (Integral)	1	3	2	1	2	LC=500, MT=600, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Produção (Integral)	1	3	2	1	2	LC=500, MT=600, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	1	1	1	1	1	*
Engenharia de Transportes (Noturno)	2	3	2	1	3	MAT = 450, CN = 350, RED = 450

CURSOS	PESOS					NOTAS MÍNIMAS
	LC	MT	CN	CH	RED	
Engenharia Elétrica (Integral)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500
Engenharia Elétrica (Noturno)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500
Engenharia Mecânica (Integral)	2	4	3	1	0	LC=550, MT=650, CH=550, CN=600, RED=550
Engenharia Química (Integral)	2	3	2,5	1	2	LC=400, MT=400, CN=400, CH=400, RED=400
Engenharia Química (Noturno)	2	3	2,5	1	2	LC=400, MT=400, CN=400, CH=400, RED=400
Estatística (Integral)	1	1	1	1	0	LC+MT=1300
Estudos Literários (Integral)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CN=300, CH=500, RED=500
Farmácia (Integral)	1	1	1	1	1	*
Filosofia (Integral)	1	1	1	1	1	*
Física - Licenciatura (Noturno)	1	1	1	0	0	LC+MT+CN+CH=2000
Fonoaudiologia (Integral)	1	1	1	1	1	(LC+MT+CN+CH+RED)/5=480
Geografia (Integral)	3	2	1	3	3	*
Geografia (Noturno)	3	2	1	3	3	*
Geologia (Integral)	3	3	3	1	3	*
História (Integral)	1	1	1	1	1	*
Letras - Licenciatura (Integral)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CN=300, CH=500, RED=500
Letras - Licenciatura (Noturno)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CN=300, CH=500, RED=500
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Linguística (Integral)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CH=500, CN=300, RED=500
Matemática - Licenciatura (Noturno)	1	1	0	0	0	LC+MT+CN+CH = 2000
Medicina (Integral)	2	2	3	2	3	LC=550, MT=600, CN=600, CH=600, RED=700
Nutrição (Integral)	1	1	2	1	2	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=500
Odontologia (Integral)	0	2	4	0	4	LC+MT+CN+CH+RED=2300
Pedagogia - Licenciatura (Integral)	1	1	1	1	1	*
Pedagogia - Licenciatura (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Química (Integral)	1	1	1	1	1	*
Química Tecnológica (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Sistemas de Informação (Integral)	1	1	1	1	1	MT = 500, RED = 500
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	1	1	1	1	1	MT = 500, RED = 500
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	1	1	1	1	1	*

Vagas

CURSOS DIURNOS	Total de vagas	Vagas por modalidade	
		EP	EP+PPI
Ciências Biológicas	9	5	4
Ciências do Esporte	12	6	6
Ciências Econômicas	14	7	7
Ciências Sociais	11	6	5
Comunicacão Social-Midialogia	6	3	3
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	31	16	15
Educação Física	10	5	5
Enfermagem	8	4	4
Engenharia Agrícola	14	7	7
Engenharia Civil	16	8	8
Engenharia de Alimentos	16	8	8
Engenharia de Computação	18	9	9
Engenharia de Manufatura	12	6	6
Engenharia de Produção	12	6	6
Engenharia de Telecomunicações	11	6	5
Engenharia Elétrica	14	7	7
Engenharia Mecânica	28	14	14
Engenharia Química	12	6	6
Estatística	14	7	7
Estudos Literários	4	2	2
Farmácia	8	4	4
Filosofia	6	3	3
Fonoaudiologia	6	3	3
Geografia	4	2	2
Geologia	6	3	3
História	8	4	4
Letras - Licenciatura	6	3	3
Linguística	4	2	2
Medicina	22	11	11
Nutrição	12	6	6
Odontologia	16	8	8
Pedagogia - Licenciatura	9	5	4
Química	14	7	7
Sistemas de Informação	10	5	5
TOTAL	403	204	199

CURSOS NOTURNOS	Total de vagas	Vagas por modalidade	
		EP	EP+PPI
Administração	36	18	18
Administração Pública	12	6	6
Arquitetura e Urbanismo	6	3	3
Ciência da Computação	10	5	5
Ciências Biológicas - Licenciatura	9	5	4
Ciências Econômicas	7	4	3
Ciências Sociais	11	6	5
Educação Física	10	5	5
Engenharia Ambiental	12	6	6
Engenharia de Alimentos	7	4	3
Engenharia de Controle e Automação	10	5	5
Engenharia de Transportes	11	6	5
Engenharia Elétrica	6	3	3
Engenharia Química	8	4	4
Física - Licenciatura	8	4	4
Geografia	6	3	3
Letras - Licenciatura	6	3	3
Licenciatura Integrada Química/ Física	6	3	3
Matemática - Licenciatura	14	7	7
Pedagogia - Licenciatura	9	5	4
Química Tecnológica	8	4	4
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	10	5	5
Tecnologia em Saneamento Ambiental	14	7	7
TOTAL	236	121	115

TOTAL DIURNO E NOTURNO	639	325	314

Relação Candidato/Vaga - Cursos diurnos

CURSOS DIURNOS	Geral			Escola Pública			Escola Pública + Pretos, Pardos e Indígenas		
	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V
Ciências Biológicas	9	490	54,4	5	372	74,4	4	118	29,5
Ciências do Esporte	12	30	2,5	6	22	3,7	6	8	1,3
Ciências Econômicas	14	270	19,3	7	205	29,3	7	65	9,3
Ciências Sociais	11	134	12,2	6	101	16,8	5	33	6,6
Comunicação Social – Midialogia	6	326	54,3	3	255	85,0	3	71	23,7
Educação Física	10	105	10,5	5	82	16,4	5	23	4,6
Enfermagem	8	386	48,3	4	269	67,3	4	117	29,3
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	31	243	7,8	16	195	12,2	15	48	3,2
Engenharia Agrícola	14	75	5,4	7	57	8,1	7	18	2,6
Engenharia Civil	16	253	15,8	8	194	24,3	8	59	7,4
Engenharia de Alimentos	16	53	3,3	8	40	5,0	8	13	1,6
Engenharia de Computação	18	581	32,3	9	475	52,8	9	106	11,8
Engenharia de Manufatura	12	14	1,2	6	11	1,8	6	3	0,5
Engenharia de Produção	12	99	8,3	6	87	14,5	6	12	2,0
Engenharia de Telecomunicações	11	17	1,6	6	12	2,0	5	5	1,0
Engenharia Elétrica	14	121	8,6	7	94	13,4	7	27	3,9
Engenharia Mecânica	28	221	7,9	14	177	12,6	14	44	3,1
Engenharia Química	12	144	12,0	6	120	20,0	6	24	4,0
Estatística	14	56	4,0	7	47	6,7	7	9	1,3
Estudos Literários	4	42	10,5	2	35	17,5	2	7	3,5
Farmácia	8	322	40,3	4	252	63,0	4	70	17,5
Filosofia	6	59	9,8	3	47	15,7	3	12	4,0
Fonoaudiologia	6	106	17,7	3	70	23,3	3	36	12,0
Geografia	4	34	8,5	2	21	10,5	2	13	6,5
Geologia	6	42	7,0	3	35	11,7	3	7	2,3
História	8	285	35,6	4	211	52,8	4	74	18,5
Letras – Licenciatura	6	93	15,5	3	69	23,0	3	24	8,0
Linguística	4	32	8,0	2	25	12,5	2	7	3,5
Medicina	22	7 510	341,4	11	5 577	507,0	11	1 933	175,7
Nutrição	12	258	21,5	6	189	31,5	6	69	11,5
Odontologia	16	413	25,8	8	312	39,0	8	101	12,6
Pedagogia – Licenciatura	9	82	7,7	5	63	12,6	4	19	4,8
Química	14	138	9,9	7	116	16,6	7	22	3,1
Sistemas de Informação	10	137	13,7	5	109	21,8	5	28	5,6
TOTAL	403	13 171	32,7	204	9 946	48,8	199	3 225	16,2

Relação Candidato/Vaga - Cursos noturnos

CURSOS NOTURNOS	Geral			Escola Pública			Escola Pública + Pretos, Pardos e Indígenas		
	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V
Administração	36	253	7,0	18	198	11,0	18	55	3,1
Administração Pública	12	76	6,3	6	51	8,5	6	25	4,2
Arquitetura e Urbanismo	6	566	94,3	3	430	143,3	3	136	45,3
Ciência da Computação	10	929	92,9	5	732	146,4	5	197	39,4
Ciências Biológicas – Licenciatura	9	119	13,2	5	88	17,6	4	31	7,8
Ciências Econômicas	7	295	42,1	4	225	56,3	3	70	23,3
Ciências Sociais	11	155	14,1	6	110	18,3	5	45	9,0
Educação Física	10	171	17,1	5	114	22,8	5	57	11,4
Engenharia Ambiental	12	61	5,1	6	50	8,3	6	11	1,8
Engenharia de Alimentos	7	51	7,3	4	36	9,0	3	15	5,0
Engenharia de Controle e Automação	10	155	15,5	5	108	21,6	5	47	9,4
Engenharia de Transportes	11	16	1,5	6	11	1,8	5	5	1,0
Engenharia Elétrica	6	102	17,0	3	76	25,3	3	26	8,7
Engenharia Química	8	115	14,4	4	88	22,0	4	27	6,8
Física – Licenciatura	8	39	4,9	4	34	8,5	4	5	1,3
Geografia	6	37	6,2	3	20	6,7	3	17	5,7
Letras – Licenciatura	6	143	23,8	3	90	30,0	3	53	17,7
Licenciatura Integrada Química/Física	6	21	3,5	3	19	6,3	3	2	0,7
Matemática – Licenciatura	14	87	6,2	7	72	10,3	7	15	2,1
Pedagogia – Licenciatura	9	174	19,3	5	120	24,0	4	54	13,5
Química Tecnológica	8	85	10,6	4	60	15,0	4	25	6,3
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	10	279	27,9	5	210	42,0	5	69	13,8
Tecnologia em Saneamento Ambiental	14	12	0,9	7	10	1,4	7	2	0,3
TOTAL	236	3 941	16,7	121	2 952	24,4	115	989	8,6
TOTAL DIURNO E NOTURNO	639	17 112	26,8	325	12 898	39,7	314	4 214	13,4

Matriculados

CURSOS DIURNOS	2019	2020	2022	2023
Artes Visuais	6	0	0	0
Ciências Biológicas	8	8	8	9
Ciências do Esporte	11	10	8	5
Ciências Econômicas	13	9	10	7
Ciências Sociais	9	11	9	7
Comunicação Social - Midialogia	6	5	5	6
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	29	26	25	25
Educação Física	9	8	10	9
Enfermagem	8	4	8	6
Engenharia Agrícola	13	11	12	11
Engenharia Civil	15	11	16	13
Engenharia de Alimentos	16	15	11	16
Engenharia de Computação	17	11	18	16
Engenharia de Manufatura	12	7	6	8
Engenharia de Produção	12	9	11	11
Engenharia de Telecomunicações	11	8	8	5
Engenharia Elétrica	13	10	8	14
Engenharia Mecânica	24	17	17	22
Engenharia Química	8	8	10	9
Estatística	7	8	8	12
Estudos Literários	4	3	3	2
Farmácia	7	7	5	4
Filosofia	5	5	3	3
Fonoaudiologia	6	5	5	6
Geografia	4	2	5	3
Geologia	6	5	5	3
História	6	9	6	6
Letras - Licenciatura	6	5	6	3
Linguística	2	2	3	4
Medicina	16	16	16	18
Nutrição	11	9	10	9
Odontologia	13	12	13	13
Pedagogia - Licenciatura	9	9	9	7
Química	13	12	11	11
Sistemas de Informação	9	9	8	9
TOTAL	364	306	316	312

CURSOS NOTURNOS	2019	2020	2022	2023
Administração	32	24	27	31
Administração Pública	10	9	13	10
Arquitetura e Urbanismo	3	2	6	2
Ciência da Computacção	10	8	12	9
Ciências Biológicas - Licenciatura	9	9	12	9
Ciências Econômicas	7	7	4	6
Ciências Sociais	10	9	10	8
Educação Física	10	10	9	9
Engenharia Ambiental	12	11	10	10
Engenharia de Alimentos	7	3	4	7
Engenharia de Controle e Automação	10	10	6	9
Engenharia de Transportes	10	13	10	8
Engenharia Elétrica	6	6	5	5
Engenharia Química	8	6	8	8
Física - Licenciatura	7	5	4	8
Geografia	6	7	5	6
Letras - Licenciatura	6	5	4	4
Licenciatura Integrada Química/Física	5	5	3	4
Matemática - Licenciatura	14	12	8	14
Pedagogia - Licenciatura	9	8	7	8
Química Tecnológica	8	8	7	8
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	9	9	16	7
Tecnologia em Saneamento Ambiental	29	9	9	14
TOTAL	237	195	199	204

TOTAL DIURNO E NOTURNO	601	501	515	516

Ingresso Vestibular Indígena

COMO É

Pelo segundo ano consecutivo, o Vestibular Indígena foi realizado de maneira unificada com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e ofereceu um total de 260 vagas, em vários cursos, sendo 130 vagas pela UFSCar e 130 pela Unicamp. O Vestibular Indígena 2023 registrou 3.480 inscritos, um recorde desde o início de sua aplicação pela Unicamp, em 2019. Os candidatos puderam realizar uma única inscrição, indicando até dois cursos, um em cada instituição (Unicamp e UFSCar). As inscrições gratuitas foram concentradas no site da Comvest e as provas foram elaboradas, aplicadas e corrigidas pela Comissão de Vestibulares da Unicamp, em parceria com a UFSCar.

Esta modalidade destinou-se exclusivamente a **candidatos das etnias indígenas do Brasil** e avaliou o desempenho considerando-se a capacidade dos candidatos para:

- **expressar com clareza;**
- **organizar suas ideias;**
- **estabelecer relações;**
- **interpretar dados e fatos;**
- **elaborar hipóteses;**
- **demonstrar domínio dos conteúdos das áreas de conhecimento desenvolvidas no ensino médio.**

Para ter o pedido de inscrição aceito, os candidatos tiveram que comprovar pertencer a uma das etnias indígenas do território brasileiro, por meio da documentação especificada no Edital. Os candidatos deveriam, também, ter cursado o ensino médio integralmente na rede pública (municipal, estadual, federal), ou em escolas indígenas reconhecidas pela rede pública de ensino ou terem obtido a certificação do ensino médio pelo ENEM ou exames oficiais (por exemplo, o Enceja).

Houve **uma única etapa de provas**, no dia 22 de janeiro de 2023 e as questões, todas em Língua Portuguesa, foram distribuídas da seguinte maneira:

a) Linguagens e códigos, com 14 questões de múltipla escolha;

b) Ciências da Natureza, com 12 questões de múltipla escolha;

c) Matemática, com 12 questões de múltipla escolha;

d) Ciências Humanas, com 12 questões de múltipla escolha;

e) Redação.

As provas foram aplicadas nas cidades de Campinas/SP, Dourados/MS, Manaus/AM, Recife/PE, São Gabriel da Cachoeira/AM e Tabatinga/AM, com duração de cinco horas. A cidade de Bauru/SP também estava prevista como local de realização, no entanto, como teve menos de 50 inscritos, não contou com a realização da prova, em conformidade com o Edital.

Os candidatos ao curso de **Licenciatura em Música**, além das provas citadas acima, realizaram a **Prova de Conhecimento e Habilidade em Música**. Essa prova consistiu no envio de arquivo digital para a página eletrônica da Comvest.

A classificação foi realizada por curso e os candidatos foram convocados por ordem decrescente da nota final. Primeiramente foram convocados os candidatos que optaram pelo curso em 1ª opção e, posteriormente, convocados os candidatos que optaram pelo curso em 2ª opção.

Nas diferentes provas, o valor de cada questão objetiva de múltipla escolha foi de 1,5 pontos e na prova de Redação, o valor máximo foi de 25 pontos. A prova de Habilidades Específicas em Música teve o valor máximo de 10 pontos. A pontuação final foi igual à soma dos pontos obtidos em todas as provas.

Para fins de classificação, somente foram considerados habilitados os candidatos que acertaram, no mínimo, dez questões de múltipla escolha e obtiveram nota igual ou superior a cinco na prova de Redação.

No curso de Licenciatura em Música, somente foram considerados habilitados os candidatos que, além do critério estabelecido acima, obtiveram obtido pontuação superior ou igual a cinco. Nos casos de empate na classificação final, prevaleceram, sucessivamente, para efeito de classificação:

a) total de pontos obtidos na Prova de Redação;

b) total de pontos na Prova de Linguagens e Códigos;

c) total de pontos na Prova de Ciências Humanas;

d) total de pontos na Prova Ciências da Natureza;

e) total de pontos na Prova de Matemática;

f) candidato com a maior idade.

EDITAIS VESTIBULAR INDÍGENA UNICAMP 2023

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/10/44-2022-vestibular-indigena-2023_2403785.pdf

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/11/Edital-indigena_UFSCar2023.pdf

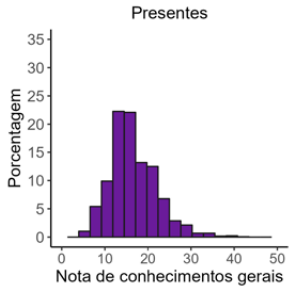
Relação Candidato/Vaga - Vestibular Indígena 2023

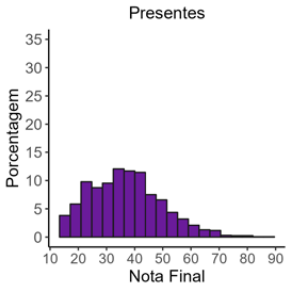
CURSOS	VAGAS	INSCRITOS	REL. C/V	MATRICULADOS
Administração (Noturno)	2	76	38,0	2
Administração Pública (Noturno)	2	39	19,5	1
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	2	18	9,0	2
Artes Cênicas (Integral)	2	14	7,0	2
Artes Visuais (Integral)	2	20	10,0	2
Ciência da Computação (Noturno)	2	38	19,0	2
Ciências Biológicas (Integral)	2	25	12,5	2
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)	2	16	8,0	2
Ciências do Esporte (Integral)	2	10	5,0	2
Ciências Econômicas (Integral)	2	12	6,0	2
Ciências Econômicas (Noturno)	2	12	6,0	2
Ciências Sociais (Integral)	2	8	4,0	1
Ciências Sociais (Noturno)	2	14	7,0	1
Comunicação Social – Midialogia (Integral)	2	21	10,5	2
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	2	16	8,0	2
Dança (Integral)	2	12	6,0	2
Educação Física (Integral)	2	63	31,5	2
Educação Física (Noturno)	2	51	25,5	2
Enfermagem (Integral)	2	274	137,0	2
Engenharia Agrícola (Integral)	2	18	9,0	2
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	24	12,0	2
Engenharia Civil (Integral)	2	45	22,5	2
Engenharia de Alimentos (Integral)	2	4	2,0	2
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	4	2,0	2
Engenharia de Computação (Integral)	2	39	19,5	2
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	2	5	2,5	2
Engenharia de Manufatura (Integral)	2	3	1,5	2
Engenharia de Produção (Integral)	2	4	2,0	1
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	2	5	2,5	1
Engenharia de Transportes (Noturno)	2	6	3,0	2
Engenharia Elétrica (Integral)	2	23	11,5	2
Engenharia Elétrica (Noturno)	2	12	6,0	2
Engenharia Mecânica (Integral)	2	18	9,0	2
Engenharia Química (Integral)	2	2	1,0	2
Engenharia Química (Noturno)	2	2	1,0	
Estatística (Integral)	2	3	1,5	
Estudos Literários (Integral)	2	7	3,5	2
Farmácia (Integral)	2	104	52,0	2
Filosofia (Integral)	2	15	7,5	1
Física - Licenciatura (Noturno)	2	4	2,0	
Fonoaudiologia (Integral)	2	32	16,0	2
Geografia (Integral)	2	17	8,5	2

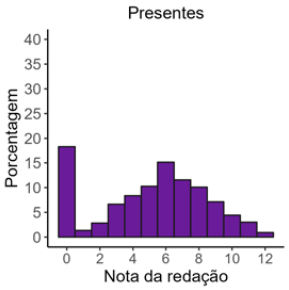
Relação Candidato/Vaga - Vestibular Indígena 2023

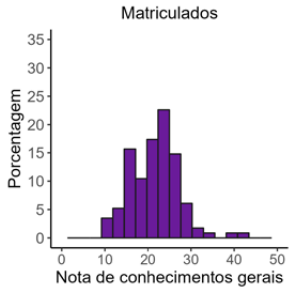
CURSOS	VAGAS	INSCRITOS	REL. C/V	MATRICULADOS
Geografia (Noturno)	2	17	8,5	2
Geologia (Integral)	2	16	8,0	2
História (Integral)	2	23	11,5	2
Letras – Licenciatura (Integral)	2	19	9,5	2
Letras – Licenciatura (Noturno)	2	15	7,5	2
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	3	5	1,7	3
Linguística (Integral)	2	4	2,0	2
Matemática - Licenciatura (Noturno)	2	16	8,0	2
Medicina (Integral)	2	479	239,5	2
Música: Licenciatura (Integral)	2	13	6,5	2
Nutrição (Integral)	2	99	49,5	2
Odontologia (Integral)	2	223	111,5	2
Pedagogia – Licenciatura (Integral)	4	80	20,0	4
Pedagogia – Licenciatura (Noturno)	4	63	15,8	4
Química (Integral)	2	4	2,0	1
Química Tecnológica (Noturno)	2	4	2,0	
Sistemas de Informação (Integral)	2	11	5,5	2
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	2	17	8,5	5
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	5	28	5,6	2
TOTAL	**130**	**2 271**	**17,5**	**115**

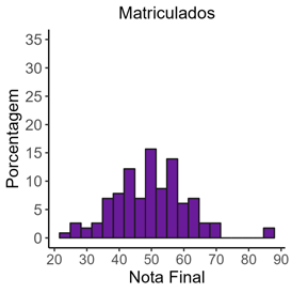
CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA

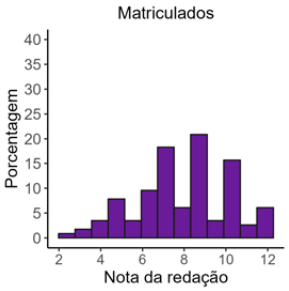












	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
NPO	1738	37,0	12,7	115	49,7	11,2
Total Questões	1738	16,6	5,5	115	21,9	5,6
Redação	1626	5,3	3,3	115	8,0	2,2
LCT	1738	5,1	2,3	115	6,9	2,3
Ciências Humanas	1738	4,1	2,0	115	5,7	1,9
Ciências da Natureza	1738	4,0	1,8	115	5,2	1,9
Matemática	1738	3,4	1,7	115	4,1	2,0

Prova de Redação

PROPOSTA 1

Você é um(a) jovem indígena e tem percebido que muitos parentes estão assumindo nomes indígenas para afirmar suas etnias e garantir seu direito à identidade e ao autorreconhecimento. O direito ao nome étnico, garantido pela Constituição Federal de 1988, tem sido dificultado na hora do registro – em geral, por preconceito. Sabendo que as formas de nomeação variam de acordo com as etnias e estão relacionadas a questões culturais, históricas e políticas, você decide escrever um **artigo de opinião** para um site muito acessado no lugar em que você mora, a fim de convencer seus leitores.
Nesse texto, você deve: **a)** apresentar a questão destacando sua importância para os povos indígenas; **b)** identificar dois pontos de vista sobre a questão tratada e **c)** assumir uma posição em relação aos nomes indígenas.

Para escrever seu texto, escolha um título e leve em conta a coletânea de textos apresentada a seguir.
A simples cópia dos textos da coletânea anulará sua redação.

Artigo de opinião é um texto jornalístico escrito por especialistas ou cidadãos, que expressa a posição do autor sobre um tema de interesse público.

1. O direito ao nome próprio tradicional indígena foi negado pelo Marquês de Pombal no século XVIII – os indígenas deveriam ser tratados como se fossem brancos, com nomes e sobrenomes como os das famílias de Portugal. Embora essa lei tenha sido revogada, o costume de negar o nome próprio aos indígenas continuou vigente no Estado brasileiro. Mais recentemente, nomes civis e culturalmente brasileiros vêm sendo alterados para nomes que pertencem às tradições de seus povos. O direito nacional de se identificarem como povos originários foi promulgado pela Constituição Federal (1988) e, mais recentemente, o direito à retificação dos nomes brasileiros para os indígenas, pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (2012).
Uma das estratégias dos escritores indígenas para afirmar os pertencimentos ancestrais foi utilizar o nome do povo como sobrenome. É o caso de Eliane Potiguara, Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Marcos Terena, entre outros.
(Adaptado de DORRICO, Julie. *Temos direito a nomes indígenas? Ecoa*, 01/06/2022.)

2. No mundo branco, Márcia Kambeba é Márcia. Quando está na aldeia, se chama Wayna Kiana, que significa "moça magrinha que canta". Ela fala sobre a importância de poder exercer o direito de se identificar como indígena e manter a ancestralidade de seu povo: "A importância de se ter um nome indígena é que fortalece o povo, mantém viva a chama ancestral da nossa memória, da nossa resistência. É uma continuidade da luta, dos saberes e da permanência desse povo, porque antes nos foi negado esse direito".
(Adaptado de CAMPELO, Lilian. No Pará, dois mil indígenas cobram direito de usar nome étnico. *Brasil de Fato*, 16/11/2017.)

3. Moara Tupinambá (@moaratupinamba) é artista visual, curadora, ativista e atua em projetos de desenvolvimento de comunicações gráficas para projetos indígenas.

"Meu nome é Moara e foi um nome dado por minha madrinha. É um nome Tupi Antigo que significa "aquele que dá à luz", "ajuda a nascer". Eu carrego também os nomes dos colonizadores: Brasil, Xavier e da Silva, mas uso o nome Tupinambá, um nome que honra a minha origem, da minha família materna, resquício e memória deles".
(Adaptado de Conheça a artista Moara Ibirapitanga. Entrevista ao site *Arapuru*, em 09/06/2022.)

Arte de Moara Tupinambá, "Autorretrato".

PROPOSTA 2

Você é um(a) jovem indígena que está alarmado/a com o aumento das queimadas na floresta amazônica brasileira. Com o corte de verbas no orçamento destinado a órgãos como a Funai e o Ibama, e a garantia de impunidade dos criminosos, as queimadas vêm se tornando cada vez mais uma questão de vida ou morte de povos indígenas e ribeirinhos, e de milhões de seres vivos. Trata-se, portanto, de uma crise global.
Você se sente indignado/a com a situação e decide, então, escrever uma **carta aberta** para ser lida por um(a) representante indígena no Congresso Nacional. Nesse texto, você deve **a)** expor o problema e denunciar a omissão do atual governo; **b)** destacar o papel dos povos indígenas na proteção da floresta, as consequências das queimadas e **c)** convocar os membros do Congresso a tomarem a defesa da floresta Amazônica.

Para escrever seu texto, escolha um título e leve em conta a coletânea apresentada a seguir.
A simples cópia dos textos da coletânea anulará sua redação.

Carta aberta é um gênero textual argumentativo, cujo objetivo é apresentar informações de interesse coletivo, solicitando um posicionamento ou uma ação de seu destinatário.

1. Em 2021, o Planalto anunciou um corte de 240 milhões no Orçamento do Ministério do Meio Ambiente, sendo 19 milhões de reais só nas contas do Ibama, enfraquecendo ainda mais a capacidade de fiscalização do órgão. O cacique André Karipuna relembra que "É preciso entender a floresta como algo que tem valor não só pra gente, que somos protetores dela, mas também para o clima, para a água e para a humanidade". E afirma: "Pra nós, eles dizem que é muita terra para pouco índio. Mas na verdade, somos poucos índios para proteger toda essa natureza tão grande. E é curioso como nunca dizem 'é muita terra para um só fazendeiro destruir'."
(Adaptado de ALESSI, Gil. *Amazônia em chamas, uma radiografia de fogo e violência em Rondônia*. *El País*, 12/09/2021.)

2. No mesmo dia em que Jair Bolsonaro disse, em rede nacional, ser uma "mentira" que o Brasil se tornou um destruidor da floresta, a Amazônia registrou o maior número de focos de incêndio pelo menos dos últimos seis anos. Na segunda-feira (22 de agosto de 2022), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou um recorde: 3.358 focos no bioma. O número de focos na data foi maior do que o registrado no que ficou conhecido como "Dia do Fogo", que aconteceu entre 10 e 11 de agosto de 2019.
(Adaptado de PRIZIBISCZKI, Cristiane. Explode número de queimadas na Amazônia e fumaça encobre cidades do Pará e Amazonas. *O Eco*, 24/08/2022.)

3. O Brasil tem a obrigação de proteger o direito ao mais alto padrão possível de saúde dos povos indígenas, de maneira não discriminatória, e tem diversas obrigações de tratado que demandam ações coordenadas e com consulta aos povos indígenas, para proteger seus direitos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a exposição à fumaça e cinzas produzidas pelas queimadas pode causar: irritação nos olhos, nariz, garganta e pulmões; redução da função pulmonar, incluindo tosse e sibilo; inflamação pulmonar, bronquite, agravamento de asma e outras doenças pulmonares; e exacerbação de doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca.
(Adaptado de "O ar é insuportável". Os impactos das queimadas associadas ao desmatamento da Amazônia brasileira na saúde, 2019. Relatório do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) e Human Rights Watch.)

Prova de Conhecimentos Gerais

QUESTÃO 1

A imagem a seguir foi publicada no *Instagram* da professora de português, Laura Boesing.

(Disponível em https://www.instagram.com/p/CdzDGaFLBFh/. Acesso em 20/07/2022.)

Qual a função dos elementos não-verbais na imagem?

a) Ensinar aspectos históricos sobre os povos originários.

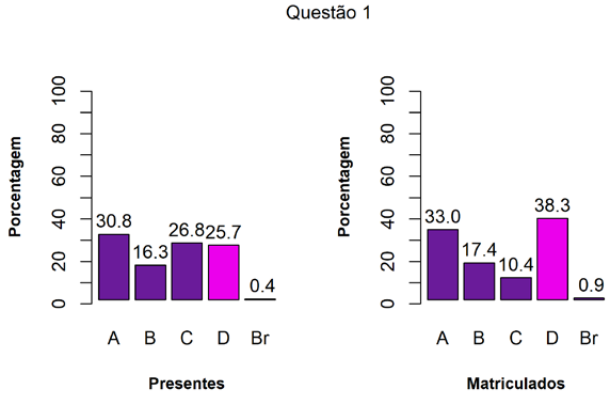
b) Ilustrar a gradação dos verbos usados no infinitivo.

c) Demonstrar que “erro” e “desvios” são sinônimos.

d) Representar a polissemia da palavra “português”.

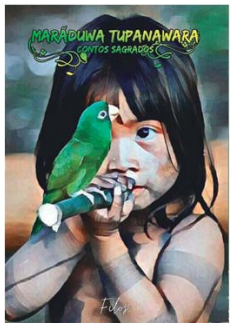
Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 2

Os escritores indígenas Yaguarê Yamã, Elias Yaguakãg, Eliomar Leite, Uziel Guaynê, Moises Costa e Timoteo Hakii publicaram, com apoio da Lei Aldir Blanc, pela editora Filos (SP), o livro *Marãduwa Tupanawara – Contos Sagrados*, em português brasileiro e em nheengatu, língua geral indígena amazônica. Para Yaguarê Yamã, "[o] livro veio para salvar a alma amazonense, que é indígena".



(Adaptado de NOGUEIRA, W. *Escritores indígenas lançam livro de contos de origem e assombração.* Disponível em https://www.amazonamazonia. com.br/2022/05/28/. Acesso em 30/06/2022.)

Assinale a alternativa que transpõe corretamente a fala de Yaguarê Yamã para o discurso indireto.

a) Yaguarê afirmou que o livro tinha vindo para salvar a alma amazonense que seria indígena.

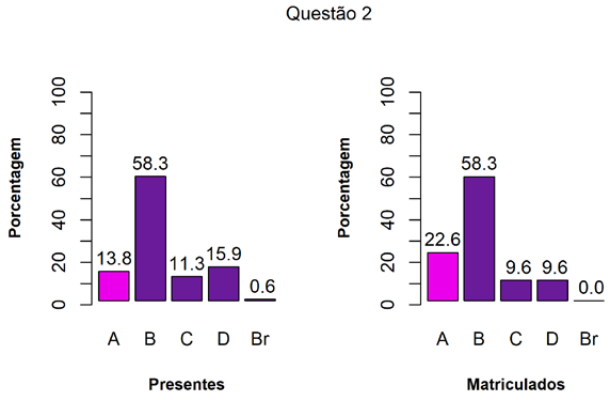
b) Yaguarê afirmou que "o livro veio para salvar a alma amazonense que é indígena".

c) Yaguarê afirmou que o livro viria para salvar a alma amazonense que teria sido indígena.

d) Yaguarê afirmou que o livro viesse para salvar a alma amazonense que é indígena.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 3

Leia o depoimento da professora e ativista indígena Célia Xakriabá.

"E o mundo, por exemplo, olha para a Amazônia por satélite. O mundo olha pra essa Amazônia com um olhar de satélite, por cima, e só consegue enxergar o verde e a beleza dos rios. Mas a vida dessas pessoas aqui embaixo, que não consegue ser olhada, tem sido impactada, e ninguém cuida das pessoas. As pessoas querem proteger as árvores, o rio, mas não cuidam das pessoas que protegem as árvores e os rios. A gente precisa inverter os olhares, porque a vida dessas pessoas é mais importante, porque são elas que mantêm a floresta em pé. São elas que conseguem proteger o rio a partir desse modo de vida, de respeito com a natureza, o meio ambiente, a fauna, a flora, tudo que nos cerca. Porque a gente compreende, também, que somos parte, que nós somos ela, que a gente está conectado em todos os sentidos."

(Disponível em https://www.instagram.com/reel/Ce3ZthyFw1a/. Acesso em 20/07/2022.)

Em seu depoimento, a indígena destaca a existência de uma relação de

a) interdependência entre a vida humana e os ecossistemas da floresta, o que nem sempre é reconhecido pelo grande público.

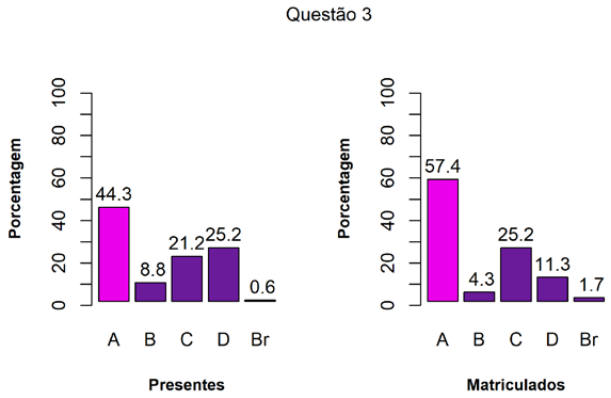
b) superioridade do ser humano perante outros tipos de vida na floresta, o que nem sempre é aceito pelos povos indígenas.

c) distanciamento do público em geral para com a vida na floresta, o que nem sempre é noticiado corretamente na mídia.

d) proteção, pelo grande público, da natureza e do meio ambiente, o que nem sempre é favorável para a vida na floresta.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 4

Árvore ameaçada de extinção é sagrada para o povo xokleng; iniciativa calcula já ter produzido 50 mil mudas.

Reflorestar a Terra Indígena Laklãnõ Xokleng com sua árvore sagrada, a araucária, é o objetivo de um projeto criado no oeste de Santa Catarina. O trabalho, segundo os indígenas que participam da iniciativa, já resultou em 50 mil mudas.

A população de xoklengs em Santa Catarina está estimada em 2.200 pessoas. A área, reivindicada para demarcação, é a base para o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a tese do marco temporal – critério segundo o qual indígenas só poderiam requerer terras já ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição de 1988.

"A araucária representa nossa vida, o ar que a gente respira, a árvore sagrada que nossos ancestrais deixaram para nós há mais de 2.000 anos", diz Isabel Gakran, que ocupa o cargo de kujá, uma jovem xamã. Ela e o marido, Carl Gakran, são os idealizadores do Instituto Zág (araucária, na língua xokleng).

(Adaptado de LUC, M. Projeto de indígenas planta araucárias em Santa Catarina. *Folha de São Paulo,* 16/07/2022.)

No gênero notícia, predomina a função referencial da linguagem. No texto, o que evidencia essa predominância é a

a) informação de um fato atual de forma direta e objetiva, com base em dados concretos.

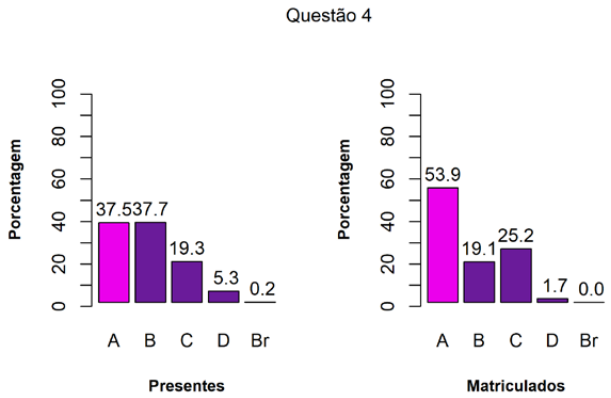
b) expressão de uma opinião sobre o problema da demarcação de terras indígenas.

c) divulgação, com o objetivo de influenciar o leitor, do projeto de reflorestamento.

d) estruturação da mensagem com escolha cuidadosa de palavras em sentidos figurados.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 5

Reshpī é o adorno usado no nariz, feito de aruá e com linha de tucum, e que atravessa o septo. Na cultura Marubo, ela é usada por homens, mulheres e crianças e tem um significado espiritual, pois é por meio dela que após a nossa morte seremos guiados para o encontro com nossos ancestrais que estão à nossa espera.

Reshpī é um adereço milenar e tradicional, simboliza nossa essência e é parte do nosso ser enquanto povo marubo, _____ não é produzido para venda nem pode ser usado como apropriação cultural.

(Adaptado do story Reshpī de Kena Marubo. Disponível em https://www.instagram.com/kena_marubo/. Acessado em 02/08/2022.)

Tendo em vista as informações sobre o Reshpī, a lacuna no segundo parágrafo deve ser preenchida com

a) *contudo*.
b) *porque*.
c) *portanto*.
d) *enquanto*.

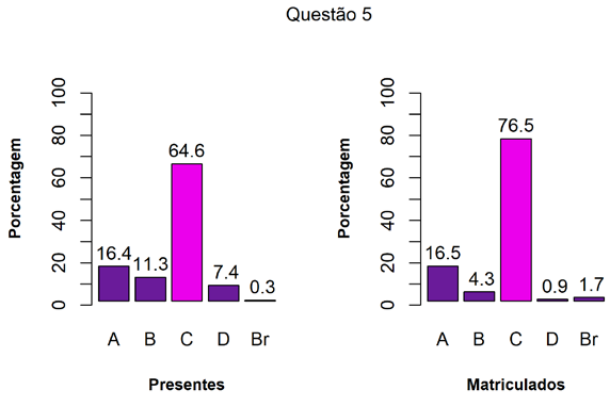
Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

"A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho de seu pai europeu que o trata como um filho bastardo. Sua raiz vem daqui, do povo ancestral que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces e suas lutas. Nunca vou entender o nacionalismo estrangeiro que muitas pessoas têm. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, mas um país que mata o seu povo originário e aqueles que construíram uma nação, que ainda marginaliza povos que já foram escravizados e seguem tentando se recuperar dos danos."

(Myrian Krexu @myrianveloso, médica Guarani Mbyá (17/05/2020). Disponível em https://www.instagram.com/p/CdTRkvYuOXM/. Acesso em 03/05/2022.)

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 6

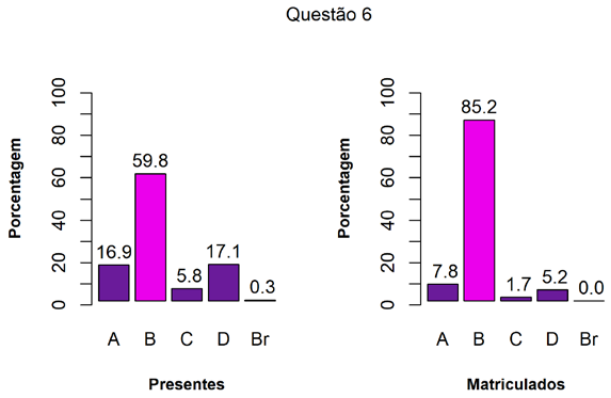
Assinale a alternativa que mantém o mesmo sentido do primeiro enunciado do texto, reproduzido a seguir.

"A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho de seu pai europeu que o trata como um filho bastardo."

a) A mãe do Brasil é indígena, já que o país tem mais orgulho de seu pai europeu que o trata como um filho bastardo.
b) A mãe do Brasil é indígena, embora o país tenha mais orgulho de seu pai europeu que o trata como um filho bastardo.
c) A mãe do Brasil é indígena, ao passo que o país tem mais orgulho de seu pai europeu que o trata como um filho bastardo.
d) A mãe do Brasil é indígena, assim como o país tem mais orgulho de seu pai europeu que o trata como um filho bastardo.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



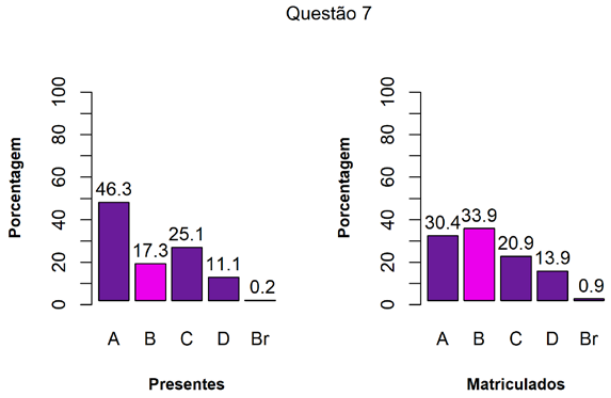
QUESTÃO 7

Em “Nunca vou entender o nacionalismo estrangeiro que muitas pessoas têm”, a autora recorre à figura de linguagem

a) comparação.
b) paradoxo.
c) metáfora.
d) metonímia.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 8

Pranto Geral dos Indígenas do Javari
Wilmar D’Angelis

Ouço o lamento marubo
das mortes anunciadas.
(...)

Não faz tempo, parecia
serem fatos isolados;
no dizer de autoridades:
“infeliz fatalidade”.
Mas já não existem meios
de esconder a realidade,
ou negar os interesses
por trás dessas crueldades.
(...)
Ouço vozes embargadas
pelo choro dos matsés;
os prantos intermináveis
dos korubus consternados,
e o mais profundo lamento
nas línguas desconhecidas
de povos abandonados.

Nos unimos aos seus prantos
que nos vêm do Javari.
Também a floresta chora
seus filhos mortos ali.
Ela já os adotara
e chora ao vê-los partir.

(Adaptado de: https://kamuri.org.br/kamuri/pranto-geral-dos-indigenas-do-javari/. Acesso em 22/07/2022.)

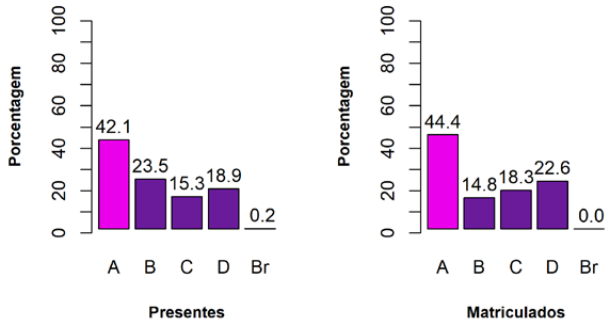
As palavras que resumem os principais temas do poema são

a) luto e união.
b) tristeza e natureza.
c) fatalidade e floresta.
d) crueldade e vozes.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos

Questão 8



Leia os textos a seguir para responder às questões 9 e 10.

A professora Débora Diniz e o artista plástico Ramon Navarro criaram um álbum de memórias para homenagear mulheres mortas pela pandemia de Covid-19. Nesse álbum, é apresentada uma imagem de cada mulher homenageada seguida de um texto a seu respeito, como o exemplo a seguir.

Ela se foi no dia seguinte a ele. Sobre ele, a notícia disse ser uma "liderança indígena". Sobre ela, nem mesmo o nome do povo. Morreu aos 86 anos, em Dourados, Mato Grosso do Sul.
Arte não se explica. Na ousadia de palavrear o que se vê, uma tentativa de oferecer mais palavras ao luto: "Há orgulho na pose, no apertar de olhos de quem quer olhar longe. Os raios saem dela, o sol lhe presta homenagem. Uma combinação de terra e tempos se encontra nos pássaros e no mar. Parece o tempo do início, mas o manto cobre a nudez de quem encontrou a regra do conquistador. A folhagem nasce da mão, não é enfeite. É raiz."

(Debora Diniz e Ramon Navarro, no perfil @reliquia.rum.)

QUESTÃO 9

O trecho em discurso direto é

a) uma exposição de obras de arte com base em linguagem objetiva.

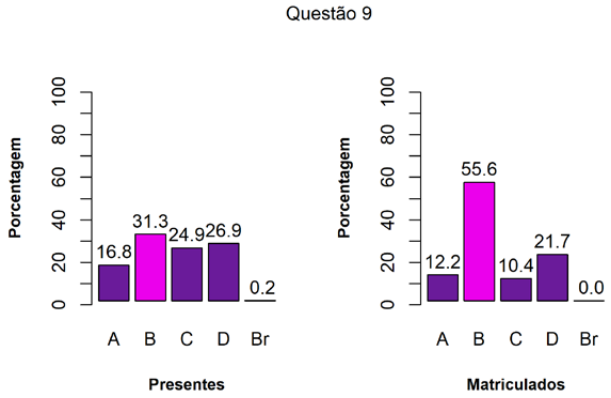
b) uma descrição da imagem com base em impressões da autora.

c) um diálogo com a liderança indígena que morreu na pandemia da covid-19.

d) uma dissertação sobre diversas formas de lidar com a morte e o luto.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 10

No trecho “o sol lhe presta uma homenagem” (linha 8), a autora faz uso da figura de linguagem

a) metonímia.

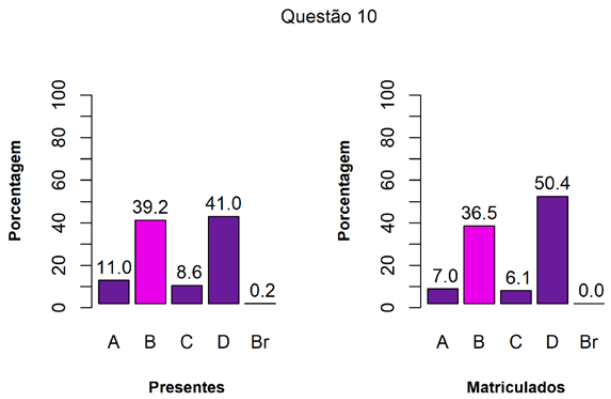
b) personificação.

c) aliteração.

d) metáfora.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 11

O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram assassinados numa emboscada na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Estado do Amazonas, em 5 de junho de 2022. Ambos investigavam atividades ilegais e predatórias na região e empenharam suas vidas na defesa dos povos indígenas.

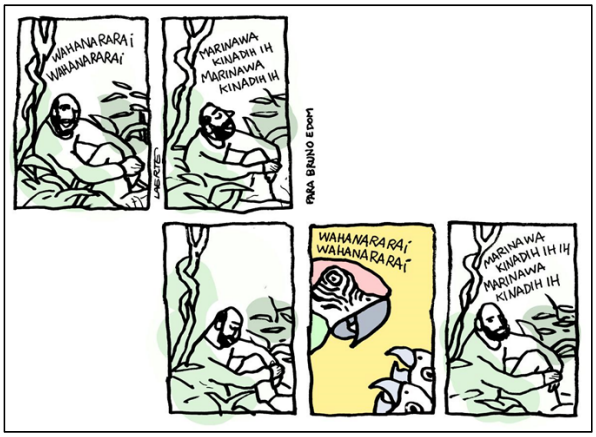
A crônica de Bessa Freire (texto I) e a tira de Laerte (texto II) fazem uma homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips.

TEXTO I

Cercado por árvores no meio da floresta, Bruno Pereira entoa um canto em katukina, língua dos Kanamari:
– Wahanararai wahanararai, marinawah kinadik marinawah kinadik; tabarinih hidya hidyanih, hidja hidjanih.
As palavras falam literalmente sobre o modo como a arara alimenta seus filhotes e é um hino em defesa da floresta e dos povos originários. A risada gostosa de Bruno exibe seu jeito de mostrar que a vida pode ser maravilhosa, mas foi interrompida tão cedo, provocando o sentimento ambíguo de desespero e esperança.

(Adaptado de BESSA FREIRE, J. R. Dom e Bruno: *Amazônia, sua linda!* Dispo- nível em https://www.taquiprati.com.br/cronica/1645-dom-e-bruno-amazonia-sua -linda. Acesso em 20/06/2022.)

TEXTO II



(Tweet de @LaerteCoutinho1. Disponível em https://mobile.twitter.com/Laerte Coutinho1/status/1538487867600687105. Acesso em 24/06/2022.)

Considerando a cena relatada nos textos I e II e os diferentes gêneros de texto, é correto afirmar que

a) apenas a crônica explica o canto, porque as imagens da tira não podem explicar a história.

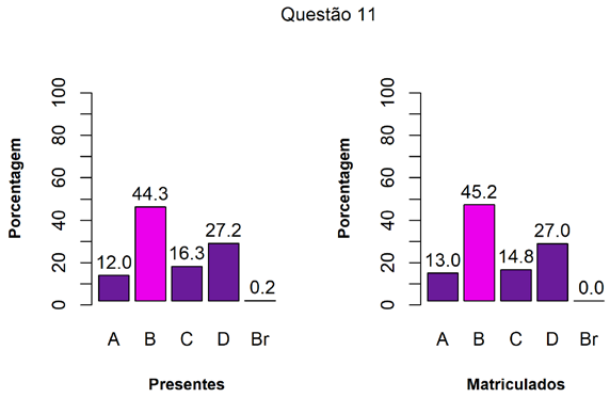
b) ambos os textos contam a história que Bruno canta na floresta, na língua do povo Kanamari.

c) apenas a crônica descreve a cena e a história, já que a tira se limita a reproduzir as palavras indígenas.

d) ambos os textos recorrem a personificações para apresentar e explicar a letra da canção.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 12

O *post* a seguir, publicado em rede social, faz referência ao texto jornalístico “Alter à venda”, publicado no site Amazônia Real.

Grande parte do que foi queimado no incêndio criminoso em Alter do Chão, que tomou proporções internacionais em 2019, está sendo loteada desde então. Os jornalistas visitaram vários lotes à venda, consultaram corretores ao longo de novembro de 2021 e constataram que tudo ocorre de forma escancarada em redes sociais. Além disso, há cartazes espalhados pela PA-457, estrada que liga Santarém à turística vila conhecida como o “Caribe Amazônico”.
Essa história revela a existência de uma rede de grilagem de terras públicas que avança em ritmo acelerado sobre a **mesma** área incendiada que foi palco da criminalização de brigadistas que lutavam para preservar Alter do Chão.

(Adaptado de https://www.facebook.com/amazoniareal. Publicada em 15/08/ 2022. Acesso em 16/08/2022.)

Alguns elementos do post indicam que o texto jornalístico referido é

a) um editorial, pois apresenta a opinião oficial do site Amazônia Real sobre o tema “incêndios criminosos" entre 2019 e 2021.

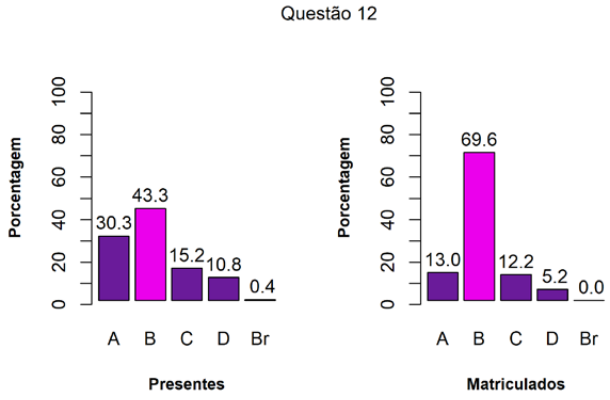
b) uma reportagem, porque se baseia em um trabalho investigativo apresentando as causas e os desdobramentos dos fatos relatados.

c) um depoimento, uma vez que revela aos leitores do site o ponto de vista dos grileiros e corretores sobre a venda de lotes nessa área.

d) uma crônica, já que retrata acontecimentos do dia a dia dos povos indígenas da região de Alter do Chão, utilizando poucos personagens.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



Leia os textos a seguir para responder às questões 13 e 14.

TEXTO I

TEXTO II

Você já imaginou uma Bancada do Cocar? Como seria o Brasil depois dela?
Desde o século XVI, os povos indígenas vêm sendo aldeados pela política. Acreditamos que a política com mais representatividade e diversidade indígena é fundamental para criarmos uma sociedade mais coletiva, confiante, justa e resiliente às mudanças climáticas. Vamos aldear a política!
Aldear a política significa eleger representantes dos povos indígenas em todos os estados, em defesa da forma de viver e da natureza em que habitamos.

(Adaptado de Mídia Guarani Mbya. Disponível em https://www.facebook.com/ midiaguaranimbya/photos/pcb.550687360075915/550687173409267/. Acesso em 12/08/2022.)

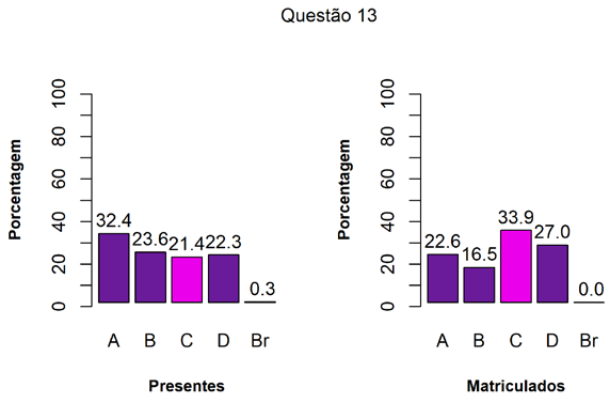
QUESTÃO 13

No texto I, a expressão “aldear a política” é referida por meio de uma

a) comparação.
c) metáfora.
b) antítese.
d) ironia.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 14

Compare as afirmações a seguir:

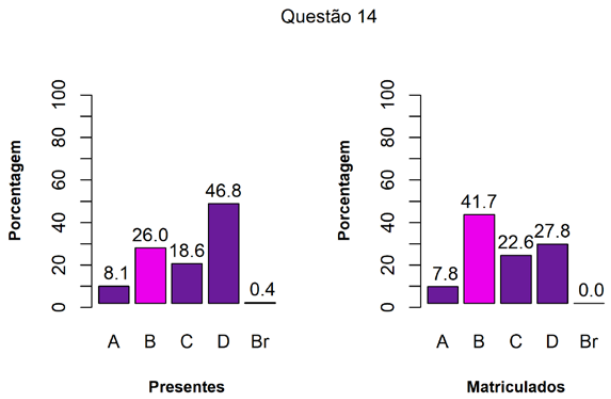
“Desde o século XVI, os povos indígenas vêm sendo aldeados pela política.
“Aldear a política significa eleger representantes dos povos indígenas.”

A proposta de formar uma Bancada do Cocar e aldear a política, na segunda afirmação, está marcada pela

a) eliminação da expressão temporal.
b) mudança da voz verbal passiva para a ativa.
c) inclusão do verbo “significar”.
d) permanência do termo “povos indígenas”.

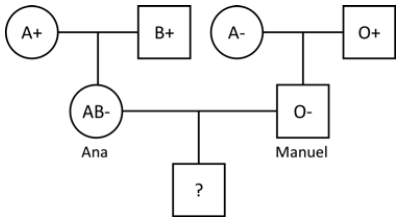
Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 15

Ana tem o tipo sanguíneo AB e Rh negativo e está grávida pela primeira vez. O pai de seu filho, Manuel, tem o tipo sanguíneo O, também Rh negativo. O heredograma abaixo traz a representação do mecanismo de transmissão das características genéticas ligadas ao tipo sanguíneo dentro das famílias de Ana e Manuel. A partir da leitura do heredrograma e de seus conhecimentos sobre genética, escolha a alternativa correta:



a) As chances de o filho nascer com o mesmo tipo sanguíneo da mãe é de 50%.

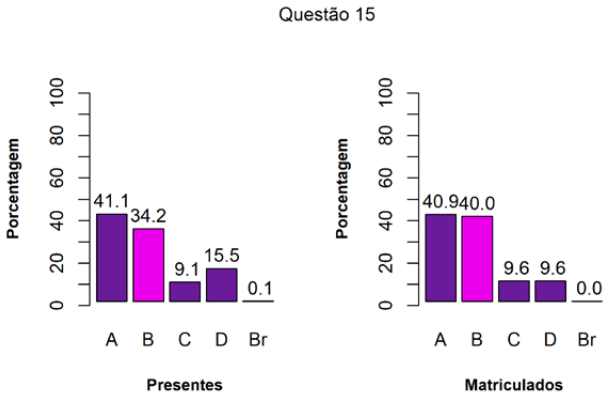
b) A criança não terá tipo sanguíneo O, mas terá Rh negativo.

c) Ana poderia doar sangue para Manuel, mas o contrário não é possível.

d) Ana terá que tomar a vacina anti-RH devido à incompatibilidade sanguínea com o bebê.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 16

A vegetação do Cerrado é constituída por espécies adaptadas a uma condição ambiental que inclui a presença do fogo. As espécies vegetais conviveram com o fogo durante a sua evolução, sendo selecionadas por este fator. Muitas delas chegam a exigir a ocorrência de queimadas periódicas para a sua sobrevivência e reprodução. O fogo as revigora e aumenta seu poder competitivo, embora não seja uma exigência para todas as formas de vida do bioma.

(Adaptado de COUTINHO, L. M. (2000). Cerrado. Disponível em http://ecologia.ib.usp.br/cerrado/fogo_itens.htm)

Sobre o fogo no Cerrado, assinale a alternativa correta.

a) A intensificação das queimadas no Cerrado provocadas pelo ser humano (seja por balões, seja por descuido, seja para renovar os pastos) favorece a conservação do bioma.

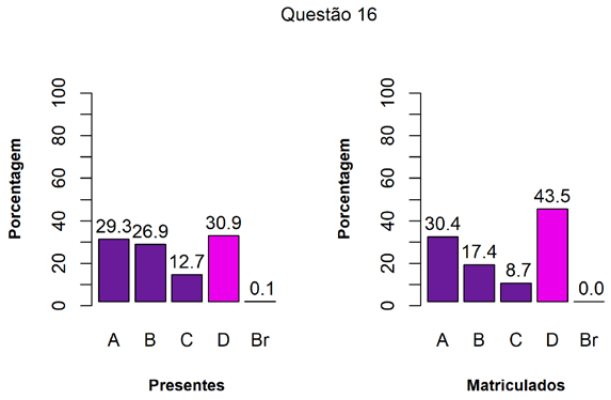
b) As queimadas (tanto as naturais quanto as provocadas pelo ser humano) predominam na estação das secas – que acontece entre os meses de outubro e março.

c) Além de estimular a floração, o fogo dessincroniza este processo entre os indivíduos da população, dificultando o cruzamento entre eles.

d) A espessa camada de súber que envolve troncos e galhos no Cerrado é uma característica do estrato arbóreo e arbustivo, interpretada como uma adaptação ao fogo.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 17

Há três grandes sumidouros naturais de carbono no planeta: oceanos, áreas úmidas (lagos, várzeas e igapós, por exemplo) e formações vegetais terrestres. A bacia do Rio Amazonas segue sendo um sumidouro de carbono, mas está próxima de se tornar uma fonte de emissões se o desmatamento continuar nas mesmas taxas.

Sobre os gases de efeito estufa, assinale a alternativa correta.

a) Quando o balanço entre emissão e absorção de gases de efeito estufa dos oceanos é igual ou próximo a zero, temos um exemplo de “emissões líquidas zero”.

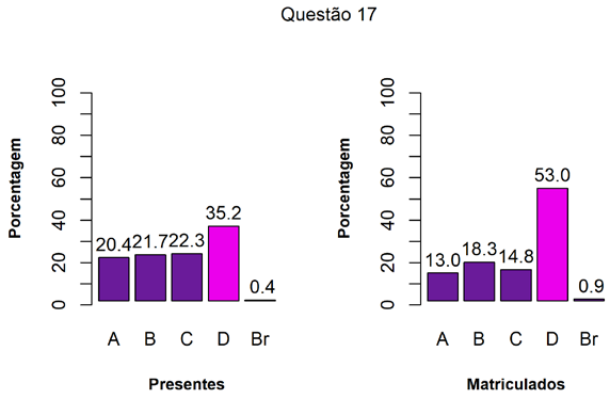
b) Parte do excesso de CO_2 presente no ar é absorvido pelos oceanos, provocando o aumento do pH da água.

c) O CO_2 pode se dissolver na água da chuva, produzindo H_2CO^3, uma solução básica que facilita a erosão das rochas silicatadas.

d) Por meio da fotossíntese, as florestas e algas absorvem CO_2 enquanto crescem ou se mantêm.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 18

Os hormônios são substâncias que controlam diversas funções do organismo. Eles são liberados na corrente sanguínea e atuam em várias partes do corpo e agem, praticamente, sobre todos os sistemas.

Sobre os hormônios, assinale a alternativa correta.

a) A adrenalina é liberada em situações de emergência para a redução da frequência cardíaca.

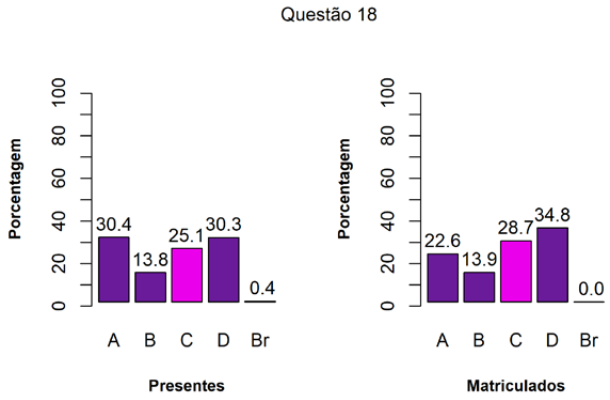
b) A insulina é produzida na tireoide, atua no metabolismo da proteína e provoca a diabetes.

c) A ocitocina atua nas contrações do útero durante o parto, estimulando a expulsão do bebê.

d) O hormônio antidiurético é estimulado pela ingestão de álcool, gerando grande produção de urina.

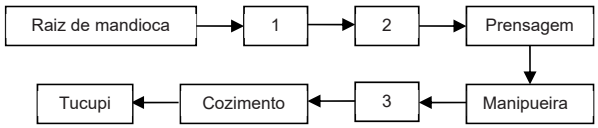
Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 19

O tucupi, um alimento largamente consumido no norte do Brasil, é obtido por meio de fermentação e cozimento da manipueira, um subproduto da fabricação da farinha de mandioca seca. No processamento, são utilizadas as raízes de mandioca que contêm elevado teor de ácido cianídrico, que não podem ser ingeridas "in natura".



Em relação à obtenção do tucupi, as etapas 1, 2 e 3 do esquema correspondem, respectivamente, a

a) descascamento, trituração e fermentação.

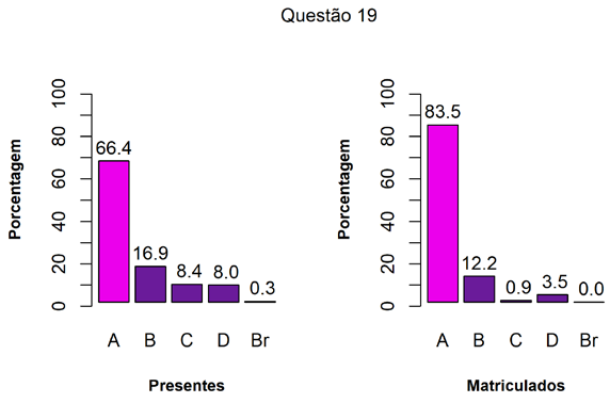
b) descascamento, fermentação e trituração.

c) fermentação, trituração e descascamento.

d) fermentação, descascamento e trituração.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 20

Um artigo – publicado no volume 70 da Revista *Instituto Adolfo Lutz*, de 2011 – relata que, na obtenção do tucupi, a manipueira recém-extraída apresentou uma concentração de 227,8 mg/L de cianeto total e 46,6 mg/L de cianeto livre. Após a fermentação, a concentração de cianeto total foi de 37,1 mg/ml enquanto que a de cianeto livre foi de 8,9 mg/L. Quanto aos demais parâmetros do tucupi, os valores encontrados foram: pH=3,6 e acidez total titulável=12,3 meq NaOH/100 mL. Assim, pode-se concluir que o tucupi é um líquido que apresenta um caráter

a) ácido e que a fermentação da manipueira eliminou cerca de 80% de ambas as formas de cianeto.

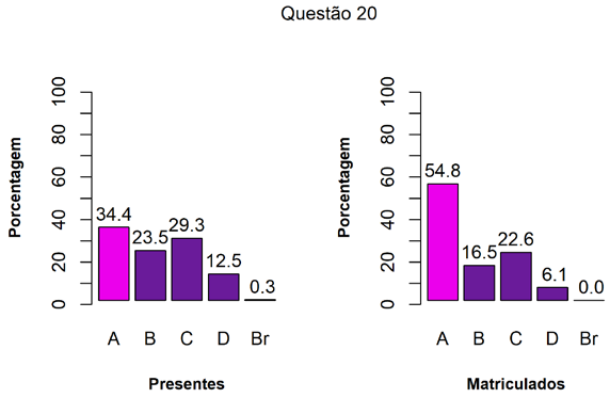
b) ácido e que a fermentação eliminou cerca de 40% do cianeto total.

c) básico e que a fermentação eliminou cerca de 80% de ambas as formas de cianeto.

d) básico e que a fermentação eliminou cerca de 40% do cianeto total.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 21

Uma notícia veiculada na internet afirma:

“A nova rotulagem de alimentos entrará em vigor a partir de 9 de outubro de 2022. Com isso, os rótulos frontais dos produtos passarão a ter uma lupa identificando quantidades excessivas de açúcar, sódio e gorduras.”

Essa medida está sendo adotada a fim de conscientizar os consumidores: em excesso, esses nutrientes fazem mal à saúde, uma vez que o açúcar se relaciona a

a) problemas de diabetes, o sódio a problemas de pressão alta, e as gorduras a níveis altos de colesterol.

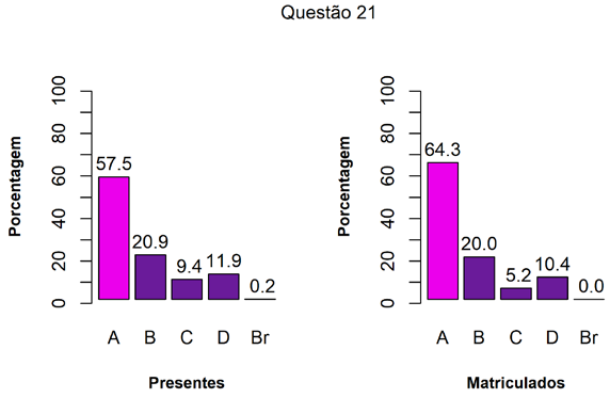
b) problemas de diabetes, o sódio a níveis altos de colesterol, e as gorduras a problemas de pressão alta.

c) problemas de pressão alta, o sódio a problemas de diabetes, e as gorduras a níveis altos de colesterol.

d) níveis altos de colesterol, o sódio a problemas de diabetes, e as gorduras a problemas de pressão alta.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 22

Em um acampamento, um cozinheiro trapalhão derruba óleo e sal na areia. Rapidamente ele recolhe a mistura desses três materiais e a coloca, juntamente com um pouco de água, em um vidro vazio, agitando um pouco a mistura e deixando-a descansar. Deste modo, ele primeiro decanta o líquido superior (o óleo) e, depois, o líquido do meio (que contém o sal dissolvido na água) para, na sequência, aquecer esse líquido do meio numa panela, eliminando a água e obtendo o sal. Esses fatos evidenciam que as densidades estão na ordem

a) areia > água salgada > óleo, sendo a água e o óleo imiscíveis entre si.

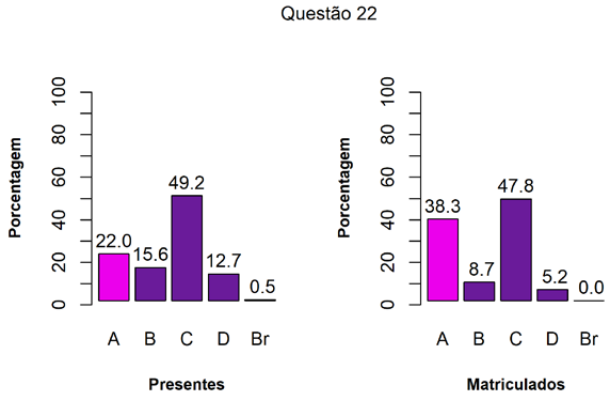
b) areia > óleo > água salgada, sendo a água e o óleo miscíveis entre si.

c) óleo > água salgada > areia, sendo a água e o óleo imiscíveis entre si.

d) água salgada > areia > óleo, sendo a água e o óleo miscíveis entre si.

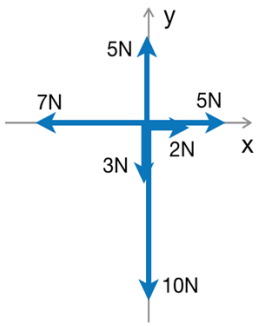
Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 23

Um objeto de 2kg sofre a ação de várias forças (ilustradas pelo diagrama de corpo livre da figura a seguir).



A aceleração do objeto é

a) positiva na direção x e tem magnitude igual a 5 m/s^2.

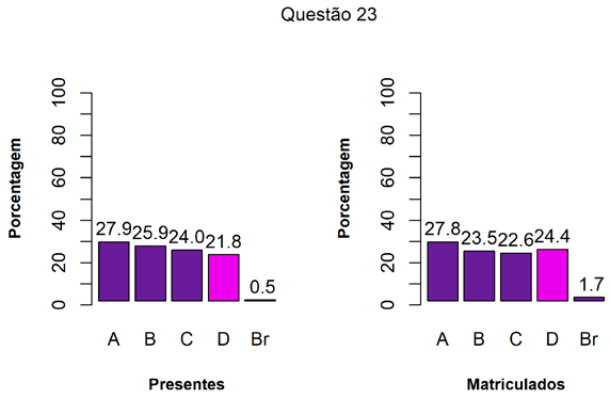
b) positiva na direção y e tem magnitude igual a $2{,}5$ m/s^2.

c) negativa na direção x e tem magnitude igual a $3{,}5$ m/s^2.

d) negativa na direção y e tem magnitude igual a 4 m/s^2.

Alternativa correta: D

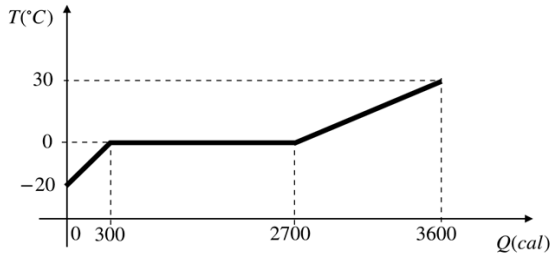
Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 24

Num laboratório de termodinâmica foi feito um experimento de calorimetria no qual 30g de gelo foram transformadas em água, obedecendo a curva de aquecimento fornecida no gráfico a seguir.

De acordo com o experimento, assinale a alternativa correta.



a) O calor específico do gelo é $1{,}0$ cal/g.°C.

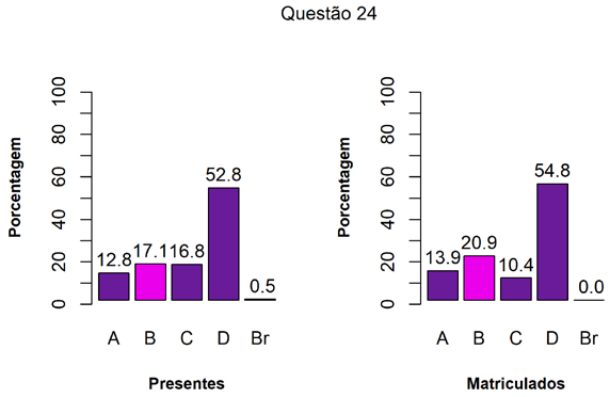
b) O calor latente de fusão do gelo é $80{,}0$ cal/g.

c) O calor específico da água é $0{,}5$ cal/g.°C.

d) Para transformar gelo em água sem alterar a temperatura, é preciso uma quantidade de calor igual a 2700 cal.

Alternativa correta: B

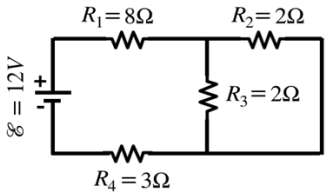
Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 25

Em uma residência, os pontos de tomadas, iluminação e chuveiros são alimentados por circuitos elétricos de baixa tensão. As instalações elétricas devem satisfazer a norma brasileira ABNT NBR 5410 que garante a segurança das pessoas e um adequado do uso da energia.

Considere o circuito da figura abaixo.



Analisando o circuito, um grupo de estudantes de engenharia elétrica chegou às seguintes conclusões:

I- O resistor equivalente do circuito tem valor igual a 15Ω.

II- A diferença de potencial no resistor R_1 é $8V$.

III- A corrente elétrica que passa no resistor R_3 tem valor igual a $0{,}5A$.

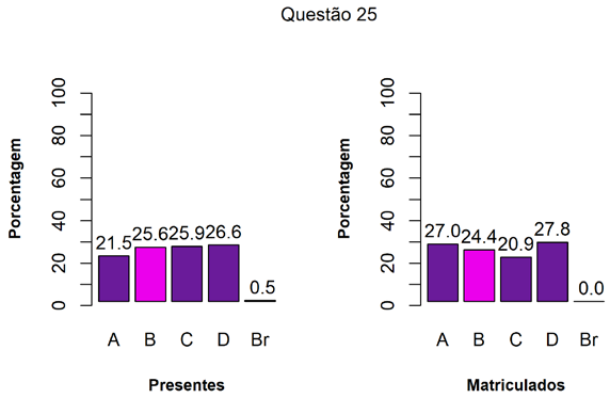
IV- Se o resistor R_1 queimar (funcionando, então, como um fio), a corrente que passará em R_2 terá valor de $6A$.

As únicas alternativas corretas são

a) I e II.
c) III e IV.
b) II e III.
d) I e IV.

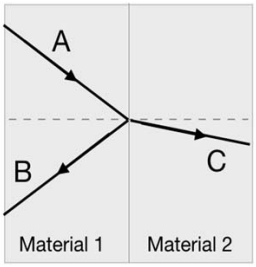
Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 26

Dois fenômenos importantes da propagação da luz são a reflexão e a refração. Experimentos mostram que a velocidade da luz é alterada quando ela se propaga em meios diferentes. Isso explica a formação do arco-íris ou a aparência torta de uma caneta quando parte de seu corpo é colocado dentro de um copo de água. A figura a seguir mostra fenômenos de reflexão e refração.



É verdadeiro afirmar que os raios da figura são classificados como

a) A-raio incidente; B-raio refratado; C-raio refletido.

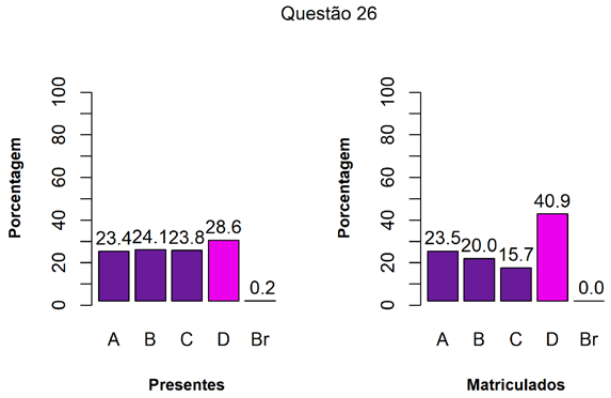
b) A-raio refletido; B-raio refratado; C-raio incidente.

c) A-raio refratado; B-raio incidente; C-raio refletido.

d) A-raio incidente; B-raio refletido; C-raio refratado.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 27

Calculando a expressão numérica

$$-2 \cdot [10 \cdot 5 - 3 \cdot (3 \cdot 4 - 2)],$$

obtemos como resultado:

a) -60.

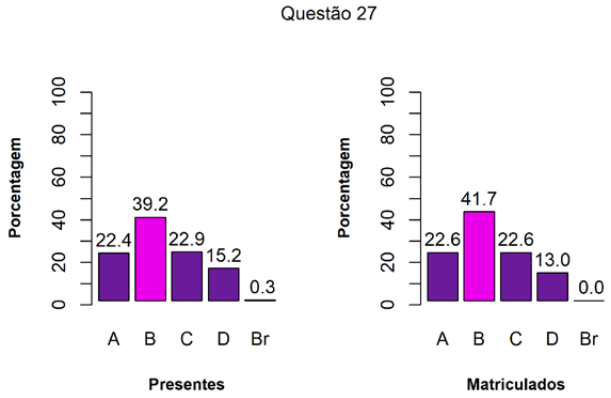
b) -40.

c) 40.

d) 60.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 28

A expressão $\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{4} - x\right)$ pode ser escrita da seguinte forma:

a) $\frac{6-2x}{12}$.

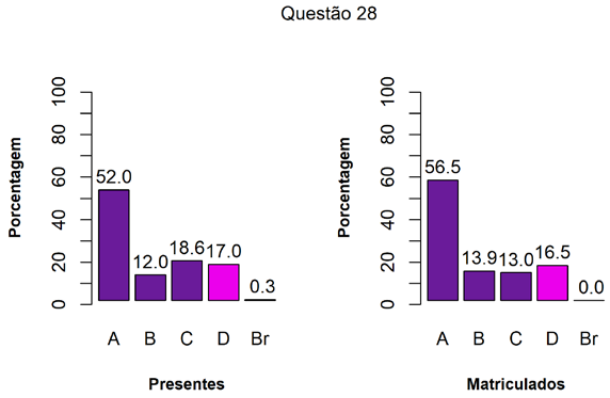
b) $\frac{2-2x}{12}$.

c) $\frac{3-2x}{4}$.

d) $\frac{3-4x}{6}$.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 29

Segundo o Ipea, entre março de 2020 e abril de 2022, o preço médio das carnes aumentou 43%. Se um quilo de um tipo de carne custava R$ 22,00 em março de 2020, de acordo com esses dados, essa mesma carne, em abril de 2022, custava aproximadamente

(Fonte: https://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2022/05/12/preco-da-carne-subiu-mais-que-o-dobro-da-inflacao-nos-ultimos-dois-anos-diz-ipea.ghtml - Acesso em 14/12/22.)

a) R$ 29,50.

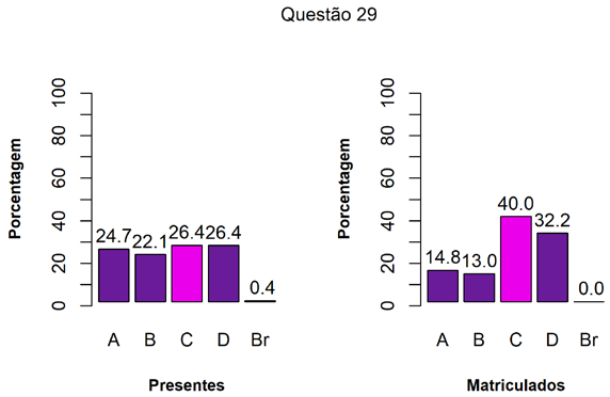
b) R$ 30,50.

c) R$ 31,50.

d) R$ 32,50.

Alternativa correta: C

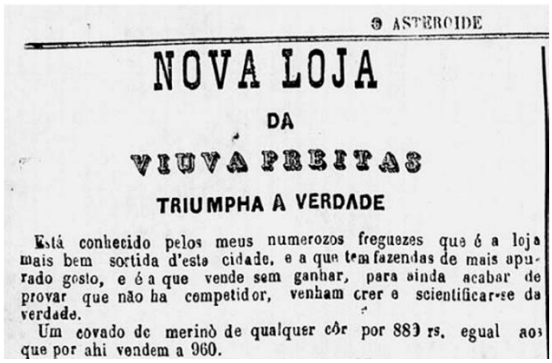
Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 30

O anúncio a seguir foi publicado no jornal *Asteroide*, em 11/11/1887. O anúncio apresenta promoções na venda de tecidos, também chamados de "fazendas". Os tecidos eram vendidos em "côvados" e o valor era em "réis", unidades de medidas da época. O anúncio diz:

"Está conhecido pelos meus numerosos fregueses que é a loja mais sortida desta cidade, é a que tem fazendas (tecidos) de mais apurado gosto, e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar de provar que não há competidor, venham crer e cientificar-se da verdade. Um côvado de merinò (nome do tecido) de qualquer cor por 880 rs (oitocentos e oitenta réis), igual a que por aí vendem a 960".



ASTEROIDE

NOVA LOJA

DA

VIUVA PREITAS

TRIUMPHA A VERDADE

Está conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a loja mais bem sortida d'este cidade, e a que tem fazendas de mais apurado gosto, e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar de provar que não ha competidor, venham crer e scientificar-se da verdade.

Um covado de merinò de qualquer côr por 880 rs. egual aos que por ahi vendem a 960.

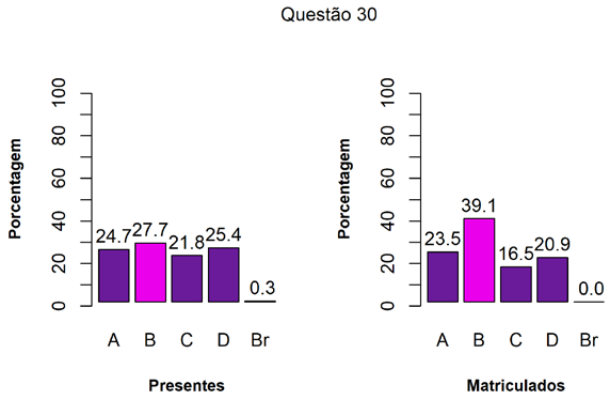
(Fonte: Biblioteca Nacional.)

Sabendo que 1 côvado é aproximadamente 60 cm, podemos afirmar que 1 metro do tecido anunciado custaria em torno de:

a) 1.370 réis.
b) 1.470 réis.
c) 1.570 réis.
d) 1.670 réis.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos

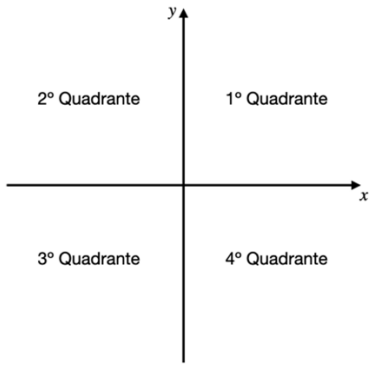


QUESTÃO 31

Ao colocar os pontos

$$(3,2);\ (\sqrt[3]{27},1);\ (-5,\ 7);\ (-1{,}5\ ,\ -\ 0{,}7)$$

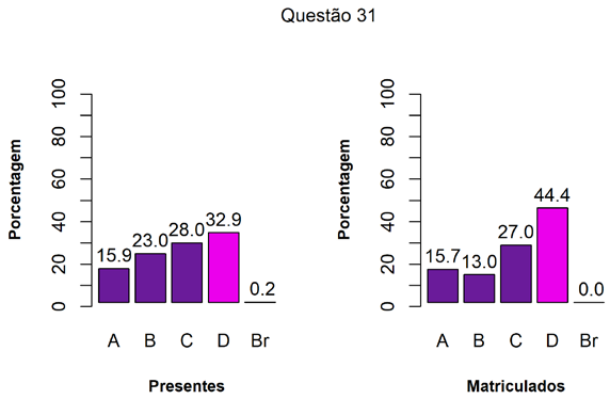
no plano cartesiano ilustrado a seguir, o quadrante que ficará vazio será o



a) 1º quadrante.
b) 2º quadrante.
c) 3º quadrante.
d) 4º quadrante.

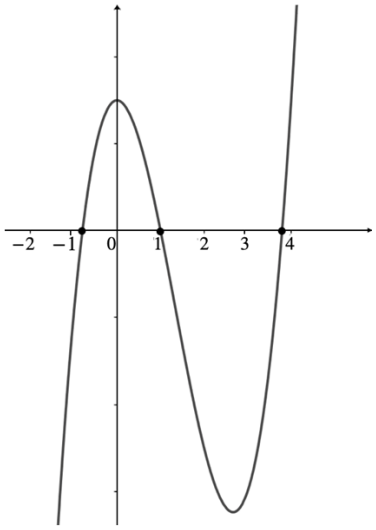
Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 32

O gráfico da função $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3$ é apresentado a seguir.



A partir da leitura do gráfico, podemos afirmar que o valor da soma das raízes dessa função pertence ao intervalo

a) $[-3{,}5\,,\,-1]$.

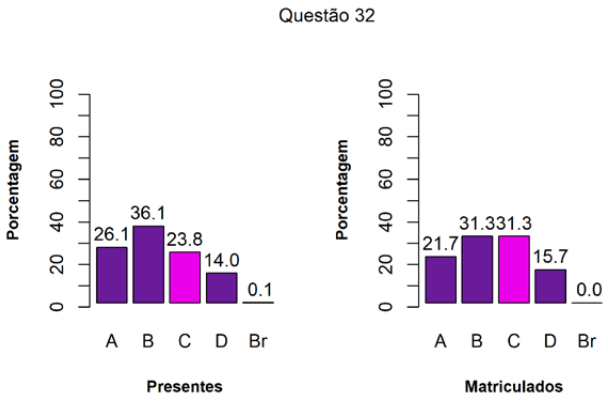
b) $[1,\,3]$.

c) $[3{,}5\,,\,5]$.

d) $[5,\,6\,]$.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 33

As soluções da equação:

$$3\,(x^2 - 5x + 6) = x^2 - 4x + 9$$

são iguais a

a) 1 e 4,5.

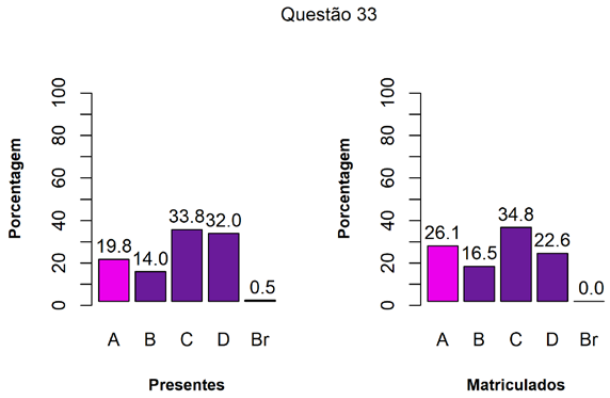
b) 1 e 2.

c) 2 e 9.

d) 4,5 e 9.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 34

Os cestos produzidos pelos habitantes da comunidade de Urucureá (Pará) têm diversos tamanhos e modelos. O modelo 1 tem a forma de um cubo; e o modelo 2, a de um cilindro, como mostram as figuras a seguir. Um comprador adquire dois cestos: um primeiro cesto, de modelo 1 e volume de 1.728 cm^3, e um segundo, de modelo 2 e com 10 cm de diâmetro da base e 11 cm de altura.

Modelo 1

Modelo 2

A partir dessas informações (considerando $\pi = 3$), é possível afirmar que o volume do primeiro cesto adquirido pelo comprador é aproximadamente

a) o volume do segundo cesto.

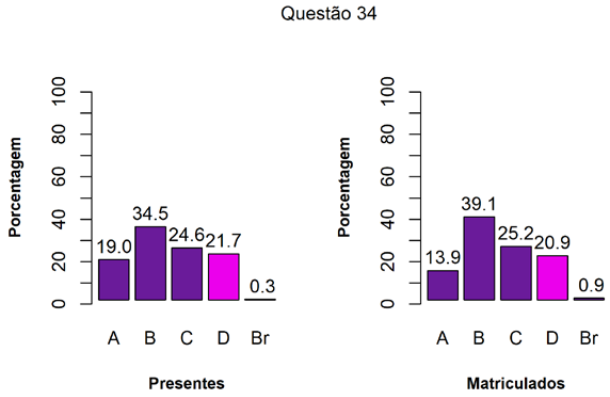
b) um terço do volume do segundo cesto.

c) o triplo do volume do segundo cesto.

d) o dobro do volume do segundo cesto.

Alternativa correta: D

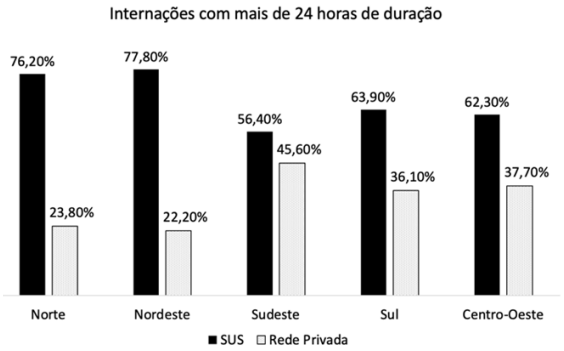
Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 35

O gráfico a seguir compara, por região, o percentual do número de internações com duração superior a 24 horas, realizadas na rede privada e no SUS (Sistema Único de Saúde) em 2019.

(Adaptado de https://revistapesquisa.fapesp.br/sistema-em-construcao/. Acesso em 14/12/22.)



Segundo esse gráfico, é correto afirmar que

a) mais da metade destas internações em todo o Brasil foram realizadas pelo SUS.

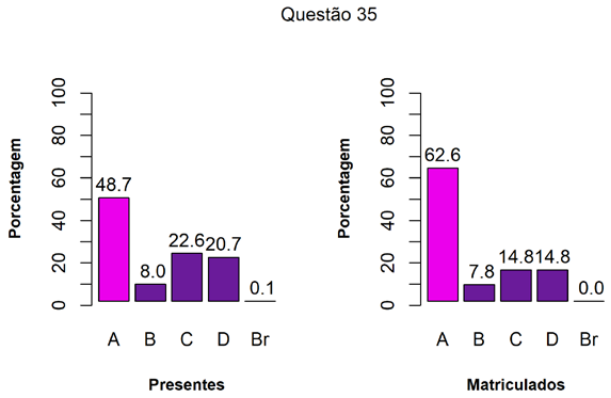
b) na região Sudeste, a maioria dessas internações foram realizadas fora do SUS.

c) nas regiões Norte e Nordeste, a quantidade destas internações realizadas fora do SUS foi superior a 30%.

d) mais de 70% dessas internações em cada uma das regiões (Sudeste, Sul e Centro-Oeste) foram realizadas pelo SUS.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 36

Sobre uma certa função $f(x) = x^2 + p \cdot x + q$, sabe-se que $f(1) = 0$ e $f(-1) = 4$. O valor de $f(10)$ é

a) 100.

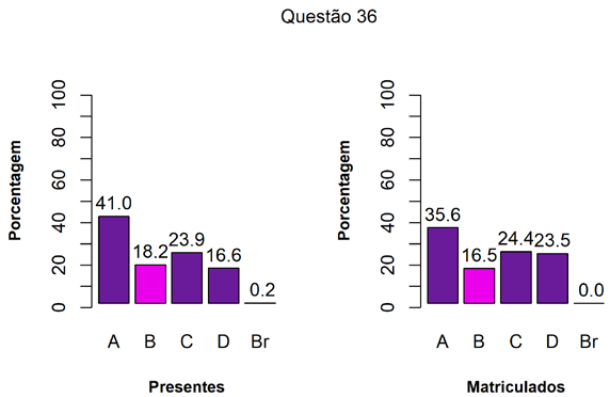
b) 81.

c) 64.

d) 49.

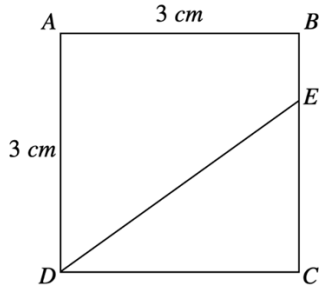
Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 37

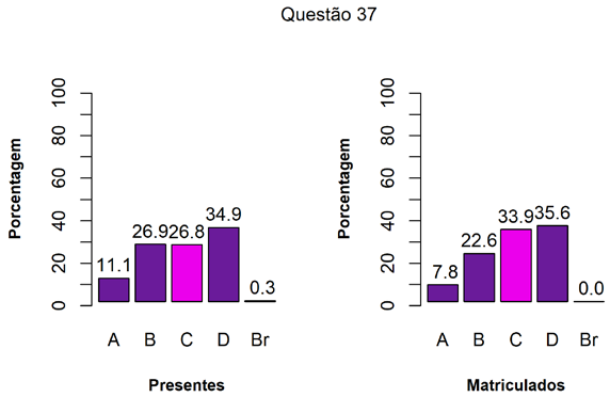
A figura a seguir representa um quadrado ABCD com lado 3cm e um ponto E sobre o lado BC. Sabendo que a área do quadrado ABCD é o triplo da área do triângulo ECD, pode-se concluir que o comprimento do segmento EC é



a) 1 cm.
c) 2 cm.
b) 1,75 cm.
d) 2,75 cm.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 38

Ana tem um cartão com uma senha de 4 dígitos. Certo dia, ao tentar realizar uma compra, ela se esqueceu da senha, porém lembra que

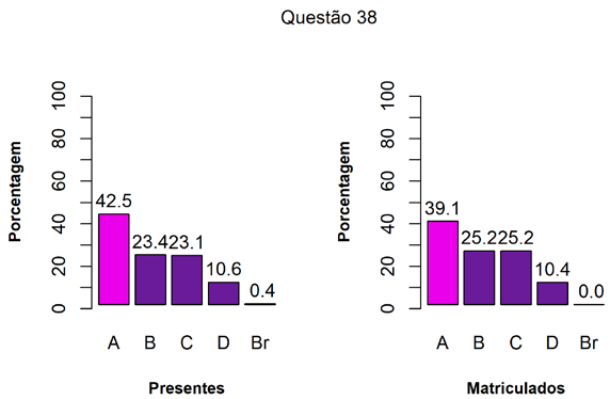
- sua senha tem exatamente um dígito 1;
- sua senha tem exatamente dois dígitos 3;
- o dígito 1 não é sucedido imediatamente por um dígito 3.

Supondo que Ana escreva todas as possíveis senhas que cumprem essas condições, quantas são as possibilidades de senha que ela escreverá?

a) 48.
c) 68.
b) 58.
d) 78.

Alternativa correta: A

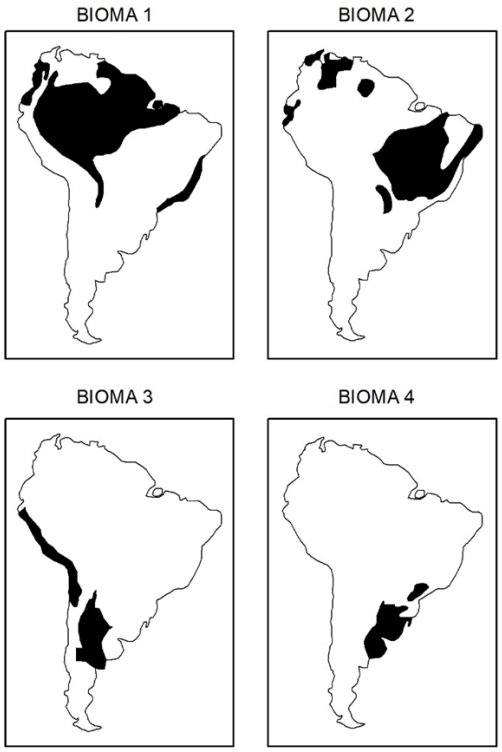
Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 39

A América do Sul tem especificidades que permitem uma configuração de biomas distintos se comparados aos localizados nas mesmas latitudes da África e Ásia.

A figura a seguir espacializa quatro biomas da América do Sul.



(Adaptado de CHRISTOPERSON, R. W.; BIKELAND, G. H. *Geossistemas: uma introdução à Geografia Física*. Porto Alegre: Bookman, p. 600, 2017.)

A partir do exposto e de seus conhecimentos sobre as características físico-naturais da América do Sul – responsáveis pela diversidade de biomas no continente –, assinale a alternativa correta.

a) O Bioma 1 corresponde às formações florestais que se situam nas áreas de alta latitude. Essas formações apresentam grande extensão por conta da dinâmica das massas de ar tropicais úmidas, o que forma um bioma com grande biodiversidade de fauna e flora.

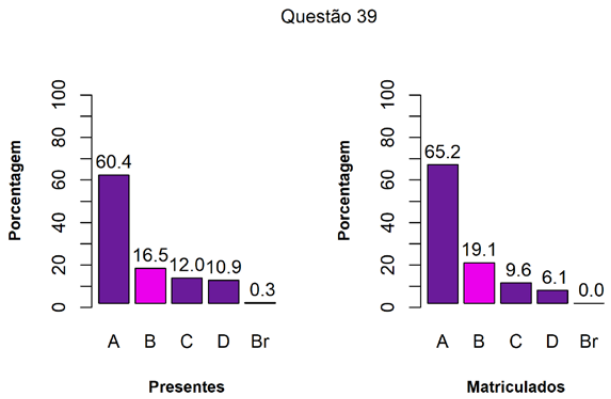
b) O Bioma 2 abarca savanas tropicais que ocorrem em áreas de relevo aplainado, formado por depressões e chapadas, áreas caracterizadas por verão úmido e inverno seco. Esse bioma apresenta fitofisionomias como cerradão, cerrado *scricto sensu* e campos limpos.

c) O Bioma 3 abrange as áreas de desertos e semidesertos quentes. Sua gênese está associada à proximidade com o trópico de Câncer e à presença da Cordilheira dos Andes, que bloqueia o deslocamento da umidade do Oceano Pacífico.

d) O Bioma 4 engloba os campos de latitudes médias típicos de costas. Apresenta fitofisionomias abertas, caracterizadas por gramíneas altas e adaptadas ao relevo plano. Esses campos são desenvolvidos em climas tropicais com sazonalidade bem marcada pela pluviosidade.

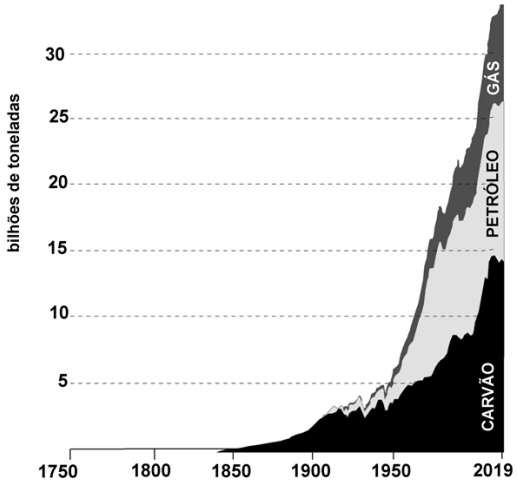
Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 40

Emissões de CO_2 por queima de combustíveis fósseis



(Fonte: Global Carbon Project. Adaptado de BBC. https://bbc.com/portuguese/ geral-59013520. Acesso em 04/11/2022.)

Nas discussões ocorridas na COP27 (Conferência do clima da Organização das Nações Unidas, ONU), no Egito, em 2022, a queima de combustíveis fósseis para as emissões de CO_2 foi tema dos debates. O gráfico anterior indica a quantidade de toneladas de CO_2 emitidas por queima de combustíveis fósseis ao longo de mais de dois séculos. A partir da análise do gráfico e de seus conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que, a partir

a) do final do século XVIII, a queima de carvão – que possibilitou a produção de energia para o impulso da Revolução industrial iniciada pelos países da Europa – foi a principal responsável pela emissão de CO_2.

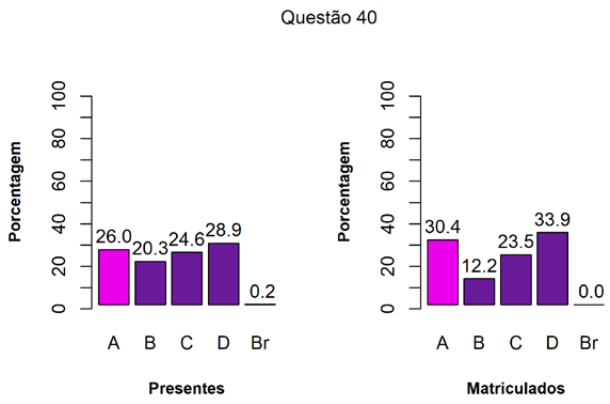
b) de meados do século XIX, a queima de petróleo – que possibilitou a produção de energia para as nascentes indústrias chinesa e japonesa – foi a principal responsável pela emissão de CO_2.

c) do início do século XXI, a queima de gás – que possibilitou a produção de energia para as fábricas de automóveis nos Estados Unidos da América – foi a principal responsável pela emissão de CO_2.

d) do início do século XX, a queima de gás e petróleo – que possibilitou a produção de energia para estimular a revolução digital nos países ricos – foi a principal responsável pela emissão de CO_2.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 41

O problema da superposição entre as Terras Indígenas (TI) e as Unidades de Conservação (UC) no país revela a inexistência de uma política articulada, da parte do Estado brasileiro, em relação aos espaços ambientais protegidos no território nacional. É o caso, por exemplo, da situação do Parque Nacional do Araguaia, que está superposto, dentre outros, à Terra Indígena Inãwebohoná, de ocupação tradicional dos povos indígenas Javaé e Karajá.

(Fonte: FANY, R. (Org) *Terras Indígenas & Unidades de Conservação da natureza: o desafio das sobreposições.* São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004.)

A respeito dos Parques Nacionais, é correto afirmar que se trata de uma unidade de

a) Uso Sustentável, que busca conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos naturais, permitindo atividades extrativistas, agricultura familiar e mineração que não usa mercúrio.

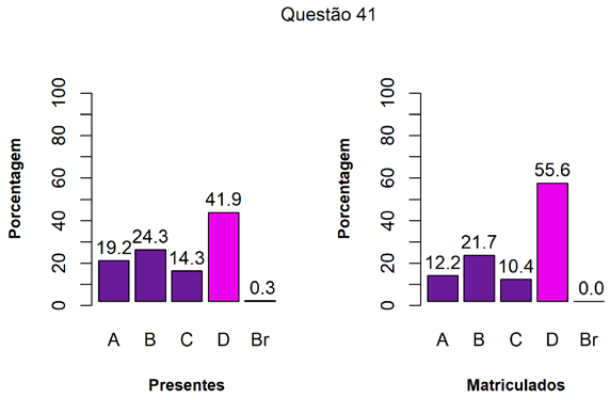
b) Proteção Parcial, que tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. São de posse e domínio públicos, não sendo permitida a apropriação particular de qualquer área.

c) Uso Sustentável que visa à preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes dentro de seus limites. Não é permitida a interferência humana direta ou modificações ambientais.

d) Proteção Integral que visa à preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. São de posse e domínio públicos. É permitida a visitação pública, desde que sejam seguidas as restrições previstas em regulamento.

Alternativa correta: D

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 42

Em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão sobre as responsabilidades de cada um dos entes federativos quanto a medidas de combate à pandemia da COVID-19. Os ministros chegaram à conclusão de que estados e municípios poderiam regulamentar medidas de isolamento social, fechamento de comércio e outras restrições, diferentemente do entendimento do então representante do poder executivo (à época), para o qual caberia ao governo federal definir quais serviços deveriam ser mantidos. O STF tomou essa decisão amparado na Constituição Federal de 1988 – cujo texto define os papéis da União, dos estados e dos municípios no pacto federativo do Estado brasileiro.

(Adaptado de "Decisão do STF sobre isolamento de estados e municípios repercute no Senado". *Agência Senado*. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/. Acesso em 19/12/2022.)

Assinale a alternativa que faz a correta correlação das responsabilidades e competências, no pacto federativo brasileiro, de cada um dos três entes referidos no texto:

a) **UNIÃO**: financia o Sistema Único de Saúde (SUS) e faz a gestão da geração e distribuição da energia elétrica; **ESTADO**: faz a gestão do ensino médio e administra as polícias civis e militares; **MUNICÍPIO**: faz a gestão do trânsito e cuida das creches, da educação infantil e do ensino fundamental.

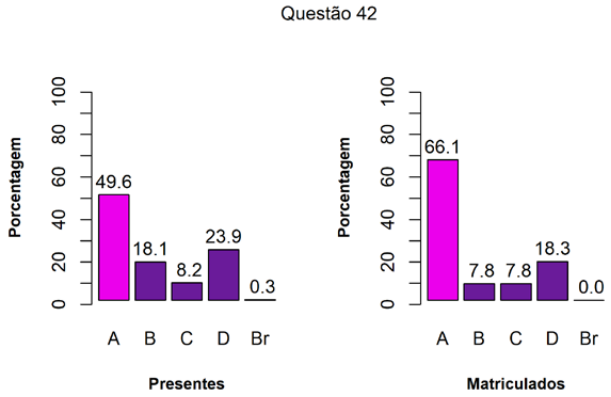
b) **UNIÃO**: administra o atendimento básico dos postos de saúde, instala a iluminação pública e dela cuida; **ESTADO**: faz a defesa das fronteiras e cuida do transporte público rural e urbano; **MUNICÍPIO**: cuida da política de reforma agrária e administra os presídios.

c) **UNIÃO**: administra o corpo de bombeiros e cuida do transporte público interurbano; **ESTADO**: regula as instituições de ensino superior e técnico e cuida da limpeza urbana; **MUNICÍPIO**: cuida de aeroportos regionais e administra a construção de hidrelétricas e termoelétricas.

d) **UNIÃO**: cuida da previdência social e faz a gestão das relações e comércio internacionais; **ESTADO**: administra os tribunais superiores e faz a gestão das políticas fiscal e cambial; **MUNICÍPIO**: cuida das ferrovias e das barragens de hidrelétricas e faz o recolhimento de lixo e reciclagem.

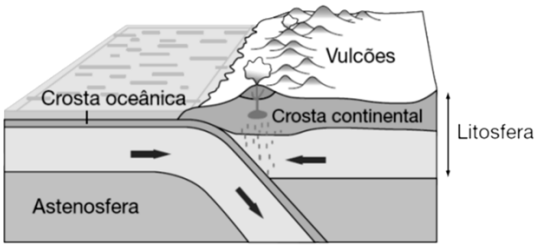
Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 43

Um dos agentes responsáveis pela configuração da superfície dos continentes são os processos endógenos. A atuação desses agentes é representada na figura a seguir.



(Adaptado de CHRISTOPERSON, R. W.; BIKELAND, G. H. *Geossistemas: uma introdução à Geografia Física*. Porto Alegre: Bookman, p. 256, 2017.)

A partir da leitura da figura e de seus conhecimentos sobre os agentes de formação do relevo, é correto afirmar que, nos processos endógenos, ocorre a atuação de movimento

a) divergente de placas tectônicas, originando o fenômeno do vulcanismo e a formação de cordilheiras.

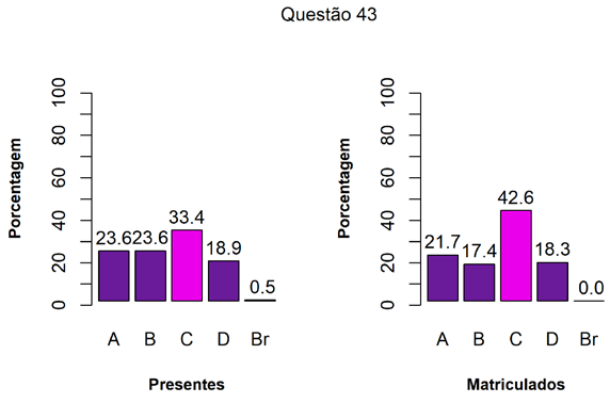
b) divergente de placas tectônicas, originando terremotos e a formação de formas de relevos aplainados.

c) convergente de placas tectônicas, o que dá origem ao fenômeno do vulcanismo e à formação de cordilheiras.

d) convergente de placas tectônicas, originando terremotos e a formação de relevos aplainados.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 44

O processo de globalização promoveu grandes mudanças estruturais na produção e nos fluxos de capitais, responsáveis pelas dinâmicas geográficas do mundo contemporâneo. A respeito dos efeitos da globalização no atual momento é correto afirmar que

a) a produção manufatureira se deslocou para os países ocidentais do hemisfério norte, enquanto os países do hemisfério sul administram as riquezas financeiras e os lucros obtidos nas transações bancárias mais rentáveis.

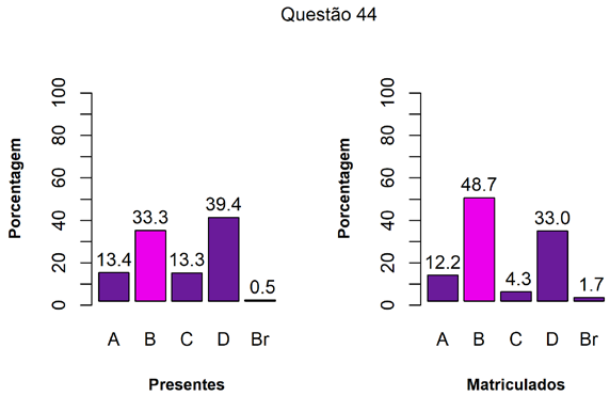
b) a economia contemporânea favoreceu a formação de empresas concentradoras de riqueza, sendo que suas economias estão atreladas cada vez mais ao mercado financeiro sob o controle de sistemas especulativos globais.

c) a competição econômica permitiu a concentração da produção industrial nos países da África, enquanto que o controle das grandes instituições financeiras se descentralizou para um conjunto de diversos países da América Latina.

d) o movimento de automação produtiva gerou aumento global dos postos de trabalho e uma melhor distribuição da renda entre as pessoas devido à maior especialização profissional do trabalhador e ao surgimento de novas empresas de economia digital.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 45

A culinária tradicional brasileira não é, necessariamente, o resultado da miscigenação entre as culturas europeia, indígena e negra. Não se pode dizer que o processo tenha sido de combinação igualitária: trata-se de uma história de dominação em que colonizadores se adaptaram à alimentação local, indígena, utilizando-a para seus propósitos expansionistas. O processo histórico de constituição da culinária do Brasil se deu com muita violência e apagamento, como o de técnicas indígenas de cozimento e preparo que eram usadas e seguem sendo utilizadas, mas que não aparecem nos livros de culinária e enciclopédias como sendo dos povos originários.

(Adaptado de: DESTRI, L. Da mandioca ao milho, do indígena ao caipira. *Revista Pesquisa FAPESP*, dezembro de 2018. p. 88-89).

Sobre a formação histórica das práticas alimentares no Brasil, é correto afirmar que

a) este foi um processo harmonioso em que portugueses, indígenas e africanos contribuíram com suas diferentes tradições e saberes sobre plantas e preparo de alimentos.

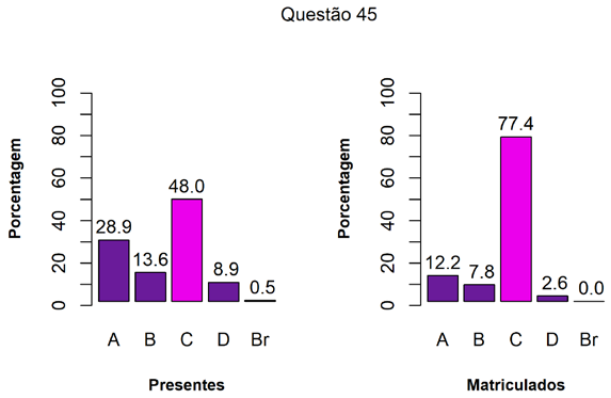
b) a mandioca trazida da África pelos africanos escravizados forneceu um dos alimentos básicos para a composição equilibrada da alimentação indígena e portuguesa.

c) as práticas alimentares de diferentes origens foram combinadas por meio de relações conflituosas, apropriação de saberes indígenas e invisibilidade de seu protagonismo.

d) o milho e a batata trazidos da Europa pelos portugueses exerceram papel importante na formação das práticas alimentares do Brasil colonial e no combate à fome.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 46

(BANIWA, D. *Mona Lisa cunhã*. Imagem retirada do site do artista. Disponível em: <https://www.behance.net/denilsonbaniwa>).

A obra – de autoria do artista indígena Denilson Baniwa – dialoga com a obra de Leonardo da Vinci denominada *Mona Lisa* (ou *A Gioconda*), iniciada em 1503. Pode-se afirmar que Baniwa, ao ambientar a figura europeia numa aldeia indígena, remete à

a) reinterpretação crítica de imagens artísticas consagradas.

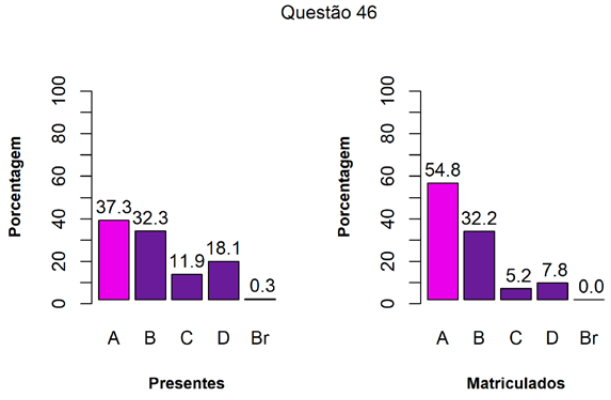
b) fusão pacífica entre as culturas estrangeira e nacional.

c) celebração da superioridade da arte do Renascimento europeu.

d) impossibilidade do hibridismo social e cultural.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 47

No processo de independência do Brasil, a corte portuguesa transferiu-se para o Rio de Janeiro e os antigos territórios lusitanos foram mantidos sob o domínio da família real. Na outrora América Espanhola, formaram-se, na primeira metade do século XIX, duas dezenas de Estados independentes que adotaram, com efêmeras exceções, a república como forma de governo e que se constituíram como verdadeiros laboratórios políticos da modernidade.

(Adaptado da apresentação do *podcast* Hora Americana, "#13 - Pensando as Independências na América Hispânica", 10 de dezembro de 2020. Disponível em https://anchor.fm/hora-americana.)

Sobre as independências do Brasil e da América Espanhola, é correto afirmar que

a) em sua maioria, ocorreram no início do século XIX e foram marcadas por conflituosos processos sociais e políticos.

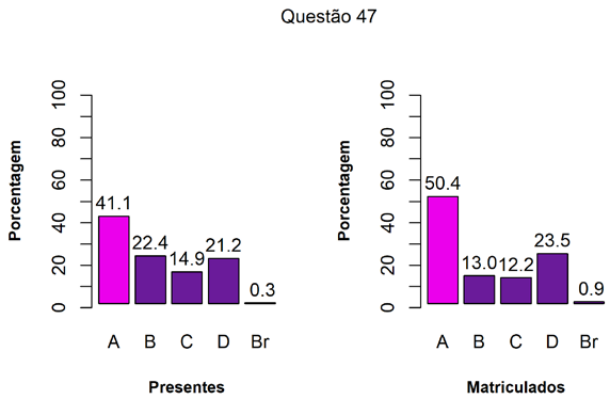
b) a colonização portuguesa foi mais branda do que a espanhola, o que gerou menores níveis de revolta no Brasil.

c) o ideal republicano, inicialmente ausente do território brasileiro, contribuiu para sua posterior fragmentação em estados.

d) diferentemente do Brasil, em que não havia oligarquias, na América espanhola, as elites locais lideraram o processo.

Alternativa correta: A

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 48

Leia um trecho da lei n. 2.040, de 28 de setembro de 1871, que ficou conhecida como Lei do Ventre Livre:

"A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador e Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral Decretou e ela Sancionou a Lei seguinte:

Art. 1º Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre.

§ 1º Os ditos filhos menores ficarão sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado indenização de 600 mil réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos." (redação atualizada)

(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim2040.htm.)

Sobre a Lei do Ventre Livre no Brasil, é correto afirmar que essa lei

a) acabou com a escravidão e garantiu indenização aos proprietários de crianças escravizadas.

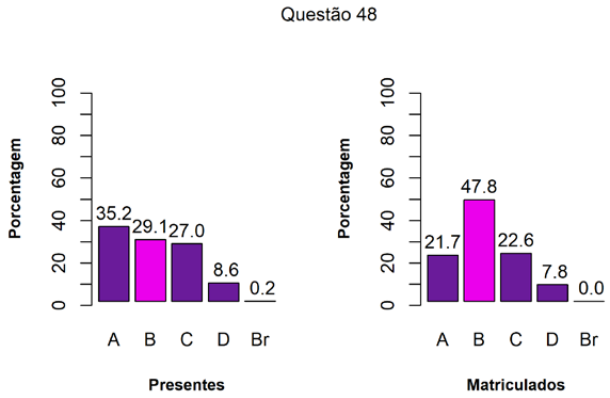
b) fazia parte de um processo gradual de abolição da escravidão, influenciado pela classe proprietária.

c) eliminava a tutela que os senhores exerciam sobre as crianças e adolescentes filhos de suas escravizadas.

d) foi copiada das leis criadas por Estados Unidos e Cuba para evitar a radicalidade dos abolicionistas.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 49

Leia o decreto do governo brasileiro nº 528, de 28 de junho de 1890:

"CAPÍTULO I - DA INTRODUÇÃO DE IMIGRANTES

Art. 1º É inteiramente livre a entrada, nos portos da República, dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuados os da Ásia ou da África que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas."

(Coleção de Leis do Brasil, 1890, p. 1424, Vol. 1, fasc. VI. Redação atualizada.)
Sobre a política imigratória brasileira da Primeira República (1889-1930), é correto afirmar que ela pretendia

a) favorecer a entrada no Brasil de africanos e asiáticos que não tivessem cometido crimes em seus países de origem.

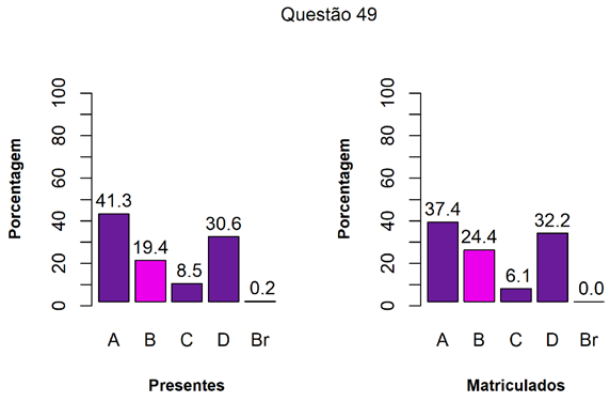
b) promover o branqueamento da população ao priorizar a entrada no Brasil de imigrantes oriundos de países europeus.

c) por fim à política anterior que favorecia a entrada legal de japoneses destinados às lavouras cafeeiras do Paraná.

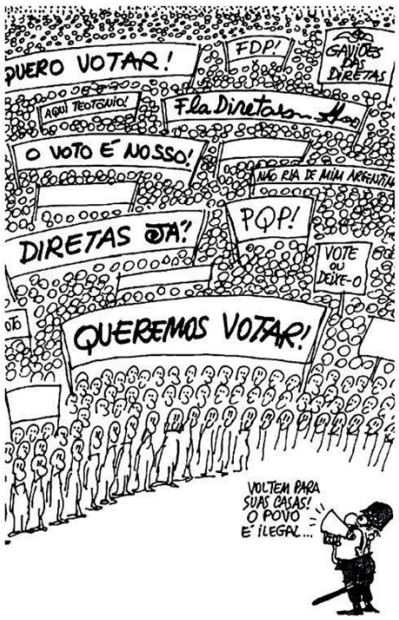
d) resolver o problema do excesso de mão-de-obra na transição do trabalho escravo para o trabalho livre na indústria.

Alternativa correta: B

Desempenho dos candidatos



QUESTÃO 50



(HENFIL. *Diretas Já!* Rio de Janeiro: Record, 1984.)

Com base na charge e em seus conhecimentos sobre a campanha "Diretas Já", ocorrida no Brasil entre 1983 e 1984, é correto afirmar que esse movimento

a) lutou contra o sistema de eleições indiretas em que homens brancos votavam como representantes de toda a população.

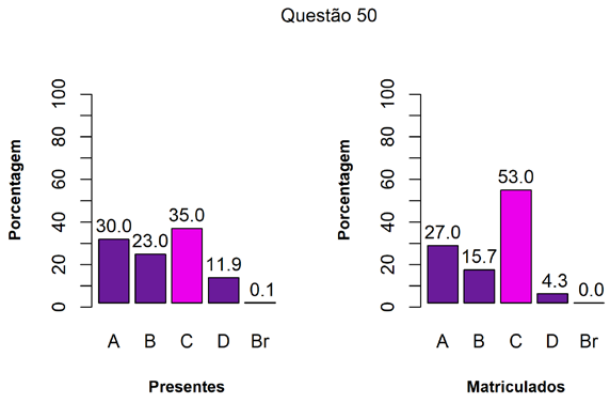
b) causou uma forte reação da ditadura por meio de atos institucionais que tornavam o "povo ilegal", conforme aponta a charge.

c) mobilizou diversos segmentos sociais pela aprovação de emenda constitucional para as eleições presidenciais diretas, com voto popular, em 1985.

d) foi contestado pelo regime militar que instrumentalizou as charges produzidas por Henfil (Henrique de Souza Filho, 1944-1988) na propaganda contra a campanha.

Alternativa correta: C

Desempenho dos candidatos



Ingresso ProFIS

COMO É

O **ProFIS - Programa de Formação Interdisciplinar Superior da Unicamp**, que foi implantado em 2011, é um curso de graduação interdisciplinar oferecido pela Universidade voltado a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas de Campinas. O programa tem o objetivo de proporcionar uma formação diferenciada e mais ampla aos estudantes, combinando disciplinas de diferentes áreas do conhecimento. Após dois anos, ao concluírem o ProFIS, os alunos podem ingressar, sem vestibular, em um curso de graduação da Unicamp. Além disso, os formandos recebem um certificado de conclusão de curso sequencial de ensino superior.

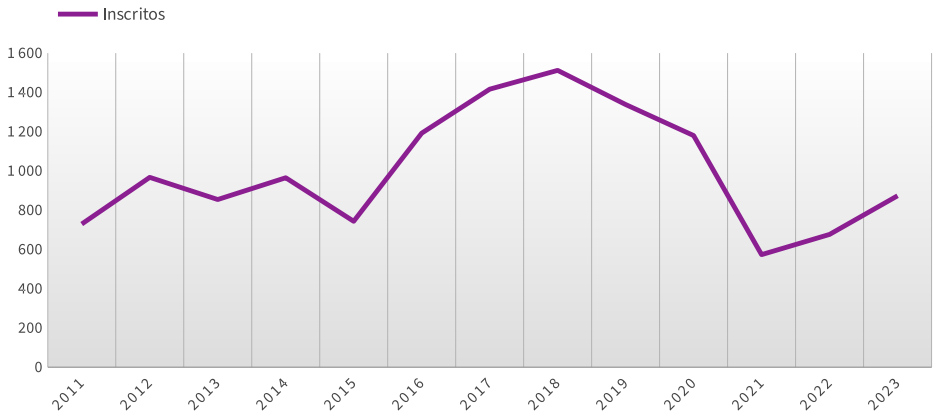
A seleção para as **120 vagas** do ProFIS, oferecidas anualmente, é feita com base nas notas do Enem. Para cada escola pública de ensino médio do município de Campinas é garantida uma vaga. Na tabela e gráfico abaixo, é possível observar a demanda pelo curso, ao longo de seus 12 anos de oferecimento. Para o ano de 2023, a demanda registrada pelo curso foi de **873 inscritos**.

O currículo do ProFIS inclui disciplinas das áreas de ciências humanas, biológicas, exatas e tecnológicas. O objetivo é oferecer aos alunos uma visão integrada do mundo contemporâneo, capacitando-os para exercer as mais distintas profissões. O ProFIS Unicamp oferece uma abordagem mais flexível e interdisciplinar, permitindo que os alunos escolham disciplinas de diferentes cursos de graduação. Isso oferece aos estudantes a oportunidade de explorar diversas áreas acadêmicas e desenvolver habilidades interdisciplinares que podem ser valiosas em suas carreiras futuras*.

O curso é ministrado em período integral, ou seja, os alunos têm aulas pela manhã e à tarde. Muitas disciplinas contam com atividades práticas, a serem desenvolvidas pelos alunos, em sala de aula. No segundo ano do curso, os estudantes desenvolvem atividades de pesquisa e artes (iniciação científica), sob a supervisão de um(a) professor(a) orientador(a)*.

* Informações disponíveis em: https://www.prg.unicamp.br/profis/

Inscritos ProFIS 2023



ProFIS 2011 / 2023

ANO	INSCRITOS	MATRICULADOS
2011	729	120
2012	967	120
2013	854	120
2014	965	120
2015	743	120
2016	1 192	120
2017	1 416	120
2018	1 512	120
2019	1 338	120
2020	1 180	120
2021	573	120
2022	676	120
2023	873	120

Ingresso Vagas Olímpicas

COMO É

A modalidade Vagas Olímpicas ofereceu 122 vagas para o Ingresso 2023. Puderam se inscrever, os premiados em olimpíadas ou outras competições de conhecimentos realizadas nos dois anos anteriores ao início do curso de graduação da Unicamp, ou seja, nos anos de 2021 e 2022. A modalidade teve **1.122 inscritos** para o ingresso em 2023.

As olimpíadas ou competições aceitas foram aquelas realizadas para estudantes de ensino médio ou níveis equivalentes, sendo vetada a pontuação obtida em competições de nível superior e/ou de nível fundamental.

As inscrições foram gratuitas, realizadas pela internet e cada candidato pôde se inscrever em até dois cursos de graduação (em 1ª e 2ª opção). Foi possível utilizar a pontuação de uma única olimpíada ou competição de conhecimento, para cada uma das opções de curso.

Os candidatos precisaram, no ato de inscrição, anexar os documentos comprobatórios de sua premiação em olimpíadas ou outras competições de conhecimento e o seu Histórico Escolar de Ensino Médio ou documento equivalente.

Foi facultado utilizar a premiação de uma mesma olimpíada ou competição de conhecimento nas duas opções de curso. Em caso de premiação em edições de anos diferentes de uma mesma olimpíada, os candidatos deveriam indicar a competição em que obtiveram maior pontuação ou premiação.

As provas, etapas e premiações das olimpíadas ou competições de conhecimento, bem como seus programas, formato e conteúdos e resultados são de responsabilidade das instituições que as promovem. A Comvest foi responsável pela sistematização das inscrições, pela classificação de acordo com os critérios definidos pelos cursos e pela convocação dos candidatos selecionados. Para isso, foi composta uma banca de docentes da Unicamp que validou as informações apresentadas pelos candidatos (cópias dos certificados das olimpíadas ou competições de conhecimento e Histórico escolar de Ensino Médio) antes da classificação.

A classificação dos candidatos, em cada curso, foi realizada segundo as pontuações atribuídas às premiações e respectivas olimpíadas conforme definido pelo Edital. Os critérios de desempate de classificação dos candidatos, em ordem decrescente, foram:

I. a ordem de prioridade por olimpíada estabelecida em cada curso, indicadas no Edital;

II. a maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no Enem de 2022;

III. a maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias no Enem 2022;

IV. a maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias no Enem 2022;

V. a maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias no Enem 2022;

VI. maior idade, respeitando o ano, mês e dia de nascimento.

Os critérios de desempate de classificação foram igualmente aplicados aos candidatos que utilizaram as notas do último ano de Ensino Médio ou Enceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) por componente curricular e/ou área de conhecimento afim.

As vagas não preenchidas por essa modalidade de ingresso foram transferidas para o Vestibular Unicamp, exceto nos casos dos cursos de Ciência da Computação (N), Engenharia Agrícola (I), Farmácia (I) e História (I), que ofereceram vagas adicionais.

EDITAL VAGAS OLÍMPICAS - UNICAMP 2023

https://www.pg.unicamp.br/norma/31404/0

Vagas Olímpicas 2023 - por curso

CURSO	VAGAS	EXTRAS	OLIMPÍADAS	OBSERVAÇÕES
Administração (Noturno)	1	Não	IMO; OIM; OBM ; OBMEP	
Administração Publica (Noturno)	1	Não	IMO; OIM; OBM; OBMEP	
Ciência da Computação (Noturno)	5	Sim	IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR* ; IChO* ; IOAA* ; OBQ*	
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)	1	Não	IBO; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; ONC*	
Ciências Biológicas (Integral)	1	Não	IBO; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; ONC*	
Curso 51 – Engenharia Física/Física/ Física Médica e Biomédica/Matemática/ Mat. Aplic. e Computacional (Integral)	15	Não	IMO; IPhO; IOAA; OIbF; OIM; OBF; OBM; OBA; OBMEP; OBFEP	
Engenharia Agrícola (Integral)	2	Sim	IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP; OBR*	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	Não	IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF; OBQ; OBB	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia Civil (Integral)	2	Não	IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; CIIC; OBF; OBM; OBI; OBQ; OBR; OBMEP; CANGURU*; ONC*	
Engenharia de Alimentos (Integral)	2	Não	IChO; IMO; IPhO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; ONC; OBQ; OBM; CANGURU; OBF; OBB; OBMEP; OBFEP	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	Não	IChO; IMO; IPhO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; ONC; OBQ; OBM; CANGURU; OBF; OBB; OBMEP; OBFEP	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia de Computação (Integral)	9	Não	IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	5	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IOAA*	
Engenharia de Manufatura (Integral)	1	Não	OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Engenharia de Produção (Integral)	1	Não	OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia de Transportes (Noturno)	2	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI	Apenas medalha de ouro (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia Elétrica (Integral)	7	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia Elétrica (Noturno)	3	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia Mecânica (Integral)	7	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IOAA*	
Engenharia Química (Integral)	1	Não	IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP	
Engenharia Química (Noturno)	1	Não	IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP	
Estatística (Integral)	7	Não	IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBQ; OBR; OBMEP	OBMEP apenas medalhas de ouro e prata
Farmácia (Integral)	1	Sim	IChO; IBO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBQ; OBB; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	

CURSO	VAGAS	EXTRAS	OLIMPÍADAS	OBSERVAÇÕES
Física – Licenciatura (Noturno)	4	Não	IMO; IPhO; IOAA; IOI; OIbF; OIM; CIIC; OBF; OBM; OBA; OBMEP; OBFEP; OBI*; OBR*	
História (Integral)	2	Sim	ONHB	Apenas medalhas de ouro e prata
Matemática – Licenciatura (Noturno)	7	Não	IMO; OIM; OBM; OBMEP	
Odontologia (Integral)	2	Não	IBO; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Química (Integral)	7	Não	IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBF; OBMEP	
Química Tecnológica (Noturno)	4	Não	IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBF; OBMEP	
Sistemas de Informação (Integral)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; IOAA; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBA; OBR; OBMEP	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; IOAA; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBA; OBR; OBMEP	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	2	Não	IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF; OBQ ; OBB	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
TOTAL	122			

* Olimpíadas classificadas como Afins para os respectivos cursos. Essas olimpíadas recebem, para o respectivo curso, menor pontuação (ver quadro de pontuação e menor prioridade.

** As olimpíadas estão listadas por ordem de prioridade.

*** Também será aceita a versão virtual da International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA), denominada de "Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics (GeCAA)".

Quadro de Olimpíadas 2023

NACIONAL	
Canguru de Matemática Brasil	CANGURU
Olimpíada Brasileira de Biologia	OBB
Olimpíada Brasileira de Física	OBF
Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública	OBFEP
Olimpíada Brasileira de Informática	OBI
Olimpíada Brasileira de Matemática	OBM
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas	OBMEP
Olimpíada Brasileira de Química	OBQ
Olimpíada Brasileira de Robótica – Modalidade Teórica	OBR
Olimpíada Nacional de Astronomia e Astronáutica	OBA
Olimpíada Nacional de Ciências	ONC
Olimpíada Nacional de História do Brasil	ONHB

INTERNACIONAL	
Competição Ibero-americana de Informática e Computação	CIIC
Olimpíada Ibero-americana de Biologia	OIAB
Olimpíada Ibero-americana de Física	OIbF
Olimpíada Ibero-americana de Informática	OII
Olimpíada Ibero-americana de Matemática	OIM
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics	IOAA
International Biology Olympiad	IBO
International Chemistry Olympiad	IChO
International Mathematical Olympiad	IMO
International Physics Olympiad	IPhO

Quadro de pontuação

MEDALHAS	OLIMPÍADAS				
	Classificadas com Afins	Escola Pública	Brasileiras	Ibero-americanas	Internacionais
Participação	–	–	–	240	360
Medalha de Bronze	70	70	140	280	420
Medalha de Prata	85	85	170	340	510
Medalha de Ouro	100	100	200	400	600

Matriculados - Vagas Olímpicas 2023

CURSOS DIURNOS	VAGAS	INSCRITOS	REL. C/V	MATRICULADOS
Administração (Noturno)	1	0	0,0	5
Administração Pública (Noturno)	1	1	1,0	1
Ciência da Computação (Noturno)	5	83	16,6	
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)	1	20	20,0	
Ciências Biológicas (Integral)	1	69	69,0	6
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	15	407	27,1	
Engenharia Agrícola (Integral)	2	3	1,5	
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	1	0,5	2
Engenharia Civil (Integral)	2	96	48,0	
Engenharia de Alimentos (Integral)	2	41	20,5	1
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	22	11,0	8
Engenharia de Computação (Integral)	9	82	9,1	5
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	5	14	2,8	
Engenharia de Manufatura (Integral)	1	0	0,0	1
Engenharia de Produção (Integral)	1	3	3,0	
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	5	1	0,2	
Engenharia de Transportes (Noturno)	2	0	0,0	5
Engenharia Elétrica (Integral)	7	26	3,7	3
Engenharia Elétrica (Noturno)	3	9	3,0	7
Engenharia Mecânica (Integral)	7	21	3,0	
Engenharia Química (Integral)	1	14	14,0	
Engenharia Química (Noturno)	1	3	3,0	2
Estatística (Integral)	7	9	1,3	
Farmácia (Integral)	1	7	7,0	1
Física – Licenciatura (Noturno)	4	36	9,0	2
História (Integral)	2	6	3,0	2
Matemática – Licenciatura (Noturno)	7	7	1,0	2
Odontologia (Integral)	2	15	7,5	
Química (Integral)	7	7	1,0	
Química Tecnológica (Noturno)	4	0	0,0	
Sistemas de Informação (Integral)	5	74	14,8	4
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	5	45	9,0	2
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	2	0	0,0	
TOTAL	122	1 122	9,2	59

Inclusão Social

ESCOLA PÚBLICA

Para analisar a equidade no acesso à Unicamp através do Vestibular Unicamp, é necessário observar se as porcentagens de inscritos e matriculados são similares, já que porcentagens iguais indicariam chances iguais de acesso a candidatos com trajetórias escolares distintas. Observa-se visualmente que as porcentagens de inscritos e matriculados egressos da rede pública de ensino foram quase sempre próximas. No início do Vestibular Unicamp, em média 30% dos inscritos no vestibular e dos matriculados na Unicamp eram egressos de escola pública.

No ano de 1993, houve um aumento da porcentagem de matriculados da rede pública, que pode ser associado ao aumento do número de vagas em período noturno na Unicamp - que em 1991 correspondia a 210 vagas, passando a 485 vagas em 1992 e 525 em 1993. Os cursos noturnos são um fator de inclusão social, sendo procurados por muitos alunos da rede pública. A partir de 2001, nota-se uma queda da porcentagem de matriculados em relação aos inscritos. Essa queda deveu-se em parte ao início do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição no Vestibular. Os alunos que são selecionados nos processos de isenção (em torno de 1.600 no ano de 2001 e 8.546 no ano de 2023) têm uma taxa de abstenção significativa na primeira fase do Vestibular, chegando a 10% dos candidatos. Diminuir a auto exclusão é um dos desafios com o qual a Comvest vem se defrontando.

Entre os matriculados oriundos da rede pública por meio do Vestibular Unicamp, a partir de 2014, o percentual ultrapassou os 36%, ficando próximo dos 50% por três anos consecutivos, entre 2016 e 2018. Tais aumentos coincidem com modificações na concessão dos bônus do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS).

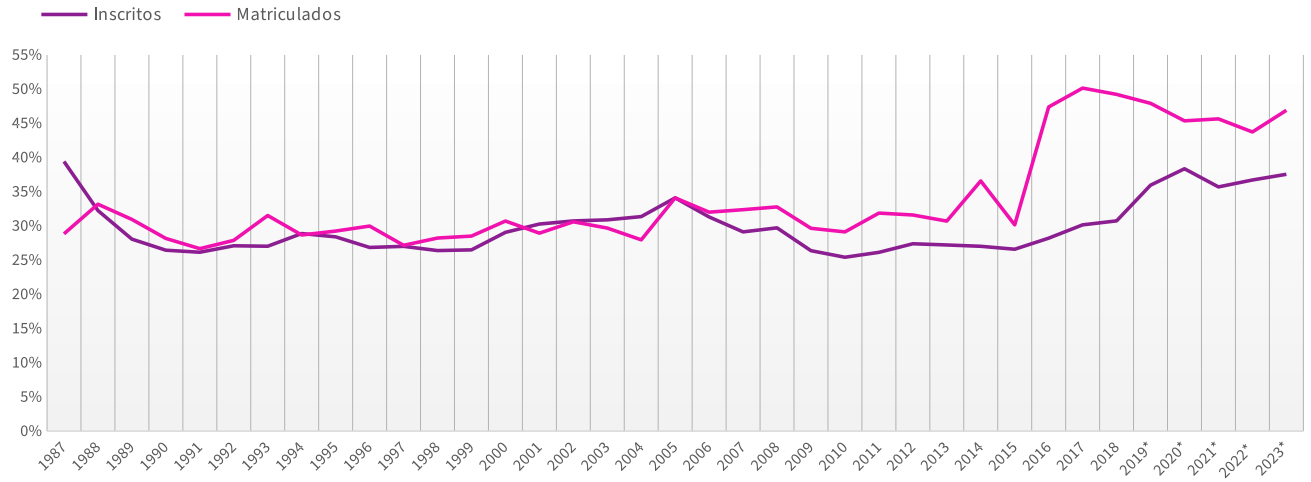
Em 2023, por meio do Vestibular Unicamp, 34,5% dos matriculados foram estudantes de escola pública. Como um todo, o Ingresso 2023 registrou 46,9% do total de matriculados oriundos da rede pública de ensino, o que significa 1.563 estudantes matriculados.

COTAS

O Ingresso 2023 marcou o quinto ano da adoção de **cotas étnico-raciais** para os cursos de graduação, por meio das modalidade Vestibular Unicamp e Enem-Unicamp, e a Comvest registrou um total de 29,4% (978 estudantes) matriculados autodeclarados pretos, pardos e indígenas, incluindo todas as modalidades de ingresso oferecidas. O índice ficou abaixo daquele registrado no ano de ingresso anterior, quando 32,1% dos ingressantes se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. Até hoje, o maior percentual obtido foi registrado em 2019, quando a Unicamp atingiu 37,2% de estudantes matriculados autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

Uma novidade no Vestibular 2023 foi que a Comvest adotou o procedimento de averiguação dos aprovados cotistas em duas etapas: primeiro por fotografia e depois, se necessário, por complementação online. A Comvest usou as fotografias que já são coletadas durante a segunda fase. Assim, todos os candidatos cotistas aprovados, que autorizaram o uso das fotografias coletadas, e tiveram suas autodeclarações validadas pela comissão de verificação, a partir das fotografias, foram liberados da segunda etapa. A segunda etapa é o procedimento de verificação online, com agendamento, realizado pelas bancas de verificação.

Escola Pública - Geral



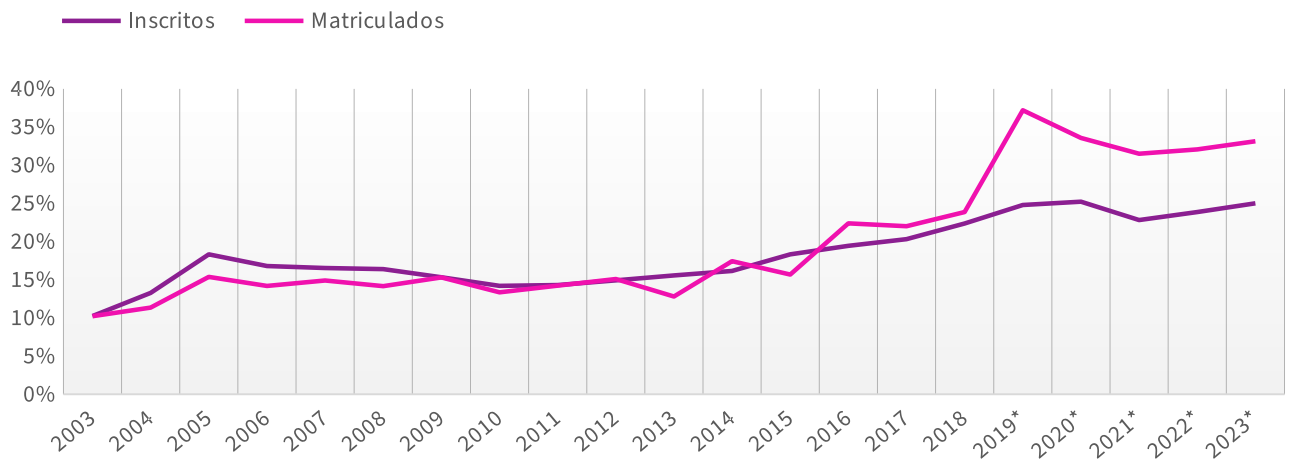
Escola Pública - Geral

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
1987	13 260	5 227	39,4%	1 248	360	28,8%
1988	32 392	10 447	32,3%	1 504	499	33,2%
1989	30 932	8 681	28,1%	1 428	442	31,0%
1990	35 672	9 437	26,5%	1 537	433	28,2%
1991	35 568	9 303	26,2%	1 612	430	26,7%
1992	37 622	10 196	27,1%	1 800	502	27,9%
1993	34 835	9 418	27,0%	1 932	609	31,5%
1994	44 025	12 716	28,9%	1 932	554	28,7%
1995	40 738	11 571	28,4%	1 894	554	29,3%
1996	33 510	8 999	26,9%	1 771	531	30,0%
1997	31 951	8 632	27,0%	1 789	486	27,2%
1998	33 327	8 797	26,4%	2 200	621	28,2%
1999	38 146	10 108	26,5%	2 395	683	28,5%
2000	43 100	12 528	29,1%	2 556	785	30,7%
2001	45 315	13 720	30,3%	2 567	743	28,9%
2002	47 265	14 526	30,7%	2 679	820	30,6%
2003	46 492	14 362	30,9%	2 877	854	29,7%
2004	50 549	15 854	31,4%	2 971	831	28,0%
2005	53 775	18 339	34,1%	2 994	1 021	34,1%

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
2006	49 606	15 534	31,3%	3 033	971	32,0%
2007	50 219	14 630	29,1%	3 061	991	32,4%
2008	49 477	14 705	29,7%	3 032	994	32,8%
2009	49 322	13 013	26,4%	3 575	1 060	29,7%
2010	55 484	14 107	25,4%	3 536	1 030	29,1%
2011	57 209	14 953	26,1%	3 601	1 148	31,9%
2012	61 509	16 850	27,4%	3 554	1 123	31,6%
2013	67 408	18 349	27,2%	3 517	1 080	30,7%
2014	73 824	19 947	27,0%	3 559	1 302	36,6%
2015	77 146	20 518	26,6%	3 306	997	30,2%
2016	77 768	21 939	28,2%	3 243	1 537	47,4%
2017	73 498	22 168	30,2%	3 248	1 629	50,2%
2018	83 783	25 757	30,7%	3 327	1 638	49,2%
2019*	83 697	30 098	36,0%	3 428	1 643	47,9%
2020*	80 133	30 736	38,4%	3 399	1 542	45,4%
2021*	79 554	28 405	35,7%	3 358	1 533	45,7%
2022*	70 668	25 949	36,7%	3 352	1 466	43,7%
2023*	69 380	26 050	37,5%	3 332	1 563	46,9%

* O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido.

Pretos, pardos e indígenas - Geral



Pretos, pardos e indígenas - Geral

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
2003	46 492	4 762	10,2%	2 877	294	10,2%
2004	50 549	6 705	13,3%	2 971	337	11,3%
2005	53 775	9 849	18,3%	2 994	460	15,4%
2006	49 606	8 328	16,8%	3 033	430	14,2%
2007	50 219	8 299	16,5%	3 061	456	14,9%
2008	49 477	8 106	16,4%	3 032	429	14,1%
2009	49 322	7 555	15,3%	3 575	547	15,3%
2010	55 484	7 874	14,2%	3 536	472	13,3%
2011	57 209	8 179	14,3%	3 601	512	14,2%
2012	61 509	9 172	14,9%	3 554	536	15,1%
2013	67 408	10 485	15,6%	3 517	450	12,8%
2014	73 824	11 920	16,1%	3 559	620	17,4%
2015	77 146	14 128	18,3%	3 306	518	15,7%
2016	77 768	15 111	19,4%	3 243	726	22,4%
2017	73 498	14 923	20,3%	3 248	715	22,0%
2018	83 783	18 737	22,4%	3 327	794	23,9%
2019*	83 697	20 751	24,8%	3 428	1 275	37,2%
2020*	80 133	20 215	25,2%	3 399	1 141	33,6%
2021*	79 554	18 155	22,8%	3 358	1 058	31,5%
2022*	70 668	16 869	23,9%	3 352	1 075	32,1%
2023*	69 380	17 351	25,0%	3 332	1 104	33,1%

*O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido.

PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA E INCLUSÃO SOCIAL – PAAIS

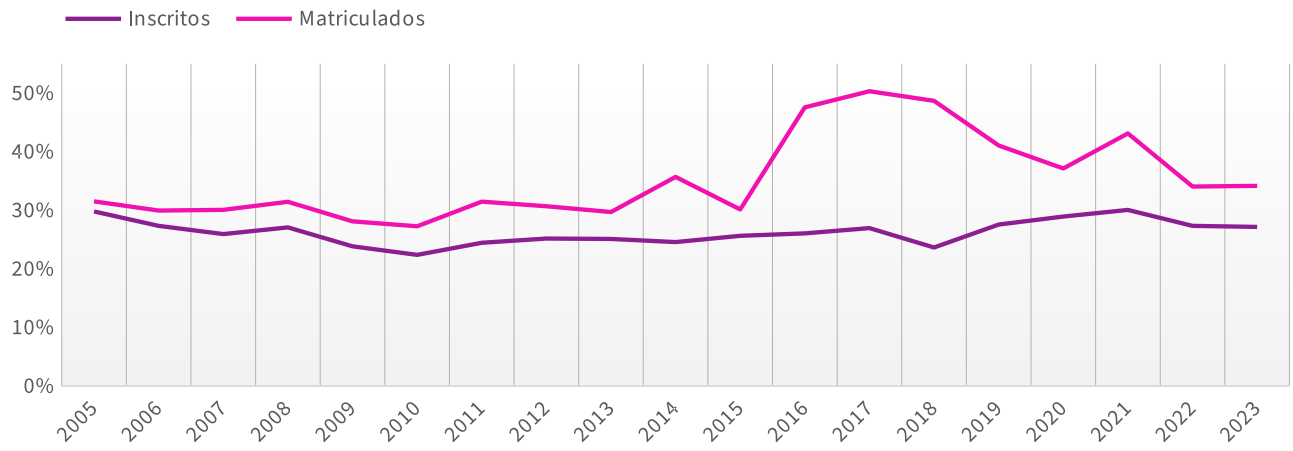
O **Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS)** é o primeiro programa de ação afirmativa com bonificação implantado em uma universidade brasileira. Foi instituído em 2004, após aprovação no Conselho Universitário da Unicamp (Consu). O aspecto mais importante do PAAIS é a adição de pontos às notas dos candidatos no Vestibular. **Todos os estudantes que tenham cursado os ensinos fundamental e/ou médio integralmente em escolas da rede pública brasileira de ensino podem participar do programa.** A opção é feita no momento da inscrição para o Vestibular. A participação é facultativa e a comprovação que o estudante cursou escolas da rede pública é feita no ato da matrícula.

Em 2017, o PAAIS ampliou sua abrangência e passou a aceitar também a conclusão do ensino médio pelo Enem. Já a partir de 2019, a novidade ficou por conta da ampliação do benefício aos estudantes do ensino fundamental. Desta maneira, estudantes que optaram por participar do Programa no Vestibular Unicamp 2023, receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.

Dos 61.626 inscritos no Vestibular Unicamp 2023, 30,7% eram de escola pública e 27,2% optaram por participar do PAAIS. Já entre os matriculados, 34,5% foram estudantes de escola pública.

No somatório de todas as formas de ingresso **em 2023, a Unicamp registrou 46,9% dos matriculados oriundos de escolas da rede pública de ensino**, ou seja, 1.563 estudantes.

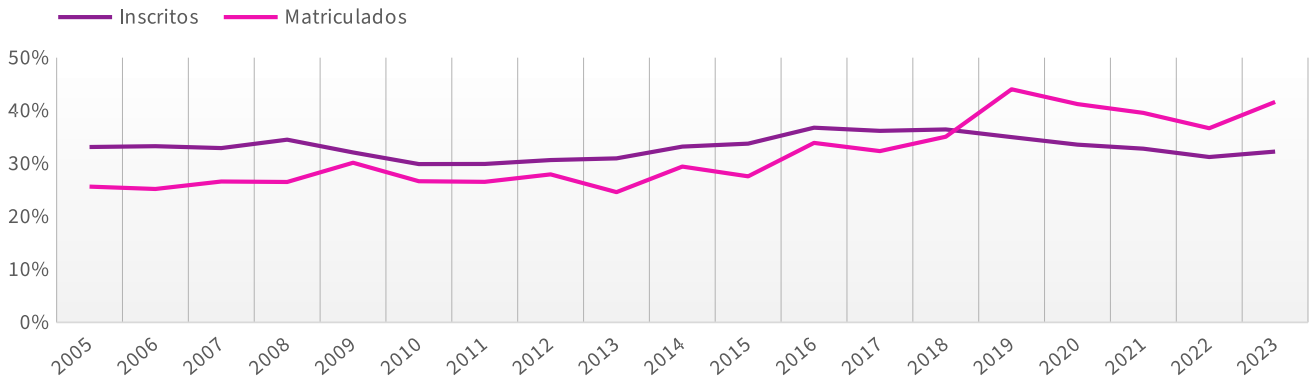
PAAIS no Vestibular



PAAIS no Vestibular

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	PAAIS	%	Geral	PAAIS	%
2005	53 775	16 030	29,8%	2 994	944	31,5%
2006	49 606	13 560	27,3%	3 033	909	30,0%
2007	50 219	13 023	25,9%	3 061	921	30,1%
2008	49 477	13 396	27,1%	3 032	954	31,5%
2009	49 322	11 764	23,9%	3 575	1 005	28,1%
2010	55 484	12 421	22,4%	3 536	964	27,3%
2011	57 209	13 988	24,5%	3 601	1 134	31,5%
2012	61 509	15 486	25,2%	3 554	1 091	30,7%
2013	67 408	16 924	25,1%	3 517	1 045	29,7%
2014	73 824	18 144	24,6%	3 559	1 271	35,7%
2015	77 146	19 784	25,6%	3 306	997	30,2%
2016	77 768	20 265	26,1%	3 243	1 543	47,6%
2017	73 498	19 816	27,0%	3 248	1 635	50,3%
2018	83 783	19 814	23,6%	3 327	1 620	48,7%
2019	76 327	21 038	27,6%	2 727	1 120	41,1%
2020	72 862	21 091	28,9%	2 762	1 026	37,1%
2021	77 656	23 349	30,1%	3 211	1 385	43,1%
2022	63 301	17 309	27,3%	2 666	908	34,1%
2023	61 626	16 739	27,2%	2 642	903	34,2%

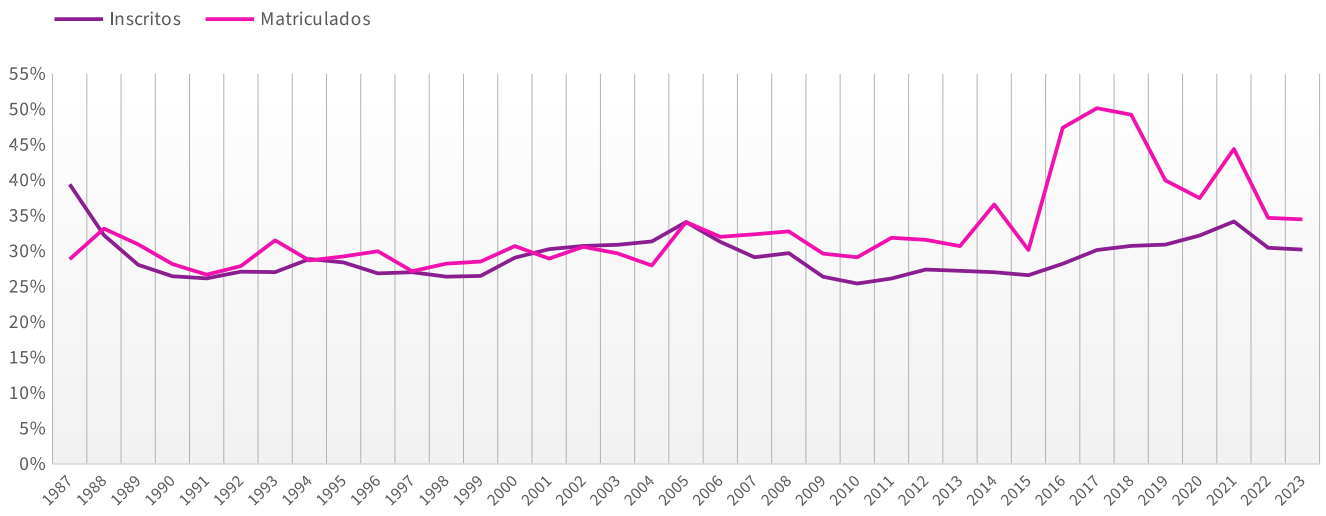
Pretos, pardos e indígenas que participaram do PAAIS



Pretos, pardos e indígenas que participaram do PAAIS

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	PAAIS/PPI	%	Geral	PAAIS/PPI	%
2005	16 030	5 309	33,1%	944	242	25,6%
2006	13 560	4 512	33,3%	909	229	25,2%
2007	13 023	4 287	32,9%	921	245	26,6%
2008	13 396	4 623	34,5%	954	253	26,5%
2009	11 764	3 776	32,1%	1 005	303	30,1%
2010	12 421	3 714	29,9%	964	257	26,7%
2011	13 988	4 186	29,9%	1 134	301	26,5%
2012	15 486	4 747	30,7%	1 091	305	28,0%
2013	16 924	5 243	31,0%	1 045	257	24,6%
2014	18 144	6 024	33,2%	1 271	374	29,4%
2015	19 784	6 680	33,8%	997	275	27,6%
2016	20 265	7 452	36,8%	1 543	523	33,9%
2017	19 816	7 168	36,2%	1 635	529	32,4%
2018	19 814	7 219	36,4%	1 620	568	35,1%
2019	21 038	7 362	35,0%	1 120	493	44,0%
2020	21 091	7 079	33,6%	1 026	423	41,2%
2021	23 349	7 661	32,8%	1 385	548	39,6%
2022	17 309	5 405	31,2%	908	333	36,7%
2023	16 739	5 401	32,3%	903	376	41,6%

Escola Pública no Vestibular

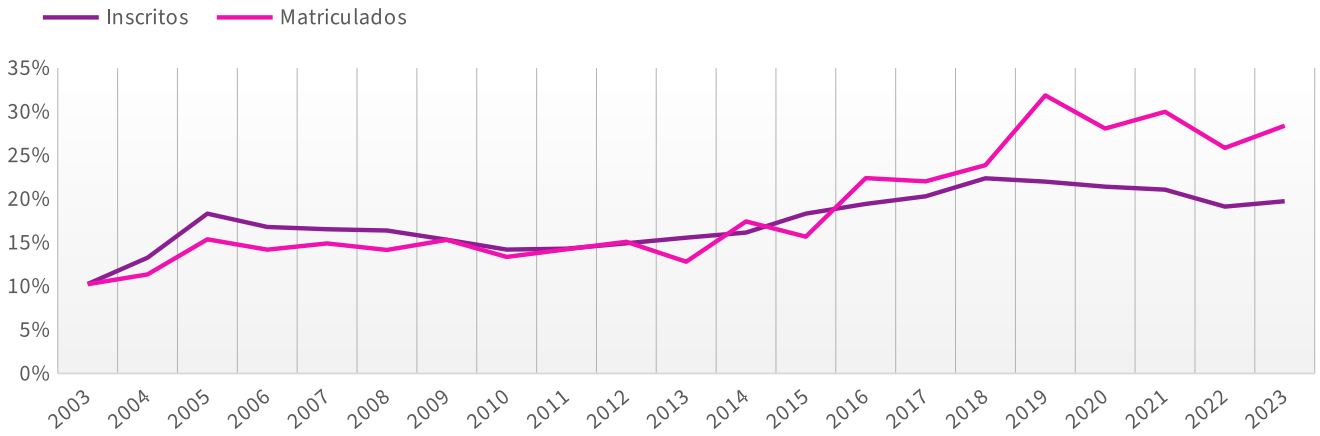


Escola Pública no Vestibular

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
1987	13 260	5 227	39,4%	1 248	360	28,8%
1988	32 392	10 447	32,3%	1 504	499	33,2%
1989	30 932	8 681	28,1%	1 428	442	31,0%
1990	35 672	9 437	26,5%	1 537	433	28,2%
1991	35 568	9 303	26,2%	1 612	430	26,7%
1992	37 622	10 196	27,1%	1 800	502	27,9%
1993	34 835	9 418	27,0%	1 932	609	31,5%
1994	44 025	12 716	28,9%	1 932	554	28,7%
1995	40 738	11 571	28,4%	1 894	554	29,3%
1996	33 510	8 999	26,9%	1 771	531	30,0%
1997	31 951	8 632	27,0%	1 789	486	27,2%
1998	33 327	8 797	26,4%	2 200	621	28,2%
1999	38 146	10 108	26,5%	2 395	683	28,5%
2000	43 100	12 528	29,1%	2 556	785	30,7%
2001	45 315	13 720	30,3%	2 567	743	28,9%
2002	47 265	14 526	30,7%	2 679	820	30,6%
2003	46 492	14 362	30,9%	2 877	854	29,7%
2004	50 549	15 854	31,4%	2 971	831	28,0%
2005	53 775	18 339	34,1%	2 994	1 021	34,1%

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
2006	49 606	15 534	31,3%	3 033	971	32,0%
2007	50 219	14 630	29,1%	3 061	991	32,4%
2008	49 477	14 705	29,7%	3 032	994	32,8%
2009	49 322	13 013	26,4%	3 575	1 060	29,7%
2010	55 484	14 107	25,4%	3 536	1 030	29,1%
2011	57 209	14 953	26,1%	3 601	1 148	31,9%
2012	61 509	16 850	27,4%	3 554	1 123	31,6%
2013	67 408	18 349	27,2%	3 517	1 080	30,7%
2014	73 824	19 947	27,0%	3 559	1 302	36,6%
2015	77 146	20 518	26,6%	3 306	997	30,2%
2016	77 768	21 939	28,2%	3 243	1 537	47,4%
2017	73 498	22 168	30,2%	3 248	1 629	50,2%
2018	83 783	25 757	30,7%	3 327	1 638	49,2%
2019	76 327	23 603	30,9%	2 727	1 090	40,0%
2020	72 862	23 466	32,2%	2 762	1 035	37,5%
2021	77 656	26 544	34,2%	3 211	1 426	44,4%
2022	63 301	19 292	30,5%	2 666	925	34,7%
2023	61 626	18 620	30,2%	2 642	911	34,5%

Pretos, pardos e indígenas no Vestibular



Pretos, pardos e indígenas no Vestibular

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	PAAIS	PAAIS/PPI	%	PAAIS	PAAIS/PPI	%
2003	46 492	4 762	10,2%	2 877	294	10,2%
2004	50 549	6 705	13,3%	2 971	337	11,3%
2005	53 775	9 849	18,3%	2 994	460	15,4%
2006	49 606	8 328	16,8%	3 033	430	14,2%
2007	50 219	8 299	16,5%	3 061	456	14,9%
2008	49 477	8 106	16,4%	3 032	429	14,1%
2009	49 322	7 555	15,3%	3 575	547	15,3%
2010	55 484	7 874	14,2%	3 536	472	13,3%
2011	57 209	8 179	14,3%	3 601	512	14,2%
2012	61 509	9 172	14,9%	3 554	536	15,1%
2013	67 408	10 485	15,6%	3 517	450	12,8%
2014	73 824	11 920	16,1%	3 559	620	17,4%
2015	77 146	14 128	18,3%	3 306	518	15,7%
2016	77 768	15 111	19,4%	3 243	726	22,4%
2017	73 498	14 923	20,3%	3 248	715	22,0%
2018	83 783	18 737	22,4%	3 327	794	23,9%
2019	76 327	16 778	22,0%	2 727	869	31,9%
2020	72 862	15 596	21,4%	2 762	775	28,1%
2021	77 656	16 357	21,1%	3 211	963	30,0%
2022	63 301	12 106	19,1%	2 666	689	25,8%
2023	61 626	12 163	19,7%	2 642	750	28,4%

PROGRAMA DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

O **Programa de Isenção da Taxa de Inscrição**, que abrange o Vestibular Unicamp e a modalidade Enem-Unicamp, tem o objetivo de ampliar a participação de estudantes de baixa renda e estudantes oriundos de escolas públicas na Universidade. São oferecidas quatro modalidades de isenção.

A **Modalidade 1** destina-se a candidatos provenientes de famílias com baixa renda, a **Modalidade 2** a funcionários da Unicamp ou Funcamp, a **Modalidade 3** tem como público-alvo os candidatos interessados em concorrer a uma vaga nos seguintes cursos de licenciatura e tecnologia em período noturno: licenciatura em Ciências Biológicas, Letras, Licenciatura Integrada em Química e Física, Física, Matemática, Pedagogia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental. Já a **Modalidade 4** é destinada a estudantes que usufruíram de bolsas em escolas particulares.

O número de isenções anualmente oferecido para a Modalidade 1 corresponde ao dobro do número de vagas do Vestibular Unicamp. Na Modalidade 2, desde o ingresso 2021, é oferecido um número ilimitado de isenções. Para o perfil da Modalidade 3, um número ilimitado de isenções é oferecido, com objetivo de aumentar e qualificar a demanda nos cursos de licenciatura e, consequentemente, contribuir para a formação de professores para os ensinos fundamental e médio. Na Modalidade 4, a Unicamp oferece 150 isenções, mas nos últimos anos acabou contemplando mais estudantes que se encaixaram no perfil.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Para se inscrever no Programa de Isenção da Taxa de Inscrição em qualquer uma das quatro modalidades de isenção propostas, os candidatos deveriam necessariamente já ter concluído ou estar concluindo no ano vigente o ensino médio. Além disso, para a Modalidade 1 era obrigatório ter cursado o ensino médio integralmente em instituições da rede pública de educação e comprovar renda líquida familiar por morador de acordo com valores estabelecidos a cada ano, com base no valor do salário mínimo.

BALANÇO DAS ISENÇÕES NO INGRESSO 2023

Em 2023, foram disponibilizadas pela Unicamp 6.830 isenções para candidatos carentes e um número ilimitado de isenções para os cursos de licenciatura e tecnologia em período noturno e para funcionários da Unicamp ou Funcamp, além de 150 isenções para candidatos bolsistas na rede privada de ensino. A Comvest recebeu 9.863 solicitações de isenção para o total das quatro modalidades. Deste total, 8.546 solicitações estavam de acordo com os critérios estabelecidos para o Programa e foram concedidas. O número foi um dos mais altos dos últimos anos. Foram convocados para a matrícula 569 candidatos, sendo que 349 efetuaram suas matrículas.

A tabela e o gráfico a seguir mostram a evolução do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição ao longo dos últimos anos. É possível perceber um crescimento no percentual de inscritos e matriculados após a implantação do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), em 2005. O Programa de Isenção passou a fazer parte do PAAIS em 2005, tendo em vista que ambos têm o mesmo público-alvo.

Programa de Isenção da Taxa de Inscrição - Vestibular Unicamp 2000 / 2011

VESTIBULAR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Isenções Oferecidas	1 350	2 355	2 450	2 574	5 968	5.968*	5.968*	6.008*	6.008*	6.008*	6.740*	6.740*	6.740*
Demanda	2 075	1 651	12 949	6 633	5 531	11 052	11 903	9 481	9 225	7 575	6 361	5 824	6 446
Demanda Qualificada	1 970	1 651	6 972	5 787	4 587	7 969	6 845	7 219	7 450	5 728	5 372	4 778	4 749
Isenções Concedidas	1 398	1 651	2 450	2 584	4 587	7 969	6 845	7 219	7 450	5 728	5 372	4 778	4 749
Inscritos	1 177	1 651	1 554	2 050	4 030	7 178	6 015	5 666	5 769	4 420	4 629	4 222	4 143
Convocados para Matrícula Unicamp	44	39	41	82	156	267	272	249	276	302	276	293	303
Matriculados Unicamp	39	30	30	63	115	196	185	157	183	163	184	170	185
Convocados para Matrícula Famerp	1	1	1	5	8	21	6	11	20	13	13	15	17
Matriculados Famerp	1	1	1	4	5	15	5	8	11	6	7	8	8
Total de Convocados	45	40	42	87	164	288	278	260	296	315	289	308	320
TOTAL	40	31	31	67	120	211	190	165	194	169	191	178	193

Programa de Isenção da Taxa de Inscrição - Vestibular Unicamp 2012 / 2023

VESTIBULAR	2013	2014	2015**	2016	2017	2018	2019	2020	2021***	2022	2023
Isenções Oferecidas	6.740*	6 740	6.740*	6.740*	6.760*	6.780*	6.780*	6.780*	6 680	6 680	6 830
Demanda	6 306	5 407	5 993	7 299	8 488	9 934	8 978	10 598	13 924	9 693	9 863
Demanda Qualificada	4 621	4 003	4 568	5 998	7 302	8 653	7 696	8 304	11 810	8 386	8 546
Isenções Concedidas	4 621	4 003	4 568	5 998	7 302	8 653	7 696	8 304	11 810	8 386	8 546
Inscritos	4 125	3 493	3 831	5 411	6 689	8 072	7 270	7 380	10 925	7 267	7 598
Convocados para Matrícula Unicamp	318	320	219	413	572	636	464	515	816	556	569
Matriculados Unicamp	173	174	120	233	349	416	282	294	563	304	349
Convocados para Matrícula Famerp	15	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Matriculados Famerp	4	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Total de Convocados	333	330	219	413	572	636	464	515	816	556	569
TOTAL	177	176	120	233	349	416	282	294	563	304	349

Fonte: COMVEST

* Isenções oferecidas para candidatos carentes (Mod.1) e funcionários da Unicamp/Funcamp (Mod.2). Foi oferecido na Mod. 3 um número ilimitado de isenções para os candidatos aos seguintes Cursos: Ciências Biológicas: Licenciatura Noturno; Letras: Licenciatura Noturno; Licenciatura Integrada Química/Física - Noturno; Matemática: Licenciatura Noturno; Física: Licenciatura Noturno e Pedagogia: Licenciatura Noturno.

** Em 2015 a Famerp se desligou do processo de seleção do Vestibular Unicamp.

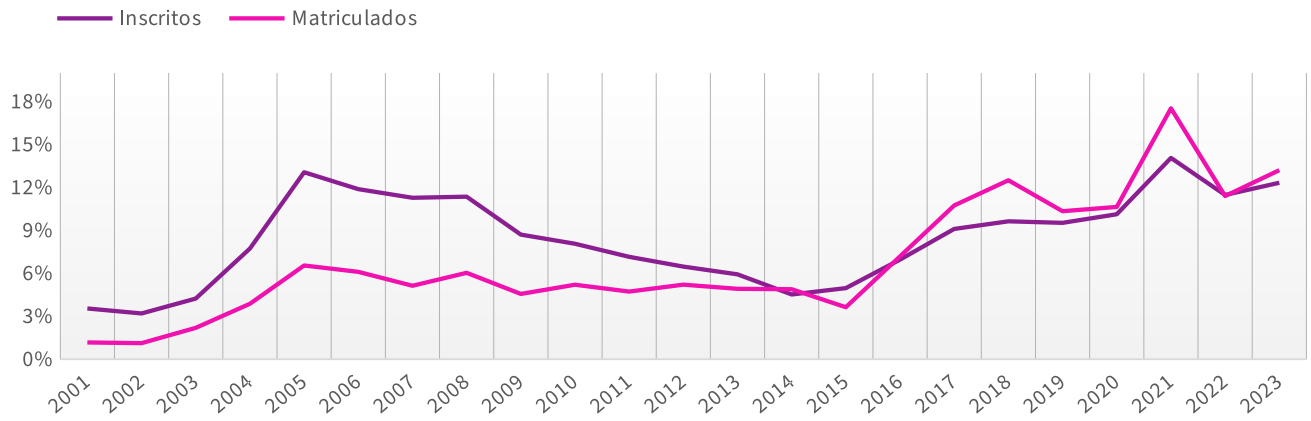
*** Apartir de 2021 foram oferecidas os cursos de Tecnologias Noturnos na Modalidade 3: Tecnologia em Saneamento Ambiental - Noturno e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noturno.

Programa de Isenção - Vestibular Unicamp 2021 / 2023

VESTIBULAR	2021			2022			2023			
	Mod.1	Mod.2	Mod.3	Mod.1	Mod.2	Mod.3	Mod.1	Mod.2	Mod.3	Mod.4
Isenções Oferecidas	6 680	Ilimitado	Ilimitado	6 680	Ilimitado	Ilimitado	6 680	Ilimitado	Ilimitado	150
Demanda	12 382	60	1 482	8 529	38	1 126	7 814	44	868	1 137
Demanda Qualificada	10 348	52	1 410	7 244	38	1 104	6 748	40	850	908
Isenções Concedidas	10 348	52	1 410	7 244	38	1 104	6 748	40	850	908
Inscritos	9 798	52	1 075	6 497	33	737	6 065	34	641	858
Convocados para Matrícula	673	7	136	439	6	111	400	1	110	58
Matriculados	455	6	102	231	3	70	237	1	76	35

Mod.1 - Grupo Socioeconômico (Escola Pública e Renda) / Mod.2 - Grupo Funcionários da Unicamp/Funcamp / Mod.3 - Grupo Licenciaturas e Tecnologias / Mod.4 - Grupo Bolsitas de Escolas Particulares

Isentos no Vestibular



Isentos no Vestibular

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Isentos	%	Geral	Isentos	%
2001	45 315	1 606	3,5%	2 567	30	1,2%
2002	47 265	1 511	3,2%	2 679	30	1,1%
2003	46 492	1 969	4,2%	2 877	63	2,2%
2004	50 549	3 908	7,7%	2 971	115	3,9%
2005	53 775	7 027	13,1%	2 994	196	6,5%
2006	49 606	5 896	11,9%	3 033	185	6,1%
2007	50 219	5 666	11,3%	3 061	157	5,1%
2008	49 477	5 619	11,4%	3 032	183	6,0%
2009	49 322	4 293	8,7%	3 575	163	4,6%
2010	55 484	4 474	8,1%	3 536	184	5,2%
2011	57 209	4 090	7,1%	3 601	170	4,7%
2012	61 509	3 979	6,5%	3 554	185	5,2%
2013	67 408	3 995	5,9%	3 517	173	4,9%
2014	73 824	3 338	4,5%	3 559	174	4,9%
2015	77 146	3 831	5,0%	3 306	120	3,6%
2016	77 768	5 411	7,0%	3 243	233	7,2%
2017	73 498	6 689	9,1%	3 248	349	10,7%
2018	83 783	8 072	9,6%	3 327	416	12,5%
2019	76 327	7 270	9,5%	2 727	282	10,3%
2020	72 862	7 380	10,1%	2 762	294	10,6%
2021	77 656	10 925	14,1%	3 211	563	17,5%
2022	63 301	7 267	11,5%	2 666	304	11,4%
2023	61 626	7 598	12,3%	2 642	349	13,2%

Perfil Socioeconômico

PERFIL SOCIOECONÔMICO

Inscritos e Matriculados no Vestibular, ENEM, Vestibular Indígena e Vagas Olímpicas

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2023	VESTIBULAR				ENEM				VESTIBULAR INDÍGENA				VAGAS OLÍMPICAS			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Gênero																
masculino	25 898	42,0	1 388	52,5	6 360	37,2	283	54,8	1 183	52,1	62	53,9	667	59,4	40	67,8
feminino	35 728	58,0	1 254	47,5	10 752	62,8	233	45,2	1 088	47,9	53	46,1	455	40,6	19	32,2
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2. Idade																
menor de 16 anos	389	0,6	0	0,0	5	0,0	0	0,0	4	0,2	0	0,0	5	0,4	0	0,0
16 anos	3 827	6,2	16	0,6	67	0,4	5	1,0	12	0,5	1	0,9	36	3,2	0	0,0
17 anos	19 665	31,9	838	31,7	4 029	23,5	144	27,9	154	6,8	7	6,1	656	58,5	29	49,2
18 anos	16 902	27,4	797	30,2	5 009	29,3	170	32,9	261	11,5	17	14,8	358	31,9	24	40,7
19 anos	8 201	13,3	361	13,7	2 779	16,2	70	13,6	206	9,1	17	14,8	63	5,6	6	10,2
20 anos	4 354	7,1	214	8,1	1 633	9,5	46	8,9	186	8,2	9	7,8	4	0,4	0	0,0
21 a 23 anos	4 955	8,0	227	8,6	2 135	12,5	45	8,7	473	20,8	25	21,7	0	0,0	0	0,0
24 a 29 anos	2 234	3,6	121	4,6	1 066	6,2	25	4,8	614	27,0	30	26,1	0	0,0	0	0,0
mais de 29 anos	1 099	1,8	68	2,6	381	2,2	10	1,9	354	15,6	9	7,8	0	0,0	0	0,0
não responderam	0	0,0	0	0,0	8	0,0	1	0,2	7	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3. Estado Civil																
solteiro(a)	60 548	98,3	2 589	98,0	16 757	97,9	505	97,9	2 060	90,7	110	95,7	1 120	99,8	59	100,0
casado(a)	602	1,0	33	1,2	265	1,5	6	1,2	183	8,1	4	3,5	0	0,0	0	0,0
viúvo(a)	9	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
separação legal (separação judicial ou divórcio)	71	0,1	6	0,2	25	0,1	0	0,0	3	0,1	1	0,9	0	0,0	0	0,0
outro	396	0,6	14	0,5	63	0,4	5	1,0	24	1,1	0	0,0	2	0,2	0	0,0
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4. Qual é a sua cor ou raça																
branca	46 210	75,0	1 765	66,8	10 706	62,6	271	52,5	0	0,0	0	0,0	784	69,9	46	78,0
preta	2 372	3,8	171	6,5	1 333	7,8	62	12,0	0	0,0	0	0,0	36	3,2	1	1,7
parda	9 760	15,8	579	21,9	4 399	25,7	164	31,8	1	0,0	0	0,0	214	19,1	10	16,9
amarela	2 743	4,5	115	4,4	440	2,6	16	3,1	0	0,0	0	0,0	50	4,5	2	3,4
indígena	38	0,1	0	0,0	50	0,3	2	0,4	2 270	100,0	115	100,0	0	0,0	0	0,0
não declarada	497	0,8	12	0,5	183	1,1	1	0,2	0	0,0	0	0,0	21	1,9	0	0,0
não responderam	6	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	1,5	0	0,0
5. Local de residência da família																
região metropolitana de São Paulo	19 478	31,6	596	22,6	4 614	27,0	83	16,1	12	0,5	2	1,7	207	18,4	12	20,3
região metropolitana de Campinas	11 678	18,9	962	36,4	3 791	22,2	199	38,6	39	1,7	9	7,8	92	8,2	7	11,9
região metropolitana da Baixada Santista	1 110	1,8	41	1,6	353	2,1	12	2,3	8	0,4	0	0,0	19	1,7	0	0,0
outras regiões do estado de São Paulo	19 346	31,4	775	29,3	4 695	27,4	144	27,9	45	2,0	9	7,8	233	20,8	9	15,3
outros estados	10 014	16,2	268	10,1	3 659	21,4	78	15,1	2 167	95,4	95	82,6	571	50,9	31	52,5
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2023	VESTIBULAR				ENEM				VAGAS OLÍMPICAS				VESTIBULAR INDÍGENA			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
6. Onde você cursou o ensino fundamental 1?																
todo em escola pública	16 152	26,2	767	29,0	11 078	64,7	319	61,8	2 127	93,7	104	90,4	318	28,3	16	27,1
todo em escola particular	40 708	66,1	1 653	62,6	4 536	26,5	160	31,0	14	0,6	2	1,7	691	61,6	39	66,1
maior parte em escola pública	1 851	3,0	112	4,2	732	4,3	13	2,5	112	4,9	7	6,1	48	4,3	3	5,1
maior parte em escola particular	2 623	4,3	103	3,9	694	4,1	24	4,7	16	0,7	2	1,7	48	4,3	1	1,7
no exterior	116	0,2	3	0,1	19	0,1	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	73	0,1	2	0,1	23	0,1	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
não responderam	103	0,2	2	0,1	30	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	1,5	0	0,0
7. Onde você cursou o ensino fundamental 2?																
todo em escola pública	14 084	22,9	700	26,5	11 439	66,8	306	59,3	2 169	95,5	109	94,8	326	29,1	18	30,5
todo em escola particular	44 131	71,6	1 833	69,4	4 512	26,4	171	33,1	13	0,6	1	0,9	712	63,5	38	64,4
maior parte em escola pública	1 425	2,3	47	1,8	623	3,6	20	3,9	77	3,4	3	2,6	34	3,0	1	1,7
maior parte em escola particular	1 776	2,9	56	2,1	489	2,9	18	3,5	7	0,3	2	1,7	31	2,8	2	3,4
no exterior	83	0,1	3	0,1	5	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	121	0,2	3	0,1	42	0,2	1	0,2	4	0,2	0	0,0	1	0,1	0	0,0
não responderam	6	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	1,6	0	0,0
8. Onde você cursou o ensino médio?																
todo em escola pública	18 657	30,3	913	34,6	17 110	100,0	516	100,0	2 271	100,0	115	100,0	382	34,0	21	35,6
todo em escola particular	40 517	65,7	1 631	61,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	691	61,6	35	59,3
maior parte em escola pública	764	1,2	32	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	1,3	2	3,4
maior parte em escola particular	1 477	2,4	56	2,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	1,2	1	1,7
no exterior	75	0,1	3	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	130	0,2	7	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	0	0,0
não responderam	6	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	1,7	0	0,0
9. Que tipo de curso do ensino médio você concluiu ou concluirá?																
ensino médio comum	52 228	84,7	2 061	78,0	9 788	57,2	250	48,4	1 885	83,0	90	78,3	867	77,3	42	71,2
curso técnico (Industrial, Eletrônica, Química etc.)	8 501	13,8	535	20,2	6 893	40,3	254	49,2	197	8,7	18	15,7	227	20,2	16	27,1
curso para magistério (antigo Normal)	42	0,1	2	0,1	21	0,1	0	0,0	15	0,7	0	0,0	1	0,1	0	0,0
educação de jovens e adultos (EJA)	206	0,3	11	0,4	115	0,7	3	0,6	103	4,5	4	3,5	1	0,1	0	0,0
certificação do Ensino Médio pelo ENEM	276	0,4	12	0,5	156	0,9	3	0,6	45	2,0	3	2,6	6	0,5	1	1,7
outro	242	0,4	13	0,5	98	0,6	4	0,8	26	1,1	0	0,0	2	0,2	0	0,0
não responderam	131	0,2	8	0,3	41	0,2	2	0,4	0	0,0	0	0,0	18	1,6	0	0,0
10. Em que turno você cursou o ensino médio?																
diurno (só manhã ou só tarde)	37 764	61,3	1 461	55,3	7 514	43,9	185	35,9	960	42,3	38	33,0	591	52,7	29	49,2
diurno integral (manhã e tarde)	17 489	28,4	896	33,9	6 913	40,4	263	51,0	459	20,2	40	34,8	427	38,1	24	40,7
noturno	1 379	2,2	82	3,1	891	5,2	19	3,7	560	24,7	17	14,8	5	0,4	0	0,0
maior parte no diurno	3 873	6,3	151	5,7	1 095	6,4	23	4,5	120	5,3	8	7,0	72	6,4	5	8,5
maior parte no noturno	761	1,2	32	1,2	535	3,1	20	3,9	135	5,9	10	8,7	4	0,4	1	1,7
outro turno	251	0,4	18	0,7	143	0,8	6	1,2	37	1,6	2	1,7	5	0,4	0	0,0
não responderam	109	0,2	2	0,1	21	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	1,6	0	0,0
11. Você frequenta ou frequentou cursinho pré-vestibular?																
não	33 545	54,4	1 476	55,9	8 082	47,2	315	61,0	2 079	91,5	109	94,8	907	80,8	54	91,5
sim, intensivo de seis meses	4 452	7,2	209	7,9	1 696	9,9	54	10,5	86	3,8	3	2,6	57	5,1	2	3,4
sim, durante um ano	14 114	22,9	696	26,3	4 446	26,0	107	20,7	38	1,7	1	0,9	119	10,6	2	3,4
sim, já é o segundo ano que frequento cursinho	4 756	7,7	141	5,3	1 347	7,9	30	5,8	14	0,6	0	0,0	14	1,2	1	1,7
sim, já frequento há mais de dois anos	4 633	7,5	118	4,5	1 499	8,8	9	1,7	9	0,4	0	0,0	8	0,7	0	0,0
não responderam	126	0,2	2	0,1	42	0,2	1	0,2	45	2,0	2	1,7	17	1,5	0	0,0

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2023	VESTIBULAR				ENEM				VAGAS OLÍMPICAS				VESTIBULAR INDÍGENA			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12. Que tipo de curso pré-vestibular freqüentou?																
comercial comum	25 627	41,6	1 013	38,3	7 107	41,5	144	27,9	436	19,2	10	8,7	173	15,4	6	10,2
alternativo ou comunitário (vinculado a entidades estudantis, sindicatos, entidades étnicas etc.)	2 804	4,6	169	6,4	2 003	11,7	56	10,9	141	6,2	4	3,5	34	3,0	0	0,0
não responderam	33 195	53,9	1 460	55,3	8 002	46,8	316	61,2	1 694	74,6	101	87,8	915	81,6	53	89,8
13. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?																
inferior a 01 SM	1 294	2,1	42	1,6	918	5,4	26	5,0	1 321	58,2	63	54,8	35	3,1	0	0,0
entre 01 e 02 SM	6 387	10,4	253	9,6	4 096	23,9	103	20,0	712	31,4	37	32,2	113	10,1	9	15,3
entre 02 e 03 SM	7 319	11,9	339	12,8	3 472	20,3	83	16,1	116	5,1	10	8,7	104	9,3	7	11,9
entre 03 e 05 SM	11 843	19,2	513	19,4	4 030	23,6	143	27,7	63	2,8	4	3,5	258	23,0	12	20,3
entre 05 e 07 SM	9 151	14,8	376	14,2	2 002	11,7	64	12,4	15	0,7	0	0,0	167	14,9	6	10,2
entre 07 e 10 SM	8 577	13,9	371	14,0	1 400	8,2	59	11,4	3	0,1	0	0,0	145	12,9	8	13,6
entre 10 e 15 SM	7 088	11,5	317	12,0	734	4,3	22	4,3	1	0,0	0	0,0	113	10,1	6	10,2
entre 15 e 20 SM	4 110	6,7	178	6,7	264	1,5	8	1,6	0	0,0	0	0,0	66	5,9	1	1,7
acima de 20 SM	5 662	9,2	247	9,3	161	0,9	6	1,2	2	0,1	0	0,0	99	8,8	9	15,3
não responderam	195	0,3	6	0,2	35	0,2	2	0,4	38	1,7	1	0,9	22	2,0	1	1,7
14. A que categoria pertence a ocupação do responsável por você (pai, padastro, tio, avô)?																
I	1 830	3,0	66	2,5	282	1,6	11	2,1	284	12,5	4	3,5	18	1,6	1	1,7
II	23 693	38,4	979	37,1	2 575	15,0	89	17,2	79	3,5	7	6,1	417	37,2	24	40,7
III	11 431	18,5	462	17,5	2 670	15,6	75	14,5	104	4,6	10	8,7	192	17,1	9	15,3
IV	6 118	9,9	269	10,2	2 165	12,7	65	12,6	130	5,7	8	7,0	117	10,4	5	8,5
V	1 425	2,3	66	2,5	562	3,3	11	2,1	21	0,9	1	0,9	20	1,8	2	3,4
VI	6 697	10,9	353	13,4	3 693	21,6	113	21,9	145	6,4	17	14,8	130	11,6	6	10,2
VII	2 465	4,0	119	4,5	1 722	10,1	48	9,3	457	20,1	21	18,3	71	6,3	2	3,4
VIII	501	0,8	19	0,7	260	1,5	7	1,4	110	4,8	7	6,1	12	1,1	2	3,4
desempregado	2 031	3,3	81	3,1	985	5,8	23	4,5	465	20,5	18	15,7	47	4,2	0	0,0
outra	3 260	5,3	140	5,3	1 472	8,6	45	8,7	347	15,3	18	15,7	43	3,8	5	8,5
não responderam	2 175	3,5	88	3,3	726	4,2	29	5,6	129	5,7	4	3,5	55	4,9	3	5,1
15. A que categoria pertence a ocupação da responsável por você (mãe, madastra, tia, avó)?																
I	1 133	1,8	31	1,2	205	1,2	6	1,2	270	11,9	3	2,6	10	0,9	0	0,0
II	18 489	30,0	742	28,1	1 944	11,4	59	11,4	69	3,0	3	2,6	309	27,5	14	23,7
III	13 528	22,0	572	21,7	3 195	18,7	93	18,0	109	4,8	10	8,7	246	21,9	17	28,8
IV	7 790	12,6	359	13,6	2 745	16,0	67	13,0	122	5,4	5	4,3	125	11,1	7	11,9
V	715	1,2	28	1,1	265	1,5	11	2,1	11	0,5	0	0,0	8	0,7	1	1,7
VI	3 052	5,0	149	5,6	1 586	9,3	53	10,3	93	4,1	7	6,1	55	4,9	1	1,7
VII	2 732	4,4	138	5,2	1 838	10,7	57	11,0	457	20,1	20	17,4	58	5,2	1	1,7
VIII	6 475	10,5	287	10,9	2 376	13,9	89	17,2	203	8,9	16	13,9	156	13,9	10	16,9
desempregada	4 635	7,5	198	7,5	1 870	10,9	47	9,1	553	24,4	31	27,0	89	7,9	3	5,1
outra	2 294	3,7	104	3,9	848	5,0	24	4,7	304	13,4	16	13,9	31	2,8	3	5,1
não responderam	783	1,3	34	1,3	240	1,4	10	1,9	80	3,5	4	3,5	35	3,1	2	3,4
16. Qual o nível de instrução de seu pai ou responsável?																
não estudou	506	0,8	21	0,8	347	2,0	7	1,4	425	18,7	12	10,4	4	0,4	0	0,0
ensino fundamental incompleto	4 779	7,8	188	7,1	2 967	17,3	73	14,1	600	26,4	27	23,5	87	7,8	6	10,2
ensino fundamental completo	2 166	3,5	89	3,4	1 055	6,2	33	6,4	200	8,8	8	7,0	30	2,7	1	1,7
ensino médio incompleto	2 374	3,9	94	3,6	1 045	6,1	28	5,4	133	5,9	5	4,3	37	3,3	0	0,0
ensino médio completo	13 835	22,4	623	23,6	5 643	33,0	171	33,1	614	27,0	44	38,3	246	21,9	14	23,7
ensino superior incompleto	4 065	6,6	192	7,3	1 025	6,0	37	7,2	35	1,5	4	3,5	76	6,8	3	5,1
ensino superior completo	17 290	28,1	710	26,9	3 035	17,7	101	19,6	184	8,1	8	7,0	305	27,2	22	37,3
pós-graduação incompleta	1 020	1,7	45	1,7	148	0,9	8	1,6	3	0,1	0	0,0	18	1,6	1	1,7
pós-graduação completa	14 728	23,9	645	24,4	1 517	8,9	48	9,3	36	1,6	3	2,6	278	24,8	10	16,9
não responderam	863	1,4	35	1,3	330	1,9	10	1,9	41	1,8	4	3,5	41	3,7	2	3,4

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2023	VESTIBULAR				ENEM				VAGAS OLÍMPICAS				VESTIBULAR INDÍGENA			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
17. Qual o nível de instrução de sua mãe ou reponsável?																
não estudou	226	0,4	13	0,5	152	0,9	0	0,0	480	21,1	15	13,0	1	0,1	0	0,0
ensino fundamental incompleto	2 913	4,7	132	5,0	2 002	11,7	50	9,7	671	29,5	33	28,7	45	4,0	1	1,7
ensino fundamental completo	1 476	2,4	73	2,8	760	4,4	19	3,7	190	8,4	6	5,2	27	2,4	1	1,7
ensino médio incompleto	1 778	2,9	71	2,7	904	5,3	39	7,6	113	5,0	10	8,7	27	2,4	0	0,0
ensino médio completo	13 627	22,1	587	22,2	5 926	34,6	186	36,0	555	24,4	35	30,4	256	22,8	14	23,7
ensino superior incompleto	3 813	6,2	158	6,0	1 039	6,1	32	6,2	32	1,4	1	0,9	66	5,9	4	6,8
ensino superior completo	18 748	30,4	812	30,7	3 479	20,3	114	22,1	145	6,4	10	8,7	334	29,8	20	33,9
pós-graduação incompleta	1 398	2,3	56	2,1	248	1,4	4	0,8	7	0,3	1	0,9	22	2,0	0	0,0
pós-graduação completa	17 288	28,1	727	27,5	2 500	14,6	71	13,8	59	2,6	2	1,7	317	28,3	18	30,5
não responderam	359	0,6	13	0,5	102	0,6	1	0,2	19	0,8	2	1,7	27	2,4	1	1,7
18. Exerce alguma atividade remunerada?																
não	52 640	85,4	2 048	77,5	13 259	77,5	371	71,9	1 897	83,5	93	80,9	980	87,3	45	76,3
sim, em trabalho eventual	3 251	5,3	209	7,9	1 071	6,3	35	6,8	158	7,0	6	5,2	62	5,5	9	15,3
sim, regularmente, em tempo parcial	3 020	4,9	182	6,9	1 453	8,5	55	10,7	98	4,3	8	7,0	39	3,5	4	6,8
sim, regularmente, em tempo integral	2 316	3,8	189	7,2	1 225	7,2	53	10,3	118	5,2	8	7,0	14	1,2	1	1,7
não responderam	399	0,6	14	0,5	104	0,6	2	0,4	0	0,0	0	0,0	27	2,4	0	0,0
19. Qual sua participação na vida econômica da família?																
não trabalho	53 131	86,2	2 096	79,3	13 305	77,8	370	71,7	1 478	65,1	75	65,2	1 003	89,4	53	89,8
trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou outras pessoas	5 030	8,2	116	4,4	1 986	11,6	34	6,6	211	9,3	9	7,8	71	6,3	1	1,7
trabalho e sou responsável pelo meu próprio sustento, não recebendo ajuda financeira	1 065	1,7	88	3,3	538	3,1	19	3,7	243	10,7	9	7,8	8	0,7	0	0,0
trabalho e contribuo parcialmente para o sustento da família ou de outra pessoa	1 533	2,5	302	11,4	949	5,5	82	15,9	181	8,0	17	14,8	10	0,9	4	6,8
trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família	424	0,7	27	1,0	211	1,2	8	1,6	158	7,0	5	4,3	1	0,1	1	1,7
não responderam	443	0,7	13	0,5	123	0,7	3	0,6	0	0,0	0	0,0	29	2,6	0	0,0

Matriculados geral, escola pública, pretos, pardos e indígenas, e isentos

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2023	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Gênero								
masculino	1 773	53,2	794	50,8	593	53,7	140	40,1
feminino	1 559	46,8	769	49,2	511	46,3	209	59,9
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2. Idade								
menor de 16 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16 anos	22	0,7	7	0,4	7	0,6	0	0,0
17 anos	1 018	30,6	382	24,4	292	26,4	91	26,1
18 anos	1 008	30,3	446	28,5	309	28,0	90	25,8
19 anos	454	13,6	230	14,7	140	12,7	47	13,5
20 anos	269	8,1	153	9,8	107	9,7	42	12,0
21 a 23 anos	297	8,9	177	11,3	128	11,6	39	11,2
24 a 29 anos	176	5,3	113	7,2	88	8,0	25	7,2
mais de 29 anos	87	2,6	54	3,5	33	3,0	15	4,3
não responderam	1	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
3. Estado Civil								
solteiro(a)	3 263	97,9	1 516	97,0	1 075	97,4	335	96,0
casado(a)	43	1,3	32	2,0	19	1,7	10	2,9
viúvo(a)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
separação legal (separação judicial ou divórcio)	7	0,2	5	0,3	3	0,3	2	0,6
outro	19	0,6	10	0,6	7	0,6	2	0,6
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4. Qual é a sua cor ou raça								
branca	2 082	62,5	796	50,9	0	0,0	169	48,4
preta	235	7,1	161	10,3	235	21,3	46	13,2
parda	752	22,6	448	28,7	752	68,1	127	36,4
amarela	133	4,0	33	2,1	0	0,0	5	1,4
indígena	117	3,5	117	7,5	117	10,6	0	0,0
não declarada	13	0,4	8	0,5	0	0,0	2	0,6
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5. Local de residência da família								
região metropolitana de São Paulo	693	20,8	186	11,9	225	20,4	48	13,8
região metropolitana de Campinas	1 177	35,3	692	44,3	396	35,9	161	46,1
região metropolitana da Baixada Santista	53	1,6	26	1,7	24	2,2	4	1,1
outras regiões do estado de São Paulo	937	28,1	414	26,5	242	21,9	117	33,5
outros estados	472	14,2	245	15,7	217	19,7	19	5,4
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6. Onde você cursou o ensino fundamental 1?								
todo em escola pública	1 206	36,2	1 030	65,9	619	56,1	267	76,5
todo em escola particular	1 854	55,6	393	25,1	366	33,2	45	12,9
maior parte em escola pública	134	4,0	76	4,9	70	6,3	26	7,4
maior parte em escola particular	131	3,9	62	4,0	48	4,3	10	2,9
no exterior	3	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	2	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,3
não responderam	2	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0

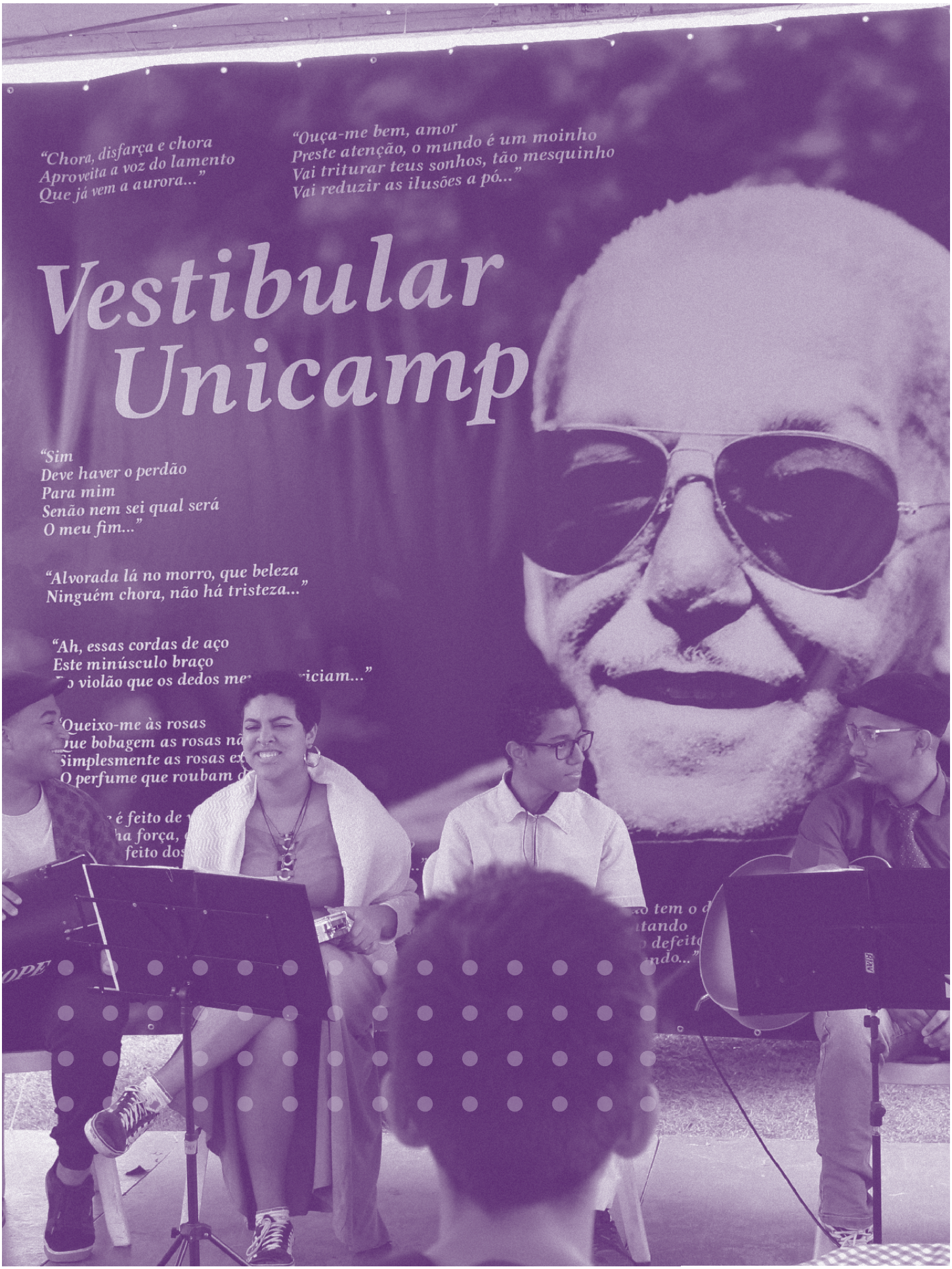
Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2023	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
7. Onde você cursou o ensino fundamental 2?								
todo em escola pública	1 133	34,0	1 046	66,9	599	54,3	270	77,4
todo em escola particular	2 042	61,3	438	28,0	446	40,4	61	17,5
maior parte em escola pública	71	2,1	41	2,6	27	2,4	10	2,9
maior parte em escola particular	79	2,4	36	2,3	30	2,7	6	1,7
no exterior	3	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	4	0,1	2	0,1	2	0,2	2	0,6
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8. Onde você cursou o ensino médio?								
todo em escola pública	1 563	46,9	1 563	100,0	726	65,8	292	83,7
todo em escola particular	1 666	50,0	0	0,0	337	30,5	50	14,3
maior parte em escola pública	35	1,1	0	0,0	15	1,4	2	0,6
maior parte em escola particular	57	1,7	0	0,0	22	2,0	4	1,1
no exterior	3	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	8	0,2	0	0,0	4	0,4	1	0,3
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9. Que tipo de curso do ensino médio você concluiu ou concluirá?								
ensino médio comum	2 443	73,3	743	47,5	738	66,8	207	59,3
curso técnico (Industrial, Eletrônica, Química etc.)	822	24,7	770	49,3	337	30,5	133	38,1
curso para magistério (antigo Normal)	2	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0
educação de jovens e adultos (EJA)	18	0,5	18	1,2	10	0,9	2	0,6
certificação do Ensino Médio pelo ENEM	19	0,6	13	0,8	9	0,8	2	0,6
outro	17	0,5	11	0,7	7	0,6	2	0,6
não responderam	11	0,3	7	0,4	2	0,2	3	0,9
10. Em que turno você cursou o ensino médio?								
diurno (só manhã ou só tarde)	1 714	51,4	530	33,9	509	46,1	133	38,1
diurno integral (manhã e tarde)	1 221	36,6	777	49,7	415	37,6	155	44,4
noturno	118	3,5	106	6,8	64	5,8	30	8,6
maior parte no diurno	188	5,6	71	4,5	64	5,8	17	4,9
maior parte no noturno	63	1,9	57	3,6	38	3,4	10	2,9
outro turno	26	0,8	22	1,4	13	1,2	4	1,1
não responderam	2	0,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0
11. Você frequenta ou frequentou cursinho pré-vestibular?								
não	1 953	58,6	962	61,5	694	62,9	200	57,3
sim, intensivo de seis meses	270	8,1	161	10,3	117	10,6	37	10,6
sim, durante um ano	802	24,1	333	21,3	210	19,0	85	24,4
sim, já é o segundo ano que frequento cursinho	175	5,3	60	3,8	42	3,8	16	4,6
sim, já frequento há mais de dois anos	127	3,8	43	2,8	37	3,4	11	3,2
não responderam	5	0,2	4	0,3	4	0,4	0	0,0
12. Que tipo de curso pré-vestibular freqüentou?								
comercial comum	1 173	35,2	424	27,1	297	26,9	71	20,3
alternativo ou comunitário (vinculado a entidades estudantis, sindicatos, entidades étnicas etc.)	229	6,9	190	12,2	126	11,4	78	22,3
não responderam	1 930	57,9	949	60,7	681	61,7	200	57,3

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2023	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
13. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?								
inferior a 01 SM	132	4,0	122	7,8	108	9,8	22	6,3
entre 01 e 02 SM	402	12,1	313	20,0	232	21,0	124	35,5
entre 02 e 03 SM	440	13,2	301	19,3	194	17,6	94	26,9
entre 03 e 05 SM	669	20,1	387	24,8	248	22,5	74	21,2
entre 05 e 07 SM	449	13,5	175	11,2	109	9,9	24	6,9
entre 07 e 10 SM	436	13,1	136	8,7	108	9,8	8	2,3
entre 10 e 15 SM	344	10,3	73	4,7	57	5,2	1	0,3
entre 15 e 20 SM	188	5,6	30	1,9	19	1,7	1	0,3
acima de 20 SM	262	7,9	21	1,3	26	2,4	0	0,0
não responderam	10	0,3	5	0,3	3	0,3	1	0,3
14. A que categoria pertence a ocupação do responsável por você (pai, padastro, tio, avô)?								
I	82	2,5	32	2,0	25	2,3	2	0,6
II	1 100	33,0	239	15,3	182	16,5	23	6,6
III	557	16,7	220	14,1	160	14,5	35	10,0
IV	344	10,3	208	13,3	131	11,9	48	13,8
V	81	2,4	45	2,9	24	2,2	11	3,2
VI	488	14,6	346	22,1	225	20,4	104	29,8
VII	189	5,7	155	9,9	118	10,7	47	13,5
VIII	35	1,1	24	1,5	19	1,7	4	1,1
desempregado	122	3,7	78	5,0	64	5,8	29	8,3
outra	208	6,2	140	9,0	104	9,4	34	9,7
não responderam	126	3,8	76	4,9	52	4,7	12	3,4
15. A que categoria pertence a ocupação da responsável por você (mãe, madastra, tia, avó)?								
I	40	1,2	16	1,0	14	1,3	1	0,3
II	822	24,7	167	10,7	149	13,5	19	5,4
III	689	20,7	260	16,6	193	17,5	44	12,6
IV	439	13,2	245	15,7	153	13,9	74	21,2
V	40	1,2	29	1,9	13	1,2	5	1,4
VI	209	6,3	148	9,5	105	9,5	42	12,0
VII	216	6,5	178	11,4	124	11,2	52	14,9
VIII	403	12,1	238	15,2	144	13,0	47	13,5
desempregada	279	8,4	167	10,7	122	11,1	44	12,6
outra	146	4,4	84	5,4	70	6,3	17	4,9
não responderam	49	1,5	31	2,0	17	1,5	4	1,1
16. Qual o nível de instrução de seu pai ou responsável?								
não estudou	40	0,8	33	2,1	29	2,6	7	2,0
ensino fundamental incompleto	294	6,5	231	14,8	167	15,1	73	20,9
ensino fundamental completo	131	3,0	94	6,0	71	6,4	24	6,9
ensino médio incompleto	127	3,6	88	5,6	61	5,5	25	7,2
ensino médio completo	852	24,7	549	35,1	369	33,4	148	42,4
ensino superior incompleto	237	5,9	113	7,2	72	6,5	25	7,2
ensino superior completo	840	28,6	265	17,0	188	17,0	32	9,2
pós-graduação incompleta	54	1,8	18	1,2	10	0,9	3	0,9
pós-graduação completa	707	24,6	143	9,1	116	10,5	8	2,3
não responderam	50	0,5	29	1,9	21	1,9	4	1,1

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2023	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
17. Qual o nível de instrução de sua mãe ou reponsável?								
não estudou	28	0,8	24	1,5	24	2,2	3	0,9
ensino fundamental incompleto	216	6,5	184	11,8	128	11,6	54	15,5
ensino fundamental completo	99	3,0	75	4,8	49	4,4	22	6,3
ensino médio incompleto	120	3,6	99	6,3	66	6,0	20	5,7
ensino médio completo	822	24,7	537	34,4	354	32,1	140	40,1
ensino superior incompleto	196	5,9	98	6,3	74	6,7	29	8,3
ensino superior completo	953	28,6	321	20,5	228	20,7	56	16,0
pós-graduação incompleta	61	1,8	18	1,2	12	1,1	4	1,1
pós-graduação completa	821	24,6	197	12,6	166	15,0	19	5,4
não responderam	16	0,5	10	0,6	3	0,3	2	0,6
18. Exerce alguma atividade remunerada?								
não	2 557	76,7	1 068	68,3	800	72,5	234	67,0
sim, em trabalho eventual	258	7,7	122	7,8	92	8,3	33	9,5
sim, regularmente, em tempo parcial	251	7,5	176	11,3	103	9,3	35	10,0
sim, regularmente, em tempo integral	249	7,5	187	12,0	107	9,7	44	12,6
não responderam	17	0,5	10	0,6	2	0,2	3	0,9
19. Qual sua participação na vida econômica da família?								
não trabalho	2 595	77,9	1 060	67,8	792	71,7	238	68,2
trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou outras pessoas	405	12,2	245	15,7	155	14,0	40	11,5
trabalho e sou responsável pelo meu próprio sustento, não recebendo ajuda financeira	115	3,5	85	5,4	56	5,1	26	7,4
trabalho e contribuo parcialmente para o sustento da família ou de outra pessoa	160	4,8	135	8,6	81	7,3	33	9,5
trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família	41	1,2	28	1,8	19	1,7	9	2,6
não responderam	16	0,5	10	0,6	1	0,1	3	0,9

CATEGORIAS PROFISSIONAIS

Categoria I	Categoria II
Altos cargos políticos e administrativos, proprietários e dirigentes de organização e empresas de grande porte e assemelhados: Deputado; Senador; Desembargador; Diplomata; Banqueiro; Diretor de grande Companhia; Proprietário de grande Indústria, Fazenda ou Empresa Comercial de grande porte; General; Coronel; Brigadeiro; Almirante e ocupações assemelhadas.	Profissionais de Nível Superior, Profissionais Liberais, Gerentes e Diretores, Proprietário de empresas de médio ou pequeno porte: Advogado; Economista; Administrador; Jornalista; Juiz; Professor Universitário; Promotor; Publicitário; Médico; Dentista; Veterinário; Farmacêutico; Agrônomo; Arquiteto; Engenheiro; Delegado de Polícia; Gerente de Banco; Dono de Cartório; Proprietário de Indústria; Empresa Comercial de porte médio ou pequeno (inclusive franquia); Oficial das Forças Armadas (exceto general, almirante, brigadeiro e tenente); Prefeito e ocupações assemelhadas.
Categoria III	**Categoria IV**
Posições de supervisão ou inspeção de ocupações não-manuais e assemelhadas: Proprietários de pequenos estabelecimentos comerciais/industriais; empresas de serviços; agropecuárias; Chefe de escritório ou Seção; Chefe de Agência de Correio; Bancário; Enfermeiro; Contador; Desenhista; Conferente de Alfândega; Tesoureiro; Topógrafo; Escrevente de Cartório; Tenente e Subtenente das Forças Armadas; Professor ou Diretor de Escola Pública do Ensino Fundamental e Médio; Despachante (com mais de um empregado); Protético (com mais de um empregado); Representante de Firma Comercial; Gerente de Casa Comercial; Administrador de Fazenda, Comerciante ou Dono de Fábrica, de pequeno Estabelecimento Comercial/ do Setor Agropecuário/ de Serviços e ocupações assemelhadas.	Profissões Técnicas de Nível Médio, ocupações não manuais de rotina e assemelhadas: Almoxarife; Auxiliar de Escritório; Caixa de Firma Comercial; Corretor de Imóveis; Digitador; Escriturário, Escrivão de Polícia; Professor Leigo ou de Escola, sem diploma de nível superior; Inspetor de escola; Recepcionista; Telefonista; Operador de Telemarketing; Sitiante Proprietário; Técnico de Informática; Técnico de Laboratório; Vendedor de Firma e ocupações assemelhadas.
Categoria V	**Categoria VI**
Supervisão de trabalho manual e ocupações assemelhadas: Contramestre; Empreiteiro; Fiscal de Transporte Coletivo; Inspetor de Serviços; Inspetor de Polícia; Dono de Banca de Jornal; Dono de Pensão; Dono de Quitanda; Mestre-de-obras e ocupações assemelhadas.	Ocupações manuais especializadas e assemelhadas: Alfaiate; Barbeiro; Cabeleireiro e Manicure; Carpinteiro; Chacareiro; Eletricista; Encanador; Feirante; Funileiro; Marceneiro; Mecânico; Motorista; Operador de Cinema, Padeiro; Pintor; Relojoeiro; Sapateiro; Serralheiro; Técnico de TV; Vidraceiro; Zelador de Edifício; Garçom; Guarda ou Vigia e ocupações assemelhadas.
Categoria VII	**Categoria VIII**
Ocupações manuais não especializadas: Carregador; Cobrador de Ônibus; Coletor de Lixo; Entregador; Lavrador ou Trabalhador Rural; Pedreiro; Ajudante-de-obras; Pescador; Porteiro; Vendedor Ambulante; Faxineiro; Empregada Doméstica; Jardineiro e ocupações assemelhadas.	Ocupações do lar.


"Chora, disfarça e chora
Aproveita a voz do lamento
Que já vem a aurora..."
"Ouça-me bem, amor
Preste atenção, o mundo é um moinho
Vai triturar teus sonhos, tão mesquinho
Vai reduzir as ilusões a pó..."
Vestibular
Unicamp
"Sim
Deve haver o perdão
Para mim
Senão nem sei qual será
O meu fim..."
"Alvorada lá no morro, que beleza
Ninguém chora, não há tristeza..."
"Ah, essas cordas de aço
Este minúsculo braço
iciam..."
Queixo-me às rosas
Simplesmente as rosas ex
O perfume que roubam
é feito de
feito dos
tando
defeit
ndo..."

UNICAMP

COMVEST
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES